A matematikai logika alkalmazásszemléletű tárgyalása

Katalin Pásztorné Varga

Magda Várterész

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A matematikai logika alkalmazásszemléletű tárgyalása

Katalin Pásztorné Varga
Magda Várterész
Márk Kósa
Róbert Édelkraut

Ez a könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított felsőoktatási tankönyvtámogatási program keretében jelent meg.

Publication date 2003
Copyright © 2003 Hungarian Edition Panem Könyvkiadó Kft., Budapest

A kiadásért felel a Panem Kft. ügyvezetője, Budapest, 2003

A tananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség *06 40 638-638*

Minden jog fenntartva. Jelen könyvet, illetve annak részeit tilos reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni, bármilyen formában vagy eszközzel - elektronikus úton vagy más módon - közölni a kiadók engedélye nélkül

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Table of Contents

1. Matematikai alapfogalmak 1
2. A logikáról általában 8
    1. A logika meghatározásáról 8
    2. Rövid történeti áttekintés 9
3. A logikai nyelvekről 14
    1. Általános tudnivalók – megjegyzések 14
    2. Néhány matematikai diszciplína logikai nyelve 19
    3. A matematikai logika leíró nyelve 24
4. Az ítéletlogika 27
    1. Az ítéletlogika nyelve – szintaxis 27
    2. Az ítéletlogika nyelve – szemantika 35
    3. Ítéletlogikai törvények 45
    4. Szemantikus következményfogalom 52
    5. Az ítéletlogika strukturális tulajdonságairól 61
        5.1. Hálók és Boole-algebrák 61
        5.2. Az ítéletlogika műveleteinek tulajdonságairól 66
        5.3. A Boole-függvények funkcionális teljességéről általában 74
5. Az elsőrendű logika 80
    1. Elsőrendű logikai nyelvek – szintaxis 80
        1.1. Szabad és kötött változók 86
        1.2. Termhelyettesítés 89
        1.3. Feladatok 94
    2. Elsőrendű logikai nyelvek – szemantika 96
        2.1. Feladatok 106
    3. Elsőrendű logikai törvények 108
        3.1. Feladatok 121
    4. Szemantikus következményfogalom 122
        4.1. Feladatok 125
6. A logika szintaktikus tárgyalása 127
    1. Bizonyításelmélet 127
        1.1. Az ítéletkalkulus 127
        1.2. A predikátumkalkulus 142
    2. Gentzen-stílusú kalkulusok 148
        2.1. A természetes levezetés technikája 148
        2.2. Szekventkalkulusok 153
    3. Rezolúciós elv – rezolúciós kalkulus 171
        3.1. Konjunktív normálformák és nulladrendű klózhalmazok 172
        3.2. A rezolúciós kalkulus az ítéletlogikában 174
        3.3. Rezolúciós stratégiák 181
        3.4. Skolem-normálforma és az elsőrendű klózhalmaz 190
        3.5. Az alaprezolúció 196
        3.6. A Herbrand-univerzum és az elsőrendű klózhalmazok 202
        3.7. Davis és Putnam módszere 207
        3.8. A rezolúciós kalkulus az elsőrendű logikában 210
        3.9. Rezolúciós levezetési stratégiák 220
    4. A tablók módszere – tablókalkulus 238
        4.1. Előkészítő fogalmak, ítéletlogika 239
        4.2. Analitikus és jelölt tabló az ítéletlogikában 244
        4.3. A tablók módszerének alkalmazásai 251
        4.4. Előkészítő fogalmak, elsőrendű logika 254
        4.5. Az elsőrendű analitikus tabló 256
7. Alkalmazások 267
    1. Formalizálás – problémamegoldás 267
        1.1. A formális axiomatikus elméletekről 267
        1.2. A formalizálás kérdései 272
    2. A logikai programozásról 279

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2.1. A Prolog nyelv 279
2.2. A Prolog szemantikája 287

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

List of Figures

4.1. Ítéletlogikai formula szerkezetének fája 29
4.4. Az $(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg X)$ formula igazságértékelés-fája 40
4.12. Hasse-diagramok 63
4.13. Komplementumos háló Hasse-diagramja 64
5.1. Term szerkezeti fája 84
5.2. Elsőrendű formula szerkezeti fája 85
5.3. $\mathcal{L}[V_r]$-beli formulák besorolása 109
5.4. Logikailag és tautologikusan igaz elsőrendű formulák 114
6.13. Az interpretációhoz tartozó zárt szemantikus fák 199
6.14. A zárt szemantikus fa 199
6.16. $\varphi([X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)]^k$ igazságértékelés-fája 240
6.17. $F(X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$ igazságértékelés-fája 241
6.18. $\neg([X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z))$ igazságértékelés-fája 242
6.20. Közvetlen tablók „jelöletlen” és α-, β-formulákra 244
6.21. Közvetlen tablók jelölt formulákra 245
06.22. $\neg([X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z))$ analitikus tablója 247
6.23. $F(X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$ jelölt tablója 248
6.24. A jelölt formulák feldolgozása a tablóba kerülés sorrendjében 248
6.25. A jelölt formulák feldolgozása „α-típus előbb” stratégiával 249
6.26. Közvetlen tablók α-, β-, γ- és δ- formulákra 256
6.27. Közvetlen tablók „jelöletlen” formulákra 257
6.28. Közvetlen tablók jelölt formulákra 257
7.1. Véges SLD fa 281
7.2. Végtelen SLD fa 282

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

List of Tables

3.1. Az egyváltozós logikai műveletek 15
3.2. A kétváltozós logikai műveletek 15
3.3. A logikai műveletek mint logikai összekötők 16
3.4. Logikán kívüli rész a struktúrák és leíró nyelvük ábécéjében 24
3.5. A formalizált nyelv ábécéje és jellemzőik 25
4.2. A logikai műveletek közös igazságtáblája 35
4.3. Az $(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg X)$ formula igazságtáblája 37
4.5. Kiterjesztett igazságtábla 41
4.6. Kiterjesztett igazságtábla egyszerűen 42
4.7. Kiterjesztett igazságtábla lusta módszerrel 42
4.8. Kiterjesztett igazságtábla lusta módszerrel egyszerűen 43
4.9. Az $X \wedge \neg X$ formula igazságtáblája 46
4.10. Az $X \supset Y$ és a $\neg X \vee Y$ formulák közös igazságtáblája 48
4.11. Az $\{X, X \supset Y, \neg Y\}$ formulahalmaz kielégíthetetlen 51
4.14. A $H(X_i^{\sigma_1}, X_j^{\sigma_2})$ függvény komponensei behelyettesítve 77
6.1. Az ítéletkalkulus axiómasémái 128
6.2. Az ítéletkalkulus levezetési szabálya 128
6.3. Levezetés generálása adott levezetésből 134
6.4. A predikátumkalkulus axiómasémái 142
6.5. A predikátumkalkulus levezetési szabálya 142
6.6. A természetes levezetés technikájának strukturális szabályai 149
6.7. A természetes levezetés technikájának logikai szabályai 149
6.8. A természetes levezetés technikájának *kvantoros szabályai* 152
6.9. A **G**-kalkulus 154
6.10. A **C**-kalkulus 155
6.11. A **G**-kalkulus kvantoros levezetési szabályai 165
6.12. A **C**-kalkulus kvantoros levezetési szabályai 165
6.15. Jelölt és „jelöletlen” formulapárok igazságtáblája 239
6.19. Az α- és β-formulák közvetlen részformulái 243

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Chapter 1. Matematikai alapfogalmak

Különböző dolgokat (tárgyakat, személyeket, fogalmakat, objektumokat stb.) *halmazokba* sorolhatunk. Az egy halmazba sorolt dolgok a halmaz *elemei*. Egy halmazban annak minden eleme egyszer fordul elő. Ha h eleme a H halmaznak, akkor erre a $h \in H$, ellenkező esetben pedig a $h \notin H$ jelölést használjuk. Egy halmazt megadhatunk úgy, hogy kapcsos zárójelben felsoroljuk az elemeit. Például $\{h\}$ az a halmaz, amelynek egyetlen eleme h. Megállapodunk abban, ha egy halmaz elemeit felsorolni ugyan nem lehet, de világosan tudunk utalni rájuk, akkor is használjuk ezt a jelölésmódot. Például a $\{0,1,2,\dots,n,\dots\}$ halmaz a *természetes számok halmaza*, amit a továbbiakban N_0-lal fogunk jelölni. Ha $\mathcal{T}$ egy tulajdonság, és minden dolog vagy $\mathcal{T}$ tulajdonságú, vagy épp nem, akkor H azon elemei, melyek $\mathcal{T}$ tulajdonságúak, szintén halmazt alkotnak, melyet

$$\{h \in H \mid a\ h\ \text{elem}\ \mathcal{T}\ \text{tulajdonságú}\}$$

formában adunk meg. A K halmaz a H halmaz *részhalmaza*, jelölve $K \subseteq H$, ha K minden eleme eleme H-nak is. Amikor $K \subseteq H$ és $H \subseteq K$, akkor H és K ugyanazon elemeket tartalmazzák, ilyenkor a két halmazt *egyenlőnek* nevezzük. A halmazok egyenlőségének definíciója miatt pontosan egy olyan halmaz van, amelyiknek nincs eleme. Ezt a halmazt *üres halmaznak* nevezzük, és $\emptyset$ jellel hivatkozunk rá. Két halmaz *diszjunkt*, ha nincs közös elemük. Egy adott H halmaz összes részhalmazai is halmazt alkotnak, melyet H *hatványhalmazának* nevezünk, és $\mathcal{P}(H)$-val jelölünk. A halmazelmélet kezdeti szakaszában úgy gondolták, hogy létezik olyan halmaz, amelynek minden „elképzelhető" halmaz eleme. Ez a feltételezés azonban ellentmondáshoz vezetett, amit az irodalomban *Russell-féle antinómiának* neveznek. Szükségünk lehet tehát arra, hogy olyan összességekről beszéljünk, melyekről nem tudjuk, hogy halmazok. Ezeket az összességeket *osztályoknak* fogjuk hívni.

Dolgokat nemcsak halmazokba gyűjthetünk, hanem fel is sorolhatunk belőlük néhányat. A $(h_1, h_2, \dots, h_n)\ (n \geq 1)$ *n-esben* egy-egy elem akár többször is szerepelhet. Ha egy n-esben az elemek sorrendje lényeges, *rendezett n-esről* beszélünk, és azt mondjuk, hogy i a h_i elem pozíciója. Két rendezett n-es *Hamming-távolsága* azon pozícióik száma, ahol az n-esek elemei különböznek. Két n-est akkor tekintünk *egyenlőnek*, ha Hamming-távolságuk épp 0.

A $H_1, H_2, \dots, H_n\ (n \geq 1)$ nemüres halmazok *Descartes-szorzatának* jelölése

$$H_1 \times H_2 \times \dots \times H_n$$

amin azt a halmazt értjük, melynek a $(h_1, h_2, \dots, h_n)$ ($h_i \in H_i$, $i = 1,2,\dots,n$) rendezett n-esek az elemei. A $H_1, H_2, \dots, H_n$ halmazok Descartes-szorzatának részhalmazai a $H_1, H_2, \dots, H_n$ halmazokon értelmezett *n-változós relációk*. Legyen R a $H_1, H_2, \dots, H_n$ halmazokon értelmezett n-változós reláció és

$$(h_1, h_2, \dots, h_n) \in H_1 \times H_2 \times \dots \times H_n.$$

Azt mondjuk, hogy R igaz a $(h_1, h_2, \dots, h_n)$ rendezett n-esre, vagy hogy a $h_1, h_2, \dots, h_n$ elemek R relációban vannak, ha $(h_1, h_2, \dots, h_n) \in R$. Ha pedig $(h_1, h_2, \dots, h_n) \notin R$, azt mondjuk, hogy R hamis a $(h_1, h_2, \dots, h_n)$ rendezett n-esre, vagy azt, hogy a $h_1, h_2, \dots, h_n$ elemek nincsenek R relációban. Gyakran foglalkozunk olyan n -változós relációkkal, ahol a $H_1, H_2, \dots, H_n$ halmazok egyenlőek. Ilyen esetben, a $H \times H \times \dots \times H$ szorzatot H^n-nel jelölve, a H halmazokon értelmezett n-változós relációról beszélünk, ami H^n valamely részhalmaza. Az ilyen reláció változóinak számát a *reláció aritásának* nevezzük. Fontos szerepet játszanak a H halmazon értelmezett kétváltozós vagy *binér* relációk. Ilyenkor gyakran a $(h_1, h_2) \in R \subseteq H^2$ jelölés helyett azt írjuk röviden, hogy $h_1 R h_2$. Azt mondjuk, hogy az R binér reláció

- *reflexív*, ha minden $h \in H$-ra hRh;
- *irreflexív*, ha egyetlen $h \in H$-ra sem igaz, hogy hRh;
- *szimmetrikus*, ha minden $h_1, h_2 \in H$-ra, melyre $h_1 R h_2$, fennáll $h_2 R h_1$ is;
- *antiszimmetrikus*, ha minden $h_1, h_2 \in H$-ra, melyre $h_1 R h_2$ és $h_2 R h_1$, az is igaz, hogy $h_1 = h_2$;
- *aszimmetrikus*, ha egyetlen $h_1, h_2 \in H$-ra sem teljesül egyszerre $h_1 R h_2$ és $h_2 R h_1$;

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

- *tranzitív*, ha minden $h_1, h_2, h_3 \in H$-ra, melyre $h_1 R h_2$ és $h_2 R h_3$, teljesül $h_1 R h_3$ is;
- *dichotom*, ha minden $h_1, h_2 \in H$-ra vagy $h_1 R h_2$, vagy $h_2 R h_1$;
- *trichotom*, ha minden $h_1, h_2 \in H$-ra vagy $h_1 R h_2$, vagy $h_2 R h_1$, vagy pedig $h_1 = h_2$.

A reflexív, szimmetrikus és tranzitív relációkat *ekvivalenciarelációknak* nevezzük. Ha R ekvivalenciareláció a H halmazon, akkor $h_1 R h_2$ esetén azt mondjuk, hogy h_1 és h_2*ekvivalensek egymással*. Könnyen látható, hogy egy $h \in H$ objektummal ekvivalens H-beli elemek halmazában bármely két elem ekvivalens egymással. Az ilyen halmazok az ekvivalenciareláció *ekvivalenciaosztályai*. Egy H -n értelmezett ekvivalenciareláció ekvivalenciaosztályai nemüres, páronként diszjunkt halmazok, és H minden eleme eleme valamely ekvivalenciaosztálynak.

A reflexív, antiszimmetrikus és tranzitív relációkat *gyönge*[1] *rendezési relációknak* nevezzük. A $(H, \preccurlyeq)$ pár, ahol H nemüres halmaz, $\preccurlyeq$ pedig egy gyönge rendezési reláció H-n, *gyönge részbenrendezett halmaz*. A $(H, \preccurlyeq)$ *gyönge teljesen rendezett*, ha a $\preccurlyeq$ reláció dichotom is. A $(H, \preccurlyeq)$ gyönge rendezett halmaz esetén definiálható egy új reláció: $h_1 \prec h_2$ pontosan akkor, ha $h_1 \preccurlyeq h_2$, de nem igaz, hogy $h_1 = h_2$. Ez a reláció irreflexív, aszimmetrikus és tranzitív. Az ilyen relációkat *erős rendezési relációknak* nevezzük, a $(H, \prec)$ párt pedig *erős részbenrendezett halmaznak*. A $(H, \prec)$*erős teljesen rendezett*, ha a $\prec$ reláció trichotom is. Ha most a $(H, \prec)$ erős rendezett halmaz esetén definiálunk egy új relációt úgy, hogy $h_1 \preccurlyeq h_2$ pontosan akkor, ha vagy $h_1 \prec h_2$, vagy $h_1 = h_2$, az új rendezéssel H gyönge rendezett halmaz lesz. Ezért egy adott rendezett halmaz esetén szabadon fogjuk használni mind a gyönge, mind az erős rendezést, ahogy épp kényelmesebb. Emellett feltételezzük, hogy az átmenet az egyik rendezésből a másikba a fent leírt módon történik. Legyen h_1, h_2 a $(H, \preccurlyeq)$ gyönge részbenrendezett halmaz két tetszőleges eleme. A h_1, h_2 elemek *legnagyobb alsó korlátja* vagy *infimuma* olyan $\inf\{h_1, h_2\} \in H$, melyre

- $\inf\{h_1, h_2\} \preccurlyeq h_1$, $\inf\{h_1, h_2\} \preccurlyeq h_2$, és
- minden $h \in H$-ra, melyre $h \preccurlyeq h_1$ és $h \preccurlyeq h_2$, fennáll $h \preccurlyeq \inf\{h_1, h_2\}$ is.

A h_1, h_2 elemek *legkisebb felső korlátja* vagy *szuprémuma* ezzel szemben olyan $\sup\{h_1, h_2\} \in H$, melyre

- $h_1 \preccurlyeq \sup\{h_1, h_2\}$, $h_2 \preccurlyeq \sup\{h_1, h_2\}$, és
- minden $h \in H$-ra, melyre $h_1 \preccurlyeq h$ és $h_2 \preccurlyeq h$, fennáll $\sup\{h_1, h_2\} \preccurlyeq h$ is.

Nem biztos, hogy egy gyönge részbenrendezett halmaz bármely két elemének létezik legnagyobb alsó, illetve legkisebb felső korlátja, de ha igen, akkor legfeljebb egy legnagyobb alsó és legfeljebb egy legkisebb felső korlátja van. Evidens, hogy ha $h_1 \preccurlyeq h_2$, akkor a h_1, h_2 elemeknek létezik legnagyobb alsó, illetve legkisebb felső korlátja, és az előbbi épp h_1, az utóbbi pedig h_2. Egy olyan gyönge részbenrendezett halmazt, melyben bármely két elemnek van legnagyobb alsó és legkisebb felső korlátja, *hálónak* nevezünk. Egy U alaphalmaz részhalmazainak $\mathcal{P}(U)$ halmaza például a $\subseteq$ gyönge rendezési relációval háló.

Jelöljük most a $H_1, H_2, \ldots, H_n$ halmazok Descartes-szorzatát H-val. A H, K halmazokon értelmezett F reláció H-ból K-ba képező n-*változós függvény*, ha minden $h \in H$-hoz legfeljebb egy olyan $k \in K$ van, amelyre $(h, k) \in F$. Egy H -ból K -ba képező függvényre a továbbiakban az $F : H \to K$ jelölést használjuk. Ha F H -ból az igazságértékek $\{igaz, hamis\}$ halmazába képez, *logikai függvénynek* fogjuk nevezni. Tetszőleges $R \subseteq H$ reláció is felfogható mint logikai függvény, ugyanis legyen $(h, igaz) \in F$ pontosan akkor, amikor R igaz h -ra, és $(h, hamis) \in F$ pedig amikor R hamis h-ra. A nem logikai függvényekre – megkülönböztetésül – *matematikai függvényként* fogunk hivatkozni. Gyakran találkozunk olyan $F : H \to K$ függvényekkel is, amikor $H_i = K$, $(i = 1,2,\ldots, n)$. Az ilyen függvények az n-változós *műveletek*, és a művelet logikai, ha $K = \{igaz, hamis\}$, egyébként pedig matematikai. Az n-változós logikai műveleteket szokták n-változós *Boole-függvényeknek* is nevezni.

Egy tetszőleges $F : H \to K$ függvény esetén azon H-beli elemek halmazát, melyekre van olyan $k \in K$, hogy $(h, k) \in F$, az F függvény *értelmezési tartományának* nevezzük és $\mathrm{Dom}(F)$-fel jelöljük. Ily módon F minden

[1] [57], 160. oldal.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$h \in \mathrm{Dom}(F)$ elemhez egy jól meghatározott $k \in K$ elemet rendel, amit $F(h)$-val jelölhetünk, és az F függvény h helyen felvett helyettesítési értékének, vagy a h elem *képének* nevezünk, h-t pedig az $F(h)$*ősképének* hívjuk. Az $\{F(h) \mid h \in \mathrm{Dom}(F)\}$ halmaz az F *értékkészlete*, vagy *képtere*, és $\mathrm{Rng}(F)$ jelöléssel hivatkozunk rá. Természetesen $\mathrm{Rng}(F) \subseteq K$. Az F függvény

- *szürjektív*, ha $\mathrm{Rng}(F) = K$;
- *injektív*, ha minden olyan $h_1, h_2 \in H$-ra, melyre $h_1 \neq h_2$, fennáll az is, hogy $F(h_1) \neq F(h_2)$;
- *bijektív* vagy *kölcsönösen egyértelmű*, ha szürjektív és injektív.

Ha F injektív függvény, akkor a $\mathrm{Rng}(F)$ képtér minden k eleméhez egyértelműen hozzá tudjuk rendelni az ősképét. Ily módon egy újabb függvényt nyerhetünk, amelynek értelmezési tartománya $\mathrm{Rng}(F)$, képtere pedig $\mathrm{Dom}(F)$. Ez a függvény az F*inverze*, és F^{-1}-gyel jelöljük.

Gyakran találkozunk olyan függvényekkel, melyek értelmezési tartománya valamely $n \in N_0$-ra a $\{0,1,\dots,n\}$ halmaz, vagy maga a természetes számok halmaza. Ha egy ilyen függvény i helyen felvett értékét s_i-vel jelöljük, akkor $s_0, s_1, \dots, s_n$, illetve $s_0, s_1, \dots$ formában adhatjuk meg őket. Ezeket a függvényeket *véges*, illetve *végtelen sorozatoknak* szoktuk nevezni.

Legyen $F : H^n \to H$ a H nemüres halmazon értelmezett n-változós művelet. A változók száma a *művelet aritása*. Tetszőleges $h_i \in H (i = 1,2,\dots,n)$ elemekre h_i-k a művelet *operandusai* és $F(h_1, h_2, \dots, h_n)$ a művelet *eredménye*. Az egy-, illetve kétváltozós, azaz *unér*, illetve *binér* műveletek esetén a művelet jelölésére betű helyett gyakran egyéb jelet használunk (pl. $+$, $\cdot$, $\circ$, $\bullet$ stb.). Ilyenkor a binér műveleti jeleket az operandusok közé szoktuk írni; tehát ha $\circ$ binér művelet H-n, akkor tetszőleges $h_1, h_2 \in H$-ra a művelet eredményét $h_1 \circ h_2$-vel jelöljük. A H-n értelmezett $\circ$ binér művelet lehet

- *asszociatív*, ha minden $h_1, h_2, h_3 \in H$-ra $(h_1 \circ h_2) \circ h_3 = h_1 \circ (h_2 \circ h_3)$;
- *kommutatív*, ha minden $h_1, h_2 \in H$-ra $h_1 \circ h_2 = h_2 \circ h_1$;
- *idempotens*, ha minden $h \in H$-ra $h \circ h = h$.

Egy (H, M) pár, ahol M a H-n értelmezett műveletek egy halmaza, *algebrai struktúra*. H a struktúra *alaphalmaza* vagy *univerzuma*, az M-beli műveletek a struktúra *alapműveletei*. Ha M véges, elemeit felsorolással is megadhatjuk, ilyenkor a struktúrát a következő módon jelöljük: $(H, F_1, F_2, \dots, F_k)$. Azokat a struktúrákat, melyeknek egy kétváltozós alapművelete van, *grupoidoknak* nevezzük. Ha ez a művelet asszociatív, akkor a struktúra *félcsoport*, ha még kommutatív is, *kommutatív félcsoport*. Ha a $(H, \circ)$ félcsoportban van olyan $e \in H$ elem, hogy $e \circ h = h \circ e = h$ teljesül minden $h \in H$-ra, akkor e a félcsoport *neutrális eleme*. Egy félcsoportban legfeljebb egy neutrális elem van. Legyen a $(H, \circ)$ félcsoportban e neutrális elem. Ha a $h \in H$ elemhez van olyan $h^* \in H$, hogy $h^* \circ h = h \circ h^* = e$, akkor h^*-ot *hinverzének* nevezzük. Az inverz, ha létezik, egyértelmű. A *csoport* olyan félcsoport, amelyben van neutrális elem, és minden elemnek van inverze. Ha a csoport alapművelete még kommutatív is, *Abel-csoportról* beszélünk.

Legyenek $\circ$ és $\bullet$ kétváltozós műveletek H-n. Azt mondjuk, hogy $\circ$ *disztributív* $\bullet$ *-ra nézve*, ha minden $h_1, h_2, h_3 \in H$-ra

$$(h_1 \bullet h_2) \circ h_3 = (h_1 \circ h_3) \bullet (h_2 \circ h_3) \text{ és } h_3 \circ (h_1 \bullet h_2) = (h_3 \circ h_1) \bullet (h_3 \circ h_2)$$

A $(H, \bullet, \circ)$ struktúra *gyűrű*, ha $(H, \bullet)$ Abel-csoport, $(H, \circ)$ félcsoport, és $\circ$ disztributív $\bullet$-ra nézve. A $(H, \bullet)$ Abel-csoportot a gyűrű *additív csoportjának*, a $(H, \circ)$ félcsoportot a gyűrű *multiplikatív félcsoportjának* nevezzük. A *gyűrű kommutatív*, ha a multiplikatív félcsoportja kommutatív. Az additív csoport neutrális elemét a gyűrű *nullelemének* nevezzük. Ha 0 a $(H, \bullet, \circ)$ gyűrű nulleleme, tetszőleges $h \in H$-ra $0 \circ h = h \circ 0 = 0$. A $(H, \bullet, \circ)$ gyűrű *test*, ha $(H', \circ)$ csoport, ahol H' H-nak a nullelemtől különböző elemeit tartalmazza. Ez a csoport a test *multiplikatív csoportja*. A multiplikatív csoport neutrális elemét a test *egységelemének* nevezzük. A test *kommutatív*, ha a multiplikatív csoportja kommutatív.

A hálókat az előbb mint olyan gyönge részbenrendezett halmazokat definiáltuk, amelyekben bármely két elemnek van legkisebb felső és legnagyobb alsó korlátja. A hálónak alkalmas definíciója az is, amikor a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$h_1, h_2 \in H$ által egyértelműen meghatározott $\sup\{h_1, h_2\}$ és $\inf\{h_1, h_2\}$ elemeket mint a h_1 és h_2 operandusokkal végrehajtott $\otimes$ és $\odot$ binér műveletek eredményét tekintjük. Ugyanis ha a $(H; \otimes, \odot)$ struktúrában a $\otimes$ és $\odot$ műveletek kommutatívak, asszociatívak, idempotensek és egymásra nézve *abszorptívak*, azaz minden $h_1, h_2 \in H$-ra

$$(h_1 \otimes h_2) \odot h_1 = h_1 \text{ és } (h_1 \odot h_2) \otimes h_1 = h_1,$$

akkor H-n rendezési relációt értelmezhetünk a következő módon:

$$h_1 \leqslant h_2 \text{ pontosan akkor, ha } h_1 \otimes h_2 = h_1 \text{ (vagy } h_1 \odot h_2 = h_2).$$

Ekkor $(H; \leqslant)$ háló, amelyben tetszőleges $h_1, h_2 \in H$ legnagyobb alsó korlátja $h_1 \otimes h_2$ és legkisebb felső korlátja $h_1 \odot h_2$.

Egy U alaphalmaz esetén említettük, hogy a $(\mathcal{P}(U); \subseteq)$ gyönge részbenrendezett halmaz háló. Vezessünk most be műveleteket $\mathcal{P}(U)$-n. A H és a K $\mathcal{P}(U)$-beli halmazok *uniója* vagy *egyesítése* alatt azt a $H \cup K$-val jelölt halmazt értjük, amely pontosan azokat az elemeket tartalmazza, melyek a H és a K közül legalább az egyik halmaznak elemei, *metszetén* vagy *közös részén* pedig azt a $H \cap K$-val jelölt halmazt, melynek elemei H-nak is és K-nak is elemei. Könnyen belátható, hogy a bevezetett műveletek kommutatívak, asszociatívak, idempotensek és egymásra nézve abszorptívak, tehát a $(\mathcal{P}(U); \cup, \cap)$ struktúra háló.

Ha két halmaz között van bijekció, akkor a két halmazt *mennyiségileg egybevágónak – ekvivalensnek –* tekintjük. Ez a viszony halmazok között reflexív, szimmetrikus és tranzitív. Minden halmazhoz egyértelműen úgy fogunk egy jelet rendelni, melyet a halmaz *számosságának* nevezünk, hogy az egymással mennyiségileg egybevágó halmazokhoz ugyanazt, az egymással mennyiségileg nem egybevágó halmazokhoz pedig különböző jelet rendelünk. Egy ilyen hozzárendelés nem függvény, hisz egy függvény értelmezési tartománya halmaz. Az ilyen hozzárendelést *operációnak* nevezzük. Megjegyezzük, hogy a számosságoperáció létezik ugyan, de létezése nem nyilvánvaló, hanem bizonyításra szorul.

Tetszőleges $n \in N_0$ természetes számra jelölje $\underline{n}$ a $\{0, 1, \ldots, n-1\}$ halmazt ($n = 0$ esetén $\underline{0}$ legyen $\emptyset$). Az $\underline{n}$ elemeinek száma n. A H halmazt *végesnek* tekintjük, és számosságaként rendeljük hozzá n-t, ha van olyan $n \in N_0$, melyre $\underline{n}$ és H mennyiségileg egybevágó. Ha n és m különböző természetes számok, $\underline{n}$ és $\underline{m}$ mennyiségileg nem egybevágóak. Továbbá N_0 egyetlen $n \in N_0$-ra sem egybevágó mennyiségileg az $\underline{n}$ halmazzal, tehát N_0 nem véges, azaz *végtelen*. Ha egy H halmaz mennyiségileg egybevágó N_0-lal, akkor H-t *megszámlálhatóan végtelen* számosságúnak mondjuk és ezt $\aleph_0$-lal jelöljük. A véges és megszámlálhatóan végtelen halmazok közös neve: megszámlálható halmazok. Belátható az is, hogy $\mathcal{P}(N_0)$ végtelen, de mennyiségileg nem egybevágó N_0-lal. A $\mathcal{P}(N_0)$-lal mennyiségileg egybevágó halmazok nem megszámlálhatóak, azt mondjuk, hogy *kontinuum* számosságúak. Mivel egy halmaz és hatványhalmaza mennyiségileg sosem egybevágó, de a hatványhalmaz egy részhalmazával (pl. az összes egyelemű részhalmazainak halmazával) igen, kézenfekvő a hatványhalmazhoz rendelt számosságot *nagyobbnak* tekinteni, és így azt kaptuk, hogy bármely halmaznál van nagyobb számosságú halmaz.

A $(H; \prec)$ erős részbenrendezett halmaz egy $0 \in H$ elemét *null-*, vagy *legkisebb elemnek* hívjuk, ha minden ettől az elemtől különböző $h \in H$ elemre, $0 \prec h$ teljesül. Hasonlóan, egy $1 \in H$ elem *egység-*, vagy *legnagyobb elem*, ha minden ettől különböző $h \in H$ elemre fennáll, hogy $h \prec 1$. A $(H; \prec)$ erős részbenrendezett halmaz egy $h_{\min} \in H$ eleme *minimális elem*, ha nem létezik $h \in H$ úgy, hogy $h \prec h_{\min}$, illetve egy $h_{\max} \in H$ eleme *maximális elem*, ha nem létezik $h \in H$ úgy, hogy $h_{\max} \prec h$. Egy legkisebb elem egyúttal minimális elem, egy legnagyobb elem pedig maximális elem. Nem minden erős részbenrendezett halmaznak van legkisebb, illetve legnagyobb eleme, de ha van, akkor legfeljebb egy legkisebb és egy legnagyobb eleme van. Továbbá minden véges, erős részbenrendezett halmaznak van minimális, illetve maximális eleme, és ilyen elem több is lehet. A *Zorn-lemma* szerint ha minden $K \subseteq H$ rendezett részhalmaznak van *alsó korlátja*, azaz van olyan $h_K \in H$, melyre $h_K \prec k$ tetszőleges h_K-tól különböző $k \in K$ esetén, akkor van H-nak minimális eleme. A $(H; \prec)$ erős részbenrendezett halmaz *jólrendezett*, ha minden nemüres részhalmazának van legkisebb eleme. Egy jólrendezett halmaz nyilván teljesen rendezett is.

Legyenek $(H; \prec_H)$ és $(K; \prec_K)$ jólrendezett halmazok. Az $F: H \to K$ függvény *rendezéstartó*, ha minden $h_1 \prec_H h_2$ esetén $F(h_1) \prec_K F(h_2)$. Ha két jólrendezett halmaz között van bijektív rendezéstartó függvény, akkor azt mondjuk, hogy *hasonlóak*. Ez a viszony a jólrendezett halmazok között reflexív, szimmetrikus és tranzitív. Egy olyan

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

operációt, ami hasonló jólrendezett halmazokhoz ugyanolyan, nem hasonlóakhoz pedig különböző jeleket rendel, *rendszámnak* nevezünk. Nyilván két hasonló halmaz mennyiségileg egybevágó, tehát számosságuk egyenlő. Mivel bármely két, ugyanannyi elemből álló rendezett véges halmaz egyúttal jólrendezett és hasonló egymáshoz, legyen a rendszámuk a számosságuk. Végtelen jólrendezett halmazra példa N_0 a szokásos rendezéssel; ennek és az összes hozzá hasonló halmaznak a rendszámát ω-val jelöljük. Legyen a $(H; \prec_H)$ és a $(K; \prec_K)$ jólrendezett halmazok rendszáma rendre α és β. Ha van olyan a H-hoz hasonló $K' \subset K$ halmaz, hogy minden $k_1 \in K'$ és $k_2 \prec_K k_1$ esetén $k_2 \in K'$ is igaz, akkor azt mondjuk, hogy az α rendszám kisebb, mint a β.

Vegyünk egy α rendszámú $(H; \prec_H)$ jólrendezett halmazt, és rakjunk H-ba egy új, mondjuk a k elemet, és legyen minden $h \in H$ elemre $h \prec k$. Az így kapott $(H'; \prec_{H'})$ rendezett halmaz szintén jólrendezett, de nem hasonló az eredetihez. Ha H elemeinek száma épp $n \in N_0$ lenne, akkor az előbbiek miatt rendszáma is n, és H' elemeinek száma és rendszáma is $n+1$. Általában is, ha egy α rendszámú rendezett halmazt egy legnagyobb elemmel bővítünk, jelöljük az új rendezett halmaz rendszámát $\alpha+1$-gyel. Az $\alpha+1$ alakú rendszámokat *rákövetkező rendszámoknak* nevezzük. Azokat a 0-tól különböző rendszámokat, melyek nem rákövetkező rendszámok, *limesz rendszámoknak* hívjuk. Egy nemüres $(H; \prec_H)$ jólrendezett halmaz rendszáma akkor rákövetkező, ha van legnagyobb eleme, és akkor limesz, ha nincs. Tehát ω limesz rendszám, $\omega+1$ ennek rákövetkezője, majd sorra jönnek egymás rákövetkezői: $\omega+2$, $\omega+3$, …, $\omega+n$, …. A második limesz rendszám $\omega+\omega$, vagy másképp jelölve $\omega 2$. Ezt a rendszámot rendeljük a két ω rendszámú halmaz „egymásután helyezésével” kapott jólrendezett halmazhoz és a hozzá hasonló jólrendezett halmazokhoz. Ezután újra rákövetkező rendszámok jönnek: $\omega 2+1$, $\omega 2+2$, …, $\omega 2+n$, …. Hasonlóan folytatva a gondolatmenetet kapjuk az $\omega m+n$ rendszámokat, melyek azon jólrendezett halmazok rendszámai, melyek $m\omega$ rendszámú jólrendezett halmaz „egymásután helyezésével” és ezután n új elem hozzáadásával adódó jólrendezett halmazhoz hasonlóak. Majd újabb limesz rendszám következik: $\omega\omega$, amit ω^2-tel jelölhetünk. Következetesen haladva tovább kapjuk az

$$\omega^m a_m + \omega^{m-1} a_{m-1} + \ldots + \omega a_1 + a_0$$

alakú rendszámokat, majd folytathatjuk ω^ω, $\omega^\omega+1$, … stb. Láttuk, hogy véges jólrendezett halmazok rendszámai a természetes számok. A végtelen jólrendezett halmazok rendszámait pedig a természetes számok általánosításának tekintjük és *transzfinit számoknak* nevezzük.

Később hivatkozni fogunk a *transzfinit indukció elvére: Tegyük fel, hogy $\mathcal{T}$ olyan rendszámtulajdonság, ami ha minden α-nál kisebb rendszámra igaz, akkor α-ra is igaz. Ekkor $\mathcal{T}$ minden rendszámra igaz.*

Szükség esetén alkalmazni fogjuk a *transzfinit rekurzió elvét* is: *Ha $\mathcal{F}$ adott operáció, akkor pontosan egy olyan rendszámokon értelmezett $\mathcal{G}$ operáció van, melyre teljesül, hogy minden α rendszámra*

$$\mathcal{G}(\alpha) = \mathcal{F}(\{\mathcal{G}(\beta) \mid \beta \leq \alpha\}).$$

Tehát a $\mathcal{G}$ operáció α-beli helyettesítési értéke korábbi helyettesítési értékeitől „$\mathcal{F}$ módon” függ. Ilyenkor azt mondjuk, hogy $\mathcal{G}$-t transzfinit rekurzióval származtattuk $\mathcal{F}$-ből.

A fák ebben a könyvben több összefüggésben is elő fognak fordulni. *Fának* fogunk nevezni egy $(H; \succ)$ párt (és azt mondjuk, hogy $h \succ h'$ esetén h megelőzi h'-t), ha

- $\succ$ irreflexív reláció a H halmazon,
- H-ban van legelső elem (azaz olyan $h \in H$, melyre nincs $h' \in H$, hogy $h' \succ h$ lenne),
- minden ettől az elemtől különböző $h \in H$-hoz pontosan egy olyan $h' \in H$ elem van, hogy $h' \succ h$ és
- a H-beli elemek minden olyan $h_0, h_1, h_2, \ldots$ sorozata véges, melyre teljesül, hogy $h_{i+1} \succ h_i$.

H elemeit a fa *csúcsainak*, legnagyobb elemét a fa *gyökerének*, azokat a csúcsokat pedig, amelyek nem nagyobbak a $\succ$ reláció szerint egyetlen H-beli csúcsnál sem, a fa *leveleinek* hívjuk. *Mélységi számnak* vagy *szintszámnak* nevezzük azt a $m: H \to N_0$ függvényt[2], amely a gyökérhez 0-t rendel, és minden $h \succ h'$ esetén $m(h') = m(h) + 1$. Egy fa *véges* vagy *végtelen* aszerint, hogy a H halmaz véges vagy végtelen. Ha $h \succ h'$, a (h, h') rendezett párt h-ból h'-be vezető (irányított) *élnek* nevezzük. Azt is mondjuk, hogy *h szülője h'*-nek, illetve *h' gyermeke h*-nak. Egy fa *végesen generált*, ha minden csúcsának véges számú gyermeke van. Találkozni fogunk

[2] Vannak mélyebb fák is.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

olyan végesen generált fákkal is, melyben minden nem levél csúcsnak pontosan két gyermeke van. Ezeket a fákat *bináris fáknak* nevezzük.

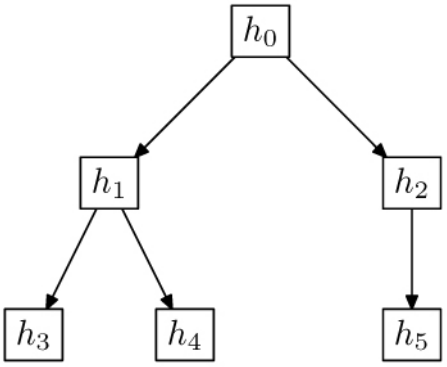
Egy h-ból h'-be vezető *út* csúcsoknak olyan $h_0, h_1, h_2, \dots, h_n$ sorozata, melyre $h_0 = h$, $h_n = h'$, és $h_i \succ h_{i+1}$ $i = 0,1,\dots,(n-1)$-re, és egy ilyen út *hosszan*. Ha h-ból h'-be vezet út, azt is mondhatjuk, hogy h *őse* h'-nek, illetve h' *utóda* h-nak. A fa egy *ága* csúcsoknak olyan $h_0, h_1, h_2, \dots$ sorozata, melyre h_0 a fa gyökere, és $h_i \succ h_{i+1} i = 0,1,\dots$. A fa ágai lehetnek *végtelenek*, és persze *végesek* is. *König lemmája* szerint egy végesen generált végtelen fának van végtelen ága.

A közös szülővel rendelkező csúcsokat egymás *testvéreinek* nevezzük. Bevezethetünk egy a testvérek sorrendjét kijelölő $\succ_t$ relációt is a fán. A $\succ_t$ reláció irreflexív H-n, és ha egy h csúcsnak $n \geq 1$ gyermeke van, ezek egyértelműen olyan $h_1, h_2, \dots, h_n$ sorozatba rendezhetők, melyre $h_i \succ h_{i+1}$ minden $i = 1,\dots,n-1$, és azt mondjuk, hogy h_i a h csúcs i-edik gyermeke. A $(H, \succ, \succ_t)$ fát *rendezett fának* nevezzük.

A fákat gyakran szemléltetjük úgy, hogy a csúcsokat egyszerű geometriai objektumokkal (pont, kör, négyzet stb.) jelöljük. Ha pedig a h csúcs megelőzi h'-t (azaz $h \succ h'$), akkor a h csúcsot jelölő objektumból a h' csúcsot jelölő objektumba irányuló nyilat rajzolunk. Például legyenek a fa csúcsai $\{h_0, h_1, h_2, h_3, h_4, h_5\}$, az élek

$$\{(h_0, h_1), (h_0, h_2), (h_1, h_3), (h_1, h_4), (h_2, h_5)\}.$$

Ennek a fának a grafikus reprezentációja az alábbi ábrán látható.



Szimbólumoknak tetszőleges nemüres halmazát *ábécének*, elemeit *betűknek* nevezzük. Egy ábécé elemeiből álló véges sorozatok a *szavak*. Egy szó, azaz egy betűsorozat leírásakor nem szoktunk a betűk közé vesszőt írni, tehát például $v_0v_1\cdots v_n$ egy szó, ahol $v_0, v_1, \dots, v_n$ az ábécé betűi és $n \in N_0$. Az egyetlen betűt sem tartalmazó sorozat az *üres szó*, melynek jelölése λ. A $v_0v_1\cdots v_n$ szó *kezdőszeletei* azok a $v_0v_1\cdots v_i$ szavak, melyre $i \leq n$. A $v_0v_1\cdots v_i$ szó pedig *valódi kezdőszelete* a $v_0v_1\cdots v_n$ szónak, ha $i \leq n$. Egy V ábécé elemeiből alkotott szavak halmazát V^*-gal szokás jelölni. V^* elemei az egymás után írásra, azaz a *konkatenációra* nézve egységelemes félcsoportot alkotnak, ahol az egységelem éppen λ.

A V ábécé feletti *(formális) nyelv* az ábécé szavainak, V^*-nak egy tetszőleges L részhalmaza. A nyelvbe tartozó szavakat a nyelv *kifejezéseinek* fogjuk nevezni. Fontos kérdés egyrészt, hogyan lehet megadni egy nyelv kifejezéseit. Ha vannak olyan szabályok, melyek megmondják, mely szavak a nyelv kifejezései, akkor ezek összességét a nyelv *szintaxisának* vagy *nyelvtanának* nevezzük. Másik fontos kérdés egy nyelvvel kapcsolatban az, hogy mi a nyelv egy-egy kifejezésének a jelentése. A kifejezések jelentését definiáló szabályok halmaza a nyelv *szemantikája* vagy *jelentéstana*.

Egy olyan feladatot, amely megoldása egy eldöntendő kérdésre adott (igen-nem) válasz, *eldöntésproblémának*, a módszert, aminek a segítségével a választ megadjuk *döntési eljárásnak* nevezzük. Izgalmas kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy az eldöntésproblémák egy adott – rendszerint végtelen – osztálya esetén van-e olyan *univerzális döntési eljárás*, melynek segítségével a problémaosztály minden problémája effektív módon megoldható, azaz eldönthető. Világos, hogy először definiálni kell az *effektív eldönthetőség*, vagy másképp az *effektív kiszámíthatóság* fogalmát. Ehhez meg kell keresni az elemi lépéseket, és meg kell határozni ezek egymás utáni alkalmazásának lehetséges módjait. Az 1930-as években több – egymással lényegében egyenértékű – definíciót is adtak az effektív kiszámíthatóság fogalmára. Az egyik az eggyel való továbbszámlálás képességét veszi alapul (*rekurzív függvények elmélete*), egy másik egy ideális számítógéppel, a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Turing-géppel való kiszámíthatóságra épít, később az ún. *normál algoritmusok elméletét* is kidolgozták. Ezeknek a fogalmaknak a bevezetésére terjedelmi okok miatt nem térünk ki, részletes tárgyalásuk a [21,22,43] könyvekben megtalálható.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Chapter 2. A logikáról általában

1. A logika meghatározásáról

A szaktudományok a valóság egy-egy területének megismerésével foglalkoznak. Módszerük a megfigyelés, az adatgyűjtés és a tények alapján következtetések levonása. A logika tárgya a gondolkodás. Feladata a gondolkodásformák analizálása, a helyes gondolkodásformák meghatározása és helyes következtetési szabályok kidolgozása. A logika egyik fontos alapfogalma az *állítás*,[1] amelyet valamely kijelentő mondat információtartalmaként definiálhatunk. Az állításhoz tartozó két segédfogalom az *igazság* és a *hamisság* fogalma. Az állítások közös tulajdonsága vagy közös jellemzője az, hogy információtartalmuk vagy igaz, vagy hamis. Egy megállapítást a logika szempontjából akkor tekintünk állításnak, ha tetszőleges kontextusban vagy igaz, vagy hamis. Azt mondjuk, hogy egy állítás igaz, ha információtartalma megfelel a valóságnak (a tényeknek), és hamis az ellenkező esetben. Ehhez a döntéshez a megfigyelés, a kísérletezés és az általánosítás, illetve az egyes tudományterületeken elért eredmények adnak segítséget. Az igaz és a hamis értékeket *igazságértékeknek* nevezzük.

A mindennapi beszédben használt kijelentő mondatok legtöbbször nem fejeznek ki állítás értékű információt, mivel a kijelentésbe sokszor beleértik az időpontot, a környezet állapotát, az általános műveltség valamilyen szintjét egyszóval a mondat tartalmának megítélésébe a kontextus is beleszámít. A „ma reggel 8-kor sütött a nap” kijelentés igaz vagy hamis voltáról dönteni csak akkor lehet, ha ismerjük a kijelentéssel kapcsolatos körülményeket, a kontextust. Tehát tudjuk, hogy milyen földrajzi helyre vonatkozik a kijelentés és azt, hogy a „ma reggel” az dátum szerint melyik nap reggelét jelenti.

2.1.1. MEGJEGYZÉS**.** Állítások például az „Anna haja szőke”, „minden páros szám osztható 2-vel”, „léteznek 5-nél nagyobb számok”, „az 5 kisebb, mint az 1” (hamis állítás). Nem állítások a paramétert tartalmazó megállapítások: „x nemnegatív”, a jövő idejű kijelentések: „Anna haja holnap is szőke lesz”, a nem létező individuumra vonatkozó megállapítások: „a francia király 2002. május 5-én Budapestre érkezett”, a nem egyértelmű megállapítások: „Anna elég jól úszik”, az önhivatkozást tartalmazó egyes állítások: „most nem mondok igazat”.

A *kétértékű logika* az állítások két lehetséges igazságértékére épül. A két igazságérték jól meghatározott és egymást kizárja. Az *ellentmondás elve* azt jelenti, hogy egy állítás nem lehet egyszerre igaz is, és hamis is. A *dichotómia*, másképp *kétértékűség* vagy *kizárt harmadik elve* szerint nem lehet, hogy egy állítás értéke se nem igaz, se nem hamis. A logika nevében a „kétértékű” jelző a dichotómia elvére utal.

A dichotómia elve egy idealizáló (egyszerűsítő) absztrakció eredménye. Ezzel az absztrakcióval a logika a gondolkodás működésének lényeges vonását tükrözi. Hogy ezt a logikát fel lehessen használni az kell, hogy a való világ absztrakciója ezzel összhangban legyen. Más esetben, amikor ez az állításfogalom nem felel meg a fenti elvárásoknak, óvatosnak kell lenni a kétértékű logika alkalmazásával. Meg kell említeni, hogy már Arisztotelész felveti olyan logika szükségességét, amely kettőnél több igazságértéket tud kezelni. A dichotómia elvéhez tartozó föltevés az is, hogy az igazságértékek *objektívek* és az *időtől függetlenek*. Egy állítás igazságértéke az állításnak a valósághoz való tényleges viszonyát fejezi ki attól függetlenül, hogy erről van-e tudomásunk. Az állítás igazságértéke időben nem változhat, ugyanis ha egy kijelentő mondat információtartalma függ az időtől, a kétértékű logika állításfogalma szerint nem tekintjük állításnak.

A logika feltárja az állítások közötti kapcsolatokat és összefüggéseket. Ennek ismerete igen fontos a gondolkodás legkülönbözőbb területein. A gondolkodás egyik közismert formája a *következtetés***.** Bizonyos adott információkból – *előzményekből, premisszákból* – kiindulva következtetéssel olyan új információhoz – *zárótételhez, konklúzióhoz, következményhez* – juthatunk, amely az előzményekben rejtetten szerepelt.

A logika legfontosabb feladatainak egyike annak tisztázása, hogy melyek a *helyes következtetés* ismérvei. A következtetés premisszái állítások (kijelentő mondatok), a konklúzió szintén egy állítás lesz. Megfelelőnek tűnik a következő kritérium: egy következtetés akkor helyes, ha valahányszor a premisszák igazak, akkor a konklúzió „kötelezően igaz”. Tisztázni kell azonban, hogy mit értsünk a „kötelezően igaz” kifejezés alatt. Idetartozzanak-e az oksági kapcsolatok, amikor az igaz premisszák esetén a következmény a természet törvényei alapján lesz igaz? Ebben az esetben a szaktudományok belső törvényeinek feltárása is a logika feladata lenne. Egy ilyen

[1]Az állítás szinonimájaként használják még az *ítélet* vagy a *kijelentés* elnevezést is. Angolul pedig egyformán elfogadottak a *proposition*, a *statement* és a *sentence* szavak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

következmény az illető tudományágban szükségszerűség, de a logika szempontjából mindössze egy igaz állítás. Azt is el kell kerülni, hogy a következtetést konkrét, tartalmi információk befolyásolják. Ehhez a következtetésben részt vevő állításoknak valamilyen közös, a következtetések szempontjából lényeges tulajdonságát, az igazságértékét kell felhasználni. Ezután a következtetés helyessége formai kérdéssé válik. A logikának azt az ágát, amely a fenti módon közelíti a gondolkodás vizsgálatát *klasszikus kétértékű logikának* nevezzük.

A gondolkodás törvényei általános érvényűek. Fontos azonban, hogy milyen nyelvi eszközöket használunk a logika tárgyalására. Az egyes tudományágak leírásánál általában speciális nyelvi eszközöket dolgoztak ki a tények leírására és speciális, az illető tudományágra jellemző következtetésformákat alakítottak ki. Például a matematikában is kialakult egy sajátos nyelv és jelölésrendszer, valamint a matematikára jellemző néhány következtetési szabály. Ilyenek például a teljes indukció vagy az indirekt bizonyítás. A *matematikai logika* a logikának az az ága, amelynek feladata a matematikán belüli helyes gondolkodásformák, helyes következtetési szabályok feltárása és kialakítása. A matematikai logika leíró nyelvként a matematikában általában alkalmazott jelölésrendszerrel rokon nyelvet használ.

Természetesen nemcsak a klasszikus kétértékű logika keretei között lehet állításokat megfogalmazni, következtetések helyességét vizsgálni. A *nemklasszikus logikai rendszerek* feladnak egy vagy több – az állításfogalomra és az igazságértékre vonatkozó – klasszikus logikai alapelvet. A teljesség igénye nélkül néhány, a gyakorlatban is alkalmazott nemklasszikus logika: többértékű, határérték-, fuzzy-, lineáris, típuselméleti, valószínűségi logika, a tudásábrázolásban használt leíró logika, továbbá modális logikák, mint például az időlogika (temporális logika).

2. Rövid történeti áttekintés

A logika történetének legalább nagy vonalakban való ismerete nem érdektelen azok számára, akik e tudományág átfogó megismerését, egyenetlen fejlődése és mély összefüggéseken alapuló alkalmazhatósága ok-okozati összefüggésének felismerését, valamint fejlődése sajátosságainak megértését tűzik ki célul. A történeti áttekintés során megemlítünk néhány klasszikus problémát és meglepő eredményt, amelyek alapjaiban változtatták meg a tudományos világképet és reméljük, hogy ezek a nagy jelentőségű, mély, ugyanakkor érdekes eredmények kedvet csinálnak a könyv további fejezeteinek tanulmányozásához is. Tehát mielőtt rátérnénk a logika tárgyalására, röviden áttekintjük a logika fejlődésének főbb szakaszait először a XIX. századig. Eddig a logika még egységes tudományág volt, bár közben jelen voltak azok az irányzatok, amelyek később önálló diszciplínákként jelentkeztek. Ilyenek a matematikai logika, ezen belül a modális logika, a többértékű logika és a típuselméleti logika. Ezután a logika XIX. és XX. századbeli történetét foglaljuk össze vázlatosan. A XX. század első felében a matematikai logika nagyívű fejlődése, majd a század második felében az összegző munkák, az alkalmazások és újabb fejlődési szakasz a jellemző.

A gondolkodás olyan folyamat, amelynek során az anyagi világot érzékelve tapasztalatokat gyűjtünk, megállapításokat teszünk és következtetéseket vonunk le. A természettudományok kialakulása és fejlődése a legjobb példa ennek illusztrálására. Ahhoz, hogy a következtetéseknek a valósággal való összevetéséből a gondolkodásnak olyan módozatai alakuljanak ki, amelyek mindig helyes eredményre vezetnek, igen sok tapasztalat és bizonyos fokú absztrakció volt szükséges. A gondolkodás kialakulásához az absztrakció képességét az emberiség hosszú történelmi fejlődés során szerezte meg. A logika kialakulásához, vagyis ahhoz, hogy a gondolkodás fejlődése során kialakult általános törvényeket lehessen vizsgálni, egy a korábbinál magasabb absztrakciós szintre kellett eljutni. A logika a gondolkodási folyamatokat úgy elemzi, hogy elvonatkoztat a gondolkodás tárgyát képező konkrét körülményektől, az adatokhoz kapcsolódó érzelmektől, hiedelmektől. Tehát csak azokat a törvényszerűségeket vizsgálja, amelyek a gondolkodásra jellemzőek, és ebben az értelemben általános érvényűek.

A logika története elsőként **Arisztotelész** görög filozófus (i. e. 384–322) logikai vizsgálatait említi. Arisztotelész tudományelméleti és logikai írásai az „Organon” című négykötetes műben maradtak fenn. Ennek két kötete, az „Analitika”, a formális logikát és annak a tudományos kutatásban és bizonyításban való alkalmazását tárgyalta.

Az arisztotelészi logika gondolkodási törvényei, a *kategorikus szillogizmusok*, több mint egy évezreden keresztül általánosan elfogadottak voltak. Továbblépés csak a XIV–XVI. században következett be. E szillogizmusok alapját négy, meghatározott szerkezetű, úgynevezett *kategorikus állítás* képezi. Ezeket a középkorban az **a**, **e**, **i**, **o** betűkkel jelölték, és a bennük szereplő betűket „predikátumoknak” (mai fogalmaink szerint formuláknak) nevezték. Szövegesen és mai olvasatunkban a kategorikus állítások a következők:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a általános állító:	$a(F, G)$	$\rightleftharpoons$	Minden, ami F, az G.	$\rightleftharpoons$	$\forall x(F(x) \supset G(x))$
e általános tagadó:	$e(F, G)$	$\rightleftharpoons$	Egyetlen F sem G.	$\rightleftharpoons$	$\forall x(F(x) \supset \neg G(x))$
i részleges állító:	$i(F, G)$	$\rightleftharpoons$	Van olyan F, ami G.	$\rightleftharpoons$	$\exists x(F(x) \wedge G(x))$
o részleges tagadó:	$o(F, G)$	$\rightleftharpoons$	Van olyan F, ami nem G.	$\rightleftharpoons$	$\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$

A szillogisztikában ezeket a kategorikus állításokat használjuk úgy, hogy három predikátum – M, S, P – esetén a feltételekben minden predikátum előfordul, de egyikük mindkét feltételben. A konklúzióban viszont (amely bármely kategorikus állítás lehet) csak a feltételben egyszer előfordulók szerepelnek. Arisztotelész azt vizsgálta, hogy az így kapható következtetési sémák közül melyek helyesek. Ilyenek például a

Barbara: $\frac{a(M,P), a(S,M)}{a(S,P)}$

Celarent: $\frac{e(M,P), a(S,M)}{e(S,P)}$

Darii: $\frac{a(M,P), i(S,M)}{i(S,P)}$

Ferio: $\frac{e(M,P), i(S,M)}{o(S,P)}$

A helyes következtetési formák kutatásával foglalkoztak még a sztoikusok (i. e. II. század) is, akik nem ragaszkodtak a kategorikus állítások kizárólagos használatához. Erre példa a

Minden ember halandó.

János ember.

Tehát János halandó.

következtetés, amelynek alakja

$\forall x(\mathrm{Ember}(x) \supset \mathrm{Halandó}(x$

$\mathrm{Ember}(\mathrm{János})$

Tehát $\mathrm{Halandó}(\mathrm{János})$

A görög logika másik nagy alakja, **Eukleidész**, az „Elemek” című könyvében a korábbi és az általa feltárt geometriai eredményeket viszonylag kevés alapvető megállapítás, vagy *posztulátum* (később *axióma*) alapján vezette le. Szándéka az volt, hogy induláskor megadva a feltevéseket, tisztán logikai úton, a posztulátumok felhasználásával vezesse le a tételeket. Arisztotelész bonyolult logikai állítások *analizálásával* látta be azok igazságát. Eukleidész viszont a fordított irányú feladattal a *szintézissel* foglalkozott. Vagyis alapfeltevésekből kiindulva bonyolult logikai állítások logikai eszközökkel való igazolására törekedett. Ezzel a geometria

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

axiomatizálásának gondolatát alapozta meg. A matematika későbbi fejlődési szintjén a XIX. század vége felé az aritmetika, majd később a többi diszciplína axiomatikus tárgyalása is kialakult. A matematikai absztrakció fejlődése a görögöktől napjainkig igen tanulságos a matematikai logika kialakulásának szempontjából.

A római korban és a reneszánsz idején kidolgoztak ugyan egy sor következtetésformát, azonban a logika megmaradt nagyjából azon a szinten, amelyet Arisztotelész munkássága határozott meg. A reneszánsz kor után is sokan foglalkoztak a logikával, de csak a XVI–XVIII. században alakulnak ki új irányzatok. Ez – a logika történetével foglalkozók szerint – annak köszönhető, hogy a filozófusok mellett olyan tudósok kezdtek logikával foglalkozni, akik – mint Leibniz és Bacon – a saját tudományterületük vizsgálatára és a kutatások megalapozására akarták használni a logikát. **F. Bacon** (1561–1626) a tapasztalati tudás gondolatának úttörője. Ő kezdeményezte az induktív kutatás és a kísérleti természettudomány eszméjét. **G. W. Leibniz** (1646–1716) áttörést hozott a logika fejlesztésében. Nem fogadta el, hogy minden következtetés szillogisztikus formába öntendő. Kidolgozta a formális bizonyítások elméletét, és megalapozta a *formális logikát*. Leibniz szerint ha a matematikai képletek közötti logikai kapcsolatokat logikai műveletekkel fejezzük ki, akkor ilyen képletekkel teljes bizonyításokat lehetne leírni és ki lehetne számolni a képlet igazságértékét. Az eredmény a tétel igazolását vagy cáfolatát adná. Ez volt az *automatikus tételbizonyítás* lehetőségének első megfogalmazása. A matematika területéről kilépve, egy vita eldöntésére a formalizált állításokkal és logikai kapcsolatokkal felírt „ideográfiai" képlet igazságértékének kiszámítását javasolta. Bevezetett néhány logikai jelölést és matematikai módszerekkel vizsgálta meg néhány *logikai törvény* helyességét.

Újabb számottevő eredmény hosszú ideig nem látott napvilágot. Sokan azt állítják, hogy a matematikai logika problematikus fejlődéséhez az járult hozzá, hogy a filozófusok, Hume, Kant és Hegel eszméi váltak uralkodóvá. Őket ugyanis az *idealizmus* és az *empirizmus* viszálya foglalkoztatta. Ebben lehet igazság, de a probléma gyökere inkább az lehetett, hogy a matematika fejlettségi szintje még nem tette lehetővé a további formalizáláshoz szükséges absztrakciót. A XIX. század közepén a logika újjáéledését azok a matematikusok hozták létre, akik a matematika alapjainak vizsgálatában élenjártak. A számunkra fontos irányokban, a formalizálás kialakításában és a matematikai logika fejlesztése útján megtett lépések nagy vonalakban a következők voltak. **G. Boole** (1815–1864) a „The Mathematical Analysis of Logic" című könyvében a logikai számítások céljára kialakított algebrai rendszert vizsgálta. Ez azt jelenti, hogy Boole a logikát numerikus algebrához hasonló kalkulusként kívánta bemutatni. Ezért a logikát mint a matematika egy ágát kezelte és mint matematikai struktúrát vizsgálta. Ez az algebrai rendszer még nem azonos a mai értelemben vett *Boole-algebrák* elméletével, de a logika algebrai eszközökkel való modellezése fontos előrelépés volt. A szimbolikus kalkulusokkal foglalkozott **A. de Morgan** (1826–1871) is, de kutatásainak tárgyát képezte a matematika alapjai és a logika közötti kapcsolatok vizsgálata, valamint a matematika különböző területeinek logikai megalapozása is. A Boole által folytatott kutatási irányhoz hozzájárultak még **W. S. Jevons, C. S. Peirce, E. Schröder, J. Venn, A. N. Whitehead** és **B. V. Huntington**. Peirce 1880 körüli érdekes eredménye, miszerint a logikai műveletek kifejezhetők egyetlen művelet, a „sem …, sem …" felhasználásával, feledésbe merült, majd 1913-ban **H. M. Sheffer** újra felfedezte. A Boole-algebrák elméletének kialakulásához J. Venn munkássága is hozzájárult. Ő a logikát mint algebrai struktúrát vizsgálta (1881-ben publikálta a „Symbolic Logic" c. könyvet). A formulákat szemléletesen ábrázolta (Venn-diagram), és így a tárgyalási univerzum részhalmazaival jellemezte azokat. Whitehead 1898-as publikációját követően Huntington 1904-es cikkében eljut a mai Boole-algebra – axiómák és rendezési reláció alapján való – definíciójához ([35], 408-409. oldal).

A soron következő előrelépés a matematikai logika felé **G. Frege** nevéhez fűződik. Frege azt akarta megmutatni, hogy az aritmetika azonos a logikával, más szóval, hogy az aritmetikai törvények visszavezethetők a logikára. Ehhez olyan logikára volt szüksége, amely bizonyos szempontból hasonló a numerikus algebrához. Kidolgozott egy nyelvet a logika leírására és vizsgálta, hogy hogyan lehet a logikát olyan rendszerré fejleszteni, amely már azonos az aritmetikával. 1879-ben megjelent könyvében (egyszerűsített címe „Fogalomírás" [35], 458-469. oldal) ezzel elsőként teremti meg a *szimbolikus* vagy *formális logikát*. Frege elsőként adott teljesértékű szimbolikus nyelvet a logika leírására, ahol a változtatható és a nem változtatható szimbólumok elkülönülnek, valamint elsőként dolgozott ki logikai kalkulust, vagy másképp levezetőrendszert is. Azzal pedig, hogy az aritmetikát mint diszciplínát logikai tárgyalásra alkalmassá tette, megalapozta a matematikai logikát ([25], magyar nyelvű, összefoglaló válogatás). Meg kell jegyezni, hogy **G. Cantor** már Frege előtt kidolgozott az aritmetikára egy logikai elméletet, **J. W. R. Dedekind** és **G. Peano** pedig kortársakként tettek sokat az aritmetika axiomatizálása terén. A halmazelmélet vizsgálata során az antinómiák felfedezésével Cantor és Russell ráirányították a figyelmet a matematika alapjainak vizsgálatára, ami szükségszerűvé tette a matematikai logika következetes kidolgozását. Frege hatása, valószínűleg nehéz olvashatósága miatt, utólagos. Tudjuk, hogy a nagy utód, **B. Russell**, csak a „Principles of Mathematics" c. könyvének megírása után (1903) tanulmányozta részletesebben Frege teljes munkásságát. Ennek köszönhető, hogy könyvének a függelékében ad átfogó ismertetést róla. Frege hatása azonban hosszú idő után is jelentős. **R. Carnap** 1947-ben [13], **A. Church** 1956-

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

ban [16] nyúlt vissza Frege gondolataihoz. A logikai kutatásokat végignézve világos, hogy hogyan válik egyik legfontosabb feladattá a matematikai logika precíz, következetes felépítése.

Az egyik nagy témakör a matematikai diszciplínák axiomatizálása, az axiómarendszerek vizsgálata. A matematikai logika feladata a matematika egyes ágaival – mint *axiomatizált elméletekkel* – kapcsolatos globális kérdések vizsgálata. Ehhez a matematikai elméletet egy precíz matematikai-logikai nyelv segítségével formalizálják, majd a logika eszközeivel vizsgálják. Egy formalizált és axiomatizált elmélettel kapcsolatos első fontos kérdés, hogy mely állítások *vezethetők le* benne és melyek nem. Egy másik fontos kérdés, hogy *ellentmondásos-e* egy elmélet, azaz levezethető-e benne egy állítás és annak tagadása is. Egy sor elméletre – mint az aritmetika, az elemi geometria, az analízis – sokoldalúan vizsgálták és tisztázták az ellentmondásosság kérdését. A „gazdag" axiomatikus halmazelméletek (pl. a Zermelo–Fraenkel-féle vagy a Quine-féle) ellentmondásossága jóval bonyolultabb probléma. Ezzel kapcsolatos az 1930-as években bebizonyított *Gödel-féle nemteljességi tétel*. Ez azt mondja ki, hogy ha egy elmélet elég kifejező, akkor ellentmondástalansága nem bizonyítható az elmélet keretein belül. A *teljességi* kérdés egy elmélet esetén azt veti fel, hogy van-e olyan állítás az elméletben, amely sem nem bizonyítható, sem nem cáfolható, vagy másképp igaz-e bármely állításra, hogy vagy az állítás, vagy a tagadása levezethető a szóbanforgó elméletben. Például a Zermelo–Fraenkel-féle halmazelméletben a *kiválasztási axióma* egy olyan állítás, amely sem nem bizonyítható, sem nem cáfolható. Lényeges tulajdonsága egy elméletnek az *eldönthetőség*. Vagyis, hogy az elmélet bármely állításáról eldönthető-e, hogy levezethető-e vagy sem. 1948-ban **A. Tarski** megadott egy eljárást, amely az elemi geometria bármely állításáról el tudja dönteni, hogy levezethető-e vagy sem. Más elméletekről – például az aritmetikáról, az analízisről és a halmazelméletről – bebizonyították, hogy ott ilyen döntési eljárás nem létezik. A nemteljességi és eldönthetetlenségi eredmények ismeretelméleti jelentősége rendkívüli: matematikai precizitással szabnak elvi korlátokat a tudományos megismerés számára.

Egy másik nagy témakör az automatikus tételbizonyítás problémáinak a kutatása. Az eldöntésprobléma szemantikai és szintaktikai eszközökkel való megfogalmazása és megoldásának elvi kérdései jelentik az alapot. A logikai technika, a levezetőrendszerek, logikai kalkulusok fejlesztése mutat a megvalósítás irányába. A kalkulusok *helyességi* és *teljességi*[2] kérdése a szintaktikai és a szemantikai tárgyalásmód kapcsolatát hivatott tisztázni. Ezekre a kérdésekre az 1940-es évekre első körben már sikerült válaszolni. **D. Hilbert, K. Gödel, A. Tarski, E. Post, T. Skolem, J. Herbrand, A. M. Turing, J. Lukasiewicz, G. Gentzen, P. I. Bernays, L. Henkin, G. Hasenjaeger** és még mások nevei fémjelzik ezeket az eredményeket. Egyedül az elsőrendű *bizonyításelmélet* teljességének bizonyítása váratott magára. Ezt csak 1949-ben látta be Henkin. Ez a ragyogó technikával elért eredmény rendkívüli jelentőségű, nagy vonalakban azt mondja ki, hogy ha egy következtetés helyes, akkor be is lehet bizonyítani a helyességét.

Az 1950-es évektől az összegző munkák korszakának vagyunk tanúi. Ezek nagy része a logika formalizált nyelven való leírására alapozott tárgyalását viszi végig, ahol a formalizált nyelvhez hozzátartoznak azok a szimbólumok, amelyek alkalmasak bármely matematikai diszciplínát leíró nyelv kialakítására. A teljesség igénye nélkül néhány hivatkozás [7,16,32,33,34,41,59]. Kitűnik a sorból **R. M. Smullyan** könyve [60], amelyben a szerző a logika *egységes tárgyalását* tűzi ki célul. Így a különböző kalkulusok – *Hilbert-féle bizonyításelmélet, a természetes levezetés, a Gentzen-féle (szekvent) módszer, a rezolúciós elv* és a *tabló módszer* – teljességét egységes eszközökkel tudja igazolni. Ezzel megmutatja, hogy a különböző levezetőrendszerek teljessége a hozzájuk kapcsolódó *konzisztenciafogalom* tulajdonságaitól függ. Megmutatja, hogy a teljes kalkulusok konzisztenciafogalma lényegében azonos. Ezt a közös tulajdonságot az analitikus-, majd a szintetikus konzisztenciafogalom definíciójában adja meg. A számítógépek időközbeni fejlődése és a bonyolult algoritmusok implementációs lehetősége is erőteljesen motiválta a levezetőrendszerek fejlesztését. Az elsőrendű rezolúciós kalkulus kidolgozása 1968-ban [55], majd a rezolúciós levezetésekre kidolgozott stratégiák [15] megnyitották az utat az automatikus tételbizonyítás számítógéppel való végrehajtása előtt. Az automatikus tételbizonyítás elméleti és gyakorlati problémáinak megoldásával foglalkozó három alapkönyvet kell itt megemlíteni [15,38,40]. A rezolúciós kalkulus tette lehetővé a logikai programozás kialakulását [36,55] az 1970-es évek elejére. A Prolog-szerű logikai programozás logikai hátterének és lehetőségeinek kérdéseivel a [4,39] összefoglaló művek foglalkoznak.

Tarski kezdeményezte az 1930-as években és az 1960–70-es években kapott új lendületet a matematikai logika strukturális kérdéseinek magasabb szinten való kutatása. Ez a terület *modellelmélet* néven ismert. Egy összefoglaló mű: [14]. A modellelmélet a formális nyelvek és interpretációik (modelljeik) közötti kapcsolatokkal foglalkozik. Ezt a területet szokás *logikai algebrának*, vagy a logika *univerzális algebrai* tárgyalásának is nevezni. Korai modellelméleti eredmények **L. Löwenheim** 1915-ös tétele (ha egy mondatnak van végtelen modellje, akkor van megszámlálható modellje is), valamint Gödel (1930) és **A. I. Malcev** (1936)

[2]Egy kalkulus teljességén mást értünk, mint egy elmélet teljességén.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

kompaktsági tétele (ha egy mondathalmaz minden véges részhalmazának van modellje, akkor a mondathalmaznak is van modellje). A modellelmélet jelenleg is egyik fontos kutatási területe a matematikai logikának. Alkalmazásként említjük a nemstandard analízis témát [17,54].

Az 1940–50-es évekre bebizonyosodott, hogy a matematikai logika a gyakorlatban igen sok területen alkalmazható. Az elektronikában, az elektronikus berendezések tervezése, ellenőrzése és analizálása az ítéletkalkulus egy igen fontos alkalmazási területe az 1950-es évek óta. Ezek az alkalmazások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a két- és többértékű logikák strukturális vizsgálata és a funkcionális teljesség kutatása előtérbe került. A számítógépes hálózatok nyújtotta adatátviteli lehetőségek megkövetelik az adatok titkosítását. A kriptográfia elméletében nagy szerepet játszik a Boole-függvények elmélete és e függvények speciális, a szuperpozícióra zárt osztályai, a klónok [19]. A programozáselméletben, a párhuzamos és a konkurens rendszerek szintézisében, a számítástudományban, az adatbázis és tudásbázis kezelésben, a logikai programozásban és a mesterséges intelligenciában a logika fontos leíró, vizsgáló és bizonyító eszköz. Ezeken a területeken főleg a levezető – tételbizonyító eljárások fontosak. A logikai programozás [4,39] és a relációs adatbáziskezelés [1,68] elméleti megalapozása és az eljárások képességeinek kutatása igen érdekes eredményekhez és bizonyos nemstandard logikákhoz vezetett. A véges modellelmélet [23] az adatbázis és a tudásbázis kezelésével kapcsolatos problémák megoldásához nyújt elméleti hátteret, de hasznos eszközöket biztosít a bonyolultságelmélet számára is. A levezetőrendszerek megvalósításánál a tablók módszere és a Gentzen-féle kalkulus vizsgálata a 90-es évek témáinak jelentős részét képezi [2,26]. Ezek a kalkulusok lényeges elemei néhány ismert tételbizonyító rendszernek (PVS [48], ISABELLE) A magasabbrendű logikák alkalmazása mellett a típuselméleti logika [3], a λ-kalkulus, a kombinátor logika új utakat nyitnak és felhasználható eszközök sok gyakorlati probléma leírásában és megoldásában.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Chapter 3. A logikai nyelvekről

1. Általános tudnivalók – megjegyzések

A logika tárgyalásához ugyanúgy mint bármely más tudományág esetén, szükség van egy megfelelő leíró nyelvre. Ennek a nyelvnek alkalmasnak kell lennie az állítások pontos leírására és az állítások közötti logikai kapcsolatok megfogalmazására. Az e feltételeknek eleget tevő nyelveket *logikai nyelveknek* nevezzük. A logikai nyelv **első feladata** az *egyszerű állítások* leírása. Az egyszerű állításokat kijelentő mondatokkal fogalmazhatjuk meg, amelyekben mindig valami(k)ről, valaki(k)ről, más szóval bizonyos *individuum(ok)ról* állítunk valamit. Vizsgáljunk meg egy állítást kifejező kijelentő mondatot mint a logikai nyelv elemét. Egy ilyen mondat alkotóelemei *nem logikai jellegűek*. A logikai nyelvekben két nem logikai alapkategóriát állapítunk meg. Ezek a *kijelentő mondat*, röviden *mondat* és az *individuumnév*, röviden *név*. A név valamely individuum azonosítására szolgál. Nevek a *tulajdonnevek*, az egyes számú *névmások* (én, te, ő, ez), valamint az *individuumleírások* („Panni férje", „Géza sógora", „Jancsi és Juliska első gyermeke"). Az individuumleírásokkal szemben követelmény, hogy a leírás az individuumokat egyértelműen határozza meg, és hogy létezzen a leírt individuum. Például a „Géza sógora" meghatározás akkor individuumleírás, ha Gézának pontosan egy sógora van, nem egyértelmű a leírás, ha Gézának több sógora is van, és nem létezik a leírt individuum, ha Gézának nincs sógora. Megjegyezzük, hogy az individuumleírás matematikai értelemben egy többváltozós függvény. Például a „Jancsi és Juliska első gyermeke" egy kétváltozós függvény, amelynek értéke Jancsi és Juliska behelyettesítésre az első gyermekük. A mondat alkotóelemei a nevek és a mondat többi része, amely valamilyen önmagában is értelmes kifejezés vagy egy kifejezésszerkezet. Ebben a kifejezésszerkezetben a nevek helyei ki vannak jelölve. Az alábbi példákban vastag betűkkel szedtük a kifejezésszerkezeteket.

1. Panni **kirándulni ment**. … kirándulni ment.

2. Mari **alacsonyabb, mint** Géza. … alacsonyabb, mint …

3. Kati **látta, hogy** Jancsi **találkozott** Juliskával. … látta, hogy … találkozott …

Ezt a szerkezetet *predikátumnak* is nevezzük. A predikátum megadható mint a megfelelő szerkezet, vagy pedig egy a predikátumot jelölő szöveg, amelyet – zárójelbe téve – az eredeti mondatban szereplő nevek megfelelő sorrendben való felsorolása követ. Egyrészt a predikátum egy vagy több névből mondatot képez, vagyis nyelvi szempontból nézve ez egy funktor („predikátum funktor" [57]). Másrészt a predikátum egy olyan függvénnyel modellezhető, ahol a változószám a mondatban szereplő nevek száma. Ez a függvény a mondathoz igaz vagy hamis értéket rendel. Tehát a predikátum jelentése matematikai értelemben logikai függvény vagy reláció.

Írjuk fel a fenti példákat mint predikátumos kifejezéseket:

1.	Kirándulni ment (Panni)	vagy	Km(Panni)
2.	Alacsonyabb, mint (Mari, Géza)	vagy	Am(Mari, Géza)
3.	Látta, hogy találkozott (Kati, Jancsi, Juliska)	vagy	Lt(Kati, Jancsi, Juliska)

Azokat az állításokat, amelyek meghatározott individuumokról mondanak valamit *nulladrendű állításoknak* nevezzük. Ilyen állítások leírására definiálni kell az individuumok halmazán a megfelelő relációt. Vezessük be az *individuumváltozó* fogalmát. Az individuumváltozó az individuumok halmazát futja be, tehát bármelyik individuum lehet az értéke.

1. Legyen az individuumhalmaz N_0; x, y, z individuumváltozók és a reláció:

$$R(x, y, z) \rightleftharpoons \begin{cases} I(igaz) & \text{ha } z \text{ az } x \text{ és az } y \text{ legkisebb közös többszöröse,} \\ H(amis) & \text{egyébként.} \end{cases}$$

Ennek megfelelően $R(2,3,6)$ egy igaz állítás.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. Legyen az individuumhalmaz a „mesehősök” halmaza, x, y individuumváltozók, a reláció definíciója pedig:

$$T(x, y) \rightleftharpoons \begin{cases} i(gaz) & \text{ha } x \text{ és } y \text{ testvérek,} \\ H(amis) & \text{egyébként.} \end{cases}$$

Ekkor $T(Jancsi, Juliska)$ és $T(Jancsi, t(Jancsi))$ igaz állítások, feltéve hogy a $t(x)$ függvény értéke egy u mesehős esetén u testvére, ha u-nak egy testvére van, és nemdefiniált egyébként.

Egy logikai nyelvben meg kell oldani tetszőlegesen *összetett állítások* felírását is. Ehhez az állítások közötti logikai kapcsolatokat kifejező *logikai összekötőkre* (logikai szavakra [56]) van szükség. A logikai nyelv **második feladata** tehát a logikai összekötők meghatározása. A logikai összekötők *logikai jellegűek,* hiszen egy logikai nyelv elemeit (az állításokat) kapcsolják össze. A logikai összekötőktől megköveteljük, hogy az alkalmazásuk során kapott állítás igazságértéke csak a velük összekötött állítások igazságértékétől függjön. Ez azt jelenti, hogy egy n állítást összekapcsoló logikai összekötő az igazságértékek bármely $a_1, a_2, \ldots, a_n$ sorozatához egyértelműen rendel hozzá egy igazságértéket, tehát jelentése egy n-változós logikai művelet (igazságfüggvény). Ezzel érjük el azt a célt, hogy az összetett állítás igazságértéke objektív, és hogy a kétértékűség valamint az ellentmondás elve sem sérül. Az egyszerű állítások leírása így elveszíti jelentőségét, tehát elegendő hozzájuk egy-egy azonosítót rendelni. Ezeket az azonosítókat *állításjeleknek,* vagy *propozicionális betűknek* szokták nevezni és nagybetűvel kezdődő jelsorozatokat fogunk azonosításukra használni. Jelölhetjük például *Th*-val azt az egyszerű állítást, hogy „tegnap havazott”.

A logikában egy- és kétváltozós logikai összekötőket használnak, amelyek jelentése nyilván egy-, illetve kétváltozós logikai művelet. Most művelettáblájuk (igazságtáblájuk) felhasználásával áttekintjük a lehetséges egy- és kétváltozós logikai műveleteket és kiválasztjuk azokat, amelyek egy-egy logikai összekötő értelmezésével megegyeznek, vagy legalábbis közel állnak ahhoz. A logikai összekötők egy nyelv szavai. E szavak alapjelentéséből kiindulva egy ilyen szónak az a logikai műveletet lehet a jelentése, amelynek a művelettáblája lényegében fedi az összekötő mint szó nyelvbeli jelentését.

Table 3.1. Az egyváltozós logikai műveletek

	1.	2.	3.	4.
X	$\neg X$	X	i	h
i	h	i	i	h
h	i	h	i	h

A fenti egyváltozós logikai műveletek közül csak az első és a második valódi egyváltozós művelet. A harmadik és a negyedik, a konstans i és h, nullváltozós műveletek. Logikai összekötőnek csak az első műveletet feleltetjük meg. Ezzel fejezzük ki egy állítás tagadását, hiszen ha az állítás igaz (i), akkor a művelet eredménye hamis (h) és ha az állítás hamis (h), akkor a művelet eredménye igaz (i). A művelet jele $\neg$, a neve műveletként *negáció,* logikai összekötőként pedig *nem igaz, hogy ….* Jelöljön P egy tetszőleges állítást, akkor a $\neg P$ igazságértéke akkor és csak akkor igaz, ha P hamis és $\neg \neg P$ igazságértéke megegyezik P igazságértékével.

Table 3.2. A kétváltozós logikai műveletek

		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
X	Y	$\wedge$	$\vee$	$\supset$	$\equiv$	$\oplus$	$\mid$	$\downarrow$	$\neg \supset$	$\subset$	$\neg \subset$	X	$\neg X$	Y	$\neg Y$	i	h
i	i	i	i	i	i	h	h	h	h	i	h	i	h	i	h	i	h
i	h	h	i	h	h	i	i	h	i	i	h	i	h	h	i	i	h
h	i	h	i	i	h	i	i	h	h	h	i	h	i	i	h	i	h

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

h	h	h	h	i	i	h	i	i	h	i	h	h	i	h	i	i	h

E műveletek között az első tíz a valódi kétváltozós művelet. A 11–14. műveletek egy-, a 15. és 16. műveletek nullváltozósak. Hagyományosan az első négyet (az 1–4. sorszámúakat) feleltetik meg logikai összekötőknek. Egyes esetekben már a negyedik művelet sem szerepel a kiválasztottak között. (A kiválasztott logikai műveletek száma még tovább csökkenthető az összetett állítások felírásának korlátozása nélkül, ezt azonban egy későbbi fejezetben fogjuk vizsgálni.) Most az 5–7. sorszámú műveleteket is megfeleltetjük logikai összekötőknek, bár ilyen szerepkörben nem fogjuk használjuk őket.

Jelöljenek a következőkben P és Q tetszőleges állításokat.

- Az 1. művelet jele $\wedge$, a neve műveletként *konjunkció*, logikai összekötőként *... és ...*. A „P és Q” állítás jelölése: $P \wedge Q$, jelentése: $P \wedge Q$ akkor és csak akkor igaz, ha P is és Q is igaz, illetve akkor és csak akkor hamis, ha P és Q közül legalább az egyik hamis.
- A 2. művelet jele $\vee$, a neve műveletként *diszjunkció*, logikai összekötőként *... vagy ...*. A „P vagy Q” állítás jelölése $P \vee Q$. Jelentése: $P \vee Q$ akkor és csak akkor igaz, ha P és Q közül legalább az egyik igaz, illetve akkor és csak akkor hamis, ha P is és Q is hamis. Ebből az értelmezésből látható, hogy ez a művelet a „megengedő vagy”, bár az elnevezés (diszjunkció) a „kizáró vagy”-ra utal.
- A 3. művelet jele $\supset$, a neve műveletként *implikáció* (bizonyos szerzőknél *kondicionális*), logikai összekötőként *ha ..., akkor ...*. A „ha P, akkor Q” (feltételes) állítás jelölése $P \supset Q$. P-t szokás feltételrésznek (előtagnak) és Q-t következményrésznek (utótagnak) nevezni. Jelentése: $P \supset Q$ akkor és csak akkor igaz, ha P hamis vagy Q igaz, illetve akkor és csak akkor hamis, ha P igaz és Q hamis. Ez utóbbi feltétel tulajdonképpen természetes: egy következtetést akkor tekintünk hamisnak, ha a kiindulási állítás igaz, de a következményként előírt állítás nem. Az implikáció műveletnek és a „ha …, akkor …” logikai összekötőnek a megfeleltetése mégis magyarázatra szorul. A művelet kifejezi, hogy igaz feltételből csak igaz állítás következhet. A művelet kifejezi azt is, hogy ha a következmény hamis, akkor a feltétel sem lehet igaz. Mint láttuk, az implikáció művelet akkor és csak akkor hamis, ha $P \wedge \neg Q$ értéke hamis. Ezért $\neg(P \wedge \neg Q)$ jelentése ugyanaz mint $P \supset Q$ jelentése. Példán illusztrálva: A „ha minden kérdésre tudok válaszolni, akkor átmegyek a vizsgán” állítás ugyanazt fejezi ki, mint a „nem igaz, hogy minden kérdésre tudok válaszolni és nem megyek át a vizsgán” állítás.
- A 4. művelet jele $\equiv$, a neve műveletként *ekvivalencia* (bizonyos szerzőknél *bikondicionális*), logikai összekötőként *... akkor és csak akkor, ha ...*. A „P akkor és csak akkor, ha Q” állítás jelölése $P \equiv Q$. Jelentése: $P \equiv Q$ akkor és csak akkor igaz, ha P és Q igazságértéke egyforma. Könnyű belátni, hogy $P \equiv Q$ jelentése megegyezik $(P \supset Q) \wedge (Q \supset P)$ jelentésével.
- Az 5. művelet jele $\oplus$, a neve műveletként *kizáró vagy*, logikai összekötőként *vagy ..., vagy ...*. A „vagy P, vagy Q” állítás jelölése $P \oplus Q$. Jelentése: $P \oplus Q$ akkor és csak akkor igaz, ha P és Q közül pontosan az egyik igaz.
- A 6. művelet jele $|$, a neve műveletként *Sheffer-vonás*, logikai összekötőként *... és ... közül legalább az egyik nem*. A „P és a Q közül legalább az egyik nem” állítás jelölése $P|Q$. Jelentése: $P|Q$ akkor és csak akkor igaz, ha P és Q közül legalább az egyik hamis, illetve akkor és csak akkor hamis, ha P is és Q is igaz.
- A 7. művelet jele: $\downarrow$, a neve műveletként *Peirce-vonás*, logikai összekötőként *sem ..., sem ...*. A „sem P, sem Q” állítás jelölése $P \downarrow Q$. Jelentése: $P \downarrow Q$ akkor és csak akkor igaz, ha sem P sem Q nem igaz, illetve akkor és csak akkor hamis, ha P és Q közül legalább az egyik igaz.

Table 3.3. A logikai műveletek mint logikai összekötők

jel	logikai művelet	logikai összekötő
$\neg$	negáció	nem igaz, hogy …
$\wedge$	konjunkció	… és …
$\vee$	diszjunkció	… vagy …
$\supset$	implikáció	ha …, akkor …

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$\equiv$	ekvivalencia	… akkor és csak akkor, ha …
$\oplus$	kizáró vagy	vagy …, vagy …
$\mid$	Sheffer-vonás	… és … közül legalább az egyik nem
$\downarrow$	Peirce-vonás	sem …, sem …

Összetett állítás tehát egy egyszerű állításokból logikai összekötőkkel összekapcsolt kifejezés. Például ha *Pa* a „Péter alszik”, *Ko* a „Kati olvas” egyszerű állításokat jelöli, $\neg Pa$ a „Péter nem alszik”, $Pa \wedge Ko$ a „Péter alszik és Kati olvas”, $Pa \supset Ko$ a „ha Péter alszik, akkor Kati olvas” összetett állításokat adja.

Vezessünk be az állítások halmazát befutó változókat, melyeket *ítélet-*, vagy *állításváltozóknak* nevezünk. Miután ezeknek a változóknak az értékei, az állítás definíciója miatt, végül is logikai igazságértékek lesznek, az ítéletváltozókat *logikai változóknak* is hívhatjuk. *Formulának* nevezünk egy olyan kifejezést, amelyet összetett állításból kapunk úgy, hogy benne az egyszerű állításokat ítéletváltozókra cseréljük.

Egy logikai nyelv kifejezőerején a nyelven leírható egyszerű és összetett állítások minőségét értjük. Az eddigi eszközökkel csak az egyes individuumokra vonatkozó állítások fogalmazhatók meg. Ezeket a nyelveket *nulladrendű nyelveknek* nevezzük. Már láttuk, hogy az egyszerű állítások leírására fel kellett használjuk az állításban szereplő individuumokat és valamilyen logikai függvényt (relációt). Legyen $\mathfrak{U}$ egy individuumhalmaz, x, y, z individuumváltozók. Definiáljuk például az R relációt $\mathfrak{U}$-n a következőképpen:

$$R(x, y, z) \rightleftharpoons \begin{cases} i & \text{ha legalább két argumentum értéke megegyezik,} \\ h & \text{egyébként.} \end{cases}$$

Ekkor $R(u_i, u_j, u_k)$ egy egyszerű állítás, ahol $u_i, u_j, u_k \in \mathfrak{U}$. Ez az eszköz az egyes individuumokra vonatkozó egyszerű nulladrendű állítások megfogalmazására alkalmas. Az $R(x, u_j, u_k)$ kifejezés nem állítás, hisz x nem individuum. Az ilyen kifejezéseket *paraméteres állításoknak* nevezzük, mivel lényegében úgy viselkednek, mint az ítéletváltozók. Formulákat nyerhetünk tehát úgy is, hogy egy összetett állításban az egyszerű állításokat paraméteres állításokra cseréljük. Az $R(x, u_j, u_k)$ paraméteres állítás azonban nem az összes állítások halmazát futja be, hanem csak azon állításokét, amelyeket a $R(x, u_j, u_k)$-ből az x individuumváltozónak az $u \in \mathfrak{U}$ individuummal való helyettesítése eredményeképp kapunk.

A nyelv kifejezőerejének növelését jelenti, ha az egyes individuumokra megfogalmazott állítások mellett az individuumok halmazára vonatkozó állítások leírására is lehetőséget teremtünk. Erre eszközök a *kvantorok*, amelyek esetünkben az individuumváltozókra vonatkoznak. Az univerzális kvantor jele $\forall$, az egzisztenciális kvantoré $\exists$. A $\forall x$ javasolt kiolvasása: „minden x-re”, illetve a $\exists x$ javasolt kiolvasása pedig: „van olyan x, hogy”. Jelöljön A egy formulát. A $\forall xA$ pontosan akkor igaz, ha A minden individuumhalmazbeli elemnek x-be való behelyettesítésére igaz, és a $\exists xA$ pedig pontosan akkor igaz, ha A az individuumhalmaz legalább egy elemének x-be való behelyettesítésére igaz. Azt mondjuk, hogy egy $\forall xA$, illetve egy $\exists xA$ formulában a kvantor „leköti” az x változót. Mint látható, egy formula igazságértéke nem függ a kvantorral lekötött változójától. A $\forall x$, illetve az $\exists x$ jelekkel kezdődő formulákat *univerzálisan*, illetve *egzisztenciálisan kvantált formuláknak* nevezzük. A kvantorokat tartalmazó nyelvek az *elsőrendű logikai nyelvek*, a kvantoros formulák pedig az *elsőrendű formulák*.

Az előzőekben vázolt, valamely konkrét helyzetet leíró logikai nyelvről elmondhatjuk, hogy a nyelv ábécéjének elemei a leírásban előforduló *individuumok neveinek összessége (vagy néhány kitüntetett individuum neve), az individuumváltozók*, az állítások leírásához szükséges *predikátumok, a logikai összekötők jelei és a kvantorok*. A szintaxis a predikátumok és a műveletek formai jegyeinek, a szemantika pedig ezek tartalmának meghatározását írja le. Tehát azt mondhatjuk, hogy

nyelv = ábécé + szintaxis + szemantika.

(A szintaxis és a szemantika fogalmának pontos definiálására a későbbiekben kerül sor.)

Egy logikai nyelvben az egyszerű állítások leírásához az individuumhalmazon kívül individuumleírásra és relációkra van szükség. Ezek alkotják a nyelv nem logikai (logikán kívüli) részét. A logikai nyelvek logikai része tartalmazza a logikai összekötőjeleket, a kvantorokat és az individuumváltozókat. A logikai nyelvek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

logikai részei csak abban különbözhetnek, hogy melyek a nyelv ábécéjéhez tartozó logikai összekötőjelek és kvantorok.

Feladatok

3.1.1. FELADAT. Az alábbi mondatok közül melyek fejeznek ki állítást?

a. 2002. augusztus 20-án Debrecenben virágkarneváli felvonulás volt.

b. Véges sok prímszám van.

c. Azt mondom, hogy hazudok.

d. Ki vette el a könyvemet?

e. Vedd tudomásul, hogy nekem van igazam!

f. Ki korán kel, aranyat lel.

g. Holnap kánikula lesz.

h. Elég jól megtanultam a leckét.

3.1.2. FELADAT**.** Vannak-e az alábbi mondatok között olyanok, amelyek ugyanazt az állítást fejezik ki?

a. Senki sem vizsgázott sikeresen, aki nem járt előadásra.

b. Aki nem járt előadásra, az nem vizsgázott sikeresen.

c. Aki sikeresen vizsgázott, az járt előadásra.

d. Ha időben nem kezded el a tanulást, nem fejezed be időre.

e. Ha időre befejezed a tanulást, akkor időben elkezdted.

f. Ha nem fejezted be időre a tanulást, akkor el sem kezdted időben.

g. Elkezded a tanulást, vagy nem fejezed be időre.

h. Nem igaz, hogy időben nem kezded el a tanulást, mégis befejezed időre.

3.1.3. FELADAT**.** A következő mondatokban helyezzük el a megfelelő logikai összekötőket, ahol ezek köznyelvi formában szerepelnek.

a. Anna nem ment el az iskolába.

b. Nem igaz, hogy Anna nem ment el az iskolába.

c. Esik az hó, de nincs hideg, és a szél sem fúj.

d. Lóránt vagy moziba ment, vagy színházba, de nincs otthon.

e. Ha ismerem a szabályt, és tudom, hogyan kell alkalmazni, jó eredményt kapok, feltéve, hogy nem vétek hibát.

f. Csak akkor veszem meg az almát, ha érett, és nem kukacos.

g. Egy természetes szám akkor és csak akkor páros, ha kettővel osztható.

3.1.4.FELADAT**.** Jelöljük ki az alábbi mondatokban szereplő predikátumokat.

a. Zoltán okos.

b. Péter és Pál testvérek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

c. Veronika képeslapot küldött Lublinból Sándornak.

2. Néhány matematikai diszciplína logikai nyelve

A továbbiakban néhány matematikai diszciplína logikai tárgyalási nyelvét szeretnénk kialakítani. Ennek érdekében megvizsgáljuk a matematika néhány ága esetén azt, hogy milyen, lehetőleg minimális ábécéjű logikai nyelv lenne alkalmas az ott felmerülő állítások leírására. Foglalkozunk e nyelvek sajátosságaival és az általánosítási lehetőségekkel is [22].

3.2.1. DEFINÍCIÓ. Legyen $\mathcal{U}$ tetszőleges nemüres halmaz, $\mathcal{R}$ az $\mathcal{U}$-n értelmezett relációk, $\mathcal{M}$ az $\mathcal{U}$-n értelmezett műveletek halmaza, $\mathcal{C}$ pedig $\mathcal{U}$-beli elemek egy halmaza. Ekkor az $(\mathcal{U}; \mathcal{R}; \mathcal{M}; \mathcal{C})$ négyest *(matematikai) struktúrának* vagy *modellnek* nevezzük.

$\mathcal{U}$ a struktúra *alaphalmaza* vagy *univerzuma*, $\mathcal{R}$ elemei az *alaprelációk*, $\mathcal{M}$ elemei az *alapműveletek*. A $c \in \mathcal{C} \subseteq \mathcal{U}$ kiválasztott elemeket *konstansoknak* hívjuk. Abban az esetben, ha $\mathcal{R}$ üres, *algebrai struktúráról* vagy *algebráról*, ha $\mathcal{M}$ üres, akkor *relációrendszerről* beszélünk.

3.2.2. DEFINÍCIÓ. Legyen $(\mathcal{U}; \mathcal{R}; \mathcal{M}; \mathcal{C})$ egy struktúra. Ha $R \in \mathcal{R}$ és $R: \mathcal{U}^n \to \{i, h\}$, akkor legyen $\nu_1(R) = n$. Továbbá ha $m \in \mathcal{M}$ és $m: \mathcal{U}^n \to \mathcal{U}$, akkor legyen $\nu_2(m) = n$. ν_3 pedig adja meg $\mathcal{C}$ elemeinek a számát. A (ν_1, ν_2, ν_3) hármast a struktúra *szignatúrájának* nevezzük.

A $\nu_1(R) = n$, illetve a $\nu_2(m) = n$ azt fejezi ki, hogy R, illetve m értelmezési tartománya az $\mathcal{U}$-beli elem n-esek halmaza. A struktúra egy másik megadási módja szerint az $\mathcal{U}$ halmaz után a $\mathcal{R}$, az $\mathcal{M}$ és a $\mathcal{C}$ halmaz elemeit felsoroljuk, tehát: $(\mathcal{U}; R_1, R_2, \ldots, R_i; m_1, m_2, \ldots, m_j; c_1, c_2, \ldots, c_k)$. Vegyük észre, hogy az aritások sorrendhelyes felsorolása, illetve a konstansok számának megadása a szignatúra megadása más formában, amit egyes szerzők a struktúra *típusának* is neveznek.

Most megadjuk két struktúra elsőrendű logikai nyelvét. Az elsőként vizsgált struktúra – az elemi aritmetika – a matematika egyik többezer éves ága, amit a számelmélet tanulmányoz. A másik struktúra egy rögzített halmaz részhalmazaival foglalkozik.

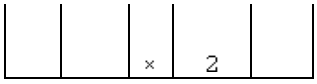
Az elemi aritmetika logikai nyelve: az Ar nyelv

A struktúra az $(N_0; =; s, +, \times; 0)$ négyes.

- univerzuma: N_0
- alaprelációja (matematikai szerepe szerint logikai függvény, logikai szerepe szerint predikátum):
  - kétváltozós: = (egyenlő)
- alapműveletei (matematikai szerepük szerint matematikai függvények, logikai szerepük szerint individuumleírások):
  - egyváltozós: $s(x)$ (rákövetkezés)
  - kétváltozós: + (összeadás), × (szorzás)
- konstansa: 0
- szignatúrája:

R	$\nu_1(R)$	m	$\nu_2(m)$	ν_3
=	2	s	1	1
		+	2	

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



A struktúrát leíró logikai nyelvet nevezzük Ar nyelvnek. Az Ar nyelv ábécéjének

- „logikán kívüli” (speciális) része:

ábécé	$\{=; s, +, \times; 0\}$
szignatúra	(2; 1, 2, 2; 1)

1. „logikai” része:
   - individuumváltozók: $x, y, z, \ldots$
   - logikai összekötők jelei: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\supset$
   - kvantorok: $\forall$, $\exists$
2. elválasztójelek: $(),$

Az Ar nyelv szintaxisa

megmondja, hogyan lehet az ábécé segítségével aritmetikai kifejezéseket leírni, tulajdonságaikat és a közöttük fennálló relációkat megfogalmazni.

- termek: a 0 konstans, az individuumváltozók, továbbá tetszőleges t_1 és t_2 termekből az alapműveletek felhasználásával felírt $s(t_1), (t_1 + t_2), (t_1 \times t_2)$ alakú kifejezések termek.

termek például: $s(0), (x + s(0)), (x \times (y + z))$

- formulák:
  - atomi (egyszerű) formulát nyerünk, ha két termet az alapreláció felhasználásával kapcsolunk össze. például: $(x = y), (z = s(0))$
  - tetszőleges A és B formulákból logikai összekötők és kvantorok felhasználásával felírt $\neg A, (A \wedge B), (A \vee B), (A \supset B), \forall xA, \exists xA$ alakú kifejezések is formulák.

Az Ar nyelv szemantikája

- egy n individuumváltozót tartalmazó term egy $N_0^n \to N_0$ műveletet ír le, melyet az alapműveletek ismeretében határozhatunk meg.
- egy n (szabad) individuumváltozót tartalmazó formula egy $N_0^n \to \{i, h\}$ logikai függvényt ír le, melyet az alapreláció ismeretében, valamint a logikai összekötők és a kvantorok értelmezése alapján határozhatunk meg. A formulák tehát relációkat írnak le, így mondhatjuk, hogy az alapreláció felhasználásával megadott formulák új relációkat definiálnak. Az aritmetikában elegendő az egyenlőség (=) alapreláció, mivel a gyakran használt relációk ennek segítségével definiálhatók:
  - x nem egyenlő y-nal: $x \neq y \rightleftharpoons \neg(x = y)$
  - x kisebb, vagy egyenlő y-nal: $x \leq y \rightleftharpoons \exists z((x + z) = y)$
  - x osztója y-nak: $x|y \rightleftharpoons (x \neq 0) \wedge \exists z((x \times z) = y)$
  - x prím: $(x \neq 0) \wedge (x \neq s(0)) \wedge \forall z((z|x) \supset ((z = s(0)) \vee (z = x)))$

Egy halmaz részhalmazait leíró logikai nyelv: a Részh nyelv

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A struktúra a $(\mathcal{P}(H);\ \subseteq;\ ;\ )$ négyes.

- univerzuma egy rögzített H halmaz hatványhalmaza: $\mathcal{P}(H)$
- alaprelációja kétváltozós: $\subseteq$ (tartalmazás)
- alapművelete és konstansa nincs
- szignatúrája: $\nu(\subseteq) = 2$

A Részh nyelv ábécéjének

- „logikán kívüli” (speciális) része:

ábécé	$(\subseteq;\ ;\ )$
szignatúra	$(2;\ ;\ )$

- „logikai” része és az elválasztójelek megegyeznek az Ar nyelv ábécéjének megfelelő részével

A Részh nyelv szintaxisa

- termek: az individuumváltozók
- formulák:
  - atomi formulák a termekből az alapreláció felhasználásával felírt kifejezések. például: $(x \subseteq y)$
  - tetszőleges A és B formulákból az Ar nyelvben elmondottak szerint előállított kifejezések.

A Részh nyelv szemantikája

- az Ar nyelvéhez hasonlóan határozható meg. Példaként néhány fontosabb reláció definiálása:
  - az x és az y részhalmazok egyenlőek: $x = y \rightleftharpoons (x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x)$
  - az x és az y részhalmazok nem egyenlőek: $x \neq y \rightleftharpoons \neg(x = y)$
  - az x részhalmaz az y részhalmaz valódi része: $x \subset y \rightleftharpoons (x \subseteq y) \wedge (x \neq y)$
  - az x részhalmaz az y és a z részhalmazok metszete: $x = (y \cap z) \rightleftharpoons (x \subseteq y) \wedge (x \subseteq z) \wedge \forall v((v \subseteq y) \wedge (v \subseteq z) \supset (v \subseteq x))$

3.2.3. MEGJEGYZÉS. Az Ar nyelv és a Részh nyelv ábécéje meghatározásánál arra törekedtünk, hogy az ábécében a lehető legkevesebb logikán kívüli jel legyen, ugyanakkor a jeleknek megfelelő alapműveletek, illetve alaprelációk segítségével ezekben a struktúrákban – mint ahogy azt tapasztaltuk is – a gyakran használt műveletek, illetve relációk definiálhatók.

A fenti két matematikai struktúra univerzumaiban egyféle elemek voltak (egyikben természetes számok, másikban H részhalmazai). Ezért az alapműveletek, a termek által leírt műveletek, az alaprelációk és a formulák által leírt logikai függvények értelmezési tartománya mindig az univerzum önmagával vett valahányszoros Descartes-szorzata. Vannak azonban olyan matematikai struktúrák, amelyekben az alaphalmazban különböző fajta elemek is vannak. Az ilyen struktúrákat *többfajtájú struktúráknak*[1] nevezzük. A leíró nyelvben minden elemfajtához bevezetik a megfelelő fajtájú individuumváltozókat.

3.2.4 DEFINÍCIÓ. Legyen $\mathcal{S}$ fajták[2] halmaza. Egy *általános matematikai struktúra* olyan $(\mathcal{U};\ \mathcal{S};\ \mathcal{R};\ \mathcal{M};\ \mathcal{C})$ ötös, amely $\mathcal{U}$ univerzumában minden elem valamilyen $\mathcal{S}$-beli fajta. Jelölje $\mathcal{U}_\pi$ a $\pi \in \mathcal{S}$ fajta univerzumbeli elemek

[1] Angolul *many sorted structures*.
[2] Angolul *sorts*.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

halmazát. $\mathcal{R}$ elemei $\mathcal{U}_{\pi_1} \times \mathcal{U}_{\pi_2} \times \ldots \times \mathcal{U}_{\pi_i} \to \{i, h\}$ logikai függvények, $\mathcal{M}$ elemei $\mathcal{U}_{\pi_1} \times \mathcal{U}_{\pi_2} \times \ldots \times \mathcal{U}_{\pi_i} \to \mathcal{U}_{\pi}$ matematikai függvények, $\mathcal{C}$ elemei $\mathcal{U}$ különböző fajta kitüntetett elemei, konstansai.

Egy $(\mathcal{U}; \mathcal{S}; \mathcal{R}, \mathcal{M}; \mathcal{C})$ általános matematikai struktúrában is $\mathcal{R}$ elemeit a struktúra alaprelációinak, $\mathcal{M}$ elemeit pedig a struktúra alapműveleteinek nevezzük.

3.2.5. DEFINÍCIÓ. Legyen $(\mathcal{U}; \mathcal{S}; \mathcal{R}; \mathcal{M}; \mathcal{C})$ egy általános matematikai struktúra. Ha $R \in \mathcal{R}$ és $R: \mathcal{U}_{\pi_1} \times \mathcal{U}_{\pi_2} \times \ldots \times \mathcal{U}_{\pi_i} \to \{i, h\}$, akkor $\nu_1(R) = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_i)$. Ha $m \in \mathcal{M}$ és $m: \mathcal{U}_{\pi_1} \times \mathcal{U}_{\pi_2} \times \ldots \times \mathcal{U}_{\pi_i} \to \mathcal{U}_{\pi}$, akkor $\nu_2(m) = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_i, \pi)$. Minden $c \in \mathcal{C}$ esetén ha $c \in \mathcal{U}_{\pi}$, akkor $\nu_3(c) = (\pi)$. A (ν_1, ν_2, ν_3) hármast a *többfajtájú struktúra szignatúrájának* nevezzük.

A $\nu_1(R) = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_i)$, illetve a $\nu_2(m) = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_i, \pi)$ azt fejezi ki, hogy az R logikai függvény, illetve az m matematikai függvény értelmezési tartománya olyan elem i-sek halmaza, melyekben az első elem π_1, a második π_2, …, az i-edik π_i fajtájú, továbbá az m matematikai függvény eredménye éppen π fajtájú.

Ha $\mathcal{S}$ egyelemű, ez az elem meghatározza az $\mathcal{U}$ elemeinek fajtáját. Ebben az esetben egyfajtájú struktúráról beszélünk. Eddig ilyen matematikai struktúrákkal foglalkoztunk. Ha $\mathcal{S}$ egynél több elemet tartalmaz, többfajtájú a struktúra. Többfajtájú matematikai struktúrára példa a háromdimenziós euklideszi geometria.

A háromdimenziós euklideszi geometria logikai nyelve: a Geom nyelv

A struktúra az $(\mathcal{U}_p \cup \mathcal{U}_e \cup \mathcal{U}_s; =, \in_e, \in_s;)$ rendszer.

- univerzuma a háromdimenziós euklideszi tér, amelyben az individuumelemek lehetnek pontok (p), egyenesek (e) és síkok (s), így tehát az univerzum a
  - pontok $\mathcal{U}_p$
  - egyenesek $\mathcal{U}_e$
  - síkok $\mathcal{U}_s$ halmazának uniója
- alaprelációi kétváltozósak:
  - $=: \mathcal{U}_p \times \mathcal{U}_p \to \{i, h\}$ (két pont egyenlősége)
  - $\in_e: \mathcal{U}_p \times \mathcal{U}_e \to \{i, h\}$ (pont illeszkedése egyenesre)
  - $\in_s: \mathcal{U}_p \times \mathcal{U}_s \to \{i, h\}$ (pont illeszkedése síkra)
- alapműveleteket és konstansokat nem definiálunk
- szignatúrája: $\nu_1(=) = (p, p)$, $\nu_1(\in_e) = (p, e)$, $\nu_1(\in_s) = (p, s)$

A Geom nyelv ábécéjének

- „logikán kívüli” (speciális) része:

ábécé	$(=, \in_e, \in_s;)$
szignatúra	$((p, p), (p, e), (p, s);)$

- „logikai” része megegyezik az Ar nyelv ábécéjének logikai részével, de az individuumváltozók különböző fajtájúak: legyenek $\{A, B, \ldots\}$ pontváltozók, $\{q, r, \ldots\}$ egyenesváltozók, $\{a, b, \ldots\}$ síkváltozók.

A Geom nyelv szintaxisa

- termek: az individuumváltozók

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

- formulák:
  - atomi formulák a termekből az alaprelációk segítségével épülnek fel például: $(A = B)$, $(A \in_s q)$, $(B \in_s a)$
  - tetszőleges A és B formulákból az Ar nyelvben elmondottak szerint előállított kifejezések például: a q egyenes illeszkedik az a síkra:

$$q \in_{e,s} a \rightleftharpoons \forall A((A \in_e q) \supset (A \in_s a))$$

Összefoglalva a felsorolt matematikai struktúrákat leíró logikai nyelvek szerkezetét, a következőket állapíthatjuk meg:

- a nyelvek ábécéjének „logikai része” megegyezik
- a nyelvek ábécéjének „logikán kívüli” része: relációk, műveletek és konstansok jelei, amelyeket a szignatúra jellemezhet

univerzum	relációk	műveletek	konstansok	szignatúra
N_0	$=$	$s,\ +,\ \times$	0	$(2; 1,2,2; 1)$
$\mathcal{P}(H)$	$\subseteq$			$(2; ;\ )$
$\mathcal{U}_p \cup \mathcal{U}_e \cup \mathcal{U}_s$	$=,\ \in_e,\ \in_s$			$((p, p), (p, e), (p, s); ;\ )$

- a nyelvek szemantikája: a termek által leírt matematikai leképezések és a formulákkal leírt logikai leképezések meghatározhatók a term, illetve a formula alkotóelemeinek ismeretében.

Feladatok

3.2.1. FELADAT. Adjunk meg olyan formulákat az Ar logikai nyelven, melyek $(N_0;\ =; s,\ +,\ \times; 0)$-beli jelentése rendre az, hogy

a. x kisebb, mint y: $x \leq y$;

b. z az x és az y legnagyobb közös osztója: $z = (x, y)$;

c. z az x és az y legkisebb közös többszöröse: $z = [x, y]$;

d. a prímszámok száma végtelen;

e. a prímszámok száma véges;

f. az ikerprímek száma végtelen;

g. minden természetes szám előállítható négy négyzetszám összegeként;

h. van legnagyobb a természetes számok között.

3.2.2.FELADAT. Adjunk meg olyan formulákat a Részh logikai nyelven, melyek $(\mathcal{P}(H);\ \subseteq; ;\ )$-beli jelentése rendre a következő:

a. Az x részhalmaz maga az alaphalmaz: $x = \mathcal{U}$.

b. Az x részhalmaz üres halmaz: $x = \emptyset$.

c. Az x részhalmaz egyelemű.

d. Az x részhalmaz az y és a z részhalmazok uniója: $x = y \cup z$.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

e. Az x részhalmaz az y_Z-re vonatkozó komplementere: $x = z \setminus y$.

f. x az univerzum legkisebb, illetve az univerzum legnagyobb eleme.

3.2.3. FELADAT. Adjunk meg olyan formulákat a Geom logikai nyelven, amelyeknek az $(\mathcal{U}_p \cup \mathcal{U}_e \cup \mathcal{U}_s;\ =,\ \in_e,\ \in_s;\ )$ struktúrabeli jelentése rendre a következő:

a. A q és a r egyenesek egybeesnek: $q = r$.

b. A q és a r egyenesek metszik egymást.

c. A q és a r egyenesek egy síkban vannak.

d. A q és a r egyenesek párhuzamosak: $q \parallel r$.

e. Az a és a b síkok egybeesnek: $a = b$.

f. Az a és a b síkok párhuzamosak: $a \parallel b$.

3. A matematikai logika leíró nyelve

A matematikai logika leíró nyelvének ábécéjében a „logikán kívüli” rész egy olyan szimbólumhalmaz, amelynek elemeivel a matematikai struktúrák minden logikán kívüli komponense szimbolizálható. Ez a szimbólumhalmaz megadható $(Srt, Pr, Fn, Cnst)$ alakban, ahol

- az Srt halmaz elemei fajtákat szimbolizálnak,
- Pr a *predikátumszimbólumok*,
- Fn a *függvényszimbólumok* és
- $Cnst$ a *konstansszimbólumok* halmaza.

Rendeljen

- ν_1 minden $P \in Pr$-hez egy $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_i)$,
- ν_2 minden $f \in Fn$-hez egy $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_i, \pi)$,
- ν_3 minden $c \in Cnst$-hez egy (π)

fajtákból álló sorozatot. A (ν_1, ν_2, ν_3) hármas a logika leíró nyelvének szignatúrája. A (ν_1, ν_2, ν_3) szignatúrájú $(Srt, Pr, Fn, Cnst)$ halmaznégyest V_ν-vel fogjuk jelölni.

A matematikai logika leíró nyelve ábécéjének „logikai része” a kiválasztott logikai összekötőkből, a kvantorokból és az individuumváltozókból áll. Ezt az elsőrendű – V_ν-től függő – logikai nyelvet jelöljük $\mathcal{L}[V_\nu]$-vel.

Az $\mathcal{L}[V_\nu]$ elsőrendű logikai nyelv *modellje* vagy *interpretációja* egy általános matematikai struktúra, ha a szignatúrájuk megegyezik. Ilyenkor a struktúra *megfelel* a logikai nyelvnek. Főleg olyan logikai nyelvekkel foglalkozunk, amelyeknek egyfajtájú struktúrák felelnek meg. Tehát az ábécé $(Pr, Fn, Cnst)$, vagy ha a konstansokat nullváltozós műveletként kezeljük, akkor (Pr, Fn). Ekkor az ábécét megadhatjuk úgy is, hogy felsoroljuk a predikátum-, a függvény- és a konstansszimbólumokat: $(P_1, \dots, P_i;\ f_1, \dots, f_j;\ c_1, \dots, c_k)$. Majd sorrendhelyesen felsoroljuk a predikátum- és a függvényszimbólumok aritásait, és megadjuk a konstansszimbólumok számát: $(\rho_1, \dots, \rho_i;\ \mu_1, \dots, \mu_j;\ k)$.

Table 3.4. Logikán kívüli rész a struktúrák és leíró nyelvük ábécéjében

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

struktúra	a logika leíró nyelve	jelölés
univerzumelemek	individuumváltozók	$x, y, \ldots, x_i, \ldots$
alaprelációk aritással	predikátumszimbólumok aritással	$P, Q, \ldots, P_i, \ldots$
alapműveletek aritással	függvényszimbólumok aritással	$f, g, \ldots, f_i, \ldots$
konstansok	konstansszimbólumok	$c, \ldots, c_i, \ldots$

Megjegyezzük, hogy ha egy elsőrendű logikai nyelvben az egyenlőség (=) predikátumszimbólum is szerepel, szokás a nyelvet *egyenlőségjeles elsőrendű nyelvnek* is nevezni.

A szemantika a nyelv ábécéjének modellezését – interpretációját – jelenti. Így minden logikán kívüli jel az interpretáló struktúra megfelelő művelete, relációja vagy konstansa jelölésének tekinthető. Egy $\mathcal{L}[V]$ nyelvi kifejezés így struktúrabeli kifejezéssé válik, ahol az értelmezés már ismert.

3.3.1. PÉLDA. Legyen $\langle P;\ f_1, f_2, f_3;\ c\rangle$ egy elsőrendű matematikai logikai nyelv a $(2;\ 1,2,2;\ 1)$ szignatúrával. Ekkor az $\langle N_0;\ =;\ s,\ +,\ \times;\ 0\rangle$ $(2;\ 1,2,2;\ 1)$ szignatúrájú matematikai struktúra (elemi aritmetika) modellje a nyelvnek.

$\mathcal{L}$-kifejezés	a kifejezés interpretáltja
$f_2(f_1(c), x)$	$(s(0)+x)$
$P(f_2(f_1(c), x), f_3(f_1(c), x))$	$(s(0)+x)=(s(0)\times x)$

Az elsőrendű nyelvek kifejezőerejét növelendő, első lépésben olyan állítások megfogalmazásának lehetővé tétele a cél, amelyek egy adott univerzum összes relációinak halmazáról állítanak valamit. Ehhez első közelítésben bevezetik az aritásos *predikátumváltozó* és a *függvényváltozó* fogalmat. Mivel egy n-változós reláció az alaphalmazának egy részhalmazával azonosítható, egy $(n-1)$-változós művelet pedig az értelmezési tartomány és az értékkészlet direktszorzatának egy részhalmazával, elegendő bevezetni az aritásos *halmazváltozó* fogalmát. Jelben: $\mathfrak{X}^n, \mathfrak{Y}^n, \mathfrak{X}_i^n, \ldots$.

Egyfajtájú nyelvek esetén az interpretáló struktúra univerzuma homogén. Ezért e halmazváltozók értelmezési tartománya itt $\mathcal{P}(U^n)$, többfajtájú esetben az interpretáló struktúrában a megfelelő direktszorzat hatványhalmaza (lásd 3.5. táblázat). E változók kvantálásával írhatók le a kívánt állítások. Az így kapott nyelvet *másodrendű nyelvnek* nevezzük. A további magasabbrendű logikai nyelvek bevezetése hasonló módon valósítható meg [56]. Másodrendű logikai nyelvre van szükség néhány olyan fogalom, mint például az egyenlőség és a teljes indukció formalizálásánál.

Table 3.5. A formalizált nyelv ábécéje és jellemzői

formalizált nyelv ábécéje	jelölés	minősítés	nyelv rendje
individuumváltozók	$x, y, \ldots, x_i, \ldots$	logikai	0,1,2
függvényszimbólumok aritással	$f, g, \ldots, f_i, \ldots$	logikán kívüli	0,1,2

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

predikátumszimbólumok aritással	$P, Q, \ldots, P_i, \ldots$	logikán kívüli	0,1,2
egyenlőség predikátumszimbólum	$=$	logikai	0,1,2
logikai összekötők	$\neg, \wedge, \vee, \supset$	logikai	0,1,2
kvantorok	$\forall, \exists$	logikai	1,2
halmazváltozók	$\mathfrak{X}^n, \mathfrak{Y}^n, \ldots$	logikai	2

Legyenek a és b tetszőleges individuumnevek és $\mathfrak{X}$ egy egyváltozós predikátumváltozó ($\mathfrak{X}$ egy adott halmazon definiálható egyváltozós relációk halmazát futja be). Azt, hogy a azonos b-vel a következő másodrendű formulával írhatjuk le:

$$a = b \rightleftharpoons \forall \mathfrak{X}(\mathfrak{X}(a) \supset \mathfrak{X}(b)).$$

A teljes indukció formalizálása az elemi aritmetika másodrendű logikai nyelvén:

$$\forall \mathfrak{X}(\mathfrak{X}(0) \wedge \forall y(\mathfrak{X}(y) \supset \mathfrak{X}(s(y))) \supset \forall x \mathfrak{X}(x)).$$

Másodrendű logikai nyelvet a programozáselméletben már a kezdetekkor is használtak a programok tulajdonságainak formalizálására [42].

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Chapter 4. Az ítéletlogika

Ebben a fejezetben a legegyszerűbb eszköztárral rendelkező formális logikát, az ítéletlogikát tanulmányozzuk. Az ítéletlogika nyelvében egyszerű és konkrét állítások között (tetszőlegesen bonyolult) logikai kapcsolatokat akarunk leírni. Az előző fejezetben az egyszerű állítások azonosítására állításjeleket használtunk. Szót ejtettünk az ítéletváltozókról is, melyek az egyszerű állítások halmazát futják be és ezzel lehetővé teszik tetszőleges egyszerű állítás elérését. Ezután megvizsgáltuk a formula intuitív fogalmát. Formulát nyertünk, amikor egy formalizált állításban az állításjeleket ítéletváltozókra cseréltük ki. Egy formulából tehát, ha az ítéletváltozók helyébe egyszerű állításokat, illetve azokat azonosító állításjeleket helyettesítünk, állítások lesznek. Ezért tehát az ítéletlogikában a formulákat fogjuk tanulmányozni. Természetesen foglalkozunk azokkal az ítéletlogikai lehetőségekkel is, hogyan szimbolizálhatók az előzmény és következmény kapcsolatok, és hogyan igazolható egy következtetés helyessége. Az ítéletlogikában tehát

- eszközt adunk egyszerű állítások közötti logikai kapcsolatok leírására,
- az állítások igazságértékének meghatározására,
- definiáljuk ezekkel az eszközökkel a helyes következtetés fogalmát, és
- módszert adunk, amellyel el lehet dönteni, hogy az előző pont értelmében helyesen következtettünk-e.

1. Az ítéletlogika nyelve – szintaxis

Az ítéletlogika nyelve egy speciális nulladrendű nyelv, melynek ábécéje csak logikai szimbólumokból áll: ítéletváltozókat, logikai összekötőjeleket és elválasztójeleket tartalmaz. Megállapodhatunk abban, hogy az ítéletváltozók jelölésére általában az $X, Y, Z, \ldots$ betűket – esetleg ezeket a betűket indexelve – fogjuk használni, az ítéletváltozók halmazát pedig jelölje V_v. Alkalmazhatók a $\neg$ unér és a $\wedge$, $\vee$, $\supset$ binér logikai összekötőjelek, továbbá két elválasztójel, a nyitó és a záró zárójel. Hivatkozzunk a továbbiakban röviden az ítéletlogika nyelvének ábécéjére V_0-lal.

4.1.1. DEFINÍCIÓ. Az ítéletlogika nyelve a V_0 ábécé feletti legszűkebb olyan tulajdonságú szóhalmaz, amelynek

1. V_v minden betűje egyúttal szava is,
2. ha S eleme a szóhalmaznak, akkor $\neg S$ is eleme és
3. ha S és T elemei a szóhalmaznak és $\circ$ binér logikai összekötőjel, akkor $(S \circ T)$ is eleme a szóhalmaznak.

Egyszerű belátni, hogy a definícióban hivatkozott szóhalmaz egyértelműen létezik. Egyrészt van olyan szóhalmaz – a V_0 ábécé feletti összes szónak a halmaza –, aminek eleme minden a definícióban megkívánt szó is. Másrészt az 1–3. tulajdonságú szóhalmazok metszete is 1–3. tulajdonságú. A legszűkebb olyan szóhalmaz pedig, mely ilyen tulajdonságú, az összes 1–3. tulajdonságú szóhalmaz metszete. Jelöljük ezt a halmazt $\mathcal{L}_0$-lal. $\mathcal{L}_0$-t tehát az ítéletlogika nyelvének nevezzük.

Ezek után könnyű megadni az ítéletlogika nyelvének szintaxisát, vagyis azokat a szabályokat, amelyek alapján elő lehet állítani a V_0-beli jelekből $\mathcal{L}_0$ szavait. Ezeknek a szabályoknak megfelelően előállított szavakat nevezzük *ítéletlogikai formuláknak* (néha hangsúlyozottan: jólformált formuláknak). A szintaktikai szabályok alapján azt is el lehet majd dönteni, hogy egy V_0 feletti szó formula-e. A formulákat a továbbiakban általában az $A, B, C, \ldots$ betűkkel, vagy indexelt változataikkal jelöljük.

4.1.2. DEFINÍCIÓ. ($\mathcal{L}_0$ SZINTAXISA.)

1. Minden ítéletváltozó ítéletlogikai formula, ezeket a formulákat (atomi vagy) *prímformuláknak* is nevezzük.
2. Ha A ítéletlogikai formula, akkor $\neg A$ is az.
3. Ha A és B ítéletlogikai formulák és $\circ$ binér logikai összekötőjel, akkor $(A \circ B)$ is ítéletlogikai formula.
4. Minden ítéletlogikai formula az 1–3. szabályok véges sokszori alkalmazásával áll elő.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Világos, hogy $\mathcal{L}_0$ minden szava ítéletlogikai formula, hisz a szintaktika $\mathcal{L}_0$ szabályok segítségével előállított szavak a 4.1.1. definíció szerinti 1–3. tulajdonságú szóhalmazt alkotnak, és $\mathcal{L}_0$ a legszűkebb ilyen halmaz.

4.1.3. PÉLDA. A V_0 ábécé feletti Z, $\neg X$, $(Z \supset \neg X)$, $(\neg(Z \supset \neg X) \vee Y)$ szavak ítéletlogikai formulák, de a $Z\neg X$, $(\supset Z)$, $\neg Z \supset \neg X \vee Y$ szavak nem formulák.

Ha egy formula $\neg A$ alakú, *negációs*, ha $(A \wedge B)$ alakú, *konjunkciós*, ha $(A \vee B)$ alakú, *diszjunkciós*, ha pedig $(A \supset B)$ alakú, *implikációs formulának* nevezzük. A negációs, konjunkciós, diszjunkciós és implikációs formulák *összetett formulák*.

4.1.4. TÉTEL. (A SZERKEZETI INDUKCIÓ ELVE.)

$\mathcal{L}_0$ minden formulája $\mathcal{T}$ tulajdonságú,

(alaplépés:) *ha minden prímformula $\mathcal{T}$ tulajdonságú és*

(indukciós lépések:)

(i_1) *ha $A \in \mathcal{L}_0 \mathcal{T}$ tulajdonságú, akkor $\neg A$ is $\mathcal{T}$ tulajdonságú*

(i_2) *ha $A, B \in \mathcal{L}_0 \mathcal{T}$ tulajdonságúak és $\circ$ binér logikai összekötőjel, akkor $(A \circ B)$ is $\mathcal{T}$ tulajdonságú.*

BIZONYÍTÁS. Tegyük fel, hogy teljesülnek az alaplépésben és az indukciós lépésekben megfogalmazott feltételek. Legyen továbbá Γ a $\mathcal{T}$ tulajdonságú formulák halmaza. Világos, hogy Γ a 4.1.1. definícióban szereplő 1–3. tulajdonságú halmaz rendre egyrészt az alaplépésben, másrészt az (i_1) és (i_2) indukciós lépésekben megadott feltételek teljesülése miatt. Mivel $\mathcal{L}_0$ a legszűkebb ilyen tulajdonságú halmaz, $\mathcal{L}_0 \subseteq \Gamma$. Így tehát $\mathcal{L}_0$ minden formulája is $\mathcal{T}$ tulajdonságú. $\diamond$

A szerkezeti indukció elve segítségével $\mathcal{L}_0$ formuláinak sok hasznos tulajdonságát lehet könnyen igazolni. Ennek az elvnek a felhasználásával bizonyítható a következő fontos állítás is.

4.1.5. TÉTEL. (AZ EGYÉRTELMŰ ELEMZÉS TÉTELE.)

$\mathcal{L}_0$ minden formulájára a következő állítások közül pontosan egy igaz.

1. *A formula prímformula.*

2. *A formula egy egyértelműen meghatározható $\mathcal{L}_0$-beli formula negáltja.*

3. *A formula az egyértelműen meghatározható $\mathcal{L}_0$ -beli A, B formulák és $\circ$ binér logikai összekötőjel felhasználásával előállított $(A \circ B)$ alakú formula.*

BIZONYÍTÁS. Az állítást nem nehéz igazolni, de hosszadalmas. Ezért csak a bizonyítás vázlatát közöljük, részletes kidolgozását az olvasóra bízzuk.

A. Foglalkozzunk először a negációjelet nem tartalmazó formulákkal. A szerkezeti indukció elve segítségével könnyű belátni, hogy egy ilyen formula minden valódi kezdőszelete több nyitó, mint záró zárójelet tartalmaz. Mivel minden formula ugyanannyi nyitó, és záró zárójelet tartalmaz, ezért

(*) egy negációjelet nem tartalmazó formulának egyetlen valódi kezdőszelete sem formula.

Vizsgáljuk most $\mathcal{L}_0$ egy tetszőleges, negációjelet nem tartalmazó formuláját. Ha ennek a formulának nincs valódi kezdőszelete, akkor prímformula. Ha pedig van kezdőszelete, csak binér logikai összekötőjelekkel generálhattuk. Tegyük fel, hogy ez a formula $(A \circ B)$ és $(A' \bullet B')$ alakú egyszerre, ahol $\circ$ és $\bullet$ binér logikai összekötőjelek. Ekkor A és A' azonos formulák, ellenkező esetben ugyanis a $(A$ és a $(A'$ kezdőszeletek közül az egyik valódi kezdőszelete lenne a másiknak, továbbá ez a helyzet nem változik a nyitó zárójel elhagyásával sem, tehát $(*)$ miatt vagy A, vagy A' nem lehetne formula. De így rendre a $\circ$ és a $\bullet$ binér logikai összekötőjelek, továbbá a B és a B' formulák is azonosak.

B. A továbbiakban azt kellene belátni, hogy egy – most már tetszőleges – formula valódi kezdőszelete

- vagy csupa negációjelből álló betűsorozat – és ez nem formula –,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

- vagy több nyitó, mint záró zárójelet tartalmaz,

tehát egyetlen formulának sem lehet olyan valódi kezdőszelete, mely maga is formula. Innen már pontosan az előbbihez hasonló gondolatmenettel folytatható a bizonyítás.

Ezzel az egyértelmű elemzés tételét bizonyítottnak tekintjük. ◊

Gyakran fogjuk használni a *részformula* és a *közvetlen részformula* fogalmát. Egy ítéletlogikai formula részformulája a formulában előforduló minden olyan összefüggő betűsorozat, mely maga is ítéletlogikai formula. A közvetlen részformula fogalmának korrekt definíciója az egyértelmű elemzés tételén alapszik.

4.1.6. DEFINÍCIÓ. $\mathcal{L}_0$-ban

1. egyetlen prímformulának sincs közvetlen részformulája,

2. a $\neg A$ egyetlen közvetlen részformulája az A formula,

3. az $(A \circ B)$ formula közvetlen részformulái az A és a B formulák. A az $(A \circ B)$ formula bal oldali, B a jobb oldali közvetlen részformulája.

4.1.7. DEFINÍCIÓ. Legyen $A \in \mathcal{L}_0$. Az A formula részformuláinak halmaza a legszűkebb olyan halmaz, melynek

1. eleme A, és

2. ha a C formula eleme, akkor C közvetlen részformulái is elemei.

Egyszerű most is belátni, hogy a definícióban megadott tulajdonságokkal rendelkező formulahalmaz egyértelmű. Nyilván $\mathcal{L}_0$-nak eleme minden a definícióban megkívánt formula is, tehát van ilyen tulajdonságú formulahalmaz, továbbá az 1–2. tulajdonságú formulahalmazok metszete is 1–2. tulajdonságú. A legszűkebb ezek közül pedig az összes ilyen tulajdonságú halmaz metszete. Szerkezeti indukcióval az is könnyen belátható, hogy minden formulának véges sok részformulája van.

4.1.8. PÉLDA. A $(\neg(Z \supset \neg X) \vee Y)$ formula bal oldali közvetlen részformulája $\neg(Z \supset \neg X)$, jobb oldali közvetlen részformulája Y, részformuláinak halmaza pedig

$$\{(\neg(Z \supset \neg X) \vee Y),\ \neg(Z \supset \neg X),\ (Z \supset \neg X),\ Z,\ \neg X,\ X,\ Y\}.$$

Gyakran hasznos fával szemléltetni egy formula szerkezetét.

4.1.9. DEFINÍCIÓ. Egy C formula szerkezeti fája egy olyan véges rendezett fa, melynek csúcsai formulák,

1. gyökere C,

2. a $\neg A$ csúcsának pontosan egy gyermeke van, az A formula,

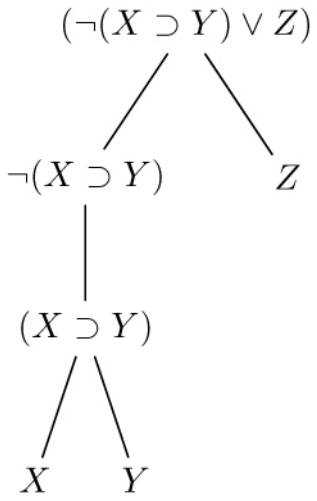
3. az $(A \circ B)$ csúcsának pontosan két gyermeke van, rendre az A és a B formulák,

4. levelei prímformulák.

4.1.10. PÉLDA.

Figure 4.1. Ítéletlogikai formula szerkezetének fája

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Most megmutatjuk, hogy a formulákhoz – azok szerkezete szerinti rekurzióval – egyértelműen rendelhetünk különböző dolgokat.

4.1.11. TÉTEL. (A SZERKEZETI REKURZIÓ ELVE.)

Pontosan egy olyan $\mathcal{L}_0$-on értelmezett $\mathcal{F}$ függvény van, melynek

(alaplépés:) *értékeit rögzítjük $\mathcal{L}_0$ prímformuláin és megmondjuk, hogy $\mathcal{F}$*

(indukciós lépések:)

(r_1) *$\neg A$-n felvett értéke az A-n felvett értékéből, illetve*

(r_2) *$(A \circ B)$-n felvett értéke (ahol $\circ$ binér logikai összekötőjel) az A-n és a B-n felvett értékekből hogyan származtatható.*

BIZONYÍTÁS. Tegyük fel, hogy $\mathcal{F}$ és $\mathcal{F}'$ olyan függvények, melyek $\mathcal{L}_0$ prímformuláihoz azonos értékeket rendelnek, és azonosan határozzák meg, hogy a $\neg A$-n felvett értéküket az A-n felvett értékekből, és az $(A \circ B)$-n felvett értéküket az A-n és B-n felvett értékeikből hogyan kell származtatni. Nevezzük a bizonyítás során jónak $\mathcal{L}_0$ egy A formuláját, ha $\mathcal{F}(A) = \mathcal{F}'(A)$. A szerkezeti indukció elve segítségével igazolni fogjuk, hogy minden $\mathcal{L}_0$-beli formula jó. Mutassuk meg tehát, hogy a szerkezeti indukció alaplépésében és indukciós lépéseiben megfogalmazott feltételek teljesülnek:

(alaplépés:) $\mathcal{F}$ és $\mathcal{F}'$ a prímformulákhoz azonos értékeket rendelnek, tehát $\mathcal{L}_0$ minden prímformulája jó.

(indukciós lépések:) Ha feltesszük, hogy egy $A \in \mathcal{L}_0$ jó, azaz $\mathcal{F}(A) = \mathcal{F}'(A)$, akkor mivel $\neg A$-n az értéküket $\mathcal{F}$ és $\mathcal{F}'$ függvények az A-n felvett értékből egyformán határozzák meg, $\mathcal{F}(\neg A) = \mathcal{F}'(\neg A)$ is teljesül, azaz $\neg A$ is jó. Az (i_1) indukciós feltétel teljesül. Hasonlóan ehhez ha feltesszük azt, hogy $A, B \in \mathcal{L}_0$ jók, azaz $\mathcal{F}(A) = \mathcal{F}'(A)$ és $\mathcal{F}(B) = \mathcal{F}'(B)$, akkor mivel $A \circ B$-n az értéküket a függvények az A-n és a B-n felvett értékekből szintén egyformán határozzák meg, így $\mathcal{F}(A \circ B) = \mathcal{F}'(A \circ B)$ teljesül, azaz $(A \circ B)$ is jó. Az (i_2) indukciós feltétel is teljesül.

Az alaplépésben és az indukciós lépésekben megfogalmazott feltételek teljesülnek, tehát a szerkezeti indukció elve szerint minden $\mathcal{L}_0$-beli formula jó, a tételt bebizonyítottuk. Tehát egy, a formulákon értelmezett függvényt egyértelműen definiálunk, ha definiáljuk a prímformulákon, és rekurzióval megadjuk, hogy kell kiszámítani értékét egy összetett formulán, ha ismerjük az értékeit a közvetlen részformulákon. ⋄

Egy formulában a számunkra igazán fontos betűk a logikai összekötőjelek. Ezek számát a formula *logikai összetettségének* nevezzük. A szerkezeti rekurzió elvének a felhasználásával is definiálhatjuk a logikai összetettséget. Ehhez az alaplépésben megadjuk az összetettséget a prímformulákon, majd az indukciós lépések során meghatározzuk, hogyan kell kiszámolni egy formula összetettségét akkor, ha ismerjük a közvetlen részformuláinak az összetettségét. A szerkezeti rekurzió elve szerint ekkor minden formulára egyértelműen meghatároztuk a logikai összetettséget.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.1.12. DEFINÍCIÓ. Definiáljuk a $\ell: \mathcal{L}_0 \to N_0$ függvényt a következőképpen:

1. ha A prímformula, $\ell(A)$ legyen 0,
2. $\ell(\neg A)$ legyen $\ell(A)+1$,
3. $\ell(A \circ B)$ pedig legyen $\ell(A)+\ell(B)+1$.

Ekkor egy $A \in \mathcal{L}_0$ formulához rendelt $\ell(A)$ függvényértéket a formula logikai összetettségének nevezzük.

4.1.13. PÉLDA. Az X és a Z prímformulák logikai összetettsége egyaránt 0, tehát $\neg X$ összetettsége 1, $(Z \supset \neg X)$ összetettsége pedig 2.

Gyakran érdekes számunkra, hogy egy formulában *előfordul-e* egy ítéletváltozó. Ezt a fogalmat is rekurzióval definiálhatjuk, ugyanis elképzelhetünk egy olyan $\mathcal{L}_0 \mapsto \{van, nincs\}$ függvényt, ami ha az A-hoz a *van* elemet rendeli, az azt jelenti, hogy az X ítéletváltozó előfordul az A formulában, ha a *nincs* elemet, akkor pedig az X ítéletváltozó nem fordul elő az A formulában. Mivel egy ilyen függvényt rekurzióval egyértelműen definiálhatunk, magát a fogalmat is közvetlenül – a fenti függvény explicit megadása nélkül – egyértelműen definiálhatjuk rekurzióval.

4.1.14. DEFINÍCIÓ. Azt mondjuk, hogy az X ítéletváltozó

1. a prímformulák közül egyedül az X-ben fordul elő,
2. a $\neg A$ formulában pontosan akkor fordul elő, ha előfordul A-ban,
3. $(A \circ B)$-ben pedig akkor fordul elő, ha előfordul vagy A-ban, vagy B-ben.

Ha fel akarjuk tüntetni, hogy egy A formulában éppen az $X_1, X_2, \dots, X_n$ ítéletváltozók fordulnak elő, akkor A helyett $A[X_1, X_2, \dots, X_n]$-et írunk, és A-ra *n-(ítélet)változós formulaként* hivatkozunk. Legyenek most $B_1, B_2, \dots, B_n$ tetszőleges formulák, és írjuk be egyidejűleg A-ban X_i minden előfordulása helyére a B_i formulát $(i = 1,2,\dots, n)$. Világos, hogy ezzel az eljárással, amit *formulahelyettesítésnek* nevezünk, ismét formulát kapunk, amit jelöljünk $A(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)$-nel.

4.1.15. DEFINÍCIÓ. Egy formulában az $X_1, X_2, \dots, X_n$ ítéletváltozókat rendre a $B_1, B_2, \dots, B_n$ formulákkal helyettesítve a következő formulát kapjuk:

1. Minden $1 \le i \le n$ -re $X_i(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)$ épp B_i. Ha viszont $X \notin \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ugyan, de X prímformula, akkor az $X(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)$ változatlanul X.
2. A $\neg A(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)$ formula definíció szerint legyen $\neg(A(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n))$.
3. Az $(A \circ B)(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)$ formula pedig legyen az $(A(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n) \circ B(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n))$formula ($\circ$ tetszőleges binér összekötőjel).

4.1.16. PÉLDA. Az $((X \supset Y) \vee \neg X)$ formula kétváltozós, az X és az Y ítéletváltozók fordulnak elő benne. Ha a formulában elvégezzük az $(X, Z \| (X \wedge Z), \neg X)$ formulahelyettesítést, az $(((X \wedge Z) \supset Y) \vee \neg(X \wedge Z))$ formulát nyerjük.

Egy formula áttekinthetőbbé válhatna, ha megteremtenénk a lehetőséget arra, hogy kevesebb zárójel felhasználásával adjuk meg. Vezessünk be először is a logikai összekötőjelek között egy erősorrendet, úgynevezett *prioritást*, ami csökkenő sorrendben:

$\neg, \wedge, \vee, \supset.$

Definiáljuk továbbá a formulákban egy logikai összekötőjel *hatáskörét* és a *fő logikai összekötőjel* fogalmát.

4.1.17. DEFINÍCIÓ. Egy formulában egy logikai összekötőjel hatásköre a formulának azon részformulái közül a legkisebb logikai összetettségű, amelyekben az adott logikai összekötőjel is előfordul.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.1.18. DEFINÍCIÓ. Egy formula fő logikai összekötőjele az az összekötőjel, melynek hatásköre maga a formula.

A definíciók alapján egyértelmű, hogy egy *teljesen zárójelezett formulában* mi egy logikai összekötőjel hatásköre és mi a fő logikai összekötőjel. Most megmutatjuk, hogy egy formulából milyen esetekben és mely részformulákat határoló zárójelpárok hagyhatók el úgy, hogy a logikai összekötőjelek hatásköre ne változzon. Vegyük észre, hogy a részformulák közül a prímformuláknak és negációs formuláknak nincs külső zárójelpárja, tehát csak az $(A \circ B)$ alakú részformulákról kell eldöntenünk, hogy írható-e helyette $A \circ B$. A külső zárójelpárok elhagyhatóságáról egyesével, a következő sorrendben döntünk. A zárójelek elhagyását mindig a formula külső zárójelpárjának – ha van egyáltalán ilyen – az elhagyásával kezdjük. Majd ha a formulánk egy részformulájában már megvizsgáltuk a külső zárójelelhagyás kérdését, utána ezen részformula közvetlen részformulájának (részformuláinak) külső zárójeleivel foglalkozunk. Két eset lehetséges:

1. A részformula egy negációs formula, amelyben az $(A \circ B)$ alakú közvetlen részformula külső zárójelei nem hagyhatók el.

2. A részformula egy $(A \bullet B)$, vagy $A \bullet B$ alakú formula, melynek A és B közvetlen részformuláiban kell dönteni a külső zárójelek sorsáról. Ha az A formula $(A_1 \circ A_2)$ alakú, A külső zárójelpárja akkor hagyható el, ha $\circ$ nagyobb prioritású, mint $\bullet$. Ha a B közvetlen részformula $(B_1 \circ B_2)$ alakú, B külső zárójelpárja akkor hagyható el, ha $\circ$ nagyobb vagy egyenlő prioritású, mint $\bullet$.

4.1.19. PÉLDA. Az $((X \supset Y) \vee Z)$, illetve az $((X \supset Y) \supset Z)$ formulákban, csak a külső zárójelpár hagyható el, ugyanakkor az $((X \vee Y) \supset Z)$ és az $(X \supset (Y \supset Z))$ formulákban mindkét zárójelpár elhagyható, tehát egyszerűen írhatjuk, hogy $X \vee Y \supset Z$ és $X \supset Y \supset Z$.

Egy olyan formulába, melyből elhagytunk bizonyos zárójelpárokat, ezek mindig egyértelműen vissza is írhatók. A zárójelek visszaírásának eredményeképp újból megkapjuk a teljesen zárójelezett formulát. Ehhez meg kell keresni a formula részformuláit és bennük a fő logikai összekötőjeleket. Először számoljuk meg rendre, hogy a formula egy-egy logikai összekötőjele hány zárójelpár belsejébe esik. Ezt a számot a logikai összekötőjel formulabeli szintszámának nevezzük. Egy részformula fő logikai összekötőjele a benne legkisebb prioritású minimális szintű összekötőjel, ha ilyen több is van, akkor ezek közül balról az első. Eltekintve attól az esettől, hogy a vizsgált részformula prímformula, két eset lehetséges:

1. Ha a negációjel a részformula fő összekötőjele, közvetlen részformulája a negációjelet követő jelsorozat. Itt nem kell zárójel-visszaírással foglalkozni.

2. Ha egy binér összekötőjel a részformula fő összekötőjele és külső zárójelei hiányoznak, akkor visszaírjuk azokat. A nyitó zárójel és a fő összekötőjel között található a részformula bal oldali, a fő összekötőjel és a záró zárójel között pedig a jobb oldali közvetlen részformulája, esetleg külső zárójelek nélkül.

Először mindig a formula fő logikai összekötőjelét keressük meg. Utána a fő logikai összekötőjel hatáskörébe eső közvetlen részformulákat dolgozzuk fel. Egy ily módon nyert részformula feldolgozása során hasonlóan járunk el újabb részformulákat vizsgálva. Ezt az eljárást addig folytatjuk, amíg a közvetlen részformulák prímformulák nem lesznek.

4.1.20. PÉLDA. Az $X \vee Z \supset Y \vee Z$ formula fő logikai összekötőjele az implikációjel, közvetlen részformulái $X \vee Z$ és $Y \vee Z$. A teljesen zárójelezett formula $((X \vee Z) \supset (Y \vee Z))$.

Bizonyos formulákból gyakran még további zárójeleket is elhagynak, feladva a zárójelek eredeti helyre történő visszaírhatóságának a lehetőségét. Később a szemantika tárgyalása során látni fogjuk, hogy – bár a visszaírás során máshova kerülhetnek ilyenkor bizonyos zárójelek – az eredeti formula és a zárójelek elhagyása, majd visszaírása során nyert formula szoros kapcsolatban vannak egymással, ugyanazt jelentik. Az újabb zárójeleket a következő, a 3. eset során hagyhatjuk el.

3. Egy $(A \wedge B)$ vagy $A \wedge B$ alakú formula valamely közvetlen részformulája szintén konjunkció, illetve egy $(A \vee B)$, vagy $A \vee B$ alakú formula valamely közvetlen részformulája szintén diszjunkció, az ilyen közvetlen részformulákból a külső zárójelpár elhagyható.

A zárójelek elhagyására vonatkozó megállapodásokat figyelembe véve úgynevezett konjunkciós, diszjunkciós, illetve implikációs *formulaláncokat* is nyerhetünk. Ezek alakja $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_{n-1} \wedge A_n$, $A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_{n-1} \vee A_n$, illetve $A_1 \supset A_2 \supset \ldots \supset A_{n-1} \supset A_n$, amelyekben A_1, A_2, …, A_{n-1}, A_n, $(n \geq 2)$ tetszőleges ítéletlogikai formulák.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ezeknek a láncformuláknak a fő logikai összekötőjelét a következő zárójelezési megállapodással fogjuk meghatározni: $(A_1 \wedge (A_2 \wedge \dots \wedge (A_{n-1} \wedge A_n)\dots))$, $(A_1 \vee (A_2 \vee \dots \vee (A_{n-1} \vee A_n)\dots))$, illetve $(A_1 \supset (A_2 \supset \dots \supset (A_{n-1} \supset A_n)\dots))$.

Formalizálás az ítéletlogikában

Tegyük fel, hogy adott egy köznapi vagy egy matematikai probléma, amelyben csak individuumokra vonatkozó állítások (ítéletlogikai állítások) szerepelnek. Tekintsük át az ilyen problémák ítéletlogikai formulákkal való leírásának folyamatát. A problémát általában természetes nyelven leírt egyszerű vagy összetett kijelentő mondatokkal adják meg. Minden állítást kifejező egyszerű mondat helyett bevezetünk egy-egy állításjelet. Egy összetett mondatot, amennyiben nem mellérendelt egyszerű mondatok kapcsolata, analizálunk, és átalakítjuk az eredeti mondattal azonos értelmű, de egyszerű mondatokból olyan nyelvtani összekötőkkel felépített mondattá, ahol a nyelvtani összekötők egyben logikai összekötők is. Ezután az állításjeleket a logikai összekötőknek megfelelő jelekkel összekapcsolva kapjuk a problémát vagy megállapítást leíró összetett ítéletlogikai állítást. Ebben kicserélve az állításjeleket ítéletváltozókkal nyerjük az ítéletlogikai formulát. Nézzünk néhány példát az ítéletlogikában való formalizálásra.

4.1.21. PÉLDA.

a. „Panni, Robi és Sanyi készülnek a vizsgára.” Ez a kijelentő mondat három állítás – x készül a vizsgára (ahol x lehet Panni, Robi és Sanyi valamelyike) – együttes bekövetkezését jelenti. Jelölje P, R, S rendre a következő egyszerű mondatokat „Panni készül a vizsgára”, „Robi készül a vizsgára”, „Sanyi készül a vizsgára”. A formalizált mondat $P \wedge R \wedge S$ és a megfelelő ítéletlogikai formula: $X \wedge Y \wedge Z$. Az eredmény egy konjunkciós formula(lánc).

b. A formalizálandó állítás: „Tetszőleges háromszögben az oldalak hosszának egymásközti viszonya öröklődik a szemközti szögek nagyságának egymásközti viszonyára.” Legyen a és b a háromszög két oldala, α és β rendre a velük szemben fekvő szögek. Jelölje A azt, hogy $a \leq b$, B, hogy $a = b$, C, hogy $a \geq b$. A két oldal viszonyát ki tudjuk fejezni A-val, B-vel vagy C-vel. További jelölések: D jelölje, hogy $\alpha \leq \beta$, E, hogy $\alpha = \beta$, F, hogy $\alpha \geq \beta$. Ekkor az oldalak és a szögek egymáshoz való viszonya $(A \supset D) \wedge (B \supset E) \wedge (C \supset F)$. A formalizált állításból az $(X_1 \supset Y_1) \wedge (X_2 \supset Y_2) \wedge (X_3 \supset Y_3)$ ítéletlogikai formulát nyertük.

c. Egy szinte „klasszikus” feladat [69]: „Betörtek egy áruházba. A nyomozás a következő adatokat állapította meg: Ha férfi a tettes, akkor kistermetű. Ha kistermetű, akkor az ablakon mászott be. Férfi a tettes, vagy legalábbis férfiruhát hordott. Ha férfiruhát hordott, akkor – feltéve, hogy hiteles a szemtanú vallomása – az ablakon mászott be. A helyszíni szemle kiderítette, hogy a tettes nem az ablakon mászott be. A nyomozók azt sejtik, hogy a tettes nem férfi.” Formalizáláshoz a jelölések: F – a tettes férfi, K – a tettes kistermetű, A – a tettes az ablakon mászott be, R – a tettes férfiruhát hordott, H – a szemtanú vallomása hiteles. A formalizált mondatok sorban: $F \supset K$, $K \supset A$, $F \vee R$, $R \supset H \supset A$, $\neg A$, $\neg F$. A megfelelő ítéletlogikai formulák pedig: $X \supset Y$, $Y \supset Z$, $X \vee U$, $U \supset V \supset Z$, $\neg Z$, $\neg X$.

d. A programozási nyelvekben feltételes utasításoknak (kapcsolóknak) nevezzük az

$$\text{IF}(\textit{feltétel})\text{THEN}(\textit{utasítás}(\textit{ok}))$$

és az

$$\text{IF}(\textit{feltétel})\text{THEN}(\textit{utasítás}(\textit{ok}))\text{ELSE}(\textit{utasítás}(\textit{ok}))$$

szerkezetű utasításokat. A program írásakor $(\textit{feltétel})$ helyére egy F ítéletlogikai formula kerül, amelyben az ítéletváltozók igazságértéke az utasítás végrehajtásakor adott. Az $(\textit{utasítás}(\textit{ok}))$ helyére a programozó konkrét p, p_1, p_2 végrehajtandó programutasítás(oka)t ír (ezek tehát nem állítások). Vezessük be a

$$V(x) \rightleftharpoons \begin{cases} i & \text{ha az } x \text{ programutasítások végrehajtódnak,} \\ h & \text{egyébként} \end{cases}$$

relációt. Ekkor a két feltételes utasítás értelmezése: „$\text{IF } F \text{ THEN } V(p)$” és az „$\text{IF } F \text{ THEN } V(p_1) \text{ ELSE } V(p_2)$”. Formalizáljuk a két utasítás működését, azaz adjunk meg olyan formulákat, amelyek pontosan leírják az utasítások működését.

Az „$\text{IF } F \text{ THEN } V(p)$” működését az

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$(F \wedge V(p)) \vee (\neg F \wedge \neg V(p))$

formula és az „IF F THEN $V(p_1)$ ELSE $V(p_2)$” működését az

$(F \wedge V(p_1) \wedge \neg V(p_2)) \vee (\neg F \wedge \neg V(p_1) \wedge V(p_2))$

formula írja le.

Feladatok

4.1.1. FELADAT. Döntsük el, hogy a V_0 ábécé feletti alábbi szavak ítéletlogikai formulák-e.

a. $((X \wedge Y) \neg Z)$

b. $(X(\wedge Y) \supset Z)$

c. $((Z \supset X) \wedge \neg X)$

4.1.2. FELADAT. Legyenek A, B, C ítéletlogikai formulák. Döntsük el, hogy az alábbi szavak szintén formulák-e.

a. $((A \wedge B) \supset B)$

b. $\neg(A \vee (B \supset \neg \neg C))$

c. $\neg A \vee B$

4.1.3. FELADAT. Legyenek A, B, C formulák. Hányféleképpen lehet zárójelekkel ellátni az alábbi jelsorozatokat úgy, hogy formulákat kapjunk?

a. $A \supset \neg B \vee B \wedge C$

b. $A \supset B \supset C \supset \neg A \supset \neg B$

4.1.4. FELADAT. Soroljuk fel a formulák közvetlen részformuláit és adjuk meg a részformuláik halmazát, majd állapítsuk meg a formulák logikai összetettségét.

a. $(((X \supset Y) \wedge (Y \supset Z)) \supset (\neg X \vee Z))$

b. $((X \supset Y) \supset ((X \supset \neg Y) \supset \neg Y))$

4.1.5. FELADAT. Szemléltessük a formulákat szerkezeti fával.

a. $((X \vee \neg Y) \supset \neg(X \vee (Z \supset Y)))$

b. $\neg((X \supset Y) \supset \neg(\neg X \wedge Z))$

4.1.6. FELADAT. Legyen az A formula logikai összetettsége n. Hány részformulája lehet maximum A-nak?

4.1.7. FELADAT. Írjuk fel az összes egyváltozós 2 logikai összetettségű implikációs ítéletlogikai formulát. Az ítéletváltozó legyen X.

4.1.8. FELADAT. Hagyjuk el a lehető legtöbb zárójelpárt a formulákból.

a. $(((X \supset Y) \vee (Y \supset Z)) \supset (X \wedge Z))$

b. $((X \supset Y) \supset (X \supset (Y \supset Z)))$

4.1.9. FELADAT. Írjuk vissza az elhagyott zárójeleket a formulákba.

a. $X \supset Y \supset Z \supset \neg X$

b. $X \vee Y \wedge Z \supset Y$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.1.10. FELADAT. Formalizáljuk az ítéletlogika nyelvén a következő mondatokat.

a. Arnold és Bálint vagy egyidősek, vagy Arnold idősebb Bálintnál. Ha Arnold és Bálint egyidősek, akkor Bálint nem lehet Csabával egyidős. Ha Arnold idősebb Bálintnál, akkor Bálint idősebb Dénesnél.

b. Ha a szemtanú megbízható, és az írásszakértő véleménye helytálló, úgy a bűncselekményt akkor és csak akkor követték el előre megfontolt szándékkal, ha a talált ujjlenyomatok a tettestől vagy esetleges bűntársától származnak.

2. Az ítéletlogika nyelve – szemantika

Az előző fejezetben megadtuk az ítéletlogikai formula fogalmát. Most szeretnénk megadni ezeknek a formuláknak a logikai jelentését. A legegyszerűbb formulák – a prímformulák – ítéletváltozók. Az ítéletváltozók az állítások halmazát futják be. Ha minden ítéletváltozóhoz megmondjuk, hogy épp melyik állítást jelöli, akkor azt is meghatároztuk egyúttal, hogy az ítéletváltozó milyen igazságértékű, azaz igaz vagy hamis állítást jelent. Ennek az információnak a rögzítését nevezzük *interpretációnak*. Egy interpretáció az X ítéletváltozóhoz az épp általa jelölt állítás igazságértékét rendeli. Legyen V_{ν} az ítéletlogika nyelvében az ítéletváltozók halmaza.

4.2.1. DEFINÍCIÓ. $\mathcal{L}_0$ interpretációján egy $\mathcal{I}: V_{\nu} \to \{i, h\}$ függvényt értünk.

Az ítéletváltozók jelentésének megadása után a logikai összekötőjelek értelmezésével foglalkozunk. Ezeket a jeleket logikai összekötők jelölésére szántuk, a 1. fejezetben pedig ezen összekötők értelmezésével megegyező logikai műveleteket is kiválasztottunk. A logikai összekötőjelek az interpretációkban ezek szerint az $\{i, h\}$ halmazon értelmezett logikai műveleteket fognak jelenteni (hivatkozhatunk is logikai műveletként rájuk). Azt, hogy milyen igazságértéket rendelünk egy formulához a közvetlen részformulák igazságértékének függvényében, kiolvashatjuk a logikai műveletek művelettábláiból, amelyeket – mivel igazságértékeken hajtjuk végre a műveleteket – *igazságtábláknak* (4.2. táblázat) nevezünk.

Table 4.2. A logikai műveletek közös igazságtáblája

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \supset B$
i	i	h	i	i	i
i	h	h	h	i	h
h	i	i	h	i	i
h	h	i	h	h	i

A logikai összekötőjelek jelentésének megadásával egy-egy interpretációban meghatározhatjuk minden formula igazságértékét (helyettesítési értékét), azaz az interpretációbeli logikai jelentését.

4.2.2. DEFINÍCIÓ. ($\mathcal{L}_0$ SZEMANTIKÁJA.) $\mathcal{L}_0$ -beli formulák $\mathcal{I}$ *interpretációbeli Boole-értékelése*[1] a következő – a szerkezeti rekurzió elve szerint definiált – $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}: \mathcal{L}_0 \to \{i, h\}$ függvény:

1. ha A prímformula, akkor $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A)$ legyen $\mathcal{I}(A)$,
2. $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(\neg A)$ legyen $\neg \mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A)$,
3. $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A \wedge B)$ legyen $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A) \wedge \mathcal{B}_{\mathcal{I}}(B)$,
4. $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A \vee B)$ legyen $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A) \vee \mathcal{B}_{\mathcal{I}}(B)$,
5. $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A \supset B)$ legyen $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A) \supset \mathcal{B}_{\mathcal{I}}(B)$.

[1] Igazságkiértékelés, angolul *truth evaluation*.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.2.3. MEGJEGYZÉS. Fel szeretnénk a figyelmet hívni arra, hogy a $\neg$, $\wedge$, $\vee$ és $\supset$ a definícióban „bal oldalon” az ítéletlogika nyelve ábécéjének szimbólumai, „jobb oldalon” pedig logikai műveletek.

4.2.4. TÉTEL. *Ha az $\mathcal{I}_1$ és az $\mathcal{I}_2$ interpretációk ugyanazt az igazságértéket rendelik ítéletváltozók egy $\mathcal{S}$ halmazához, akkor a $\mathcal{B}_{\mathcal{I}_1}$ és a $\mathcal{B}_{\mathcal{I}_2}$ Boole-értékelések ugyanazt az igazságértéket rendelik minden olyan formulához, amelyben csak $\mathcal{S}$-beli ítéletváltozók fordulnak elő.*

BIZONYÍTÁS. Legyen $\mathcal{S}$ ítéletváltozók tetszőleges halmaza, és legyenek az $\mathcal{I}_1$ és az $\mathcal{I}_2$ interpretációk olyanok, hogy minden $X \in \mathcal{S}$ esetén $\mathcal{I}_1(X) = \mathcal{I}_2(X)$. Nevezzük a bizonyítás során most is jó formuláknak $\mathcal{L}_0$ azon formuláit, melyben nem csak $\mathcal{S}$-beli ítéletváltozók fordulnak elő, illetve azokat amelyekben csak $\mathcal{S}$-beli ítéletváltozók fordulnak elő, viszont $\mathcal{B}_{\mathcal{I}_1}$ és a $\mathcal{B}_{\mathcal{I}_2}$ ugyanazt az igazságértéket rendeli hozzájuk. A szerkezeti indukció elve segítségével igazolni fogjuk, hogy minden $\mathcal{L}_0$-beli formula jó. Mutassuk meg tehát, hogy a szerkezeti indukció alaplépésében és indukciós lépéseiben megfogalmazott feltételek teljesülnek:

(alaplépés:) Nyilvánvaló, hogy $\mathcal{L}_0$ minden prímformulája jó, hisz vagy nem eleme $\mathcal{S}$-nek, akkor azért, vagy eleme $\mathcal{S}$-nek, akkor pedig a feltevésünk miatt.

(indukciós lépések:) Ha feltesszük, hogy egy $A \in \mathcal{L}_0$ jó és nem csak $\mathcal{S}$-beli ítéletváltozók fordulnak benne elő, akkor $\neg A$-ban sem csak $\mathcal{S}$-beli ítéletváltozók fordulnak elő, tehát jó. Továbbá ha A jó és csak $\mathcal{S}$-beli ítéletváltozók fordulnak benne elő, akkor $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A) = \mathcal{B}_{\mathcal{I}_2}(A)$, azaz A-hoz mindkét Boole-értékelés ugyanazt a vagy i, vagy h igazságértéket rendeli. Ha A-hoz mindkét Boole-értékelés i-t rendelt, akkor $\neg A$-hoz mindkettő h-t fog és fordítva, ha A-hoz mindkét Boole-értékelés h-t rendelt, akkor pedig $\neg A$-hoz mindkettő i igazságértéket fog rendelni, azaz $\neg A$ is jó. Hasonlóan bizonyítható, hogy ha feltesszük, hogy $A, B \in \mathcal{L}_0$ jók, akkor $(A \circ B)$ is jó. Ennek igazolását az olvasóra bízzuk.

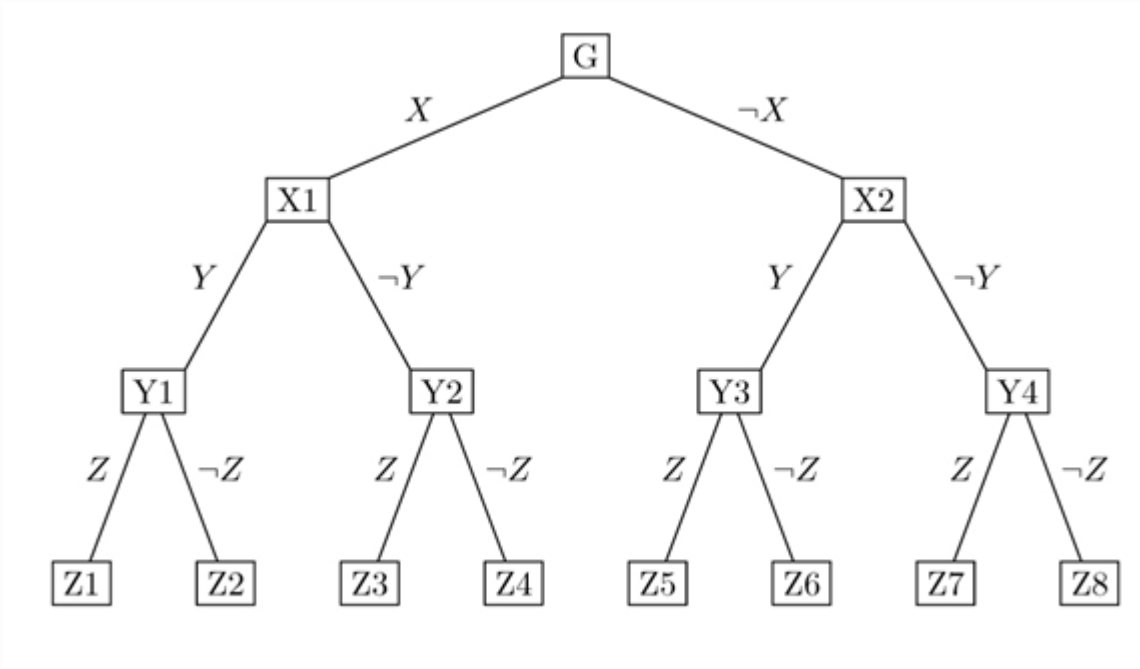
A szerkezeti indukció elve szerint tehát minden $\mathcal{L}_0$-beli formula jó, azaz tetszőleges olyan $A \in \mathcal{L}_0$ formula esetén, amelyben csak $\mathcal{S}$-beli ítéletváltozók fordulnak elő, $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A) = \mathcal{B}_{\mathcal{I}_2}(A)$. $\diamond$

Ezek szerint különböző interpretációkban a Boole-értékelés egy formulához különböző igazságértékeket rendelhet ugyan, de csak azokban az interpretációkban, amelyekben legalább egy, a formulában előforduló ítéletváltozóhoz más igazságérték tartozik. Egy formula igazságértéke csak a benne előforduló ítéletváltozók interpretálásától függ, meghatározásához tehát elegendő csak a kérdéses formula változóihoz rendelt igazságértékeket ismerni, azaz a *formula egy interpretációját* megadni. n különböző ítéletváltozót 2^n különböző módon lehet interpretálni, azaz egy n-változós formulának 2^n különböző interpretációja van.

Egy formula különböző interpretációit *szemantikus fa* segítségével szemléltethetjük. Nevezzük a formula ítéletváltozóinak egy rögzített sorrendjét *bázisnak*. A szemantikus fa egy olyan bináris fa, amelynek i-edik $(i \geq 1)$ szintszámú csúcsa a bázis i-edik ítéletváltozójához tartozik, és egy-egy szint minden csúcsából pontosan két él indul, az egyik a szinthez rendelt ítéletváltozóval, a másik ennek negáltjával címkézve. Az X ítéletváltozó esetén jelentse az X címke azt, hogy az interpretáció i, a $\neg X$ címke pedig azt, hogy h értéket rendel X-hez. Egy n-változós formula szemantikus fájában minden ág n élt tartalmaz, melyek a formula egy-egy interpretációját szemléltetik. A fának 2^n különböző ága lesz, melyek a formula összes lehetséges interpretációját bemutatják.

4.2.5. PÉLDA. Az X, Y, Z. ítéletváltozókat tartalmazó formula szemantikus fája a következő:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



4.2.6. DEFINÍCIÓ. Egy n-*változós formula igazságtáblája* egy olyan $n+1$ oszlopból és 2^n sorból álló táblázat, melynek elemei igazságértékek. A táblázat fejlécében az i-edik $(1 \leq i \leq n)$ oszlophoz a formula bázisának i-edik ítéletváltozója, az $n+1$-edik oszlophoz maga a formula van hozzárendelve. Az első n oszlopban az egyes sorokban az ítéletváltozókhoz megadjuk rendre a formula különböző interpretációit, majd a formula oszlopába minden sorba beírjuk a formula – a sorhoz tartozó interpretációbeli Boole-értékeléssel kapott – igazságértékét.

Table 4.3. Az $(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg X)$ formula igazságtáblája

X	Y	Z	(Y $\vee Z) \wedge (Z \supset \neg X)$
i	i	i	h
i	i	h	i
i	h	i	h
i	h	h	h
h	i	i	i
h	i	h	i
h	h	i	i
h	h	h	h

A 4.3. táblázatban láthatjuk az $(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg X)$ formula igazságtábláját. A táblázat fejléce mutatja, hogy a bázis, azaz a változók sorrendje X, Y, Z. Vegyük észre, hogy egy n-változós formula igazságtáblája egy $b: \{i, h\}^n \to \{i, h\}$ n-változós logikai művelet művelettáblája. A b műveletet szokás a *formulával leírt műveletnek* is nevezni. A b művelet az $\{i, h\}^n$ halmazt két diszjunkt részre osztja. A b*igazhalmazán* $\{i, h\}^n$ azon részhalmazát értjük, mely elemeihez b az i igazságértéket rendeli, *hamishalmazán* pedig azt, mely elemeihez b h

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

igazságértéket rendel. Rögzített bázis esetén a formulához ilyen módon megadható művelet egyértelmű, a művelet igaz-, illetve hamishalmazát ezért nevezhetjük egyúttal a *formula igaz-*, illetve *hamishalmazának*.

4.2.7. PÉLDA. Ha a bázis X, Y, Z, akkor a 4.3. igazságtáblával definiált háromváltozós logikai művelet és egyúttal az $(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg X)$ formula igazhalmaza az

$$\{(i, i, h), (h, i, i), (h, i, h), (h, h, i)\}$$

halmaz, hamishalmaza pedig az

$$\{(i, i, i), (i, h, i), (i, h, h), (h, h, h)\}$$

halmaz.

Megállapíthatjuk tehát, hogy egy A n-változós formula jelentése – rögzített bázis esetén – a formulával leírt $b_A : \{i, h\}^n \to \{i, h\}$ n-változós logikai művelet, ahol az ítéletváltozókat interpretáló igazságérték n-esek a formula A^i-val jelölt igaz- vagy A^k-val jelölt hamishalmazába tartoznak. Az ítéletlogikai formulák szemantikája ezek után megadható úgy is, hogy megadunk egy olyan függvényt, amelyik minden formulához a formula igazhalmazát, vagy épp minden formulához a formula hamishalmazát rendeli. Ez az *igazságértékelés*[2] függvény, ami a logika modern tárgyalásában az ítéletlogika szemantikája. Ezt a függvényt úgy adjuk meg, hogy a különböző alakú formulák esetére rögzítjük közvetlen részformuláikon keresztül azokat a feltételeket, amelyeket teljesítő interpretációkban az illető formula igazságértéke i vagy éppen h lesz.

4.2.8. DEFINÍCIÓ. Legyen A tetszőleges ítéletlogikai formula. Határozzuk meg A-hoz az interpretációira vonatkozó φA^i és φA^k feltételeket a szerkezeti rekurzió elve szerint:

1. Ha A prímformula, a φA^i feltételt pontosan azok az $\mathcal{I}$ interpretációk teljesítik, amelyekben $\mathcal{I}(A) = i$, a φA^k feltételt pedig pontosan azok, amelyekben $\mathcal{I}(A) = h$.

2. A $\varphi(\neg A)^i$ feltételek pontosan akkor teljesülnek, ha teljesülnek a φA^k feltételek.

3. A $\varphi(A \wedge B)^i$ feltételek pontosan akkor teljesülnek, ha a φA^i és a φB^i feltételek együttesen is teljesülnek.

4. A $\varphi(A \vee B)^i$ feltételek pontosan akkor teljesülnek, ha a φA^i vagy a φB^i feltételek teljesülnek.

5. A $\varphi(A \supset B)^i$ feltételek pontosan akkor teljesülnek, ha a φA^k vagy a φB^i feltételek teljesülnek.

4.2.9. TÉTEL. *Tetszőleges A ítéletlogikai formula esetén φA^i feltételeket pontosan az A^i-beli interpretációk teljesítik.*

BIZONYÍTÁS. A tétel bizonyításához a szerkezeti indukció elvét alkalmazzuk. Rögzítsük tetszőlegesen ítéletváltozóknak egy $\{X_1, X_2, \ldots, X_n\}$ nemüres, véges halmazát. Vizsgáljuk azokat a formulákat, melyekben csak az $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ítéletváltozók fordulnak elő. Ezen formulák interpretációi – rögzített bázis mellett – az $\{i, h\}^n$ halmaz elemei. A 4.2.4. tétel miatt ha a j-edik ítéletváltozó nem fordul elő a formulában, akkor az $(e_1, e_2, \ldots, e_{j-1}, i, e_{j+1}, \ldots, e_n)$ és az $(e_1, e_2, \ldots, e_{j-1}, h, e_{j+1}, \ldots, e_n)$ interpretációkban azonos a formula igazságértéke, azaz vagy mindkét igazságérték n-es a formula igazhalmazának, vagy mindkettő a formula hamishalmazának eleme.

(alaplépés:) Ha A prímformula, akkor valamely $1 \le k \le n$-re A éppen X_k. Ekkor a φA^i feltételt kielégítő interpretációk azok, melyben $\mathcal{I}(X_k) = i$, a többi ítéletváltozó pedig tetszőleges. Pontosan ezek az interpretációk elemei A^i-nek is.

(indukciós lépések:)

(i_1) Tegyük fel, hogy a φA^i feltételeket pont az A^i-beli interpretációk teljesítik. A definíció szerint a $\varphi(\neg A)^i$ feltételek a φA^k feltételekkel egyeznek meg. A φA^k feltételeket éppen az A^k-beli interpretációk kell teljesítsék,

[2] Angolul *truth valuation*.

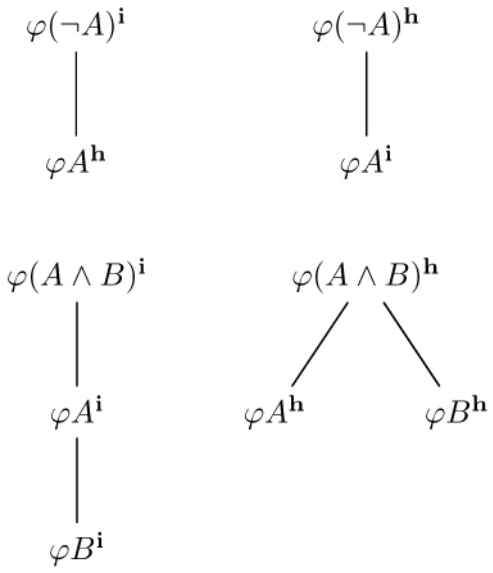
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

hisz $A^k = \{i, h\}^n \setminus A^i$. Az A^k-beli interpretációk pedig pontosan a $(\neg A)^i$-beli interpretációk. Azaz a $\varphi(\neg A)^i$ feltételeket pont a $(\neg A)^i$-beli interpretációk teljesítik.

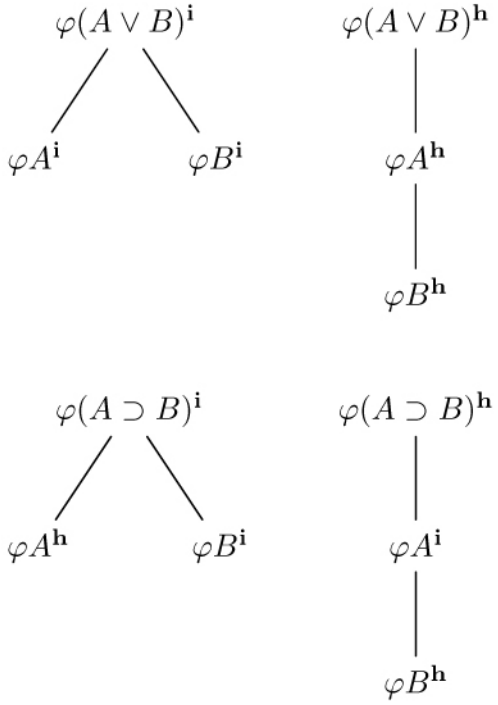
(i_2) Az indukciós feltevésünk szerint a φA^i feltételeket pont az A^i-beli, a φB^i feltételeket pont az B^i-beli interpretációk teljesítik. A definíció szerint pedig a $\varphi(A \wedge B)^i$ feltételek pontosan akkor teljesülnek, ha a φA^i és a φB^i feltételek együttesen is teljesülnek. Az együttes feltételeket az $A^i \cap B^i$-beli interpretációk fogják teljesíteni. Ezek az interpretációk az $(A \wedge B)^i$-beli interpretációk. A $\varphi(A \vee B)^i$ feltételek pontosan akkor teljesülnek, ha a φA^i vagy a φB^i feltételek teljesülnek. Legalább az egyik feltételrendszert az $A^i \cup B^i$-beli interpretációk mindegyike (és csak ezek) teljesítik. Ezek az interpretációk az $(A \vee B)^i$-beli interpretációk. A $\varphi(A \supset B)^i$ feltételek pontosan akkor teljesülnek, ha a φA^k vagy a φB^i feltételek teljesülnek. Legalább az egyik feltételrendszert az $A^k \cup B^i$-beli interpretációk mindegyike (és csak ezek) teljesítik. Ezek az interpretációk pedig az $(A \supset B)^i$-beli interpretációk.

A szerkezeti indukció elve szerint tehát egy nemüres, véges ítéletváltozóhalmaz esetén a csak ezeket az ítéletváltozókat tartalmazó formulákra a φA^i feltételeket pontosan az A^i-beli interpretációk teljesítik. Mivel az ítéletváltozóhalmazt tetszőlegesen rögzíthetjük, az állítás minden ítéletlogikai formulára fennáll. ◊

Egy A formula φA^i vagy φA^k feltételeket kielégítő interpretációit az *igazságértékelés-fa* segítségével szemléltethetjük. Az igazságértékelés-fát a formula szerkezeti fájának felhasználásával állítjuk elő. A gyökérhez hozzárendeljük, hogy A melyik igazságértékre való igazságértékelés-feltételeit keressük, majd a gyökér alá A közvetlen részformulái kerülnek a megfelelő feltétel-előírással – egy ágon megjelenő egy vagy két csúcsba, illetve két ágon megjelenő egy-egy csúcsba – az alábbiak szerint:



Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Majd a gyökérhez a ✓ (feldolgozott) jelet rendeljük. Az eljárást rekurzívan folytatjuk, amíg egy ágon a fel nem dolgozott formulák

a. mind ítéletváltozók nem lesznek, vagy

b. ugyanarra a formulára egymásnak ellentmondó előírás nem jelenik meg.

Az (a) esetben az ágon előforduló ítéletváltozóknak az ágon rögzített igazságértékeit és az ágon nem szereplő ítéletváltozók tetszőleges igazságértékeit tartalmazó n-esek mind elemei φA^i gyökér esetén a formula igazhalmazának, φA^h gyökér esetén a formula hamishalmazának. A (b) esetben az ágon nem áll elő az igaz- vagy épp a hamishalmazba tartozó igazságérték n-es.

4.2.10. MEGJEGYZÉS. Előfordul, hogy az igazságértékelés-fában egy formula „feldolgozása” nem közvetlenül a formula alatti közvetlen szinten történik. Ekkor a formula alatti részfa minden levele alá odakerül a „feldolgozás eredménye”.

4.2.11. PÉLDA. Határozzuk meg az $(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg X)$ formula jelentését igazságértékeléssel.

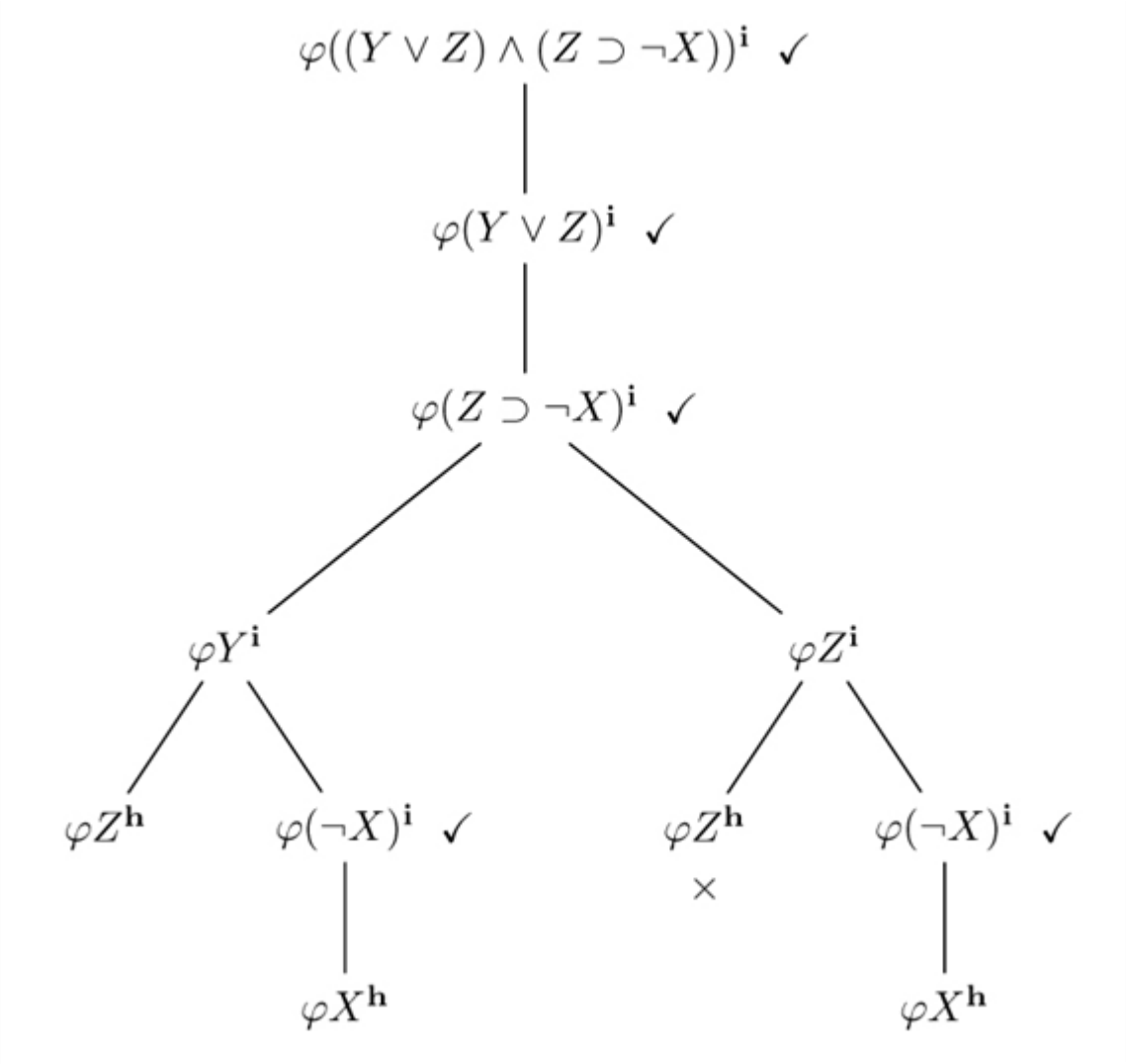
Ehhez tekintsük a 4.4. ábrát. Az ábrán a × azt jelenti, hogy az ágon a feltételek teljesíthetetlenek. A formula igazhalmazába tartozó interpretációk:

X	Y	Z
-	i	h
h	i	-
h	-	i

vagyis az $\{(i, i, h), (h, i, i), (h, i, h), (h, h, i)\}$ halmaz.

Figure 4.4. Az $(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg X)$ formula igazságértékelés-fája

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Az igazságértékelés mint eszköz megkönnyíti a formulák igazságértékének adott interpretációban való meghatározását is. Az igazságértékelés megmutatja azokat az eseteket, amikor a formula valamelyik közvetlen részformulájának igazságértéke egyedül is meghatározza a formula igazságértékét. Továbbá azt is megadja, hogy mely ítéletváltozók igazságértéke szükséges a formula igazságértékének meghatározásához. A formula igazságérték-meghatározásának ezt a módját szokás „lusta” módszernek is nevezni.

4.2.12. PÉLDA. Nézzük meg az $\{i, i, h\}$ interpretációban a fenti formula igazságértékét. Ahogy haladunk az igazságértékelés-fában lefelé, azt kapjuk az egyik ágon, hogy az olyan interpretációk lehetnek az igazhalmaz elemei, ahol Y igazságértéke i, Z igazságértéke h, az X igazságértéke pedig tetszőleges. Mivel a vizsgált interpretáció pont ilyen, ezért a formula igazságértéke ebben az interpretációban i.

Sok esetben az igazságtábla még megfelelő eszköz, ezért részletesebben foglalkozunk az igazságtáblák technikai kérdéseivel. Egy igazságtáblában a formula igazságértéke kiszámításának megkönnyítésére vezették be a *kiterjesztett igazságtáblát*. Ez egy olyan igazságtábla, melyben az ítéletváltozókhoz és a formulához tartozó oszlopok mellett rendre a formula további részformuláihoz tartozó oszlopok is megjelennek. Tulajdonképpen a szerkezeti fában megjelenő részformulák vannak itt felsorolva. Az egyes sorokban az ítéletváltozókhoz most is megadjuk az összes különböző interpretációt, majd beírjuk a megfelelő oszlopokba – az ahhoz a sorhoz tartozó interpretációbeli igazságértékelés alapján – a formula részformuláihoz rendelt igazságértékeket.

Table 4.5. Kiterjesztett igazságtábla

X	Y	Z	$Y \vee Z$	$\neg X$	$Z \supset \neg X$	$(Y \vee Z) \wedge (Z$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

i	i	i	i	h	h	h
i	i	h	i	h	i	i
i	h	i	i	h	h	h
i	h	h	h	h	i	h
h	i	i	i	i	i	i
h	i	h	i	i	i	i
h	h	i	i	i	i	i
h	h	h	h	i	i	h

Szokás a kiterjesztett igazságtáblát egyszerűbb formában is felírni: a formulában előforduló betűkhöz tartoznak a táblázat oszlopai, az ítéletváltozók interpretációbeli igazságértékeit minden ítéletváltozó alá beírjuk, az összetett részformulák igazságértékei pedig közvetlenül a részformulák fő logikai összekötőjelei alá kerülnek.

Table 4.6. Kiterjesztett igazságtábla egyszerűen

(Y	∨	Z)	∧	(Z	⊃	¬	X)
i	i	i	h	i	h	h	i
i	i	h	i	h	i	h	i
h	i	i	h	i	h	h	i
h	h	h	h	h	i	h	i
i	i	i	i	i	i	i	h
i	i	h	i	h	i	i	h
h	i	i	i	i	i	i	h
h	h	h	h	h	i	i	h

További egyszerűsítésre ad lehetőséget – mint azt a szemantika definiálásánál láttuk –, hogy a formula különböző interpretációbeli igazságértékeinek kiszámításához nem feltétlenül szükséges tudni minden részformulájának igazságértékét. Az igazságtábla lusta módszerrel történő készítése során ha egy formula – mondjuk bal oldali – közvetlen részformulájának igazságértéke egyedül is meghatározza a formula igazságértékét, a másik közvetlen részformula igazságértékének meghatározását elhagyjuk.

Table 4.7. Kiterjesztett igazságtábla lusta módszerrel

X	Y	Z	$Y \vee Z$	$\neg X$	$Z \supset \neg X$	$(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg X)$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

i	*i*	*i*	*i*	*h*	*h*	*h*
i	*i*	*h*	*i*		*i*	*i*
i	*h*	*i*	*i*	*h*	*h*	*h*
i	*h*	*h*	*h*			*h*
h	*i*	*i*	*i*	*i*	*i*	*i*
h	*i*	*h*	*i*		*i*	*i*
h	*h*	*i*	*i*	*i*	*i*	*i*
h	*h*	*h*	*h*			*h*

Table 4.8. Kiterjesztett igazságtábla lusta módszerrel egyszerűen

(Y	$\vee$	Z)	$\wedge$	(Z	$\supset$	$\neg$	X)
i	*i*		*h*	*i*	*h*	*h*	*i*
i	*i*		*i*	*h*	*i*		
h	*i*	*i*	*h*	*i*	*h*	*h*	*i*
h	*h*	*h*	*h*				
i	*i*		*i*	*i*	*i*	*i*	*h*
i	*i*		*i*	*h*	*i*		
h	*i*	*i*	*i*	*i*	*i*	*i*	*h*
h	*h*	*h*	*h*				

4.2.13. TÉTEL. *Legyenek* $A, B_1, B_2, \dots, B_n, C_1, C_2, \dots, C_n, (n \geq 1)$ *tetszőleges ítéletlogikai formulák, és legyen* $\mathfrak{I}\mathcal{L}_0$ *egy interpretációja. Ha minden* $i = 1,2,\dots, n$*-re* $\mathcal{B}_{\mathfrak{I}}(B_i) = \mathcal{B}_{\mathfrak{I}}(C_i)$*, akkor*

$$\mathcal{B}_{\mathfrak{I}}(A(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)) =$$

$$= \mathcal{B}_{\mathfrak{I}}(A(X_1, X_2, \dots, X_n \| C_1, C_2, \dots, C_n)).$$

BIZONYÍTÁS. Rögzítsük most tetszőlegesen a $B_1, B_2, \dots, B_n, C_1, C_2, \dots, C_n$ formulákat és $\mathfrak{I}$-t úgy, hogy legyen $\mathcal{B}_{\mathfrak{I}}(B_i) = \mathcal{B}_{\mathfrak{I}}(C_i)$ minden $i = 1,2,\dots, n$-re. Nevezzünk a bizonyítás során megint jónak egy A formulát, ha teljesül, hogy

$$\mathcal{B}_{\mathfrak{I}}(A(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)) =$$

$$= \mathcal{B}_{\mathfrak{I}}(A(X_1, X_2, \dots, X_n \| C_1, C_2, \dots, C_n)).$$

(alaplépés:) Tegyük fel, hogy A prímformula. Ekkor ha A épp X_i, akkor az

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$A(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)$

éppen a B_i formula, az

$A(X_1, X_2, \dots, X_n \| C_1, C_2, \dots, C_n)$

formula pedig a C_i formula. Ha pedig $A \notin \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, akkor minkét formulahelyettesítés változatlanul hagyja A-t. Tehát $\mathcal{L}_0$ minden prímformulája jó.

(indukciós lépések:) Ha egy $A \in \mathcal{L}_0$ jó, akkor

$\mathcal{B}_\mathcal{J}(A(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)) =$

$= \mathcal{B}_\mathcal{J}(A(X_1, X_2, \dots, X_n \| C_1, C_2, \dots, C_n)),$

így a 4.1.15. definíció miatt

$\mathcal{B}_\mathcal{J}(\neg A(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)) =$

$= \mathcal{B}_\mathcal{J}(\neg A(X_1, X_2, \dots, X_n \| C_1, C_2, \dots, C_n)),$

azaz $\neg A$ is jó. Hasonlóan bizonyítható, hogy ha feltesszük azt, hogy $A, B \in \mathcal{L}_0$ jók, akkor $(A \circ B)$ is jó. Ennek igazolását az olvasóra bízzuk.

A szerkezeti indukció elve szerint tehát minden $\mathcal{L}_0$-beli formula jó, amit végül is szerettünk volna bizonyítani. ◇

4.2.14. PÉLDA. Legyenek most A az $(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg X)$, B_1 a $\neg Z$ és C_1 a $Z \supset Y$ formulák. Helyettesítsünk A-ban X helyére először B_1-et, majd C_1-et, és foglalkozzunk a kapott formulákkal abban az $\mathcal{J}$ interpretációban, melyben $\mathcal{J}(Y) = h$, $\mathcal{J}(Z) = i$. Ekkor nyilván $\mathcal{B}_\mathcal{J}(B_1) = \mathcal{B}_\mathcal{J}(C_1) = h$. Ha kiszámoljuk a formulahelyettesítés során kapott formulák igazságértékeit $\mathcal{J}$-ben, láthatjuk, hogy ezek szintén azonosak.

Y	Z	$\neg Z$	$(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg \neg Z)$
h	i	h	i

Y	Z	$Z \supset Y$	$(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg (Z \supset Y))$
h	i	h	i

A 4.2.13. tétel következményeként adódik, hogy ha minden interpretációban rendre megegyeznek a helyettesítő formula igazságértékei, akkor minden interpretációban megegyeznek a formulahelyettesítés eredményeképp adódó formulák igazságértékei is.

4.2.15. PÉLDA. Legyen A most is az $(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg X)$ formula, és mondjuk B_1 az Y, C_1 pedig a $\neg \neg Y$ formulák. Az A-ban helyettesítsünk X helyére megint B_1-et, majd C_1-et. Világos, hogy minden interpretációban B_1 és C_1 azonos igazságértékű, az összevont igazságtáblából pedig láthatjuk, hogy a formulahelyettesítés során kapott formulák is azonos igazságértékűek lesznek.

Y	Z	$Z \supset Y$	$(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg Y)$	$(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg \neg \neg$
i	i	i	h	h
i	h	i	i	i

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

h	i	h	i	i
h	h	h	h	h

A fejezet végén bebizonyítunk egy érdekes lemmát:

4.2.16. LEMMA. *Legyenek* $A, B_1, B_2, \dots, B_n\ (n \geq 1)$ *tetszőleges ítéletlogikai formulák, és legyen* $\mathcal{I}_1\ \mathcal{L}_0$ *egy interpretációja. Ha* $\mathcal{I}_2 \mathcal{L}_0$ *olyan interpretációja, hogy*

$$\mathcal{I}_2(X) = \begin{cases} \mathcal{I}_1(X) & \text{ha } X \notin \{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \\ \mathcal{B}_{\mathcal{I}_1}(B_i) & \text{ha } X = X_i \text{ valamely } i = 1,2,\dots, n\text{-re,} \end{cases}$$

akkor

$$\mathcal{B}_{\mathcal{I}_2}(A(X_1, X_2, \dots, X_n \parallel B_1, B_2, \dots, B_n)) = \mathcal{B}_{\mathcal{I}_2}(A).$$

BIZONYÍTÁS. Legyen b az A formula által leírt $\{i, h\}^n \to \{i, h\}$ logikai művelet az $X_1, X_2, \dots, X_n$ bázisban. Ekkor $\mathcal{B}_{\mathcal{I}_2}(A) = b(\mathcal{I}_2(X_1), \mathcal{I}_2(X_2), \dots, \mathcal{I}_2(X_n))$ és

$$\mathcal{B}_{\mathcal{I}_2}(A(X_1, X_2, \dots, X_n \parallel B_1, B_2, \dots, B_n)) =$$

$$= b(\mathcal{B}_{\mathcal{I}_1}(B_1), \mathcal{B}_{\mathcal{I}_1}(B_2), \dots, \mathcal{B}_{\mathcal{I}_1}(B_n)),$$

Az $\mathcal{I}_2$ interpretációra vonatkozó feltételek miatt a jobb oldalon álló igazságértékek pedig egyenlőek. ⋄

A lemma lehetővé teszi a 4.2.13. tétel egyszerűbb bizonyítását is, amit meghagyunk az olvasónak.

Feladatok

4.2.1. FELADAT. Szemléltessük a következő formulák interpretációit szemantikus fával.

a. $(X \supset Y) \supset Z$

b. $(X \supset Y) \supset (\neg Z \vee V)$

4.2.2. FELADAT. Határozzuk meg igazságtáblával a következő formulák igazságértékeit. Adjuk meg az igazságtábla által rögzített bázisban igaz-, illetve hamishalmazukat.

a. $X \supset Y \supset Z$

b. $(X \supset Y) \wedge \neg Z$

c. $\neg X \vee Y \supset \neg(X \wedge \neg Y)$

4.2.3. FELADAT. Adjuk meg a következő formulák logikai jelentését igazságértékeléssel.

a. $X \vee \neg(Y \supset \neg Z)$

b. $\neg(X \wedge (X \supset Y))$

c. $(X \supset \neg Y) \supset Z$

4.2.4. FELADAT. Legyenek A, B, C formulák. Határozzuk meg, hogy az alábbi formuláknak mi az igazságértéke A, B és C igazságértékének függvényében.

a. $(A \supset B) \wedge (B \supset A)$

b. $(A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$

3. Ítéletlogikai törvények

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Legyen $A \in \mathcal{L}_0$ és $\mathcal{I}$ $\mathcal{L}_0$ egy interpretációja. Jelölje $\mathcal{I} \vDash_0 A$ azt, hogy a $\mathcal{B}_\mathcal{I}$ Boole-értékelés A-hoz az i igazságértéket rendeli. Az jelölést úgy olvassuk, hogy az formula az interpretációban igaz, vagy *kielégíti* -t.

4.3.1. DEFINÍCIÓ. Az $\mathcal{L}_0$ nyelv egy A formulája *kielégíthető,* ha van $\mathcal{L}_0$-nak olyan $\mathcal{I}$ interpretációja, hogy $\mathcal{I} \vDash_0 A$. Egy ilyen interpretációt A *modelljének* nevezünk. Ha nincs A -nak modellje, az A formulát *kielégíthetetlennek* mondjuk.

Könnyen eldönthető, hogy egy formula kielégíthető-e vagy sem. Ha a formula igazságtáblájában találunk olyan sort, ahol a formula oszlopában i igazságérték található, a formula kielégíthető, egyébként – azaz ha a formula oszlopában csak h igazságérték található – kielégíthetetlen. Másképp ha egy A formula esetén van olyan interpretáció, mely a φA^i feltételeket teljesíti, azaz A^i nem üres, a formula kielégíthető, ellenkező esetben kielégíthetetlen.

4.3.2. PÉLDA. A $(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg X)$ formula kielégíthető, mert az igazságtáblájában (4.3. táblázat) a formula oszlopában található i igazságérték. Másképp a 4.2.7. példában láthattuk, hogy a formula igazhalmaza nem üres. Ugyanakkor az $X \wedge \neg X$ formula kielégíthetetlen, hiszen az igazságtáblájában a formula alatt csupa h igazságérték van. Másképp kifejezve, a $\varphi(X \wedge \neg X)^i$ feltételeket egyetlen interpretáció sem teljesíti: $(X \wedge \neg X)^i$ üres.

Table 4.9. Az $X \wedge \neg X$ formula igazságtáblája

X	$\neg X$	$X \vee \neg X$
i	h	h
h	i	h

Ha egy formula kielégíthetetlen, az azt jelenti, hogy minden interpretációban hamis, így a negáltja olyan formula, amelyik minden interpretációban igaz. Az ilyen formulák logikai igazságokat (törvényeket) fejeznek ki.

4.3.3. DEFINÍCIÓ. Az A formula *ítéletlogikai törvény* vagy másképp *tautológia*, ha $\mathcal{L}_0$ minden $\mathcal{I}$ interpretációjára $\mathcal{I} \vDash_0 A$. Jelölése: $\vDash_0 A$.

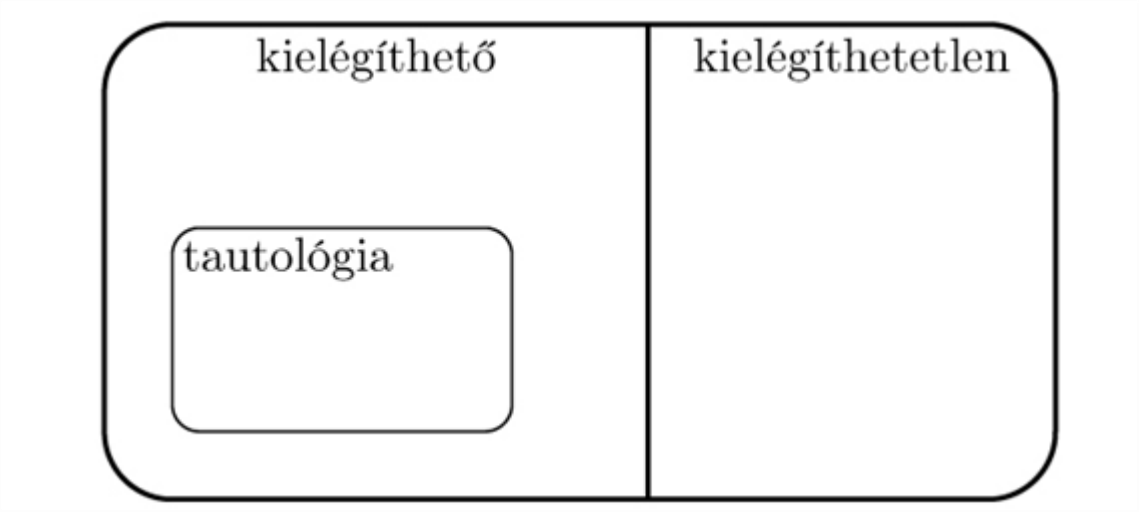
A definíció alapján nyilvánvaló, hogy egy A formula pontosan akkor tautológia, ha $\neg A$ kielégíthetetlen, azaz a $\varphi(\neg A)^i$ feltételeket egyetlen interpretáció sem elégíti ki. Hogy egy formula kielégíthetetlen-e, eldönthető. Nyilván így eldönthető az is, hogy tautológia-e. A formula tautológia, ha igazságtáblájában a formula alatt csupa i igazságérték található, vagy a $\varphi(\neg A)^i$ feltételeket egyetlen interpretáció sem teljesíti.

4.3.4. PÉLDA. A $(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg X)$ formula bár kielégíthető, de nem tautológia, mert az igazságtáblájában (4.3. táblázat) a formula alatt nem csak i igazságértéket találhatunk. Az alábbi igazságtábla pedig azt bizonyítja, hogy az $X \vee \neg X$ formula tautológia.

X	$\neg X$	$X \vee \neg X$
i	h	i
h	i	i

Egy tautológiának minden interpretáció modellje. Tehát egy $\mathcal{L}_0$-beli formula lehet olyan, hogy nincs modellje, tehát kielégíthetetlen, ellenkező esetben van modellje, azaz kielégíthető, és ilyen esetben lehet, hogy minden interpretáció modellje, vagyis tautológia. Az ítéletlogikai formulák szemantikai tulajdonságuk alapján az alábbi ábra szerint osztályozhatók:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



A formulahelyettesítés során minden tautológiából újabb tautológiákat állíthatunk elő.

4.3.5. TÉTEL. *Legyenek* $A, B_1, B_2, \dots, B_n$, $(n \geq 1)$ *tetszőleges ítéletlogikai formulák. Ha* $\models_0 A$, *akkor* $\models_0 A(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)$.

BIZONYÍTÁS. Legyen A tautológia. Vizsgáljuk az

$$A(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)$$

formula igazságértékét egy tetszőlegesen rögzített $\mathfrak{I}$ interpretációban. A 4.2.16. lemma szerint ha $\mathfrak{J}$ olyan interpretáció, hogy

$$\mathfrak{J}(X) = \begin{cases} \mathfrak{I}(X) & \text{ha } X \notin \{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \\ \mathcal{B}_{\mathfrak{I}}(B_i) & \text{ha } X = X_i \text{ valamely } i = 1,2,\dots, n-\text{re}, \end{cases}$$

akkor

$$\mathcal{B}_{\mathfrak{J}}(A(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)) = \mathcal{B}_{\mathfrak{J}}(A)$$

De mivel A tautológia, $\mathcal{B}_{\mathfrak{J}}(A) = i$, tehát

$$\mathcal{B}_{\mathfrak{J}}(A(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)) = i.$$

Tehát az $A(X_1, X_2, \dots, X_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)$ formula tetszőleges interpretációban igaz, így tautológia. ◇

Ez a tétel alapozza meg, hogy az alább felsorolt formulák mind tautológiák.

4.3.6. TÉTEL. *Ha* A, B, C *tetszőleges ítéletlogikai formulák, a következő formulák ítéletlogikai törvények:*

bővítés előtaggal $\models_0 A \supset (B \supset A)$

implikációlánc-törvény $\models_0 (A \supset (B \supset C)) \supset ((A \supset B) \supset (A \supset C))$

$\models_0 A \supset (B \supset A \wedge B)$

$\models_0 A \wedge B \supset A$ és $\models_0 A \wedge B \supset B$

$\models_0 (A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset (A \vee B \supset C))$

$\models_0 A \supset A \vee B$ és $\models_0 B \supset A \vee B$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

reductio ad absurdum	$\models_0(A \supset B) \supset ((A \supset \neg B) \supset \neg A)$
a kétszeres tagadás törvénye	$\models_0 \neg \neg A \supset A$
a kizárt harmadik törvénye	$\models_0 A \vee \neg A$
ellentmondás törvénye	$\models_0 \neg(A \wedge \neg A)$
az azonosság törvénye	$\models_0 A \supset A$
tranzitivitás	$\models_0 (A \supset B) \wedge (B \supset C) \supset (A \supset C)$
ellentmondásból bármi következik	$\models_0 A \supset (\neg A \supset B)$
Peirce-törvény	$\models_0 ((A \supset B) \supset A) \supset A$

BIZONYÍTÁS. Ezek a formulák az $(X, Y, Z \parallel A, B, C)$ formulahelyettesítés eredményeképp adódtak néhány egyszerű formulából, melyek tautológia voltát igazságtáblával könnyű igazolni. Például a kizárt harmadik törvényét bizonyítja a 4.3.4 példabeli igazságtábla és a 4.3.5. tétel alkalmazása. ◊

Már láttunk példát olyan formulapárokra a korábbiakban, melyek minden interpretációban azonos igazságértékűek voltak. Ilyen formulák például az X és a $\neg \neg X$. Ezek a formulák, mivel logikai jelentésük mindig ugyanaz, logikailag egyenértékűek.

4.3.7. DEFINÍCIÓ. Azt mondjuk, hogy az A és B ítéletlogikai formulák *tautologikusan ekvivalensek*, és ezt a tényt úgy jelöljük, hogy $A \sim_0 B$, ha minden $\mathfrak{I}$ interpretációban $\mathcal{B}_{\mathfrak{I}}(A) = \mathcal{B}_{\mathfrak{I}}(B)$.

Könnyen eldönthető, hogy két formula tautologikusan ekvivalens-e egymással vagy sem. Ha közös igazságtáblájukban a formulákhoz tartozó oszlopokban minden sorban ugyanaz az igazságérték található, a két formula tautologikusan ekvivalens, egyébként – azaz ha van olyan sor, ahol ezek az értékek különböznek – nem. Vegyük észre, hogy két formula akkor és csak akkor tautologikusan ekvivalens, ha az általuk leírt logikai művelet ugyanaz.

4.3.8. PÉLDA. Az $X \supset Y$ formula például tautologikusan ekvivalens a $\neg X \vee Y$ formulával, amit mutat a közös igazságtáblájuk.

Table 4.10. Az $X \supset Y$ és a $\neg X \vee Y$ formulák közös igazságtáblája

X	Y	$X \supset Y$	$\neg X \vee Y$
i	*i*	*i*	*i*
i	*h*	*h*	*h*
h	*i*	*i*	*i*
h	*h*	*i*	*i*

Világos, hogy minden A, B, C ítéletlogikai formula esetén $A \sim_0 A$, ha $A \sim_0 B$, akkor $B \sim_0 A$ és ha $A \sim_0 B$ és $B \sim_0 C$, akkor $A \sim_0 C$, azaz az ítéletlogikai formulák közötti binér $\sim_0$ reláció ekvivalenciareláció. Ez a reláció az $\mathcal{L}_0$ elemeinek egy osztályozását generálja, az egymással tautologikusan ekvivalens formulák jelentése az ítéletlogikában ugyanaz.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.3.9. LEMMA. *$A \sim_0 B$ pontosan akkor, ha* $\models_0 (A \supset B) \wedge (B \supset A)$.

BIZONYÍTÁS.

1. Ha $A \sim_0 B$, akkor A és B minden interpretációban azonos igazságértékű. Rögzítsünk most tetszőlegesen egy interpretációt. Ebben az interpretációban akár igaz, akár hamis a két formula, mindkét esetben igaz $A \supset B$ és $B \supset A$ is, tehát a konjunkciójuk is.

2. Ha pedig azt tudjuk, hogy az $(A \supset B) \wedge (B \supset A)$ formula tautológia, azaz minden interpretációban igaz, ehhez az $A \supset B$ és a $B \supset A$ formuláknak is minden interpretációban igazaknak kell lenniük. Rögzítsünk most tetszőlegesen egy interpretációt. Ha ebben A igaz, akkor $A \supset B$ igaz volta miatt B is igaz kell legyen, ha pedig A hamis, akkor $B \supset A$ igaz volta miatt B is hamis kell legyen.

Ezzel a lemmát bebizonyítottuk. ◇

A 4.2.15. példában az $(Y \vee Z) \wedge (Z \supset \neg X)$ formulában az X helyére a tautologikusan ekvivalens Y-t és $\neg \neg Y$-t helyettesítve tapasztaltuk, hogy a helyettesítések után előálló formulák is tautologikusan ekvivalensek maradtak.

4.3.10. TÉTEL. *Legyenek $A, A', B_1, B_2, \ldots, B_n, C_1, C_2, \ldots, C_n$, $(n \geq 1)$ ítéletlogikai formulák. Ha $A \sim_0 A'$ és $B_i \sim_0 C_i$ minden $i = 1,2,\ldots,n$-re, akkor*

$$A(X_1, X_2, \ldots, X_n \| B_1, B_2, \ldots, B_n) \sim_0$$
$$\sim_0 A'(X_1, X_2, \ldots, X_n \| C_1, C_2, \ldots, C_n)$$

BIZONYÍTÁS.

A 4.3.9. lemma szerint $A \sim_0 A'$ pontosan akkor, ha $\models_0 (A \supset A') \wedge (A' \supset A)$. Ekkor viszont a 4.3.5. tétel miatt

$$\models_0 [(A \supset A') \wedge (A' \supset A)](X_1, X_2, \ldots, X_n \| B_1, B_2, \ldots, B_n).$$

A 4.1.15. definíciónak megfelelően elvégezve a formulahelyettesítéseket kapjuk, hogy

$$\models_0 [(A(X_1, X_2, \ldots, X_n \| B_1, B_2, \ldots, B_n) \supset A'(X_1, X_2, \ldots, X_n \| B_1, B_2, \ldots, B_n)) \wedge$$
$$\wedge (A'(X_1, X_2, \ldots, X_n \| B_1, B_2, \ldots, B_n) \supset A(X_1, X_2, \ldots, X_n \| B_1, B_2, \ldots, B_n))]$$

Tehát a 4.3.9. lemma szerint (visszafelé)

$$A(X_1, X_2, \ldots, X_n \| B_1, B_2, \ldots, B_n) \sim_0 A'(X_1, X_2, \ldots, X_n \| B_1, B_2, \ldots, B_n). \quad (*)$$

Másrészt a 4.2.13. tétel miatt

$$A(X_1, X_2, \ldots, X_n \| B_1, B_2, \ldots, B_n) \sim_0 A'(X_1, X_2, \ldots, X_n \| C_1, C_2, \ldots, C_n). \quad (**)$$

$(*)$ és $(**)$ $\sim_0$ tranzitivitását használva adja az állítást. ◇

4.3.11. TÉTEL. *Ha A, B, C ítéletlogikai formulák, $\top$ tautológia, $\bot$ pedig kielégíthetetlen formula, akkor a túloldalon felsorolt formulák rendre tautologikusan ekvivalensek egymással:*

asszociativitás

$A \wedge (B \wedge C) \sim_0 (A \wedge B) \wedge C$ $\qquad$ $A \vee (B \vee C) \sim_0 (A \vee B) \vee C$

kommutativitás

$A \wedge B \sim_0 B \wedge A$ $\qquad$ $A \vee B \sim_0 B \vee A$

disztributivitás

$A \wedge (B \vee C) \sim_0 (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ $\qquad$ $A \vee (B \wedge C) \sim_0 (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

idempotencia

$A \wedge A \sim_0 A$ $A \vee A \sim_0 A$

eliminációs (elnyelés)

$A \wedge (B \vee A) \sim_0 A$ $A \vee (B \wedge A) \sim_0 A$

De Morgan törvényei

$\neg(A \wedge B) \sim_0 \neg A \vee \neg B$ $\neg(A \vee B) \sim_0 \neg A \wedge \neg B$

kiszámítási törvények

$A \wedge \top \sim_0 A$ $A \wedge \bot \sim_0 \bot$

$A \vee \top \sim_0 \top$ $A \vee \bot \sim_0 A$

$A \supset \top \sim_0 \top$ $A \supset \bot \sim_0 \neg A$

$\top \supset A \sim_0 A$ $\bot \supset A \sim_0 \top$

logikai jelek közötti összefüggések

$A \wedge B \sim_0 \neg(\neg A \vee \neg B)$ $A \wedge B \sim_0 \neg(A \supset \neg B)$

$A \vee B \sim_0 \neg(\neg A \wedge \neg B)$ $A \vee B \sim_0 \neg A \supset B$

$A \supset B \sim_0 \neg(A \wedge \neg B)$ $A \supset B \sim_0 \neg A \vee B$

kétszeres tagadás $\neg\neg A \sim_0 A$

kontrapozíció $A \supset B \sim_0 \neg B \supset \neg A$

negáció az implikációban

$A \supset \neg A \sim_0 \neg A$ $\neg A \supset A \sim_0 A$

implikációs előtagok felcserélése $A \supset (B \supset C) \sim_0 B \supset (A \supset C)$

implikáció konjunktív előtaggal $A \wedge B \supset C \sim_0 A \supset (B \supset C)$

az implikáció öndisztributivitása $A \supset (B \supset C) \sim_0 (A \supset B) \supset (A \supset C)$

esetelemzés $A \vee B \supset C \sim_0 (A \supset C) \wedge (B \supset C)$

BIZONYÍTÁS. A tételben szereplő formulák szintén az $(X, Y, Z \| A, B, C)$ formulahelyettesítés eredményeképp adódtak néhány egyszerű formulából. Ekvivalenciájuk igazolását a közös igazságtábla segítségével az olvasóra hagyjuk. Majd hivatkozva a 4.3.10. tételre, a felsorolt formulák egymással való tautologikus ekvivalenciáit bizonyítottuk. ◇

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Hasznos lesz a későbbiekben, ha kiterjesztjük a kielégíthetőség, illetve a kielégíthetetlenség fogalmát formulák tetszőleges halmazára is. A kielégíthetőség a formulahalmaz azon tulajdonságát fejezi ki, hogy formulái valamely interpretációban lehetnek együttesen igazak. A kielégíthetetlenség viszont azt, hogy a halmaz formulái nem lehetnek együttesen igazak egyetlen interpretációban sem.

4.3.12. DEFINÍCIÓ. $\mathcal{L}_0$ formuláinak egy tetszőleges Γ halmaza *kielégíthető*, ha van $\mathcal{L}_0$ -nak olyan $\mathcal{I}$ interpretációja, hogy $\mathcal{I} \models_0 A$ minden $A \in \Gamma$-ra. Egy ilyen interpretációt Γ*modelljének* nevezünk. Ha nincs Γ-nak modellje, akkor Γ*kielégíthetetlen*.

4.3.13. PÉLDA. Az $\{X, X \supset Y, \neg Y\}$ formulahalmaz például kielégíthetetlen, hisz közös igazságtáblájukban nincs olyan sor, melyben mindhárom formula i értékű lenne.

Table 4.11. Az $\{X, X \supset Y, \neg Y\}$ formulahalmaz kielégíthetetlen

X	Y	$X \supset Y$	$\neg Y$
i	i	i	h
i	h	h	i
h	i	i	h
h	h	i	i

Végtelen formulahalmaz esetén nem mindig tudjuk igazságtáblával eldönteni, hogy a formulahalmaz kielégíthető-e.

4.3.14. LEMMA. *Egy* $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ $(n \geq 2)$ *formulahalmaznak pontosan azok az interpretációk a modelljei, mely interpretációk az* $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ *formulának is modelljei. Másképp fogalmazva: az* $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ *formulahalmaz pontosan akkor kielégíthetetlen, ha az* $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ *formula is kielégíthetetlen.*

BIZONYÍTÁS.

1. Ha az $\mathcal{I}$ interpretáció az $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ formulahalmaz modellje, akkor $\mathcal{I}$-ben a formulahalmaz minden formulája igaz, de ekkor $\mathcal{I}$-ben a konjunkciójuk is igaz, tehát $\mathcal{I}$ a konjunkciónak is modellje.
2. Ha az $\mathcal{I}$ interpretáció az $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ formulának modellje, akkor $\mathcal{I}$-ben $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ igaz, tehát minden $i = 1,2,\dots,n$-re A_i is igaz, tehát ezen formulákból álló formulahalmaznak $\mathcal{I}$ modellje.

Ezzel az állítást bebizonyítottuk. ◇

Feladatok

4.3.1. FELADAT. Legyenek A, B, C tetszőleges ítéletlogikai formulák. Döntsük el, hogy a következő formulák kielégíthetőek-e, és ha igen, tautológiák-e.

a. $(A \supset B \vee C) \wedge \neg((A \supset B) \vee (A \supset C))$

b. $(A \supset B \vee C) \wedge \neg((\neg A \supset B) \vee (\neg A \supset C))$

c. $\neg(A \supset B) \supset A$

d. $A \wedge B \supset (A \supset B)$

e. $((A \supset B) \supset B) \supset A \vee B$

4.3.2. FELADAT. Igazoljuk, hogy az alábbi formulák tautológiák.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a. $((X \supset Y) \supset Y \supset Z) \wedge ((Y \supset Z) \supset X \vee \neg V) \supset ((X \supset Y) \supset X \vee \neg V)$

b. $(X \supset Y \wedge Z \supset V) \supset (\neg(Y \wedge Z \supset V) \supset \neg X)$

4.3.3. FELADAT. Döntsük el, hogy tautologikusan ekvivalensek-e a következő formulapárok.

a. $\neg X \vee ((X \supset Y) \wedge Z)$ és $(\neg X \vee (X \supset Y)) \wedge (\neg X \vee Z)$

b. $X \vee \neg \neg Y \supset Z \wedge \neg Z$ és $\neg X \wedge \neg Y$

4.3.4. FELADAT. Kielégíthetők-e az alábbi formulahalmazok?

a. $\{\neg Y, X \vee Y, X \supset Z\}$

b. $\{\neg Y, X \vee Y, X \supset Z, \neg Z\}$

c. $\{\neg Z, X \vee V, X \supset Y, Y \supset Z, V \supset W \supset Z\}$

4. Szemantikus következményfogalom

4.4.1. DEFINÍCIÓ. Legyen Γ az $\mathcal{L}_0$ nyelv formuláinak tetszőleges halmaza és B egy tetszőleges formula. Azt mondjuk, hogy a B formula *tautologikus következménye* a Γ formulahalmaznak (vagy a Γ-beli formuláknak), ha Γ minden modellje modellje a B formulának is. A Γ-beli formulákat *feltételformuláknak (premisszáknak)*, a B formulát *következményformulának (konklúziónak)* nevezzük. Arra pedig, hogy a Γ formulahalmaznak tautologikus következménye B, a $\Gamma \models_0 B$ jelöléssel hivatkozunk.

Ha a definíció alapján el akarjuk dönteni, hogy egy B formula egy véges formulahalmaznak tautologikus következménye-e, meg kell vizsgálnunk, hogy a formulahalmazt kielégítő interpretációk mindegyike kielégíti-e B-t is.

4.4.2. PÉLDA.

a) A $\{\neg Y, X \vee Y, X \supset Z\}$ formulahalmaz tautologikus következménye Z, ahogy azt közös igazságtáblájuk mutatja.

X	Y	Z	$\neg Y$	$X \vee Y$	$X \supset Z$		Z
i	*i*	*i*	*h*	*i*	*i*		*i*
i	*i*	*h*	*h*	*i*	*h*		*h*
i	*h*	*i*	*i*	*i*	*i*	$\star$	*i*
i	*h*	*h*	*i*	*i*	*h*		*h*
h	*i*	*i*	*h*	*i*	*i*		*i*
h	*i*	*h*	*h*	*i*	*i*		*h*
h	*h*	*i*	*i*	*h*	*i*		*i*
h	*h*	*h*	*i*	*h*	*i*		*h*

Csak a $\star$-gal jelölt sorbeli interpretáció elégíti ki a feltételformulák halmazát és a következményformula ebben az interpretációban igaz.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

b) Most a szemantikán alapuló „lusta” módszerrel fogjuk belátni, hogy a $\{\neg Z,\ X \vee V,\ X \supset Y,\ Y \supset Z,\ V \supset W \supset Z\}$ formulahalmaz tautologikus következménye X. A közös igazságtáblának 32 sora lenne, ezért az igazságtábla helyett a feltételformulák halmazát kielégítő interpretációk megkereséséhez a szemantika által megadott igazzá válási feltételeket vizsgáljuk. Tegyük fel, hogy $\mathcal{I}$ olyan interpretáció, mely minden feltételformulát kielégít.

1. Mivel $\neg Z$ feltételformula, ezért $\mathcal{I}(Z) = h$ lehet csak.
2. $\mathcal{I}(Z) = h$ mellett az $Y \supset Z$ feltételformula csak akkor lehet igaz, ha $\mathcal{I}(Y) = h$.
3. $\mathcal{I}(Z) = h$ és $\mathcal{I}(Y) = h$ mellett az $X \supset Y$ pedig csak $\mathcal{I}(X) = h$ választás esetén lesz igaz.
4. Ha $\mathcal{I}(Z) = \mathcal{I}(Y) = \mathcal{I}(X) = h$, akkor az $X \vee V$ igazzá válásához $\mathcal{I}(V) = i$ szükséges.
5. A rögzített $\mathcal{I}(Z) = \mathcal{I}(Y) = \mathcal{I}(X) = h$ és $\mathcal{I}(V) = i$ igazságértékek esetén a $V \supset W \supset Z$ formula igazzá válásához az $\mathcal{I}(W) = h$ kell.

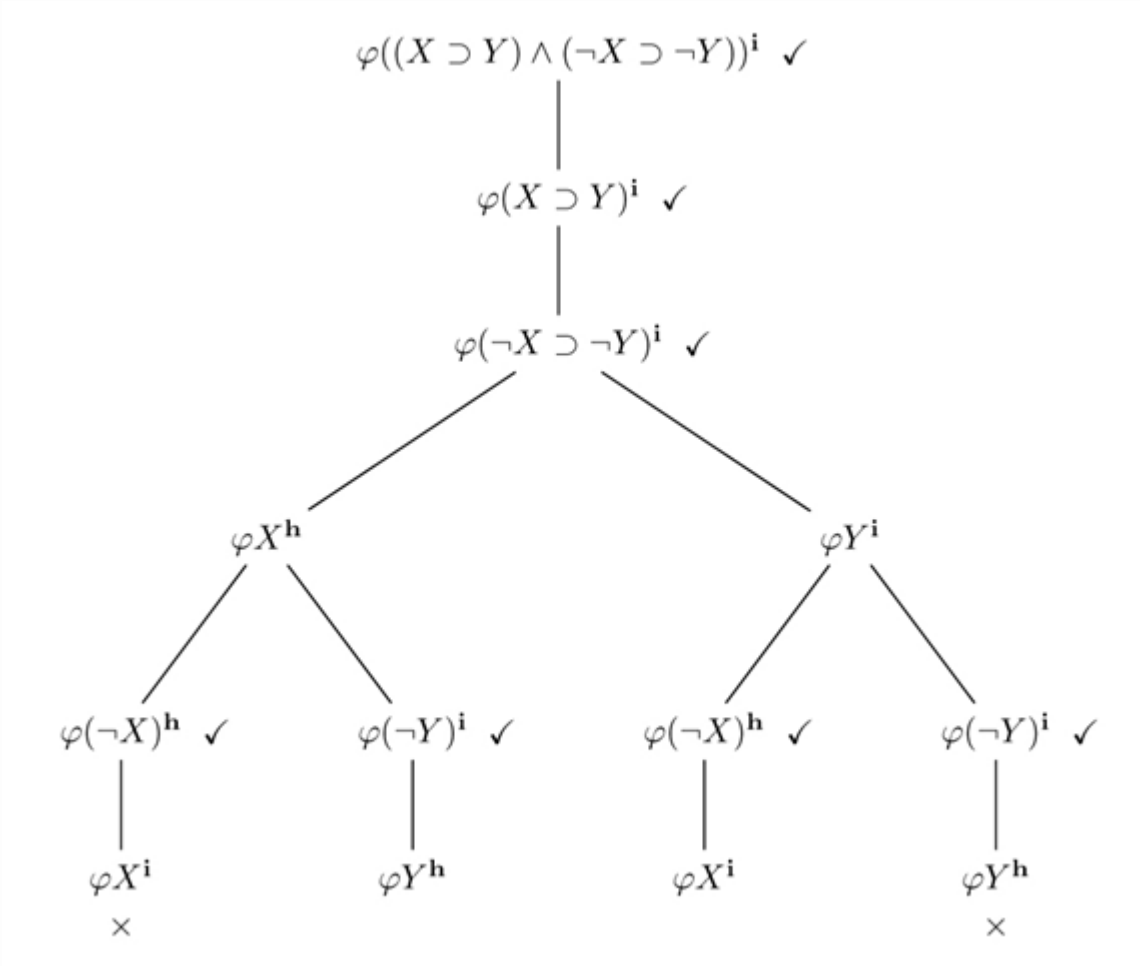
A fenti lépéseket végigvihetjük a közös igazságtábla-sémán is. Látjuk, hogy csak egy interpretáció elégíti ki a feltételformulák halmazát, és hogy ebben az interpretációban a következményformula is igaz.

X	Y	Z	V	W	$\neg Z$	$X \vee V$	$X \supset Y$	$Y \supset Z$	$V \supset W \supset Z$	$\neg X$
-	-	h	-	-	i					
-	h	h	-	-	i			i		
h	h	h	-	-	i		i	i		i
h	h	h	i	-	i	i	i	i		i
h	h	h	i	h	i	i	i	i	i	i

c) Most igazságértékeléssel mutatjuk meg, hogy az $\{X \supset Y,\ \neg X \supset \neg Y\}$ formulahalmaznak tautologikus következménye a $\neg Y \supset \neg X$ formula.

A 4.3.14. lemma szerint a feltételformulák halmazát éppen azok az interpretációk elégítik ki, melyek a $\varphi([X \supset Y) \wedge (\neg X \supset \neg Y)]^i$ feltételeket teljesítik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



A feltételformulák halmazát kielégítő interpretációk az $\mathcal{I}(X) = \mathcal{I}(Y) = i$ és az $\mathcal{I}(X) = \mathcal{I}(Y) = h$. Mindkét interpretációban a $\neg Y \supset \neg X$ formula igaz, tehát a formula tautologikus következménye a premisszáknak.

4.4.3. TÉTEL. *Legyen* Γ *ítéletlogikai formulák tetszőleges halmaza,* A, B, C *pedig tetszőleges ítéletlogikai formulák. Ha* $\Gamma \models_0 A$, $\Gamma \models_0 B$ *és* $\{A, B\} \models_0 C$, *akkor* $\Gamma \models_0 C$.

BIZONYÍTÁS. A következményfogalom definíciója szerint azokban az interpretációkban, amelyek kielégítik Γ-t, az A is, és a B is igaz. A C igaz minden olyan interpretációban, amelyben az A is, és a B is igaz. Tehát C igaz minden, a Γ-t kielégítő interpretációban, azaz $\Gamma \models_0 C$. ◊

A következményfogalmat hasznos lenne egy alkalmas formula szemantikai jellemzésével leírni. Ehhez nyújtanak lehetőséget a következő tételek.

4.4.4. TÉTEL. *Legyenek* $A_1, A_2, \ldots, A_n, B$ $(n \geq 1)$ *tetszőleges ítéletlogikai formulák.* $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\} \models_0 B$ *pontosan akkor, ha az* $\{A_1, A_2, \ldots, A_n, \neg B\}$ *formulahalmaz kielégíthetetlen, vagy – ami ugyanazt fejezi ki másképp – az* $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n \wedge \neg B$ *formula kielégíthetetlen.*

BIZONYÍTÁS.

1. Legyen $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\} \models_0 B$. Ekkor a következményfogalom definíciója szerint minden olyan interpretáció, amely kielégíti a feltételformulák halmazát, kielégíti a B következményformulát is. Ezekben az interpretációkban tehát $\neg B$, illetve $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n \wedge \neg B$ is hamis, továbbá ezek az interpretációk nem elégítik ki $\{A_1, A_2, \ldots, A_n, \neg B\}$-t. Azok az interpretációk, melyek már nem elégítik ki a feltételformulák halmazát sem, nyilván nem elégíthetik ki a bővebb $\{A_1, A_2, \ldots, A_n, \neg B\}$ formulahalmazt, illetve ezen formulák konjunkcióját sem.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. Legyen most az $\{A_1, A_2, \ldots, A_n, \neg B\}$ formulahalmaz, vagy az $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n \wedge \neg B$ formula kielégíthetetlen. Ekkor vagy már az $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ is kielégíthetetlen, ekkor nyilván $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\} \models_0 B$. Ha viszont az $\{A_1, A_2, \ldots, A_n, \neg B\}$ kielégíthető, akkor rögzítsük egy tetszőleges $\mathcal{B}$ modelljét. Ez a modell sem elégíteti ki a kielégíthetetlen formulahalmazt, tehát B hamis, azaz $\neg B$ igaz benne, így $\mathcal{B}$ modellje $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$-nek is.

Ezzel a tételt bebizonyítottuk. ◇

4.4.5. MEGJEGYZÉS. A 4.4.4. tétel egy részét általánosabban is megfogalmazhatjuk: Legyen Γ ítéletlogikai formulák tetszőleges halmaza és B tetszőleges formula. $\Gamma \models_0 B$ pontosan akkor, ha a $\Gamma \cup \{\neg B\}$ formulahalmaz kielégíthetetlen. A bizonyítást az olvasóra bízzuk.

4.4.6. TÉTEL. *Legyenek $A_1, A_2, \ldots, A_n, B$ $(n \geq 1)$ tetszőleges ítéletlogikai formulák. $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\} \models_0 B$ pontosan akkor, ha $\models_0 A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n \supset B$.*

BIZONYÍTÁS.

1. Legyen $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\} \models_0 B$. Ekkor minden olyan interpretáció, amely kielégíti a feltételformulák halmazát, kielégíti a B következményformulát is. Rögzítsünk most tetszőlegesen egy interpretációt. Két eset lehetséges. Ha az interpretáció nem modellje $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$-nek, akkor az $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$ formulának sem, azaz ebben az interpretációban $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$ hamis, tehát $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n \supset B$ igaz. Ha viszont az interpretáció modellje $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$-nek, akkor a feltételek miatt B-nek is, tehát ezekben az interpretációkban is igaz $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n \supset B$.

2. Most legyen $\models_0 A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n \supset B$. Ekkor $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n \supset B$ minden interpretációban igaz. Tehát azokban az interpretációban, melyek az $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ formulahalmazt, azaz a $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$ formulát kielégítik, B-nek is is igaznak kell lennie.

A tétel tehát bizonyítást nyert. ◇

4.4.7. TÉTEL. (DEDUKCIÓS TÉTEL.) *Legyenek $A_1, A_2, \ldots, A_n, B (n \geq 1)$ tetszőleges ítéletlogikai formulák. $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}, A_n\} \models_0 B$ pontosan akkor, ha $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}\} \models_0 A_n \supset B$.*

BIZONYÍTÁS. Jelölje Γ az $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}, A_n\}$, Γ' pedig az $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}\}$ formulahalmazt.

1. Először azt bizonyítjuk, hogy ha $\Gamma \models_0 B$, akkor $\Gamma' \models_0 A_n \supset B$. Azt kell megmutatni, hogy Γ' modelljei kielégítik $A_n \supset B$-t is. Γ' modelljeit két csoportba oszthatjuk: az egyikben azok az interpretációk vannak, amelyek Γ-nak is modelljei, a másikban a többi Γ'-t kielégítő interpretáció van. Világos, hogy Γ minden modellje modellje Γ'-nek is. Nyilván Γ modelljeiben mind A_n, mind B és így $A_n \supset B$ is igaz. Γ'-nek pedig azon modelljeiben, melyek Γ-nak nem modelljei, A_n hamis, ezért az $A_n \supset B$ most is igaz.

2. Most pedig azt bizonyítjuk, hogy ha $\Gamma' \models_0 A_n \supset B$, akkor $\Gamma \models_0 B$. A Γ formulahalmazt kielégítő interpretációk kielégítik Γ'-t is. A feltétel miatt ezekben az interpretációkban $A_n \supset B$ és A_n is igaz, következésképpen B is igaz.

A dedukciós tételt bebizonyítottuk. ◇

4.4.8. TÉTEL. (AZ ELDÖNTÉSPROBLÉMA TÉTELE.)

Legyenek $A_1, A_2, \ldots, A_n, B$ ítéletlogikai formulák. $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}, A_n\} \models_0 B$ pontosan akkor, ha $\models_0 A_1 \supset A_2 \supset \ldots \supset A_{n-1} \supset A_n \supset B$.

BIZONYÍTÁS. $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}, A_n\} \models_0 B$ -re n -szer alkalmazva a dedukciós tételt egyik irányban, $\models_0 A_1 \supset A_2 \supset \ldots \supset A_{n-1} \supset A_n \supset B$-re n-szer alkalmazva a dedukciós tételt visszafelé, a tétel mindkét irányú állítása bizonyítást nyer. ◇

4.4.9. MEGJEGYZÉS. Az eldöntésprobléma tétele bizonyítható úgy is, hogy megmutatjuk, hogy $A_1 \supset A_2 \supset \ldots \supset A_{n-1} \supset A_n \supset B \sim_0 A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n \supset B$, és alkalmazzuk a 4.4.6. tételt.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Mivel egy formulahalmazban a formulák sorrendje tetszőleges, a $(A_1, A_2, \dots, A_{n-1}, A_n \vDash_0 B)$ tétel kimondható úgy is, hogy $(A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_n} \vDash_0 B)$ akkor és csak akkor, ha $i_1, i_2, \dots i_n$ a számok $1, 2, \dots, n$ tetszőleges permutációja. A $(A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset B)$ alakú tételek B, ahol $A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n$ implikációs lánc tautológia. Az eldöntésproblémák tétele azt fejezi ki, hogy a B-nak pontosan akkor tautologikus következménye, ha az tautológia. Tehát azt kell eldönteni, hogy egy ítéletlogikai formula rendelkezik-e egy bizonyos szemantikus tulajdonsággal. Ha egy implikációs lánc tautológia, akkor a lánc utolsó formulája tautologikus következménye az implikációs láncban őt megelőző formulák halmazának, más szóval tétel az őt megelőző formulák mint feltételek mellett.

Legyenek Γ tetszőleges formulahalmaz, $C_1, C_2, \dots, C_n$ $(n \geq 1)$ pedig tetszőleges ítéletlogikai formulák. Jelölje

$$\Gamma(X_1, X_2, \dots, X_n \| C_1, C_2, \dots, C_n)$$

azt a formulahalmazt, melyet úgy kaptunk, hogy Γ minden formulájában végrehajtjuk az $(X_1, X_2, \dots, X_n \| C_1, C_2, \dots, C_n)$ formulahelyettesítést.

4.4.10. TÉTEL. *Ha* $\Gamma \vDash_0 B$, *akkor*

$$\Gamma(X_1, X_2, \dots, X_n \| C_1, C_2, \dots, C_n) \vDash_0 B(X_1, X_2, \dots, X_n \| C_1, C_2, \dots, C_n).$$

BIZONYÍTÁS. Tegyük fel, hogy $\mathfrak{I}$ modellje $\Gamma(X_1, X_2, \dots, X_n \| C_1, C_2, \dots, C_n)$-nek. Ekkor tetszőleges $A \in \Gamma$-ra $\mathcal{B}_{\mathfrak{I}}(A(X_1, X_2, \dots, X_n \| C_1, C_2, \dots, C_n)) = i$. Legyen

$$\mathfrak{J}(X) = \begin{cases} \mathfrak{I}(X) & \text{ha } X \notin \{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \\ \mathcal{B}_{\mathfrak{I}}(C_i) & \text{ha } X = X_i \text{ valamely } i = 1,2,\dots,n\text{-re} \end{cases}$$

A 4.2.16. lemma szerint ekkor $\mathcal{B}_{\mathfrak{J}}(A) = i$, azaz $\mathfrak{J}$ modellje Γ-nak, de $\Gamma \vDash_0 B$ miatt B-nek is, azaz $\mathcal{B}_{\mathfrak{J}}(B) = i$. újra a lemma miatt ekkor

$$\mathcal{B}_{\mathfrak{J}}(B(X_1, X_2, \dots, X_n \| C_1, C_2, \dots, C_n)) = i,$$

azaz $\mathfrak{I}$ modellje $B(X_1, X_2, \dots, X_n \| C_1, C_2, \dots, C_n)$-nek is. ◇

Ha a feltételformuláknak egy formula tautologikus következménye volt, a formulahelyettesítés során nyert feltételformuláknak is tautologikus következménye lesz a kapott formula. Tehát ha egyszer kiderült, hogy helyesen következtettünk, olyan formában más formulákkal is helyesen lehet következtetni.

4.4.11. DEFINÍCIÓ. Legyen $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ tetszőleges formulahalmaz, és B egy formula. Az $(\{A_1, A_2, \dots, A_n\}, B)$ párt *következtetésformának* nevezzük. Az $(\{A_1, A_2, \dots, A_n\}, B)$ pár *helyes következtetésforma*, ha $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ kielégíthető és $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \vDash_0 B$.

Nem tekintjük helyes következtetésformának, ha a premisszák halmaza kielégíthetetlen. Ugyanis így a következményformula számára nincs előírva, hogy milyen interpretációkban kell igaznak lennie, tehát a következményformula bármilyen formula lehet. Továbbá nyilván helyes, de nem túl érdekes következtetésforma, amikor a konklúzió tautológia, hiszen a logikai törvények feltétel nélkül igazak.

A 4.4.2. példában vizsgált helyes következtetésformák speciálisak, valamilyen probléma megoldása során alakultak ki. Vannak természetesen olyan következtetésformák, amelyek felhasználása általánosabb, ezek a logikai műveletekkel hozhatók kapcsolatba.

4.4.12. TÉTEL. *Legyenek* A, B, C *tetszőleges ítéletlogikai formulák. Az alábbiakban felsorolt következtetésformák helyesek:*

a leválasztási szabály vagy modus ponens	$(\{A \supset B, A\}, B)$
a kontrapozíció vagy modus tollens	$(\{A \supset B, \neg B\}, \neg A)$
reductio ad absurdum	$(\{A \supset B, A \supset \neg B\}, \neg A)$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

az indirekt bizonyítás	$(\{\neg A \supset B, \neg A \supset \neg B\}, A)$
feltételes szillogizmus	$(\{A \supset B, B \supset C\}, A \supset C)$
következtetés esetszétválasztással	$(\{A \vee B, A \supset C, B \supset C\}, C)$
modus tollendo ponens	$(\{A \vee B, \neg A\}, B)$
modus ponendo tollens	$(\{A \oplus B, A\}, \neg B)$
a $\vee$ -ra vonatkozó következtetésformák	$(\{A\}, A \vee B)$ *és* $(\{B\}, A \vee B)$
a $\wedge$ -re vonatkozó következtetésformák	$(\{A, B\}, A \wedge B)$
	$(\{A \wedge B\}, A)$ *és* $(\{A \wedge B\}, B)$
az $\supset$ -ra vonatkozó következtetésforma	$(\{B\}, A \supset B)$
a $\neg\neg$ -re vonatkozó következtetésformák	$(\{\neg\neg A\}, A)$ *és* $(\{A\}, \neg\neg A)$

BIZONYÍTÁS. A tételben szereplő következtetésformák az $(X, Y, Z \parallel A, B, C)$ formulahelyettesítés eredményeképp adódtak néhány egyszerű következtetésformából. Annak igazolását, hogy ezek az egyszerű következtetésformák helyesek, a 4.4.2. példában mutatott módon az olvasóra hagyjuk. Majd hivatkozunk a 4.4.10. tételre, amivel a felsorolt következtetésformák helyességét bebizonyítottuk. ◇

Következtetési módok

A következményfogalom alapján el lehet tehát dönteni, hogy egy formulahalmaz és egy formula párosa helyes következtetésforma-e. Megmutatjuk, hogy milyen – szemantikai eszközöket használó – következtetési módok ismertek a döntés meghozatalára.

Az egyik következtetési mód a *visszakövetkeztetés*, ami azt jelenti, hogy az $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ formulahalmaz és a B formula együttes ismerete alapján döntünk. Szemantikai alapon működő döntést hozhatunk közös igazságtáblával, amit a 4.4.2. példában már láthattunk. Alkalmas a 4.4.4. tételre alapozott módszer is, ahol az $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n \wedge \neg B$ formuláról vagy az $\{A_1, A_2, \ldots, A_n, \neg B\}$ formulahalmazról kell eldönteni, hogy kielégíthetetlen-e. A közös igazságtáblával feldolgozott példákon bemutatjuk ezt a módszert is.

4.4.13. PÉLDA.

a. Igazolni fogjuk azt, hogy $\{\neg Y, X \vee Y, X \supset Z\} \models_0 Z$ úgy, hogy közös igazságtáblával belátjuk a $\{\neg Y, X \vee Y, X \supset Z, \neg Z\}$ formulahalmaz kielégíthetetlenségét.

X	Y	Z	$\neg Y$	$X \vee Y$	$X \supset Z$	$\neg Z$
i	*i*	*i*	*h*	*i*	*i*	*h*
i	*i*	*h*	*h*	*i*	*h*	*i*
i	*h*	*i*	*i*	*i*	*i*	*h*
i	*h*	*h*	*i*	*i*	*h*	*i*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

h	i	i	h	i	i	h
h	i	h	h	i	i	i
h	h	i	i	h	i	h
h	h	h	i	h	i	i

Nincs olyan sor, melyben mind a négy jobb oldali oszlopban i lenne, ezért nincs olyan interpretáció, mely kielégítené a $\{\neg Y,\ X \vee Y,\ X \supset Z,\ \neg Z\}$ formulahalmazt, tehát Z következmény.

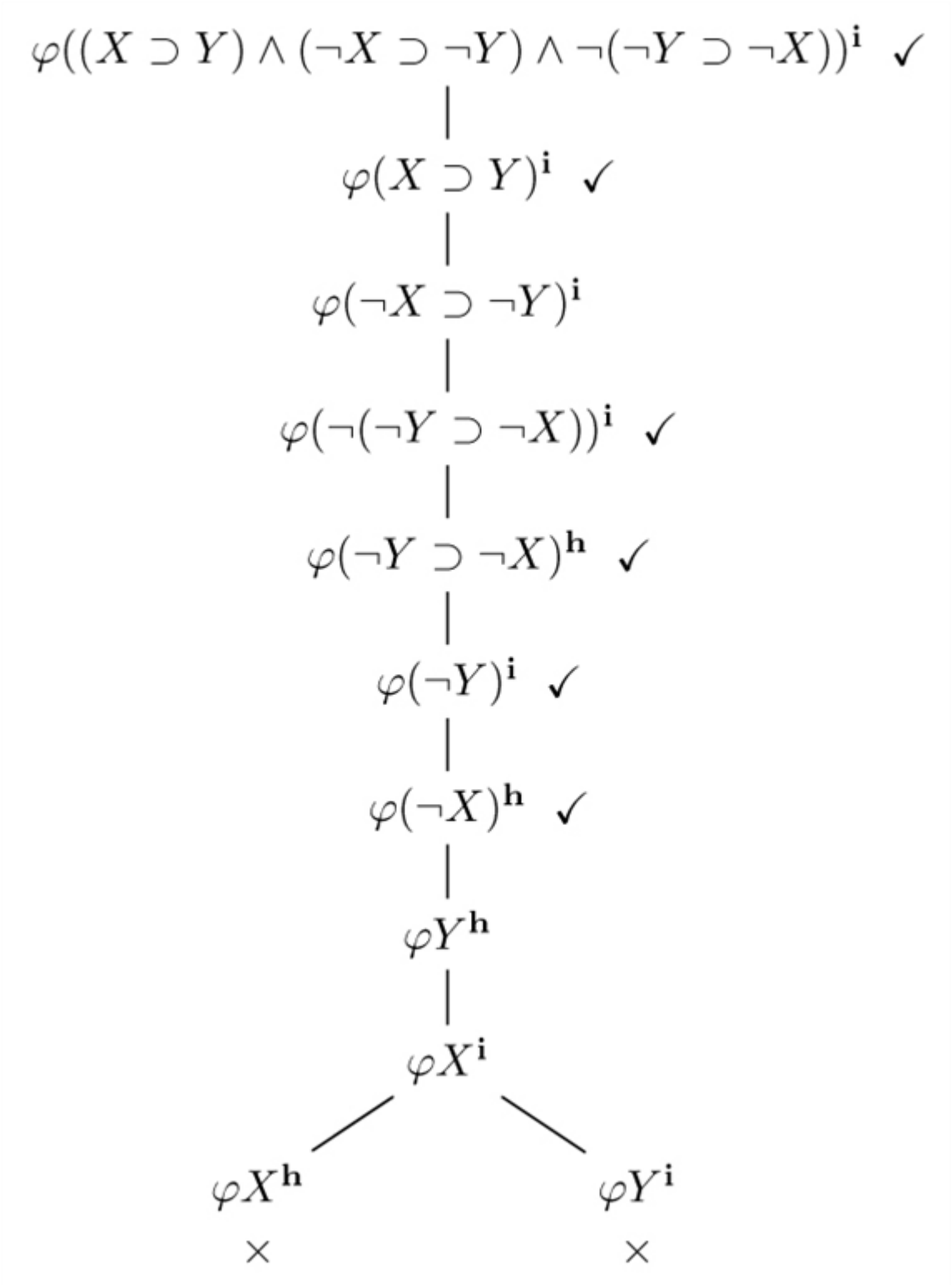
b. A szemantikán alapuló „lusta” módszerrel látjuk be, hogy a $\{\neg Z, X \vee V,\ X \supset Y,\ Y \supset Z,\ V \supset W \supset Z,\ X\}$ kielégíthetetlen, azaz $\{\neg Z,\ X \vee V,\ X \supset Y,\ Y \supset Z,\ V \supset W \supset Z\} \models_0 \neg X$. Keressük a következményformula negáltját ($\neg\neg X$-et) kielégítő olyan interpretációkat, amelyek a feltételhalmazt is kielégítik.
   1. Az $\mathcal{I} \models_0 \neg\neg X$ interpretációkban $\mathcal{I}(X) = i$. A $\neg Z$ feltételformula csak $\mathcal{I}(Z) = h$ mellett lehet igaz.
   2. $\mathcal{I}(X) = i$ és $\mathcal{I}(Z) = h$ mellett az $Y \supset Z$ feltételformula csak $\mathcal{I}(Y) = h$ igazságértékre, viszont az $X \supset Y$ csak $\mathcal{I}(Y) = i$ értékre lehet igaz. Ezek egymásnak ellentmondó feltételek, így $\{\neg Z,\ X \vee V, X \supset Y,\ Y \supset Z,\ V \supset W \supset Z,\ X\}$ kielégíthetetlen. Tehát $\neg X$ tétel.

A fenti lépéseket végigvihetjük a közös igazságtábla-sémán is:

X	Y	Z	V	W	$\neg Z$	$X \vee V$	$X \supset Y$	$Y \supset Z$	$V \supset W \supset Z$	$\neg\neg X$
i	-	h	-	-	i					i
i	h!	h	-	-	i		h	i		i
i	i!	h	-	-	i		i	h		i

c. Következménye-e a $\neg Y \supset \neg X$ formula az $\{X \supset Y,\ \neg X \supset \neg Y\}$ formulahalmaznak? Lássuk be a 4.4.4. tételnek megfelelően, hogy az $(X \supset Y) \wedge (\neg X \supset \neg Y) \wedge \neg(\neg Y \supset \neg X)$ kielégíthetetlen.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Tehát nincs olyan interpretáció, mely igazzá tenné az $(X \supset Y) \wedge (\neg X \supset \neg Y) \wedge \neg(\neg Y \supset \neg X)$ formulát.

A másik következtetési mód az *előrekövetkeztetés*. Ilyenkor az $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ formulahalmaz lehetséges következményeit keressük. Ha egy B formuláról el kell dönteni, hogy következménye-e ennek a formulahalmaznak, akkor azt ellenőrizzük, hogy a lehetséges következmények között van-e. A szemantikai alapon működő döntési módszerünk alapja a *legszűkebb következmény* fogalma lesz.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.4.14. DEFINÍCIÓ. Az $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ formulahalmaz formuláiban előforduló ítéletváltozók legyenek $X_1, X_2, \dots, X_m$. $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \to \{i, h\}$ legszűkebb következménye – rögzített bázis mellett – az az $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ logikai leképezés, amely pontosan azokhoz az interpretációkhoz rendel igaz értéket, amelyek kielégítik az formulahalmazt.

Világos, hogy az $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ formulahalmaz következménye minden olyan formula, amely igaz az $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ legszűkebb következményét kielégítő interpretációkban.

4.4.15. PÉLDA.

a. Keressük meg közös igazságtáblával a $\{\neg Y, X \vee Y, X \supset Z\}$ legszűkebb következményét.

X	Y	Z	$\neg Y$	$X \vee Y$	$X \supset Z$		lszköv
i	*i*	*i*	*h*	*i*	*i*		*h*
i	*i*	*h*	*h*	*i*	*h*		*h*
i	*h*	*i*	*i*	*i*	*i*	*	*i*
i	*h*	*h*	*i*	*i*	*h*		*h*
h	*i*	*i*	*h*	*i*	*i*		*h*
h	*i*	*h*	*h*	*i*	*i*		*h*
h	*h*	*i*	*i*	*h*	*i*		*h*
h	*h*	*h*	*i*	*h*	*i*		*h*

A legszűkebb következményt az $\mathcal{I}(X) = i,\ \mathcal{I}(Y) = h,\ \mathcal{I}(Z) = i$ interpretáció elégíti ki.

b. Keressük meg a szemantikán alapuló „lusta” módszerrel a $\{\neg Z,\ X \vee V, X \supset Y,\ Y \supset Z,\ V \supset W \supset Z\}$ legszűkebb következményét.

A 4.4.2. példában láttuk, hogy a formulahalmazt csak az $\mathcal{I}(Z) = \mathcal{I}(Y) = \mathcal{I}(X) = \mathcal{I}(W) = h,\ \mathcal{I}(V) = i$ interpretáció elégíti ki. A legszűkebb következmény csak ehhez az interpretációhoz rendel igaz értéket.

Feladatok

4.4.1. FELADAT. Bizonyítsuk be, hogy

a. $\{\neg X \vee Y, Z \supset \neg Y\} \models_0 X \supset \neg Z$

b. $\{(X \vee Y) \supset (Z \wedge U), (U \vee V) \supset W\} \models_0 X \supset W$

Használjuk a közös igazságtáblát, a „lusta” módszert és az igazságértékelést.

4.4.2. FELADAT. Ellenőrizzük a következtetés helyességét előre- és visszakövetkeztetéssel.

a. Ha a lóversenyek eredményeit az összeesküvők előre eldöntik, vagy a játéktermeket kezükbe veszik a hamis játékosok, akkor a turizmus kevesebb bevételt hoz, és a város kárt szenved. Ha a turizmus kevesebb bevételt hoz, a rendőrség meg lesz elégedve. A rendőrség sohasem elégedett. Következésképp a lóversenyek eredményeit nem az összeesküvők döntik el.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

b. Ha hideg van, akkor bekapcsolom a fűtést, és nem megyek ki a szobából. Nem kapcsolom be a fűtést, vagy nem fázom. Ha nem vacsorázom, vagy nem alszik ki a villany, akkor fázom. Ha bekapcsolom a fűtést, akkor hideg van, és vacsorázom. Tehát ha bekapcsolom a fűtést, akkor kialszik a villany.

c. Ha vonattal megyek, akkor ha a vonat késik, lekésem a találkozót. Ha lekésem a találkozót, és rossz kedvem lesz, akkor nem megyek holnap kirándulni. Ha nem kapom meg az állást, akkor rossz kedvem lesz, és elmegyek holnap kirándulni. Tehát ha vonattal megyek, akkor ha a vonat késik, megkapom az állást.

5. Az ítéletlogika strukturális tulajdonságairól

5.1. Hálók és Boole-algebrák

A matematikai struktúrák közül a hálók és Boole-algebrák igen fontos szerepet játszanak a logikai kutatásokban. Ebben a részben az ítéletlogikával kapcsolatban foglalkozunk velük.

4.5.1. DEFINÍCIÓ. Egy $(U; =, \otimes, \odot)$ matematikai struktúrát *hálónak* nevezünk, ha $\otimes$ és $\odot$ binér műveletek U-n és eleget tesznek az ún. *hálóaxiómáknak*, azaz tetszőleges $x, y, z \in U$-ra

(1) $x \otimes y = y \otimes x$ (2) $x \odot y = y \odot x$ (kommutativitás)

(3) $(x \otimes y) \otimes z = x \otimes (y \otimes z)$ (4) $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$ (asszociativitás)

(5) $x \otimes (x \odot y) = x$ (6) $x \odot (x \otimes y) = x$ (abszorptivitás)

Vegyük észre, hogy (1) és (2), (3) és (4), illetve (5) és (6) kölcsönösen átírhatók egymásba a $\otimes$ és a $\odot$ műveletek felcserélésével. Emiatt mondjuk, hogy a két hálóművelet *egymás duálisa*. Ha a háló nyelvén leírt kifejezésben rendre felcseréljük a hálóműveleteket egymással, az új kifejezést az eredeti *kifejezés duálisának* nevezzük. Ez azt jelenti, hogy például az (1) és a (2) hálóaxiómák, a (3) és a (4) hálóaxiómák és az (5) és a (6) hálóaxiómák egymás duálisai. Tehát a hálóaxiómákat duálisukra cserélve visszakapjuk az eredeti axiómarendszert. Ezért fennáll a hálóelméleti dualitás elve, miszerint *a hálóelmélet minden igaz formulájának duálisa* (a hálóműveletek felcserélésével kapott formula) is *igaz formula*. Ennek az az oka, hogy a hálóelmélet egy igaz formulája mindig következménye a hálóaxiómáknak.

Az (5) és a (6) axiómák következménye például, hogy mindkét hálóművelet idempotens. Az idempotencia tulajdonságot így nem soroltuk a hálóaxiómák közé.

4.5.2. LEMMA. *Egy* $(U; =, \otimes, \odot)$ *hálóban a* $\otimes$ *és a* $\odot$ *műveletek idempotensek, azaz tetszőleges* $x \in U$*-ra*

$x \otimes x = x$ és $x \odot x = x$.

BIZONYÍTÁS. $\odot$ idempotenciája a következőképpen igazolható. Ha (6)-ban y helyébe $x \odot x$-et helyettesítünk, az $x \odot (x \otimes (x \odot x)) = x$ kifejezést kapjuk. De (5) szerint $x \otimes (x \odot x) = x$. Írjunk be az x-et az $x \otimes (x \odot x)$ helyett az előző kifejezésbe, és megkapjuk, hogy $x \odot x = x$. A másik műveletre az idempotenciát a dualitás miatt nem kell bizonyítani. ◊

4.5.3. DEFINÍCIÓ. Legyen $(U; \leqslant)$ gyönge részbenrendezett halmaz és X az U nemüres részhalmaza. Az $a \in U$ elemet az X*alsó korlátjának* nevezzük, ha minden $x \in X$-re $a \leqslant x$. X-nek egy a alsó korlátja X*legnagyobb alsó korlátja* (*infimuma*), ha X tetszőleges a' alsó korlátjára $a' \leqslant a$. a jelölése $\inf X$. Továbbá a $b \in U$ elemet az X*felső korlátjának* nevezzük, ha minden $x \in X$ -re $x \leqslant b$. X-nek egy b felső korlátja X *legkisebb felső korlátja* (*szuprémuma*), ha X tetszőleges b' felső korlátjára $b \leqslant b'$. b jelölése $\sup X$.

Általában U nem minden részhalmazának van legnagyobb alsó vagy legkisebb felső korlátja, de ha van, akkor egyértelmű.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.5.4. DEFINÍCIÓ. Egy $(U; \preccurlyeq)$ gyönge részbenrendezett halmazt (relációrendszert) *hálónak* nevezünk, ha U bármely kételemű részhalmazának van legnagyobb alsó és legkisebb felső korlátja. Ha bármely nemüres részhalmazának van legnagyobb alsó és legkisebb felső korlátja, akkor a háló *teljes háló*.

Minden háló – mint részbenrendezett halmaz – ábrázolható *hálódiagrammal*. A hálódiagram a hálókat jól jellemzi, de a hálódiagram részhálót megadó részletei is fontos információkat tartalmaznak.

4.5.5. DEFINÍCIÓ. Az $(U; \preccurlyeq)$ háló *hálódiagramjában* (*Hasse-diagramjában*) U elemei csúcsok és az u_l csúcsból az u_k csúcsba akkor vezet él, ha a $\preccurlyeq$ rendezés szerint u_l és u_k szomszédos elemek, azaz ha $u_l \preccurlyeq u_k$ fennáll, de nincs olyan u_j, hogy $u_l \preccurlyeq u_j$ és $u_j \preccurlyeq u_k$ fennállna. Ekkor azt is mondjuk, hogy u_k *lefedi* u_l-t.

Az előzőekben a hálóra kétféle definíciót adtunk, most megmutatjuk, hogy a két definíció ekvivalens. Egy – relációrendszerként megadott – rH háló relációja alapján az univerzumon két binér műveletet definiálva előállítunk egy mrH matematikai struktúrát. Egy – matematikai struktúraként definiált – mH háló két binér művelete bármelyikének felhasználásával pedig az univerzumon egy-egy binér relációt definiálunk és így előállítunk egy rmH relációrendszert.

1. Definiáljuk először az rH-val jelölt $(U; \preccurlyeq)$ háló rendezési relációja alapján a következő két binér műveletet:

$$x \otimes_{\preccurlyeq} y \rightleftharpoons \inf\{x, y\} \quad \text{és} \quad x \odot_{\preccurlyeq} y \rightleftharpoons \sup\{x, y\}.$$

Könnyen belátható, hogy az így definiált műveletek eleget tesznek a háló−axiómáknak, vagyis hálóműveletek.

(1) $\inf\{x, y\} = \inf\{y, x\}$

(2) $\sup\{x, y\} = \sup\{y, x\}$

(3) $\inf\{\inf\{x, y\}, z\} = \inf\{x, \inf\{y, z\}\}$

(4) $\sup\{\sup\{x, y\}, z\} = \sup\{x, \sup\{y, z\}\}$

(5) $\inf\{x, \sup\{x, y\}\} = x$

(6) $\sup\{x, \inf\{x, y\}\} = x$

A kapott – matematikai struktúraként előálló – hálót jelöljük mrH-val.

2. Most megmutatjuk, hogy egy mH-val jelölt $(U; =; \otimes, \odot)$ háló egyes hálóműveleteivel a következő módon definiált $R_{\otimes}$ és $R_{\odot}$ binér relációk gyönge rendezési relációk, és hogy tetszőleges $x, y \in U$ elempárnak van az egyes relációk szerinti legnagyobb alsó és legkisebb felső korlátja. A relációk definíciója legyen a következő: tetszőleges $x, y \in U$-ra

   a. $xR_{\otimes}y$ pontosan akkor álljon fenn, ha $x \otimes y = x$,

   b. $xR_{\odot}y$ pedig pontosan akkor teljesüljön, ha $x \odot y = x$.

$R_{\otimes}$ a $\otimes$, $R_{\odot}$ a $\odot$ művelet kommutativitása miatt antiszimmetrikus, idempotenciája miatt reflexív és asszociativitása miatt tranzitív. $R_{\otimes}$ és $R_{\odot}$ tehát gyönge rendezési relációk U-n, ún. *duális rendezési relációk*. Most belátjuk, hogy tetszőleges $x, y \in U$ esetén az $\{x, y\}$ halmaz legnagyobb alsó korlátja az $R_{\otimes}$ szerint $x \otimes y$. A (3) axióma és az idempotencia miatt

$$(x \otimes y) \otimes y = x \otimes (y \otimes y) = x \otimes y,$$

azaz $(x \otimes y) R_{\otimes} y$. (1), (3) és az idempotencia miatt

$$(x \otimes y) \otimes x = (y \otimes x) \otimes x = y \otimes (x \otimes x) = y \otimes x = x \otimes y,$$

azaz $(x \otimes y) R_{\otimes} x$. Ennek megfelelően $x \otimes y$ az $\{x, y\}$ halmaz alsó korlátja. Ha z is alsó korlát, vagyis $z \otimes x = z$ és $z \otimes y = z$, akkor

$$z \otimes (x \otimes y) = (z \otimes x) \otimes y = z \otimes y = z,$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tehát $zR_{\otimes}(x \otimes y)$. Ez azt jelenti, hogy $x \otimes y$ valóban a legnagyobb alsó korlátja az $\{x, y\}$ halmaznak, vagyis $x \otimes y$ éppen az $\inf\{x, y\}$ szerinti $R_{\otimes}$.

Hasonlóan bizonyítható, hogy az $\{x, y\}$ halmaz legkisebb felső korlátja az $R_{\otimes}$ szerint $x \odot y$, vagyis $x \odot y$ éppen az $R_{\otimes}$ szerinti $\sup\{x, y\}$. Tehát U bármely kételemű részhalmazának van legnagyobb alsó és legkisebb felső korlátja, vagyis az $\langle U; R_{\otimes}\rangle$ az 4.5.4. definíció szerint háló. A dualitás miatt nem kell bizonyítani, hogy $\langle U; R_{\odot}\rangle$ szintén háló.

A relációrendszerként kapott hálót jelöljük rmH-val.

3. Tekintsünk egy mH hálót. Belátjuk, hogy $mH = mrmH$. A két hálóművelet alapján definiált két reláció egymás duálisa, ezért ha valamely $x, y \in U$ esetén $xR_{\otimes}y$, akkor $yR_{\odot}x$. Legyen az rmH háló $\langle U; =, R_{\otimes}, \otimes, \odot\rangle$. Fentebb beláttuk, hogy tetszőleges $x, y \in U$ elempár $R_{\otimes}$ szerinti legnagyobb alsó korlátja éppen $x \otimes y$ és legkisebb felső korlátja éppen $x \odot y$. Vegyük most az $mrmH$ hálót. Ebben a hálóban a hálóműveletek az $R_{\otimes}$ szerinti $\inf\{x, y\}$ és $\sup\{x, y\}$ lesznek, amelyek – mint láttuk – rendre az eredeti $\otimes$ és $\odot$ műveletek.

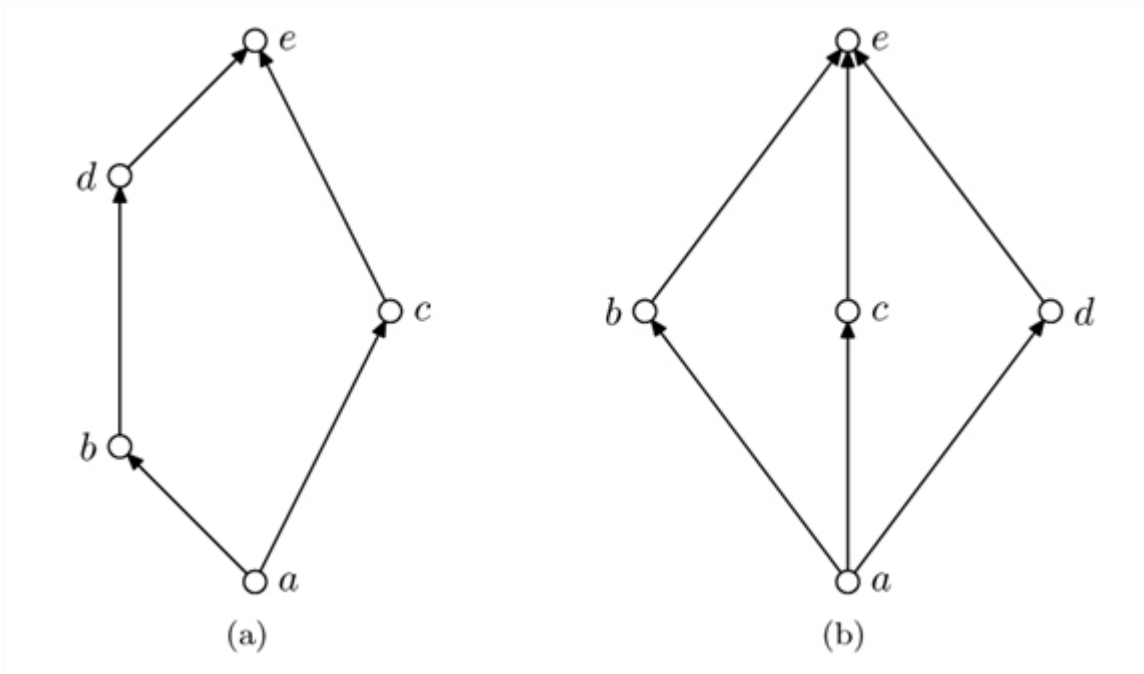
4. Tekintsünk egy rH hálót. Belátjuk, hogy $rH = rmrH$. Az mrH háló a következő lesz: $\langle U; \preccurlyeq; \inf\{x, y\}, \sup\{x, y\}\rangle$. Vizsgáljuk most az $rmrH$ hálót. Az az R binér reláció, amelyet az $\inf\{x, y\}$ alapján a „ha $x = \inf\{x, y\}$, akkor xRy” definícióval adunk meg, éppen az eredeti $\preccurlyeq$ reláció.

4.5.6. DEFINÍCIÓ. Az $\langle U; =; \otimes, \odot\rangle$ háló *disztributív háló*, ha a két hálóművelet egymásra nézve kölcsönösen disztributív, azaz minden $x, y, z \in U$-ra

(7) $x \otimes (y \odot z) = (x \otimes y) \odot (x \otimes z)$ (8) $x \odot (y \otimes z) = (x \odot y) \otimes (x \odot z)$

A következő példán illusztráljuk, hogy nem minden háló disztributív. Tekintsük az alábbi ábrán látható Hasse-diagramokat.

Figure 4.12. Hasse-diagramok



Ezek valóban hálók, de nem disztributív hálók. Mindkét diagram szerinti rendezésre ugyanis $\sup\{b, \inf\{c, d\}\} = b$, viszont a 4.12(a) diagram szerint

$\inf\{\sup\{b, c\}, \sup\{b, d\}\} = d$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és a 4.12(b) diagram szerint pedig

$$\inf\{\sup\{b, c\}, \sup\{b, d\}\} = e,$$

tehát a disztributivitási axiómák nem állnak fenn. Ebből világos, hogy egy disztributív hálónak nem lehet sem a 4.12(a) ábrán, sem a 4.12(b) ábrán lévő Hasse-diagrammal ábrázolható részhálója. **Birkhoff** 1934-ben igazolta, hogy ennek megfordítása is igaz, vagyis egy háló akkor és csak akkor disztributív, ha részhálóinak egyike sem ábrázolható sem a 4.12(a) ábrán, sem a 4.12(b) ábrán látható Hasse-diagrammal [9].

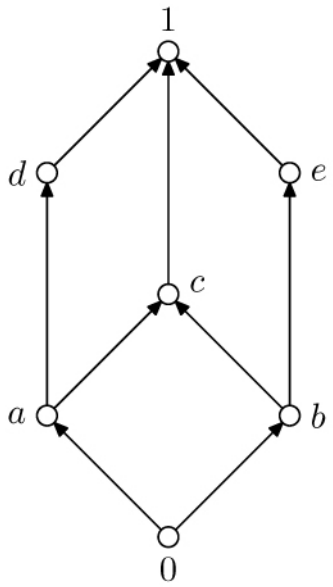
Ha az $^{R}\otimes$ rendezés szerint U-nak van *legkisebb eleme*, azaz olyan $a \in U$, hogy minden $x \in U$-ra $^{aR}\otimes^{x}$, és van *legnagyobb eleme*, azaz olyan $b \in U$, hogy minden $x \in U$-ra $^{xR}\otimes^{b}$, akkor a háló *korlátos*. A korlátos háló legkisebb elemét jelölje min, a legnagyobb elemét pedig max (A korlátos háló legkisebb elemét szokták nullelemnek, a legnagyobb elemét pedig egységelemnek is nevezni.)

4.5.7. DEFINÍCIÓ. Az $(U; =; \otimes, \odot)$ korlátos háló valamely a elemének *komplementuma* egy olyan $x \in U$ elem, amelyre

$$a \otimes x = \min \quad \text{és} \quad a \odot x = \max.$$

Abból, hogy egy háló korlátos, nem következik, hogy minden elemének lenne komplementuma, és az sem, hogy ha egy elemének van komplementuma, akkor legfeljebb egy komplementuma lenne. Azt az a elemet, amelynek van legalább egy komplementuma, a háló *komplementumos elemének*, ha pedig a -nak pontosan egy komplementuma van, akkor a háló *egyértelműen komplementumos elemének* nevezzük. Ha a háló minden eleme komplementumos (egyértelműen komplementumos), akkor azt mondjuk, hogy a *háló komplementumos (egyértelműen komplementumos).*

Figure 4.13. Komplementumos háló Hasse-diagramja



4.5.8. PÉLDA. A 4.13. ábrán látható hálóban az a elem egyértelműen komplementumos, egyetlen komplementuma e. Az e elem viszont nem egyértelműen komplementumos, mert komplementuma a is és c is.

Birkhoff disztributivitási kritériumának következménye, hogy egy korlátos disztributív háló minden elemének legfeljebb egy komplementuma van [64]. Ha tehát egy $(U; =; \otimes, \odot)$ korlátos disztributív háló komplementumos, akkor egyértelműen komplementumos. Ebben az esetben van olyan $k: U \to U$ függvény, amely a háló minden eleméhez annak komplementumát rendeli. Az így kapott $(U; =; k, \otimes, \odot)$ matematikai struktúrában teljesülnek az ún. *komplementum axiómák*, azaz tetszőleges $x \in U$-ra

$$(9)\ x \otimes k(x) = \min \qquad (10)\ x \odot k(x) = \max.$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.5.9. DEFINÍCIÓ. *Boole-algebrának* nevezzük a disztributív, egyértelműen komplementumos hálókat.

Az (1)–(10) axiómákból következnek – tehát minden Boole-algebrában érvényesek – a *De Morgan-azonosságok*.

4.5.10. LEMMA. *Egy* $(U; =; k, \otimes, \odot)$ *Boole-algebrában minden* $x, y \in U$*-ra*

$$k(x \otimes y) = k(x) \odot k(y) \quad \text{és} \quad k(x \odot y) = k(x) \otimes k(y).$$

BIZONYÍTÁS. Bizonyítsuk be az első azonosságot. Ha $k(x) \odot k(y)$ valóban komplementuma $x \otimes y$-nak, akkor (9) és (10) bal oldalán behelyettesítve a két kifejezést, a min, illetve a max elemet kellene kapjuk. (9) bal oldalán behelyettesítés után az

$$(x \otimes y) \otimes (k(x) \odot k(y))$$

kifejezés áll, ami (7) miatt

$$((x \otimes y) \otimes k(x)) \odot ((x \otimes y) \otimes k(y)).$$

Alkalmazva (1)-et és (3)-at, ebből az

$$((x \otimes k(x)) \otimes y) \odot (x \otimes (y \otimes k(y))$$

kifejezést nyerjük. (9) miatt ez $(\min \otimes y) \odot (x \otimes \min)$, ami (8)-at alkalmazva a

$$((\min \otimes y) \odot x) \otimes ((\min \otimes y) \odot \min)$$

kifejezést adja. De (2) és (6) miatt ez épp

$$((\min \otimes y) \odot x) \otimes \min.$$

Megint alkalmazzuk (1)-et és (7)-et, így nyerjük, hogy

$$((\min \otimes y) \otimes \min) \odot (x \otimes \min),$$

majd pedig megint (1)-et és (5)-öt alkalmazva kapjuk, hogy $\min \odot (x \otimes \min)$. Végül még egyszer (6) alkalmazásával megkapjuk az eredményt: min. Hasonlóan járhatunk el a (10) axiómába való helyettesítés után.

A másik De Morgan-azonosság ennek duálisa, tehát a dualitás elve miatt fennáll. ◇

A továbbiakban megmutatjuk, hogy egy hatványhalmaz a $\subseteq$ relációval és az $\{i, h\}$ halmaz a $\neg, \wedge, \vee$ műveletekkel Boole-algebrát alkot.

A hatványhalmazok mint Boole-algebrák

Legyen H tetszőleges halmaz, $\subseteq$ jelölje a „részhalmaz” gyönge rendezési relációt, és legyen $U = \mathcal{P}(H)$. Egyszerű belátni, hogy az $(U; \subseteq)$ gyönge részbenrendezett halmaz háló. Ha $\{x, y\}$ legfeljebb kételemű részhalmaza U-nak, akkor a

$$\{h \in H \mid h \in x \text{ és } h \in y\} \in U$$

halmaz épp ennek legnagyobb alsó korlátja, és a

$$\{h \in H \mid h \in x \text{ vagy } h \in y\} \in U$$

halmaz pedig épp a legkisebb felső korlátja.

Állítsuk most elő a két hálóműveletet: $x \cap y \rightleftharpoons \inf\{x, y\}$ és $x \cup y \rightleftharpoons \sup\{x, y\}$. Ezek a műveletek a hálóaxiómáknak nyilván eleget tesznek: minden $x, y, z \in U$ esetén

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

(1) $x \cap y = y \cap x$ (2) $x \cup y = y \cup x$
(3) $(x \cap y) \cap z = x \cap (y \cap z)$ (4) $(x \cup y) \cup z = x \cup (y \cup z)$
(5) $x \cap (x \cap y) = x$ (6) $x \cup (x \cap y) = x$

Könnyű továbbá belátni, hogy a két művelet egymásra nézve kölcsönösen disztributív, tehát minden $x, y, z \in U$-ra

(7) $x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z)$ (8) $x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z)$.

Az $(U; =; \cap; \cup)$ struktúra tehát disztributív háló. U-nak van legkisebb eleme, az üres halmaz, van legnagyobb eleme, a H halmaz. Definiáljunk U-n egy unér műveletet: $\overline{x} \rightleftharpoons \{h \in H | h \notin x\}$. Ekkor minden $x \in U$ esetén

(9) $x \cap \overline{x} = \emptyset$ (10) $x \cup \overline{x} = H$

tehát $\overline{x}$ az x komplementuma. Ezzel beláttuk, hogy az $(U; =; \neg; \cap; \cup)$ matematikai struktúra Boole-algebra.

Az igazságértékek Boole-algebrája

Legyen U az igazságértékek $\{i, h\}$ halmaza, legyenek $\wedge$ és $\vee$ U-n értelmezett binér logikai műveletek, a konjunkció és a diszjunkció. Vizsgáljuk most az $(U; =; \wedge, \vee)$ struktúrát. A művelettáblák felhasználásával – hosszadalmasan ugyan, de egyszerűen – be lehet látni, hogy a $\wedge$ és a $\vee$ logikai műveletek teljesítik a hálóaxiómákat, azaz tetszőleges $X, Y, Z \in U$-ra igaz, hogy

(1) $X \wedge Y = Y \wedge X$ (2) $X \vee Y = Y \vee X$
(3) $(X \wedge Y) \wedge Z = X \wedge (Y \wedge Z)$ (4) $(X \vee Y) \vee Z = X \vee (Y \vee Z)$
(5) $X \wedge (X \vee Y) = X$ (6) $X \vee (X \wedge Y) = X$

Például az (5) és a (6) belátásához megmutatjuk, hogy tetszőleges $Y \in U$ mellett a bal és a jobb oldal ugyanaz az igazságérték. Ha X épp i, akkor $i \wedge (i \vee Y) = i$ és $i \vee (i \wedge Y) = i$. Ha pedig Xh, akkor $h \wedge (h \vee Y) = h$ és $h \vee (h \wedge Y) = h$.

A két művelet egymásra nézve kölcsönösen disztributív is, azaz tetszőleges $X, Y, Z \in U$-ra igaz, hogy:

(7) $X \wedge (Y \vee Z) = (X \wedge Y) \vee (X \wedge Z)$
(8) $X \vee (Y \wedge Z) = (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$

A bizonyítást itt is a $\wedge$ és a $\vee$ művelettáblái felhasználásával végezhetjük el. A (7) fennáll, mivel a bal oldal akkor i, ha X épp i és Y, Z közül legalább az egyik i, valamint a jobb oldal is akkor i, ha X épppen i és Y, Z közül legalább az egyik i. A (8) is fennáll, mivel a bal oldal akkor h, ha X épp h és Y, Z közül legalább az egyik h, valamint a jobb oldal akkor h, ha Xh és Y, Z közül legalább az egyik h. Az $(U; =; \wedge, \vee)$ struktúra tehát disztributív háló.

Definiáljunk rendezést a konjunkció segítségével az U halmazon. $h \leqslant_{\wedge} i$, mert $i \wedge h = h$. E rendezés szerint U legkisebb eleme h és legnagyobb eleme i. A komplementumképző művelet a negáció, hiszen minden $x \in U$-ra

(9) $X \wedge \neg X = h$ (10) $X \vee \neg X = i$

Tehát az $(U; =; \neg, \wedge, \vee)$ struktúra Boole-algebra.

4.5.11. MEGJEGYZÉS. A diszjunkcióval definiált rendezés (vagyis a duális rendezés) szerint $i \leqslant_{\vee} h$, mert $i \vee h = i$. Ekkor a legkisebb elem az i és a legnagyobb elem a h.

5.2. Az ítéletlogika műveleteinek tulajdonságairól

Mint azt már láttuk, egy n-változós formula igazságtáblája egy olyan $n+1$ oszlopot és 2^n sort tartalmazó táblázat, amelynek a fejlécében az n ítéletváltozó (prímformula) adott sorrendben, valamint a formula szerepel. A sorokban az ítéletváltozók alatt az $\{i, h\}$ halmaz elemeiből álló összes lehetséges igazságérték n-es mindegyike pontosan egyszer fordul elő mint az ítéletváltozók interpretációi, továbbá a formula alatt a formulának az illető sorban lévő interpretációbeli helyettesítési értéke szerepel. Mivel egy halmaz önmagával való n-szeres

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Descartes-szorzata a halmaz elemeiből kialakítható összes lehetséges rendezett n-esek halmaza, az n-változós formula igazságtáblájának soraiban lévő igazságérték n-esek halmaza az $\{i, h\}^n$ halmaz.

Egy n-változós formula igazságtáblája tehát egy $\{i, h\}^n \to \{i, h\}$ logikai műveletet ad meg, amit a formula által leírt logikai műveletnek neveztünk. Egy n-változós formula tehát az általa leírt n-változós logikai művelettel azonosítható. Mivel egy n-változós formula egy olyan összetett állításséma, amelyben n egyszerű állítást helyettesítő ítéletváltozó fordul elő, az összetett állításséмákat osztályozhatjuk úgy, hogy közülük azokat, amelyek ugyanazt a logikai műveletet írják le, egy osztályba soroljuk. Ennek megfelelően a különböző – n-változós formulákat tartalmazó – osztályok száma nem nagyobb, mint ahány különböző n-változós logikai művelet van, vagyis mint 2^{2^n}.

Tekintsük az ítéletlogika összes (jólformált) formuláinak a halmazát. Megállapítottuk, hogy egy összetett állítás alapján felírt formula egy logikai művelettel azonosítható. Ezért mondhatnánk azt is, hogy a logikai műveletek vizsgálatához foglalkozzunk az ítéletlogika (jólformált) formuláinak a halmazával. Ebben az esetben fel kell tenni azt a kérdést, hogy vajon tetszőleges $\{i, h\}^n \to \{i, h\}$ logikai művelethez hozzá tudunk-e rendelni legalább egy olyan formulát, ami azt a műveletet leírja. Más szóval a probléma az, hogy az általunk kiválasztott $\neg$, $\wedge$, $\vee$ és $\supset$ logikai összekötőjelekkel és ítéletváltozókkal elő lehet-e minden n-változós logikai művelethez a műveletet leíró formulát állítani.

4.5.12. DEFINÍCIÓ. A logikai műveletek egy halmazát *funkcionálisan teljesnek* nevezzük, ha e műveleteknek megfelelő logikai összekötőjeleknek és ítéletváltozóknak a felhasználásával tetszőleges $\{i, h\}^n \to \{i, h\}$ logikai művelethez meg lehet konstruálni egy a műveletet leíró formulát.

A következőkben belátjuk, hogy bármely n-változós logikai művelet leírható csak a $\neg$, a $\wedge$ és a $\vee$ logikai összekötőjeleket tartalmazó formulával. Ez azt jelenti, hogy a $\{\neg, \wedge, \vee\}$ művelethalmaz funkcionálisan teljes. Ennek felhasználásával azt is igazolni fogjuk, hogy a $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$ és $\{\neg, \supset\}$ művelethalmazok is funkcionálisan teljesek. Végül bizonyítjuk, hogy a $\{\wedge, \oplus, i\}$ művelethalmaz is funkcionálisan teljes, vagyis tetszőleges n-változós logikai művelet leírható e három művelet felhasználásával, azaz ún. *Zsegalkin-alakban*. Ez az alak főleg a kriptográfiában használatos a kulcsok vizsgálatánál [19], de nagy jelentősége van a *Boole-függvények elméletében* a függvényanalízis során [66] is.

4.5.13. DEFINÍCIÓ.

1. Egy prímformulát (ítéletváltozót) vagy annak a negáltját közös néven *literálnak* nevezünk. A prímformulát a *literál alapjának* hívjuk. Egy literált esetenként *egységkonjunkciónak* vagy éppen *egységdiszjunkciónak (egységklóznak)* is fogunk nevezni.

2. *Elemi konjunkció* az egységkonjunkciót és a különböző alapú literálok konjunkciója, *elemi diszjunkció* vagy *klóz* pedig az egységdiszjunkció és a különböző alapú literálok diszjunkciója. Egy elemi konjunkció, illetve egy elemi diszjunkció *teljes* egy n-változós logikai műveletre nézve, ha mind az n ítéletváltozó alapja valamely literáljának.

3. *Diszjunktív normálformának* – röviden DNF-nek – nevezzük az elemi konjunkciók diszjunkcióját, *konjunktív normálformának* – röviden KNF-nek – pedig az elemi diszjunkciók (klózok) konjunkcióját. *Kitüntetett* a diszjunktív normálforma (KDNF), ha teljes elemi konjunkciók diszjunkciója, illetve *kitüntetett* a konjunktív normálforma (KKNF), ha teljes elemi diszjunkciók konjunkciója.

Logikai műveletet leíró KDNF és KKNF előállítása

A továbbiakban megadunk két algoritmust, amellyel tetszőleges $b : \{i, h\}^n \to \{i, h\}$ logikai művelethez meg lehet konstruálni egy a műveletet leíró – speciális alakú – formulát. A konstrukció eredménye kitüntetett diszjunktív, illetve konjunktív normálforma lesz. Adjuk meg először is a b művelet művelettábláját. Az első n oszlopba a műveletтábla fejlécében írjuk be az $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ítéletváltozókat.

A b-t leíró kitüntetett diszjunktív normálforma előállítása:

1. Válasszuk ki a műveletтábla azon sorait, ahol az igazságérték n-eshez bi igazságértéket rendel. Legyenek ezek a sorok az $s_1, s_2, \ldots, s_r$. Minden ilyen sorhoz rendeljünk hozzá egy $X'_1 \wedge X'_2 \wedge \ldots \wedge X'_n$ teljes elemi

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

konjunkciót úgy, hogy az X'_j literál X_j vagy $\neg X_j$ legyen aszerint, hogy ebben a sorban X_j oszlopában az i vagy a h igazságérték szerepel. Az így nyert teljes elemi konjunkciók legyenek rendre $k_{s_1}, k_{s_2}, \dots, k_{s_r}$.

2. A $k_{s_1}, k_{s_2}, \dots, k_{s_r}$ teljes elemi konjunkciókból készítsünk egy diszjunkciós láncformulát. Az így kapott $k_{s_1} \vee k_{s_2} \vee \dots \vee k_{s_r}$ formula kitüntetett diszjunktív normálforma.

Igazoljuk, hogy a $k_{s_1} \vee k_{s_2} \vee \dots \vee k_{s_r}$ formula valóban a b logikai műveletet írja le. Először is vegyük észre, hogy a k_{s_j} teljes elemi konjunkcióhoz az s_j sorban lévő interpretációbeli Boole-értékelés i igazságértéket, a többi interpretációbeli Boole-értékelés pedig h igazságértéket rendel. Tehát az $s_1, s_2, \dots, s_r$ sorokbeli interpretációkban – mivel van olyan diszjunkciós tag, amely i igazságértékű – a KDNF helyettesítési értéke i. A többi sorban viszont a KDNF-ben szereplő minden teljes elemi konjunkció igazságértéke h, tehát a KDNF helyettesítési értéke h.

4.5.14. PÉLDA. Legyen a $b : \{i, h\}^3 \to \{i, h\}$ logikai művelet művelettáblája:

X	Y	Z	b		a teljes elemi konjunkciók
i	i	i	h		
i	i	h	i	$\star$	$X \wedge Y \wedge \neg Z$
i	h	i	h		
i	h	h	i	$\star$	$X \wedge \neg Y \wedge \neg Z$
h	i	i	i	$\star$	$\neg X \wedge Y \wedge Z$
h	i	h	h		
h	h	i	i	$\star$	$\neg X \wedge \neg Y \wedge Z$
h	h	h	i	$\star$	$\neg X \wedge \neg Y \wedge \neg Z$

A b logikai műveletet leíró kitüntetett diszjunktív normálforma:

$$(X \wedge Y \wedge \neg Z) \vee (X \wedge \neg Y \wedge \neg Z) \vee (\neg X \wedge Y \wedge Z) \vee (\neg X \wedge \neg Y \wedge Z) \vee (\neg X \wedge \neg Y \wedge \neg Z)$$

A b logikai műveletet leíró kitüntetett konjunktív normálforma előállítása:

1. Válasszuk ki a műveletábla azon sorait, ahol az igazságérték n-eshez b h igazságértéket rendel. Legyenek ezek a sorok az $s_1, s_2, \dots, s_r$. Minden ilyen sorhoz rendeljünk hozzá egy $X'_1 \vee X'_2 \vee \dots \vee X'_n$ teljes elemi diszjunkciót úgy, hogy az X'_j literál X_j vagy $\neg X_j$ legyen aszerint, hogy ebben a sorban X_j oszlopában a h vagy az i igazságérték szerepel. Az így nyert teljes elemi diszjunkciók legyenek rendre $d_{s_1}, d_{s_2}, \dots, d_{s_r}$.

2. A $d_{s_1}, d_{s_2}, \dots, d_{s_r}$ teljes elemi diszjunkciókból készítsünk egy konjunkciós láncformulát. Az így kapott $d_{s_1} \wedge d_{s_2} \wedge \dots \wedge d_{s_r}$ formula kitüntetett konjunktív normálforma.

Igazoljuk, hogy a $d_{s_1} \wedge d_{s_2} \wedge \dots \wedge d_{s_r}$ formula valóban a b logikai műveletet írja le. Először is vegyük észre, hogy a d_{s_j} teljes elemi diszjunkcióhoz az s_j sorban lévő interpretációbeli Boole-értékelés h igazságértéket, a többi interpretációbeli Boole-értékelés pedig i igazságértéket rendel. Tehát az $s_1, s_2, \dots, s_r$ sorokbeli interpretációkban – mivel van olyan konjunkciós tag, amely h igazságértékű – a KKNF helyettesítési értéke h. A többi sorban viszont a KKNF-ben szereplő minden teljes elemi diszjunkció igazságértéke i, tehát a KKNF helyettesítési értéke i.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.5.15. PÉLDA. Legyen a $b:\{i,h\}^3\to\{i,h\}$ logikai művelet művelettáblája:

X	Y	Z	b		a teljes elemi diszjunkciók
i	i	i	h	$\star$	$\neg X\vee\neg Y\vee\neg Z$
i	i	h	i		
i	h	i	h	$\star$	$\neg X\vee Y\vee\neg Z$
i	h	h	i		
h	i	i	i		
h	i	h	h	$\star$	$X\vee Y\vee\neg Z$
h	h	i	i		
h	h	h	i		

A b-t leíró kitüntetett konjunktív normálforma:

$$(\neg X\vee\neg Y\vee\neg Z)\wedge(\neg X\vee Y\vee\neg Z)\wedge(X\vee Y\vee\neg Z)$$

Az ítéletlogika mint Boole-algebra

Beláttuk, hogy a $\{\neg,\wedge,\vee\}$ funkcionálisan teljes művelethalmaz. Ebből következik, hogy az n-változós ítéletlogikai formulák – ugyanazt a logikai műveletet leíró – osztályainak halmaza és az összes n-változós logikai műveletek halmaza kölcsönösen egyértelműen megfeleltethető egymásnak. Ezért az ítéletlogika alkalmas az összes logikai művelet tanulmányozására is.

Jellemezzük igazhalmazukkal a logikai műveleteket. Egy $\{i,h\}^n\to\{i,h\}$ művelet igazhalmaza az $\{i,h\}^n$ részhalmaza, tehát az összes $\{i,h\}^n\to\{i,h\}$ logikai művelet igazhalmazainak halmaza a $\mathcal{P}(\{i,h\}^n)$ hatványhhalmaz. Mint korábban láttuk, egy halmaz hatványhalmaza Boole-algebra a $^-$, $\cap$ és $\cup$ műveletekkel. Így mondhatjuk azt, hogy az ítéletlogika algebrai modelljei a Boole-algebrák.

Vizsgáljuk most az összes n-változós formula Ω halmazát. Megmutatjuk, hogy az $(\Omega;\sim_0;\neg,\wedge,\vee)$ struktúra Boole-algebra. Legyenek A és B n-változós ítéletlogikai formulák. $A\wedge B$ pontosan azokban az interpretációkban igaz, ahol mindkét formula igaz, tehát $A\wedge B$ igazhalmaza az A és B formulák igazhalmazainak metszete. $A\vee B$ pontosan azokban az interpretációkban igaz, ahol legalább az egyik formula igaz, tehát $A\vee B$ igazhalmaza az A és B formulák igazhalmazainak uniója. $\neg A$ pontosan azokban az interpretációkban igaz, ahol A hamis, tehát $\neg A$ igazhalmaza az A igazhalmazának komplementuma az $\{i,h\}^n$ halmazra nézve. Ezért a formulákon értelmezett $\neg$, $\wedge$ és $\vee$ „műveletek” rendre megfeleltethetők a $(\mathcal{P}(\{i,h\}^n);=;^-;\cap;\cup)$-beli $^-$, $\cap$ és $\cup$ műveleteknek. Így $(\Omega;\sim_0;\neg,\wedge,\vee)$ is Boole-algebra.

4.5.16. MEGJEGYZÉS. Definiáljunk rendezést a konjunkció segítségével az Ω halmazon. Ha $A\wedge B\sim_0 A$, akkor legyen $A\leqslant_\wedge B$. Az $A\wedge B\sim_0 A$ viszont pontosan azt jelenti, hogy A igazhalmaza része B igazhalmazának. Tehát a legkisebb elem a kielégíthetetlen formula és a legnagyobb elem a tautológia.

A Boole-algebra általános tárgyalásánál már láttuk, hogy az (1)–(10) axiómákból következik néhány fontos azonosság, például a De Morgan-szabályok. Az ítéletlogika esetében ezek bizonyítása jó gyakorlat a szemantika és a formális átalakítások megtanulásához.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.5.17. PÉLDA. Bizonyítsuk be a $\neg(X \wedge Y) \sim_0 \neg X \vee \neg Y$ De Morgan-szabályt! Ha X, Y -nak, akkor a $(X \wedge Y) \vee (\neg X \vee \neg Y)$ axióma bal oldalán behelyettesítve a két formulát, a $(X \wedge Y) \vee (\neg X \vee \neg Y)$ valóban negáltja formulát kapjuk, (amnek a jobb oldalán szerint kielégíthetetlennek kellene lennie. A disztributivitás miatt a bal oldalon a formulát kapjuk. De

$$X \wedge Y \wedge \neg X \sim_0 Y \wedge X \wedge \neg X \sim_0 Y \wedge \bot \sim_0 \bot$$

és

$$X \wedge Y \wedge \neg Y \sim_0 X \wedge \bot \sim_0 \bot,$$

tehát a bal oldal kielégíthetetlen. (10) bal oldalán az $(X \wedge Y) \vee (\neg X \vee \neg Y)$ formulát kapjuk, amelyről be kell látni, hogy tautológia. Alkalmazva a disztributivitást, az eredmény a $(\neg X \vee \neg Y \vee X) \wedge (\neg X \vee \neg Y \vee Y)$ formula, ami tautológia, mivel

$$\neg X \vee \neg Y \vee X \sim_0 \neg Y \vee \neg X \vee X \sim_0 \neg Y \vee \top \sim_0 \top$$

és

$$\neg X \vee \neg Y \vee Y \sim_0 \neg X \vee \top \sim_0 \top.$$

Beláttuk tehát, hogy az $\{\neg, \wedge, \vee\}$ művelethalmaz funkcionálisan teljes. Ezután annak igazolására, hogy egy művelethalmaz funkcionálisan teljes, csak azt kell megmutatni, hogy a fenti három művelet kifejezhető a vizsgált művelethalmaz elemeinek felhasználásával. Ehhez elegendő megmutatni, hogy a $\neg X$, $X \wedge Y$, $X \vee Y$ formulák által leírt műveletek közül a művelethalmazban nem szereplők leírhatók olyan formulával is, melyben csak a vizsgált művelethalmaz műveleteinek megfelelő logikai összekötőjeleket használtunk.

1. $\{\neg, \wedge\}$ felhasználásával elő lehet állítani a hiányzó $X \vee Y$ formulát alkalmazva a De Morgan-szabályt: $X \vee Y \sim_0 \neg(\neg X \wedge \neg Y)$

2. $\{\neg, \vee\}$ felhasználásával elő lehet állítani a hiányzó $X \wedge Y$ formulát, ha alkalmazzuk most is a De Morgan-szabályt: $X \wedge Y \sim_0 \neg(\neg X \vee \neg Y)$

3. $\{\neg, \supset\}$ felhasználásával állítsuk elő az $X \wedge Y$ és az $X \vee Y$ formulákat: $X \wedge Y \sim_0 \neg(X \supset \neg Y)$ és $X \vee Y \sim_0 \neg X \supset Y$

4. $\{\wedge, \oplus, i\}$ felhasználásával állítsuk elő a $\neg X$ és az $X \vee Y$ formulákat: $\neg X \sim_0 X \oplus i$ és $X \vee Y \sim_0 ((X \oplus i) \wedge (Y \oplus i)) \oplus i$

5. $\{|\}$ felhasználásával állítsuk elő a $\neg X$, az $X \wedge Y$ és az $X \vee Y$ formulákat: $\neg X \sim_0 X|X$, $X \wedge Y \sim_0 (X|Y)|(X|Y)$ és $X \vee Y \sim_0 (X|X)|(Y|Y)$

Normálformák egyszerűsítése

Az 1950-es években az elektronikai alkalmazások miatt előtérbe került a normálformák egyszerűsítésével kapcsolatos probléma. Az első komoly munkát [51] több mint 20 évig tartó kutatási és alkalmazási periódus követte. Mi itt csak azt az eredeti algoritmust ismertetjük, amely kitüntetett diszjunktív normálformák átalakítására alkalmas. A diszjunktív normálformák egyszerűsítési algoritmusainak kutatása az 1950–1970-es évekre tehető. Ez volt az a kezdeti időszak, amikor az elektronikus berendezések tervezése funkcionálisan teljes műveleth almazokat $(\{\neg, \wedge, \vee\}, \{NAND \rightleftharpoons \neg \wedge\}, \{NOR \rightleftharpoons \neg \vee\})$ realizáló funkcionális elemek segítségével történt. A későbbiekben a tervezést az időközben kifejlesztett programozható logikai mátrixokra (PLA), valamint memóriaelemek felhasználására alapozták. Két összefoglaló mű a témában: [6,11].

Egy ítéletlogikai formula logikai összetettségén a formulában szereplő logikai összekötőjelek számát értettük. Ugyanazt az logikai műveletet leíró két formula közül azt tekintjük egyszerűbbnek, amelyiknek a logikai összetettsége kisebb. Legyen X egy ítéletváltozó, k egy az X-et nem tartalmazó elemi konjunkció, d egy az X-et nem tartalmazó elemi diszjunkció. Ekkor az

(1) $(X \wedge k) \vee (\neg X \wedge k) \sim_0 k$ és (2) $(X \vee d) \wedge (\neg X \vee d) \sim_0 d$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

egyszerűsítési szabályok alkalmazásával konjunktív, illetve diszjunktív normálformákat írhatunk át egyszerűbb konjunktív, illetve diszjunktív normálformába.

Az (1) szabályt bizonyítjuk: a disztributivitás miatt

$$(X \wedge k) \vee (\neg X \wedge k) \sim_0 (X \vee \neg X) \wedge k,$$

de $X \vee \neg X \sim_0 \top$ és $\top \wedge k \sim_0 k$. A (2) szabály ennek duálisa, tehát a dualitás elve miatt fennáll.

Az (1) egyszerűsítési szabályt alkalmazzuk a kitüntetett diszjunktív normálformák egyszerűsítésére. Az egyszerűsítési szabály alkalmazásával a $(X \wedge k)$, $(\neg X \wedge k)$ elemi konjunkciópárt a k elemi konjunkcióval helyettesítjük, és így a formulában szereplő elemi konjunkciók száma is, és az egyes elemi konjunkciókban szereplő literálok száma is csökken. Az egyszerűsítések során a KDNF-ből egy DNF áll elő. A duális egyszerűsítési szabály hasonló módon alkalmas a kitüntetett konjunktív normálformák egyszerűsítésére.

A klasszikus Quine–McCluskey-féle algoritmus kitüntetett diszjunktív normálforma egyszerűsítésére:

1. Soroljuk fel a KDNF-ben szereplő összes teljes elemi konjunkciót az L_0 listában, $j := 0$.
2. Megvizsgáljuk az L_j-ben szereplő összes lehetséges elemi konjunkciópárt, hogy alkalmazható-e rájuk az (1) egyszerűsítési szabály. Ha igen, akkor a két kiválasztott konjunkciót ✓-val megjelöljük, és az eredmény konjunkciót beírjuk egy L_{j+1} listába. Azok az elemi konjunkciók, amelyek az L_j vizsgálata végén nem lesznek megjelölve, nem voltak egyszerűsíthetők, tehát belekerülnek az egyszerűsített diszjunktív normálformába.
3. Ha az L_{j+1} konjunkciólista nem üres, akkor $j := j+1$. Hajtsuk végre újból a 2. lépést.
4. Az algoritmus során kapott, de meg nem jelölt elemi konjunkciókból készítsünk egy diszjunkciós láncformulát. Így az eredeti KDNF-fel logikailag ekvivalens, egyszerűsített DNF-et kapunk.

4.5.18. PÉLDA. A 4.5.14. példabeli KDNF egyszerűsítése.

Az L_0 konjunkciólista:

1. $X \wedge Y \wedge \neg Z$ ✓
2. $X \wedge \neg Y \wedge \neg Z$ ✓
3. $\neg X \wedge Y \wedge Z$ ✓
4. $\neg X \wedge \neg Y \wedge Z$ ✓
5. $\neg X \wedge \neg Y \wedge \neg Z$ ✓

Minden elemi konjunkciót egyszerűsítettünk. Az egyszerűsítés eredményeképp nyert elemi konjunkciók L_1 listája:

1.	(az L_0-beli 1–2.-ből)	$X \wedge \neg Z$	–	bekerül a DNF-be
2.	(az L_0-beli 2–5.-ből)	$\neg Y \wedge \neg Z$	–	bekerül a DNF-be
3.	(az L_0-beli 3–4.-ből)	$\neg X \wedge Z$	–	bekerül a DNF-be
4.	(az L_0-beli 4–5.-ből)	$\neg X \wedge \neg Y$	–	bekerül a DNF-be

Az L_2 konjunkciólista üres. Az eredmény:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$(X \wedge \neg Z) \vee (\neg Y \wedge \neg Z) \vee (\neg X \wedge Z) \vee (\neg X \wedge \neg Y)$

Egy A diszjunktív normálforma bármelyik k_j elemi konjunkciójára igaz, hogy $\models_0 k_j \supset A$. Ezt más szóval úgy fejezzük ki, hogy k_j*implikánsa* A-nak, ami azt jelenti, hogy k_j igazhalmaza részhalmaza az A igazhalmazának.

A Quine–McCluskey-féle eljárással kapott DNF-et *redukált* DNF-nek, a benne lévő elemi konjunkciókat pedig *prímimplikánsoknak* nevezzük, mivel az elemi konjunkciókból nem hagyható el literál úgy, hogy a formula még mindig leírja az eredeti logikai műveletet. Az eredmény DNF elemi konjunkcióiban lévő literálok száma minimális.

Lehetséges azonban, hogy a redukált DNF-ből egyes elemi konjunkciókat elhagyva a formula továbbra is az eredeti logikai műveletet írja le. Ehhez azt kell biztosítani, hogy a megmaradó prímimplikánsok igazhalmazainak uniója megegyezzen a McCluskey-algoritmussal kapott DNF igazhalmazával. Azt a redukált DNF-et, amelyből már nem hagyható el elemi konjunkció, *minimális* DNF-nek nevezzük. A minimális DNF megkereséséhez megadunk egy „lefedési” táblázatot a formula igazhalmazának elemei és a formula prímimplikánsai között. A táblázat felső szegélyében a formula igazhalmazának elemeit, az oldalszegélyben a prímimplikánsokat soroljuk fel. Egy prímimplikáns sorában az ő igazhalmazának elemei alá × jelet írunk. Azt mondjuk, hogy a prímimplikáns „lefedi” ezeket az elemeket. Ha van a prímimplikáns által „lefedett” elemek között olyan, amelyet csak ez a prímimplikáns fed le, akkor az illető prímimplikánst *lényeges prímimplikánsnak* nevezzük és a lefedési táblában *-gal jelöljük. Most megadjuk a 4.5.18. példa lefedési táblázatát és lényeges prímimplikánsait.

		iih	*ihh*	*hii*	*hhi*	*hhh*
*	$X \wedge \neg Z$	×	×			
	$\neg Y \wedge \neg Z$		×			×
*	$\neg X \wedge Z$			×	×	
	$\neg X \wedge \neg Y$				×	×

A formula igazhalmazának elemei közül megtartjuk azokat, amelyeket a lényeges prímimplikánsok nem fednek le. Ezekkel, valamint azokkal a nemlényeges prímimplikánsokkal, amelyek a maradék igazhalmazelemek közül lefednek legalább egyet, új lefedési táblázatot szerkesztünk. Az új táblázat alapján – valamilyen heurisztika szerint – kiválasztjuk azokat a prímimplikánsokat, amelyek szükségesek a maradék elemek lefedéséhez.

	hhh
$\neg Y \wedge \neg Z$	×
$\neg X \wedge \neg Y$	×

A lényeges prímimplikánsok és az új lefedési táblázat alapján kiválasztott prímimplikánsok diszjunkciója minimális DNF. Ez esetünkben vagy az

$(X \wedge \neg Z) \vee (\neg X \wedge Z) \vee (\neg Y \wedge \neg Z),$

vagy az

$(X \wedge \neg Z) \vee (\neg X \wedge Z) \vee (\neg X \wedge \neg Y)$

formula.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Most alkalmazzuk a McCluskey-féle eljárást arra az esetre, amikor a logikai művelet a tábla minden sorában i igazságértéket rendel az interpretációhoz, tehát minden sorhoz rendeltünk teljes elemi konjunkciót. A logikai műveletet leíró KDNF-ben ezért az összes lehetséges teljes elemi konjunkció szerepel.

Vegyük észre, hogy ha kiválasztunk egy teljes elemi konjunkciót és abban egy ítéletváltozót, akkor biztosan van a teljes elemi konjunkciók között olyan, aminek a segítségével a kiválasztott változó kiegyszerűsíthető. Az interpretációkat a táblázat soraiba úgy írjuk be, hogy az első oszlopba a táblázat első felében (első 2^{n-1} sor) i igazságértékek, a második felében h igazságértékek kerüljenek. Ugyanezt a beírási módot kövessük a két kitöltendő 2^{n-1} sort tartalmazó résztáblára, és így tovább. Ennek az a jelentősége, hogy nem kell minden konjunkciópárra ellenőrizni az egyszerűsíthetőséget, hanem ezt csak az első 2^{n-1} konjunkcióhoz vizsgáljuk. A k-adik konjunkcióhoz kiválasztjuk a $(2^{n-1}+k)$-adik sorban lévő konjunkciót, amellyel az első változót kiegyszerűsítjük. Így megkapjuk a maradék $n-1$ változóval felírható összes lehetséges teljes elemi konjunkciót. Az eljárás ugyanígy folytatódik a soronkövetkező változóra, míg az $n-1$-edik lépés után a megmaradt két elemi konjunkció az X_n és a $\neg X_n$. Tehát az egyszerűsítések után az $X_n \vee \neg X_n$ DNF-hez jutottunk, ami viszont tautológia. Így az n-edik lépés után már nem marad literál az elemi konjunkcióban. Azt mondjuk, hogy az eredmény az *üres elemi konjunkció*, jelölése: $\blacksquare$.

Vizsgáljuk most azt az n-változós műveletet, amelyik minden sorban h igazságértéket rendel az interpretációhoz. Ennek felírva a KKNF-jét, minden sorhoz rendeltünk teljes elemi diszjunkciót. A leképezést leíró KKNF-ben ezért az összes lehetséges teljes elemi diszjunkció szerepel. A KDNF egyszerűsítésénél elmondottakat követjük itt is, és az ítéletváltozókat sorra kiegyszerűsítjük. Az $n-1$-edik lépés után a megmaradt két elemi diszjunkció az X_n és a $\neg X_n$. Az így kapott $X_n \wedge \neg X_n$ KNF kielégíthetetlen formula. Az n-edik lépés után most sem marad literál az elemi diszjunkcióban. Azt mondjuk, hogy az eredmény az *üres elemi diszjunkció* vagy *üres klóz*, jelölése: $\square$.

4.5.19. PÉLDA. Tautológia egyszerűsítése:

X	Y	Z	b		teljes elemi konjunkció
i	i	i	i	$\star$	$X \wedge Y \wedge Z$
i	i	h	i	$\star$	$X \wedge Y \wedge \neg Z$
i	h	i	i	$\star$	$X \wedge \neg Y \wedge Z$
i	h	h	i	$\star$	$X \wedge \neg Y \wedge \neg Z$
h	i	i	i	$\star$	$\neg X \wedge Y \wedge Z$
h	i	h	i	$\star$	$\neg X \wedge Y \wedge \neg Z$
h	h	i	i	$\star$	$\neg X \wedge \neg Y \wedge Z$
h	h	h	i	$\star$	$\neg X \wedge \neg Y \wedge \neg Z$

Az X változó kiegyszerűsítése után:

elemi konjunkció
$Y \wedge Z$
$Y \wedge \neg Z$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$\neg Y \wedge Z$
$\neg Y \wedge \neg Z$

Az Y változó kiegyszerűsítése után:

elemi konjunkció
Z
$\neg Z$

A kapott DNF: $Z \vee \neg Z$. A Z-vel való „egyszerűsítés” után pedig: ■.

A McCluskey-féle klasszikus eljáráson kívül sok más egyszerűsítési módszert ismerünk, most ezeket nem tárgyaljuk, hisz csak a problémát akartuk felvetni.

5.3. A Boole-függvények funkcionális teljességéről általában

Az előző részben konstruktív módon mutattuk meg, hogy az $\{\wedge, \vee, \neg\}$ logikai művelethalmaz funkcionálisan teljes. Ennek ismeretében – ugyanilyen eszközökkel – megmutattuk néhány további logikai művelethalmaz funkcionális teljességét. Ez azt biztosítja, hogy tetszőleges logikai művelet leírható valamilyen speciális alakú formulával. Ebben a fejezetben – a Boole-függvények elméletének tárgyalásánál – ez a lehetőség segítségünkre lehet. A *Boole-függvények* – logikai műveletek mint leképezések – tulajdonságainak vizsgálata során 1921-ben **Post** [30] olyan kritériumrendszert talált, amely pontosan akkor teljesül Boole-függvények egy halmazára, ha az funkcionálisan teljes.

Legyen $B = \{i, h\}$. A B^n halmazt szokás *n-dimenziós Boole-térnek* vagy *Boole-kockának*, egy $f : B^n \to B$ leképezést pedig *n*-változós Boole-függvénynek is nevezni.

4.5.20. DEFINÍCIÓ. Legyen $\underline{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ és $\underline{b} = (b_1, b_2, \ldots, b_n)$ az n-dimenziós Boole-tér két tetszőleges eleme. Azt mondjuk, hogy $\underline{a}$*megelőzi* $\underline{b}$-t, és ezt $\underline{a} \leqslant_\wedge \underline{b}$-vel jelöljük, ha $a_1 \leqslant_\wedge b_1$, $a_2 \leqslant_\wedge b_2$, …, $a_n \leqslant_\wedge b_n$.

4.5.21. DEFINÍCIÓ. Legyenek $f : B^n \to B$ és $g_i : B^k \to B$, (i=1,2,…,n) Boole-függvények. Az

$$f(g_1, g_2, \ldots, g_n)(X_1, X_2, \ldots, X_k) \rightleftharpoons$$
$$\rightleftharpoons f(g_1(X_1, X_2, \ldots, X_k), g_2(X_1, X_2, \ldots, X_k), \ldots, g_n(X_1, X_2, \ldots, X_k))$$

k-változós Boole-függvényt az f (külső) és a $g_1, \ldots, g_n$ (belső) Boole-függvények *szuperpozíciójának* nevezzük.

4.5.22. DEFINÍCIÓ. A $P_n^i(X_1, X_2, \ldots, X_n) = X_i \{1 \leq i \leq n\}$ n-változós Boole-függvényt *i-edik projekciónak* nevezzük.

Jelölje O_2 az $\{f : B^n \to B \mid 1 \leq n \leq \infty\}$ függvényhalmazt.

4.5.23. DEFINÍCIÓ. Legyen $H \subseteq O_2$, azaz H Boole-függvények egy halmaza. H-t *Boole-függvények egy zárt osztályának* vagy *klónnak* nevezzük, ha H tartalmazza az összes projekciót (az összes logikai változót) és zárt a szuperpozícióra, vagyis ha tetszőleges $f \in H$ n-változós és $g_1, g_2, \ldots, g_n \in H$ k-változós Boole-függvények esetén az $f(g_1, g_2, \ldots, g_n) \in H$.

4.5.24. DEFINÍCIÓ. Boole-függvények egy H zárt osztályát *maximális zárt osztálynak* vagy *maximális klónnak* nevezzük, ha $f \notin H$ esetén $H \cup \{f\}$ elemeinek szuperpozícióival O_2 minden eleme előáll.

Post megmutatta, hogy az O_2 függvényhalmaz maximális klónjainak száma öt, nevezetesen

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. $C_2 \rightleftharpoons \{f \in O_2 \mid f(i, i, \dots, i) = i\}$. Ezek az *i konstanst őrző Boole-függvények.*

2. $C_3 \rightleftharpoons \{f \in O_2 \mid f(h, h, \dots, h) = h\}$. Ezek a *hkonstanst őrző Boole-függvények.*

3. $L_1 \rightleftharpoons \{f \in O_2 \mid f \text{ Zsegalkin} - \text{polinomja lineáris}\}$. Ezek a *lineáris Boole-függvények.* f Zsegalkin-polinomja lineáris, ha $f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ előáll $c_0 \oplus c_1 \wedge X_1 \oplus c_2 \wedge X_2 \oplus \dots \oplus c_n \wedge X_n$ alakban, ahol $c_j \in B (j = 0,1,\dots, n)$. (A $\wedge$ legyen nagyobb prioritású, mint $\oplus$.)

4. $D_3 \rightleftharpoons \{f \in O_2 \mid f = f^d\}$. Ezek az *önduális Boole-függvények*. Definíció szerint egy *f* Boole-függvény duálisa az az f^d Boole-függvény, amelyre $f^d(X_1, X_2, \dots, X_n) = \neg f(\neg X_1, \neg X_2, \dots, \neg X_n)$.

5. $A_1 \rightleftharpoons \{f \in O_2 \mid \text{bármely } a, b \in B^n - \text{re, ha } a \leqslant_\wedge b, \text{ akkor } f(a) \leqslant_\wedge f(b)\}$. Ezek a *monoton (rendezéstartó) Boole-függvények.*

Nyilvánvaló, hogy mind az öt osztály tartalmazza az összes projekciót. Megmutatjuk, hogy a fenti függvényosztályok zártak a szuperpozícióra.

1. Legyenek f n -változós, $g_1, g_2, \dots, g_n$ k -változós i konstanst őrző Boole-függvények. Ekkor az $f(g_1, g_2, \dots, g_n)(X_1, X_2, \dots, X_k)$ szuperpozíció minden változójába i-t helyettesítve azt kapjuk, hogy

$$f(g_1(i, i, \dots, i), g_2(i, i, \dots, i), \dots, g_n(i, i, \dots, i)) = f(i, i, \dots, i) = i.$$

Tehát szuperpozícióval csak i-t őrző Boole-függvények állnak elő.

2. Legyenek most $f, g_1, g_2, \dots, g_n h$ konstanst őrző Boole-függvények. A zártságot ugyanúgy igazoljuk, mint az i konstanst őrző Boole-függvények esetén.

3. Legyenek

$$f(X_1, X_2, \dots, X_n) = c_0 \oplus c_1 \wedge X_1 \oplus c_2 \wedge X_2 \oplus \dots \oplus c_n \wedge X_n$$
$$g_1(X_1, X_2, \dots, X_k) = c_0^1 \oplus c_1^1 \wedge X_1 \oplus c_2^1 \wedge X_2 \oplus \dots \oplus c_k^1 \wedge X_k$$
$$\vdots$$
$$g_n(X_1, X_2, \dots, X_k) = c_0^n \oplus c_1^n \wedge X_1 \oplus c_2^n \wedge X_2 \oplus \dots \oplus c_k^n \wedge X_k$$

lineáris Boole-függvények. Az $f(g_1, g_2, \dots, g_n)(X_1, X_2, \dots, X_k)$ szuperpozíció alakja:

$$c_0 \oplus c_1 \wedge (c_0^1 \oplus c_1^1 \wedge X_1 \oplus \dots \oplus c_k^1 \wedge X_k) \oplus \dots \oplus c_n \wedge (c_0^n \oplus c_1^n \wedge X_1 \oplus \dots \oplus c_k^n \wedge X_k)$$

is lineáris. Mivel $c_j \in B$, egy $c_j \wedge (c_0^j \oplus c_1^j \wedge X_1 \oplus \dots \oplus c_k^j \wedge X_k)$ kifejezés $c_j = h$ esetén a h konstans, $c_j = i$ esetén a $(c_0^j \oplus c_1^j \wedge X_1 \oplus \dots \oplus c_k^j \wedge X_k)$ kifejezés. Továbbá a $\oplus$ művelet kommutatív és asszociatív, így az előbb nyert kifejezés

$$(c_0 \oplus c_0^1 \oplus \dots \oplus c_0^n) \oplus (c_1^1 \wedge X_1 \oplus \dots \oplus c_1^n \wedge X_1) \oplus \dots \oplus (c_k^1 \wedge X_k \oplus \dots \oplus c_k^n \wedge X_k)$$

alakba átírható. $X \oplus X = h$ és $h \oplus X = X$ felhasználásával, $C_0 \rightleftharpoons (c_0 \oplus c_0^1 \oplus \dots \oplus c_0^n)$ éppen i, ha benne az i konstansok száma páratlan és h különben. A $(c_s^1 \wedge X_s \oplus \dots \oplus c_s^n \wedge X_s)$ kifejezés pedig $C_s \wedge X_s$ alakban is írható, ahol $C_s = i$, ha c_s^w együttható között az i konstansok száma páratlan, $C_s = h$ különben. Így a kifejezés alakja $C_0 \oplus C_1 \wedge X_1 \oplus \dots \oplus C_k \wedge X_k$, ami lineáris Zsegalkin-polinom.

4. Legyenek f n -változós, $g_1, g_2, \dots, g_n$ k -változós önduális Boole-függvények. Belátjuk, hogy az $f(g_1, g_2, \dots, g_n)(X_1, X_2, \dots, X_k)$ szuperpozíció szintén önduális.

$$\neg f(g_1, g_2, \dots, g_n)(\neg X_1, \neg X_2, \dots, \neg X_k) =$$
$$= \neg f(g_1(\neg X_1, \neg X_2, \dots, \neg X_k), g_2(\neg X_1, \neg X_2, \dots, \neg X_k),$$
$$\dots, g_n(\neg X_1, \neg X_2, \dots, \neg X_k)) =$$
$$= \neg f(\neg(\neg g_1(\neg X_1, \neg X_2, \dots, \neg X_k)), \neg(\neg g_2(\neg X_1, \neg X_2, \dots, \neg X_k)),$$
$$\dots, \neg(\neg g_n(\neg X_1, \neg X_2, \dots, \neg X_k)))$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ez a g_i függvények öndualitása miatt

$$\neg f(\neg(g_1(X_1, X_2, \dots, X_k)), \neg(g_2(X_1, X_2, \dots, X_k)), \dots, \neg(g_n(X_1, X_2, \dots, X_k)))$$

ami f öndualitása miatt

$$f(g_1(X_1, X_2, \dots, X_k), g_2(X_1, X_2, \dots, X_k), \dots, g_n(X_1, X_2, \dots, X_k))$$

5. Legyenek f n-változós, $g_1, g_2, \dots, g_n$ k-változós monoton Boole-függvények és $a \leqslant_\wedge b$. Az $f(g_1(X_1, X_2, \dots, X_k), \dots, g_n(X_1, X_2, \dots, X_k))$ szuperpozíciós kifejezésbe helyettesítsük be először a-t, majd b-t. Fennáll, hogy

$$(g_1(a), g_2(a), \dots, g_n(a)) \leqslant_\wedge (g_1(b), g_2(b), \dots, g_n(b)).$$

Mivel az f monoton,

$$f(g_1(a), g_2(a), \dots, g_n(a)) \leqslant_\wedge f(g_1(b), g_2(b), \dots, g_n(b)).$$

A zárt függvényosztályok maximalitását – terjedelmi okok miatt – nem bizonyítjuk.

4.5.25. TÉTEL. (POST TÉTELE.)

Boole-függvényeknek egy $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ *halmaza akkor és csak akkor funkcionálisan teljes, ha az*

$$F \setminus C_2, \quad F \setminus C_3, \quad F \setminus L_1, \quad F \setminus D_3, \quad F \setminus A_1$$

halmazok egyike sem üres.

BIZONYÍTÁS.

- A feltétel szükséges, ugyanis ha a felsorolt különbséghalmazok közül legalább egy $F \setminus H$ (H Boole-függvények valamelyik maximális zárt osztálya) üres lenne, akkor $F \subseteq H$ lenne és ezért szuperpozícióval csak H-beli Boole-függvényeket lehetne előállítani.
- A feltétel elégségességét konstrukciós technikával igazoljuk. Előállítjuk Boole-függvények funkcionálisan teljes halmazának, a $\{\neg, \wedge\}$ halmaznak az elemeit az F elemeinek szuperpozíciójaként. Tekintsünk egy olyan $F_0 = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5\}$ függvényhalmazt, ahol $f_1 \notin A_1$ (nem monoton), $f_2 \notin C_3$. (nem h konstanst őrző), $f_3 \notin C_2$ (nem i konstanst őrző), $f_4 \notin D_3$ (nem önduális), $f_5 \notin L_1$ (nem lineáris). Az F-nek ilyen F_0 részhalmaza biztosan van a feltételek miatt. A bizonyítás során ezt a függvényhalmazt használjuk.

1. Az f_2, f_3, f_4 függvények szuperpozícióival előállítjuk az i és a h konstansokat. Az f_2 nem h konstanst őrző, f_3 nem i konstanst őrző, ezért az argumentumokba ugyanazt a változót beírva a következő függvényeket kapjuk.

$$f_2(X, X, \dots, X) = \begin{cases} \text{vagy } \neg X \\ \text{vagy konstans } i \end{cases}$$
$$f_3(X, X, \dots, X) = \begin{cases} \text{vagy } \neg X \\ \text{vagy konstans } h \end{cases}$$

Tehát a következő négy függvénypár valamelyike áll elő:

	f_2	f_3	
1.	i	h	i, h előáll az $f_j(X, X, \dots, X)$-szel $(j = 2,3)$
2.	i	$\neg X$	$f_2 = i$, $f_3(i, i, \dots, i) = h$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3. $\neg X$ h $f_2(h, h, \dots, h) = i$, $f_3 = h$

4. $\neg X$ $\neg X$ az f_4-re szükség van, hogy i, h valamelyikét előállítsuk

f_4 nem önduális, tehát van olyan $(m_1, m_2, \dots, m_n)$ értékkombináció, hogy

$$f_4(m_1, m_2, \dots, m_n) = f_4(\neg m_1, \neg m_2, \dots, \neg m_n).$$

Vezessük be a következő jelölést:

$$X^m \rightleftharpoons \begin{cases} X, & \text{ha } m = i \\ \neg X, & \text{ha } m = h \end{cases}$$

Az $\{X^{m_1}, X^{m_2}, \dots, X^{m_n}\}$ -ből $X = i$ esetén az $(m_1, m_2, \dots, m_n)$ értékkombinációt, az $X = h$ esetén viszont a $(\neg m_1, \neg m_2, \dots, \neg m_n)$ értékkombinációt kapjuk. Ez azt jelenti, hogy $f_4(X^{m_1}, X^{m_2}, \dots, X^{m_n})$ konstans függvény, tehát az i vagy a h konstans előállt. A $\neg X$ biztosítja a másik konstans előállítását.

2. A konstansokból és az f_1 (nemmonoton) függvény segítségével a negáció előállítható. Mivel f_1 nem monoton, van olyan $\underline{a} \leqslant_\wedge \underline{b}$ értékkombináció, hogy $f_1(\underline{a}) \geq f_1(\underline{b})$. Írjunk f_1 azon argumentumaiba X-et, ahol $a_j \leq b_j$ *és* a_j-t oda, ahol $a_j = b_j$. Az így kapott függvény a negáció, mert $X = h$ esetén $f_1(\underline{a})$-t és $X = i$ esetén $f_1(\underline{b})$-t kapjuk. $f_1(\underline{a}) \geq f_1(\underline{b})$ miatt f_1 értéke $X = i$-ra h kell, hogy legyen.

3. A konjunkció előállításához szükséges az f_5 nemlineáris függvény. $f_5(X_1, \dots, X_n)$-nek van legalább két olyan X_i, X_j változója, amelyeknek a konjunkciója szerepel a $\{\wedge, \oplus, i\}$ műveletekkel felírt Zsegalkin-formában, vagyis

$$f_5(X_1, \dots, X_n) = g_1 \wedge X_i \wedge X_j \oplus g_2 \wedge X_i \oplus g_3 \wedge X_j \oplus g_4,$$

ahol g_1, g_2, g_3, g_4 csak az X_i, X_j-től különböző X_k változóktól függő függvények. Helyettesítsünk be g_s változóiba $(s = 1,2,3,4)$ olyan $\underline{a}$ értékkombinációt, amelyre $g_1(\underline{a}) = i$. Ilyen helyettesítés biztosan van, mert különben nem lenne a Zsegalkin-formában $X_i \wedge X_j$ -t tartalmazó tag. Vezessük be a $g_j(\underline{a})$-ra $(j = 2,3,4)$ a C_j jelölést. Az $f_5(X_1, \dots, X_n)$ előző kifejezéséből ezzel a helyettesítéssel kapott kétváltozós $H(X_i, X_j)$ függvény Zsegalkin-formája:

$$X_i \wedge X_j \oplus C_2 \wedge X_i \oplus C_3 \wedge X_j \oplus C_4.$$

A C_2, C_3, C_4-ről feltételezhetjük, hogy értékeiket egymástól függetlenül veszik fel. Végezzük el $H(X_i, X_j)$-ben az $(X_i, X_j \parallel X_i^{\neg C_3}, X_j^{\neg C_2})$ helyettesítést. Megmutatjuk, hogy ez a helyettesítés C_2, C_3, C_4 tetszőleges értékei mellett lehetőséget nyújt a konjunkció előállítására. Vizsgáljuk a kapott $H(X_i^{\neg C_3}, X_j^{\neg C_2})$ függvényt a C_2, C_3, C_4 különböző értékkombinációira. Két csoportra oszthatjuk a C_2, C_3, C_4 értékkombinációkat aszerint, hogy $C_2 \wedge C_3 \oplus C_4$ h vagy i. Nézzük végig a 4.14. táblázat segítségével a $C_2 \wedge C_3 \oplus C_4 = h$ eseteket, itt azonnal megkapjuk a $\wedge$ műveletet:

Table 4.14. A $H(X_i^{\neg C_3}, X_j^{\neg C_2})$ függvény komponensei behelyettesítve

	C_2	C_3	C_4	$X_i^{\neg C_3} \wedge X_j^{\neg C_2}$	$C_2 \wedge X_i^{\neg C_3}$	$C_3 \wedge X_j^{\neg C_2}$	C_4
(a)	h	h	h	$X_i \wedge X_j$	h	h	h
(b)	h	i	h	$\neg X_i \wedge X_j$	h	X_j	h
(c)	i	h	h	$X_i \wedge \neg X_j$	X_i	h	h

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

(d)	i	i	i	$\neg X_i \wedge \neg X_j$	$\neg X_i$	$\neg X_j$	i

a. $X_i \wedge X_j \oplus h \oplus h \oplus h = X_i \wedge X_j$

b. $\neg X_i \wedge X_j \oplus h \oplus X_j \oplus h = \neg X_i \wedge X_j \oplus X_j = X_i \wedge X_j$

c. $X_i \wedge \neg X_j \oplus X_i \oplus h \oplus h = X_i \wedge \neg X_j \oplus X_i = X_i \wedge X_j$

d. $\neg X_i \wedge \neg X_j \oplus \neg X_i \oplus \neg X_j \oplus i = X_i \wedge X_j$

A $C_2 \wedge C_3 \oplus C_4 = i$ esetben a $h(X_i^{\neg c_3}, X_j^{\neg c_2})$ függvény az

$X_i \wedge X_j \oplus i$

polinomot adja mind a négy esetben, ami a konjunkció negáltja. Ezekben az esetekben tehát a $h(X_i^{\neg c_3}, X_j^{\neg c_2}) \oplus i$ függvény állítja elő a $\wedge$ műveletet.

Ezzel Post tételét bebizonyítottuk. ◇

4.5.26. PÉLDA. Tekintsük a $\{|\}$ – vagyis a Sheffer-vonás – egyelemű függvényhalmazt. A Sheffer-vonás művelettáblája alapján megállapíthatjuk, hogy a művelet

- nem i és nem h konstanst őrző,
- nem monoton ($i|i = h$, $h|h = i$ miatt),
- nem önduális ($h|h = h|i$ miatt) és
- nem lineáris ($X|Y = X \wedge Y \oplus i$ miatt).

Post tétele alapján Boole-függvények tetszőleges halmazáról – a példához hasonlóan – eldönthető, hogy funkcionálisan teljes-e.

Feladatok

4.5.1. FELADAT. A következő formulát írjuk át DNF-be, majd onnan KNF-be.

$(X \wedge Y \supset Z) \supset (\neg Z \supset \neg Y \vee \neg X)$

Milyen következtetés vonható le a kapott formula alakjából?

4.5.2. FELADAT. Hozzuk KNF és DNF formára a következő formulákat:

a. $\neg(X \wedge Y \supset \neg X) \wedge \neg(X \wedge Y \supset \neg Y)$

b. $(Z \supset X) \supset (\neg(Y \vee Z) \supset X)$

c. $((X \supset Y) \supset (Z \supset \neg X)) \supset (\neg Y \supset \neg Z)$

d. $((((X \supset Y) \supset \neg X) \supset \neg Y) \supset \neg Z) \supset Z$

e. $(X \supset (Y \supset Z)) \supset ((X \supset \neg Z) \supset (X \supset \neg Y))$

4.5.3. FELADAT. Adott a $b : \{i, h\}^n \to \{i, h\}$ logikai művelet az alábbi művelettáblával:

X	Y	Z	b
i	i	i	h

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

i	i	h	h
i	h	i	i
i	h	h	h
h	i	i	i
h	i	h	h
h	h	i	i
h	h	i	i

Adjuk meg a b-t leíró KKNF-et, majd egyszerűsítsük.

4.5.3.FELADAT. Vezessük be az alábbi háromváltozós logikai műveleteket.

a. $b_1(X, Y, Z)$ akkor és csak akkor i, ha pontosan egy argumentuma i.

b. $b_2(X, Y, Z)$ akkor és csak akkor i, ha pontosan két argumentuma i.

Írjuk fel a bevezetett műveletek igazságtábláit, majd fejezzük ki őket a $\neg$, $\wedge$, $\vee$ összekötőjeleket tartalmazó formulákkal. Egyszerűsíthetők-e a felírt formulák a Quine–McCluskey-féle algoritmussal?

4.5.5. FELADAT. Mely maximális zárt függvényosztályoknak elemei az $X \oplus Y$, $X \vee Y$, $X \wedge Y$, $X \supset Y \supset Z$ függvények?

4.5.6. FELADAT. Van-e lineáris Zsegalkin-polinomja az $X \wedge \neg Y \oplus \neg X \wedge Y$ formulával leírt Boole-függvénynek?

4.5.7. FELADAT. Igazságtáblával adott rögzített n-re egy $\{i, h\}^n \to \{i, h\}$ Boole-függvény. Hogyan lehet ellenőrizni, hogy ez a függvény önduális-e?

4.5.8. FELADAT. Hány különböző n-változós önduális Boole-függvény létezik?

4.5.9. FELADAT. Mi a jellegzetessége egy önduális függvényt leíró KDNF alakú formulának?

4.5.10. FELADAT. Igazoljuk, hogy

a. $X_i \wedge \neg X_j \oplus X_i = X_i \wedge X_j$

b. $\neg X_i \wedge X_j \oplus X_j = X_i \wedge X_j$

c. $\neg X_i \wedge \neg X_j \oplus \neg X_i \oplus \neg X_j \oplus i = X_i \wedge X_j$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Chapter 5. Az elsőrendű logika

Ebben a fejezetben az elsőrendű logikával vagy más néven predikátumlogikával foglalkozunk. Az elsőrendű logikában az egyszerű állítások belső szerkezetét is feltárjuk. A leíráshoz használt nem logikai eszközök az individuumnevek és a predikátumok. Ezek matematikai és logikai függvények. Segítségükkel egy individuumhalmaz – univerzum – konkrét elemeivel kapcsolatos állításokat fogalmazhatunk meg. A teljes univerzumra vonatkozó állítások szerkezetének leírásához szükségünk van az individuumhalmaz elemeit befutó individuumváltoókra és az univerzális és az egzisztenciális kvantorokra. Ha az állításoknak ezekkel az eszközökkel a belső szerkezetét is feltárjuk, kiderülhet, hogy a szerkezetükben közös – logikán kívüli – komponensek is vannak, tehát jelentésük sem feltétlen független egymástól.

Az elsőrendű logikában is a formulákat fogjuk tanulmányozni. Az ítéletlogikával szemben lehetővé tesszük ugyanakkor

- az egyszerű állítások szerkezetét is feltáró leírást,
- az elsőrendű állítások igazságértékének meghatározását,
- a helyes következtetés fogalmának árnyaltabb definiálását, és
- ezen definíciót figyelembe vevő döntési eljárás megfogalmazását a helyes következtetéssel kapcsolatban.

1. Elsőrendű logikai nyelvek – szintaxis

Egy elsőrendű logikai nyelv ábécéje logikai és logikán kívüli szimbólumokat, továbbá elválasztójeleket tartalmaz. A logikán kívüli szimbólumhalmaz megadható $(Srt, Pr, Fn, Cnst)$ alakban, ahol

1. *Srt* nemüres halmaz, elemei fajtákat szimbolizálnak,
2. *Pr* nemüres halmaz, elemei predikátumszimbólumok,
3. az *Fn* halmaz elemei függvényszimbólumok,
4. *Cnst* pedig a konstansszimbólumok halmaza.

Az $(Srt, Pr, Fn, Cnst)$ ábécé szignatúrája egy (ν_1, ν_2, ν_3) hármas, ahol

1. minden $P \in Pr$ predikátumszimbólumhoz ν_1 a *predikátumszimbólum alakját*, azaz a $(\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_k)$ fajtasorozatot,
2. minden $f \in Fn$ függvényszimbólumhoz ν_2 a *függvényszimbólum alakját*, azaz a $(\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_k, \pi)$ fajtasorozatot és
3. minden $c \in Cnst$ konstansszimbólumhoz ν_3 a *konstansszimbólum* fajtáját, azaz (π)-t

rendel $(k \geq 0 \text{ és } \pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_k, \pi \in Srt)$.

Logikai jelek az ítéletlogika nyelvében is használt $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\supset$ logikai összekötőjelek, továbbá az $\forall$ és az $\exists$ kvantorok és a különböző fajtájú individuumváltozók. Egy elsőrendű nyelv ábécéjében minden $\pi \in Srt$ fajtához szimbólumoknak megszámlálhatóan végtelen

$v_1^\pi, v_2^\pi, \ldots$

rendszere tartozik, ezeket a szimbólumokat nevezzük π*fajtájú változóknak*. Elválasztójel a nyitó és a záró zárójel mellett a vessző.

Az elsőrendű logikai nyelvek ábécéiben a logikai jelek és elválasztójelek lényegében mindig ugyanazok, a logikán kívüli jelek halmaza, illetve ezek szignatúrája viszont nyelvről nyelvre lényegesen különbözhet. Ezért mindig megadjuk az $(Srt, Pr, Fn, Cnst)$ halmaznégyest és ennek (ν_1, ν_2, ν_3) szignatúráját, amikor egy elsőrendű

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

logikai nyelv ábécéjére hivatkozunk. Jelölése: $V[V_v]$, ahol V_v adja meg a (ν_1, ν_2, ν_3) szignatúrájú $(Srt, Pr, Fn, Cnst)$ halmaznégyest.

5.1.1. DEFINÍCIÓ. A $V[V_v]$ ábécé feletti *termek halmaza* a legszűkebb olyan tulajdonságú szóhalmaz, amelynek

1. minden változó és konstans – a fajtáját megőrző – szava, továbbá
2. ha az $f \in Fn$ függvényszimbólum $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k, \pi)$ alakú és az $s_1, s_2, \dots, s_k$ – rendre $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ fajtájú – szavak elemei a szóhalmaznak, akkor az $f(s_1, s_2, \dots, s_k)$ – π fajtájú – szó is eleme a szóhalmaznak.

A 4.1.1. definíció után leírt gondolatmenethez hasonlóan be lehet látni, hogy a definícióban hivatkozott szóhalmaz egyértelműen létezik. Jelöljük ezt a szóhalmazt $\mathcal{L}_t[V_v]$-vel.

5.1.2. DEFINÍCIÓ. A $V[V_v]$ ábécé feletti *elsőrendű formulák halmaza* a legszűkebb olyan tulajdonságú szóhalmaz, amelynek

1. ha a $P \in Pr$ predikátumszimbólum $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$ alakú és az $s_1, s_2, \dots, s_k$ – rendre $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ fajtájú – szavak elemei $\mathcal{L}_t[V_v]$-nek, akkor a $P(s_1, s_2, \dots, s_k)$ szó eleme,
2. ha S eleme a szóhalmaznak, akkor $\neg S$ is eleme,
3. ha S és T elemei a szóhalmaznak és $\circ$ binér logikai összekötőjel, akkor $(S \circ T)$ is eleme és
4. ha S eleme a szóhalmaznak, Q kvantor és x tetszőleges változó, akkor QxS is eleme.

Ugyancsak a 4.1.1. definíció után megadott gondolatmenet szerint lehet belátni, hogy az itt hivatkozott halmaz is egyértelműen létezik. Jelöljük ezt a halmazt $\mathcal{L}_f[V_v]$-vel. Egy $V[V_v]$ ábécé feletti nyelv termjei $\mathcal{L}_t[V_v]$ és formulái $\mathcal{L}_f[V_v]$ halmazának uniója adja a $V[V_v]$ ábécé feletti elsőrendű logikai nyelvet. Jelöljük ezt a nyelvet $\mathcal{L}[V_v]$-vel.

Ezek után könnyű megadni egy elsőrendű logikai nyelv szintaxisát, vagyis azokat a szabályokat, amelyek alapján elő lehet állítani a nyelv ábécéjének jeleiből $\mathcal{L}[V_v]$ szavait. Ezeknek a szabályoknak megfelelően előállított szavakat nevezzük az elsőrendű logikai nyelv *termjeinek* és *formuláinak* (néha hangsúlyozottan: jólformált termeknek, jólformált formuláknak). A nyelv termjeit és formuláit a nyelv *kifejezéseiként* is szoktuk emlegetni. A szintaktikai szabályok alapján egy elsőrendű nyelvben is el lehet dönteni, hogy egy, az ábécé feletti szó a nyelv kifejezése-e. A termeket a továbbiakban általában $s, t, \dots$, a formulákat az $A, B, C, \dots$ betűkkel, vagy indexelt változataikkal jelöljük.

5.1.3. DEFINÍCIÓ. ($\mathcal{L}(V_v)$ SZINTAXISA.)

1. Minden $\pi \in Srt$ fajtájú változó és konstans π fajtájú term.
2. Ha az $f \in Fn$ függvényszimbólum $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k, \pi)$ alakú és $t_1, t_2, \dots, t_k$ – rendre $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ fajtájú – termek, akkor az $f(t_1, t_2, \dots, t_k)$ szó egy π fajtájú term.
3. Minden term az 1–2. szabályok véges sokszori alkalmazásával áll elő.
4. Ha a $P \in Pr$ predikátumszimbólum $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$ alakú és $t_1, t_2, \dots, t_k$ – rendre $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ fajtájú – termek, akkor a $P(t_1, t_2, \dots, t_k)$ szó egy elsőrendű formula. Az így nyert formulákat *atomi formuláknak* nevezzük.
5. Ha A elsőrendű formula, akkor $\neg A$ is az.
6. Ha A és B elsőrendű formulák és $\circ$ binér logikai összekötőjel, akkor $(A \circ B)$ is elsőrendű formula.
7. Ha A elsőrendű formula, Q kvantor és x tetszőleges változó, akkor QxA is elsőrendű formula. Az így nyert formulákat *kvantált formuláknak* nevezzük.
8. Minden elsőrendű formula a 4–7. szabályok véges sokszori alkalmazásával áll elő.

Világos, hogy $\mathcal{L}[V_v]$ minden szava vagy term, vagy formula, hisz a szintaktikai szabályok segítségével előállított szavak egy-egy az 5.1.1. definíció szerinti 1–2. tulajdonságú és az 5.1.2. definíció szerinti 1–4. tulajdonságú szóhalmazt alkotnak, továbbá $\mathcal{L}_t[V_v]$ és $\mathcal{L}_f[V_v]$ a legszűkebb ilyen halmazok, $\mathcal{L}[V_v]$ pedig ezek uniója.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Hasonlóan, mint az ítéletlogikában, ha egy elsőrendű formula $\neg A$ alakú, negációs, ha $(A \circ B)$ alakú, konjunkciós, ha $(A \vee B)$ alakú, diszjunkciós, ha pedig $(A \supset B)$ alakú, implikációs formula. A $\forall x A$ alakú formulákat *univerzálisan kvantált formuláknak* nevezzük. A $\exists x A$ alakú formulákat *egzisztenciálisan kvantált formuláknak* nevezzük. A kvantált formulában Qx a formula *prefixuma*, A pedig a formula *magja*. A negációs, konjunkciós, diszjunkciós, implikációs és kvantált formulák *összetett formulák*.

Az ítéletlogikában használtuk a prímformula fogalmát. A prímformulákból a $\neg, \wedge, \vee, \supset$ logikai összekötőjelek segítségével minden ítéletlogikai formulát fel tudtunk építeni. Egy elsőrendű logikai nyelvben is vannak ilyen formulák: a nyelv atomi formulái és a kvantált formulák. Ezek a formulák az *elsőrendű logikai nyelv prímformulái*.

5.1.4. PÉLDA. Legyen V_1 a $\langle \{\pi_1, \pi_2\}, \{P, Q, R\}, \{f\}, \{c\} \rangle$ halmaznégyes a következő szignatúrával:

	v_1		v_2		v_3
P	(π_1)	f	(π_1, π_2, π_2)	c	(π_1)
Q	(π_1, π_2)				
R	(π_2, π_2)				

Legyenek $x, y, z, \ldots$ π_1 fajtájú és $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \ldots$ pedig π_2 fajtájú változók. Jelöljük ezt az elsőrendű logikai nyelvet röviden $\mathcal{L}^{P_1}$-vel. A fejezetben a példákban többnyire az $\mathcal{L}^{P_1}$ nyelvet használjuk. $\mathcal{L}^{P_1}$-ben

- π_1 fajtájú termek: $c, x, y, \ldots$
- π_2 fajtájú termek: $\vec{x}, f(c, \vec{x}), f(x, f(c, \vec{x})), \ldots$
- atomi formulák: $P(x), Q(y\vec{x}), R(f(c, \vec{x}), f(x, f(c, \vec{x}))), \ldots$
- formulák: $\forall x \neg \exists \vec{x} Q(y, \vec{x}), (\exists \vec{x} Q(y, \vec{x}) \supset \forall \vec{x} R(f(c, \vec{x}), f(c, \vec{x}))), \ldots$
- prímformulák: $P(x), Q(y, \vec{x}), \exists \vec{x} Q(y, \vec{x}), \forall x \neg \exists \vec{x} Q(y, \vec{x}), \ldots$
- nem szavak: $f(P(x)), (x \vee y), \forall x P(x, x), \exists \vec{x}(Q(c, \vec{x}) \wedge Q(\vec{x}, c)), \exists c P(c), \ldots$

5.1.5. TÉTEL. (A SZERKEZETI INDUKCIÓ ELVE.)

- Termekre: $\mathcal{L}[V_1]$ minden termje $\mathcal{T}$ tulajdonságú,

(alaplépés:) *ha minden változója és konstansa $\mathcal{T}$ tulajdonságú és*

(indukciós lépés:) *ha a $t_1, t_2, \ldots, t_k$ termek $\mathcal{T}$ tulajdonságúak, akkor az f függvényszimbólum felhasználásával előállított $f(t_1, t_2, \ldots, t_k)$ term is $\mathcal{T}$ tulajdonságú.*

- Formulákra: $\mathcal{L}[V_1]$ *minden formulája $\mathcal{T}$ tulajdonságú,*

(alaplépés:) ha *minden atomi formula $\mathcal{T}$ tulajdonságú és*

(indukciós lépések:)

(i_1) *ha az A formula $\mathcal{T}$ tulajdonságú, akkor $\neg A$ is $\mathcal{T}$ tulajdonságú,*

(i_2) *ha az A és a B formulák $\mathcal{T}$ tulajdonságúak és $\circ$ binér logikai összekötőjel, akkor $(A \circ B)$ is $\mathcal{T}$ tulajdonságú és*

(i_3) *ha az A formula $\mathcal{T}$ tulajdonságú, Q kvantor és x individuumváltozó, akkor QxA is $\mathcal{T}$ tulajdonságú.*

A tétel igazolása az ítéletlogikában bebizonyított 4.1.4. tételéhez hasonló, így a bizonyítást az olvasóra bízzuk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A szerkezeti indukció elve segítségével $\mathcal{L}[V_\forall]$ termjeinek, illetve formuláinak számunkra érdekes tulajdonságait fogjuk könnyen igazolni. Ennek az elvnek a felhasználásával bizonyítható a következő fontos állítás is.

5.1.6. TÉTEL. (AZ EGYÉRTELMŰ ELEMZÉS TÉTELE.)

- *$\mathcal{L}[V_\forall]$ minden termjére a következő állítások közül pontosan egy igaz.*

  1. *A term változó.*
  2. *A term konstans.*
  3. *A term az egyértelműen meghatározható $\mathcal{L}[V_\forall]$-beli $t_1, t_2, \dots, t_k$ termek és az $f \in Fn$ függvényszimbólum felhasználásával előállított $f(t_1, t_2, \dots, t_k)$ alakú term.*

- *$\mathcal{L}[V_\forall]$ minden formulájára a következő állítások közül pontosan egy igaz.*

  1. *A formula az egyértelműen meghatározható $\mathcal{L}[V_\forall]$-beli $t_1, t_2, \dots, t_k$ termek és a $P \in Pr$ predikátumszimbólum felhasználásával előállított $P(t_1, t_2, \dots, t_k)$ alakú atomi formula.*
  2. *A formula egy egyértelműen meghatározható $\mathcal{L}[V_\forall]$-beli formula negáltja.*
  3. *A formula az egyértelműen meghatározható $\mathcal{L}[V_\forall]$-beli A, B formulák és $\circ$ binér logikai összekötőjel felhasználásával előállított $(A \circ B)$ alakú formula.*
  4. *A formula az egyértelműen meghatározható $\mathcal{L}[V_\forall]$-beli A formula, Q kvantor és x változó felhasználásával előállított QxA alakú formula.*

BIZONYÍTÁS. A termekre és a formulákra vonatkozó szerkezeti indukció elve segítségével könnyen be lehet látni, hogy $\mathcal{L}[V_\forall]$

- minden kifejezése pontosan ugyanannyi nyitó zárójelet, mint záró zárójelet tartalmaz,
- egyetlen termjének sincs olyan valódi kezdőszelete, mely maga is term lenne,
- egyetlen formulájának sincs olyan valódi kezdőszelete, mely maga is formula lenne.

Innen a bizonyítás a 4.1.5. tétel bizonyításához hasonló gondolatmenettel folytatható, amit az olvasóra bízunk.

Elsőrendű logikai formulákra általánosítva fogjuk használni a közvetlen részformula és részformula fogalmát, és bevezetjük a *közvetlen részterm* és *részterm* fogalmakat is.

5.1.7. DEFINÍCIÓ. $\mathcal{L}[V_\forall]$-ben

- 1. egyetlen konstansnak és változónak sincs közvetlen résztermje,
  2. az $f(t_1, t_2, \dots, t_k)$ term közvetlen résztermjei a $t_1, t_2, \dots, t_k$ termek,

- 1. egy atomi formulának nincs közvetlen részformulája,
  2. a $\neg A$ egyetlen közvetlen részformulája az A formula,
  3. az $(A \circ B)$ formula közvetlen részformulái az A és a B formulák,
  4. a QxA közvetlen részformulája az A formula.

5.1.8. DEFINÍCIÓ.

- Egy term résztermjeinek halmaza a legszűkebb olyan halmaz, melynek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. a term eleme és
2. ha egy term eleme, akkor eleme a term összes közvetlen résztermje is.

- Egy formula részformuláinak halmaza a legszűkebb olyan halmaz, amelyiknek
  1. a formula eleme és
  2. ha egy formula eleme, akkor eleme a formula összes közvetlen részformulája is.

5.1.9. PÉLDA. Az 5.1.4. példabeli $f(x, f(c, \vec{x}))$ term közvetlen résztermjei: x és $f(c, \vec{x})$, résztermjeinek halmaza:

$$\{f(x, f(c, \vec{x})),\ x,\ f(c, \vec{x}),\ c,\ \vec{x}\}.$$

A $\forall x \neg \exists \vec{x} Q(y, \vec{x})$ formula egyetlen közvetlen részformulája: $\neg \exists \vec{x} Q(y, \vec{x})$, részformuláinak halmaza:

$$\{\forall x \neg \exists \vec{x} Q(y, \vec{x}),\ \neg \exists \vec{x} Q(y, \vec{x}),\ \exists \vec{x} Q(y, \vec{x}),\ Q(y, \vec{x})\}.$$

5.1.10. DEFINÍCIÓ. Egy formula azon részformuláit, amelyek prímformulák és amelyekből a formula csupán a $\neg, \wedge, \vee, \supset$ logikai összekötőjelek segítségével felépíthető, a formula *prímkomponenseinek* nevezzük.

Ha egy formulának nincs kvantált részformulája, azaz a formula *kvantormentes*, akkor prímkomponensei pontosan az atomi részformulái. Ha a formulának van kvantált részformulája, azaz a formula *kvantoros*, akkor prímkomponensei között legalább egy kvantált formula is lesz. Ha egy kvantált formula prímkomponense a formulának, akkor az ő (prímformula) részformulái nem prímkomponensek, mivel nem tudjuk a kvantált formulát csupán a $\neg, \wedge, \vee, \supset$ logikai összekötőjelek segítségével felépíteni belőlük.

5.1.11. PÉLDA. A $\forall x \neg \exists \vec{x} Q(x, \vec{x})$ formula egyetlen prímkomponense önmaga. Ugyanakkor például a $(\neg \exists \vec{x}(Q(x, \vec{x}) \vee R(\vec{x}, \vec{x})) \supset Q(x, \vec{x}))$ prímkomponensei a $\exists \vec{x}(Q(x, \vec{x}) \vee R(\vec{x}, \vec{x}))$ és a $Q(x, \vec{x})$ formulák. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy $Q(x, \vec{x})$ is prímkomponens annak ellenére, hogy részformulája a másik prímkomponensnek, hisz a részformulák között az implikáció közvetlen részformulájaként is szerepel.

5.1.12. DEFINÍCIÓ.

- Egy t*term szerkezeti fája* egy olyan véges rendezett fa, melynek csúcsai termek,
  1. gyökere t,
  2. a $f(t_1, t_2, \dots, t_k)$ termet tartalmazó csúcsának pontosan k gyermeke van, ezek rendre a $t_1, t_2, \dots, t_k$ termek,
  3. levelei pedig változók vagy konstansszimbólumok.
- Egy C formula szerkezeti fája egy olyan véges rendezett fa, melynek csúcsai formulák,
  1. gyökere C,
  2. a $\neg A$ csúcsának egy gyermeke van, az A formula,
  3. az $(A \circ B)$ csúcsának két gyermeke van, rendre az A és a B formulák,
  4. egy QxA csúcsának is egy gyermeke van, az A és
  5. levelei atomi formulák.

5.1.13. PÉLDA. Term és elsőrendű formula szerkezeti fája.

Figure 5.1. Term szerkezeti fája

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

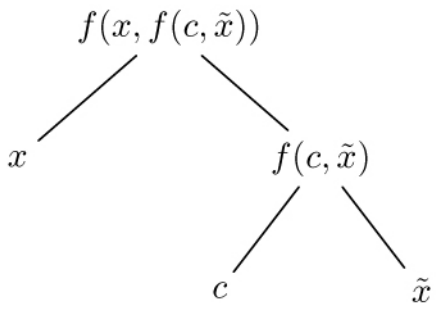
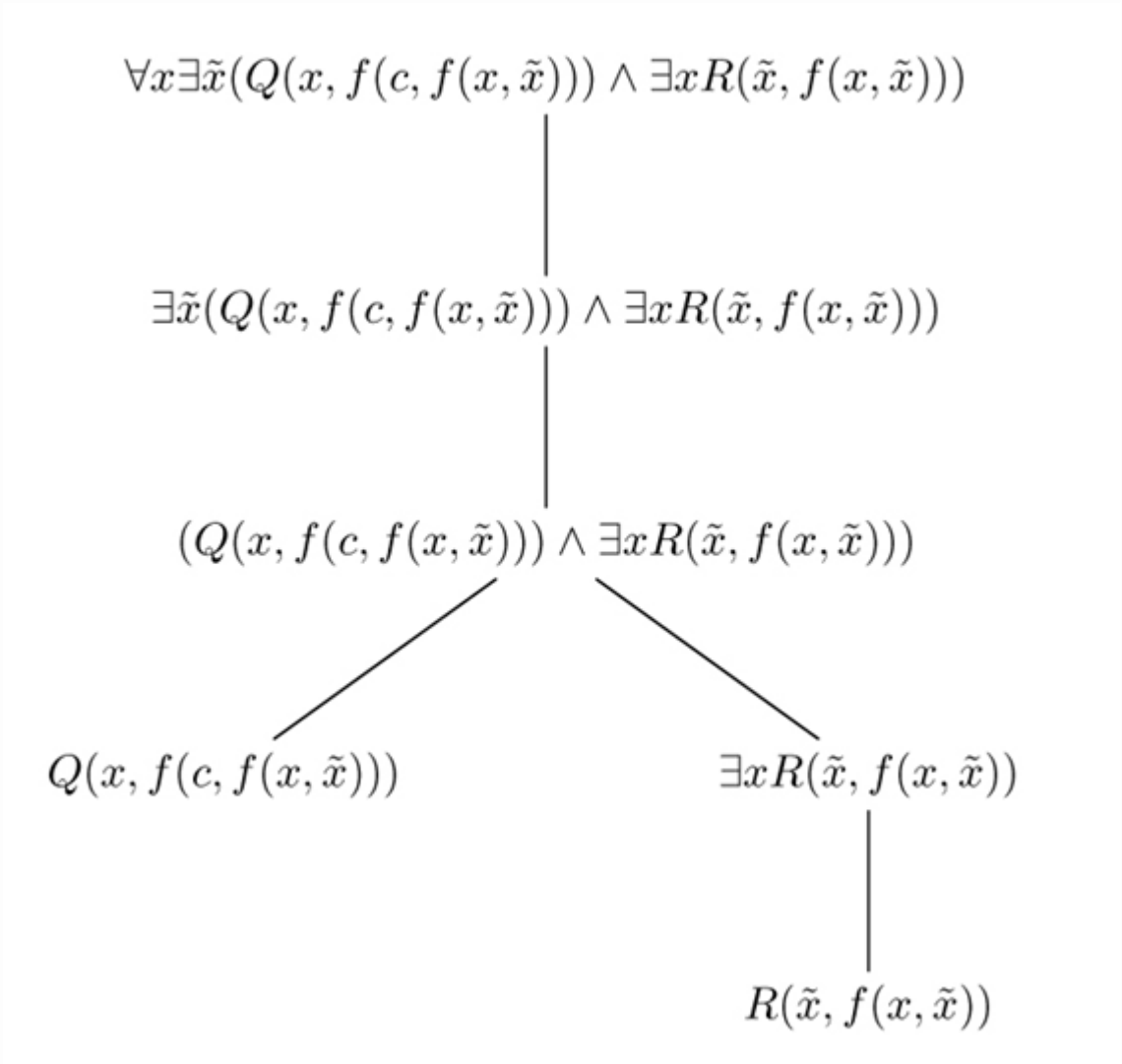


Figure 5.2. Elsőrendű formula szerkezeti fája



A termekhez és elsőrendű formulákhoz is – azok szerkezete szerinti rekurzióval – egyértelműen rendelhetünk különböző dolgokat.

5.1.14. TÉTEL. (A SZERKEZETI REKURZIÓ ELVE.)

- *Termekre: pontosan egy olyan $\mathcal{L}[V_\nu]$-n értelmezett $\mathcal{F}$ függvény van, melynek*

  (alaplépés:) *értékeit rögzítjük $\mathcal{L}[V_\nu]$ változóin és konstansain, majd megmondjuk, hogy $\mathcal{F}$ értéke*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

(indukciós lépések:) *az* $f(t_1, t_2, \dots, t_k)$ *termre az* $\mathcal{F}$*-nek a* $t_1, t_2, \dots, t_k$ *termeken felvett értékeiből hogyan származtatható.*

- *Formulákra: pontosan egy olyan* $\mathcal{L}_f[V_v]$*-en értelmezett* $\mathcal{F}$ *függvény van, melynek*

  (alaplépés:) *értékeit rögzítjük* $\mathcal{L}_f[V_v]$ *atomi formuláin és megmondjuk, hogy* $\mathcal{F}$ *értéke*

  (indukciós lépések:)

  (r_1) *a* $\neg A$ *formulára az* A*-n felvett értékéből,*

  (r_2) *az* $(A \circ B)$ *formulára az* A*-n és a* B*-n felvett értékeiből, illetve*

  (r_3) *a* QxA *formulára az* A*-n felvett értékéből hogyan származtatható.*

A szerkezeti rekurzió elvének bizonyítása mind termekre, mind formulákra hasonló, mint ahogy azt az ítéletlogikában láttuk, így az olvasóra bízzuk.

Egy termben szereplő függvényszimbólumok számát a term *funkcionális összetettség*ének, egy formulában szereplő logikai szimbólumok számát pedig a formula *logikai összetettség*ének nevezzük. Felhasználva a szerkezeti rekurzió elvét az összetettséget a következőképpen definiálhatjuk:

5.1.15. DEFINÍCIÓ.

- Definiáljuk a $\tilde{\ell}: \mathcal{L}_t[V_v] \to N_0$ függvényt a következőképpen:

  1. ha t változó vagy konstansszimbólum, $\tilde{\ell}(t)$ legyen 0,
  2. $\tilde{\ell}(f(t_1, t_2, \dots, t_k))$ legyen $\tilde{\ell}(t_1) + \tilde{\ell}(t_2) + \dots + \tilde{\ell}(t_k) + 1$.

Ekkor a $t \in \mathcal{L}_t[V_v]$ termhez rendelt $\tilde{\ell}(t)$ függvényértéket a t term funkcionális összetettségének nevezzük.

- Definiáljuk a $\ell: \mathcal{L}_f[V_v] \to N_0$ függvényt a következőképpen:

  1. ha A atomi formula, $\ell(A)$ legyen 0,
  2. $\ell(\neg A)$ legyen $\ell(A) + 1$,
  3. $\ell(A \circ B)$ legyen $\ell(A) + \ell(B) + 1$,
  4. $\ell(QxA)$ pedig legyen $\ell(A) + 1$.

Ekkor az $A \in \mathcal{L}_f[V_v]$ formulához rendelt $\ell(A)$ függvényértéket az A formula logikai összetettségének nevezzük.

5.1.16. PÉLDA. Például az $f(x, f(c, \vec{x}))$ term funkcionális összetettsége 2, a

$$(\exists \vec{x} Q(y, \vec{x}) \supset \forall \vec{x} R(f(c, \vec{x}), f(c, \vec{x})))$$

formula logikai összetettsége 3.

Az ítéletlogikában definiáltuk a logikai összekötőjel hatáskörének és a fő logikai összekötőjelnek a fogalmát. A fogalmak változtatás nélkül kiterjeszthetők a kvantorokra is. Most egészítsük ki a logikai összekötőjelek közötti erősorrendet azzal, hogy a kvantorokat is besoroljuk. A kvantorok legyenek a negációval azonos prioritásúak, így a prioritás csökkenő sorrendben:

$$\{\forall, \exists, \neg\}, \ \wedge, \ \vee, \ \supset.$$

A formulákban mindig a nagyobb prioritású logikai jelek értelmezését végezzük el hamarabb, azonos prioritás esetén a feldolgozás jobbról balra sorrendben történik. Így azokat a zárójeleket, melyek ezt a sorrendet jelölnék ki, most is elhagyhatjuk.

1.1. Szabad és kötött változók

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Egy elsőrendű logikai nyelvben azokat a kifejezéseket, amelyekben nincs individumváltozó, *alapkifejezéseknek* nevezzük. Így beszélhetünk *alaptermekről*, *alapatomokról* és *alapformulákról*. A nyelv nem alapkifejezéseiben tehát van legalább egy változó. Ugyanaz a változó természetesen egy logikai kifejezésben többször is előfordulhat. Nem alapkifejezésekre jó példák a kvantoros formulák, hisz bennük a prefixumban a kvantor után egy individuumváltozót mindenképpen le kell írni.

Vizsgáljuk most egy elsőrendű logikai nyelv kifejezéseiben a változók különböző előfordulásait. Egy kvantált formulában a kvantor a prefixumban megnevezett változó bizonyos előfordulásaira hatást fejt ki. Ez a hatás a változó-előfordulás státusának megváltozásában nyilvánul meg. Egy kifejezésben egy x változó egy adott előfordulásának kétféle státusát különböztetjük meg. Az x változó adott előfordulása a K kifejezésben *kötött*, ha egy őt megnevező kvantor hatáskörében van. Az x változó adott előfordulása *szabad*, ha nem kötött. Egy kvantor a prefixumban megnevezett és a hatáskörében levő, ott még szabad előfordulású változókat köti.

5.1.17. DEFINÍCIÓ.

1. A termek és az atomi formulák minden változójának minden előfordulása szabad.

2. A $\neg A$ formulában egy változó-előfordulás pontosan akkor kötött, ha az A-ban van és ott kötött.

3. Az $(A \circ B)$ formulában egy változó-előfordulás kötött, ha ez az előfordulás A-ban van és ott kötött, vagy B-ben van és ott kötött.

4. A QxA formulában x minden előfordulása kötött. A Q kvantor teszi kötötté (köti) x valamely előfordulását, ha ez az előfordulás A-ban még szabad. Egy az x-től különböző változó valamely előfordulása kötött, ha A-ban kötött.

Ha egy változónak egy kifejezésben van szabad előfordulása, akkor ezt a változót a kifejezés *paraméterének*, a kifejezést pedig *paraméteres kifejezésnek* nevezzük. Egy K kifejezés paramétereinek a halmazára $\mathrm{Par}(K)$-val fogunk hivatkozni. Ha egy kifejezésben nincs paraméter, azaz nincs benne szabad előfordulású változó, akkor vagy egyáltalán nincs benne változó, tehát alapkifejezés, vagy minden változó-előfordulás kötött benne. A paramétermentes kifejezéseket *zárt kifejezéseknek* nevezzük. A zárt termek nyilván alaptermek és a zárt atomi formulák alapatomok. Az összetett zárt formulák között már vannak – változó-előfordulást tartalmazó – nem alapformulák is, ezek a változó-előfordulások azonban mind kötöttek, tehát ezek a formulák mind kvantoros formulák.

5.1.18. PÉLDA. Vizsgáljuk megint az $\mathcal{L}^{P_1}$ nyelv kifejezéseit.

- Alapkifejezések például a c term, a $P(c)$ atomi formula vagy a $P(c) \vee \neg P(c)$ formula, hiszen nincs bennük változó-előfordulás.

- Nem alapformulára példa a $\exists \vec{x}(Q(x, \vec{x}) \wedge Q(y, \vec{x}))$ formula. Benne $\vec{x}$ előfordulásai az $\exists$ kvantor által kötöttek, az x és az y előfordulásai szabadok. Tehát a formula paraméteres, paraméterei x és y.

- A $\exists \vec{x}(\forall x Q(x, \vec{x}) \wedge Q(c, \vec{x}))$ formula szintén nem alapformula, viszont az $\exists$ kvantor által kötött $\vec{x}$ előfordulások mellett az x előfordulásai is kötöttek egy $\forall$ kvantor által, más változó-előfordulás pedig nincs benne. A formula zárt formula vagy mondat.

- A $\forall x(P(x) \supset \exists x Q(x, \vec{x}))$ formula szintén paraméteres, az $\vec{x}$ szabadon fordul elő benne. Az x előfordulásai itt is kötöttek, de a $P(x)$-beli x előfordulást és a $Q(x, \vec{x})$-beli x előfordulást két különböző kvantor köti.

Az Ar nyelvben az N_0 univerzum elemei közötti $(x \leq y)$ relációt a

$$\exists z(x + z = y), \qquad \exists u(x + u = y), \qquad \exists w(x + w = y)$$

formulák bármelyikével kifejezhetjük. Úgy tűnik, a kvantor által kötött változókat – jelentésváltozás nélkül – átnevezhetjük. Azonban ez nem mindig igaz, mert például a

$$\exists x(x + x = y)$$

formula viszont y párosságát fejezi ki. A jelentésváltozás oka az, hogy az előző formulákban az x változó szabad előfordulása ez utóbbi formulában kötötté vált. A kötési viszonyok azért változtak meg, mert a prefixumban x-et neveztük meg, és a kvantor a hatáskörében x összes előfordulását köti.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5.1.19. DEFINÍCIÓ. A QxA formulában a Q kvantor által *kötött* x *változó átnevezéséről* beszélünk, amikor

1. a Qx prefixumban x helyett egy vele megegyező fajtájú y változót nevezünk meg, majd

2. A-ban az x változó minden szabad előfordulását y-ra cseréljük ki (a kapott formulát jelöljük $A(x \| y)$-nal),

és így a $Qy(A(x \| y))$ formulát kapjuk. Ha a QxA formulában

1. y nem paraméter és

2. x egyetlen előfordulása sem esik y-t megnevező kvantor hatáskörébe,

akkor a Q kvantor által *kötött* x *változó szabályosan végrehajtott átnevezésével* nyerjük QxA-ból a $Qy(A(x \| y))$ formulát.

5.1.20. PÉLDA. A

$$\exists \tilde{x}(R(\tilde{x}, \tilde{y}) \wedge R(\tilde{y}, \tilde{x}))$$

formulából az $\exists$ kvantor által kötött $\tilde{x}$ szabályosan végrehajtott átnevezésével nyertük a

$$\exists \tilde{z}(R(\tilde{z}, \tilde{y}) \wedge R(\tilde{y}, \tilde{z}))$$

formulát. Az $\exists$ kvantor által kötött változó új nevének $\tilde{y}$-t nem választhatjuk, mert $\tilde{y}$ a kvantor hatáskörében is előforduló paramétere a formulának.

Azt mondjuk, hogy két formula *kongruens*, ha egymástól csak kötött változók szabályosan végrehajtott átnevezésében különböznek. Azt, hogy A kongruens A'-vel, $A \approx A'$-vel jelöljük.

5.1.21. DEFINÍCIÓ.

1. Egy atomi formula csak önmagával kongruens.

2. $\neg A \approx \neg A'$, ha $A \approx A'$.

3. $(A \circ B) \approx (A' \circ B')$, ha $A \approx A'$ és $B \approx B'$.

4. $QxA \approx QyA'$, ha $A(x \| z) \approx A'(y \| z)$ minden olyan z változóra, amely különbözik a QxA-ban és a QyB-ben előforduló összes változótól.

5.1.22. PÉLDA. A

$$\forall x\left[\exists \tilde{x} Q(x, \tilde{x}) \supset \exists \tilde{x} \neg (Q(x, \tilde{x}) \wedge Q(y, \tilde{x}))\right]$$

formulával kongruens például a

$$\forall z(\exists \tilde{y} Q(z, \tilde{y}) \supset \exists \tilde{z} \neg (Q(z, \tilde{z}) \wedge Q(y, \tilde{z})))$$

formula, ugyanakkor nem kongruens vele a

$$\forall y(\exists \tilde{x} Q(y, \tilde{x}) \supset \exists \tilde{x} \neg (Q(y, \tilde{x}) \wedge Q(x, \tilde{x})))$$

formula, hisz míg az eredeti formulának y a paramétere, ez utóbbinak x.

Világos, hogy minden $A, B, C \in \mathcal{L}[V_v]$ formula esetén $A \approx A$, ha $A \approx B$, akkor $B \approx A$ és ha $A \approx B$ és $B \approx C$, akkor $A \approx C$, azaz az formulák közötti binér $\approx$ reláció ekvivalenciareláció. Ez a reláció az $\mathcal{L}[V_v]$ elemeinek egy osztályozását generálja, az egymással kongruens formulákat a logikában nem tekintjük lényegében különbözőnek.

5.1.23. DEFINÍCIÓ. Egy formulát *változóiban tisztának* nevezünk, ha benne minden prefixumban a formula

1. paramétereitől és

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. bármely másik prefixumban megnevezett változótól

különböző változó van megnevezve.

5.1.24. TÉTEL. *Legyen A formula és V_x változóknak véges halmaza. Ekkor konstruálható olyan változóiban tiszta A' formula, hogy*

1. $A \approx A'$ *és*

2. A' *-ben minden prefixum V_x-beli változótól különböző változót nevez meg.*

BIZONYÍTÁS. Nevezzük a bizonyítás során $\mathcal{L}[V_v]$ egy A formuláját ismét jónak, ha konstruálható vele kongruens olyan változóiban tiszta A' formula, hogy A'-ben mindegyik kvantor egy – tetszőlegesen rögzített – V_x változóhalmaz változóitól különböző változót nevez meg. A szerkezeti indukció elve segítségével igazolni fogjuk, hogy minden $\mathcal{L}[V_v]$-beli formula jó.

(alaplépés:) Ha A atomi formula, akkor A' legyen maga A. Egy atomi formula változóiban tiszta, önmagával kongruens és kvantormentes, tehát $\mathcal{L}[V_v]$ minden atomi formulája jó.

(indukciós lépések:) Tegyük fel, hogy az A formula jó, azaz konstruálható vele kongruens olyan változóiban tiszta A' formula, hogy A'-ben az összes kvantor a V_x-beli változóktól különböző változót nevez meg. Ekkor egyrészt $\neg A \approx \neg A'$, másrészt $\neg A'$ változóiban tiszta és benne minden prefixumban V_x-beli változótól különböző változó van, tehát $\neg A$-hoz $\neg A'$ a megkonstruálni kívánt formula, azaz $\neg A$ is jó. Az (i_1) indukciós feltétel teljesül.

Tegyük fel most azt, hogy az A és a B formulák jók, és legyen V_B a B-beli változók halmaza. A jósága miatt konstruálható vele kongruens olyan változóiban tiszta A' formula, hogy minden A'-ben lévő kvantor a $V_x \cup V_B$ változóhalmaz változóitól különböző változót tartalmaz. Jelölje $V'_{AA'}$ változóinak halmazát. Legyen B' a B-vel kongruens olyan változóiban tiszta formula, melyben minden egyes kvantor a $V_x \cup V_B \cup V'_A$-beli változókból különböző változót nevez meg. Ekkor az $A \circ B$ formulával ($\circ$ tetszőleges binér logikai összekötőjel) kongruens $A' \circ B'$ formula változóiban tiszta, és minden prefixumában V_x-beli változóktól különböző változó van, azaz $A \circ B$ is jó. Az (i_2) indukciós feltétel is teljesül.

Lássuk utoljára azt be, hogy ha A jó, Q kvantor és x tetszőleges változó, akkor QxA is jó. Legyen y az x-szel azonos fajtájú, QxA-ban és V_x-ben nem szereplő változó. Ha A jó, $A(x|y)$ is jó, tehát van olyan $A(x|y)$-val kongruens és változóiban tiszta A', melynek minden prefixumában $V_x \cup \{y\}$-beli változótól különböző változó fordul elő. Ekkor QxA-val kongruens és változótiszta QyA', továbbá mindegyik kvantora V_x-beli változótól különböző változót nevez meg. Az (i_3) indukciós feltétel is teljesül.

Az alaplépésben és az indukciós lépésekben megfogalmazott feltételek teljesülnek, tehát a szerkezeti indukció elve szerint minden $\mathcal{L}[V_v]$-beli formula jó. $\diamond$

5.1.25. PÉLDA. A

$$\exists \tilde{x} Q(x, \tilde{x}) \supset \forall x \exists \tilde{x} \neg (Q(x, \tilde{x}) \wedge R(\tilde{y}, \tilde{x}))$$

formula nem változóiban tiszta, a vele kongruens

$$\exists \tilde{z} Q(x, \tilde{z}) \supset \forall y \exists \tilde{x} \neg (Q(y, \tilde{x}) \wedge R(\tilde{y}, \tilde{x}))$$

formula viszont már az.

1.2. Termhelyettesítés

5.1.26. DEFINÍCIÓ. Egy olyan $\theta : V_x \to \mathcal{L}_t[V_v]$ függvényt, ahol V_x a nyelv változóinak tetszőleges véges halmaza és θ minden változóhoz a változó fajtájával megegyező fajtájú termet rendel, az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv *termhelyettesítésének* nevezünk.

Ha $\mathrm{Dom}(\theta) = \emptyset$, a termhelyettesítést *üres termhelyettesítésnek* nevezzük és ε-nal jelöljük. Ha $\mathrm{Dom}(\theta) = \{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ és $\theta(x_i) = t_i$ minden $i = 1,2,\ldots,k$-ra $(k \geq 1)$, θ-t megadhatjuk

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

- táblázattal:

$$\theta = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_k \\ t_1 & t_2 & \dots & t_k \end{pmatrix}$$

- vagy felsorolással:

$$\theta = (x_1, x_2, \dots, x_k \parallel t_1, t_2, \dots, t_k)$$

Egy θ termhelyettesítést *alaphelyettesítésnek* fogunk nevezni, ha $\mathrm{Rng}(\theta)$ minden termje alapterm. θ_{-x} pedig azt a termhelyettesítést jelöli, melyre $\mathrm{Dom}(\theta_{-x}) = \mathrm{Dom}(\theta) \setminus \{x\}$ és minden $z \in \mathrm{Dom}(\theta_{-x})$ esetén $\theta_{-x}(z) = \theta(z)$.

Az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelvnek legyen K valamely kifejezése, θ pedig egy termhelyettesítése. Minden egyes $x \in \mathrm{Dom}(\theta)$ változó minden egyes K-beli szabad előfordulását helyettesítsük egyidejűleg a $\theta(x)$ termmel. Ilyenkor azt mondjuk, hogy a θ *termhelyettesítést a* K *kifejezésben végrehajtottuk*, és az eredményképpen kapott kifejezést $(K\theta)$-val jelöljük. Most megadjuk a fogalom pontos induktív definícióját.

5.1.27. DEFINÍCIÓ. Az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelvnek legyen θ tetszőleges termhelyettesítése.

1. Ha $c \in Cnst$, akkor $(c\theta) \rightleftharpoons c$.
2. Ha x változó, akkor $(x\theta) \rightleftharpoons \begin{cases} x, & \text{ha } x \notin \mathrm{Dom}(\theta) \\ \theta(x), & \text{ha } x \in \mathrm{Dom}(\theta) \end{cases}$
3. $(f(t_1, t_2, \dots, t_k)\theta) \rightleftharpoons f((t_1\theta), (t_2\theta), \dots, (t_k\theta))$
4. $(P(t_1, t_2, \dots, t_k)\theta) \rightleftharpoons P((t_1\theta), (t_2\theta), \dots, (t_k\theta))$
5. $(\neg A\theta) \rightleftharpoons \neg(A\theta)$.
6. $((A \circ B)\theta) \rightleftharpoons ((A\theta) \circ (B\theta))$, ahol $\circ$ binér logikai összekötőjel.
7. $(QxA\theta) \rightleftharpoons Qx(A\theta_{-x})$, ahol Q kvantor.

5.1.28. megjegyzés. Nem minden termhelyettesítést fogunk alkalmazni a logikában. Tekintsük ugyanis most újból az Ar nyelvben az N_0 univerzum elemei közötti $(x \leq y)$ relációt kifejező

$$\exists z(x + z = y)$$

formulát. Tegyük fel, hogy szeretnénk kifejezni az $(x \leq y * z)$ összefüggést, ami első ránézésre úgy tűnik, hogy az y változónak az $y * z$ termmel való helyettesítésével nyerhető. Azonban az így nyert

$$\exists z(x + z = y * z)$$

formula nem a kívánt relációt jelenti, és csupán az x és az y változók a paraméterei, z nem. A problémát az okozza, hogy az $y * z$ termben előforduló z szabad változó bekerült a z-t megnevező egzisztenciális kvantor hatáskörébe, így kötött változó lett belőle. Ezt a jelenséget *változóütközésnek* nevezzük, és úgy fogjuk elkerülni, hogy a formulánkban előbb – megfelelő módon – szabályosan átnevezzük a kvantor által kötött változót (például u-ra), és csak utána írjuk be az $y * z$ termet az y változó helyére. Eredményül a kívánt jelentésű

$$\exists u(x + u = y * z)$$

formulát kapjuk.

Jelöljük ki tehát egy kifejezés számára azokat a termhelyettesítéseket, amelyek végrehajtása nem okoz változóütközést. A θ *termhelyettesítés megengedett a* K *kifejezés számára*, ha minden $x \in \mathrm{Dom}(\theta)$ esetén x minden K-beli szabad előfordulása kívül esik a $\theta(x)$ term valamennyi változóját megnevező kvantor hatáskörén.

5.1.29. DEFINÍCIÓ.

1. Termek és atomi formulák számára minden termhelyettesítés megengedett.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. $\neg A$ számára egy termhelyettesítés megengedett, ha megengedett A számára.

3. $(A \circ B)$ számára egy termhelyettesítés megengedett, ha megengedett A és B számára is.

4. QxA számára egy θ termhelyettesítés megengedett, ha

   a. egyetlen $z \in \mathrm{Par}(QxA) \cap \mathrm{Dom}(\theta)$ változó esetén sem fordul elő x a $\theta(z)$ termben,

   b. θ_{-x} pedig megengedett A számára.

5.1.30. PÉLDA. Az $\mathcal{L}^{p}_{1}$-beli $\forall \vec{x} R(\vec{x}, f(x, \vec{x})) \supset \exists x Q(x, f(x, \vec{x}))$ formula számára az

$$\begin{pmatrix} x & y & \vec{x} \\ y & x & f(y, \vec{y}) \end{pmatrix}$$

termhelyettesítés megengedett, az

$$\begin{pmatrix} x & y & \vec{x} \\ y & x & f(x, \vec{y}) \end{pmatrix}$$

termhelyettesítés pedig nem megengedett, mert a helyettesítendő szabad előfordulású $\vec{x}$ az x-et kötő $\exists$ hatáskörében van, és a helyére beírandó $f(x, \vec{y})$ termben is előfordul az x változó.

Legyen K egy kifejezés és θ egy termhelyettesítés. Konstruáljunk meg egy K-val kongruens olyan K' formulát, amely számára θ megengedett. Ekkor a $(K'\theta)$ kifejezés a θ *termhelyettesítés* K *-ban való szabályos végrehajtásának eredménye*. Jelölése: $[K\theta]$.

5.1.31. DEFINÍCIÓ.

1. Ha K term vagy atomi formula, akkor $[K\theta] \rightleftharpoons (K\theta)$.

2. $[\neg A\theta] \rightleftharpoons \neg [A\theta]$

3. $[(A \circ B)\theta] \rightleftharpoons ([A\theta] \circ [B\theta])$

4.

   a. Ha egyetlen $z \in \mathrm{Par}(QxA) \cap \mathrm{Dom}(\theta)$ változó esetén sem fordul elő a $\theta(z)$ termben x, akkor $[QxA\theta] \rightleftharpoons Qx[A\theta_{-x}]$.

   b. Ha van olyan $z \in \mathrm{Par}(QxA) \cap \mathrm{Dom}(\theta)$ változó, hogy x paraméter $\theta(z)$-ben, akkor válasszunk egy új változót – például u-t –, mely nem fordul elő sem QxA-ban, sem $\mathrm{Rng}(\theta)$ termjeiben, és

$[QxA\theta] \rightleftharpoons Qu[A(x \parallel u)\theta_{-x}]$

5.1.32. PÉLDA. Az $\mathcal{L}^{p}_{1}$-beli $\forall \vec{x} R(\vec{x}, f(x, \vec{x})) \supset \exists x Q(x, f(x, \vec{x}))$ formulában az

$$\begin{pmatrix} x & y & \vec{x} \\ y & x & f(x, \vec{y}) \end{pmatrix}$$

termhelyettesítés szabályos végrehajtásának eredménye a

$\forall \vec{x} R(\vec{x}, f(y, \vec{x})) \supset \exists z Q(z, f(z, f(x, \vec{y})))$

formula.

Egy $\mathcal{L}[V_v]$ logikai nyelv termhelyettesítései halmazán vezessük be a következő műveletet:

5.1.33. DEFINÍCIÓ. Legyenek

$$\theta = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_k \\ t_1 & t_2 & \dots & t_k \end{pmatrix} \quad \text{és} \quad \eta = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_\ell \\ s_1 & s_2 & \dots & s_\ell \end{pmatrix}$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

az $\mathcal{L}[V_\nu]$ nyelv termhelyettesítései. θ és η*kompozícióján* a

$$(\theta\eta) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_k & y_{i_1} & y_{i_2} & \dots & y_{i_j} \\ (t_1\eta) & (t_2\eta) & \dots & (t_k\eta) & s_{i_1} & s_{i_2} & \dots & s_{i_j} \end{pmatrix}$$

termhelyettesítést értjük, ahol $\{y_{i_1}, y_{i_2}, \dots, y_{i_j}\} = \mathrm{Dom}(\eta) \setminus \mathrm{Dom}(\theta)$ és $\mathrm{Dom}(\theta\eta) = \mathrm{Dom}(\theta) \cup (\mathrm{Dom}(\eta) \setminus \mathrm{Dom}(\theta))$.

5.1.34. PÉLDA. Legyenek

$$\theta = \begin{pmatrix} x & y & \vec{x} \\ y & x & f(x, \vec{y}) \end{pmatrix} \quad \text{és} \quad \eta = \begin{pmatrix} x & y & \vec{x} & \vec{y} & \vec{z} \\ c & z & \vec{y} & \vec{x} & f(x, \vec{x}) \end{pmatrix}$$

$\mathcal{L}^{P_1}$ termhelyettesítései. Ekkor

$$(\theta\eta) = \begin{pmatrix} x & y & \vec{x} & \vec{y} & \vec{z} \\ z & c & f(c, \vec{x}) & \vec{x} & f(x, \vec{x}) \end{pmatrix}$$

és

$$(\eta\theta) = \begin{pmatrix} x & y & \vec{x} & \vec{y} & \vec{z} \\ c & z & \vec{y} & f(x, \vec{y}) & f(y, f(x, \vec{y})) \end{pmatrix}.$$

A fenti példa mutatja, hogy a kompozíció művelete egy nyelv termhelyettesítéseinek halmazán nem kommutatív. Be lehet ugyanakkor látni, hogy a kompozíció műveletével ez a halmaz neutrális elemmel rendelkező félcsoport.

5.1.35. LEMMA. *Legyenek θ és η az $\mathcal{L}[V_\nu]$ nyelv termhelyettesítései. Ekkor tetszőleges $t \in \mathcal{L}[V_\nu]$ term esetén*

$$(t(\theta\eta)) = ((t\theta)\eta).$$

BIZONYÍTÁS. Nevezzük a bizonyítás során egy t termet jónak, ha $(t(\theta\eta)) = ((t\theta)\eta)$. A szerkezeti indukció elve segítségével igazolni fogjuk, hogy minden $\mathcal{L}[V_\nu]$-beli term jó.

(alaplépés:) Ha a term konstans, nyilván a termhelyettesítések eredménye maga a konstans, tehát a konstanstermek jók. Ha változó, például x, három eset lehetséges:

- $x \notin \mathrm{Dom}(\theta) \cup \mathrm{Dom}(\eta)$: Ekkor a termhelyettesítések eredménye maga a változó, tehát az ilyen változóterm jó.
- $x \in \mathrm{Dom}(\eta) \setminus \mathrm{Dom}(\theta)$: Egyrészt $(x\theta) = x$, ezért $((x\theta)\eta) = (x\eta) = \eta(x)$, másrészt $(x(\theta\eta)) = \eta(x)$, mivel $\mathrm{Dom}(\theta\eta)$-ba az x közvetlenül az η termhelyettesítésből került be. Tehát ezek a változótermek is jók.
- $x \in \mathrm{Dom}(\theta)$: Ebben az esetben $(x\theta) = \theta(x)$, tehát $((x\theta)\eta) = (\theta(x)\eta)$, és a kompozíció definíciója alapján szintén $(x(\theta\eta)) = (\theta(x)\eta)$, azaz ezek a termek is jók.

(indukciós lépés:) Tegyük most fel, hogy az $f(t_1, t_2, \dots, t_k)$ termbeli $t_1, t_2, \dots, t_k$ termek jók. Ekkor a termhelyettesítés induktív definíciója alapján

$$((f(t_1, t_2, \dots, t_k)\theta)\eta) =$$
$$= (f((t_1\theta), (t_2\theta), \dots, (t_k\theta))\eta) = f(((t_1\theta)\eta), ((t_2\theta)\eta), \dots, ((t_k\theta)\eta)).$$

Mivel a $t_1, t_2, \dots, t_k$ termek jók, ezért $((t_i\theta)\eta) = (t_i(\theta\eta))$ minden $i = 1, 2, \dots, k$-ra, tehát

$$f(((t_1\theta)\eta), ((t_2\theta)\eta), \dots, ((t_k\theta)\eta)) = f((t_1(\theta\eta)), (t_2(\theta\eta)), \dots, (t_k(\theta\eta))).$$

Most újból a termhelyettesítés induktív definícióját alkalmazva (visszafele) kapjuk, hogy

$$f((t_1(\theta\eta)), (t_2(\theta\eta)), \dots, (t_k(\theta\eta))) = (f(t_1, t_2, \dots, t_k)(\theta\eta)).$$

Tehát az $f(t_1, t_2, \dots, t_k)$ term is jó.

Az alaplépésben és az indukciós lépésekben megfogalmazott feltételek teljesülnek, tehát a szerkezeti indukció elve szerint minden $\mathcal{L}[V_\nu]$-beli term jó. ◇

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5.1.36. TÉTEL. *Az* $\mathcal{L}[V_\nu]$ *nyelv tetszőleges* θ, η *és* ζ *termhelyettesítései esetén*

(1) $((\theta\eta)\zeta) = (\theta(\eta\zeta))$ *(a kompozíció asszociatív)*

(2) $\theta\varepsilon = \varepsilon\theta = \theta$ *(ε neutrális elem)*

BIZONYÍTÁS. (1) bizonyításához legyenek

$$\theta = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_k \\ t_1 & t_2 & \dots & t_k \end{pmatrix}, \quad \eta = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_l \\ s_1 & s_2 & \dots & s_l \end{pmatrix}, \quad \zeta = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & \dots & z_m \\ q_1 & q_2 & \dots & q_m \end{pmatrix}$$

az $\mathcal{L}[V_\nu]$ nyelv tetszőleges termhelyettesítései. Ekkor mivel

$$(\theta\eta) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_k & y_{i_1} & y_{i_2} & \dots & y_{i_j} \\ (t_1\eta) & (t_2\eta) & \dots & (t_k\eta) & s_{i_1} & s_{i_2} & \dots & s_{i_j} \end{pmatrix},$$

ahol $\{y_{i_1}, y_{i_2}, \dots, y_{i_j}\} = \mathrm{Dom}(\eta) \setminus \mathrm{Dom}(\theta)$, ezért $((\theta\eta)\zeta)$ az alábbi termhelyettesítés:

$$\begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_k & y_{i_1} & \dots & y_{i_j} & z_{i'_1} & \dots & z_{i'_j} \\ ((t_1\eta)\zeta) & \dots & ((t_k\eta)\zeta) & (s_{i_1}\zeta) & \dots & (s_{i_j}\zeta) & q_{i'_1} & \dots & q_{i'_j} \end{pmatrix},$$

ahol $\{z_{i'_1}, \dots, z_{i'_j}\} = \mathrm{Dom}(\zeta) \setminus \mathrm{Dom}(\theta\eta)$. Továbbá

$$(\eta\zeta) = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_l & z_{n_1} & z_{n_2} & \dots & z_{n_o} \\ (s_1\zeta) & (s_2\zeta) & \dots & (s_l\zeta) & q_{n_1} & q_{n_2} & \dots & q_{n_o} \end{pmatrix},$$

ahol $\{z_{n_1}, z_{n_2}, \dots, z_{n_o}\} = \mathrm{Dom}(\zeta) \setminus \mathrm{Dom}(\eta)$. De a $z_{n_1}, z_{n_2}, \dots, z_{n_o}$ változók közül csak a $z_{i'_1}, \dots, z_{i'_j}$ változók, továbbá az $y_1, y_2, \dots, y_l$ változók közül pedig csak az $y_{i_1}, \dots, y_{i_j}$ változók nincsenek $\mathrm{Dom}(\theta)$-ban ezért $(\theta(\eta\zeta))$ az alábbi termhelyettesítés:

$$\begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_k & y_{i_1} & \dots & y_{i_j} & z_{i'_1} & \dots & z_{i'_j} \\ (t_1(\eta\zeta)) & \dots & (t_k(\eta\zeta)) & (s_{i_1}\zeta) & \dots & (s_{i_j}\zeta) & q_{i'_1} & \dots & q_{i'_j} \end{pmatrix},$$

Az 5.1.35. lemmát felhasználva innen közvetlenül adódik (1), (2) bizonyítását pedig az olvasóra hagyjuk. ◇

Az ítéletlogikában már találkoztunk a formulahelyettesítés fogalmával. Az elsőrendű logikában is élünk hasonló lehetőséggel. Most megadjuk az elsőrendű formulákban a formulahelyettesítés pontos definícióját.

Legyen F az $\mathcal{L}[V_\nu]$ nyelv egy formulája és $x_1, x_2, \dots, x_k (k \geq 0)$ rendre $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ fajtájú különböző változók. Az $x_1x_2\dots x_kF$ kifejezést $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$ alakú *formális predikátumnak*, az $x_1, x_2, \dots, x_k$ változókat pedig a formális predikátum *kijelölt változóinak* nevezzük. Ha $k = 0$, a formális predikátum alakja $()$, és nincsenek kijelölt változói.

5.1.37. DEFINÍCIÓ. Legyen A egy elsőrendű formula, F egy $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$ alakú $x_1x_2\dots x_kF$ formális predikátum, P pedig egy $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$ alakú predikátumszimbólum. Az A formulában a P *predikátumszimbólum* F *formális predikátummal való szabályos helyettesítésének az eredményét* jelölje $A(P \parallel F)$.

1. Ha A atomi formula, legyen $Q(t_1, t_2, \dots, t_n)$.
   a. Ha Q különbözik P-től, akkor $A(P \parallel F)$ változatlanul A.
   b. Ha Q és P megegyezik (természetesen ebben az esetben $k = n$), akkor $A(P \parallel F) \rightleftharpoons F(x_1, x_2, \dots, x_k \parallel t_1, t_2, \dots, t_k)$.
2. Legyen A a $\neg B$ negáció, ekkor $A(P \parallel F) \rightleftharpoons \neg(B(P \parallel F))$.
3. Legyen A a $(B \circ C)$ formula, ahol $\circ$ binér logikai összekötőjel. Ekkor $A(P \parallel F) \rightleftharpoons B(P \parallel F) \circ C(P \parallel F)$.
4. Legyen A a QxB kvantált formula. Két esetet különböztetünk meg:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a. ha $x \notin \mathrm{Par}(F) \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, akkor $A(P \parallel F) \rightleftharpoons Qx(E(P \parallel F))$.

b. ha $x \in \mathrm{Par}(F) \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, akkor válasszunk egy új változót – például u-t –, mely nem fordul elő sem A-ban, sem F-ben, és legyen $A(P \parallel F) \rightleftharpoons Qu(E(x \parallel u)(P \parallel F))$.

5.1.38. PÉLDA. Legyen V_ν a $(\{\pi\}, \{P, Q, R\}, \{f, g, h\}, \emptyset)$ halmaznégyes a következő szignatúrával:

	ν_1		ν_2
P	(π)	f	(π, π)
Q	(π, π)	g	(π, π, π)
R	(π, π, π)	h	(π, π, π, π)

Legyenek $x, y, z, \dots \pi$ fajtájú változók. Jelöljük ezt az elsőrendű logikai nyelvet $\mathcal{L}^{\nu_2}$-vel.

Az $\mathcal{L}^{\nu_2}$ nyelvben az $R(x, y, x) \vee \forall z P(z)$ formulában a P predikátumszimbólum $z \neg \forall x Q(x, z)$ formális predikátummal való szabályos helyettesítésének az eredménye, azaz $(R(x, y, x) \vee \forall z P(z))(P \parallel z \neg \forall x Q(x, z))$, az

$$R(x, y, x) \vee \forall z \neg \forall x Q(x, z)$$

formula. Ha pedig a $\forall z \exists y Q(g(x, z), y)$ formulában a Q predikátumszimbólumot helyettesítjük az $xyR(x, y, z)$ formális predikátummal, akkor a

$$\forall u \exists y R(g(x, u), y, z)$$

formulát kapjuk.

1.3. Feladatok

5.1.1. FELADAT. Termek-e az $\mathcal{L}^{\nu_2}$ nyelvben a következő szavak:

a. $f(g(x, y))$

b. $g(f(z), h(x, x, x))$

c. $f(g(x), h(x, y, z))$

d. $f(x) \wedge g(x, y)$

5.1.2. FELADAT. Adjuk meg azoknak az $\mathcal{L}^{\nu_2}$-beli termeknek a halmazát, melyek egyetlen változót, az x-et és egyetlen függvényszimbólumot,

a. az f-et

b. a g-t

tartalmazzák.

5.1.3. FELADAT. Soroljuk fel a következő $\mathcal{L}^{\nu_2}$-beli termek közvetlen résztermjeit, résztermjeit, adjuk meg szerkezeti fájukat, és határozzuk meg a funkcionális összetettségüket.

a. $h(x, f(y), z)$

b. $g(g(x, f(y)), f(z))$

c. $g(h(x, y, z), f(g(x, x)))$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

d. $f(H(g(x, f(y)), y, f(y)))$

5.1.4. FELADAT. Atomi formulák-e az $\mathcal{L}^{P_2}$ nyelvben a következő szavak:

a. $Q(f(y), H(y, z, z))$

b. $R(x, g(x, y))$

c. $R(P(x), f(y), x)$

d. $f(H(x, y, z))$

5.1.5. FELADAT. Formulák-e az $\mathcal{L}^{P_2}$ nyelvben a következő szavak:

a. $\forall f(y)Q(x, y)$

b. $(P(x) \supset \forall y(Q(x, y) \wedge P(g(x, y))))$

c. $\neg \exists x \exists x P(y)$

d. $\forall z(R(x, y, H(x, y, z)) \vee P(z))$

5.1.6. FELADAT. Soroljuk fel az alábbi $\mathcal{L}^{P_2}$-beli formulák közvetlen részformuláit, részformuláit, adjuk meg szerkezeti fájukat és logikai összetettségüket.

a. $Q(f(x), g(y, x))$

b. $\exists xR(x, y, z) \supset \neg(P(g(x, y)) \vee \forall z P(z))$

c. $\exists x \neg(P(f(x)) \supset Q(x, y)) \supset \forall z R(z, z)$

d. $\exists x P(x) \wedge \forall x \forall y(P(x) \wedge P(y) \supset R(x, y, x))$

5.1.7. FELADAT. Melyek részformulái az alábbiak közül a $\mathcal{L}^{P_2}$-beli

$\exists z(\forall x Q(x, z) \supset (\exists z \forall x Q(x, z) \supset \exists z Q(x, z)))$

formulának?

a. $\forall x Q(x, z)$

b. $\forall x Q(x, z) \supset \exists z \forall x Q(x, z)$

c. $\exists z \forall x Q(x, z) \supset \exists z Q(x, z)$

d. $\forall x Q(x, z) \supset \exists z Q(x, z)$

5.1.8. FELADAT. Adjuk meg az alábbi $\mathcal{L}^{P_2}$-beli formulák prímkomponenseit.

a. $\forall x Q(x, z) \supset \exists z Q(x, z)$

b. $\forall x Q(x, z) \supset \exists z \forall x Q(x, z)$

c. $\exists z(\forall x Q(x, z) \supset (\exists z \forall x Q(x, z) \supset \exists z Q(x, z)))$

d. $\forall x Q(x, z) \supset (\exists z \forall x Q(x, z) \supset \exists z Q(x, z))$

5.1.9. FELADAT. Az $\mathcal{L}^{P_2}$ nyelv következő formuláiban állapítsuk meg a kvantorok hatáskörét, majd döntsük el a változókról, hogy melyik előfordulásuk szabad és melyik kötött.

a. $\forall x(\forall y R(x, y, z) \supset Q(x, y))$

b. $\forall y \exists z(R(x, y, z) \supset \exists z Q(z, x))$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

c. $\exists x \forall y (P(x) \vee Q(x, f(y))) \supset \forall y Q(x, y)$

d. $\forall y \exists z (R(x, y, z) \supset \exists x Q(z, x))$

5.1.10. FELADAT. Döntsük el $\mathcal{L}^{P_2}$ következő formuláiról, hogy kongruensek-e.

a. $\forall z (\forall x R(z, x, v) \supset \exists v (Q(v, u) \supset \exists w R(v, w, x)))$

b. $\forall x (\forall w R(x, w, v) \supset \exists w (Q(w, u) \supset \exists v R(w, v, x)))$

c. $\forall x (\forall w R(x, w, u) \supset \exists v (Q(v, u) \supset \exists w R(v, w, x)))$

d. $\forall z (\forall x R(x, z, v) \supset \exists w (Q(w, u) \supset \exists v R(w, v, x)))$

e. $\forall v (\forall w R(v, w, x) \supset \exists x (Q(x, u) \supset \exists w R(v, w, x)))$

5.1.11. FELADAT. Változóikban tiszták-e az alábbi $\mathcal{L}^{P_2}$-beli formulák? Amelyik nem, ahhoz adjunk meg vele kongruens, változóiban tiszta formulát.

a. $\forall y \exists z (R(x, y, z) \supset \exists z Q(z, x))$

b. $\forall x \neg R(x, v, w) \vee \forall z \forall y (Q(y, z) \supset R(u, y, z))$

c. $\exists x \forall z (P(x) \vee Q(x, f(z))) \supset \forall y Q(x, y)$

d. $\exists x R(x, y, z) \supset \forall x \forall y (P(y) \wedge R(x, y, z))$

5.1.12. FELADAT. Megengedettek-e az $\mathcal{L}^{P_2}$ nyelvbeli alábbi termhelyettesítések? Végezzük el a termhelyettesítéseket szabályosan.

a. $(\exists y R(x, y, z))\begin{pmatrix} x \\ g(x, y) \end{pmatrix}$

b. $(\exists y R(x, y, z))\begin{pmatrix} y \\ g(x, y) \end{pmatrix}$

c. $(\forall y Q(x, y) \supset P(x))\begin{pmatrix} x \\ g(x, z) \end{pmatrix}$

d. $(\forall y Q(y, z) \vee \exists y Q(x, y))\begin{pmatrix} x & z & y \\ g(x, y) & y & z \end{pmatrix}$

5.1.13. FELADAT. Bizonyítsuk be, hogy a θ termhelyettesítés megengedett a K kifejezés számára, ha

a. $\theta = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_k \\ x_1 & x_2 & \dots & x_k \end{pmatrix}$;

b. $\mathrm{Dom}(\theta) \cap \mathrm{Par}(K) = \emptyset$;

c. K-ban nincsenek az $\mathrm{Rng}(\theta)$-beli termekben előforduló változók;

d. θ alaphelyettesítés.

5.1.14. FELADAT. Határozzuk meg az alábbi termhelyettesítések kompozícióját.

a. $\begin{pmatrix} x & y & z & v \\ z & x & f(z) & f(x) \end{pmatrix}$ *és* $\begin{pmatrix} x & y & z \\ z & x & y \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} x & y & z \\ z & x & y \end{pmatrix}$ *és* $\begin{pmatrix} x & y & z & v \\ z & x & f(z) & f(x) \end{pmatrix}$

2. Elsőrendű logikai nyelvek – szemantika

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Legyen $\mathcal{L}[V_v]$ egy elsőrendű logikai nyelv. Hogy meghatározhassuk, mit jelentenek $\mathcal{L}[V_v]$ termjei és formulái, meg kell adni, milyen individuumhalmazt futnak be a nyelv individuumváltozói, melyik individuumokat jelölik a konstansszimbólumok, milyen matematikai függvényeket (műveleteket) a függvényszimbólumok és mely logikai függvényeket (relációkat, predikátumokat) a predikátumszimbólumok. Ennek az információnak a rögzítését nevezzük az *elsőrendű logikai nyelv egy interpretációjának*.

5.2.1. DEFINÍCIÓ. $\mathcal{L}[V_v]$ interpretációja egy $\mathcal{I} = (\mathcal{I}_{Srt}, \mathcal{I}_{Pr}, \mathcal{I}_{Fn}, \mathcal{I}_{Cnst})$ függvénynégyes, ahol

1. az $\mathcal{I}_{Srt}: \pi \mapsto \mathcal{U}_\pi$ függvény megad minden egyes $\pi \in Srt$ fajtához egy $\mathcal{U}_\pi$ nemüres halmazt, a π fajtájú individuumok halmazát (a különböző fajtájú individuumok halmazainak uniója az interpretáció *individuumtartománya* vagy *univerzuma*),

2. az $\mathcal{I}_{Pr}: P \mapsto P^{\mathcal{I}}$ függvény megad minden $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$ alakú $P \in Pr$ predikátumszimbólumhoz egy $P^{\mathcal{I}}: \mathcal{U}_{\pi_1} \times \mathcal{U}_{\pi_2} \times \dots \times \mathcal{U}_{\pi_k} \to \{i, h\}$ logikai függvényt (relációt),

3. az $\mathcal{I}_{Fn}: f \mapsto f^{\mathcal{I}}$ függvény hozzárendel minden $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k, \pi)$ alakú $f \in Fn$ függvényszimbólumhoz egy $f^{\mathcal{I}}: \mathcal{U}_{\pi_1} \times \mathcal{U}_{\pi_2} \times \dots \times \mathcal{U}_{\pi_k} \to \mathcal{U}_\pi$ matematikai függvényt (műveletet),

4. az $\mathcal{I}_{Cnst}: c \mapsto c^{\mathcal{I}}$ függvény pedig minden π fajtájú $c \in Cnst$ konstansszimbólumhoz az $\mathcal{U}_\pi$ individuumtartománynak egy individuumát rendeli, azaz $c^{\mathcal{I}} \in \mathcal{U}_\pi$.

5.2.2. PÉLDA. Rögzítsük most az $\mathcal{L}^{\mathcal{P}_1}$ nyelv egy interpretációját és jelölje ezt az interpretációt $\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}$. $\mathcal{U}_{\pi_1}$ legyen az $\{a, b, c\}$ háromelemű, $\mathcal{U}_{\pi_2}$ pedig legyen az $\{1, 2\}$ kételemű halmaz, továbbá a

$P^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}: \{a, b, c\} \longrightarrow \{i, h\}$

$Q^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}: \{a, b, c\} \times \{1, 2\} \longrightarrow \{i, h\}$

$R^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}: \{1, 2\} \times \{1, 2\} \longrightarrow \{i, h\}$

$f^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}: \{a, b, c\} \times \{1, 2\} \longrightarrow \{1, 2\}$

logikai és matematikai függvények ebben az interpretációban legyenek az alábbi relációtáblákkal és függvénytáblával adottak:

$P^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}$	a	b	c
	i	h	i

$Q^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}$	a	b	c
1	i	h	i
2	h	i	i

$R^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}$	1	2
1	h	i
2	i	i

$f^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}$	a	b	c

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1	1	2	2
2	2	2	1

Jelölje a c konstansszimbólum a c individuumot. Ezzel megadtuk az $\mathcal{L}^{\mathcal{P}_1}$ nyelv egy lehetséges interpretációját, az $\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}$ interpretációt.

Miután az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv logikán kívüli szimbólumainak jelentését rögzítettük egy interpretációval, rátérhetünk a nyelv kifejezései – ezen interpretációbeli – jelentésének megadására. Mivel a nyelv kifejezései általában szabad változókat is tartalmaznak, szükségünk lesz a *változókiértékelés* fogalmára.

5.2.3. DEFINÍCIÓ. Legyen az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelvnek $\mathcal{I}$ egy interpretációja, az interpretáció univerzuma legyen $\mathcal{U}$ és jelölje V a nyelv változóinak a halmazát. Egy olyan $\kappa: V \to \mathcal{U}$ leképezést, ahol ha $x\pi$ fajtájú változó, akkor $\kappa(x) \in \mathcal{U}_\pi$, $\mathcal{I}$-beli változókiértékelésnek nevezünk.

5.2.4. DEFINÍCIÓ. $\mathcal{L}[V_v]$ *szemantikája.* Legyen az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelvnek $\mathcal{I}$ egy interpretációja és κ egy $\mathcal{I}$-beli változókiértékelés. Az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv egy π fajtájú t termjének *értéke* $\mathcal{I}$-ben a κ változókiértékelés mellett az alábbi – $|t|^{\mathcal{I}\kappa}$-val jelölt – $\mathcal{U}_\pi$-beli individuum:

1. ha $c \in Cnst\pi$ fajtájú konstansszimbólum, akkor $|c|^{\mathcal{I}\kappa}$ az $\mathcal{U}_\pi$-beli $c^{\mathcal{I}}$ individuum,
2. ha $x\pi$ fajtájú változó, akkor $|x|^{\mathcal{I}\kappa}$ az $\mathcal{U}_\pi$-beli $\kappa(x)$ individuum,
3. ha $t_1, t_2, \dots, t_k$ rendre $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ fajtájú termek és ezek értékei a κ változókiértékelés mellett $\mathcal{I}$-ben rendre az $\mathcal{U}_{\pi_1}$-beli $|t_1|^{\mathcal{I}\kappa}$, az $\mathcal{U}_{\pi_2}$-beli $|t_2|^{\mathcal{I}\kappa}$, … és az $\mathcal{U}_{\pi_k}$-beli $|t_k|^{\mathcal{I}\kappa}$ individuumok, akkor egy $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k, \pi)$ alakú $f \in Fn$ függvényszimbólum esetén $|f(t_1, t_2, \dots, t_k)|^{\mathcal{I}\kappa}$ az $\mathcal{U}_\pi$-beli $f^{\mathcal{I}}(|t_1|^{\mathcal{I}\kappa}, |t_2|^{\mathcal{I}\kappa}, \dots, |t_k|^{\mathcal{I}\kappa})$ individuum.

Az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv termjeinek értékét ez a (szerkezeti rekurzió elvén alapuló) definíció rögzített $\mathcal{I}$ interpretációban rögzített κ változókiértékelés mellett megadja. Az érték egy – a term fajtájához tartozó univerzumbeli – individuum.

5.2.5. PÉLDA. Határozzuk meg most az $\mathcal{L}^{\mathcal{P}_1}$ nyelv $f(c, f(x, \bar{x}))$ termjének $\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}$-beli értékét a következő változókiértékelés mellett: legyen $\kappa(x) = b$, $\kappa(y) = a$, és κ minden ezektől különböző π_1 fajtájú változóhoz a c, minden π_2 fajtájú változóhoz pedig az **1** individuumot rendelje.

$$|f(c, f(x, \bar{x}))|^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa} =$$
$$= f^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}(|c|^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa}, |f(x, \bar{x})|^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa}) =$$
$$= f^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}(|c|^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa}, f^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}(|x|^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa}, |\bar{x}|^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa})).$$

Mivel $|c|^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa} = c^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}} = c$, $|x|^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa} = \kappa(x) = b$ és $|\bar{x}|^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa} = \kappa(\bar{x}) = 1$, így

$$f^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}(|c|^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa}, f^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}(|x|^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa}, |\bar{x}|^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa})) = f^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}(c, f^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}(b, 1)),$$

ami $f^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}(b, 1) = 2$ miatt $f^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}}(c, 2)$, ez pedig éppen **1**. Tehát

$$|f(c, f(x, \bar{x}))|^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa} = 1,$$

vagyis az $f(c, f(x, \bar{x}))$ term $\mathcal{I}^{\mathcal{P}_1}$-beli értéke a κ változókiértékelés mellett **1**.

Különböző változókiértékelések mellett viszont ugyanannak a termnek a term fajtájához tartozó univerzum különböző elemei lehetnek az értékei. Be lehet azonban bizonyítani, hogy különböző változókiértékelések mellett egy termnek különböző értékei csak akkor lehetnek, ha legalább egy, a termben előforduló változóhoz a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

változókiértékelések különböző individuumot rendelnek. Mivel a bizonyítást a szerkezeti indukció termekre vonatkozó elve alapján könnyű elvégezni, gyakorlásképpen ezt az olvasóra hagyjuk.

5.2.6. LEMMA. *Az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelvnek legyen $\mathfrak{I}$ egy interpretációja, κ_1 és κ_2 pedig olyan változókiértékelések $\mathfrak{I}$-ben, amelyek megegyeznek individuumváltozóknak egy S halmazán. Ha egy t termben csak S-beli változók fordulnak elő, akkor*

$$|t|^{\mathfrak{I}\kappa_1} = |t|^{\mathfrak{I}\kappa_2}.$$

Ezek szerint egy term értéke rögzített interpretációban csak a benne előforduló individuumváltozók változókiértékelésétől függ, meghatározásához elegendő csak a kérdéses term változóihoz rendelt individuumokat ismerni, azaz a *term egy változókiértékelését* megadni. Tehát egy n individuumváltozót tartalmazó term interpretációbeli jelentése egy olyan n -változós matematikai függvény, amely az individuumváltozók fajtáinak megfelelő individuum n-esekhez a term fajtájának megfelelő individuumokat rendel. Ha viszont a term alapterm – nem fordul elő benne változó – értéke nyilván nem függ a változókiértékeléstől. Alaptermek esetén ezért $|t|^{\mathfrak{I}\kappa}$ helyett gyakran $|t|^{\mathfrak{I}}$-t írunk.

5.2.7. PÉLDA. Az $\mathcal{L}^{\mathcal{P}_1}$ nyelv $\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}$ interpretációjában az $f(x, f(c, \bar{x}))$ term jelentését az alábbi függvénytábla adja meg:

$\kappa(x)$	$\kappa(\bar{x})$	$\lvert f(x, f(c, \bar{x}))\rvert^{\kappa}$
a	1	2
a	2	1
b	1	2
b	2	2
c	1	1
c	2	2

Most meghatározzuk $\mathcal{L}[V_v]$ formuláinak az $\mathfrak{I}$ interpretációbeli logikai jelentését. Ehhez szükségünk van a következő fogalomra.

5.2.8. DEFINÍCIÓ. Legyen x egy változó. A κ^* változókiértékelés a κ *változókiértékelés x-variánsa*, ha $\kappa^*(y) = \kappa(y)$ minden x-től különböző y változó esetén.

5.2.9. DEFINÍCIÓ. $\mathcal{L}_f(V_v)$ SZEMANTIKÁJA. Legyen az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelvnek $\mathfrak{I}$ egy interpretációja és κ egy $\mathfrak{I}$-beli változókiértékelés. Az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv egy C formulájához $\mathfrak{I}$-ben a κ változókiértékelés mellett az alábbi – $|C|^{\mathfrak{I}\kappa}$-val jelölt – igazságértéket rendeljük:

1. $\left|P(t_1, t_2, \ldots, t_k)\right|^{\mathfrak{I}\kappa} \rightleftharpoons \begin{cases} i & \text{ha } P^{\mathfrak{I}}(|t_1|^{\mathfrak{I}\kappa}, |t_2|^{\mathfrak{I}\kappa}, \ldots, |t_k|^{\mathfrak{I}\kappa}) = i, \\ h & \text{egyébként.} \end{cases}$

2. $|\neg A|^{\mathfrak{I}\kappa}$ legyen $\neg|A|^{\mathfrak{I}\kappa}$,

3. $|A \wedge B|^{\mathfrak{I}\kappa}$ legyen $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} \wedge |B|^{\mathfrak{I}\kappa}$,

4. $|A \vee B|^{\mathfrak{I}\kappa}$ legyen $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} \vee |B|^{\mathfrak{I}\kappa}$,

5. $|A \supset B|^{\mathfrak{I}\kappa}$ legyen $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} \supset |B|^{\mathfrak{I}\kappa}$,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6. $\left|\forall x A\right|^{\mathfrak{I}\kappa} \rightleftharpoons \begin{cases} i & \text{ha } |A|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = i \text{ } \kappa \text{ minden } \kappa^* x - \text{variánsára,} \\ h & \text{egyébként.} \end{cases}$

7. $\left|\exists x A\right|^{\mathfrak{I}\kappa} \rightleftharpoons \begin{cases} i & \text{ha } |A|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = i \text{ } \kappa \text{ valamely } \kappa^* x - \text{variánsára,} \\ h & \text{egyébként.} \end{cases}$

5.2.10. MEGJEGYZÉS. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a definícióban a „bal oldalon” szereplő $\neg$, $\wedge$, $\vee$ és $\supset$ jelek az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv ábécéjének szimbólumai, a „jobb oldalon” pedig ezek a jelek logikai műveletek az igazságértékek kételemű Boole-algebrájában.

Hasonlóan a termekhez, ez a (szerkezeti rekurzió elvén alapuló) definíció a nyelv minden formulájához rögzített $\mathfrak{I}$ interpretációban rögzített κ változókiértékelés mellett egy igazságértéket rendel.

5.2.11. PÉLDA. Határozzuk meg most az $\mathcal{L}^{\mathcal{P}_1}$ nyelv $Q(y, f(c, f(x, \vec{x})))$ atomi formulájának $\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}$-beli értékét az 5.2.5. példabeli κ változókiértékelés mellett.

$$|Q(y, f(c, f(x, \vec{x})))|^{\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa} = Q^{\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}}(|y|^{\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa}, |f(c, f(x, \vec{x}))|^{\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa}).$$

$|y|^{\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa} = \kappa(y) = a$, az 5.2.5. példában pedig kiszámoltuk, hogy

$$|f(c, f(x, \vec{x}))|^{\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa} = 1.$$

Tehát

$$|Q(y, f(c, f(x, \vec{x})))|^{\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa} = Q^{\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}}(a, 1) = i.$$

Ha viszont a $Q(y, f(x, f(x, \vec{x})))$ atom $\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}$-beli értékét akarjuk kiszámolni κ mellett, ehhez az $|f(x, f(x, \vec{x}))|^{\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa}$ értékre van szükség, ami **2**. Tehát

$$|Q(y, f(x, f(x, \vec{x})))|^{\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa} = Q^{\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}}(a, 2) = h$$

Továbbá a $\exists z Q(y, f(z, f(x, \vec{x})))$ formula $\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}$-beli értéke a κ változókiértékelés mellett i, hiszen magára κ-ra (κ egyik lehetséges z-variánsa önmaga)

$$|Q(y, f(z, f(x, \vec{x})))|^{\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa} = i.$$

A $\forall z Q(y, f(z, f(x, \vec{x})))$ formula $\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}$-beli értéke κ mellett viszont h, hiszen κ azon $\kappa^* z$-variánsa mellett, melyre $\kappa^*(z) = b$, az adódik, hogy

$$|Q(y, f(z, f(x, \vec{x})))|^{\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_1}\kappa^*} = h$$

Különböző változókiértékelések mellett ugyanannak a formulának az igazságértéke különböző lehet. Formulákra is be lehet bizonyítani, hogy különböző változókiértékelések mellett egy formulának különböző igazságértéke csak akkor lehet, ha legalább egy, a formulában előforduló szabad változóhoz a változókiértékelések különböző individuumot rendelnek. Mivel az állítást a szerkezeti indukció formulákra vonatkozó elve alapján egyszerű igazolni, ezt a bizonyítást is az olvasóra bízzuk.

5.2.12. LEMMA. *Az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelvnek legyen $\mathfrak{I}$ egy interpretációja, κ_1 és κ_2 pedig olyan változókiértékelések $\mathfrak{I}$-ben, amelyek megegyeznek individuumváltozóknak egy S halmazán. Ha az A formula olyan, hogy $\mathrm{Par}\,(A) \subseteq S$, akkor*

$$|A|^{\mathfrak{I}\kappa_1} = |A|^{\mathfrak{I}\kappa_2}.$$

Ezek szerint egy formula igazságértéke is – rögzített interpretációban – csak a benne előforduló individuumváltozók változókiértékelésétől függ, meghatározásához elegendő csak a formula változóihoz rendelt individuumokat ismerni, azaz a *formula egy változókiértékelését* megadni. Egy n individuumváltozót tartalmazó formula interpretációbeli jelentése egy n-változós logikai függvény (reláció), amely az individuumváltozók

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

fajtáinak megfelelő individuum n-esekhez igazságértékeket rendel. Ha a formula zárt – nem fordul elő benne szabad változó – igazságértéke nyilván nem függ a változókiértékeléstől. Ebben az esetben ezért $|\alpha|^{\mathfrak{I}\kappa}$ helyett gyakran most is $|\alpha|^{\mathfrak{I}}$-t írunk.

5.2.13. PÉLDA. Az $\mathcal{L}^{p_1}$ nyelv $\mathfrak{I}^{p_1}$ interpretációjában az $\exists\, \tilde{y}\, \neg R(\tilde{y}, f(x, f(c, \tilde{x}))$ formula jelentését az alábbi relációtábla írja le:

$\kappa(x)$	$\kappa(\tilde{x})$	$\lvert\exists\, \tilde{y}\, \neg R(\tilde{y}, f(x, f(c, \tilde{x}))\rvert^{\kappa}$
a	1	h
a	2	i
b	1	h
b	2	h
c	1	i
c	2	h

5.2.14. TÉTEL. *Rögzítsük az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv egy $\mathfrak{I}$ interpretációját. Legyenek a nyelvben s és t tetszőleges termek, x a t-vel megegyező fajtájú változó, $\kappa\mathfrak{I}$-ben egy tetszőleges változókiértékelés, és*

$$\kappa'(y) \rightleftharpoons \begin{cases} \kappa(y) & \text{ha } y \neq x, \\ |t|^{\mathfrak{I}\kappa} & \text{ha } y = x. \end{cases}$$

Ekkor

$$|s(x \parallel t)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |s|^{\mathfrak{I}\kappa'}.$$

BIZONYÍTÁS. Rögzítsük az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv egy $\mathfrak{I}$ interpretációját. Legyen t tetszőleges term, x egy a t-vel megegyező fajtájú változó és $\kappa(x)$ legyen épp $|t|^{\mathfrak{I}\kappa}$, máshol pedig κ és κ' ne különbözzenek. Nevezzük a bizonyítás során $\mathcal{L}[V_v]$ egy s termjét jónak, ha

$$|s(x \parallel t)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |s|^{\mathfrak{I}\kappa'}.$$

A szerkezeti indukció elve segítségével igazolni fogjuk, hogy a nyelv minden termje jó.

(alaplépés:) Ha s konstansszimbólum vagy egy $y \neq x$ változó, akkor s-t az $(x \parallel t)$ termhelyettesítés változatlanul hagyja. Mivel pedig x nem fordul elő s-ben, az 5.2.6. lemma miatt s jó. Ha pedig s éppen az x változó, $|x(x \parallel t)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |t|^{\mathfrak{I}\kappa}$ és $|x|^{\mathfrak{I}\kappa'} = \kappa'(x) = |t|^{\mathfrak{I}\kappa}$, tehát x is jó.

(indukciós lépés:) Most vizsgáljunk egy tetszőleges $f(s_1, s_2, \dots, s_k)$ termet. Tegyük fel, hogy az $s_1, s_2, \dots, s_k$ termek jók, azaz

$$|s_j(x \parallel t)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |s_j|^{\mathfrak{I}\kappa'}$$

minden $j = 1,2,\dots,k$-ra. Ekkor egyrészt a termhelyettesítés végrehajtásának definíciója miatt

$$|f(s_1, s_2, \dots, s_k)(x \parallel t)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |f(s_1(x \parallel t), s_2(x \parallel t), \dots, s_k(x \parallel t))|^{\mathfrak{I}\kappa},$$

ami az 5.2.4. definíció miatt

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$f^{\mathfrak{I}}(|s_1(x \parallel t)|^{\mathfrak{I}\kappa}, |s_2(x \parallel t)|^{\mathfrak{I}\kappa}, \dots, |s_k(x \parallel t)|^{\mathfrak{I}\kappa})$.

Mivel az $s_1, s_2, \dots, s_k$ termek jók, ezért ehelyett írhatjuk, hogy

$f^{\mathfrak{I}}(|s_1|^{\mathfrak{I}\kappa}, |s_2|^{\mathfrak{I}\kappa}, \dots, |s_k|^{\mathfrak{I}\kappa})$,

ami pedig újból az 5.2.4. definíció miatt $|f(s_1, s_2, \dots, s_k)|^{\mathfrak{I}\kappa}$. Ezek szerint az $f(s_1, s_2, \dots, s_k)$ term is jó.

Az alaplépésben és az indukciós lépésben megfogalmazott felTÉTELek teljesülnek, tehát a szerkezeti indukció elve szerint minden $\mathcal{L}[V_\nu]$-beli term jó. ⋄

5.2.15. TÉTEL. *Rögzítsük az $\mathcal{L}[V_\nu]$ nyelv egy $\mathfrak{I}$ interpretációját. Legyen A egy formulája, t pedig egy termje a nyelvnek és x egy a t-vel megegyező fajtájú változó. Legyen κ $\mathfrak{I}$-ben egy tetszőleges változókiértékelés, és*

$$\kappa(y) \rightleftharpoons \begin{cases} \kappa(y) & ha\ y \neq x, \\ |t|^{\mathfrak{I}\kappa} & ha\ y = x. \end{cases}$$

Ekkor

$|A(x \parallel t)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |A|^{\mathfrak{I}\kappa}$.

Bizonyítás. Rögzítsük az $\mathcal{L}[V_\nu]$ nyelv egy $\mathfrak{I}$ interpretációját és egy κ változókiértékelését tetszőlegesen. Nevezzük a bizonyítás során az A formulát jónak, ha

$|A(x \parallel t)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |A|^{\mathfrak{I}\kappa}$

fennáll minden olyan κ' változókiértékelésre, melyre $\kappa'(x) = |t|^{\mathfrak{I}\kappa}$. A szerkezeti indukció elve segítségével igazolni fogjuk, hogy minden $\mathcal{L}[V_\nu]$-beli formula jó.

(alaplépés:) Legyen $P(s_1, s_2, \dots, s_k)$ atomi formula. Ekkor egyrészt a termhelyettesítés végrehajtásának definíciója miatt

$|P(s_1, s_2, \dots, s_k)(x \parallel t)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |P(s_1(x \parallel t), s_2(x \parallel t), \dots, s_k(x \parallel t))|^{\mathfrak{I}\kappa}$,

ami az 5.2.9. definíció miatt

$P^{\mathfrak{I}}(|s_1(x \parallel t)|^{\mathfrak{I}\kappa}, |s_2(x \parallel t)|^{\mathfrak{I}\kappa}, \dots, |s_k(x \parallel t)|^{\mathfrak{I}\kappa})$.

Az 5.2.14. tétel szerint viszont minden $j = 1,2,\dots,k$-ra

$|s_j(x|t)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |s_j|^{\mathfrak{I}\kappa}$

teljesül, tehát

$|P(s_1, s_2, \dots, s_k)(x \parallel t)|^{\mathfrak{I}\kappa} = P^{\mathfrak{I}}(|s_1|^{\mathfrak{I}\kappa}, |s_2|^{\mathfrak{I}\kappa}, \dots, |s_k|^{\mathfrak{I}\kappa})$,

ez pedig éppen $|P(s_1, s_2, \dots, s_k)|^{\mathfrak{I}\kappa}$. Így az atomi formulák jók.

(indukciós lépések:) A negációs, konjunkciós, diszjunkciós és implikációs formulák esetén a bizonyítást az olvasóra bízzuk.

Most vizsgáljunk egy kvantált formulát: QzA-t. Ha $z = x$, akkor

$[(QxA)(x \parallel t)] = QxA$,

mivel pedig x nem fordul elő szabadon QxA-ban, az 5.2.12. lemma miatt QxA jó. Ha pedig $z \neq x$,

$[(QzA)(x \parallel t)] = Qu[A(z \parallel u)(x \parallel t)]$,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

ahol u egy z-vel azonos fajtájú, x-től különböző olyan változó, amely nem fordul elő sem t-ben, sem A-ban. A $|Qu[A(z \| u)(x \| t)]|^{\mathfrak{I}\kappa}$ igazságérték meghatározásához κ u-variánsai mellett kell az $u \notin \mathrm{Par}(t)$ $[A(z \| u)(x \| t)]$ κ^* $|t|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = |t|^{\mathfrak{I}\kappa}$ formula igazságértékét kiszámolni. Legyen $\mathfrak{A}$ a változókiértékelés κ^*-variánsa. Mivel $\mathrm{Par}(t)$, így $A(z \| u)$. Továbbá az indukciós feltevésünk szerint $A(z \| u)$ jó, és mivel $A(z \| u)$ vele azonos szerkezetű, így az indukciós feltevésünk szerint $[A(z \| u)(x \| t)]$ is jó, ezért

$$|[A(z \| u)(x \| t)]|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = |A(z \| u)|^{\mathfrak{I}\kappa^*},$$

ahol

$$\kappa^*(y) \rightleftharpoons \begin{cases} \kappa(y) & \text{ha } y \neq x, \\ |t|^{\mathfrak{I}\kappa} & \text{ha } y = x. \end{cases}$$

Tehát minden κ^* esetén $\kappa^* \kappa$ valamely u-variánsa, továbbá κ összes u-variánsa előáll κ valamely $\kappa^* u$-variánsából a fenti módon származtatva. Így az $|A(z \| u)|^{\mathfrak{I}\kappa^*}$ igazságértékek meghatározzák a $|Qu(A(z \| u))|^{\mathfrak{I}\kappa}$ igazságértéket. De az

$$|[A(z \| u)(x \| t)]|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = |A(z \| u)|^{\mathfrak{I}\kappa^*},$$

egyenlőség miatt

$$|Qu[A(z \| u)(x \| t)]|^{\mathfrak{I}\kappa} = |Qu(A(z \| u))|^{\mathfrak{I}\kappa}.$$

Mivel pedig $\mathrm{Par}(Qu(A(z \| u))) = \mathrm{Par}(QzA)$, az 5.2.12. lemma miatt

$$|Qu(A(z \| u))|^{\mathfrak{I}\kappa} = |QzA|^{\mathfrak{I}\kappa},$$

ami azt jelenti, hogy

$$|[(QzA)(x \| t)]|^{\mathfrak{I}\kappa} = |QzA|^{\mathfrak{I}\kappa},$$

tehát QzA is jó.

Az alaplépésben és az indukciós lépésekben megfogalmazott feltételek teljesülnek, tehát a szerkezeti indukció elve szerint minden $\mathcal{L}[V_\nu]$-beli formula jó. ⋄

Vizsgáljuk most meg még azt, hogyan függ egy interpretációban a formula egy változókiértékelése mellett a formula igazságértéke prímkomponensei igazságértékeitől. Legyenek az A formula prímkomponensei $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Mivel A a prímkomponenseiből csupán a logikai összekötőjelek segítségével épül fel, ha ismernénk az $A_1, A_2, \ldots, A_n$ formulák igazságértékét az adott interpretációban és változókiértékelés mellett, a formula igazságértékét az 5.2.9. definíció szerint már véges sok lépésben ki tudnánk számolni. Vegyük észre, hogy az 5.2.9. definícióban egy interpretációban és változókiértékelés mellett egy negációs, egy konjunkciós, egy diszjunkciós, illetve egy implikációs formulához igazságértéket ugyanúgy rendelünk a közvetlen részformulái igazságértékének függvényében, mint ahogy azt az ítéletlogikai formulák Boole-értékelésénél tettük. Tehát ha a különböző prímkomponenseket gondolatban különböző ítéletváltozóknak tekintenénk, az így kapott ítéletlogikai formulához megadhatnánk az igazságtáblát. Az elsőrendű formulához így megkonstruált táblázatot *Quine-féle táblázatnak* hívjuk. Ebben a táblázatban a sorokban szereplő igazságértékekről azonban nem tudhatjuk, hogy van-e egyáltalán olyan interpretáció és az interpretációban olyan változókiértékelés, ami mellett a prímkomponensek igazságértékei rendre ezek lennének. Az viszont nyilvánvaló, hogy minden interpretáció és minden változókiértékelés esetén a prímkomponensek igazságértékei a Quine-táblázat valamelyik sorában a prímkomponensekhez tartozó oszlopban rendre megtalálhatók.

5.2.16. PÉLDA. A $\neg\exists x \neg P(x) \supset \forall x P(x)$ formula prímkomponensei $\exists x \neg P(x)$ és $\forall x P(x)$. A formula Quine-féle táblázata a következő:

$\exists x \neg P(x)$	$\forall x P(x)$	$\neg\exists x \neg P(x) \supset \forall x P(x)$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

i	i	i
i	h	i
h	i	i
h	h	h

A továbbiakban foglalkozzunk az egyfajtájú nyelvekkel. Legyen tehát az $\mathcal{L}[V_\forall]$ nyelvben az Srt egyelemű halmaz. $\mathcal{L}[V_\forall]$ interpretációja egy $\mathcal{I}$-vel jelölt olyan $(\mathcal{I}_{Srt}, \mathcal{I}_{Pr}, \mathcal{I}_{Fn}, \mathcal{I}_{Cnst})$ függvénynégyes, ahol

1. az $\mathcal{I}_{Srt}: \pi \mapsto \mathcal{U}$ függvény megad az egyetlen $\pi \in Srt$ fajtához egy $\mathcal{U}$ nemüres halmazt, az interpretáció univerzumát,

2. az $\mathcal{I}_{Pr}: P \mapsto P^{\mathcal{I}}$ függvény megad minden $(\pi, \pi, \dots, \pi)$ alakú – k aritású – $P \in Pr$ predikátumszimbólumhoz egy $P^{\mathcal{I}}: \mathcal{U}^k \to \{i, h\}$ relációt,

3. az $\mathcal{I}_{Fn}: f \mapsto f^{\mathcal{I}}$ függvény hozzárendel minden $(\pi, \pi, \dots, \pi, \pi)$ alakú – k aritású – $f \in Fn$ függvényszimbólumhoz egy $f^{\mathcal{I}}: \mathcal{U}^k \to \mathcal{U}$ műveletet,

4. az $\mathcal{I}_{Cnst}: c \mapsto c^{\mathcal{I}}$ függvény pedig minden $c \in Cnst$ konstansszimbólumhoz az $\mathcal{U}$ univerzum egy individuumát rendeli.

5.2.17. PÉLDA. Az $\mathcal{L}^{\mathcal{P}_2}$ nyelvet az 5.1.38. példában adtuk meg. A nyelv egyetlen fajtát tartalmazott. Megadjuk most az $\mathcal{L}^{\mathcal{P}_2}$ nyelv egy lehetséges interpretációját. Jelöljük ezt az interpretációt $\mathcal{I}^{\mathcal{P}_2}$-vel. Legyen a nyelv univerzuma az $\{a, b, c\}$ halmaz. Legyenek a $P^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_2}}$ és a $Q^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_2}}$ relációk relációtáblával adottak:

$P^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_2}}$	a	b	c
	i	i	h

$Q^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_2}}$	a	b	c
a	i	h	i
b	h	i	i
c	h	h	h

Az $R^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_2}}$ reláció pedig a következő:

$$R^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_2}}(x, y, z) \rightleftharpoons \begin{cases} i & \text{ha } y = a \text{ és } x \text{ és } z \text{ megegyeznek,} \\ h & \text{egyébként.} \end{cases}$$

Az $f^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_2}}$ és a $g^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_2}}$ műveletek művelettáblái:

$f^{\mathcal{I}^{\mathcal{P}_2}}$	a	b	c
	i	i	h

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$g^{\mathcal{P}_2}$	a	b	c
a	a	a	a
b	a	b	b
c	a	b	c

A $h^{\mathcal{P}_2}$ művelet pedig a következő:

$$h^{\mathcal{P}_2}(x, y, z) \rightleftharpoons \begin{cases} a & \text{ha } x, y \text{ és } z \text{ közül legalább egy } a, \\ b & \text{ha } x, y \text{ és } z \text{ is } b, \\ c & \text{egyébként.} \end{cases}$$

Ezzel megadtuk az $\mathcal{P}_2$ interpretációját az $\mathcal{L}^{\mathcal{P}_2}$ nyelvnek.

Vizsgáljuk most meg néhány $\mathcal{L}^{\mathcal{P}_2}$ nyelvbeli formula $\mathcal{P}_2$-beli jelentését.

a. Tekintsük először a $\forall x(P(x) \supset Q(x, x))$ zárt formulát. Zárt formula igazságértéke nem függ a változókiértékeléstől (tetszőleges κ változókiértékelés mellett ugyanaz). A formulánk igazságértékének megállapításához meg kell határozni tehát egy tetszőlegesen rögzített κ összes lehetséges x-variánsa mellett a $P(x) \supset Q(x, x)$ formula $\mathcal{P}_2$-beli igazságértékét. κ^* jelölje κ egy-egy lehetséges x-variánsát. Az 5.2.12. lemma miatt elég κ^* értékét $P(x) \supset Q(x, x)$ paraméterénél ismerni. A következő táblázat felsorolja a lehetséges különböző eseteket:

$\kappa^*(x)$	$\lvert P(x)\rvert^{\kappa^*}$	$\lvert Q(x, x)\rvert^{\kappa^*}$	$\lvert P(x) \supset Q(x, x)\rvert^{\kappa^*}$
a	i	i	i
b	i	i	i
c	h	h	i

Tehát κ összes lehetséges x-variánsa mellett $P(x) \supset Q(x, x))$ igazságértéke i, így a $\forall x(P(x) \supset Q(x, x))$ formula igazságértéke $\mathcal{P}_2$-ben i.

b. Vizsgáljuk most a $\neg P(x) \wedge R(x, y, x)$ formulát. A formula paraméteres, paraméterei x és y. $\mathcal{P}_2$-ben egy-egy rögzített változókiértékelés mellett igazságértékét meghatározhatjuk. Ehhez elegendő a változókiértékelést a paramétereken ismerni.

$\kappa(x)$	$\kappa(y)$	$\lvert P(x)\rvert^{\kappa}$	$\lvert \neg P(x)\rvert^{\kappa}$	$\lvert R(x, y, x)\rvert^{\kappa}$	$\lvert \neg P(x) \wedge R(x, y,$
a	a	i	h	i	h
a	b	i	h	h	h
a	c	i	h	h	h
b	a	i	h	i	h
b	b	i	h	h	h

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

b	c	i	h	h	h
c	a	h	i	i	i
c	b	h	i	h	h
c	c	h	i	h	h

Ez egy $\{a, b, c\}^2 \to \{i, h\}$ reláció táblája, ez a reláció a $\neg P(x) \wedge R(x, y, x)$ formula $\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_2}$ interpretációbeli jelentése.

c. Nézzük meg azt, hogy mit jelent a $\exists y(\neg P(x) \wedge R(x, y, x))$ formula. Ez a formula is paraméteres, paramétere x. Most is minden κ változókiértékelés mellett meg kell határozni a formula igazságértékét. A változókiértékeléseket megint elegendő csak x-re ismerni. De mivel a formulánk kvantált, minden κ esetén vizsgálni kell az y-variánsai mellett a kvantor hatáskörébe eső formula igazságértékeit is. Az előző táblázat első három sorában viszont épp olyan változókiértékelések szerepelnek, melyre $\kappa(x) = a$, és $\kappa(y) = a$, $\kappa(y) = b$, $\kappa(y) = c$ rendre éppen a $\kappa(x) = a$ lehetséges y-variánsai. A következő három sorban $\kappa(x) = b$ lehetséges y-variánsai, majd $\kappa(x) = c$ lehetséges y-variánsai találhatók. Így a fenti táblázatból a kvantált formulánk igazságértékeit is kiolvashatjuk paraméterei tetszőleges kiértékelése mellett. A leolvasás eredményeképpen a következő táblázatot kapjuk:

$\kappa(x)$	$\exists y(\neg P(x) \wedge R(x, y, x))^{\kappa}$
a	h
b	h
c	i

Ez egy $\{a, b, c\} \to \{i, h\}$ reláció táblája, ez a reláció a $\exists y(\neg P(x) \wedge R(x, y, x))$ formula $\mathfrak{I}^{\mathcal{P}_2}$ interpretációbeli jelentése.

2.1. Feladatok

5.2.1. FELADAT. Adjuk meg egy lehetséges interpretációját az 5.1.38. példában megadott $\mathcal{L}^{\mathcal{P}_2}$ elsőrendű logikai nyelvnek. Mit jelentenek ebben az interpretációban a nyelv következő kifejezései?

a. $f(g(x, y))$

b. $Q(f(x), g(y, x))$

c. $\forall x Q(x, z)$

5.2.2. FELADAT. Legyen a $\langle\{\pi\}, \{P\}, \{f_1, f_2\}, \{c_1, c_2\}\rangle$ nyelv szignatúrája:

	ν_1
P	(π, π)

	ν_2
f_1	(π, π, π)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

f_2	(π, π, π)

	ν_3
c_1	(π)
c_2	(π)

Legyenek $x, y, z, \ldots$ a nyelv individuumváltozói. Interpretáljuk a nyelvet a következőképpen:

1. univerzum: N_0
2. $P^{\mathfrak{I}}$: két természetes szám egyenlőségét kifejező reláció,
3. $f_1^{\mathfrak{I}}$: két természetes szám összeadása

$f_2^{\mathfrak{I}}$: két természetes szám szorzása

4. $c_1^{\mathfrak{I}}$ a nulla (0) természetes szám

$c_2^{\mathfrak{I}}$ az egy (1) természetes szám

Mit jelentenek ebben az interpretációban az alábbi kifejezések:

a. $f_1(c_2, f_1(c_2, c_2))$

b. $\exists x P(f_2(x, x), f_1(x, x))$

c. $\forall x P(f_1(x, c_1), x)$

d. $\exists x \exists y P(f_2(x, f_1(y, c_2)), f_1(f_2(x, y), x))$

5.2.3. FELADAT. Legyen a $\langle\{\pi_1, \pi_2\}, \{P_1, P_2\}, \{f_1, f_2, f_3, f_4\}, \{c_1, c_2\}\rangle$ nyelv szignatúrája

	ν_1
P_1	(π_1, π_1)
P_2	(π_2, π_2)

	ν_2
f_1 és f_2	(π_1, π_1, π_1)
f_3	(π_1, π_2, π_2)
f_4	(π_2, π_2, π_2)

	ν_3

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

c_1	(π_1)
c_2	(π_2)

Legyenek $x, y, z, \ldots \pi_1$ fajtájú és $\underline{x}, \underline{y}, \underline{z}, \cdots$ pedig π_2 fajtájú változók.

a. Igazoljuk, hogy lehet ezt az elsőrendű logikai nyelvet úgy is interpretálni, hogy az interpretáció eredménye épp az alábbi struktúra:

$$\langle V_3; \{\text{skalár, vektor}\}; \{=, \doteq\}; \{+, \times, \pm, \underline{\times}\}; \{0, \underline{0}\}\rangle$$

3-dimenziós valós vektortér, ahol a skalárváltozók értékei valós számok, a vektorváltozók értékei 3-dimenziós vektorok és

$=$	két skalár egyenlősége,
$\doteq$	két vektor egyenlősége,
$+$	két skalár összeadása,
$\times$	két skalár szorzása,
$\pm$	két vektor összeadása,
$\underline{\times}$	vektor szorzása skalárral.
0	a nulla valós szám,
$\underline{0}$	a nullvektor,

b. Mit jelentenek ebben az interpretációban az alábbi kifejezések:
- $f_3(c_1, \underline{x})$
- $\forall \underline{x} P_2(f_3(c_1, \underline{x}), c_2)$
- $\forall \underline{x} \exists \underline{y} P_2(f_4(x, \underline{y}), c_2)$
- $\exists \underline{x} \exists \underline{y} \forall x \forall \underline{y}(P_2(f_4(f_3(x, \underline{x}), f_3(\underline{y}, \underline{y})), c_2) \supset P_2(\underline{x}, c_2) \wedge P_2(\underline{y}, c_2))$

c. Adjunk meg olyan $\underline{x}, \underline{y}$ és $\underline{z}$ paramétereket tartalmazó formulát, melynek jelentése az interpretációban az „$\underline{x}, \underline{y}$ és $\underline{z}$ lineárisan független vektorok” reláció.

3. Elsőrendű logikai törvények

5.3.1. DEFINÍCIÓ. Az $\mathcal{L}[V_3]$ nyelv egy A formulája *kielégíthető*, ha van $\mathcal{L}[V_3]$-nek olyan $\mathfrak{I}$ interpretációja és $\mathfrak{I}$-ben van olyan κ változókiértékelés, amelyre $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, egyébként A*kielégíthetetlen*. Ha az $\mathfrak{I}$ interpretáció és a κ változókiértékelés olyanok, hogy $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, azt mondjuk, hogy $\mathfrak{I}$ a κ változókiértékelés mellett *kielégíti* A-t.

Amennyiben az A formula zárt, igazságértékét egyedül az interpretáció határozza meg. Ha $|A|^{\mathfrak{I}} = i$, azt mondjuk, hogy az $\mathfrak{I}$ interpretáció *kielégíti* A-t vagy másképp, a $\mathfrak{I}$ interpretáció az A formula *modellje*.

5.3.2. PÉLDA.

a. Az $\mathcal{L}^{\pi_2}$ nyelv $P(x) \supset \forall x P(x)$ formulája kielégíthető, mert például $\mathfrak{I}^{\pi_2}$ interpretációban egy olyan κ változókiértékelés mellett, amelyben $\kappa(x) = c$, $|P(x)|^{\mathfrak{I}^{\pi_2}\kappa} = h$, és így

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$|P(x) \supset \forall x P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa_2^x} = |P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa_2^x} \supset |\forall x P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa_2^x} = i.$

b. Ugyanakkor a $\forall x P(x) \wedge \neg P(x)$ formula kielégíthetetlen, hiszen ha rögzítünk egy tetszőleges $\mathfrak{I}$ interpretációt és $\mathfrak{I}$-ben egy tetszőleges κ változókiértékelést, akkor $|\forall x P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa}$

1. vagy h igazságértékű, így

$|\forall x P(x) \wedge \neg P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |\forall x P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} \wedge |\neg P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = h,$

2. vagy i igazságértékű, de ekkor az 5.2.9. definíció szerint κ minden x-variánsa, tehát maga κ mellett is $|P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, így $|\neg P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, ezek szerint most is

$|\forall x P(x) \wedge \neg P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |\forall x P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} \wedge |\neg P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = h.$

Így egyetlen interpretáció egyetlen változókiértékelése sem elégítheti ki a $\forall x P(x) \wedge \neg P(x)$ formulát.

Egy elsőrendű formula kielégíthetetlensége azt jelenti, hogy a formula minden interpretációban minden változókiértékelés mellett h igazságértékű, így a negáltja olyan formula, amelyik minden interpretációban minden változókiértékelés mellett i igazságértékű. Az ilyen formulák elsőrendű logikai igazságokat (törvényeket) fejeznek ki.

5.3.3. DEFINÍCIÓ. Az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv egy A formulája *logikailag igaz* (másképp *logikai törvény*), ha $\mathcal{L}[V_v]$ minden $\mathfrak{I}$ interpretációjában és $\mathfrak{I}$ minden κ változókiértékelése mellett $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$. Jelölése: $\models A$.

A definíció alapján nyilvánvaló, hogy egy A formula pontosan akkor logikai törvény, ha minden interpretáció minden változókiértékeléssel kielégíti. Ha A zárt, egyszerűbben is fogalmazhatunk: A pontosan akkor logikai törvény, ha minden interpretáció kielégíti, azaz minden interpretáció modellje.

5.3.4. PÉLDA.

a. A $P(x) \supset \forall x P(x)$ formula bár kielégíthető, de nem logikai törvény, mert például az $\mathfrak{I}^{\mathfrak{p}_2}$ interpretációban egy olyan κ változókiértékelés mellett, amelyben $\kappa(x) = a$, $|P(x)|^{\mathfrak{I}^{\mathfrak{p}_2}\kappa} = i$, de $|\forall x P(x)|^{\mathfrak{I}^{\mathfrak{p}_2}\kappa} = h$, mivel a $\kappa^*(x) = c$ változókiértékelés mellett $|P(x)|^{\mathfrak{I}^{\mathfrak{p}_2}\kappa^*} = h$. Ezért

$|P(x) \supset \forall x P(x)|^{\mathfrak{I}^{\mathfrak{p}_2}\kappa} = |P(x)|^{\mathfrak{I}^{\mathfrak{p}_2}\kappa} \supset |\forall x P(x)|^{\mathfrak{I}^{\mathfrak{p}_2}\kappa} = h$

b. Alább pedig azt bizonyítjuk be, hogy a $\forall x P(x) \supset P(x)$ formula viszont logikai törvény. Rögzítsünk tetszőlegesen egy $\mathfrak{I}$ interpretációt és egy κ változókiértékelést. Két eset lehetséges:

1. Ha $\mathfrak{I}$ kielégíti a $\forall x P(x)$-et, akkor $\mathfrak{I}$ minden változókiértékelése mellett, tehát κ mellett is $|P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, azaz

$|\forall x P(x) \supset P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |\forall x P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} \supset |P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = i.$

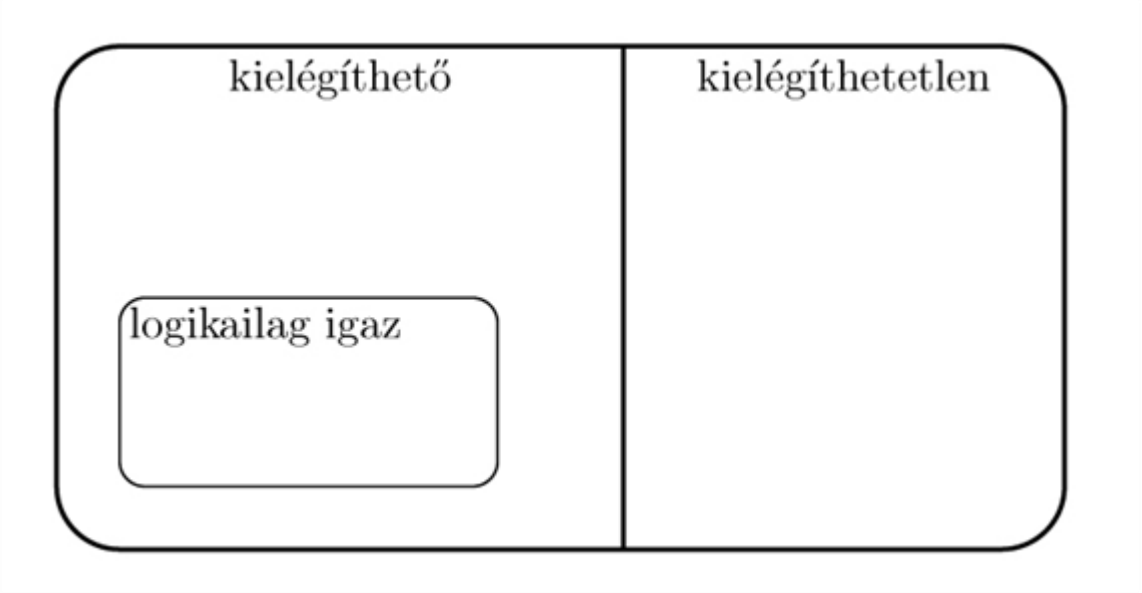
2. Ha pedig $\mathfrak{I}$ nem elégíti ki a $\forall x P(x)$-et, azaz $|\forall x P(x)|^{\mathfrak{I}} = h$, akkor szintén

$|\forall x P(x) \supset P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |\forall x P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} \supset |P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = i.$

Hasonlóan az ítéletlogikához, egy elsőrendű logikai nyelv formuláit is osztályozhatjuk szemantikai tulajdonságuk alapján az 5.3. ábra szerint:

Figure 5.3. $\mathcal{L}[V_v]$-beli formulák besorolása

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Most néhány fontos elsőrendű logikai törvényt adunk meg. Ezen törvények közül több is implikáció. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha egy implikációs formulában az implikáció bal és jobb oldali közvetlen részformuláit felcseréljük, ugyanazon interpretációban és változókiértékelés mellett az eredetitől különböző igazságértékű formulát is nyerhetünk. Az alább bizonyítandó implikációs logikai törvényekben felcserélve az implikáció két oldalán álló részformulákat, ugyan kielégíthető, de nem logikai törvényformulákat nyerünk. Javasoljuk az olvasónak ezen formulák vizsgálatát.

5.3.5. TÉTEL. *Legyenek A és B az $\mathcal{L}[V_\forall]$ nyelv tetszőleges formulái. Ekkor*

$$\models \forall xA \vee \forall xB \supset \forall x(A \vee B).$$

BIZONYÍTÁS. Legyen $\mathcal{L}[V_\forall]$ -nek $\mathfrak{I}$ tetszőleges interpretációja és κ az interpretációban tetszőleges változókiértékelés. A $\forall xA \vee \forall xB \supset \forall x(A \vee B)$ formula igazságértékét kell megvizsgálnunk $\mathfrak{I}$-ben κ mellett. Két eset lehetséges:

1. Ha $|\forall x(A \vee B)|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, akkor a formulánk i igazságértékű.
2. Ha $|\forall x(A \vee B)|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, akkor van κ-nak olyan $\kappa^* x$-variánsa, hogy $|A \vee B|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = h$, azaz $|A|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = h$ és $|B|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = h$. Ez viszont azt jelenti, hogy $|\forall xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$ és $|\forall xB|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, vagyis

$$|\forall xA \vee \forall xB|^{\mathfrak{I}\kappa} = h.$$

Tehát a formulánk ebben az esetben is i igazságértékű.

Ezzel beláttuk, hogy a $\forall xA \vee \forall xB \supset \forall x(A \vee B)$ formula logikai törvény. $\diamond$

5.3.6. TÉTEL. *Legyenek A és B az $\mathcal{L}[V_\forall]$ nyelv tetszőleges formulái. Ekkor*

$$\models \exists x(A \wedge B) \supset \exists xA \wedge \exists xB.$$

BIZONYÍTÁS. Legyen $\mathcal{L}[V_\forall]$ -nek $\mathfrak{I}$ tetszőleges interpretációja és κ az interpretációban tetszőleges változókiértékelés. Vizsgáljuk most meg a

$$\exists x(A \wedge B) \supset \exists xA \wedge \exists xB$$

formula igazságértékét $\mathfrak{I}$-ben κ mellett. Két eset lehetséges:

1. Ha $|\exists x(A \wedge B)|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, akkor a formula i igazságértékű.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. Ha $|\exists x(A \wedge B)|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, akkor van κ-nak olyan $\kappa^{\bullet}x$-variánsa, hogy $|A \wedge B|^{\mathfrak{I}\kappa^{\bullet}} = i$. Ez azt jelenti, hogy $|A|^{\mathfrak{I}\kappa^{\bullet}} = i$ és $|B|^{\mathfrak{I}\kappa^{\bullet}} = i$, azaz $|\exists xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ és $|\exists xB|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$. Ebből közvetlenül adódik, hogy $|\exists xA \wedge \exists xB|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, tehát a formulánk most is igazságértékű.

Tehát bebizonyítottuk, hogy $\exists x(A \wedge B) \supset \exists xA \wedge \exists xB$ logikai törvény. ⋄

5.3.7. TÉTEL. *Legyen A az $\mathcal{L}[V_\nu]$ nyelv tetszőleges formulája. Ekkor*

$\vDash \exists y \forall xA \supset \forall x \exists yA$.

BIZONYÍTÁS. Legyen $\mathcal{L}[V_\nu]$-nek $\mathfrak{I}$ tetszőleges interpretációja és κ az interpretációban tetszőleges változókiértékelés. Vizsgáljuk most meg, hogy mi lehet a $\exists y \forall xA \supset \forall x \exists yA$ formula igazságértéke $\mathfrak{I}$-ben κ mellett. Két eset lehetséges:

1. Ha $|\forall x \exists yA|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, akkor $|\exists y \forall xA \supset \forall x \exists yA|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$.

2. Ha $|\forall x \exists yA|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, akkor van κ-nak olyan $\kappa^{\bullet}x$-variánsa, amely mellett $|\exists yA|^{\mathfrak{I}\kappa^{\bullet}} = h$. Ez viszont azt jelenti, hogy $\kappa^{\bullet}$ minden $\kappa^{\bullet\bullet}y$-variánsa esetén $|A|^{\mathfrak{I}\kappa^{\bullet\bullet}} = h$. Mivel $\kappa^{\bullet\bullet}$ olyan változókiértékelés, hogy $|A|^{\mathfrak{I}\kappa^{\bullet\bullet}} = h$, ezért $|\forall xA|^{\mathfrak{I}\kappa^{\bullet\bullet}} = h$. Továbbá azt is tudjuk, hogy $\kappa^{\bullet}$ minden $\kappa^{\bullet\bullet}y$-variánsa ilyen, tehát $|\exists y \forall xA|^{\mathfrak{I}\kappa^{\bullet}} = h$. Mivel x nem paraméter a $\exists y \forall xA$-ban, és κ és $\kappa^{\bullet}$ csak az x-hez rendelt értékben különböznek, így $|\exists y \forall xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$. Ezzel bebizonyítottuk, hogy ebben az esetben is $|\exists y \forall xA \supset \forall x \exists yA|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$.

Tehát a $\exists y \forall xA \supset \forall x \exists yA$ formula is logikai törvény. ⋄

5.3.8. DEFINÍCIÓ. Legyen A az $\mathcal{L}[V_\nu]$ nyelv tetszőleges formulája és $x_1, x_2, \dots, x_n$ tetszőleges változók a nyelvben. Ekkor a $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n A$ formulát az *Aformula általánosításának* nevezzük.

5.3.9. LEMMA. *Legyen A az $\mathcal{L}[V_\nu]$ nyelv formulája és x tetszőleges változó a nyelvben. $\vDash A$ akkor és csak akkor, ha $\vDash \forall xA$.*

BIZONYÍTÁS.

1. Tegyük fel, hogy $\vDash A$. Rögzítsünk tetszőlegesen egy $\mathfrak{I}$ interpretációt és $\mathfrak{I}$-ben egy κ változókiértékelést. Határozzuk meg a $|\forall xA|^{\mathfrak{I}\kappa}$ igazságértéket. Ez pontosan akkor i, ha κ minden $\kappa^{\bullet}x$-variánsára $|A|^{\mathfrak{I}\kappa^{\bullet}} = i$. De mivel $\vDash A$, ez fennáll.

2. Tegyük most fel, hogy $\vDash \forall xA$, azaz minden $\mathfrak{I}$ interpretáció és κ változókiértékelés mellett $|\forall xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$. Ez azt jelenti, hogy minden $\mathfrak{I}$-re és minden κ-ra $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ is fennáll, tehát $\vDash A$.

Ezzel a lemmát bebizonyítottuk. ⋄

5.3.10. TÉTEL. *Legyen A az $\mathcal{L}[V_\nu]$ nyelv egy formulája és $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n A$ ennek általánosítása. $\vDash A$ akkor és csak akkor, ha $\vDash \forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n A$.*

BIZONYÍTÁS. $\vDash A$-ra n-szer alkalmazva az 5.3.9. lemmát egyik irányban, és $\vDash \forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n A$-ra n-szer alkalmazva a lemmát visszafelé, a tétel mindkét irányú állítása könnyen adódik. ⋄

5.3.11. MEGJEGYZÉS. Hasonló állítást fogalmazhatunk meg a kielégíthetetlen formulákkal kapcsolatban is. Ha A formula és $x_1, x_2, \dots, x_n$ változók az $\mathcal{L}[V_\nu]$ nyelvben, A pontosan akkor kielégíthetetlen, ha $\exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n A$ is kielégíthetetlen.

5.3.12. TÉTEL. *Legyen A formula, t az x változóval megegyező fajtájú term $\mathcal{L}[V_\nu]$-ben. Ha $\vDash A$, akkor $\vDash [A(x \parallel t)]$.*

BIZONYÍTÁS. Legyen $\mathcal{L}[V_\nu]$-nek $\mathfrak{I}$ tetszőleges interpretációja és $\kappa\mathfrak{I}$-ben egy változókiértékelés. Az 5.2.15. tétel szerint $[A(x \parallel t)]^{\mathfrak{I}\kappa} = |A|^{\mathfrak{I}\kappa^{\bullet}}$ ahol

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$$\kappa(y) \rightleftharpoons \begin{cases} \kappa(y) & \text{ha } y \neq x, \\ |t|^{\mathfrak{I}\kappa} & \text{ha } y = x. \end{cases}$$

De mivel $\models A$, így $|A|^{\mathfrak{I}\kappa'} = i$ tetszőleges $\mathfrak{I}$ interpretációban tetszőleges κ' változókiértékelés mellett, tehát $[A(x \parallel t)]^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ tetszőleges $\mathfrak{I}$ interpretációban tetszőleges κ változókiértékelés mellett, azaz $\models [A(x \parallel t)]$. ⋄

5.3.13. TÉTEL. *Legyen A tetszőleges formula és t az x változóval megegyező fajtájú tetszőleges term $\mathcal{L}[V_v]$-ben. Ekkor* $\models \forall xA \supset [A(x \parallel t)]$.

BIZONYÍTÁS. Legyen $\mathcal{L}[V_v]$ -nek $\mathfrak{I}$ tetszőleges interpretációja és κ az interpretációban tetszőleges változókiértékelés. Vizsgáljuk most meg, hogy mi lehet a $\forall xA \supset [A(x \parallel t)]$ formula igazságértéke $\mathfrak{I}$-ben κ mellett. Két eset lehetséges:

1. Ha $|\forall xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, akkor $|\forall xA \supset [A(x \parallel t)]|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$.

2. Ha $|\forall xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, akkor κ minden $\kappa^* x$-variánsa mellett $|A|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = i$. Viszont az 5.2.15. tétel szerint $[A(x \parallel t)]^{\mathfrak{I}\kappa} = |A|^{\mathfrak{I}\kappa'}$, ahol

$$\kappa(y) \rightleftharpoons \begin{cases} \kappa(y) & \text{ha } y \neq x, \\ |t|^{\mathfrak{I}\kappa} & \text{ha } y = x. \end{cases}$$

Világos, hogy κ' a κ változókiértékelés egy lehetséges x-variánsa, így $|A|^{\mathfrak{I}\kappa'} = i$, azaz $[A(x \parallel t)]^{\mathfrak{I}\kappa} = i$. Tehát $|\forall xA \supset [A(x \parallel t)]|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ ebben az esetben is.

Ezzel sikerült belátni, hogy a $\forall xA \supset [A(x \parallel t)]$ formula logikai törvény. ⋄

5.3.14. TÉTEL. *Legyen A tetszőleges formula és t az x változóval megegyező fajtájú tetszőleges term az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelvben. Ekkor* $\models [A(x \parallel t)] \supset \exists xA$.

BIZONYÍTÁS. Legyen $\mathcal{L}[V_v]$ -nek $\mathfrak{I}$ tetszőleges interpretációja és κ az interpretációban tetszőleges változókiértékelés. Vizsgáljuk az $[A(x \parallel t)] \supset \exists xA$ formula igazságértékét $\mathfrak{I}$-ben κ mellett. Két eset lehetséges:

1. Ha $|\exists xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, akkor $[A(x \parallel t)] \supset \exists xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$.

2. Ha $|\exists xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, akkor κ minden $\kappa^* x$-variánsa mellett $|A|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = h$. Az 5.2.15. tétel szerint $[A(x \parallel t)]^{\mathfrak{I}\kappa} = |A|^{\mathfrak{I}\kappa'}$, ahol

$$\kappa(y) \rightleftharpoons \begin{cases} \kappa(y) & \text{ha } y \neq x, \\ |t|^{\mathfrak{I}\kappa} & \text{ha } y = x. \end{cases}$$

Mivel κ' a κ változókiértékelés egy lehetséges x-variánsa, így $|A|^{\mathfrak{I}\kappa'} = h$, azaz $[A(x \parallel t)]^{\mathfrak{I}\kappa} = h$. Tehát $[A(x \parallel t)] \supset \exists xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ ebben az esetben is.

Ezzel beláttuk, hogy az $[A(x \parallel t)] \supset \exists xA$ formula logikai törvény. ⋄

5.3.15. MEGJEGYZÉS. Az 5.3.13. és az 5.3.14. tételek következményeként adódik, hogy tetszőleges A formula esetén $\forall xA \supset \exists xA$ is logikai törvény. Ugyanis tetszőleges $\mathfrak{I}$ interpretáció és κ változókiértékelés mellett

1. ha $|\forall xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, akkor $|\forall xA \supset \exists xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$,

2. ha pedig $|\forall xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, akkor mivel tetszőlegesen rögzített t term esetén $\models \forall xA \supset [A(x \parallel t)]$, ezért $[A(x \parallel t)]^{\mathfrak{I}\kappa} = i$. Továbbá mivel $\models [A(x \parallel t)] \supset \exists xA$, így $|\exists xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ is.

Tehát $\models \forall xA \supset \exists xA$.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5.3.16. TÉTEL. *Legyen A formula, x és y pedig azonos fajtájú, de különböző változók az $\mathcal{L}[V_n]$ nyelvben. Ekkor* .

BIZONYÍTÁS. Legyen $\mathcal{L}[V_n]$ -nek $\mathfrak{I}$ tetszőleges interpretációja és κ az interpretációban tetszőleges változókiértékelés. Vizsgáljuk meg a $\forall x\forall y A \supset \forall x[A(y \parallel x)]$ formula igazságértékét $\mathfrak{I}$-ben κ mellett:

1. Ha $\left|\forall x[A(y \parallel x)]\right|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, akkor $\left|\forall x\forall y A \supset \forall x[A(y \parallel x)]\right|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$.

2. Ha $\left|\forall x[A(y \parallel x)]\right|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, akkor van κ-nak olyan κ^*x-variánsa, hogy $\left|A(y \parallel x)\right|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = h$. Mivel y nem paraméter az $[A(y \parallel x)]$ formulában, így κ^* minden y-variánsa, így

$$\kappa^{**}(u) \rightleftharpoons \begin{cases} \kappa^*(u) & \text{ha } u \neq y, \\ \kappa^*(x) & \text{ha } u = y \end{cases}$$

mellett is $\left|A(y \parallel x)\right|^{\mathfrak{I}\kappa^{**}} = h$. Mivel pedig $\kappa^{**}x$-hez és y-hoz ugyanazt az individuumot rendeli, $\left|A(y \parallel x)\right|^{\mathfrak{I}\kappa^{**}} = \left|A\right|^{\mathfrak{I}\kappa^{**}}$. Ezzel beláttuk, hogy $\left|\forall x\forall y A\right|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, tehát $\left|\forall x\forall y A \supset \forall x[A(y \parallel x)]\right|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ ebben az esetben is.

Ez azt jelenti, hogy a $\forall x\forall y A \supset \forall x[A(y \parallel x)]$ formula logikai törvény. ⋄

5.3.17. TÉTEL. *Legyen A formula, x és y pedig azonos fajtájú, de különböző változók az $\mathcal{L}[V_n]$ nyelvben. Ekkor* $\vDash \exists x[A(y \parallel x)] \supset \exists x\exists y A$.

BIZONYÍTÁS. Legyen $\mathcal{L}[V_n]$ -nek $\mathfrak{I}$ tetszőleges interpretációja és κ az interpretációban tetszőleges változókiértékelés. Megvizsgáljuk, mi lesz a $\exists x[A(y \parallel x)] \supset \exists x\exists y A$ formula igazságértéke $\mathfrak{I}$-ben κ mellett. Két eset lehetséges:

1. Ha $\left|\exists x[A(y \parallel x)]\right|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, akkor $\left|\exists x[A(y \parallel x)] \supset \exists x\exists y A\right|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$.

2. Ha $\left|\exists x[A(y \parallel x)]\right|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, akkor van κ-nak olyan κ^*x-variánsa, hogy $\left|A(y \parallel x)\right|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = i$. Mivel y nem paraméter az $[A(y \parallel x)]$ formulában, így κ^* minden y-variánsa, így

$$\kappa^{**}(u) \rightleftharpoons \begin{cases} \kappa^*(u) & \text{ha } u \neq y, \\ \kappa^*(x) & \text{ha } u = y \end{cases}$$

mellett is $\left|A(y \parallel x)\right|^{\mathfrak{I}\kappa^{**}} = i$. Mivel pedig $\kappa^{**}x$-hez és y-hoz ugyanazt az individuumot rendeli, $\left|A(y \parallel x)\right|^{\mathfrak{I}\kappa^{**}} = \left|A\right|^{\mathfrak{I}\kappa^{**}}$. Ez azt jelenti, hogy $\left|\exists x\exists y A\right|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, tehát $\left|\exists x[A(y \parallel x)] \supset \exists x\exists y A\right|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ ebben az esetben is.

Ezzel beláttuk, hogy a $\exists x[A(y \parallel x)] \supset \exists x\exists y A$ formula logikai törvény. ⋄

Az előző fejezetben egy elsőrendű formula különböző interpretációkban és változókiértékelések mellett lehetséges igazságértékeit – prímkomponensei lehetséges igazságértékeinek függvényében – az ún. Quine-táblázatban gyűjtöttük össze. Jellemezzük most a Quine-táblázat segítségével az elsőrendű formulákat.

5.3.18. DEFINÍCIÓ. Az $\mathcal{L}[V_n]$ nyelv egy A formulája *tautologikusan igaz*, ha a formula Quine-táblázatában A oszlopában csupa i igazságérték található. Jelölése: $\vDash_0 A$.

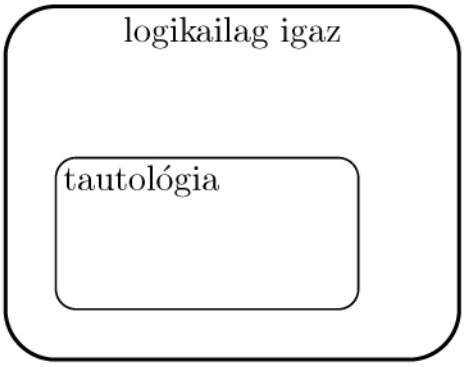
5.3.19. LEMMA. *Legyen A az $\mathcal{L}[V_n]$ nyelv tetszőleges formulája. Ha A tautologikusan igaz, akkor logikailag is igaz, azaz ha $\vDash_0 A$, akkor $\vDash A$.*

BIZONYÍTÁS. Legyen A az $\mathcal{L}[V_n]$ nyelv formulája, és A legyen tautologikusan igaz. Ekkor a Quine-táblázatnak a formulához tartozó oszlopában csupa i igazságérték található. Ha most tetszőleges interpretációban tetszőleges változókiértékelés mellett kiszámoljuk A prímkomponensei igazságértékeit, ezeket az igazságértékeket rendre megtalálhatjuk a Quine-táblázat valamely sorában az egyes prímkomponensek oszlopaiban. Ezért az A formula igazságértéke bármelyik interpretációban bármelyik változókiértékelés mellett csak i lehet, tehát A logikailag igaz. ⋄

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Természetesen egy formula Quine-táblázatában lehetnek olyan sorok is, melyekben szereplő igazságértékeket az egyes oszlopokhoz tartozó prímkomponensek egyszerre egyetlen interpretációban egyetlen változókiértékelés mellett sem vehetik fel. Az ilyen formula bár nem tautologikusan igaz, elsőrendű logikai törvény még lehet.

Figure 5.4. Logikailag és tautologikusan igaz elsőrendű formulák



5.3.20. PÉLDA.

a. A $(\exists x P(x) \supset \forall x P(x)) \supset \neg\exists x P(x) \vee \forall x P(x)$ formula prímkomponensei $\exists x P(x)$ és $\forall x P(x)$. A formula Quine-féle táblázata a következő:

$\exists x P(x)$	$\forall x P(x)$	$(\exists x P(x) \supset \forall x P(x)) \supset \neg\exists x P(x) \vee \forall x P(x)$
i	i	i
i	h	i
h	i	i
h	h	i

A formula oszlopában csupa i igazságérték található, tehát a formula tautologikusan igaz, azaz logikailag is igaz.

b. Az 5.2.16. példában pedig láttuk, hogy a $\neg\exists x \neg P(x) \supset \forall x P(x)$ nem tautologikusan igaz formula, pedig logikailag igaz. Egy tetszőlegesen rögzített $\mathfrak{I}$ interpretációban ugyanis

1. vagy $|\neg\exists x \neg P(x)|^{\mathfrak{I}} = h$, így $|\neg\exists x \neg P(x) \supset \forall x P(x)|^{\mathfrak{I}} = i$,
2. vagy $|\neg\exists x \neg P(x)|^{\mathfrak{I}} = i$, ekkor viszont $|\exists x \neg P(x)|^{\mathfrak{I}} = h$. Ez pedig azt jelenti, hogy minden κ változókiértékelés mellett $|\neg P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, azaz $|P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, tehát $|\forall x P(x)|^{\mathfrak{I}} = i$. Így viszont ebben az esetben is $|\neg\exists x \neg P(x) \supset \forall x P(x)|^{\mathfrak{I}} = i$,

tehát a $\neg\exists x \neg P(x) \supset \forall x P(x)$ formula logikai törvény.

Legyenek az $A \in \mathcal{L}[V_r]$ formula prímkomponensei az $A_1, A_2, \ldots, A_n$ prímformulák, és legyenek $B_1, B_2, \ldots, B_n$ tetszőleges $\mathcal{L}[V_r]$-beli formulák. Írjuk most be egyidejűleg A-ban az A_i prímkomponens minden előfordulása helyére a B_i formulát $(i = 1,2,\ldots,n)$. Ez is formulahelyettesítés (a különböző prímkomponensek az ítéletlogikában különböző ítéletváltozók voltak), aminek az eredménye $\mathcal{L}[V_r]$ egy formulája. Jelölje ezt a formulát a megszokott módon

$A(A_1, A_2, \ldots, A_n \| B_1, B_2, \ldots, B_n)$.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5.3.21. LEMMA. *Ha* $\models_0 A$, *akkor* $\models_0 A(A_1, A_2, \dots, A_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)$.

BIZONYÍTÁS. Legyen A tautologikusan igaz. Ekkor Quine-táblázatának A-hoz tartozó oszlopában csupa i igazságérték található.

- Ha most a táblázat oszlopaiban az $A_1, A_2, \dots, A_n$ prímkomponensek helyett beírjuk rendre a $B_1, B_2, \dots, B_n$ formulákat, olyan igazságtáblát kapunk, melynek sorai azt mutatják, hogy különböző interpretációkban és változókiértékelések mellett az $A(A_1, A_2, \dots, A_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)$ formula igazságértéke hogyan függhet $B_1, B_2, \dots, B_n$ igazságértékeitől. A táblázatból kiderül, hogy a formula igazságértéke a $B_1, B_2, \dots, B_n$ formulák igazságértékeitől függetlenül i.
- Készítsük most el az $A(A_1, A_2, \dots, A_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)$ formula Quine-táblázatát. E táblázat egy tetszőlegesen rögzített sorában az

$$A(A_1, A_2, \dots, A_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)$$

formula prímkomponensei lehetséges igazságértékei alapján először ki kell számítani $B_1, B_2, \dots, B_n$ igazságértékeit. Az előbbi igazságtábla alapján viszont tudjuk, hogy ezek bármilyenek, az

$$A(A_1, A_2, \dots, A_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)$$

formula oszlopába i igazságérték fog kerülni.

Tehát $A(A_1, A_2, \dots, A_n \| B_1, B_2, \dots, B_n)$ tautologikusan igaz. ◇

5.3.22. TÉTEL. *Legyenek A, B és C tetszőleges elsőrendű logikai formulák az $\mathcal{L}[V_s]$ nyelvben. A következő formulák elsőrendű logikai törvények:*

bővítés előtaggal	$\models A \supset (B \supset A)$
implikációlánc-törvény	$\models (A \supset (B \supset C)) \supset ((A \supset B) \supset (A \supset C))$
	$\models A \supset (B \supset A \wedge B)$
	$\models A \wedge B \supset A$ és $\models A \wedge B \supset B$
	$\models (A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset (A \vee B \supset C))$
	$\models A \supset A \vee B$ és $\models B \supset A \vee B$
reductio ad absurdum	$\models (A \supset B) \supset ((A \supset \neg B) \supset \neg A)$
a kétszeres tagadás törvénye	$\models \neg \neg A \supset A$
a kizárt harmadik törvénye	$\models A \vee \neg A$
ellentmondás törvénye	$\models \neg (A \wedge \neg A)$
az azonosság törvénye	$\models A \supset A$
tranzitivitás	$\models (A \supset B) \wedge (B \supset C) \supset (A \supset C)$
ellentmondásból bármi következik	$\models A \supset (\neg A \supset B)$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Peirce-törvény $\models((A \supset B) \supset A) \supset A$

BIZONYÍTÁS. Többet fogunk belátni: a felsorolt formulák tautologikusan igazak; az 5.3.19. lemma alapján ekkor azt mondhatjuk, hogy a formulák logikailag is igazak. Ha az A, B, C formulák rendre egy elsőrendű logikai nyelv atomi formulái, tautologikus igazságukat Quine-táblával könnyű igazolni. Majd az atomi formulák helyére rendre tetszőleges elsőrendű formulákat helyettesítve az 5.3.21. lemma ezen formulák tautologikus igazságát is bizonyítja. ◊

Az elsőrendű logikában nem csak prímformulákat helyettesíthetünk más formulákkal. Az 5.1.37. definícióban definiáltuk egy predikátumszimbólum formális predikátummal való helyettesítését. Egy elsőrendű formulában a helyettesítés szabályos elvégzésének eredménye egy újabb elsőrendű formula. Be lehet látni, hogy logikai törvényekből a predikátumszimbólumok formális predikátumokkal való szabályos helyettesítése során újabb logikai törvényeket állíthatunk elő. Az ezzel kapcsolatos tételt most is bizonyítás nélkül közöljük.

5.3.23. TÉTEL. *Legyen A egy elsőrendű formula, F egy $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$ alakú $x_1x_2\dots x_kF$ formális predikátum, P pedig egy $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$ alakú predikátumszimbólum. Ha $\models A$, akkor $\models A(P \parallel F)$.*

5.3.24. DEFINÍCIÓ. Legyenek A és B az $\mathcal{L}[V_s]$ nyelv tetszőleges formulái. Azt mondjuk, hogy az A és a B elsőrendű formulák *logikailag ekvivalensek*, és ezt a tényt úgy jelöljük, hogy $A \sim B$, ha minden $\mathfrak{I}$ interpretációban és κ változókiértékelés mellett $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = |B|^{\mathfrak{I}\kappa}$.

5.3.25. PÉLDA.

a. A $\neg\forall x P(x)$ és a $\exists x \neg P(x)$ formulák logikailag ekvivalensek, ugyanis tetszőlegesen rögzített $\mathfrak{I}$ interpretációban és κ változókiértékelés mellett két eset lehetséges:

   1. Ha $|\neg\forall x P(x)|^{\mathfrak{I}} = i$, akkor $|\forall x P(x)|^{\mathfrak{I}} = h$, azaz van κ-nak olyan κ^*x-variánsa, hogy $|P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = h$, tehát $|\neg P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = i$, azaz $|\exists x \neg P(x)|^{\mathfrak{I}} = i$.

   2. Ha pedig $|\neg\forall x P(x)|^{\mathfrak{I}} = h$, akkor $|\forall x P(x)|^{\mathfrak{I}} = i$, azaz κ-nak minden κ^*x-variánsa olyan, hogy $|P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = i$, tehát $|\neg P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa^*} = h$, azaz $|\exists x \neg P(x)|^{\mathfrak{I}} = h$.

   Ezek szerint $|\neg\forall x P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |\exists x \neg P(x)|^{\mathfrak{I}\kappa}$ minden interpretációban minden változókiértékelés mellett.

b. A $\forall x\exists y Q(x, y)$ formula viszont nem ekvivalens a $\exists y\forall x Q(x, y)$ formulával. Vizsgáljuk meg ugyanis a formulák igazságértékét az $\mathcal{L}^{P_2}$ nyelv $\mathfrak{I}^{P_2}$ interpretációjában.

   1. $|\forall x\exists y Q(x, y)|^{\mathfrak{I}^{P_2}} = i$, mert „mindhárom” x-variáns változókiértékeléshez van olyan y-variáns változókiértékelés, hogy mellette $Q(x, y)_I$ igazságértékű. Legyen ugyanis κ_1 olyan, hogy $\kappa_1(x) = a$, $\kappa_1(y) = a$, κ_2 olyan, hogy $\kappa_2(x) = b$, $\kappa_2(y) = b$ és κ_3 olyan, hogy $\kappa_3(x) = c$, $\kappa_3(y) = a$. Ekkor

$$|Q(x, y)|^{\mathfrak{I}^{P_2}\kappa_1} = |Q(x, y)|^{\mathfrak{I}^{P_2}\kappa_2} = |Q(x, y)|^{\mathfrak{I}^{P_2}\kappa_3} = i.$$

   2. $|\exists y\forall x Q(x, y)|^{\mathfrak{I}^{P_2}} = h$, mert „mindhárom” y-variáns változókiértékeléshez van olyan x-variáns változókiértékelés, hogy mellette $Q(x, y)_h$ igazságértékű. Legyen ugyanis κ_1 olyan, hogy $\kappa_1(y) = a$, $\kappa_1(x) = b$, κ_2 olyan, hogy $\kappa_2(y) = b$, $\kappa_2(x) = a$ és κ_3 olyan, hogy $\kappa_3(y) = c$, $\kappa_3(x) = a$. Ekkor

$$|Q(x, y)|^{\mathfrak{I}^{P_2}\kappa_1} = |Q(x, y)|^{\mathfrak{I}^{P_2}\kappa_2} = |Q(x, y)|^{\mathfrak{I}^{P_2}\kappa_3} = h$$

5.3.26. LEMMA. *Legyenek A és B az $\mathcal{L}[V_s]$ nyelv tetszőleges formulái. $A \sim B$ pontosan akkor, ha $\models (A \supset B) \wedge (B \supset A)$.*

BIZONYÍTÁS.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. Tegyük fel, hogy $A \sim B$, azaz minden $\mathfrak{I}$ interpretációban és κ változókiértékelés mellett $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = |B|^{\mathfrak{I}\kappa}$. Rögzítsünk most tetszőlegesen egy interpretációt és egy változókiértékelést. Az 5.2.9. definíció miatt ekkor

$$|(A \supset B) \wedge (B \supset A)|^{\mathfrak{I}\kappa} = (|A|^{\mathfrak{I}\kappa} \supset |B|^{\mathfrak{I}\kappa}) \wedge (|B|^{\mathfrak{I}\kappa} \supset |A|^{\mathfrak{I}\kappa}).$$

Így akár $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = |B|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, akár $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = |B|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} \supset |B|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ és $|B|^{\mathfrak{I}\kappa} \supset |A|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, tehát a konjunkciójuk is i igazságértékű, így $|(A \supset B) \wedge (B \supset A)|^{\mathfrak{I}\kappa}$ is i igazságértékű. Mivel $\mathfrak{I}$-t és κ-t tetszőlegesen rögzítettük, $(A \supset B) \wedge (B \supset A)$ logikailag igaz.

2. Tegyük fel, hogy $\models (A \supset B) \wedge (B \supset A)$, azaz minden $\mathfrak{I}$ interpretációban és κ változókiértékelés mellett $|(A \supset B) \wedge (B \supset A)|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, tehát az 5.2.9. definíció miatt minden $\mathfrak{I}$ interpretációban és κ változókiértékelés mellett $(|A|^{\mathfrak{I}\kappa} \supset |B|^{\mathfrak{I}\kappa}) \wedge (|B|^{\mathfrak{I}\kappa} \supset |A|^{\mathfrak{I}\kappa}) = i$ is. Ez azt jelenti, hogy ha rögzítünk tetszőlegesen egy $\mathfrak{I}$ interpretációt és egy κ változókiértékelést, akkor $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} \supset |B|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ és $|B|^{\mathfrak{I}\kappa} \supset |A|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$.

   a. Ha $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, akkor $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} \supset |B|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ miatt $|B|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$.

   b. Ha $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, akkor $|B|^{\mathfrak{I}\kappa} \supset |A|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ miatt $|B|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$.

Tehát $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = |B|^{\mathfrak{I}\kappa}$.

Ezzel a lemmát bebizonyítottuk. ◊

Most néhány – kvantált formulákkal kapcsolatos – logikai ekvivalenciát sorolunk fel. Az első kettőt könnyű belátni az 5.2.12. lemma segítségével. A többi igazolása egymáshoz nagyon hasonló módon történik, így De Morgan kvantoros törvényei és az egyoldali kvantorkiemelési szabályok közül is csak egyet-egyet bizonyítunk.

5.3.27. TÉTEL. *Ha A az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv olyan formulája, hogy $x \notin Par(A)$, akkor*

$$\forall xA \sim A \quad \text{és} \quad \exists xA \sim A$$

5.3.28. TÉTEL. *Legyen A az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv tetszőleges formulája. Ekkor*

$$\forall x \forall yA \sim \forall y \forall xA \quad \text{és} \quad \exists x \exists yA \sim \exists y \exists xA$$

5.3.29. TÉTEL. (DE MORGAN KVANTOROS TÖRVÉNYEI)

Legyen A az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv tetszőleges formulája. Ekkor

$$\neg \exists xA \sim \forall x \neg A \quad \text{és} \quad \neg \forall xA \sim \exists x \neg A.$$

BIZONYÍTÁS. Legyen $\mathcal{L}[V_v]$-nek $\mathfrak{I}$ tetszőleges interpretációja és κ az interpretációban tetszőleges változókiértékelés. Vizsgáljuk meg a $\neg \exists xA$ formula igazságértékét $\mathfrak{I}$-ben κ mellett. Két eset lehetséges:

1. Ha $|\neg \exists xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, akkor $|\exists xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, tehát κ minden $\kappa' x$-variánsa esetén $|A|^{\mathfrak{I}\kappa'} = h$. Ez azt jelenti, hogy κ minden $\kappa' x$-variánsa esetén $|\neg A|^{\mathfrak{I}\kappa'} = i$, azaz az 5.2.9. definíció szerint $|\forall x \neg A|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$.

2. Fordítva, ha $|\neg \exists xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, akkor $|\exists xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, tehát van κ-nak olyan $\kappa' x$-variánsa, hogy $|A|^{\mathfrak{I}\kappa'} = i$, azaz $|\neg A|^{\mathfrak{I}\kappa'} = h$. Ez pedig az 5.2.9. definíció szerint azt jelenti, hogy $|\forall x \neg A|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$.

Mivel tetszőleges $\mathfrak{I}$ interpretációban és κ változókiértékelés mellett

$$|\neg \exists xA|^{\mathfrak{I}\kappa} = |\forall x \neg A|^{\mathfrak{I}\kappa},$$

beláttuk, hogy a két formula logikailag ekvivalens. A $\neg \forall xA \sim \exists x \neg A$ hasonlóan bizonyítható. ◊

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5.3.30. TÉTEL. (KVANTOROK EGYOLDALI KIEMELÉSE.)

Legyenek A és B az $\mathcal{L}[V_r]$ nyelv tetszőleges formulái. Ha $x \notin \mathrm{Par}(A)$, akkor

$$A \wedge \forall xB \sim \forall x(A \wedge B) \qquad A \wedge \exists xB \sim \exists x(A \wedge B)$$

$$A \vee \forall xB \sim \forall x(A \vee B) \qquad A \vee \exists xB \sim \exists x(A \vee B)$$

$$A \supset \forall xB \sim \forall x(A \supset B) \qquad A \supset \exists xB \sim \exists x(A \supset B)$$

$$\forall xB \supset A \sim \exists x(B \supset A) \qquad \exists xB \supset A \sim \forall x(B \supset A)$$

BIZONYÍTÁS. Egyedül a $\forall xB \supset A \sim \exists x(B \supset A)$ ekvivalenciát bizonyítjuk, a többit az olvasóra hagyjuk. Legyen $\mathcal{L}[V_r]$-nek $\mathfrak{I}$ tetszőleges interpretációja és κ az interpretációban tetszőleges változókiértékelés. Vizsgáljuk meg a $\forall xB \supset A$ formula igazságértékét $\mathfrak{I}$-ben κ mellett. Két eset lehetséges:

1. Ha $|\forall xB \supset A|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, akkor vagy $|\forall xB|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, vagy $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$.

- Ha $|\forall xB|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, akkor van κ-nak olyan $\kappa' x$-variánsa, hogy $|B|^{\mathfrak{I}\kappa'} = h$. Ez azt jelenti, hogy $|B \supset A|^{\mathfrak{I}\kappa'} = i$, tehát $|\exists x(B \supset A)|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$.
- Ha pedig $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, akkor nyilván $|B \supset A|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, tehát most is $|\exists x(B \supset A)|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$.

2. Másrészt ha $|\forall xB \supset A|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, akkor $|\forall xB|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ és $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$. Ez azt jelenti, hogy κ minden $\kappa' x$-variánsa esetén $|B|^{\mathfrak{I}\kappa'} = i$, és mivel $x \notin \mathrm{Par}(A)$, $|A|^{\mathfrak{I}\kappa'} = h$ továbbra is. Tehát κ minden $\kappa' x$-variánsa esetén $|B \supset A|^{\mathfrak{I}\kappa'} = h$, azaz $|\exists x(B \supset A)|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$.

Mivel tetszőleges $\mathfrak{I}$ interpretációban és κ változókiértékelés mellett

$$|\forall xB \supset A|^{\mathfrak{I}\kappa} = |\exists x(B \supset A)|^{\mathfrak{I}\kappa},$$

beláttuk, hogy a két formula logikailag ekvivalens. ◊

5.3.31. TÉTEL. (KVANTOROK KÉTOLDALI KIEMELÉSE.)

Legyenek A és B az $\mathcal{L}[V_r]$ nyelv tetszőleges formulái. Ekkor

$\forall xA \wedge \forall xB \sim \forall x(A \wedge B)$ és $\exists xA \vee \exists xB \sim \exists x(A \vee B)$.

5.3.32. TÉTEL. *Legyenek A és B az $\mathcal{L}[V_r]$ nyelv tetszőleges formulái. Ha $A \approx B$, akkor $A \sim B$.*

BIZONYÍTÁS. Nevezzük a bizonyítás során az A formulát jónak, ha minden olyan B formula esetén, melyre $A \approx B$, $A \sim B$ is. A szerkezeti indukció elve segítségével igazolni fogjuk, hogy minden $\mathcal{L}[V_r]$-beli formula jó.

(alaplépés:) Legyen A atomi formula. Ekkor az 5.1.21. definíció szerint minden B formulára, ha $A \approx B$, akkor $B = A$, így nyilván $A \sim B$ is. Tehát az atomi formulák jók.

(indukciós lépések:) A negációs, konjunkciós, diszjunkciós és implikációs formulák esetén a bizonyítást az olvasóra bízzuk.

Most vizsgáljunk egy kvantált formulát: QxA-t. A QxA-val kongruens formulák azok a QyB alakú formulák, melyekre $A(x \| z) \approx B(y \| z)$ minden olyan z változó esetén, amely különbözik a QxA-ban és a QyB-ben előforduló összes változótól. Az indukciós feltevésünk miatt A, és így a vele azonos szerkezetű $A(x \| z)$ is jó, tehát $A(x \| z) \sim B(y \| z)$. Ez azt jelenti, hogy tetszőleges $\mathfrak{I}$ interpretációban és κ változókiértékelés mellett $|A(x \| z)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |B(y \| z)|^{\mathfrak{I}\kappa}$. De az 5.2.15. tétel szerint ha

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$$\kappa(u) \rightleftharpoons \begin{cases} \kappa(u) & \text{ha } u \neq x, \\ \kappa(z) & \text{ha } u = x, \end{cases}$$

akkor $|A(x \parallel z)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |A|^{\mathfrak{I}\kappa'}$, és ha

$$\kappa'(u) \rightleftharpoons \begin{cases} \kappa(u) & \text{ha } u \neq y, \\ \kappa(z) & \text{ha } u = y, \end{cases}$$

akkor $|B(y \parallel z)|^{\mathfrak{I}\kappa} = |B|^{\mathfrak{I}\kappa''}$, tehát $|A|^{\mathfrak{I}\kappa'} = |B|^{\mathfrak{I}\kappa''}$. Világos, hogy κ' egyik x-variánsa, κ'' pedig egyik y-variánsa κ-nak. Továbbá ha κz-variánsaihoz az előzőekhez hasonlóan megkonstruáljuk κ'-t és κ''-t, megkapjuk κ összes x-variánsát és y-variánsát. Tehát κ minden $\kappa' x$-variánsa és $\kappa'' y$-variánsa esetén $|A|^{\mathfrak{I}\kappa'} = |B|^{\mathfrak{I}\kappa''}$, ez pedig azt jelenti, hogy $|QxA|^{\mathfrak{I}\kappa} = |QyB|^{\mathfrak{I}\kappa}$. Mivel az igazságértékek egyenlősége tetszőleges $\mathfrak{I}$ és κ esetén fennáll, $QxA \sim QyB$. Ezzel beláttuk, hogy QxA is jó.

Tehát a szerkezeti indukció elve szerint minden $\mathcal{L}[V_v]$-beli formula jó. ◇

5.3.33. TÉTEL. *Legyenek A és B az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv tetszőleges formulái, x tetszőleges változó és t az x változóval megegyező fajtájú tetszőleges term. Ha $A \sim B$, akkor $[A(x \parallel t)] \sim [B(x \parallel t)]$.*

BIZONYÍTÁS. Ha $A \sim B$, akkor az 5.3.26. lemma szerint $\vDash (A \supset B) \wedge (B \supset A)$. Ekkor viszont az 5.3.12. tétel miatt tetszőleges $(x \parallel t)$ termhelyettesítés esetén $\vDash [((A \supset B) \wedge (B \supset A))(x \parallel t)]$. A termhelyettesítés szabályos végrehajtása szerint

$$[((A \supset B) \wedge (B \supset A))(x \parallel t)] = ([A(x \parallel t)] \supset [B(x \parallel t)]) \wedge ([B(x \parallel t)] \supset [A(x \parallel t)]).$$

Ekkor pedig az 5.3.26. lemmát újból alkalmazva azt kapjuk, hogy $[A(x \parallel t)] \sim [B(x \parallel t)]$. ◇

5.3.34. DEFINÍCIÓ. Legyenek A és B az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv tetszőleges formulái. Azt mondjuk, hogy az A és a B elsőrendű formulák *tautologikusan ekvivalensek*, és ezt a tényt úgy jelöljük, hogy $A \sim_0 B$, ha a formulák közös Quine-táblázatában A és B oszlopában minden sorban azonos igazságérték található.

5.3.35. PÉLDA. A $\exists x P(x) \supset \forall x P(x)$ és a $\neg \exists x P(x) \vee \forall x P(x)$ formulák tautologikusan ekvivalensek. A közös Quine-féle táblázat a következő:

$\exists x P(x)$	$\forall x P(x)$	$\exists x P(x) \supset \forall x P(x)$	$\neg \exists x P(x) \vee \forall x P(x)$
i	i	i	i
i	h	h	h
h	i	i	i
h	h	i	i

5.3.36. LEMMA. *Legyenek A és B az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv tetszőleges formulái. Ha $A \sim_0 B$, akkor $A \sim B$.*

BIZONYÍTÁS. Ha $A \sim_0 B$, közös Quine-táblázatukban az A és B formulákhoz tartozó oszlopban minden sorban azonos igazságérték található. Készítsük el az $(A \supset B) \wedge (B \supset A)$ formula Quine-táblázatát. $(A \supset B) \wedge (B \supset A)$ prímkomponensei A vagy B prímkomponensei is. Tehát ha az $(A \supset B) \wedge (B \supset A)$ Quine-táblázatában a prímkomponensek alá rendre egy sorba igazságértékeket írunk, ezek az igazságértékek megtalálhatók A és B közös Quine-táblázatában is a megfelelő prímkomponensek alatt rendre egy sorban. Mivel A-hoz és B-hez ebben a sorban (is) azonos igazságérték tartozik, így $(A \supset B) \wedge (B \supset A)$ alá i igazságérték kerül. Tehát a Quine-táblázatban $(A \supset B) \wedge (B \supset A)$ alatt csak i igazságérték lehet, így $\vDash_0 (A \supset B) \wedge (B \supset A)$. De ekkor 5.3.19. szerint $\vDash (A \supset B) \wedge (B \supset A)$. Innen az 5.3.26. lemma alapján adódik az állítás. ◇

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5.3.37. MEGJEGYZÉS. Ezzel igazoltuk, hogy a tautologikus ekvivalencia erősebb a logikai ekvivalenciánál. Ez várható volt, hiszen a tautologikus ekvivalenciához a formulák „durvább", ítéletlogikai szerkezetének is azonos jelentésűnek kell lennie.

5.3.38. LEMMA. *Legyenek* $A, A', B_1, B_2, \dots, B_n, C_1, C_2, \dots, C_n, (n \geq 1)$ *elsőrendű logikai formulák. Ha* $A \sim_0 A'$ *és* $B_i \sim_0 C_i$ *minden* $i = 1,2,\dots, n$*-re, akkor*

$$A(A_1, A_2, \dots, A_n \| B_1, B_2, \dots, B_n) \sim_0$$
$$\sim_0 A'(A_1, A_2, \dots, A_n \| C_1, C_2, \dots, C_n)$$

A lemmát a 4.3.10. tétel mintájára nem nehéz bizonyítani.

5.3.39. TÉTEL. *Ha* A, B, C *elsőrendű logikai formulák,* $\top$ *elsőrendű logikai törvény,* $\bot$ *pedig kielégíthetetlen formula, akkor az alább felsorolt formulák rendre logikailag ekvivalensek egymással:*

asszociativitás

$A \wedge (B \wedge C) \sim (A \wedge B) \wedge C$ $\qquad$ $A \vee (B \vee C) \sim (A \vee B) \vee C$

kommutativitás

$A \wedge B \sim B \wedge A$ $\qquad$ $A \vee B \sim B \vee A$

disztributivitás

$A \wedge (B \vee C) \sim (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ $\qquad$ $A \vee (B \wedge C) \sim (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

idempotencia

$A \wedge A \sim A$ $\qquad$ $A \vee A \sim A$

negáció az implikációban

$A \supset \neg A \sim \neg A$ $\qquad$ $\neg A \supset A \sim A$

elimináció (elnyelés)

$A \wedge (B \vee A) \sim A$ $\qquad$ $A \vee (B \wedge A) \sim A$

De Morgan törvényei

$\neg(A \wedge B) \sim \neg A \vee \neg B$ $\qquad$ $\neg(A \vee B) \sim \neg A \wedge \neg B$

kiszámítási törvények

$A \wedge \top \sim A$ $\qquad$ $A \wedge \bot \sim \bot$

$A \vee \top \sim \top$ $\qquad$ $A \vee \bot \sim A$

$A \supset \top \sim \top$ $\qquad$ $A \supset \bot \sim \neg A$

$\top \supset A \sim A$ $\qquad$ $\bot \supset A \sim \top$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

logikai jelek közötti összefüggések

$A \wedge B \sim \neg(\neg A \vee \neg B)$	$A \wedge B \sim \neg(A \supset \neg B)$
$A \vee B \sim \neg(\neg A \wedge \neg B)$	$A \vee B \sim \neg A \supset B$
$A \supset B \sim \neg(A \wedge \neg B)$	$A \supset B \sim \neg A \vee B$
kétszeres tagadás	$\neg\neg A \sim A$
kontrapozíció	$A \supset B \sim \neg B \supset \neg A$
implikációs előtagok felcserélése	$A \supset (B \supset C) \sim B \supset (A \supset C)$
implikáció konjunktív előtaggal	$A \wedge B \supset C \sim A \supset (B \supset C)$
az implikáció öndisztributivitása	$A \supset (B \supset C) \sim (A \supset B) \supset (A \supset C)$
esetelemzés	$A \vee B \supset C \sim (A \supset C) \wedge (B \supset C)$

BIZONYÍTÁS. Többet fogunk most is belátni: a felsorolt formulapárok formulái tautologikusan ekvivalensek; ekkor az 5.3.36. lemma alapján azt mondhatjuk, hogy a formulák logikailag is ekvivalensek. Ha az A, B, C formulák rendre egy elsőrendű logikai nyelv atomi formulái, a felsorolt tautologikus ekvivalenciákat Quine-táblával könnyű igazolni. Majd az atomi formulák helyére rendre tetszőleges elsőrendű formulákat helyettesítve az 5.3.38. lemma bizonyítja ezen formulák tautologikus ekvivalenciáját. ◇

Már tapasztaltuk (5.3.23. tétel), hogy az elsőrendű logikában nem csak prímformulákat helyettesíthetünk más formulákkal úgy, hogy a formula szemantikai tulajdonságát megtartsa. Be lehet látni, hogy ha logikailag ekvivalens formulákban egy predikátumszimbólumot egymással ekvivalens formulákból származtatott azonos alakú formális predikátumokkal szabályosan helyettesítünk, a nyert formulák egymással ekvivalensek maradnak. Az ezzel kapcsolatos tételt bizonyítás nélkül közöljük.

5.3.40. TÉTEL. *Legyenek A és A' elsőrendű formulák, F és $F'(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$ alakú $x_1x_2\dots x_kF$, illetve $x_1x_2\dots x_kF'$ formális predikátumok, P pedig egy $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$ alakú predikátumszimbólum. Ha $A \sim A'$ és $F \sim F'$, akkor $A(P \parallel F) \sim A'(P \parallel F')$.*

Végül hasznos lesz, ha kiterjesztjük a kielégíthetőség, illetve a kielégíthetetlenség fogalmát elsőrendű formulahalmazokra is.

5.3.41. DEFINÍCIÓ. $\mathcal{L}[V_v]$ formuláinak egy tetszőleges Γ halmaza *kielégíthető*, ha van $\mathcal{L}[V_v]$-nek olyan $\mathfrak{I}$ interpretációja és $\mathfrak{I}$-ben olyan κ változókiértékelés, hogy $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ minden $A \in \Gamma$-ra. Egyébként Γ *kielégíthetetlen*.

3.1. Feladatok

5.3.1. FELADAT. Bizonyítsuk be, hogy az alábbi formulák kielégíthetők, de nem logikai törvények.

a. $\exists x P(x) \supset \forall x P(x)$

b. $\exists x P(x) \supset P(x)$

c. $\forall x(P(x) \vee R(x)) \supset \forall x P(x) \vee \forall x R(x)$

d. $\exists x P(x) \wedge \exists x R(x) \supset \exists x(P(x) \wedge R(x))$

e. $\forall x Q(x, x) \supset \forall x \forall y Q(x, y)$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

f. $\exists x \exists y Q(x, y) \supset \exists x Q(x, x)$

g. $\forall x \exists y Q(x, y) \supset \exists y \forall x Q(x, y)$

5.3.2. FELADAT. Kielégíthetők-e a következő formulák?

a. $\exists x \forall y (Q(x, x) \wedge \neg Q(x, y))$

b. $\exists x \forall y (Q(x, x) \supset \forall z R(x, y, z))$

c. $\forall x \forall y \exists z (Q(x, y) \wedge \neg (Q(y, z) \wedge Q(z, z)))$

4. Szemantikus következményfogalom

5.4.1. DEFINÍCIÓ. Legyen Γ az $\mathcal{L}[V_\nu]$ nyelv formuláinak tetszőleges halmaza és B tetszőleges formulája. Azt mondjuk, hogy a B formula *logikai következménye* a Γ formulahalmaznak (vagy a Γ-beli formuláknak), ha minden olyan $\mathcal{L}[V_\nu]$-beli interpretáció és változókiértékelés, amely kielégít minden Γ-beli formulát, az kielégíti a B formulát is. Jelölése: $\Gamma \models B$.

Próbáljuk meg először a fenti definíció alapján eldönteni, hogy egy adott formula valamely véges formulahalmaznak logikai következménye-e.

5.4.2. PÉLDA.

a. Az $\mathcal{L}^{p_1}$ nyelvben a $\{P(c), \forall x(P(x) \supset \exists \tilde{x} Q(x, \tilde{x}))\}$ formulahalmaznak logikai következménye a $\exists \tilde{x} Q(c, \tilde{x})$ formula. Ugyanis ha $\mathfrak{I}$ olyan interpretáció, amelyben $|P(c)|^{\mathfrak{I}} = i$ és $|\forall x(P(x) \supset \exists \tilde{x} Q(x, \tilde{x}))|^{\mathfrak{I}} = i$, akkor bármely x-variáns κ változókiértékelés mellett $|P(x) \supset \exists \tilde{x} Q(x, \tilde{x})|^{\mathfrak{I}_x^\kappa} = i$. Legyen $\kappa(x) = |d|^{\mathfrak{I}}$. Az 5.2.15. tétel szerint $|P(x)|^{\mathfrak{I}_x^\kappa} = |P(c)|^{\mathfrak{I}}$ és $|\exists \tilde{x} Q(x, \tilde{x})|^{\mathfrak{I}_x^\kappa} = |\exists \tilde{x} Q(c, \tilde{x})|^{\mathfrak{I}}$, így világos, hogy $|P(x)|^{\mathfrak{I}_x^\kappa} = i$ miatt $|\exists \tilde{x} Q(x, \tilde{x})|^{\mathfrak{I}_x^\kappa} = i$, tehát $|\exists \tilde{x} Q(c, \tilde{x})|^{\mathfrak{I}} = i$. Azaz tetszőleges, a $\{P(c), \forall x(P(x) \supset \exists \tilde{x} Q(x, \tilde{x}))\}$ formulahalmazt kielégítő interpretáció kielégíti a $\exists \tilde{x} Q(c, \tilde{x})$ formulát is.

b. Ugyanakkor a $\exists x \forall \tilde{x} R(f(x, \tilde{x}), \tilde{x})$ formulának nem logikai következménye a $\forall \tilde{x} R(\tilde{x}, \tilde{x})$ formula, hisz az $\mathfrak{I}^{p_1}$ interpretációban a $\exists x \forall \tilde{x} R(f(x, \tilde{x}), \tilde{x})$ formula i, de a $\forall \tilde{x} R(\tilde{x}, \tilde{x})$ formula h igazságértékű.

Az elsőrendű logika következményfogalmát is hasznos lenne alkalmas formulák szemantikai jellemzésével leírni. Ehhez nyújtanak lehetőséget az ítéletlogikában megismerthez nagyon hasonló tételek.

5.4.3. TÉTEL. *Legyen Γ az $\mathcal{L}[V_\nu]$ nyelv formuláinak tetszőleges halmaza és B tetszőleges formulája. $\Gamma \models B$ pontosan akkor, ha a $\Gamma \cup \{\neg B\}$ formulahalmaz kielégíthetetlen.*

BIZONYÍTÁS.

1. Legyen $\Gamma \models B$. Ekkor az 5.4.1. definíció szerint minden olyan interpretáció és változókiértékelés, amely kielégíti Γ-t, kielégíti B-t is. Ezekben az interpretációkban és változókiértékelések mellett tehát $\neg B$ hamis, továbbá ezek az interpretációk és változókiértékelések nem elégítik ki $\Gamma \cup \{\neg B\}$-t. Azok az interpretációk, melyek már nem elégítik ki Γ-t sem, nyilván nem elégíthetik ki a bővebb $\Gamma \cup \{\neg B\}$ formulahalmazt sem.

2. Legyen most a $\Gamma \cup \{\neg B\}$ formulahalmaz kielégíthetetlen. Ekkor vagy már Γ is kielégíthetetlen, ekkor nyilván $\Gamma \models B$. Ha viszont Γ kielégíthető, akkor rögzítsük egy tetszőleges $\mathfrak{I}$ interpretációt és κ változókiértékelést, melyre $|A|^{\mathfrak{I}_x^\kappa} = i$ minden $A \in \Gamma$-ra. De $\Gamma \cup \{\neg B\}$ kielégíthetetlen, tehát $|\neg B|^{\mathfrak{I}_x^\kappa} = h$, azaz $|B|^{\mathfrak{I}_x^\kappa} = i$, így most is $\Gamma \models B$.

Ezzel a tételt bebizonyítottuk. ◊

Ennek a tételnek a felhasználásával könnyen bizonyítható a következő két állítás.

5.4.4. TÉTEL. *Legyenek $A_1, A_2, \ldots, A_n, B$ $(n \geq 1)$ az $\mathcal{L}[V_\nu]$ nyelv tetszőleges formulái. $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\} \models B$ pontosan akkor, ha*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. az $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n \wedge \neg B$ formula kielégíthetetlen,

2. az $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n \supset B$ formula logikai törvény.

Az elsőrendű logikában is érvényes a dedukciós tétel és a dedukciós tételen alapuló eldöntésprobléma-tétel. Bizonyításukat az olvasóra hagyjuk, mert az ítéletlogikai esethez nagyon hasonlók.

5.4.5. TÉTEL. (DEDUKCIÓS TÉTEL.)

Legyenek $A_1, A_2, \ldots, A_n, B$ $(n \geq 1)$ *az* $\mathcal{L}[V_v]$ *nyelv tetszőleges formulái.* $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}, A_n\} \models B$ *pontosan akkor, ha*

$\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}\} \models A_n \supset B$.

5.4.6. TÉTEL. (AZ ELDÖNTÉSPROBLÉMA TÉTEL.)

Legyenek $A_1, A_2, \ldots, A_n, B$ $(n \geq 1)$ *az* $\mathcal{L}[V_v]$ *nyelv tetszőleges formulái.* $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}, A_n\} \models B$ *pontosan akkor, ha*

$\models A_1 \supset A_2 \supset \ldots \supset A_{n-1} \supset A_n \supset B$.

A tétel természetesen kimondható úgy is, hogy $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}, A_n\} \models B$ akkor és csak akkor, ha $\models A_{i_1} \supset A_{i_2} \supset \ldots \supset A_{i_n} \supset B$, ahol $i_1, i_2, \ldots i_n$ az $1,2,\ldots, n$ számok tetszőleges permutációja.

5.4.7. TÉTEL. *Legyen* Γ *az* $\mathcal{L}[V_v]$ *nyelv formuláinak tetszőleges halmaza,* B *tetszőleges formula és* x *olyan változó, hogy* $x \notin \mathrm{Par}(A)$, *ha* $A \in \Gamma$. *Ha* $\Gamma \models B$, *akkor* $\Gamma \models \forall x B$.

BIZONYÍTÁS. Ha $\Gamma \models B$, akkor minden olyan $\mathcal{L}[V_v]$-beli interpretáció és változókiértékelés, amely kielégít minden Γ-beli formulát, az kielégíti a B formulát is. Legyen tehát $\mathfrak{I}$ és κ tetszőlegesen rögzített olyan interpretáció és változókiértékelés, melyre $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ minden $A \in \Gamma$-ra. Ekkor mivel $x \notin \mathrm{Par}(A)$, ha $A \in \Gamma$, κ minden κ' x-variánsa esetén is $|A|^{\mathfrak{I}\kappa'} = i$ minden $A \in \Gamma$-ra. Mivel $\Gamma \models B$, így κ minden $\kappa' x$-variánsára $|B|^{\mathfrak{I}\kappa'} = i$ is, tehát az 5.2.9. definíció miatt $|\forall x B|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$. Ez pedig azt jelenti, hogy $\Gamma \models \forall x B$. ◇

Az előző fejezetben Quine-táblázat segítségével is jellemeztük az elsőrendű formulákat, tehát az elsőrendű következményfogalmat is megvizsgálhatjuk ezzel az eszközzel.

5.4.8. DEFINÍCIÓ. Legyen Γ az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv formuláinak véges halmaza és B tetszőleges formulája. Azt mondjuk, hogy B *tautologikus következménye* Γ-nak, ha a Γ formulahalmaz és B közös Quine-táblázatában azon sorokban, ahol minden Γ-beli formula alatt i igazságérték található, B oszlopában is csupa i igazságérték van. Jelölése: a $\Gamma \models_0 B$.

5.4.9. PÉLDA.

a. A $\{\forall x \exists \vec{x} Q(x, \vec{x}) \supset \forall x P(x),\ \neg \forall x P(x)\}$ formulahalmaznak tautologikus következménye a $\neg \forall x \exists \vec{x} Q(x, \vec{x})$ formula:

$\forall x \exists \vec{x} Q(x, \vec{x})$	$\forall x P(x)$	$\forall x \exists \vec{x} Q(x, \vec{x}) \supset \forall x$	$\neg \forall x P(x)$	$\neg \forall x \exists \vec{x} Q(x, \vec{x})$
i	i	i	h	h
i	h	h	i	h
h	i	i	h	i
h	h	i	i	i

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

b. Az 5.4.2. (a) példájában pedig a következményformula nem tautologikus következménye a feltételformulák halmazának, hisz ezen formuláknak a prímkomponensei éppen saját maguk, így ha elkészítjük a közös Quine-táblázatot, abban nyilván lesz olyan sor, ahova mindkét feltételformula alá -t, a következményformula alá pedig -t írunk. Persze az 5.4.2. (a) példa gondolatmenete alapján világos, hogy ilyen interpretáció valójában nincs.

5.4.10. LEMMA. *Legyenek* $A_1, A_2, \dots, A_n, B$ $(n \geq 1)$ *az* $\mathcal{L}[V_v]$ *nyelv tetszőleges formulái. Ha* $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \models_0 B$, *akkor* $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \models B$.

BIZONYÍTÁS. Az olvasóra bízzuk annak belátását, hogy $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \models_0 B$, pontosan akkor, ha az $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \supset B$ formula tautologikusan igaz. Ekkor az 5.3.19. lemma szerint a formula logikailag is igaz, ahonnan az 5.4.4. tétellel adódik az állítás. ◇

Megjegyezzük, hogy az 5.4.10. lemma megfordítása nem igaz.

5.4.11. LEMMA. *Legyenek* $A_1, A_2, \dots, A_n, B$ $(n \geq 1)$ *az* $\mathcal{L}[V_v]$ *nyelv tetszőleges formulái. Jelölje az* $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ *formulahalmazt* Γ. *Legyenek továbbá a* $B \in \mathcal{L}[V_v]$ *formula prímkomponensei a* $B_1, B_2, \dots, B_n$ *prímformulák, és legyenek* $C_1, C_2, \dots, C_n$ *tetszőleges* $\mathcal{L}[V_v]$*-beli formulák. Ha* $\Gamma \models_0 B$, *akkor*

$$\Gamma(B_1, B_2, \dots, B_n \| C_1, C_2, \dots, C_n) \models_0 B(B_1, B_2, \dots, B_n \| C_1, C_2, \dots, C_n).$$

BIZONYÍTÁS. Ha $\Gamma \models_0 B$, könnyű belátni, hogy az $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \supset B$ formula tautologikusan igaz. Az 5.3.21. lemma szerint ekkor az

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \supset B)(B_1, B_2, \dots, B_n \| C_1, C_2, \dots, C_n),$$

azaz az

$$\begin{aligned} &A_1(B_1, B_2, \dots, B_n \| C_1, C_2, \dots, C_n) \wedge \\ &\wedge A_2(B_1, B_2, \dots, B_n \| C_1, C_2, \dots, C_n) \wedge \\ &\vdots \\ &\wedge A_n(B_1, B_2, \dots, B_n \| C_1, C_2, \dots, C_n) \supset \\ &\supset B(B_1, B_2, \dots, B_n \| C_1, C_2, \dots, C_n). \end{aligned}$$

formula is tautologikusan igaz. Ekkor viszont $\Gamma(B_1, B_2, \dots, B_n \| C_1, C_2, \dots, C_n) \models_0 B(B_1, B_2, \dots, B_n \| C_1, C_2, \dots, C_n)$.

Ezzel a lemmát bebizonyítottuk. ◇

Ha a feltételformuláknak egy formula logikai következménye volt, a formulahelyettesítés során nyert feltételformuláknak is logikai következménye lesz a kapott formula. Tehát ha egyszer kiderült, hogy helyesen következtettünk, olyan formában más formulákkal is helyesen lehet következtetni.

5.4.12. DEFINÍCIÓ. Legyenek $A_1, A_2, \dots, A_n, B$ $(n \geq 1)$ az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv tetszőleges formulái. Az $(\{A_1, A_2, \dots, A_n\}, B)$ párt *elsőrendű következtetésformának* nevezzük. Az $(\{A_1, A_2, \dots, A_n\}, B)$ pár *helyes következtetésforma*, ha $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ kielégíthető és $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \models B$.

5.4.13. TÉTEL. *Legyenek* A, B *és* C *tetszőleges elsőrendű logikai formulák az* $\mathcal{L}[V_v]$ *nyelvben. Az alábbiakban felsorolt elsőrendű következtetésformák helyesek:*

a leválasztási szabály vagy modus ponens	$(\{A \supset B, A\}, B)$
a kontrapozíció vagy modus tollens	$(\{A \supset B, \neg B\}, \neg A)$
reductio ad absurdum	$(\{A \supset B, A \supset \neg B\}, \neg A)$
az indirekt bizonyítás	$(\{\neg A \supset B, \neg A \supset \neg B\}, A)$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

feltételes szillogizmus	$(\{A \supset B, B \supset C\}, A \supset C)$
következtetés esetszétválasztással	$(\{A \vee B, A \supset C, B \supset C\}, C)$
modus tollendo ponens	$(\{A \vee B, \neg A\}, B)$
modus ponendo tollens	$(\{A \oplus B, A\}, \neg B)$
a $\vee$ -ra vonatkozó következtetésformák	$(\{A\}, A \vee B)$ *és* $(\{B\}, A \vee B)$
az $\wedge$ -re vonatkozó következtetésformák	$(\{A, B\}, A \wedge B)$
	$(\{A \wedge B\}, A)$ *és* $(\{A \wedge B\}, B)$
az $\supset$ -ra vonatkozó következtetésforma	$(\{B\}, A \supset B)$
a $\neg\neg$ -re vonatkozó következtetésformák	$(\{\neg\neg A\}, A)$ *és* $(\{A\}, \neg\neg A)$

BIZONYÍTÁS. Többet fogunk belátni: a felsorolt elsőrendű következtetésformákban a formulahalmaznak minden esetben tautologikus következménye a formula; az 5.4.10. lemma alapján ekkor azt mondhatjuk, hogy a formulák helyes elsőrendű következtetésformák. Ha az A, B, C formulák rendre egy elsőrendű logikai nyelv atomi formulái, Quine-táblával könnyű igazolni, hogy a felsorolt következtetésformákban a formulahalmaznak tautologikus következménye a formula. Majd az atomi formulák helyére rendre tetszőleges elsőrendű formulákat helyettesítve az 5.4.11. lemmából adódik, hogy ezen következtetésformákban is a formulahalmaznak tautologikus következménye a formula. ◇

Természetesen vannak olyan elsőrendű következtetésformák is, amely következtetésformákban a formulahalmaznak logikai (de nem tautologikus) következménye a formula. Néhány ilyen jellegzetes helyes következtetésformát a teljesség igénye és bizonyítás nélkül felsorolunk:

az univerzális kvantor elhagyása	$(\{\forall xA\}, [A(x \parallel t)])$
az egzisztenciális kvantor bevezetése	$(\{[A(x \parallel t)]\}, \exists xA)$
szillogizmusok	$(\{\forall x(A \supset B), \forall x(B \supset C)\}, \forall x(A \supset C))$
	$(\{\exists x(A \wedge B), \forall x(B \supset C)\}, \exists x(A \wedge C))$

4.1. Feladatok

5.4.1. FELADAT. Logikai, esetleg tautologikus következménye-e a $\forall xQ(x, x)$ formula az alábbi formulahalmazoknak:

a. $\{\forall x\forall yQ(x, y)\}$

b. $\{\forall x\forall y(Q(x, y) \supset Q(y, x)), \forall x\forall yQ(x, y), \forall x\forall y\forall z(Q(x, y) \wedge Q(y, z) \supset Q(x, z))\}$

c. $\{\forall x\forall y(Q(x, y) \supset Q(y, x)) \wedge \forall xQ(x, x)\}$

5.4.2. FELADAT. Bizonyítsuk be, hogy a

$(\{\forall xQ(x, x), \forall x\forall y\forall z(Q(x, y) \wedge Q(x, z) \supset Q(y, z))\}, \forall x\forall y(Q(x, y) \supset Q(y, x)))$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

elsőrendű következtetésforma helyes.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Chapter 6. A logika szintaktikus tárgyalása

1. Bizonyításelmélet

Az ítéletlogikában a szemantikus eldöntésprobléma megoldásakor a vizsgált ítéletlogikai formuláról el kell tudni dönteni azt, hogy tautológia-e, esetleg azt, hogy kielégíthetetlen-e. A döntéshez egy n-változós formula esetén a formula összes – 2^n különböző – interpretációjában szükséges lehet a formula vizsgálata. Ez akkor is kezelhetetlen feladat, ha a „lusta" kiértékeléssel dolgozunk. Az elsőrendű logika vonatkozásában ugyanez a feladat annak a kérdésnek az eldöntése, hogy egy elsőrendű formula logikailag igaz-e (logikai törvény-e). Mivel a megszámlálható univerzum esetén a lehetséges modellek száma kontinuum, az esetek végignézése szóba sem jöhet. Ezért olyan módszereket kerestek, amelyek a formula szintaktikai jellegzetességeit használják ki, és egy olyan *szintaktikus eldöntésproblémára* adnak döntési eljárást, amely megoldása az eredeti szemantikus eldöntésprobléma megoldását vonja maga után.

Egy ilyen döntési eljárás során „adatokból" – egy formulából vagy egy formulahalmazból – kiindulva az eljárás lépései során formulák egy sorozatát állítjuk elő. Ezt a formulasorozatot *levezetésnek* nevezzük. Az eljáráshoz *levezetési szabályok* tartoznak, amelyek formulákból új formulát alkotva lehetővé teszik a levezetés előállítását. Minden döntési eljárás esetén adott egy ún. *megállási feltétel*. Ez általában egy meghatározott formula megjelenése a levezetésben vagy a levezetés speciális szerkezetűvé válása. Egy konkrét döntési eljárás esetén az a kérdés, hogy „adott bemenet mellett elérhető-e a megállási feltétel" úgy is tekinthető, mint a döntési eljáráshoz tartozó (szintaktikus) eldöntésprobléma. Ezen döntési eljárásokat *kalkulusoknak* szokás nevezni. Az alábbiakban a döntési eljárások két fontos tulajdonságát fogalmazzuk meg.

6.1.1. DEFINÍCIÓ.

1. Azt mondjuk, hogy egy kalkulus *helyes*, ha a szintaktikus eldöntésproblémára adott igen válaszból következik, hogy a szemantikus eldöntésproblémára is igen a válasz.

2. Egy kalkulus *teljes*, ha minden olyan esetben, amikor a szemantikus eldöntésproblémára igen a válasz, a döntési eljárás a szintaktikus eldöntésproblémára adott igen válasszal eléri a megállási feltételt.

Ha a logika alapproblémájának a *tételbizonyítás* megoldását tekintjük, akkor a logika tárgyalásának tekinthető bármely kalkulus, amely mögött következményfogalom és (vagy) eldöntésprobléma áll. Ezért mondhatjuk azt, hogy a

logika = nyelv + kalkulus.

A logika ilyen felépítését (szintaktikus következményfogalom, szintaktikus eldöntésprobléma) szokták *a logika értékmentes tárgyalásának* is nevezni, mivel logikai igazságértékeket, igazságtáblát nem használ. Az alábbiakban áttekintjük a legismertebb kalkulusokat.

1.1. Az ítéletkalkulus

Nézzük meg, hogyan lehet felépíteni az ítéletlogikát szemantikai fogalmak nélkül, tisztán szintaktikai eszközökkel. Az *ítéletkalkulus*, más néven az ítéletlogika *bizonyításelméleti* tárgyalása Hilbert nevéhez fűződik. Az ítéletkalkulusban néhány kitüntetett szerkezetű ítéletlogikai formulát, ún. *axiómasémát*, valamint egy levezetési szabályt rögzítünk. Az axiómasémák tautológiák, és ha bennük az ítéletváltozókat tetszőleges ítéletlogikai formulával helyettesítjük, a 4.3.5. tétel szerint újból tautológiákat kapunk. Az axiómasémákból formulahelyettesítéssel állnak elő az *axiómaformulák*, röviden *axiómák*. Mivel minden tautológia ugyanazt a logikai műveletet írja le, egyes szerzők úgy tekintik, hogy a bizonyításelméletben az axiómák halmaza az összes tautológia. Ekkor azonban problematikus annak eldöntése, hogy egy formula – szerkezetét tekintve – axióma-e. Az axiómák a nyelvben felhasznált logikai műveletek tulajdonságait írják le. A $\{\neg, \supset\}$ funkcionálisan teljes művelethalmaz, ezért egy logikai nyelv ábécéjébe elegendő csak ezt a két műveletet betenni. Egy ilyen nyelv esetén a kiválasztott axiómasémáknak csak e két műveletnek megfelelő logikai összekötőjeleket kell tartalmazniuk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Table 6.1. Az ítéletkalkulus axiómasémái

(A1) $X \supset (Y \supset X)$

(A2) $(X \supset (Y \supset Z)) \supset ((X \supset Y) \supset (X \supset Z))$

(A3) $(\neg X \supset Y) \supset ((\neg X \supset \neg Y) \supset X)$

Az ítéletkalkulus három axiómasémája alapján helyettesítéssel kapjuk az axiómaformulákat.

6.1.2. MEGJEGYZÉS. Az (A1) axiómaséma a 4.3.6. tételben bizonyított „bővítés előtaggal”, az (A2) az „implikációlánc”, az (A3) a „reductio ad absurdum” tautológia. Az (A3) axiómaséma helyett szoktak más sémát is használni, például a kontrapozíciót kifejező $(\neg X \supset \neg Y) \supset (Y \supset X)$ sémát.

Egy levezetési szabály ítéletlogikai formulákból új ítéletlogikai formulát állít elő. Azt mondjuk, hogy a levezetési szabály *helyes*, ha a levezetett formula szemantikus következménye azoknak a formuláknak, amelyekből levezettük. Az ítéletkalkulus levezetési szabálya – a *modus ponens* vagy *leválasztási szabály* – a 4.4.12. tételből ismert $\{\{X \supset Y,\ X\},\ Y\}$ helyes következtetési formához kötődik.

Table 6.2. Az ítéletkalkulus levezetési szabálya

(MP) $\{X \supset Y,\ X\} \vdash_0 Y$

A leválasztási szabály – (MP) – segítségével a következőképpen állíthatunk elő formulát: ha rendelkezésünkre áll egy implikációs formula: $A \supset B$ és ennek bal oldali közvetlen részformulája (előtagja): A is, akkor azt mondjuk, hogy a modus ponenssel előáll a jobb oldali közvetlen részformula (utótag): B.

Az ítéletkalkulus axiómasémáinak és levezetési szabályának rögzítése után bevezetjük a bizonyításelméleti levezetés fogalmát.

6.1.3. DEFINÍCIÓ. Legyen $\{A_1, A_2, \dots\}$ formulák tetszőleges, esetleg üres halmaza és B egy formula. Az $\{A_1, A_2, \dots\}$ formulahalmazból a B formula ítéletkalkulusbeli *levezetése* egy olyan $D_1, D_2, \dots, D_m$ $(m \geq 1)$ formulasorozat, ahol minden $j = 1,2,\dots,m$-re D_j

1. vagy eleme az $\{A_1, A_2, \dots\}$ formulahalmaznak, azaz ún. *feltételformula* vagy *hipotézis*,

2. vagy valamelyik axiómasémából formulahelyettesítéssel állt elő, azaz axiómaformula,

3. vagy van olyan $1 \leq s, t \leq j$, hogy a D_s és a D_t formulákból a levezetési szabállyal állt elő,

és a formulasorozat utolsó tagja, D_m, éppen a B formula.

6.1.4. DEFINÍCIÓ. Azt mondjuk, hogy a B formula az $\{A_1, A_2, \dots\}$ formulahalmazból az ítéletkalkulusban *levezethető*, ha B-nek van az $\{A_1, A_2, \dots\}$ formulahalmazból levezetése. Jelölése: $\{A_1, A_2, \dots\} \vdash_0 B$, amit röviden *szekvenciának* fogunk nevezni.

A logika szemantikus következményfogalma az igazság fogalmán alapul. Az igazságfogalmat a tényekre alapozzuk. Az ítéletkalkulusbeli levezethetőség az *ítéletkalkulus következményfogalma*, amelyet *szintaktikus következményfogalomnak* is neveznek. A szintaktikus következményfogalom definiálásához csak szintaktikai fogalmakat használtunk.

6.1.5. MEGJEGYZÉS. A levezetés fogalmának definíciója biztosítja, hogy a hipotézisek halmazából ezen feltételformulák bármelyike levezethető, egy axiómaformula pedig levezethető bármely hipotézishalmazból, tehát az üres hipotézishalmazból is.

6.1.6. DEFINÍCIÓ. Egy B formula *bizonyítható* az ítéletkalkulusban, ha van *hipotézismentes* levezetése (azaz levezethető az üres feltételformula-halmazból). Ebben az esetben a $\vdash_0 B$ jelölést alkalmazzuk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.1.7. PÉLDA. Most megmutatjuk, hogy $A \supset A$ bizonyítható az ítéletkalkulusban, azaz megalapozzuk a $\vdash_0 A \supset A$ szekvenciát. A levezetés megszerkesztése során az „(Ai) axiomasémából a … formulahelyettesítéssel nyert formula” helyett röviden [(Ai): …]-t, a „levezetés i-t és j-t formulájából modus ponenssel állt elő” helyett pedig röviden [(MP): i,j]-t írunk. A levezetés a következő:

1.	$(A \supset ((A \supset A) \supset A)) \supset ((A \supset (A \supset A)) \supset (A \supset A))$	$[(\mathrm{A2}): (X, Y, Z \Vert A, A \supset A, A)]$
2.	$A \supset ((A \supset A) \supset A)$	$[(\mathrm{A1}): (X, Y \Vert A, A \supset A)]$
3.	$(A \supset (A \supset A)) \supset (A \supset A)$	[(MP): 1, 2]
4.	$A \supset (A \supset A)$	$[(\mathrm{A1}): (X, Y \Vert A, A)]$
5.	$A \supset A$	[(MP): 3, 4]

6.1.8. MEGJEGYZÉS. A levezetés során felhasznált formulák alakja implikációs lánc. A levezetési szabály az implikációs lánc előtagjának eltávolításával kapott új formulát vezeti be. Ezért kézenfekvő egy formula levezetésének megszerkesztését egy olyan implikációs láncformulával kezdeni, amelynek utolsó formulája a levezetendő formula és az előtag(ok) leválaszthatók. Ezt tettük a fenti példában is.

6.1.9. PÉLDA. Megmutatjuk, hogy a 4.1.21. példa (c) részében a nyomozók sejtését leíró formula levezethető a nyomozás során megállapított tényeket leíró, célszerű alakú formulákból, azaz

$$\{\neg\neg X \supset Y,\ \neg\neg Y \supset Z,\ X \vee U,\ U \supset V \supset Z,\ \neg Z\} \vdash_0 \neg X.$$

Először kiküszöböljük a $\vee$ -t. $X \vee U$ helyett bevezetjük a vele tautologikusan ekvivalens $\neg X \supset U,\ \neg U \supset X$ formulákat a feltételhalmazba. A levezetés:

1.	$(\neg\neg X \supset Y) \supset ((\neg\neg X \supset \neg Y) \supset \neg X)$	[(A3)]
2.	$\neg\neg X \supset Y$	[hipotézis]
3.	$(\neg\neg X \supset \neg Y) \supset \neg X$	[(MP): 1, 2]
4.	$(\neg\neg Y \supset Z) \supset ((\neg\neg Y \supset \neg Z) \supset \neg Y)$	[(A3)]
5.	$\neg\neg Y \supset Z$	[hipotézis]
6.	$(\neg\neg Y \supset \neg Z) \supset \neg Y$	[(MP): 4, 5]
7.	$\neg Z \supset (\neg\neg Y \supset \neg Z)$	[(A1)]
8.	$\neg Z$	[hipotézis]
9.	$\neg\neg Y \supset \neg Z$	[(MP): 7, 8]
10.	$\neg Y$	[(MP): 6, 9]
11.	$\neg Y \supset (\neg\neg X \supset \neg Y)$	[(A1)]

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

12. $\neg\neg X \supset \neg Y$ [(MP): 10, 11]

13. $\neg X$ [(MP): 3, 12]

6.1.10. DEFINÍCIÓ. A $D_1, D_2, \ldots, D_{m_1}$ és a $D'_1, D'_2, \ldots, D'_{m_2}$ formulasorozatok *konkatenációján* a $D_1, D_2, \ldots, D_{m_1}, D'_1, D'_2, \ldots, D'_{m_2}$ formulasorozatot értjük.

6.1.11. LEMMA. *Ha a d_1 és d_2 rendre a Γ_1 és a Γ_2 hipotézishalmazokból való levezetés, akkor a két levezetés konkatenációja egy – a $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ hipotézishalmazból való – levezetés.*

BIZONYÍTÁS. A d_1 és d_2 levezetések konkatenációjával kapott formulasorozat tetszőleges D eleme

1. vagy hipotézisként került valamelyik levezetésbe, tehát $D \in \Gamma_1 \cup \Gamma_2$,
2. vagy axiómasémából állt elő a két levezetés valamelyikében, akkor a konkatenációban is axiómaformula,
3. vagy a modus ponenssel állt elő két őt megelőző formulából a két levezetés valamelyikében, akkor (mivel a formulák sorrendjét a levezetésekben nem változtattuk meg) a konkatenált formulasorozatban ugyanez a szerepe.

Tehát a konkatenáció egy levezetés, ahol a hipotézishalmaz $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$. ◊

Definiáltuk a szintaktikus következményfogalmat, amely rokonítható a szemantikus következményfogalommal. Definiáltuk a bizonyíthatóságot, mint egy ítéletlogikai formula tulajdonságát. Most megvizsgáljuk, hogy a szemantikus eldöntésprobléma megfogalmazásához szükséges dedukciós tétel formai megfelelője bebizonyítható-e.

6.1.12. TÉTEL. (DEDUKCIÓS TÉTEL.) *Legyenek $A_1, A_2, \ldots, A_n, B (n \geq 1)$ tetszőleges ítéletlogikai formulák. $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}, A_n\} \vdash_0 B$ pontosan akkor, ha $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}\} \vdash_0 A_n \supset B$.*

BIZONYÍTÁS. Jelölje Γ az $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}, A_n\}$, Γ' pedig az $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}\}$ formulahalmazt.

1. Először azt bizonyítjuk be, hogy ha $\Gamma \vdash_0 B$, akkor $\Gamma' \vdash_0 A_n \supset B$. $\Gamma \vdash_0 B$ azt jelenti, hogy B-nek van levezetése Γ-ból. Legyen ez a levezetés $D_1, D_2, \ldots, D_m = B$. A bizonyítás a következő lépésekből áll:

- Írjuk a levezetésben szereplő formulák elé az $A_n \supset$ szimbólumsorozatot. Így az $A_n \supset D_1, A_n \supset D_2, \ldots, A_n \supset D_m = A_n \supset B$ formulasorozatot kapjuk.
- Lássuk be, hogy minden k-ra $(1 \leq k \leq m)$ létezik $A_n \supset D_k$-nak Γ'-ből való levezetése.

a. Legyen D_k axiómaformula, ekkor $A_n \supset D_k$ bizonyítható. A levezetés:

1. $D_k \supset A_n \supset D_k$ [(A1)]
2. D_k [axiómaformula]
3. $A_n \supset D_k$ [(MP): 1, 2]

b. Legyen $D_k (\neq A_n)$ eleme a Γ-nak, ekkor $A_n \supset D_k$ levezethető Γ'-ből. A levezetés:

1. $D_k \supset A_n \supset D_k$ [(A1)]
2. D_k [hipotézis]

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3. $A_n \supset D_k$ [(MP): 1, 2]

c. Legyen $D_k = A_n$. Az $A_n \supset A_n$ szekvenciának a 6.1.7. példában megadtuk a bizonyítását.

d. Legyen D_k az első olyan (eddig még nem vizsgált) formula az eredeti levezetésben, amely modus ponense $D_t, D_s = D_t \supset D_k$ levezetésbeli formuláknak $(s, t \leq k)$. Ez azt jelenti, hogy már igazoltuk, hogy Γ'-ből az $A_n \supset D_t \supset D_k$, valamint az $A_n \supset D_t$ formula levezethető:

$\vdots$

$i.$ $A_n \supset D_t \supset D_k$

$\vdots$

$j.$ $A_n \supset D_t$

$\vdots$

$w.$ $(A_n \supset D_t \supset D_k) \supset (A_n \supset D_t) \supset A_n \supset D_k$ [(A2)]

$(w+1).$ $(A_n \supset D_t) \supset A_n \supset D_k$ [(MP): i, w]

$(w+2).$ $A_n \supset D_k$ [(MP): j, $(w+1)$]

Indukcióval könnyen bizonyítható, hogy $\Gamma' \vdash_0 A_n \supset D_k$ akkor is, ha D_k tetszőleges – nem feltétlen az első – olyan formula az eredeti levezetésben, amelyet modus ponenssel nyertünk.

- Az $A_n \supset D_k$ formulák elé $(1 \leq k \leq m)$ beírjuk azok levezetését a Γ'-ből. Ezzel Γ'-ből való levezetések konkatenációját kapjuk, ami a Γ'-ből való levezetése az $A_n \supset B$ formulának.

2. Most pedig azt bizonyítjuk, hogy ha $\Gamma' \vdash_0 A_n \supset B$, akkor $\Gamma \vdash_0 B$. A feltétel szerint $\Gamma' \vdash_0 A_n \supset B$. Legyen ez a levezetés

$D_1, D_2, \ldots, D_{m-1}, A_n \supset B.$

Írjuk a levezetés végére az A_n formulát és a két utolsó formula modus ponensét. Ez éppen a B egy levezetése Γ-ból:

$D_1, D_2, \ldots, D_{m-1}, A_n \supset B, A_n, B$

Ezzel a dedukciós tételt bebizonyítottuk. ◇

6.1.13. TÉTEL. (AZ ELDÖNTÉSPROBLÉMA TÉTELE.)

Legyenek $A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}, A_n, B$ $(n \geq 1)$ *tetszőleges ítéletlogikai formulák.* $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}, A_n\} \vdash_0 B$ *pontosan akkor, ha*

$\vdash_0 A_1 \supset A_2 \supset \ldots \supset A_{n-1} \supset A_n \supset B.$

BIZONYÍTÁS. $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}, A_n\} \vdash_0 B$ -re n -szer alkalmazva a dedukciós tételt egyik irányban, és $\vdash_0 A_1 \supset A_2 \supset \ldots \supset A_{n-1} \supset A_n \supset B$-re n-szer alkalmazva a dedukciós tételt visszafelé, a tétel mindkét irányú állítása könnyen adódik. ◇

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.1.14. MEGJEGYZÉS. Mivel egy formulahalmazban a formulák sorrendje tetszőleges, a 6.1.13. tétel kimondható úgy is, hogy $\{A_1, A_2, \dots, A_{n-1}, A_n\} \vdash_0 B$ akkor és csak akkor, ha $\vdash_0 A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset B$, ahol $i_1, i_2, \dots, i_n$ az $1, 2, \dots, n$ számok tetszőleges permutációja.

A 6.1.13. tétel azt mondja ki, hogy a következő két állítás ekvivalens:

5. Az $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ formulahalmazból a B formula levezethető.

6. Az $A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset B$ formula bizonyítható.

Tehát annak eldöntéséhez, hogy egy B formula az adott feltételek mellett tétel-e, el kell tudni dönteni, hogy a megfelelő ítéletlogikai formula bizonyítható-e. Ez az ítéletkalkulus eldöntésproblémája. Az eldöntésprobléma megoldása itt is az automatikus tételbizonyítást jelenti. A bizonyításelméleti levezetés célja (megállási feltétele) az, hogy a levezetés során előálljon a levezetendő formula. A levezetés definíciója miatt az ítéletkalkulusban eldöntésproblémának nem csak azt tekintjük, hogy bizonyítható-e egy adott formula, hanem azt is, hogy levezethető-e feltételformulák valamely halmazából a formula.

6.1.15. TÉTEL. (AZ ÍTÉLETKALKULUS HELYESSÉGE.)

Legyenek $A_1, A_2, \dots, B$ ítéletlogikai formulák. Ha $\{A_1, A_2, \dots\} \vdash_0 B$, akkor $\{A_1, A_2, \dots\} \vDash_0 B$.

BIZONYÍTÁS. Jelölje Γ az $\{A_1, A_2, \dots\}$ formulahalmazt. A tétel feltétele miatt adott a $D_1, D_2, \dots, D_m = B$ levezetés. Indukcióval megmutatjuk, hogy a levezetés minden $D_k (1 \le k \le m)$ formulája tautologikus következménye a hipotézisek halmazának, azaz $\Gamma \vDash_0 D_k$.

1. Tetszőleges axiómaformula, illetve Γ tetszőleges eleme nyilvánvalóan szemantikus következménye Γ-nak és D_1 (a levezetés első formulája) csak axiómaformula vagy Γ-beli hipotézis lehet.

2. Tegyük most fel, hogy minden $(n \le k)$-ra igazoltuk már, hogy $\Gamma \vDash_0 D_n$.

3. Ha most D_{k+1} axiómaformula vagy hipotézis, akkor az előzők szerint $\Gamma \vDash_0 D_{k+1}$. Ha D_{k+1} modus ponenssel állt elő D_s-ből és $D_t = D_s \supset D_{k+1}$-ből, akkor $s, t \le k$ miatt az indukciós feltételből $\Gamma \vDash_0 D_s$ és $\Gamma \vDash_0 D_s \supset D_{k+1}$ adódik. A modus ponensre vonatkozó 4.3.6. szemantikus tétel miatt $\{D_s, D_t\} \vDash_0 D_{k+1}$, a 4.4.3. tétel miatt pedig $\Gamma \vDash_0 D_{k+1}$.

Ezzel a tétel bizonyítást nyert. ◇

6.1.16. DEFINÍCIÓ. Azt mondjuk, hogy az A és a B formula *bizonyíthatóan ekvivalensek*, ha $\{A\} \vdash_0 B$ és $\{B\} \vdash_0 A$.

Ez a szemantikus tárgyalásnál definiált tautologikus ekvivalenciafogalom bizonyításelméleti megfelelője. A dedukciós tételből könnyen adódik, hogy ez pontosan akkor áll fenn, ha $\vdash_0 A \supset B$ és $\vdash_0 B \supset A$. A 6.1.17. példa mutatja, hogy A és $\neg\neg A$ bizonyíthatóan ekvivalensek.

6.1.17. PÉLDA.

a. A $\{\neg\neg A\} \vdash_0 A$ szekvenciát megalapozó levezetés:

1.	...	
⋮		
5.	$\neg A \supset \neg A$	[6.1.7. példa]
6.	$(\neg A \supset \neg A) \supset ((\neg A \supset \neg\neg A) \supset A)$	[(A3)]
7.	$(\neg A \supset \neg\neg A) \supset A$	[(MP): 5, 6]
8.	$\neg\neg A \supset (\neg A \supset \neg\neg A)$	[(A1)]

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

9.	$\neg\neg A$	[hipotézis]
10.	$\neg A \supset \neg\neg A$	[(MP): 8, 9]
11.	A	[(MP): 7, 10]

b. A $\{\neg\neg A\} \vdash_0 A$ szekvenciához hasonlóan $\{\neg\neg\neg A\} \vdash_0 \neg A$ is megalapozható. Ebből a dedukciós tétel miatt következik, hogy $\vdash_0 \neg\neg\neg A \supset \neg A$, azaz van hipotézismentes levezetése a $\neg\neg\neg A \supset \neg A$ formulának. Így az $\{A\} \vdash_0 \neg\neg A$ szekvenciát igazoló levezetés:

⋮		
i.	$\neg\neg\neg A \supset \neg A$	[(a) + dedukció tétel]
$(i+1)$.	$(\neg\neg\neg A \supset A) \supset ((\neg\neg\neg A \supset \neg A) \supset \neg\neg A)$	[(A3)]
$(i+2)$.	$A \supset (\neg\neg\neg A \supset A)$	[(A1)]
$(i+3)$.	A	[hipotézis]
$(i+4)$.	$\neg\neg\neg A \supset A$	[(MP): $(i+2)$, $(i+3)$]
$(i+5)$.	$(\neg\neg\neg A \supset \neg A) \supset \neg\neg A$	[(MP): $(i+1)$, $(i+4)$]
$(i+6)$.	$\neg\neg A$	[(MP): i, $(i+5)$]

A következő példákban néhány további, az ítéletkalkulusban alapvető levezetést adunk meg.

6.1.18. PÉLDA. Megmutatjuk először, hogy $\{A \supset B\} \vdash_0 \neg\neg A \supset B$. Ehhez a dedukciós tétel miatt elég bizonyítani, hogy $\{A \supset B,\ \neg\neg A\} \vdash_0 B$. Ha ugyanis az $\{A \supset B,\ \neg\neg A\} \vdash_0 B$ levezetést elő tudjuk állítani, akkor van levezetése az $\{A \supset B\} \vdash_0 \neg\neg A \supset B$ szekvenciának is.

1.	$\neg\neg A$	[hipotézis]
⋮		
11.	A	[6.1.17. példa (a) része]
12.	$A \supset B$	[hipotézis]
13.	B	[(MP): 11, 12]

6.1.19. PÉLDA. Bizonyítsuk be, hogy $\{A \supset B\} \vdash_0 \neg B \supset \neg A$. A 6.3. táblázat két levezetést tartalmaz. A bal oldali az $A \supset B$ és $\neg B$ hipotézisekből $\neg A$-t vezeti le, a jobb oldali levezetésben pedig megmutatjuk, hogy $\neg A$ levezetéséből hogyan szerkeszthetjük meg – a dedukciós tétel bizonyításánál felhasznált módszerrel – a $\neg B \supset \neg A$ levezetését. Az első és az utolsó lépést kidolgoztuk, a második a 6.1.7. példa alapján megy, a többit az olvasóra bízzuk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.1.20. DEFINÍCIÓ. Azt mondjuk, hogy egy $\{A_1, A_2, \ldots\}$ formulahalmaz *ellentmondásos*, ha van olyan A formula, hogy $\{A_1, A_2, \ldots\}$-ből A is, és $\neg A$ is levezethető. Egyébként $\{A_1, A_2, \ldots\}$ *ellentmondástalan*.

Az ellentmondásosság egy másik szokásos definíciója: Egy $\{A_1, A_2, \ldots\}$ formulahalmaz ellentmondásos, ha $\{A_1, A_2, \ldots\}$-ből tetszőleges B formula levezethető. A 6.1.21. példa bizonyítja, hogy ha az $\{A_1, A_2, \ldots\}$ formulahalmazból levezethető valamely A formula és A negáltja is, akkor tetszőleges B formula is levezethető belőle.

6.1.21. PÉLDA. Az $\{A, \neg A\}$ formulahalmazból tetszőleges B formula levezethető. A levezetés:

1.	$(\neg B \supset A) \supset ((\neg B \supset \neg A) \supset B)$	[(A3)]
2.	$A \supset (\neg B \supset A)$	[(A1)]
3.	A	[hipotézis]
4.	$\neg B \supset A$	[(MP): 2, 3]
5.	$(\neg B \supset \neg A) \supset B$	[(MP): 1, 4]
6.	$\neg A \supset (\neg B \supset \neg A)$	[(A1)]
7.	$\neg A$	[hipotézis]
8.	$\neg B \supset \neg A$	[(MP): 6, 7]
9.	B	[(MP): 5, 8]

Table 6.3. Levezetés generálása adott levezetésből

			1.	$(\neg B \supset (\neg \neg A \supset \neg B)) \supset (\neg B \supset (\neg B \supset (\neg \neg$
			2.	$\neg B \supset (\neg \neg A \supset \neg B)$
1.	$\neg B \supset (\neg \neg A \supset \neg$	[(A1)]	3.	$\neg B \supset (\neg B \supset (\neg \neg A \supset \neg B))$
			⋮	
2.	$\neg B$	[hipotézis]	8.	$\neg B \supset \neg B$
			⋮	
3.	$\neg \neg A \supset \neg B$	[(MP): 1, 2]	11.	$\neg B \supset (\neg \neg A \supset \neg B)$
			⋮	
4.	$(\neg \neg A \supset B) \supset ((\neg$	[(A3)]	14.	$\neg B \supset (\neg \neg A \supset B) \supset ((\neg \neg A \supset \neg B) \supset \neg A)$
			⋮	

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5.	$A \supset B$	[hipotézis]	17.	$\neg B \supset (A \supset B)$
⋮			⋮	
			⋮	
i.	$\neg \neg A \supset B$	[6.18. példa]	j.	$\neg B \supset (\neg \neg A \supset B)$
			⋮	
(i+1).	$(\neg \neg A \supset \neg B) \supset \cdot$	[(MP): 4, i]	(j+3).	$\neg B \supset ((\neg \neg A \supset \neg B) \supset \neg A)$
			(j+4).	$(\neg B \supset (\neg \neg A \supset \neg B) \supset \neg A) \supset (\neg B \supset (\neg \neg$
			(j+5).	$(\neg B \supset (\neg \neg A \supset \neg B)) \supset (\neg B \supset \neg A)$
(i+2).	$\neg A$	[(MP): 3, (i+1)]	(j+6).	$\neg B \supset \neg A$

6.1.22. TÉTEL. *Legyen* $\{A_1, A_2, \ldots\}$ *egy formulahalmaz és* B *egy ítéletlogikai formula.*

1. $\{A_1, A_2, \ldots, \neg B\}$ *pontosan akkor ellentmondásos, ha* $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash_0 B$.

2. $\{A_1, A_2, \ldots, B\}$ *pontosan akkor ellentmondásos, ha* $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash_0 \neg B$.

BIZONYÍTÁS.

1. Nyilvánvaló, hogy $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash_0 B$ esetén az $\{A_1, A_2, \ldots, \neg B\}$ formulahalmaz ellentmondásos (B és $\neg B$ is levezethető $\{A_1, A_2, \ldots, \neg B\}$ -ből). Fordítva, ha az $\{A_1, A_2, \ldots, \neg B\}$ formulahalmazról tudjuk, hogy ellentmondásos, akkor valamely C formulára

$$\{A_1, A_2, \ldots, \neg B\} \vdash_0 C \quad \text{és} \quad \{A_1, A_2, \ldots, \neg B\} \vdash_0 \neg C.$$

A dedukciós tétel miatt

$$\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash_0 \neg B \supset C \quad \text{és} \quad \{A_1, A_2, \ldots\} \vdash_0 \neg B \supset \neg C.$$

Konkatenáljuk ezt a két levezetést és írjuk a végére az (A3) axióma

$$(\neg B \supset C) \supset ((\neg B \supset \neg C) \supset B)$$

alakját. Majd válasszuk le a két előtagot a konkatenált levezetésben szereplő $\neg B \supset C$ és $\neg B \supset \neg C$ formulákkal, az eredmény $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash_0 B$.

2. Most is $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash_0 \neg B$ -ből az $\{A_1, A_2, \ldots, B\}$ formulahalmaz ellentmondásossága azonnal következik. Visszafele, ha $\{A_1, A_2, \ldots, B\}$ ellentmondásos, akkor valamely C formulára

$$\{A_1, A_2, \ldots, B\} \vdash_0 C \quad \text{és} \quad \{A_1, A_2, \ldots, B\} \vdash_0 \neg C.$$

Felhasználva azt, hogy $\neg \neg B \vdash_0 B$, megállapíthatjuk, hogy ami levezethető B-ből az levezethető $\neg \neg B$-ből is. Ebből azt kapjuk, hogy

$$\{A_1, A_2, \ldots, \neg \neg B\} \vdash_0 C \quad \text{és} \quad \{A_1, A_2, \ldots, \neg \neg B\} \vdash_0 \neg C$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szintén fennáll, azaz $\{A_1, A_2, \dots, \neg\neg B\}$ ellentmondásos. Ekkor viszont $\{A_1, A_2, \dots\} \vdash_0 \neg B$ az 1. eset szerint.

Ezzel mindkét állítást bebizonyítottuk. ◇

6.1.23. TÉTEL. *Ha egy $\{A_1, A_2, \dots\}$ formulahalmaz ellentmondásos, akkor kielégíthetetlen.*

BIZONYÍTÁS. Jelölje Γ az $\{A_1, A_2, \dots\}$ formulahalmazt. Ha Γ ellentmondásos, akkor van olyan C formula, melyre $\Gamma \vdash_0 C$ és $\Gamma \vdash_0 \neg C$. Ekkor a 6.1.15. tétel miatt $\Gamma \models C$ és $\Gamma \models_0 \neg C$, azaz ha létezik Γ-t kielégítő interpretáció, akkor az kielégíti C-t is, és $\neg C$-t is, ami lehetetlen. Tehát nincs olyan interpretáció, ami Γ-t kielégítené. ◇

6.1.24. LEMMA. (KALMÁR LÁSZLÓ LEMMÁJA.)

Legyen A tetszőleges ítéletlogikai formula, legyenek az A-ban előforduló ítéletváltozók $X_1, X_2, \dots, X_n$ és legyen $\mathfrak{I}$ tetszőleges interpretáció. Legyen $j = 1,2,\dots,n$-re

$$X'_j \rightleftharpoons \begin{cases} X_j, & \text{ha } \mathfrak{I}(X_j) = i, \\ \neg X_j & \text{egyébként,} \end{cases} \quad \text{és} \quad A' \rightleftharpoons \begin{cases} A, & \text{ha } \mathfrak{B}_{\mathfrak{I}}(A) = i, \\ \neg A & \text{egyébként.} \end{cases}$$

Ekkor $\{X'_1, X'_2, \dots, X'_n\} \vdash_0 A'$.

BIZONYÍTÁS. Nevezzünk a bizonyítás során egy A ítéletlogikai formulát jónak, ha tetszőleges interpretációban $\{X'_1, X'_2, \dots, X'_n\} \vdash_0 A'$. A szerkezeti indukció elve segítségével igazolni fogjuk, hogy minden formula jó.

(alaplépés:) Ha A prímformula, legyen mondjuk X. X igazságtáblája kétsoros, tehát két szekvenciát kell megalapozni:

X	szekvencia	megalapozás
i	$\{X\} \vdash_0 X$	X hipotézis
h	$\{\neg X\} \vdash_0 \neg X$	$\neg X$ hipotézis

Tehát egy prímformula jó.

(indukciós lépések:) Legyen az A formula jó, és legyenek benne az ítéletváltozók $X_1, X_2, \dots, X_n$. Vizsgáljuk meg $\neg A$-t. $\neg A$ igazságtáblája 2^n sort tartalmaz, melyek közül valahányban A alatt i, valahányban pedig h igazságérték szerepel. Mivel A jó, az A alatt i-t tartalmazó sorokbeli interpretációkban az $\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 A$, a többiben pedig az $\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 \neg A$ szekvenciák megalapozhatók. Ez utóbbi esetben épp ez volt a célunk, míg az előbbi esetben az $\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 \neg\neg A$ levezetés megkonstruálásához az $\{A\} \vdash_0 \neg\neg A$ szekvenciát kell megalapozni, amit viszont a 6.1.17. példában már megtettünk:

$X_1, \dots, X_n$	A		$\neg A$		
⋮	i	$\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 A$	h	$\{A\} \vdash_0 \neg\neg A$	6.1.17. példa
⋮					
⋮	h	$\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 \neg A$	i	$\{\neg A\} \vdash_0 \neg A$	$\neg A$ hipotézis
⋮					

Tehát $\neg A$ is jó.

Legyen most az A és a B formula jó, és legyenek bennük az ítéletváltozók $X_1, X_2, \dots, X_n$. Vizsgáljuk meg $A \supset B$-t. $A \supset B$ igazságtáblája is 2^n sort tartalmaz, melyek közül valahányban A és B alatt is i, néhányban A alatt i, B alatt

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

h, néhányban épp fordítva: A alatt h, B alatt i, a többiben pedig A és B alatt is h igazságérték szerepel. Mivel A jó, az A alatt i-t tartalmazó sorokbeli interpretációkban az $\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 A$, a többiben pedig az $\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 \neg A$, továbbá mivel B is jó, a B alatt i-t tartalmazó sorokbeli interpretációkban az $\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 B$, a többiben pedig az $\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 \neg B$ szekvenciák megalapozhatók. Továbbá az (a) és a (c) esetben a

1.	$B \supset A \supset B$	[(A1)]
2.	B	[hipotézis]
3.	$A \supset B$	[(MP): 1, 2]

levezetés megalapozza az $(A \supset B)'$ megfelelő levezetéseit (ugyanis ezekben az esetekben $B' = B$ és $(A \supset B)' = A \supset B$).

	$X_1, \dots, X_n$	A	B		$A \supset B$	
(a)	⋮ ⋮	i	i	$\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 A$ $\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 B$	i	$\{A, B\} \vdash_0 A \supset B$
(b)	⋮ ⋮	i	h	$\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 A$ $\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 \neg B$	h	$\{A, \neg B\} \vdash_0 \neg(A \supset B)$
(c)	⋮ ⋮	h	i	$\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 \neg A$ $\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 B$	i	$\{\neg A, B\} \vdash_0 A \supset B$
(d)	⋮ ⋮	h	h	$\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 \neg A$ $\{X'_1, \dots, X'_n\} \vdash_0 \neg B$	i	$\{\neg A, \neg B\} \vdash_0 A \supset B$

A (d) esetben az

1.	$\neg A \supset \neg B \supset \neg A$	[(A1)]
2.	$\neg A$	[hipotézis]
3.	$\neg B \supset \neg A$	[(MP): 1, 2]
⋮		
w.	$A \supset B$	[6.1. 19. példa]

levezetés megalapozza $\{\neg A, \neg B\} \vdash_0 A \supset B$-t ($A' = \neg A$, $B' = \neg B$, $(A \supset B)' = A \supset B$).

A (b) esetben $\{A, \neg B\} \vdash_0 \neg(A \supset B)$ fennállását kell belátni ($A' = A$, $B' = \neg B$, $(A \supset B)' = \neg(A \supset B)$). Az $\{A, \neg B, A \supset B\}$ formulahalmaz ellentmondásos, mivel

$\{A, \neg B, A \supset B\} \vdash_0 B$ és $\{A, \neg B, A \supset B\} \vdash_0 \neg B$.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A 6.1.22. tétel miatt $\{A, \neg B\} \vdash_0 \neg(A \supset B)$.

Ezzel beláttuk, hogy az $A \supset B$ formula is jó.

Mivel formuláinkban csak a $\neg$ és a $\supset$ műveleteket engedtük meg, elegendő volt megmutatni az indukciós lépésekben, hogy a tétel fennáll negációs és implikációs formulákra. ◇

6.1.25. TÉTEL. *Legyenek $\{A_1, A_2, \ldots\}$ egy formulahalmaz, B és C ítéletlogikai formulák. Ha $\{A_1, A_2, \ldots, B\} \vdash_0 C$ és $\{A_1, A_2, \ldots, \neg B\} \vdash_0 C$, akkor $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash_0 C$.*

BIZONYÍTÁS. Ha $\{A_1, A_2, \ldots, B\} \vdash_0 C$ és $\{A_1, A_2, \ldots, \neg B\} \vdash_0 C$, akkor a 6.1.12. tétel miatt $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash_0 B \supset C$ és $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash_0 \neg B \supset C$. A

$$B \supset C \vdash_0 \neg C \supset \neg B \quad \text{és} \quad \neg B \supset C \vdash_0 \neg C \supset \neg\neg B$$

szekvenciákat pedig a 6.1.19. példában megalapoztuk. A $\neg C \supset \neg B$ és a $\neg C \supset \neg\neg B$ formulák levezetései konkatenációjának végére írva az (A3) axiómasémából nyert $(\neg C \supset \neg B) \supset ((\neg C \supset \neg\neg B) \supset C)$ axiómaformulát, két leválasztással megkapjuk, hogy $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash_0 C$. ◇

6.1.26. TÉTEL. *Legyen A ítéletlogikai formula. Ha A tautológia, akkor A bizonyítható, azaz ha $\vDash_0 A$, akkor $\vdash_0 A$.*

BIZONYÍTÁS. (Kalmár László gondolatmenete [31].) Legyenek az A formulában előforduló ítéletváltozók $X_1, X_2, \ldots, X_n$. Ha az A formula tautológia, akkor az igazságtábla minden sorában i az értéke, tehát a 6.1.24. lemma szerint minden sorban $\{X'_1, X'_2, \ldots, X'_n\} \vdash_0 A$. A 6.1.25. tétel ismételt alkalmazásával sorra kiküszöböljük az összes literált a feltételhalmazból. Minden $\{X'_1, X'_2, \ldots, X'_n\}$ literálhalmazhoz van pontosan egy $\{\neg X'_1, X'_2, \ldots, X'_n\}$ alakú literálhalmaz. Ekkor $\{X'_2, \ldots, X'_n\} \vdash_0 A$. Ezt folytatva $\{X'_2, \ldots, X'_n\}$-re kapjuk, hogy $\vdash_0 A$. ◇

6.1.27. TÉTEL. (AZ ÍTÉLETKALKULUS GYÖNGE TELJESSÉGE.)

Legyen $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ véges formulahalmaz és B tetszőleges formula. Ha $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\} \vDash_0 B$, akkor $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\} \vdash_0 B$.

BIZONYÍTÁS. A szemantikus és a szintaktikus dedukciós tétel miatt elegendő azt belátni, hogy ha $\vDash_0 A_1 \supset A_2 \supset \ldots \supset A_n \supset B$, akkor $\vdash_0 A_1 \supset A_2 \supset \ldots \supset A_n \supset B$. Feltételeink szerint az $A_1 \supset A_2 \supset \ldots \supset A_n \supset B$ formula tautológia, tehát a 6.1.26. tétel miatt bizonyítható. ◇

Az ítéletlogika szemantikus tárgyalása során a formulahalmazok halmazát két diszjunkt részre osztottuk, a kielégíthetetlen és a kielégíthető formulahalmazok halmazára. Az ítéletkalkulus esetén a formulahalmazok halmazának szintén egy diszjunkt osztályozása az ellentmondásos és az ellentmondástalan formulahalmazok halmazára való szétbontás. A logika különböző tárgyalásai esetén a formulahalmazok diszjunkt felbontását eredményező tulajdonságok egységes megnevezése: *konzisztencia – inkonzisztencia*. Ezek a tulajdonságok – tárgyalásuk során – a tárgyalásmódhoz kötődő megnevezést kapnak. Például szemantikus tárgyalás esetén a konzisztencia (inkonzisztencia) tulajdonságnak a kielégíthetőség (kielégíthetetlenség), a szintaktikus tárgyalások közül a bizonyításelméletben az ellentmondástalanság (ellentmondásosság) a megfelelője. Ha pedig konzisztencia (inkonzisztencia) tulajdonságról beszélünk – egy tárgyalásmód keretei között –, mindig az illető tárgyalásmódbeli megfelelő tulajdonságot értjük rajta.

Érdekes kérdés, hogy a különböző tárgyalásmódok osztályozásai milyen kapcsolatban vannak egymással. Vizsgáljuk most ezt a kapcsolatot szemantikai és bizonyításelméleti tárgyalásmódok esetén. A 6.1.23. tétel szerint minden ellentmondásos formulahalmaz kielégíthetetlen. Ha sikerülne belátni azt, hogy minden ellentmondásmentes formulahalmaz pedig kielégíthető, akkor a kétféle osztályozás eredménye ugyanaz lenne.

6.1.28. DEFINÍCIÓ. Egy Γ formulahalmaz *maximális konzisztens* (vagy *maximális ellentmondásmentes*), ha konzisztens (ellentmondásmentes), de tetszőleges $A \notin \Gamma$ formula esetén $\Gamma \cup \{A\}$ már inkonzisztens (ellentmondásos).

6.1.29. TÉTEL. *A Γ formulahalmaz akkor és csak akkor maximális konzisztens, ha*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. Γ konzisztens és

2. bármely A formulára vagy $A \in \Gamma$, vagy $\neg A \in \Gamma$.

BIZONYÍTÁS.

1. Ha Γ maximális konzisztens, akkor (1) – a definíció miatt – teljesül. A (2) tulajdonság igazolásához tegyük fel, hogy van olyan A, hogy sem A, sem $\neg A$ nem eleme Γ-nak. Ekkor a maximalitás miatt $\Gamma \cup \{A\}$ és $\Gamma \cup \{\neg A\}$ inkonzisztens. Ez a 6.1. 22. tétel miatt azt jelenti, hogy $\Gamma \vdash_0 \neg A$ és $\Gamma \vdash_0 A$, vagyis Γ is inkonzisztens, ami ellentmond a feltételnek, tehát a (2)-nek fenn kell állnia.

2. Ha pedig Γ-ra (1) és (2) is teljesül, akkor minden olyan Γ' formulahalmaz inkonzisztens, amelynek Γ valódi része. Ugyanis legyen Γ' az A formulával bővebb, mint Γ. Ekkor (2) miatt $\neg A \in \Gamma$, de $\Gamma \subset \Gamma'$, így $\neg A \in \Gamma'$. Tehát $A \in \Gamma'$ és $\neg A \in \Gamma'$, ami azt jelenti, hogy Γ' inkonzisztens.

Ezzel a tétel bizonyítást nyert. ◊

6.1.30. TÉTEL. *Legyen Γ maximális konzisztens formulahalmaz.*

1. $A \supset B \in \Gamma$ pontosan akkor, ha $\neg A \in \Gamma$ vagy $B \in \Gamma$.

2. $\neg(A \supset B) \in \Gamma$ pontosan akkor, ha $A \in \Gamma$ és $\neg B \in \Gamma$.

BIZONYÍTÁS.

1. Ha $A \supset B \in \Gamma$, de $\neg A \in \Gamma$ vagy $B \in \Gamma$ nem teljesül, akkor $\neg A \notin \Gamma$ és $B \notin \Gamma$. De mivel Γ maximális, egyrészt $\Gamma \cup \neg A$ is és $\Gamma \cup B$ is inkonzisztens, másrészt a 6.1.29. tétel szerint $A \in \Gamma$ és $\neg B \in \Gamma$. Ugyanakkor tudjuk, hogy $A \supset B \in \Gamma$. Ennek alapján $A \in \Gamma$ miatt $\Gamma \vdash_0 B$ és $\neg B \in \Gamma$ miatt $\Gamma \vdash_0 \neg B$, vagyis Γ inkonzisztens, ellentétben a feltétellel.

Fordított irányban tegyük most fel, hogy $\neg A \in \Gamma$ vagy $B \in \Gamma$. Mindkét esetben megmutatjuk, hogy $\Gamma \vdash_0 A \supset B$. Ezt elég megmutatni, mert ha $\Gamma \vdash_0 A \supset B$ mellett $A \supset B \in \Gamma$ nem teljesülne, akkor Γ maximalitása miatt $\neg(A \supset B) \in \Gamma$, tehát $\Gamma \vdash_0 \neg(A \supset B)$ következne, azaz a feltételekkel ellentétben Γ inkonzisztens lenne.

- $\neg A \in \Gamma$: Ekkor $\Gamma \cup \{A\}$ inkonzisztens, tehát bármi levezethető belőle, speciálisan $\Gamma \cup \{A\} \vdash_0 B$, így a dedukciós tétel miatt $\Gamma \vdash_0 A \supset B$.

- $B \in \Gamma$: Ebben az esetben a

1.	$B \supset (A \supset B)$	[(A1)]
2.	B	[hipotézis]
3.	$A \supset B$	[(MP): 1, 2]

levezetés igazolja állításunkat.

2. Tegyük fel, hogy $\neg(A \supset B) \in \Gamma$, de $A \in \Gamma$ és $\neg B \in \Gamma$ nem teljesül, vagyis $A \notin \Gamma$ vagy $\neg B \notin \Gamma$. Ekkor a maximalitás miatt $\neg A \in \Gamma$ vagy $B \in \Gamma$. Az első állítás bizonyításánál láttuk, hogy ekkor $A \supset B \in \Gamma$, ellentétben a feltétellel.

Visszafelé, ha $A \in \Gamma$ és $\neg B \in \Gamma$, ekkor a $\Gamma \cup \{\neg A\}$ is, és a $\Gamma \cup \{B\}$ is inkonzisztens. Tegyük fel, hogy $\neg(A \supset B) \notin \Gamma$, tehát $A \supset B \in \Gamma$. Az első állítás bizonyításánál láttuk, hogy ekkor a feltétellel ellentétben $\neg A \in \Gamma$ vagy $B \in \Gamma$ lenne.

Ezzel mindkét állítást bebizonyítottuk. ◊

6.1.31. TÉTEL. *Tetszőleges konzisztens formulahalmaz kiterjeszthető maximális konzisztens formulahalmazzá.*

BIZONYÍTÁS. A bizonyítás konstruktív, vagyis előállít egy a tetszőlegesen rögzített S konzisztens formulahalmazt tartalmazó, maximális konzisztens formulahalmazt. A konstrukció **Lindenbaum** nevéhez

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

fűződik. Jelölje $\mathcal{L}_0$ az összes ítéletlogikai formulának a halmazát. Az $\mathcal{L}_0$ megszámlálhatóan végtelen halmaz elemeinek legyen $\{A_1, A_2, \dots\}$ egy felsorolása. A konstrukció a következő. Legyen S_0 az S konzisztens formulahalmaz, és minden $i = 1,2,\dots$ -re ha S_{i-1}-et már megkonstruáltuk, akkor

$$S_i \rightleftharpoons \begin{cases} S_{i-1} \cup \{A_i\}, & \text{ha } S_{i-1} \cup \{A_i\} \text{ konzisztens,} \\ S_{i-1} & \text{egyébként.} \end{cases}$$

Megmutatjuk, hogy az így kapott $S_0 \subseteq S_1 \subseteq \dots$ konzisztens formulahalmazlánc elemeinek uniója egy Γ maximális konzisztens formulahalmaz.

- Lássuk be először, hogy Γ konzisztens. Tegyük fel, hogy nem az. Ekkor Γ-ból levezethető valamely A és $\neg A$ is. Legyenek $B_1, B_2, \dots, B_j$ a levezetésekben előforduló Γ-beli formulák. Mivel ezek a levezetések véges sok formulából állnak, van olyan i, hogy $\{B_1, B_2, \dots, B_j\} \subseteq S_i$. De ez azt jelentené, hogy S_i-nek van inkonzisztens részhalmaza, tehát S_i inkonzisztens, ellentétben a konstrukcióval. Ez ellentmondás, tehát Γ konzisztens.
- Lássuk be ezután, hogy Γ maximális is. Tegyük fel, hogy Γ' konzisztens és $\Gamma \subseteq \Gamma'$. Belátjuk, hogy $\Gamma = \Gamma'$, vagyis ha $A_k \in \Gamma'$, akkor $A_k \in \Gamma$ is. Tegyük fel, hogy $A_k \in \Gamma'$, de $A_k \notin \Gamma$. Konstrukciónk szerint az, hogy $A_k \notin \Gamma$, azt jelenti, hogy $S_{k-1} \cup \{A_k\}$ inkonzisztens. Másrészt $S_{k-1} \subseteq \Gamma \subseteq \Gamma'$ és $A_k \in \Gamma'$, ami miatt Γ' is inkonzisztens volna.

Tehát a tételt igazoltuk. ◊

6.1.32. TÉTEL. *A maximális konzisztens formulahalmazok kielégíthetők.*

BIZONYÍTÁS. Legyen Γ maximális konzisztens formulahalmaz. A 6.1.29. tétel (b) állítása miatt tetszőleges X ítéletváltozó esetén az X és a $\neg X$ literáloknak pontosan az egyike eleme Γ-nak. Tekintsük a következő $\mathcal{I}$ interpretációt.

$$\mathcal{I}(X) \rightleftharpoons \begin{cases} i & \text{ha } X \in \Gamma, \\ h & \text{ha } \neg X \in \Gamma. \end{cases}$$

Megmutatjuk, hogy tetszőleges A formulára $A \in \Gamma$ akkor és csak akkor, ha $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A) = i$.

(alaplépés:) Ha $A \in \Gamma$ és az A formula literál, akkor $A = X$ esetén $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(X) = \mathcal{I}(X) = i$ és $A = \neg X$ esetén $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(\neg X) = \neg\, \mathcal{I}(X) = i$.

(indukciós lépések**:)** Tegyük fel, hogy $\neg A \in \Gamma$. Ekkor $A \notin \Gamma$ Γ maximális konzisztenciája (6.1.29. tétel) miatt. Az indukciós feltétel szerint ekkor $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A) = h$. De $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(\neg A)$ éppen $\neg\, \mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A)$, tehát $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(\neg A) = i$. Fordítva, legyen $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(\neg A) = i$. Ekkor $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A) = h$, az indukciós feltétel szerint viszont így $A \notin \Gamma$. A 6.1.29. tétel miatt tehát $\neg A \in \Gamma$.

Tegyük fel most, hogy $A \supset B \in \Gamma$. Ekkor Γ a 6.1.30. tétel szerint $\neg A \in \Gamma$ vagy $B \in \Gamma$. Az indukciós hipotézis alapján $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(\neg A) = i$ vagy $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(B) = i$, ami azt biztosítja, hogy $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A \supset B) = i$. Fordítva, ha $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A \supset B) = i$, akkor $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(\neg A) = i$ vagy $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(B) = i$. Az indukciós feltétel miatt ebben az esetben $\neg A \in \Gamma$ vagy $B \in \Gamma$, így a 6.1.30. tétel miatt $(A \supset B) \in \Gamma$.

Azaz tetszőleges $A \in \Gamma$ formulára $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A) = i$, így a $\mathcal{I}$ kielégíti Γ-t. ◊

6.1.33. TÉTEL. *Tetszőleges konzisztens formulahalmaz kielégíthető.*

BIZONYÍTÁS. A 6.1.31. tétel szerint tetszőleges S konzisztens formulahalmaz kiterjeszthető egy Γ maximális konzisztens formulahalmazzá. A 6.1.32. tétel miatt egy maximális konzisztens formulahalmaz kielégíthető. Egy kielégíthető formulahalmaz minden részhalmaza kielégíthető, ezért – mivel $S \subseteq \Gamma - S$ is kielégíthető. ◊

6.1.34. TÉTEL. *Egy formulahalmaz pontosan akkor kielégíthetetlen, ha inkonzisztens.*

BIZONYÍTÁS. Beláttuk, hogy ha egy formulahalmaz konzisztens, akkor kielégíthető (6.1.33. tétel). Beláttuk azt is (6.1.23. tétel), hogy ha egy formulahalmaz inkonzisztens, akkor kielégíthetetlen. Ebből következik, hogy egy formulahalmaz akkor és csak akkor inkonzisztens, ha kielégíthetetlen. ◊

6.1.35. TÉTEL. (AZ ÍTÉLETKALKULUS TELJESSÉGE.)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Legyen $\{A_1, A_2, \ldots\}$ tetszőleges, nem feltétlenül véges formulahalmaz és B tetszőleges formula. Ha $\{A_1, A_2, \ldots\} \vDash_0 B$, akkor .

BIZONYÍTÁS. (A Gödel-féle gondolatmenet.) Ha $\{A_1, A_2, \ldots\} \vDash_0 B$, akkor a 4.4.4. tétel szerint $\{A_1, A_2, \ldots, \neg B\}$ kielégíthetetlen. A 6.1.34. tétel miatt a kielégíthetetlen formulahalmazok ellentmondásosak is, tehát $\{A_1, A_2, \ldots, \neg B\}$ ellentmondásos. A 6.1.22. tétel azt mondja, hogy ha $\{A_1, A_2, \ldots, \neg B\}$ ellentmondásos, akkor $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash_0 B$. Ezzel a tételt bebizonyítottuk. ◊

Azt kaptuk tehát, hogy a szintaktikus és szemantikus következményfogalom azonos egymással, azaz a (szemantikusan) helyes következtetések formálisan bizonyíthatók, valamint hogy minden szintaktikus következmény egyben szemantikus következmény is. Az ítéletkalkulus teljessége azt jelenti, hogy az ítéletlogikát fel lehet építeni szintaktikai alapokon és ez a felépítés ekvivalens a szemantikai alapú felépítéssel. Szokás ezt úgy is fogalmazni, hogy az ítéletlogika minden tautológiája (a bizonyításelmélet eszközeivel) bizonyítható.

Az ítéletlogika nyelvére is felépíthetjük az ítéletkalkulust. Ilyenkor gondoskodunk konjunkciós és diszjunkciós formulákra vonatkozó axiómasémákról, illetve levezetési szabályokról is. Bővítsük ki például az ítéletkalkulus axiómasémáinak rendszerét az (A4)–(A10) axiómasémákkal, és a levezetési szabály továbbra is egyedül a modus ponens legyen.

(A1) $X \supset (Y \supset X)$

(A2) $(X \supset (Y \supset Z)) \supset ((X \supset Y) \supset (X \supset Z))$

(A3) $(\neg X \supset Y) \supset ((\neg X \supset \neg Y) \supset X)$

(A4) $\neg \neg X \supset X$

(A5) $X \supset (Y \supset X \wedge Y)$

(A6) $X \wedge Y \supset X$

(A7) $X \wedge Y \supset Y$

(A8) $(X \supset Z) \supset ((Y \supset Z) \supset (X \vee Y \supset Z))$

(A9) $X \supset X \vee Y$

(A10) $Y \supset X \vee Y$

A levezetés és a levezethetőség definícióját ne változtassuk. (Természetesen a levezetésben az új kalkulusban mindig leírhatunk egy új axiómasémából nyert formulát is.) Világos, hogy ha $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash_0 B$, akkor az $\{A_1, A_2, \ldots\}$ hipotézisekből ebben a bővebb axiómaséma-halmazzal rendelkező kalkulusban is levezethető lesz B. Fordítva, ha B a bővebb axiómaséma-halmazzal rendelkező kalkulusban vezethető le az $\{A_1, A_2, \ldots\}$ hipotézisekből, akkor könnyű belátni, hogy az eredeti kalkulusban is le lehet vezetni B-t (vagy egy vele ekvivalens, csak $\neg$-t és $\supset$-t tartalmazó formulát) $\{A_1, A_2, \ldots\}$-ből. Az új axiómasémák ugyanis tautológiák, így az ítéletkalkulusban mindegyik bizonyítható, tehát hipotézismentesen levezethető. Így egy az új kalkulusban adott levezetésből mindig előállítható az eredeti kalkulusbeli levezetés úgy, hogy a levezetésben az új axiómaformulák helyére beírjuk a levezetésüket. Tehát a két kalkulusban minden formulahalmazból pontosan ugyanazok a formulák lesznek levezethetők, a két kalkulus *ekvivalens*.

Egy másik lehetőség az ítéletkalkulusnak az ítéletlogika nyelvéhez illesztésére, hogy új levezetési szabályok bevezetése mellett változatlanul hagyjuk az axiómasémák halmazát. Ekkor az (A4)–(A10) tautológiákat levezetési szabályként használjuk fel. Például $\vdash_0 A \supset A \vee B$ az (A9)-nek megfelelő elemi levezetés, amelyből a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

dedukciós tétellel azt kapjuk, hogy $A \vdash_0 A \vee B$, amit így használhatunk mint levezetési szabályt. A levezetés és a levezethetőség definícióját most se változtassuk. (Természetesen a levezetés során ebben a kalkulusban mindig leírhatunk egy – a már a levezetésben szereplő formulá(k)ból – az új levezetési szabállyal (szabályokkal) nyert formulát is.) Könnyen belátható, hogy egy így nyert kalkulus is ekvivalens az előzőekkel.

1.2. A predikátumkalkulus

Az elsőrendű logika bizonyításelméleti tárgyalását mint kalkulust szokás *predikátumkalkulusnak* vagy *logikai függvénykalkulusnak* nevezni. Az elsőrendű logika bizonyításelméleti eszközökkel való felépítéséhez bevezetünk elsőrendű formulákat mint „alapigazságokat – axiómasémákat" és egy levezetési szabályt, a modus ponenst. Definiáljuk a levezethetőség fogalmát és meghatározzuk, ha lehet, az eldöntésproblémát. Elegendő a $\forall$ kvantort és a $\neg$, $\supset$ logikai összekötőjeleket bevenni az elsőrendű nyelv ábécéjébe, így az axiómarendszerben a három, az ítéletkalkulusból már ismert sémán kívül az univerzális kvantorra vonatkozó axiómasémák fognak megjelenni. A predikátumkalkulus axiómaformuláit úgy kapjuk, hogy az axiómasémákban az A, B és a C betűk helyére az adott elsőrendű logikai nyelv tetszőleges formuláit, x helyére a nyelv valamely változóját és t helyére a nyelv valamely termjét írjuk, illetve egy így nyert formulát általánosítunk.

Table 6.4. A predikátumkalkulus axiómasémái

(B1) $A \supset (B \supset A)$

(B2) $(A \supset (B \supset C)) \supset ((A \supset B) \supset (A \supset C))$

(B3) $(\neg A \supset B) \supset ((\neg A \supset \neg B) \supset A)$

(B4) $\forall x A \supset [A(x \parallel t)]$

(B5) $\forall x(A \supset B) \supset (\forall x A \supset \forall x B)$

(B6) $A \supset \forall x A$, ahol $x \notin \mathrm{Par}(A)$

(B7) a (B1)–(B6) axiómák általánosításai

A predikátumkalkulus levezetési szabálya is a modus ponens, az 5.4.13. tételből tudjuk, hogy $(\{A \supset B,\ A\},\ B)$ az elsőrendű logikában is helyes következtetési forma.

Table 6.5. A predikátumkalkulus levezetési szabálya

(MP) $\{A \supset B,\ A\} \vdash B$

A levezetés definíciója formailag megegyezik az ítéletlogikában megadottal, csak most a definícióban hivatkozott axiómaformulák a predikátumkalkulus axiómaformulái.

6.1.36. DEFINÍCIÓ. Legyen $\{A_1, A_2, \dots\}$ egy elsőrendű logikai nyelv formuláinak tetszőleges, esetleg üres halmaza és B a nyelv egy formulája. Az $\{A_1, A_2, \dots\}$ formulahalmazból a B formula *predikátumkalkulusbeli levezetése* egy olyan $D_1, D_2, \dots, D_m (m \geq 1)$ formulasorozat, ahol minden $j = 1,2,\dots,m$-re D_j

1. vagy eleme az $\{A_1, A_2, \dots\}$ formulahalmaznak, azaz hipotézis,

2. vagy a (B1)–(B7) axiómasémák szerint nyert formula, azaz axiómaformula,

3. vagy van olyan $1 \leq s, t \leq j$, hogy a D_s és a D_t formulákból levezetési szabállyal állt elő,

és a formulasorozat utolsó tagja, D_m, éppen a B formula.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.1.37. DEFINÍCIÓ. Legyen $\{A_1, A_2, \ldots\}$ egy elsőrendű logikai nyelv formuláinak tetszőleges, esetleg üres halmaza és B a nyelv egy formulája. Azt mondjuk, hogy az $\{A_1, A_2, \ldots\}$ formulahalmazból a B *predikátumkalkulusban levezethető*, ha B-nek van az $\{A_1, A_2, \ldots\}$ formulahalmazból (predikátumkalkulusbeli) levezetése. Jelölése $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash B$.

A levezethetőség a *predikátumkalkulus következményfogalma*, amely szintén szintaktikus következményfogalom.

6.1.38. DEFINÍCIÓ. Legyen B egy elsőrendű logikai nyelv formulája. B a *predikátumkalkulusban bizonyítható*, ha van hipotézismentes levezetése (azaz levezethető az üres feltételformula-halmazból). Ebben az esetben a $\vdash B$ jelölést alkalmazzuk.

6.1.39. PÉLDA. Most megmutatjuk, hogy a $\forall x \forall y Q(x, y) \vdash Q(x, y)$ szekvencia megalapozható a predikátumkalkulusban.

1.	$\forall x \forall y Q(x, y)$	[hipotézis]
2.	$\forall x \forall y Q(x, y) \supset \forall y Q(x, y)$	[(B4)]
3.	$\forall y Q(x, y)$	[(MP): 1, 2]
4.	$\forall y Q(x, y) \supset Q(x, y)$	[(B4)]
5.	$Q(x, y)$	[(MP): 3, 4]

Az ítélet- és a predikátumkalkulusban való levezetés definíciója tehát csak abban különbözik egymástól, hogy a predikátumkalkulusban való levezetésben az ítéletkalkulus axiómáin kívül újabb axiómákat is használhatunk. Nyilván előfordulhat az is, hogy a predikátumkalkulusban való levezetésben csak a (B1)–(B3) sémákból – az ítéletkalkulus sémáiból – előállított axiómák szerepelnek. Ha egy B formula predikátumkalkulusbeli levezetése az $\{A_1, A_2, \ldots\}$ hipotézisekből (vagy hipotézismentesen) ilyen, használjuk a $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash_0 B$ ($\vdash_0 B$) jelölést. Világos, hogy ha $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash_0 B$, akkor $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash B$, illetve ha $\vdash_0 B$, akkor $\vdash B$. Nyilvánvaló az is, hogy ítéletkalkulusnak a levezetéssel kapcsolatos tételei, vagyis azok a tételek, amelyeknek a bizonyításában a levezetés tulajdonságait használjuk ki, a predikátumkalkulusban is érvényesek maradnak. Ezeket a tételeket bizonyítás nélkül adjuk meg.

6.1.40. TÉTEL. (DEDUKCIÓS TÉTEL.)

Legyenek $A_1, A_2, \ldots, A_n, B$ ($n \geq 1$) egy elsőrendű logikai nyelv formulái. $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}, A_n\} \vdash B$ pontosan akkor, ha $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}\} \vdash A_n \supset B$.

6.1.41. TÉTEL. (AZ ELDÖNTÉSPROBLÉMA TÉTELE.)

Legyenek $A_1, A_2, \ldots, A_n, B$ ($n \geq 1$) egy elsőrendű logikai nyelv formulái. $\{A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}, A_n\} \vdash B$ pontosan akkor, ha $\vdash A_1 \supset A_2 \supset \ldots \supset A_{n-1} \supset A_n \supset B$.

6.1.42. TÉTEL. (A PREDIKÁTUMKALKULUS HELYESSÉGE.)

Legyenek $A_1, A_2, \ldots, B$ egy elsőrendű logikai nyelv formulái. Ha $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash B$, akkor $\{A_1, A_2, \ldots\} \models B$.

6.1.43. PÉLDA. Bizonyítsuk be a predikátumkalkulusban a $\forall x F(x) \supset \forall y F(y)$ formulát. A dedukciós tétel a predikátumkalkulusban is érvényes, így elég megadni $\forall y F(y)$ levezetését a $\forall x F(x)$ hipotézisből. Ebből a levezetésből a 6.1.12. tétel bizonyításában megtanult módszerrel könnyen megkonstruálható $\forall x F(x) \supset \forall y F(y)$ hipotézismentes levezetése is.

1.	$\forall x F(x)$	[hipotézis]

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. $\forall x F(x) \supset \forall y \forall x F(x)$ [(B6)]

3. $\forall y \forall x F(x)$ [(MP): 1, 2]

4. $\forall y(\forall x F(x) \supset F(y))$ [(B4) általánosítása]

5. $\forall y(\forall x F(x) \supset F(y)) \supset (\forall y \forall x F(x) \supset \forall y F(y))$ [(B5)]

6. $\forall y \forall x F(x) \supset \forall y F(y)$ [(MP): 4, 5]

7. $\forall y F(y)$ [(MP): 3, 6]

6.1.44. TÉTEL. (AZ ÁLTALÁNOSÍTÁS SZABÁLYA.)

Legyenek $A_1, A_2, \ldots, B$ *egy elsőrendű logikai nyelv formulái és* x *egy olyan változó, hogy* $x \notin Par(A_i)$. *Ha* $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash B$, *akkor* $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash \forall x B$.

BIZONYÍTÁS. Jelölje Γ az $\{A_1, A_2, \ldots\}$ formulahalmazt. $\Gamma \vdash B$ azt jelenti, hogy B-nek van levezetése Γ-ból. Legyen ez a levezetés $D_1, D_2, \ldots, D_m = B$. A bizonyítás a következő lépésekből áll:

- Írjuk a levezetésben szereplő formulák elé a $\forall x$ prefixumot. Így a $\forall x D_1, \forall x D_2, \ldots, \forall x D_m = \forall x B$ formulasorozatot kapjuk.
- Lássuk be, hogy minden k-ra $(1 \le k \le m)$ létezik $\forall x D_k$-nak Γ-ból való levezetése.
  a. Legyen D_k axiómaformula, ekkor $\forall x D_k$ is – (B7) miatt – axiómaformula.
  b. Legyen D_k eleme a Γ-nak. Ekkor $x \notin \mathrm{Par}(D_k)$ és $\forall x D_k$ levezethető Γ-ból. A levezetés:

1. $D_k \supset \forall x D_k$ [(B6)]

2. D_k [hipotézis]

3. $\forall x D_k$ [(MP): 1, 2]

c. Legyen D_k az első olyan (eddig még nem vizsgált) formula az eredeti levezetésben, amely modus ponense $D_t, D_s = D_t \supset D_k$ levezetésbeli formuláknak $(s, t \le k)$. Ez azt jelenti, hogy már igazoltuk, hogy Γ-ból a $\forall x(D_t \supset D_k)$, valamint a $\forall x D_t$ formula levezethető:

⋮

i. $\forall x(D_t \supset D_k)$

⋮

j. $\forall x D_t$

⋮

w. $\forall x(D_t \supset D_k) \supset (\forall x D_t \supset \forall x D_k)$ [(B5)]

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$(w+1).\quad \forall x D_t \supset \forall x D_k$ [(MP): i, w]

$(w+2).\quad \forall x D_k$ [(MP): $j, (w+1)$]

Indukcióval könnyen bizonyítható, hogy $\Gamma \vdash \forall x D_k$ akkor is, ha D_k tetszőleges – nem feltétlen az első – olyan formula az eredeti levezetésben, amelyet modus ponenssel nyertünk.

- A $\forall x D_k$ formulák elé $(1 \le k \le m)$ beírjuk azok levezetését Γ-ból. Ezzel Γ-ból való levezetések konkatenációját kapjuk, ami a Γ-ból való levezetése a $\forall x B$ formulának.

Ezzel a tételt bebizonyítottuk. ◊

6.1.45. PÉLDA. Bizonyítsuk be a $\forall x P(x) \supset \forall y P(y)$ formulát az általánosítás szabálya (6.1.44. tétel) felhasználásával is. A dedukciós tétel a $\forall x P(x) \vdash \forall y P(y)$ szekvenciát kell megalapozni, ehhez pedig az általánosítás szabálya miatt elég a $\forall x P(x) \vdash P(y)$ szekvenciát igazolni.

1. $\forall x P(x)$ [hipotézis]
2. $\forall x P(x) \supset P(y)$ [(B4)]
3. $P(y)$ [(MP): 1, 2]

Könnyű észrevenni, hogy ebből a levezetésből a 6.1.44. tétel bizonyításában megismert módszerrel is megkonstruálható a 6.1.43. példabeli levezetés.

Most a szemantikus tárgyalásnál definiált logikai ekvivalencia fogalom bizonyításelméleti megfelelőjét definiáljuk:

6.1.46. DEFINÍCIÓ. Azt mondjuk, hogy az A és a B elsőrendű logika formulák *bizonyíthatóan ekvivalensek*, ha $\{A\} \vdash B$ és $\{B\} \vdash A$.

6.1.47. PÉLDA. Igazoljuk, hogy az $R \supset \forall x P(x)$ és a $\forall x(R \supset P(x))$ formulák bizonyíthatóan ekvivalensek ($x \notin \mathrm{Par}(R)$).

a. A $\forall x(R \supset P(x)) \vdash R \supset \forall x P(x)$ szekvencia megalapozásához a dedukciós tétel miatt elég a $\forall x(R \supset P(x)),\ R \vdash \forall x P(x)$ szekvenciát megalapozni, ezt meg az általánosítás szabálya miatt a $\forall x(R \supset P(x)),\ R \vdash P(x)$ levezetés megkonstruálásával igazolhatjuk:

1. $\forall x(R \supset P(x))$ [hipotézis]
2. $\forall x(R \supset P(x)) \supset (R \supset P(x))$ [(B4)]
3. $R \supset P(x)$ [(MP): 1, 2]
4. R [hipotézis]
5. $P(x)$ [(MP): 3, 4]

b. Az $R \supset \forall x P(x) \vdash \forall x(R \supset P(x))$ szekvencia megalapozásához igazoljuk, hogy $R \supset \forall x P(x) \vdash R \supset P(x)$, majd alkalmazzuk az általánosítás szabályát.

1. $\forall x P(x) \supset P(x)$ [(B4)]

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2.	$(\forall x P(x) \supset P(x)) \supset (R \supset (\forall x P(x) \supset P(x)))$	[(B1)]
3.	$R \supset (\forall x P(x) \supset P(x))$	[(MP): 1, 2]
4.	$(R \supset (\forall x P(x) \supset P(x))) \supset ((R \supset \forall x P(x)) \supset (R \supset P(x)))$	[(B2)]
5.	$(R \supset \forall x P(x)) \supset (R \supset P(x))$	[(MP): 3, 4]
6.	$R \supset \forall x P(x)$	[hipotézis]
7.	$R \supset P(x)$	[(MP): 5, 6]

6.1.48. DEFINÍCIÓ. Azt mondjuk, hogy elsőrendű logikai formulák egy $\{A_1, A_2, \ldots\}$ halmaza *ellentmondásos*, ha van olyan A formula, hogy $\{A_1, A_2, \ldots\}$ -ből A is, és $\neg A$ is levezethető. Egyébként $\{A_1, A_2, \ldots\}$ *ellentmondásmentes*.

6.1.49. TÉTEL. *Legyen* $\{A_1, A_2, \ldots\}$ *egy elsőrendű logikai nyelv formuláinak tetszőleges halmaza és* B *a nyelv egy formulája.*

1. $\{A_1, A_2, \ldots, \neg B\}$ *pontosan akkor ellentmondásos, ha* $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash B$.

2. $\{A_1, A_2, \ldots, B\}$ *pontosan akkor ellentmondásos, ha* $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash \neg B$.

6.1.50. TÉTEL. *Ha egy* $\{A_1, A_2, \ldots\}$ *elsőrendű formulahalmaz ellentmondásos, akkor kielégíthetetlen.*

6.1.51. TÉTEL. *Legyenek* $\{A_1, A_2, \ldots\}$ *egy elsőrendű formulahalmaz,* B *és* C *elsőrendű logikai formulák. Ha* $\{A_1, A_2, \ldots, B\} \vdash C$ *és* $\{A_1, A_2, \ldots, \neg B\} \vdash C$, *akkor* $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash C$.

6.1.52. TÉTEL. (A PREDIKÁTUMKALKULUS TELJESSÉGE.)

Legyen $\{A_1, A_2, \ldots\}$ *egy elsőrendű logikai nyelv formuláinak tetszőleges (nem feltétlenül véges) halmaza és* B *tetszőleges formula. Ha* $\{A_1, A_2, \ldots\} \models B$, *akkor* $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash B$.

A predikátumkalkulus teljességének bizonyításához meg kell mutatni, hogy minden elsőrendű konzisztens (ellentmondásmentes) formulahalmaz kielégíthető. Ehhez viszont szükség van a következő tételek igazolására:

- Tetszőleges elsőrendű konzisztens formulahalmaz kiterjeszthető maximális konzisztens formulahalmazzá.
- Egy elsőrendű maximális konzisztens formulahalmaz kielégíthető.

A teljességi tételt **Henkin** 1949-ben bizonyította be. Ennek a bizonyításnak az ismertetése túlnő a könyv keretein, a szakirodalomban viszont több helyen is megtalálható [7,29,60].

Azt kaptuk tehát, hogy a megadott szintaktikus és szemantikus következményfogalom az elsőrendű logikában is azonos egymással, azaz a (szemantikusan) helyes következtetések formálisan bizonyíthatók, valamint hogy minden szintaktikus következmény egyben szemantikus következmény is. A predikátumkalkulus helyessége és teljessége azt jelenti, hogy az elsőrendű logikát fel lehet építeni szintaktikai alapokon és ez a felépítés ekvivalens a szemantikai alapú felépítéssel.

Legyen $\mathcal{L}[V_x]$ egy – az 5.1. fejezetben definiált – elsőrendű logikai nyelv. Az $\mathcal{L}[V_x]$ nyelvre is felépíthetjük a predikátumkalkulust. Ilyenkor gondoskodunk konjunkciós, diszjunkciós és egzisztenciálisan kvantált formulákra vonatkozó axiómasémákról is. A levezetési szabály továbbra is a modus ponens legyen.

(C1) $A \supset (B \supset A)$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

(C2) $(A \supset (B \supset C)) \supset ((A \supset B) \supset (A \supset C))$

(C3) $(\neg A \supset B) \supset ((\neg A \supset \neg B) \supset A)$

(C4) $\neg \neg A \supset A$

(C5) $A \supset (B \supset A \wedge B)$

(C6) $A \wedge B \supset A$

(C7) $A \wedge B \supset B$

(C8) $(A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset (A \vee B \supset C))$

(C9) $A \supset A \vee B$

(C10) $B \supset A \vee B$

(C11) $\forall xA \supset [A(x \| t)]$

(C12) $\forall x(B \supset A) \supset (B \supset \forall xA)$, ahol $x \notin \mathrm{Par}(B)$

(C13) $[A(x \| t)] \supset \exists xA$

(C14) $\forall x(A \supset B) \supset (\exists xA \supset B)$, ahol $x \notin \mathrm{Par}(B)$.

(C15) $A \supset \forall xA$, ahol $x \notin \mathrm{Par}(A)$

(C16) a (C1)–(C15) axiómák általánosításai

A levezetés definícióját módosítsuk úgy, hogy az új kalkulusban a levezetés során mindig leírhassunk egy új axiómasémából nyert formulát is. Be lehet látni, hogy ha $\{A_1, A_2, \ldots\} \vdash B$, akkor az $\{A_1, A_2, \ldots\}$ hipotézisekből az új kalkulusban is levezethető lesz B. Fordítva, ha B az új kalkulusban vezethető le az $\{A_1, A_2, \ldots\}$ hipotézisekből, akkor az eredeti kalkulusban is le lehet vezetni B-t (vagy egy vele ekvivalens, csak $\neg$, $\supset$ és $\forall$ logikai jeleket tartalmazó formulát) $\{A_1, A_2, \ldots\}$-ből. Az új axiómasémák ugyanis logikailag igazak, tehát az eredeti predikátumkalkulusban mindegyik bizonyítható, azaz hipotézismentesen levezethető. Így egy az új kalkulusban adott levezetésből mindig előállítható az eredeti kalkulusbeli levezetés úgy, hogy a levezetésben az új axiómaformulák helyére beírjuk a levezetésüket. Tehát a két kalkulusban minden formulahalmazból pontosan ugyanazok a formulák lesznek levezethetők, a két kalkulus *ekvivalens*.

A 3.3. fejezetben említést tettünk az egyenlőségjeles elsőrendű logikai nyelvről. Ha a nyelvünk ilyen, a kalkulusban megjelennek további, az egyenlőség predikátumra vonatkozó axiómasémák is, melyeket (D7)–(D9)-cel jelölünk. Az egyenlőségjeles predikátumkalkulus axiómasémái például a következők:

(D1) $A \supset (B \supset A)$

(D2) $(A \supset (B \supset C)) \supset ((A \supset B) \supset (A \supset C))$

(D3) $(\neg A \supset B) \supset ((\neg A \supset \neg B) \supset A)$

(D4) $\forall xA \supset [A(x \| t)]$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

(D5) $\forall x(A \supset B) \supset (\forall xA \supset \forall xB)$

(D6) $A \supset \forall xA$, ahol $x \notin Par(A)$

(D7) $t = t$

(D8) $t_1 = t_{n+1} \supset \ldots \supset t_n = t_{2n} \supset f(t_1, t_2, \ldots, t_n) = f(t_{n+1}, t_{n+2}, \ldots, t_{2n})$

(D9) $t_1 = t_{n+1} \supset \ldots \supset t_n = t_{2n} \supset P(t_1, t_2, \ldots, t_n) \supset P(t_{n+1}, t_{n+2}, \ldots, t_{2n})$

(D10) a (D1)–(D9) axiómák általánosításai

A levezetési szabálynak megtartjuk a modus ponenst. Be lehet bizonyítani, hogy az egyenlőségjeles predikátumkalkulus is helyes és teljes kalkulus. Ezzel a bizonyítással nem foglalkozunk.

Feladatok

6.1.1. FELADAT. Legyen Γ formulahalmaz, B és C formulák. Igazoljuk, hogy ha $\Gamma \vdash_0 B$ és $\Gamma \cup \{B\} \vdash_0 C$, akkor $\Gamma \vdash_0 C$.

6.1.2. FELADAT. Bizonyíthatók-e a predikátumkalkulusban az alábbi formulák. Ha igen, adjuk meg egy-egy levezetésüket.

a. $\forall x \forall y Q(x, y) \supset \forall y \forall x Q(x, y)$

b. $\exists x \forall y Q(x, y) \supset \forall y \exists x Q(x, y)$

c. $\forall x \exists y Q(x, y) \supset \exists y \forall x Q(x, y)$

d. $(\forall x P(x) \supset \exists x R(x)) \supset \exists x (P(x) \supset R(x))$

2. Gentzen-stílusú kalkulusok

A bizonyításelméletben az eldöntésprobléma megoldásához szükséges levezetés megkonstruálása nagyon kényelmetlen. Gyakran a legegyszerűbb formula levezetése is igen hosszadalmas, és ami még nagyobb probléma, a levezetések általában nem hasonlítanak a matematikában szokásos érvelésekre.

Hogy a gyakorlatban is hatékonyan lehessen a bizonyításelmélet eldöntésproblémáját megoldani, a levezetési sémákra vonatkozó speciális segédszabályok egész rendszerét dolgozták ki. Segítségükkel a bizonyításelméleti levezethetőség igazolható a levezetés tényleges megkonstruálása nélkül. A segédszabályok ugyanakkor szoros analógiát mutatnak a szokásos matematikai érvelés gyakorlatával is, ami könnyűvé teszi a levezethetőség igazolását. Ezen szabályok rendszerét nevezik a *természetes levezetés technikájának*, amit az irodalom **Gentzen** nevéhez köt ([63]).

A természetes levezetés technikája mellett Gentzen kidolgozott egy másik – ún. *szekventekkel* dolgozó – kalkulust is. Gentzen szekventkalkulusa is igen kényelmesen használható az eldöntésprobléma megoldására, mivel a levezetési szabályok egyszerűen és a levezetendő szekventben szereplő formulák szerkezete által meghatározott sorrendben alkalmazhatók.

2.1. A természetes levezetés technikája

Legyenek Γ és Δ ítéletlogikai formulák tetszőleges – esetleg üres – halmazai, A, B és C pedig ítéletlogikai formulák. Jelöljük a fejezetben egyszerűen a $\Gamma \cup \Delta$ halmazt Γ, Δ-val és a $\Gamma \cup \{A\}$-t is Γ, A-val. A 6.6. és a 6.7. táblázatokba gyűjtöttük össze a természetes levezetés technikájának ítéletlogikai szabályait. A levezetési szabályok szekvenciákat tartalmaznak – egy kivétellel – vonallal elválasztva. A vonal alatt egy, a vonal felett pedig egy vagy két szekvencia található. A szekvencia egy formulahalmazból valamely formulának az ítéletkalkulusban való levezethetőségére vonatkozó állítást jelöl. Egy természetes technikai szabály is mindig

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

egy állítást jelöl: ha adva van(nak) a vonal feletti szekvenciá(ka)t megalapozó ítéletkalkulusbeli levezetés(ek), akkor megkonstruálható a vonal alatti szekvenciát megalapozó levezetés is.

A *strukturális szabályok* igazolása nagyon egyszerű. Az azonosság törvényét – egyedül itt nincs vonal – például az A egyetlen formulából álló levezetés bizonyítja. A bővítés, a szűkítés és a felcserélés szabálya esetén a vonal feletti szekvenciát megalapozó levezetés egyúttal a vonal alatti szekvenciát megalapozó levezetés is. Vizsgáljuk meg most a vágás szabályát. A dedukciós tétel szerint ha $\Delta, A \vdash_0 B$, akkor $\Delta \vdash_0 A \supset B$. Ekkor viszont a $\Gamma \vdash_0 A$-t és a $\Delta, A \vdash_0 B$-t igazoló levezetések konkatenációja megalapozza $\Gamma, \Delta \vdash_0 B$-t. A felsorolt strukturális szabályokat gyakran alkalmazzák a levezetések létezésének igazolása során külön hivatkozás nélkül is.

Table 6.6. A természetes levezetés technikájának strukturális szabályai

az azonosság törvénye

$$\Gamma, A \vdash_0 A$$

a bővítés szabálya

$$\frac{\Gamma \vdash_0 A}{\Gamma, B \vdash_0 A}$$

a szűkítés szabálya

$$\frac{\Gamma, B, B, \Delta \vdash_0 A}{\Gamma, B, \Delta \vdash_0 A}$$

a felcserélés szabálya

$$\frac{\Gamma, B, C, \Delta \vdash_0 A}{\Gamma, C, B, \Delta \vdash_0 A}$$

a vágás szabálya

$$\frac{\Gamma \vdash_0 A \qquad \Delta, A \vdash_0 B}{\Gamma, \Delta \vdash_0 B}$$

A természetes levezetés technikájának vannak ún. logikai szabályai is. Az ítéletlogika minden logikai összekötőjeléhez két szabályt fogunk kapcsolni, egy „bevezető” szabályt (b-szabály) és egy „alkalmazó” szabályt (a-szabály). A bevezető szabály arra vonatkozik, hogyan igazolható egy negációs, egy konjunkciós, egy diszjunkciós, illetve egy implikációs formula levezethetősége. A alkalmazó szabály pedig arra, hogyan kell bánni bizonyos negációs, konjunkciós, diszjunkciós, illetve implikációs formulákkal egy szekvencia megalapozása során.

Table 6.7. A természetes levezetés technikájának logikai szabályai

$(\supset b)$	$\frac{\Gamma, A \vdash_0 B}{\Gamma \vdash_0 A \supset B}$	$(\supset a)$	$\frac{\Gamma \vdash_0 A \qquad \Gamma \vdash_0 A \supset B}{\Gamma \vdash_0 B}$
$(\wedge b)$	$\frac{\Gamma \vdash_0 A \qquad \Gamma \vdash_0 B}{\Gamma \vdash_0 A \wedge B}$	$(\wedge a)$	$\frac{\Gamma, A, B \vdash_0 C}{\Gamma, A \wedge B \vdash_0 C}$
$(\vee b)$	$\frac{\Gamma \vdash_0 A}{\Gamma \vdash_0 A \vee B} \qquad \frac{\Gamma \vdash_0 B}{\Gamma \vdash_0 A \vee B}$	$(\vee a)$	$\frac{\Gamma, A \vdash_0 C \qquad \Gamma, B \vdash_0 C}{\Gamma, A \vee B \vdash_0 C}$
$(\neg b)$	$\frac{\Gamma, A \vdash_0 B \qquad \Gamma, A \vdash_0 \neg B}{\Gamma \vdash_0 \neg A}$	$(\neg a)$	$\frac{\Gamma \vdash_0 \neg A}{\Gamma \vdash_0 A}$

A *logikai szabályok* igazolása sem nehéz. Bebizonyítunk néhányat, a többit az olvasóra bízzuk.

1. Az implikáció bevezetésének szabálya épp a dedukciós tétel.

2. Az implikációt alkalmazó szabály: Ha adottak a $\Gamma \vdash_0 A$ és a $\Gamma \vdash_0 A \supset B$ állításokat megalapozó levezetések, a kettő konkatenációja után alkalmazható a modus ponens, és így épp B-nek egy, a Γ-ból való levezetését állítottuk elő.

3. A diszjunkció bevezetése: Ha adott Γ-ból A-nak a levezetése, akkor az $A \supset A \vee B$ axiómát beírva a levezetésbe alkalmazhatjuk a modus ponenst, és máris megkaptuk a Γ-ból az $A \vee B$ egy levezetését.

4. A diszjunkció alkalmazása: Ha adottak a $\Gamma, A \vdash_0 C$ és a $\Gamma, B \vdash_0 C$ állításokat megalapozó levezetések, akkor a dedukciós tétel miatt megkonstruálhatók a $\Gamma \vdash_0 A \supset C$ és a $\Gamma \vdash_0 B \supset C$ állításokat megalapozó levezetések is. Ezt a két levezetést konkatenáljuk, és írjuk le az $(A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset (A \vee B \supset C))$ axiómát. Kétszer alkalmazva a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

modus ponenst megalapoztuk, hogy $\Gamma \vdash_0 A \vee B \supset C$. Írjuk be a levezetésbe a vonal alatti szekvenciából az $A \vee B$ hipotézist, és ha most újból alkalmazzuk a modus ponenst, megkapjuk a $\Gamma, A \vee B \vdash_0 C$-t megalapozó levezetést.

6.2.1. PÉLDA. Lássuk be a természetes levezetés technikájával, hogy

$$\vdash_0 A \supset (\neg A \supset B).$$

A bizonyítás során a természetes levezetés technikai szabályait „felülről lefelé” használtuk fel:

1.	$A, \neg A, \neg B \vdash_0 A$	[az azonosság törvénye alapján]
2.	$A, \neg A, \neg B \vdash_0 \neg A$	[az azonosság törvénye alapján]
3.	$A, \neg A \vdash_0 \neg \neg B$	[1-ből és 2-ből $(\neg b)$]
4.	$A, \neg A \vdash_0 B$	[3-ból $(\neg a)$]
5.	$A \vdash_0 \neg A \supset B$	[$(\supset b)$]
6.	$\vdash_0 A \supset (\neg A \supset B)$	[$(\supset b)$]

A gyakorlatban a természetes technikai szabályokat inkább „alulról felfelé” szoktuk alkalmazni: amikor igazolni kell egy vonal alatti állítást, elegendő bebizonyítani, hogy a vonal feletti állítások igazak. Ekkor világosan látható, hogy a felsorolt szabályok elég jól tükrözik a matematikusok által széles körben használt bizonyítási módszereket.

- Például a diszjunkció alkalmazása megfelel az *esetelemzés módszerének*. Ha le kell vezetni $A \vee B$-ből C-t, akkor az esetelemzés a következőképpen történik: ha $A \vee B$ igaz, akkor vagy A, vagy B igaz, ezért elegendő két esetet megvizsgálni. Külön-külön le kell vezetni A-ból C-t és B-ből C-t.
- A negáció bevezetése a matematikai gyakorlatban az *indirekt bizonyítás*, azaz az *ellentmondáshoz való visszavezetés módszere*. Hogy bebizonyítsuk $\neg A$-t, elegendő – feltéve, hogy A teljesül – ellentmondáshoz jutni, vagyis egy B-t kiválasztva A-ból levezetni B-t és $\neg B$-t is.

6.2.2. PÉLDA. Konstruáljuk meg a 6.2.1. példabeli

$$\vdash_0 A \supset (\neg A \supset B)$$

levezetést a természetes levezetés technikáját „alulról felfelé” alkalmazva. Ha alkalmazzuk kétszer az implikáció bevezetésének szabályát, az

$$A, \neg A \vdash_0 B$$

bizonyítandó állítást kapjuk. Felhasználva a negáció alkalmazásának a szabályát az

$$A, \neg A \vdash_0 \neg \neg B$$

megalapozandó szekvenciát nyerjük. Ezután a negáció bevezetésének szabályával visszavezethetjük a kérdést arra, vajon levezethető-e az $A, \neg A, \neg B$ hipotézisekből valamely formula és annak negáltja is. E hipotézisekből viszont az azonosság törvénye miatt A és $\neg A$ is levezethető.

6.2.3. PÉLDA. Igazoljuk, hogy

$$\vdash_0 (A \supset B \supset C) \supset B \supset \neg C \supset \neg A.$$

Alkalmazva az implikáció bevezetésének a szabályát háromszor, megkapjuk az egyszerűbb bizonyítandó szekvenciát:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$A \supset B \supset C, B, \neg C \vdash_0 \neg A.$

A negáció bevezetésének a szabályát felhasználva, elegendő A-t hozzácsatolni a szekvencia feltételeihez és valamilyen ellentmondást levezetni. Belátjuk, hogy a hipotézisekből levezethető C és $\neg C$. Mivel $\neg C$ szerepel a hipotézisek között, az azonosság törvénye szerint teljesül, hogy

$A \supset (B \supset C), B, \neg C, A \vdash_0 \neg C.$

Tehát már csak az

$A \supset (B \supset C), B, \neg C, A \vdash_0 C$

szekvenciát kellene megalapozni. Ehhez alkalmazva az implikáció alkalmazásának a szabályát például az

$A \supset (B \supset C), B, \neg C, A \vdash_0 B$

és az

$A \supset (B \supset C), B, \neg C, A \vdash_0 B \supset C$

állításokat kell bizonyítani. Az első az azonosság törvénye alapján igaz. A második szekvencia megalapozását újból az implikáció alkalmazása szabályának felhasználásával kíséreljük meg. A bizonyítandó

$A \supset (B \supset C), B, \neg C, A \vdash_0 A$

és

$A \supset (B \supset C), B, \neg C, A \vdash_0 A \supset (B \supset C)$

szekvenciákat az azonosság törvénye igazolja. Ezzel befejeztük a feladat megoldását.

6.2.4. PÉLDA. Ebben a példában azt bizonyítjuk be, hogy $\vdash_0 A \vee \neg A$. Első ötletünk az, hogy alkalmazzuk a diszjunkció bevezetésének a szabályát. Ekkor vagy a $\vdash_0 A$, vagy a $\vdash_0 \neg A$ szekvenciát kellene megalapoznunk, ami nyilvánvaló, hogy nem megy. Próbálkozzunk másképp. $\vdash_0 A \vee \neg A$ helyett – alkalmazva a negáció alkalmazásának a szabályát – igazoljuk a

$\vdash_0 \neg \neg (A \vee \neg A)$

szekvenciát. Most felhasználva a negációnak a bevezetését, mutassuk meg, hogy a $\neg (A \vee \neg A)$ hipotézis ellentmondáshoz vezet. Megalapozható ugyanis például

$\neg (A \vee \neg A) \vdash_0 \neg A \quad$ és $\quad \neg (A \vee \neg A) \vdash_0 \neg \neg A.$

Az első szekvencia igazolását visszavezethetjük (negáció bevezetésével) a következő két szekvenciára:

$\neg (A \vee \neg A), A \vdash_0 \neg (A \vee \neg A) \quad$ és $\quad \neg (A \vee \neg A), A \vdash_0 A \vee \neg A.$

A bal oldali szekvencia az azonosság törvénye miatt nyilvánvaló, a jobb oldali a $\neg (A \vee \neg A), A \vdash_0 A$ szekvenciából (azonosság törvénye) nyerhető diszjunkció bevezetésével. Hasonlóan bizonyítható a

$\neg (A \vee \neg A) \vdash_0 \neg \neg A$

szekvencia az alábbiak segítségével:

$\neg (A \vee \neg A), \neg A \vdash_0 \neg (A \vee \neg A) \quad$ és $\quad \neg (A \vee \neg A), \neg A \vdash_0 A \vee \neg A.$

6.2.5. PÉLDA. Most lássuk be, hogy $\neg A \vee B, C \supset \neg B, A \vdash_0 \neg C$. A negáció bevezetésének a szabályát alkalmazva a

$\neg A \vee B, C \supset \neg B, A, C \vdash_0 A \quad$ és $\quad \neg A \vee B, C \supset \neg B, A, C \vdash_0 \neg A$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szekvenciák megalapozhatóságának igazolására vezetjük vissza a bizonyítást. Az első szekvencia az azonosság törvénye. A második bizonyításához a diszjunkció alkalmazásának szabályát használjuk, így a

$$\neg A, C \supset \neg B, A, C \vdash_0 \neg A \quad \text{és} \quad B, C \supset \neg B, A, C \vdash_0 \neg A$$

szekvenciák megalapozhatóságát kell bizonyítanunk. Az első itt is az azonosság törvénye. A második szekvencia igazolása pedig a vágás szabálya felhasználásával visszavezethető a

$$C \supset \neg B, C \vdash_0 \neg B \quad \text{és} \quad \neg B, B, A \vdash_0 \neg A$$

szekvenciák megalapozhatóságának bizonyítására. Az első szekvencia esetén az implikáció alkalmazásának a szabályával már az azonosság törvényét kapjuk:

$$C \supset \neg B, C \vdash_0 C \supset \neg B \quad \text{és} \quad C \supset \neg B, C \vdash_0 C.$$

A második esetben pedig a negáció bevezetésével ellentmondáshoz jutunk:

$$\neg B, B, A \vdash_0 B \quad \text{és} \quad \neg B, B, A \vdash_0 \neg B.$$

Felvetődhet az a kérdés is, hogy ha egy formulahalmazból az ítéletkalkulusban levezethető egy formula, akkor ezt be tudjuk-e mindig bizonyítani csupán a természetes levezetés technikájával. Tegyük fel, hogy a $\Gamma \vdash_0 B$ szekvenciát a $D_1, D_2, \ldots, D_m (m \geq 1)$ levezetés megalapozta. Ekkor minden $j = 1,2,\ldots, m$-re D_j vagy hipotézis, vagy axiómaformula, vagy van olyan $1 \leq s, t \leq j$, hogy a D_s és a D_t formulákból modus ponenssel állt elő.

1. Ha D_j hipotézis, azaz eleme a Γ formulahalmaznak, akkor a $\Gamma \vdash_0 D_j$ az azonosság törvénye.

2. Ha D_j az (A1)–(A10) axiómasémákból nyert formula, akkor $\vdash_0 D_j$ bizonyítható természetes technikával (ezeket a bizonyításokat az olvasóra bízzuk), így – a bővítés szabálya alapján – $\Gamma \vdash_0 D_j$ is bizonyítható természetes technikával.

3. Tegyük végül fel, hogy D_j a modus ponenssel állt elő a D_s és a D_t formulákból. Ha a $\Gamma \vdash_0 D_s$ és a $\Gamma \vdash_0 D_t$ szekvenciák megalapozhatók természetes technikával, akkor az implikáció alkalmazásának a szabályával a $\Gamma \vdash_0 D_j$-t is bizonyítottuk.

Tehát a levezetés minden D_j formulája esetén $\Gamma \vdash_0 D_j$ bizonyítható természetes technikával.

A predikátumkalkulus eldöntésproblémájának megoldásakor is alkalmazhatjuk a természetes technikát. Mivel ha $\Gamma \vdash_0 A$, akkor $\Gamma \vdash A$ is, így a természetes levezetés technikájának ítéletlogikai szabályait használhatjuk. Nyilvánvaló azonban, hogy további logikai szabályokra is szükség van. A 6.8. táblázatban megadunk két kvantort bevezető és két kvantort alkalmazó szabályt. Ezekkel a szabályokkal egészítjük ki a természetes technikai szabálygyűjteményünket. Most a 6.6., a 6.7. és a 6.8. táblázatokban legyenek Γ és Δ egy rögzített elsőrendű logikai nyelv formuláinak tetszőleges – esetleg üres – halmazai, A, B és C formulák, x változó és t pedig tetszőleges term a nyelvben.

Table 6.8. A természetes levezetés technikájának *kvantoros szabályai*

$(\forall\ b)$	$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash \forall x A}$	$(x \notin \mathrm{Par}(\Gamma))$	$(\forall\ a)$	$\frac{\Gamma \vdash \forall x A}{\Gamma \vdash [A(x\|c)]}$
$(\exists\ b)$	$\frac{\Gamma \vdash [A(x\|c)]}{\Gamma \vdash \exists x A}$		$(\exists\ a)$	$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma, \exists x A \vdash B}$ $(x \notin \mathrm{Par}(\Gamma, B))$

Igazoljuk a természetes levezetés technikájának kvantoros szabályait is:

1. Az univerzális kvantor bevezetésének szabálya éppen az általánosítás szabálya (6.1.44. tétel).

2. Az univerzális kvantor alkalmazásának szabálya: Ha adott a $\Gamma \vdash \forall x A$ szekvenciát megalapozó levezetés, akkor a $\forall x A \supset [A(x \| t)]$ axiómát beírva a levezetésbe alkalmazhatjuk a modus ponenst, és máris megkaptuk $[A(x \| t)]$ egy levezetését Γ-ból.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3. Az egzisztenciális kvantort bevezető szabály: Ha adott a $\Gamma \vdash [A(x \parallel t)]$ szekvenciát megalapozó levezetés, akkor írjuk be az $\exists x A$ axiómát a levezetésbe, és alkalmazzuk a modus ponenst. Így $\exists x A$-ból levezettük $[A(x \parallel t)]$-t.

4. Az egzisztenciális kvantor alkalmazásának szabálya: Ha adott a $\Gamma, A \vdash B$ szekvenciát megalapozó levezetés, akkor a dedukciós tétel miatt megkonstruálható a $\Gamma \vdash A \supset B$ szekvenciát megalapozó levezetés is. Ebből az általánosítás szabálya miatt – mivel $x \notin \mathrm{Par}(\Gamma)$ – $\Gamma \vdash \forall x(A \supset B)$ adódik. Ha most a levezetésbe beírjuk a $\forall x(A \supset B) \supset (\exists x A \supset B)$ axiómát (lényeges, hogy $x \notin \mathrm{Par}(B)$), alkalmazhatjuk a modus ponenst. Ezzel megkapjuk a $\exists x A \supset B$ egy levezetését Γ-ból. A dedukciós tétel újbóli alkalmazásával pedig igazoltuk, hogy $\Gamma, \exists x A \vdash B$.

6.2.6. PÉLDA. A természetes levezetés technikája segítségével példánkban bebizonyítjuk, hogy $\exists x A \vdash \neg \forall x \neg A$. A hipotézis egy egzisztenciálisan kvantált formula, tehát az egzisztenciális kvantort alkalmazó szabály szerint elég igazolni, hogy $A \vdash \neg \forall x \neg A$, hisz $x \notin \mathrm{Par}(\neg \forall x \neg A)$. A jobb oldali negáció miatt érdemes alkalmazni a negáció bevezetést: alapozzuk meg az

$$A, \forall x \neg A \vdash A \quad \text{és az} \quad A, \forall x \neg A \vdash \neg A$$

szekvenciákat. Az első az azonosság törvénye. A második igazolása az univerzális kvantort alkalmazó szabály segítségével vezethető vissza az $A, \forall x \neg A \vdash \forall x \neg A$ szekvenciára, ami szintén az azonosság törvénye.

6.2.7. PÉLDA. Most pedig a $\neg \forall x \neg A \vdash \exists x A$ szekvenciát fogjuk természetes technikával megalapozni. A negáció alkalmazása szerint próbáljuk meg ehhez a $\neg \forall x \neg A \vdash \neg \neg \exists x A$-t bizonyítani. Negáció bevezetésével a

$$\neg \forall x \neg A, \neg \exists x A \vdash \neg \forall x \neg A \quad \text{és a} \quad \neg \forall x \neg A, \neg \exists x A \vdash \forall x \neg A$$

szekvenciák igazolására vezethetjük vissza a feladatot. Az első szekvencia most is az azonosság törvénye. A második igazolásához használjuk fel az univerzális kvantor bevezetésének szabályát, és lássuk be, hogy $\neg \forall x \neg A, \neg \exists x A \vdash \neg A$. Újból a negáció bevezetése segítségével folytatva a levezetést kapjuk, hogy a

$$\neg \forall x \neg A, \neg \exists x A, A \vdash \neg \exists x A \quad \text{és a} \quad \neg \forall x \neg A, \neg \exists x A, A \vdash \exists x A$$

szekvenciákat kellene megalapozni. Az első szekvencia megint az azonosság törvénye. A második az egzisztenciális kvantor bevezetésének szabálya alapján a $\neg \forall x \neg A, \neg \exists x A, A \vdash [A(x \parallel x)]$ szekvencia megalapozásával igazolható, ami pedig az azonosság törvénye.

Végül az olvasóra bízzuk annak belátását, hogy ha a predikátumkalkulusban egy formula levezető valamely formulahalmazból, akkor – a predikátumkalkulusbeli levezetés tényleges megkonstruálása nélkül – csak a természetes levezetés technikáját alkalmazva is be lehet ezt bizonyítani.

2.2. Szekventkalkulusok

6.2.8. DEFINÍCIÓ. (A SZEKVENTEK SZINTAXISA) Legyenek Γ és Δ ítéletlogikai formulák tetszőleges, véges, nemrendezett sorozatai. Ekkor a (Γ, Δ) párt *szekventnek* nevezzük és $\Gamma \to \Delta$-val jelöljük.

Megengedjük, hogy a (Γ, Δ) szekventben akár Γ, akár Δ egyetlen formulát se tartalmazzon. Ha a Γ sorozat üres, a szekventet $\to \Delta$-val, ha a Δ sorozat üres, $\Gamma \to$-lal jelöljük. Mindkét formulasorozat is lehet üres, ekkor a szekvent *üres szekvent*, amit $\to$ jelöl. Ha Γ az $A_1, A_2, \ldots, A_n$ és Δ a $B_1, B_2, \ldots, B_m$ (nemrendezett) formulasorozat, továbbá A és B ítéletlogikai formulák, akkor $A, \Gamma \to \Delta, B$-t írunk, ha az $A, A_1, A_2, \ldots, A_n \to B_1, B_2, \ldots, B_m, B$ szekventre akarunk hivatkozni.

Az ítéletlogika nyelvének rögzített interpretációja esetén terjesszük ki a Boole-értékelést szekventekre is.

6.2.9. DEFINÍCIÓ. (A SZEKVENTEK SZEMANTIKÁJA.) Legyen $\mathcal{I}$ az ítéletlogika nyelvének egy interpretációja, $\mathcal{B}_\mathcal{I}$ pedig $\mathcal{I}$-beli Boole-értékelés. Legyen $\mathcal{B}_\mathcal{I}(\Gamma \to \Delta)$ pontosan akkor i igazságértékű, ha van olyan A a Γ formulasorozatban, hogy $\mathcal{B}_\mathcal{I}(A) = h$ vagy van olyan B a Δ formulasorozatban, hogy $\mathcal{B}_\mathcal{I}(B) = i$. Egyébként rendeljen $\mathcal{B}_\mathcal{I}$ a $\Gamma \to \Delta$ szekventhez h igazságértéket.

Figyeljük meg, hogy a definíció alapján

$$\mathcal{B}_\mathcal{I}(\to) = h,$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$\mathcal{B}_{\mathcal{J}}(\rightarrow B) = \mathcal{B}_{\mathcal{J}}(B)$,

$\mathcal{B}_{\mathcal{J}}(A \rightarrow) = \mathcal{B}_{\mathcal{J}}(\neg A)$,

$\mathcal{B}_{\mathcal{J}}(A \rightarrow B) = \mathcal{B}_{\mathcal{J}}(A \supset B)$,

$\mathcal{B}_{\mathcal{J}}(A_1, A_2 \rightarrow B_1, B_2) = \mathcal{B}_{\mathcal{J}}(A_1 \wedge A_2 \supset B_1 \vee B_2)$,

és így tovább. Azaz a szekventek szemantikája szerint írhatjuk általánosan azt, hogy

$$\mathcal{B}_{\mathcal{J}}(A_1, A_2, \ldots, A_n \longrightarrow B_1, B_2, \ldots, B_m) = \mathcal{B}_{\mathcal{J}}(\top \wedge A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n \supset B_1 \vee B_2 \vee \ldots \vee B_m \vee \bot).$$

Gondolhatunk tehát a $\Gamma \rightarrow \Delta$ szekventre úgy is, mint speciális alakú formulára: implikációra, melyben az implikáció bal oldalán a Γ sorozat formuláinak konjunkciós, a jobb oldalán a Δ sorozat formuláinak diszjunkciós láncformulája áll. Továbbá ha a szekventben Γ üres, az implikáció bal oldalán a $\top$ tautológiát, ha Δ üres, az implikáció jobb oldalán a $\bot$ kielégíthetetlen formulát kell elképzelni.

Két szekventkalkulust adunk meg. Az első Gentzen strukturális szabályokat is tartalmazó kalkulusa (**G**-kalkulus; 6.9. táblázat), a második pedig Curry strukturális szabályoktól mentes kalkulusa (**C**-kalkulus; 6.10. táblázat).

Table 6.9. A G-kalkulus

axiómaséma

$$X \rightarrow X$$

levezetési szabályok

$$(\rightarrow sz)\quad \frac{\Gamma \rightarrow \Delta, X, X}{\Gamma \rightarrow \Delta, X} \qquad (sz \rightarrow)\quad \frac{X, X, \Gamma \rightarrow \Delta}{X, \Gamma \rightarrow \Delta}$$

$$(\rightarrow b)\quad \frac{\Gamma \rightarrow \Delta}{\Gamma \rightarrow \Delta, X} \qquad (b \rightarrow)\quad \frac{\Gamma \rightarrow \Delta}{X, \Gamma \rightarrow \Delta}$$

$$(\rightarrow \supset)\quad \frac{X, \Gamma \rightarrow \Delta, Y}{\Gamma \rightarrow \Delta, (X \supset Y)} \qquad (\supset \rightarrow)\quad \frac{\Gamma \rightarrow \Delta, X \quad Y, \Gamma \rightarrow \Delta}{(X \supset Y), \Gamma \rightarrow \Delta}$$

$$(\rightarrow \wedge)\quad \frac{\Gamma \rightarrow \Delta, X \quad \Gamma \rightarrow \Delta, Y}{\Gamma \rightarrow \Delta, (X \wedge Y)} \qquad (\wedge \rightarrow)\quad \frac{X, \Gamma \rightarrow \Delta}{(X \wedge Y), \Gamma \rightarrow \Delta} \quad \frac{Y, \Gamma \rightarrow \Delta}{(X \wedge Y), \Gamma \rightarrow \Delta}$$

$$(\rightarrow \vee)\quad \frac{\Gamma \rightarrow \Delta, X}{\Gamma \rightarrow \Delta, (X \vee Y)} \quad \frac{\Gamma \rightarrow \Delta, Y}{\Gamma \rightarrow \Delta, (X \vee Y)} \qquad (\vee \rightarrow)\quad \frac{X, \Gamma \rightarrow \Delta \quad Y, \Gamma \rightarrow \Delta}{(X \vee Y), \Gamma \rightarrow \Delta}$$

$$(\rightarrow \neg)\quad \frac{X, \Gamma \rightarrow \Delta}{\Gamma \rightarrow \Delta, \neg X} \qquad (\neg \rightarrow)\quad \frac{\Gamma \rightarrow \Delta, X}{\neg X, \Gamma \rightarrow \Delta}$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Table 6.10. A C-kalkulus

axiómaséma

$$X, \Gamma \to \Delta, X$$

levezetési szabályok

$(\to \supset)$	$\frac{X,\Gamma\to\Delta,Y}{\Gamma\to\Delta,(X\supset Y)}$	$(\supset \to)$	$\frac{\Gamma\to\Delta,X \qquad Y,\Gamma\to\Delta}{(X\supset Y),\Gamma\to\Delta}$
$(\to \wedge)$	$\frac{\Gamma\to\Delta,X \qquad \Gamma\to\Delta,Y}{\Gamma\to\Delta,(X\wedge Y)}$	$(\wedge \to)$	$\frac{X,Y,\Gamma\to\Delta}{(X\wedge Y),\Gamma\to\Delta}$
$(\to \vee)$	$\frac{\Gamma\to\Delta,X,Y}{\Gamma\to\Delta,(X\vee Y)}$	$(\vee \to)$	$\frac{X,\Gamma\to\Delta \qquad Y,\Gamma\to\Delta}{(X\vee Y),\Gamma\to\Delta}$
$(\to \neg)$	$\frac{X,\Gamma\to\Delta}{\Gamma\to\Delta,\neg X}$	$(\neg \to)$	$\frac{\Gamma\to\Delta,X}{\neg X,\Gamma\to\Delta}$

A szekventkalkulusokban – hasonlóan az ítéletkalkulushoz – axióma(szekvent)séma segítségével egy-egy kitüntetett szerkezetű szekventet, valamint néhány levezetési szabályt rögzítünk. Az axiómasémák és a levezetési szabályok száma a természetes levezetés technikájára emlékeztet minket: egy-egy axiómaséma található a kalkulusokban, és minden logikai összekötőjelhez két levezetési szabályunk van. Az axiómasémákból formulahelyettesítéssel állnak elő az *axiómaszekventek*, egy levezetési szabály pedig szekvent(ek)ből új szekventet állít elő. Például a $(\to \wedge)$ szabály segítségével a következőképpen állíthatunk elő szekventet: ha rendelkezésünkre állnak a $\Gamma \to \Delta, A$ és a $\Gamma \to \Delta, B$ szekventek, akkor azt mondjuk, hogy a $(\to \wedge)$ levezetési szabállyal előáll a $\Gamma \to \Delta, (A \wedge B)$ szekvent.

A szekventkalkulusok megadása után bevezetjük a szekventkalkulusbeli bizonyíthatóság fogalmát. Ehhez most szemléletes utat választunk: a bizonyítás során ún. *levezetésfát* készítünk szekventekből a kalkulusok alapján. Megjegyezzük, hogy a bizonyításelméletben is dolgozhattunk volna hasonló módon. Legyen **K** vagy a **G**-kalkulus, vagy a **C**-kalkulus.

6.2.10. DEFINÍCIÓ. A **K**-kalkulusbeli *levezetésfa* és a levezetésfa magassága a következő:

1. A **K**-kalkulus minden axiómaszekventje egy (egyetlen szekventből álló) levezetésfa, ez a szekvent lesz a levezetésfa gyökere. A levezetésfa magassága 1.

2. Ha $\mathcal{D}$ m magasságú olyan **K**-kalkulusbeli levezetésfa, amelynek gyökere valamely **K**-kalkulusbeli levezetési szabályban épp vonal feletti szekvent, akkor a levezetési szabállyal a vonal alatti S szekventet előállítva

$$\frac{\mathcal{D}}{S}$$

is **K**-kalkulusbeli levezetésfa, ahol az S szekvent a kapott levezetésfa gyökere, és a levezetésfa magassága $m+1$.

3. Ha $\mathcal{D}_1$ és $\mathcal{D}_2$ rendre m_1 és m_2 magasságú olyan **K**-kalkulusbeli levezetésfák, melyek gyökerei valamely **K**-kalkulusbeli levezetési szabályban épp vonal feletti szekventek, akkor előállítva a levezetési szabállyal a vonal alatti S szekventet,

$$\frac{\mathcal{D}_1 \quad \mathcal{D}_2}{S}$$

is levezetésfa a K-kalkulusban, amelyben az S szekvent lesz a levezetésfa gyökere, és a levezetésfa magassága $\max(m_1, m_2)+1$.

4. Minden levezetésfa az 1–3. szabályok véges sokszori alkalmazásával áll elő.

6.2.11. PÉLDA. A **C**-kalkulusban az alábbi fa 3 magasságú levezetésfa, melynek gyökere a $\to A \supset (B \supset A)$ szekvent:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$$\dfrac{\dfrac{A, B \to A}{A \to B \supset A}\,[(\to \supset)]}{\to A \supset (B \supset A)}\,[(\to \supset)]$$

A szekventek mellett zárójelek között megadtuk azt a levezetési szabályt, melyet alkalmazva a szekvent előállt.

A **G**-kalkulusban a fa nem levezetésfa, hisz a **G**-kalkulusban $A, B \to A$ nem axiómaszekvent.

6.2.12. DEFINÍCIÓ. Azt mondjuk, hogy az $\mathcal{S}$ szekvent a **K**-kalkulusban *bizonyítható*, ha van olyan **K**-kalkulusbeli levezetésfa, melynek $\mathcal{S}$ a gyökere. Jelölése: $\vdash_K \mathcal{S}$.

6.2.13. PÉLDA.

a. Az $A \wedge B \to B \wedge A$ szekvent a **G**-kalkulusban az alábbi – 3 magasságú – levezetésfával bizonyítható:

$$\dfrac{[(\wedge \to)]\ \dfrac{B \to B}{A \wedge B \to B} \qquad [(\wedge \to)]\ \dfrac{A \to A}{A \wedge B \to A}}{A \wedge B \to A \wedge B}\,[(\to \wedge)]$$

b. A $\to (A \wedge B \supset C) \supset (A \supset (B \supset C))$ szekvent a **C**-kalkulusban a következő – 6 magasságú – levezetésfával bizonyítható:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[(\to \wedge)]\ \dfrac{A, B \to A, C \qquad A, B \to B, C}{A, B \to A \wedge B, C} \qquad C, A, B \to C}{A \wedge B \supset C, A, B \to C}\,[(\supset \to)]}{A \wedge B \supset C, A \to B \supset C}\,[(\to \supset)]}{A \wedge B \supset C \to A \supset (B \supset C)}\,[(\to \supset)]}{\to (A \wedge B \supset C) \supset (A \supset (B \supset C))}\,[(\to \supset)]$$

A gyakorlatban a szekventkalkulusok levezetési szabályait is „alulról felfelé” szoktuk alkalmazni: amikor bizonyítani szeretnénk egy $\mathcal{S}$ szekventet, megpróbáljuk a bizonyító levezetésfát a gyökeréből ($\mathcal{S}$-ből) kiindulva „alulról felfelé” haladva felépíteni. Ehhez keresni kell az épülő levezetésfa minden nem axiómaszekvent leveléhez olyan levezetési szabályt a kalkulusban, mely segítségével a levél előállhat, és a levezetési szabálynak megfelelő vonal feletti szekvent(ek)et be kell írni a készülő levezetésfába ezen levél szülőjeként (szüleiként).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A két kalkulus ismeretében felmerülhet a kérdés: vajon a két kalkulus ekvivalens-e, azaz minden olyan szekvent, amelyik bizonyítható a **G**-kalkulusban bizonyítható-e a **C**-kalkulusban is és fordítva, minden olyan szekvent, amelyik bizonyítható a **C**-kalkulusban bizonyítható-e a **G**-kalkulusban is.

6.2.14. DEFINÍCIÓ. Jelölje $\mathbf{K}_1$ a **G**- és **C**-kalkulusok egyikét, és $\mathbf{K}_2$ a másikat. Azt mondjuk, hogy egy a $\mathbf{K}_1$-kalkulusbeli

$$\frac{S_1}{S_2}$$

levezetési szabály *elérhető* a $\mathbf{K}_2$-kalkulusból, ha minden olyan esetben, amikor $\vdash_{K_2} S_1$, akkor $\vdash_{K_2} S_2$ is. Hasonlóan, egy a $\mathbf{K}_1$-kalkulusbeli

$$\frac{S_1 \quad S_2}{S_3}$$

levezetési szabály *elérhető* a $\mathbf{K}_2$-kalkulusból, ha minden olyan esetben, amikor $\vdash_{K_2} S_1$ és $\vdash_{K_2} S_2$, akkor $\vdash_{K_2} S_3$ is.

6.2.15. LEMMA. *A C-kalkulus axiómái bizonyíthatók a G-kalkulusban, azaz tetszőleges A formula és Γ, Δ formulasorozat esetén* $\vdash_G A, \Gamma \to \Delta, A$.

BIZONYÍTÁS. Az állítás bizonyításához megmutatjuk, hogyan kell megkonstruálni a szóban forgó **G**-kalkulusbeli levezetésfát. Tegyük fel, hogy Γ az $A_1, A_2, \ldots, A_n$ és Δ a $B_1, B_2, \ldots, B_m$ formulasorozat.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \to A}{A, A_1 \to A}\,[(b\to)]}{A, A_1 \to A, B_1}\,[(\to b)]}{A, A_1, A_2 \to A, B_1}\,[(b\to)]}{A, A_1, A_2 \to A, B_1, B_2}\,[(\to b)]}{\vdots}\,\vdots}{A, A_1, A_2, \ldots, A_n \to A, B_1, B_2, \ldots, B_m}\,[(b\to)\text{ vagy }(\to b)]$$

Ezzel a lemmát bebizonyítottuk. ◇

6.2.16. LEMMA. *A C-kalkulus minden levezetési szabálya elérhető a G-kalkulusból.*

BIZONYÍTÁS. Vegyük észre, hogy a **C**-kalkulus $(\to \supset), (\supset \to), (\to \wedge), (\vee \to), (\to \neg), (\neg \to)$ levezetési szabályai a **G**-kalkulusnak is levezetési szabályai, így a 6.2.14. definíció szerint ezek nyilván elérhetők a **G**-kalkulusból. A $(\wedge \to)$ és $(\to \vee)$ levezetési szabályok esetén pedig megkonstruáljuk a levezetésfát.

- Tegyük fel először, hogy az $A, B, \Gamma \to \Delta$ szekvent bizonyítható a **G**-kalkulusban. Ez azt jelenti, hogy van olyan **G**-beli levezetésfa, melynek gyökere $A, B, \Gamma \to \Delta$. Építsük tovább a levezetésfát **G**-ben:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{A, B, \Gamma \to \Delta}}{A \wedge B, B, \Gamma \to \Delta}\,[\,(\wedge \to)\,]}{A \wedge B, A \wedge B, \Gamma \to \Delta}\,[\,(\wedge \to)\,]}{A \wedge B, \Gamma \to \Delta}\,[\,(sz \to)\,]$$

Tehát az $A \wedge B, \Gamma \to \Delta$ szekvent is bizonyítható a **G**-kalkulusban.

- Tegyük fel most, hogy a $\Gamma \to \Delta, A, B$ szekvent bizonyítható a **G**-kalkulusban. Ez azt jelenti, hogy van olyan **G**-beli levezetésfa, melynek gyökere $\Gamma \to \Delta, A, B$. Építsük tovább most is a levezetésfát **G**-ben:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma \to \Delta, A, B}}{\Gamma \to \Delta, A \vee B, B}\,[\,(\to \vee)\,]}{\Gamma \to \Delta, A \vee B, A \vee B}\,[\,(\to \vee)\,]}{\Gamma \to \Delta, A \vee B}\,[\,(\to sz)\,]$$

Tehát a $\Gamma \to \Delta, A \vee B$ szekvent is bizonyítható a **G**-kalkulusban.

Ezzel a lemmát bebizonyítottuk. ⋄

6.2.17. TÉTEL. *Ha egy S szekvent bizonyítható a C-kalkulusban, akkor bizonyítható a G-kalkulusban is, azaz ha $\vdash_C S$, akkor $\vdash_G S$.*

BIZONYÍTÁS. A bizonyítás a **C**-kalkulusbeli levezetésfa magassága szerinti indukcióval történik.

(alaplépés:) Ha S a **C**-kalkulusban 1 magasságú levezetésfával bizonyítható, akkor S a **C**-kalkulusban axióma. De ekkor a 6.2.15. lemma miatt $\vdash_G S$.

(indukciós feltevés:) Ha S a **C**-kalkulusban legfeljebb k magasságú levezetésfával bizonyítható, akkor $\vdash_G S$.

(indukciós lépések:) Legyen most S a **C**-kalkulusban $k+1$ magasságú levezetésfával bizonyítható. Ekkor S valamely **C**-kalkulusbeli levezetési szabály alkalmazásával állt elő vagy egy $\mathfrak{D}$, vagy egy $\mathfrak{D}_1$ és egy $\mathfrak{D}_2$ legfeljebb k magasságú **C**-kalkulusbeli levezetésfá(k)ból. Az indukciós feltevés szerint tehát ezen levezetésfa (levezetésfák) gyökere (gyökerei) bizonyítható(ak) a **G**-kalkulusban. A 6.2.16. lemma szerint pedig a **G**-kalkulusból minden **C**-kalkulusbeli levezetési szabály elérhető, tehát az is, amelyik segítségével **C**-ben a $\mathfrak{D}$ vagy a $\mathfrak{D}_1$ és a $\mathfrak{D}_2$ levezetésfá(k)ból előállítottuk az S szekventet. Tehát S bizonyítható a **G**-kalkulusban is.

Ezzel a tételt bebizonyítottuk. ⋄

Most rátérünk a 6.2.17. tétel megfordításának vizsgálatára. A következő állítás triviális, hisz a **G**-kalkulus axiómasémájából nyert szekventek a **C**-kalkulus szerint is axiómaszekventek:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.2.18. LEMMA. *A G-kalkulus axiómái bizonyíthatók a C-kalkulusban, azaz tetszőleges A formula esetén* .

6.2.19. LEMMA. *A G-kalkulus minden levezetési szabálya elérhető a C-kalkulusból.*

BIZONYÍTÁS. A **G**-kalkulus $(\to \supset), (\supset \to), (\to \wedge), (\vee \to), (\to \neg), (\neg \to)$ levezetési szabályai a **C**-kalkulusnak is levezetési szabályai, így ezek nyilván elérhetők a **C**-kalkulusból.

- Bizonyítsuk most be, hogy a **G** -kalkulus (b) levezetési szabályai – nem magasabb levezetésfával – elérhetők a **C**-kalkulusból. Tegyük fel hogy $\vdash_C \Gamma \to \Delta$. A bizonyítás a **C**-kalkulusbeli levezetésfa magassága szerinti indukcióval történik.

  (alaplépés:) Ha $\Gamma \to \Delta$ a **C**-kalkulusban 1 magasságú levezetésfával bizonyítható, akkor $\Gamma \to \Delta$ a C-kalkulusban axióma, azaz a Γ és a Δ formulasorozatban van közös formula. De ekkor az $A, \Gamma \to \Delta$ és a $\Gamma \to \Delta, A$ is axióma, tehát 1 magasságú levezetésfával bizonyítható.

  (indukciós feltevés:) Ha $\Gamma \to \Delta$ a **C**-kalkulusban legfeljebb k magasságú levezetésfával bizonyítható, akkor $\vdash_C A, \Gamma \to \Delta$ és $\vdash_C \Gamma \to \Delta, A$ is legfeljebb k magasságú levezetésfával bizonyítható.

  (indukciós lépések:) Legyen most $\Gamma \to \Delta$ a C-kalkulusban $k+1$ magasságú levezetésfával bizonyítható. Ekkor $\Gamma \to \Delta$ valamely **C**-kalkulusbeli levezetési szabály alkalmazásával állt elő vagy egy $\mathfrak{D}$, vagy egy $\mathfrak{D}_1$ és egy $\mathfrak{D}_2$ legfeljebb *k* magasságú **C**-kalkulusbeli levezetésfá(k)ból.

  Tegyük fel, hogy a $(\wedge \to)$ levezetési szabály alkalmazásával állt elő $\Gamma \to \Delta$, tehát a Γ formulasorozatban szerepel valamilyen B és C formulák konjunkciója. Jelölje Γ' a Γ-beli formulák $B \wedge C$ nélküli sorozatát. Az indukciós feltevés szerint, mivel $B, C, \Gamma' \to \Delta$ k magasságú levezetésfával bizonyítható volt **C**-ben,

$A, B, C, \Gamma' \to \Delta,$ illetve $B, C, \Gamma' \to \Delta, A$

legfeljebb k magasságú levezetésfával bizonyítható **C**-ben. Innen a $(\wedge \to)$ szabállyal

$A, B \wedge C, \Gamma' \to \Delta,$ tehát $A, \Gamma \to \Delta,$

illetve

$B \wedge C, \Gamma' \to \Delta, A,$ tehát $\Gamma \to \Delta, A$

C-beli bizonyíthatósága is adódik legfeljebb $k+1$ magasságú levezetésfával.

A többi **C**-beli levezetési szabály esetén a (b) levezetési szabályok elérhetőségének a bizonyítását az olvasóra hagyjuk.

- Be kellene még bizonyítani, hogy a **G**-kalkulus (sz) levezetési szabályai is elérhetők a **C**-kalkulusból. A bizonyítás hasonló az előzőhöz, ezért nem közöljük.

- Vizsgáljuk azonban meg a **G**-beli $(\wedge \to)$ levezetési szabály elérhetőségét. Tegyük fel, hogy $\vdash_C A, \Gamma \to \Delta$. Mivel $(b \to)$ elérhető **C**-ből, $\vdash_C A, B, \Gamma \to \Delta$. Erre a szekventre alkalmazva a **C**-beli $(\wedge \to)$ levezetési szabályt kapjuk, hogy $\vdash_C A \wedge B, \Gamma \to \Delta$.

- A $(\to \vee)$ levezetési szabály elérhetősége hasonló módon látható be.

Ezzel a lemmát bebizonyítottuk. ◇

6.2.20. TÉTEL. *Ha az S szekvent a G-kalkulusban bizonyítható, bizonyítható a C-kalkulusban is, azaz ha $\vdash_G S$, akkor $\vdash_C S$.*

BIZONYÍTÁS. A bizonyítás a **G**-kalkulusbeli levezetésfa magassága szerinti indukcióval történik.

(alaplépés:) Ha S a **G**-kalkulusban 1 magasságú levezetésfával bizonyítható, akkor S a G-kalkulusban axióma. De ekkor a 6.2.18. lemma miatt $\vdash_C S$.

(indukciós feltevés:) Ha S a **G**-kalkulusban legfeljebb k magasságú levezetésfával bizonyítható, akkor $\vdash_C S$.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

(indukciós lépések:) Legyen most S a **G**-kalkulusban $k+1$ magasságú levezetésfával bizonyítható. Ekkor S valamely **G**-kalkulusbeli levezetési szabály alkalmazásával állt elő vagy egy $\mathcal{D}_1$, vagy egy $\mathcal{D}_1$ és egy $\mathcal{D}_2$ legfeljebb k magasságú **G**-kalkulusbeli levezetésfá(k)ból. Az indukciós feltevés szerint tehát ezen levezetésfa (levezetésfák) gyökere (gyökerei) bizonyítható(ak) a **C**-kalkulusban. A 6.2.19. lemma szerint pedig a **G**-kalkulusból minden **G**-kalkulusbeli levezetési szabály elérhető, tehát az is, amelyik segítségével **G**-ben a $\mathcal{D}_1$ vagy a $\mathcal{D}_1$ és a $\mathcal{D}_2$ levezetésfá(k)ból előállítottuk az S szekventet. Tehát S bizonyítható a **C**-kalkulusban is.

Ezzel a tétel bizonyítást nyert. ◊

Ezzel bebizonyítottuk, hogy a **G**-kalkulus és a **C**-kalkulus ekvivalens egymással. Így a továbbiakban, amikor nem fontos, hogy éppen melyik kalkulust használjuk, egyszerűen szekventkalkulusról fogunk beszélni.

6.2.21. DEFINÍCIÓ. Azt mondjuk, hogy egy szekventkalkulusbeli

$$\frac{S_1}{S_2}$$

levezetési szabály *megfordítható*, ha minden olyan esetben, amikor az S_2 szekvent bizonyítható, akkor az S_1 szekvent is bizonyítható. Hasonlóan, egy

$$\frac{S_1 \quad S_2}{S_3}$$

levezetési szabály *megfordítható*, ha minden olyan esetben, amikor az S_3 szekvent bizonyítható, akkor S_1 és S_2 is bizonyíthatók.

6.2.22. LEMMA. *A C-kalkulus levezetési szabályai megfordíthatók.*

BIZONYÍTÁS. Bebizonyítjuk, hogy a $(\to \supset)$ szabály megfordítható, a többi **C**-kalkulusbeli levezetési szabály megfordíthatóságának bizonyítását az olvasóra bízzuk. Tegyük fel tehát, hogy $\vdash_C \Gamma \to \Delta, A \supset B$. A **C**-kalkulusbeli levezetésfa magassága szerinti indukcióval bizonyítjuk, hogy $\vdash_C A, \Gamma \to \Delta, B$.

(alaplépés:) Ha $\Gamma \to \Delta, A \supset B$ a **C**-kalkulusban 1 magasságú levezetésfával bizonyítható, akkor a **C**-kalkulusban $\Gamma \to \Delta, A \supset B$ axiómaszekvent, azaz van közös formula Γ-ban és $\Delta, A \supset B$-ben. Két eset lehetséges:

- Az axiómaszekvent $C, \Gamma' \to \Delta', C, A \supset B$ alakú. Ekkor az $A, C, \Gamma' \to \Delta', C, B$ szekvent is axiómaszekvent.
- Az axiómaszekvent $A \supset B, \Gamma' \to \Delta, A \supset B$ alakú. Ekkor az $A, A \supset B, \Gamma' \to \Delta, B$ szekventet kell bizonyítanunk, ami az

$A, \Gamma' \to \Delta, B$, A és az $A, B, \Gamma' \to \Delta, B$

- axiómaszekventekből az $(\supset \to)$ szabállyal áll elő.

(indukciós feltevés:) Ha $\Gamma \to \Delta, A \supset B$ a **C**-kalkulusban legfeljebb k magasságú levezetésfával bizonyítható, akkor $\vdash_C A, \Gamma \to \Delta, B$.

(indukciós lépések:) Tegyük fel, hogy $\Gamma \to \Delta, A \supset B$ a **C**-kalkulusban $k+1$ magasságú levezetésfával bizonyítható, tehát valamely levezetési szabály alkalmazásával állt elő egy vagy két legfeljebb k magasságú levezetésfából. Az alkalmazott levezetési szabály a **C**-kalkulus $(\to \supset)$, $(\supset \to)$, $(\to \wedge)$, $(\wedge \to)$, $(\to \vee)$, $(\vee \to)$, $(\to \neg)$, $(\neg \to)$ szabályai közül valamelyik lehet. Ha ez a levezetési szabály

- éppen a $(\to \supset)$ szabály és ezzel a $\Gamma \to \Delta, A \supset B$ szekventet az $A, \Gamma \to \Delta, B$ szekventből vezettük le, akkor nyilván $A, \Gamma \to \Delta, B$ is bizonyítható,
- egyébként valamely $\Gamma' \to \Delta', A \supset B$ (és $\Gamma'' \to \Delta'', A \supset B$) alakú szekvent(ek)ből nyertük $\Gamma \to \Delta, A \supset B$-t. Ekkor az indukciós feltételezés miatt $\vdash_C A, \Gamma' \to \Delta', B$ (és $\vdash_C A, \Gamma'' \to \Delta'', B$). Erre (ezekre) a szekvent(ek)re alkalmazva azt a levezetési szabályt, aminek az eredménye az eredeti levezetésben $\Gamma \to \Delta, A \supset B$ volt, nyerjük a kívánt levezetést.

Ezzel a lemmát bebizonyítottuk. ◊

A **C**-kalkulus levezetési szabályainak megfordíthatósága azt jelenti, hogy amikor egy szekvent bizonyítása során „alulról felfelé” próbáljuk megkonstruálni a levezetésfát, lényegtelen, hogy az alkalmazható levezetési

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szabályok közül melyiket választjuk. Ugyanakkor a **G**-kalkulus nem minden levezetési szabálya megfordítható, így a bizonyítás során – a levezetési szabályok ügyetlen alkalmazási sorrendje esetén – bizonyítható szekventek esetén is elakadhatunk: a készülő levezetésfa valamely levele nem axiómaszekvent, még sincs olyan levezetési szabály, mely alkalmazásával létrejöhetett volna.

6.2.23. PÉLDA. A 6.2.13. pont első példájában bizonyított $A \wedge B \to B \wedge A$ szekvent esetén ha „alulról felfelé” haladva először nem a $(\to \wedge)$ szabályt, hanem a $(\wedge \to)$ szabályt alkalmazzuk, akkor vagy az $A \to B \wedge A$, vagy a $B \to B \wedge A$ szekventhez jutunk. A következő lépésben a $(\to \wedge)$ szabályt alkalmazhatjuk: az első esetben az $A \to B$ és az $A \to A$, a második esetben pedig a $B \to B$ és a $B \to A$ szekventeket nyerjük. Egyik esetben sem lehet folytatni a bizonyítást, pedig mindkét esetben az egyik szekvent nem axióma.

A következő lemma azt bizonyítja, hogy a szekventkalkulusban is használható a vágás szabálya.

6.2.24. LEMMA. *Ha* $\vdash_C \Gamma \to \Delta, A$ *és* $\vdash_C A, \Gamma \to \Delta$, *akkor* $\vdash_C \Gamma \to \Delta$.

BIZONYÍTÁS. Nevezzük a bizonyítás során jónak az A formulát, ha amikor $\vdash_C \Gamma \to \Delta, A$ és $\vdash_C A, \Gamma \to \Delta$, akkor $\vdash_C \Gamma \to \Delta$ is. A szerkezeti indukció elve segítségével igazolni fogjuk, hogy minden ítéletlogikai formula jó.

(alaplépés:) Legyen A prímformula. Tegyük fel, hogy $\vdash_C \Gamma \to \Delta, A$ és $\vdash_C A, \Gamma \to \Delta$. Az első szekvent levezetésfájának a magassága szerinti indukcióval bebizonyítjuk, hogy A jó.

(alaplépés:) Legyen a $\Gamma \to \Delta, A$ szekventet bizonyító levezetésfa magassága 1, tehát $\Gamma \to \Delta, A$ axióma. Két eset lehetséges:

- Ha $A, \Gamma \to \Delta$ is axiómaszekvent, akkor $\Gamma \to \Delta$ is az, tehát bizonyítható.
- Ha $A, \Gamma \to \Delta$ nem axiómaszekvent, akkor $\Gamma = A, \Gamma'$, és így ez a szekvent $A, A, \Gamma' \to \Delta$ alakú. Alkalmazva az $(sz \to)$ szabályt $A, \Gamma' \to \Delta$ bizonyíthatóságát kapjuk, ami a bizonyítandó $\Gamma \to \Delta$ szekvent.

(indukciós feltevés:) Tegyük fel, hogy ha $\Gamma \to \Delta, A$ és $A, \Gamma \to \Delta$ bizonyíthatók, és $\Gamma \to \Delta, A$ levezetésfája legfeljebb k magasságú (A prímformula), akkor a $\Gamma \to \Delta$ szekvent is bizonyítható.

(indukciós lépések:) Tegyük fel, hogy a $\Gamma \to \Delta, A$ $k+1$ magasságú, levezetésfával bizonyítható és az $A, \Gamma \to \Delta$ szekvent is bizonyítható.

- Ha $A, \Gamma \to \Delta$ axiómaszekvent, akkor $A, \Gamma \to \Delta', A$ alakú, mivel feltehető, hogy Γ-nak és Δ-nak nincs közös formulája, hisz $\Gamma \to \Delta, A$ nem axiómaszekvent (1-nél magasabb levezetésfával bizonyítható). Tehát a $\Gamma \to \Delta, A$ szekvent $\Gamma \to \Delta', A, A$ alakú. Alkalmazva a $(\to sz)$ szabályt kapjuk, hogy $\Gamma \to \Delta$ bizonyítható.
- Egyébként, mivel A prímformula, a szekventeket ugyanazon levezetési szabály alkalmazásával nyertük:
  - vagy rendre valamely $\Gamma' \to \Delta', A$ és $A, \Gamma' \to \Delta'$ szekventekből,
  - vagy az elsőt valamely $\Gamma' \to \Delta', A$ és $\Gamma'' \to \Delta'', A$, a másodikat pedig $A, \Gamma' \to \Delta'$ és $A, \Gamma'' \to \Delta''$ szekventpárokból.

Az indukciós feltevés miatt $\Gamma' \to \Delta'$, illetve $\Gamma' \to \Delta'$ és $\Gamma'' \to \Delta''$ bizonyítható. Az így nyert szekventre, illetve szekventekre nyilván alkalmazható az a levezetési szabály, amit az eredeti levezetésfákban az utolsó lépésben alkalmaztunk. Az alkalmazás eredménye a $\Gamma \to \Delta$ szekvent, tehát ez a szekvent is bizonyítható.

Tehát a prímformulák jók.

(indukciós lépések:) Tegyük fel, hogy az A ítéletlogikai formula jó. Bebizonyítjuk, hogy $\neg A$ is jó. Ekkor ugyanis ha

$\vdash_C \Gamma \to \Delta, \neg A$ és $\vdash_C \neg A, \Gamma \to \Delta$,

mivel a $(\to \neg)$ és $(\neg \to)$ levezetési szabályok megfordíthatók,

$\vdash_C A, \Gamma \to \Delta$ és $\vdash_C \Gamma \to \Delta, A$.

De A jó, ezért fennáll $\vdash_C \Gamma \to \Delta$ is.

Legyenek most A és B jók, és igazoljuk, hogy $A \wedge B$ is jó. Ha

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$\vdash_C \Gamma \to \Delta, A \wedge B$ és $\vdash_C A \wedge B, \Gamma \to \Delta$,

mivel a $(\to \wedge)$ és $(\wedge \to)$ levezetési szabályok megfordíthatók, így

$\vdash_C \Gamma \to \Delta, A,\ \vdash_C \Gamma \to \Delta, B$ és $\vdash_C A, B, \Gamma \to \Delta$.

Mivel a $(\supset \to)$ levezetési szabály elérhető a **C**-kalkulusban, és $\vdash_C \Gamma \to \Delta, A$, így $\vdash_C B, \Gamma \to \Delta, A$ is. Továbbá mivel A jó,

$\vdash_C B, \Gamma \to \Delta, A$ és $\vdash_C A, B, \Gamma \to \Delta$

esetén $\vdash_C B, \Gamma \to \Delta$. Ebből, $\vdash_C \Gamma \to \Delta, B$-ből és mert B is jó, adódik, hogy $\vdash_C \Gamma \to \Delta$ is fennáll. Tehát $A \wedge B$ is jó.

Hasonlóan $A \vee B$ és $A \supset B$ jóságát is be lehet bizonyítani.

Így a lemma bizonyítást nyert. ◇

Most foglalkozzunk azzal az izgalmas kérdéssel a szekventkalkulusok kapcsán, hogy ekvivalensek-e az ítéletkalkulussal, azaz vajon igaz-e az, hogy egy $\to A$ szekvent akkor és csak akkor bizonyítható a szekventkalkulusban, amikor az A formula bizonyítható az ítéletkalkulusban. Ha ugyanis a szekventkalkulusok ekvivalensek az ítéletkalkulussal, akkor ezek a kalkulusok is helyes és teljes kalkulusok. Megjegyezzük, hogy a szekventkalkulusok helyességének és teljességének ezen az úton történő bizonyításakor nem használjuk fel közvetlenül a szekventek szemantikáját.

Vezessük be a következő jelölést: ha Γ az $A_1, A_2, \ldots, A_n$ és Δ a $B_1, B_2, \ldots, B_m$ (nemrendezett) formulasorozat, akkor a $\top \wedge A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$ formulára $(\wedge\Gamma)$-val és a $B_1 \vee B_2 \vee \ldots \vee B_m \vee \bot$ formulára $(\vee\Delta)$-val fogunk hivatkozni.

6.2.25. TÉTEL. (A SZEKVENTKALKULUS HELYESSÉGE.) Ha a $\Gamma \to \Delta$ szekvent bizonyítható a C-kalkulusban, akkor a $(\wedge\Gamma) \supset (\vee\Delta)$ formula bizonyítható az ítéletkalkulusban, azaz ha $\vdash_C \Gamma \to \Delta$, akkor $\vdash_0 (\wedge\Gamma) \supset (\vee\Delta)$.

BIZONYÍTÁS. Tegyük fel, hogy $\vdash_C \Gamma \to \Delta$. A **C**-kalkulusbeli levezetésfa magassága szerinti indukcióval bizonyítjuk be, hogy $\vdash_0 (\wedge\Gamma) \supset (\vee\Delta)$. Az egyes indukciós lépésekben $(\wedge\Gamma) \supset (\vee\Delta)$ ítéletkalkulusbeli bizonyíthatóságát természetes technikával igazoljuk.

(alaplépés:) Ha $\Gamma \to \Delta$ a **C**-kalkulusban 1 magasságú levezetésfával bizonyítható, akkor a **C**-kalkulusban $\Gamma \to \Delta$ axiómaszekvent, azaz van közös formula Γ-ban és Δ-ban. Jelölje ezt a formulát A, így a szekvent $A, \Gamma' \to \Delta', A$ alakú. De ekkor az $A \wedge (\wedge\Gamma') \supset (\vee\Delta') \vee A$ formula ítéletkalkulusbeli bizonyíthatóságához a dedukciós tétel miatt elég az $A \wedge (\wedge\Gamma') \vdash_0 (\vee\Delta') \vee A$ szekvenciát megalapozni. Innen a konjunkció bevezetése és a diszjunkció alkalmazása szabályokkal visszavezethetjük a feladatot a $A, (\wedge\Gamma') \vdash_0 A$ szekvencia megalapozására, ez viszont az azonosság törvénye.

(indukciós feltevés:) Ha $\Gamma \to \Delta$ a **C**-kalkulusban legfeljebb k magasságú levezetésfával bizonyítható, akkor $\vdash_0 (\wedge\Gamma) \supset (\vee\Delta)$.

(indukciós lépések:) Tegyük fel, hogy $\Gamma \to \Delta$ a **C**-kalkulusban $k+1$ magasságú levezetésfával bizonyítható, tehát valamely levezetési szabály alkalmazásával áll elő egy vagy két legfeljebb k magasságú levezetésfából. Ha ez a levezetési szabály a

- $(\to \supset)$ szabály volt, a $\Gamma \to \Delta$ szekvent $\Gamma \to \Delta', A \supset B$ alakú, és egy k magasságú levezetésfával levezetett $A, \Gamma \to \Delta', B$ szekventből nyertük. Az indukciós feltevés szerint ekkor $\vdash_0 A \wedge (\wedge\Gamma) \supset (\vee\Delta') \vee B$. Lássuk be, hogy $\vdash_0 (\wedge\Gamma) \supset (\vee\Delta') \vee (A \supset B)$ is. Az implikáció bevezetésével a $(\wedge\Gamma) \vdash_0 (\vee\Delta') \vee (A \supset B)$ szekvencia megalapozására vezethető vissza a bizonyítás. Ekkor a vágás szabályát alkalmazva kapjuk, hogy a

$(\wedge\Gamma) \vdash_0 (\vee\Delta') \vee \neg A \vee B$ és a $(\vee\Delta') \vee \neg A \vee B \vdash_0 (\vee\Delta') \vee (A \supset B)$

szekvenciákat elég bizonyítanunk.

- Az első szekvencia megalapozásához az indukciós feltevésünk szerint elég az

$A \wedge (\wedge\Gamma) \supset (\vee\Delta') \vee B,\ (\wedge\Gamma) \vdash_0 (\vee\Delta') \vee \neg A \vee B$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szekvenciát a vágás szabályával megalapozni. A negáció alkalmazás és bevezetés után az

$A \wedge (\wedge \Gamma) \supset (\vee \Delta') \vee B, (\wedge \Gamma), \neg((\vee \Delta') \vee \neg A \vee B)$

hipotézisből fogjuk az A és $\neg A$ formulákat levezetni. Az A levezetéséhez újból a negáció alkalmazásával és bevezetésével az

$A \wedge (\wedge \Gamma) \supset (\vee \Delta') \vee B, (\wedge \Gamma), \neg((\vee \Delta') \vee \neg A \vee B), \neg A$

formulákból, $\neg A$ levezetéséhez pedig a negáció bevezetésével az

$A \wedge (\wedge \Gamma) \supset (\vee \Delta') \vee B, (\wedge \Gamma), \neg((\vee \Delta') \vee \neg A \vee B), A$

formulákból a $((\vee \Delta') \vee \neg A \vee B)$ és $\neg((\vee \Delta') \vee \neg A \vee B)$ ellentmondást lehet könnyen levezetni.

- A második szekvencia megalapozásához a diszjunkció alkalmazásának szabálya szerint a

$(\vee \Delta') \vdash_0 (\vee \Delta') \vee (A \supset B)$,

a

$\neg A \vdash_0 (\vee \Delta') \vee (A \supset B)$

és a

$B \vdash_0 (\vee \Delta') \vee (A \supset B)$

szekvenciákat kell igazolni, amit mindhárom esetben a diszjunkció bevezetésének ügyes felhasználása után egyszerű megtenni.

- A többi levezetési szabály esetén a bizonyítás hasonló, így az olvasóra hagyjuk.

Ezzel bebizonyítottuk a **C**-kalkulus és egyúttal a **G**-kalkulus helyességét. ◇

Természetesen a szekventkalkulusok helyességét bizonyíthattuk volna a szekventek szemantikájának közvetlen felhasználásával is. Megmutattuk ugyanis, hogy a szekventek tulajdonképpen speciális alakú formulák, továbbá könnyű belátni, hogy minden szekventkalkulusbeli levezetési szabály olyan, hogy a vonal alatti szekvent mint formula szemantikus következménye a vonal feletti szekvent(ek)nek mint formulá(k)nak. Egy axiómaszekvent pedig tautológia, így a szekventkalkulusban bizonyítható szekventek mind tautológiák. Most rátérünk a szekventkalkulusok teljességének bizonyítására.

6.2.26. LEMMA. *Ha A az ítéletkalkulus axiómája, akkor $\rightarrow A$ bizonyítható a C-kalkulusban.*

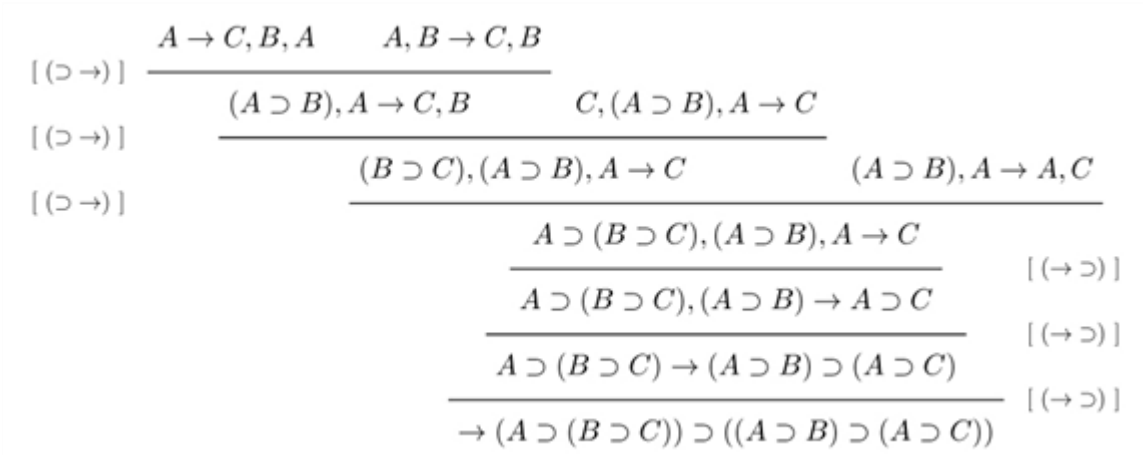
BIZONYÍTÁS. A bizonyítást konstruktív módon végezzük el, az ítéletkalkulus (A1)–(A10) axiómasémáiból előállított axiómák esetén rendre megkonstruáljuk a megfelelő szekvent **C**-kalkulusbeli levezetését.

1. Az (A1)-ből előállított axióma esetén a levezetés:

$$\dfrac{\dfrac{A, B \rightarrow A}{A \rightarrow B \supset A}\ [(\rightarrow \supset)]}{\rightarrow A \supset (B \supset A)}\ [(\rightarrow \supset)]$$

2. Az (A2)-ből előállított axióma esetén a levezetés:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



3-10. Az (A3)–(A10)-ből előállított axiómák esetén a levezetések megadását az olvasóra hagyjuk.

A lemmát így bizonyítottnak tekinthetjük. ◊

6.2.27. LEMMA. *Az ítéletkalkulus levezetési szabálya, a modus ponens, elérhető a* C*-kalkulusból, azaz ha* $\vdash_C \to A$ *és* $\vdash_C \to A \supset B$*, akkor* $\vdash_C \to B$.

BIZONYÍTÁS. Tegyük fel, hogy $\vdash_C \to A$ és $\vdash_C \to A \supset B$. Ha $\vdash_C \to A$, mivel $(\to b)$ elérhető a **C**-kalkulusban, így $\vdash_C \to A, B$ is. Továbbá ha $\vdash_C \to A \supset B$, a $(\to \supset)$ levezetési szabály megfordíthatósága miatt $\vdash_C A \to B$ is. Ekkor alkalmazva a szekventkalkulus vágás szabályát (6.2.24. lemma) kapjuk, hogy $\vdash_C \to B$. ◊

6.2.28. TÉTEL. (A SZEKVENTKALKULUS TELJESSÉGE.) *Ha* B *bizonyítható az ítéletkalkulusban, akkor* $\to B$ *bizonyítható a* C*-kalkulusban, azaz ha* $\vdash_0 B$*, akkor* $\vdash_C \to B$.

BIZONYÍTÁS. Tegyük fel, hogy $\vdash_0 B$, tehát adott a $D_1, D_2, \ldots, D_m = B$ levezetés. Megmutatjuk, hogy a levezetés minden $D_k (1 \le k \le m)$ formulája esetén $\vdash_C \to D_k$.

1. D_1 axiómaformula, ezért a 6.2.26. lemma szerint $\vdash_C \to D_1$.

2. Tegyük most fel, hogy minden $(n \le k)$-ra igazoltuk már, hogy $\vdash_C \to D_n$.

3. Ha most D_{k+1} axiómaformula, akkor a 6.2.26. lemma szerint $\vdash_C \to D_{k+1}$. Ha D_{k+1} modus ponenssel állt elő D_s-ből és $D_t = D_s \supset D_{k+1}$-ből, akkor $s, t \le k$ miatt az indukciós feltételből $\vdash_C \to D_s$ és $\vdash_C \to D_s \supset D_{k+1}$ adódik. A 6.2.27. lemma miatt innen $\vdash_C \to D_{k+1}$.

Ezzel pedig bizonyítottuk a **C**-kalkulus, természetesen egyúttal a **G**-kalkulus teljességét is. ◊

Az elsőrendű logika is tárgyalható a szekventkalkulusok segítségével. Megadjuk az elsőrendű szekventek szintaxisát és szemantikáját, majd a szekventkalkulusok kvantoros szabályait.

6.2.29. DEFINÍCIÓ. (AZ ELSŐRENDŰ SZEKVENTEK SZINTAXISA.)

Legyenek Γ és Δ egy $\mathcal{L}[V_v]$ elsőrendű logikai nyelv formuláinak tetszőleges, véges, nemrendezett sorozatai. Ekkor a (Γ, Δ) párt *elsőrendű szekventnek* (röviden szekventnek) nevezzük és $\Gamma \to \Delta$-val jelöljük.

6.2.30. DEFINÍCIÓ. (AZ ELSŐRENDŰ SZEKVENTEK SZEMANTIKÁJA.)

Legyen $\mathfrak{I}$ az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv egy interpretációja és κ egy $\mathfrak{I}$-beli változókiértékelés. Legyen $|\Gamma \to \Delta|^{\mathfrak{I}\kappa}$ pontosan akkor i igazságértékű, ha van olyan A formula a Γ formulasorozatban, hogy $|A|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, vagy van olyan B formula a Δ formulasorozatban, hogy $|B|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$. Egyébként $|\Gamma \to \Delta|^{\mathfrak{I}\kappa}$ legyen h igazságértékű.

Az elsőrendű szekventek szemantikája alapján világos, hogy tetszőleges $\mathfrak{I}$ interpretáció és κ változókiértékelés mellett – hasonlóan az ítéletlogikai szekventekhez –

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$$\left|A_1, A_2, \dots, A_n \quad\Rightarrow\quad B_1, B_2, \dots, B_m\right|^{\mathcal{J}x} =$$

$$= \left|\top \wedge A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \supset B_1 \vee B_2 \vee \dots \vee B_m \vee \bot\right|^{\mathcal{J}x}.$$

Most mindkét szekventkalkulust kiegészítve kvantoros levezetési szabályokkal megkapjuk az elsőrendű szekventkalkulusokat. A levezetésfa és a szekventkalkulusbeli bizonyíthatóság fogalmát módosítás nélkül használjuk.

Table 6.11. A G-kalkulus kvantoros levezetési szabályai

$(\forall \rightarrow)$ $\dfrac{[A(x\|t)]\Gamma\rightarrow\Delta}{\forall xA,\Gamma\rightarrow\Delta}$ $\qquad$ $(\rightarrow\forall)$ $\dfrac{\Gamma\rightarrow\Delta,A}{\Gamma\rightarrow\Delta,\forall xA}$ $(x\notin \mathrm{Par}(\Gamma,\Delta))$

$(\exists \rightarrow)$ $\dfrac{A\Gamma\rightarrow\Delta}{\exists xA\Gamma\rightarrow\Delta}$ $(x\notin \mathrm{Par}(\Gamma,\Delta))$ $\qquad$ $(\rightarrow\exists)$ $\dfrac{\Gamma\rightarrow\Delta,[A(x\|t)]}{\Gamma\rightarrow\Delta,\exists xA}$

Table 6.12. A C-kalkulus kvantoros levezetési szabályai

$(\forall \rightarrow)$ $\dfrac{[A(x\|t)]\forall xA\Gamma\rightarrow\Delta}{\forall xA,\Gamma\rightarrow\Delta}$ $\qquad$ $(\rightarrow\forall)$ $\dfrac{\Gamma\rightarrow\Delta,A}{\Gamma\rightarrow\Delta,\forall xA}$ $(x\notin \mathrm{Par}(\Gamma,\Delta))$

$(\exists \rightarrow)$ $\dfrac{A\Gamma\rightarrow\Delta}{\exists xA\Gamma\rightarrow\Delta}$ $(x\notin \mathrm{Par}(\Gamma,\Delta))$ $\qquad$ $(\rightarrow\exists)$ $\dfrac{\Gamma\rightarrow\Delta,[A(x\|t)]\exists xA}{\Gamma\rightarrow\Delta,\exists xA}$

6.2.31. PÉLDA. A $\neg\exists xP(x)\vee R\rightarrow\forall x(P(x)\supset R)$ szekvent (ahol $x\notin \mathrm{Par}(R)$) a **C**-kalkulusban a következő levezetésfával bizonyítható:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{P(x)\rightarrow R,P(x),\exists xP(x)}{P(x)\rightarrow R,\exists xP(x)}\,[(\rightarrow\exists)]}{\neg\exists xP(x),P(x)\rightarrow R}\,[(\neg\rightarrow)] \qquad R,P(x)\rightarrow R}{\neg\exists xP(x)\vee R,P(x)\rightarrow R}\,[(\vee\rightarrow)]}{\neg\exists xP(x)\vee R\rightarrow P(x)\supset R}\,[(\rightarrow\supset)]}{\neg\exists xP(x)\vee R\rightarrow\forall x(P(x)\supset R)}\,[(\rightarrow\forall)]$$

6.2.32. LEMMA. *A C-kalkulus és a G-kalkulus kvantoros levezetési szabályai kölcsönösen elérhetők egymásból.*

BIZONYÍTÁS. A $(\rightarrow\forall)$ és az $(\exists\rightarrow)$ levezetési szabályok megegyeznek, így csak az $(\forall\rightarrow)$ és a $(\rightarrow\exists)$ levezetési szabályok kölcsönös elérhetőségét kell bizonyítani.

1. A **C**-kalkulusbeli $(\forall\rightarrow)$ levezetési szabály **G**-ből elérhető, ha fennáll, hogy amikor a **G**-kalkulusban bizonyítható az $[A(x\|t)],\forall xA,\Gamma\rightarrow\Delta$ szekvent, akkor bizonyítható **G**-ben a $\forall xA,\Gamma\rightarrow\Delta$ is. Tegyük fel, hogy

$$\vdash_G [A(x\|t)],\forall xA,\Gamma\rightarrow\Delta,$$

azaz van olyan **G**-beli levezetésfa, melynek gyökere $[A(x\|t)],\forall xA,\Gamma\rightarrow\Delta$. Építsük tovább a levezetésfát **G**-ben:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{[A(x \parallel t)], \forall x A, \Gamma \to \Delta}}{\forall x A, \forall x A, \Gamma \to \Delta}\ [(\forall \to)]}{\forall x A, \Gamma \to \Delta}\ [(sz \to)]$$

A **C**-kalkulusbeli $(\to \exists)$ levezetési szabály **G**-ből való elérhetősége hasonlóan bizonyítható.

2. A **G**-kalkulusbeli $(\forall \to)$ és $(\to \exists)$ levezetési szabályok **C**-ből való elérhetőségéhez először be kell látni, hogy az (sz) és (b) levezetési szabályok az elsőrendű esetben is elérhetőek **C**-ből. A (b) levezetési szabályok ebben az esetben is nem magasabb levezetési fával érhetők el. A bizonyítások menete hasonló a 6.2.19. lemmabelihez, hosszadalmas voltuk miatt nem közöljük.

Tegyük fel, hogy a $\vdash_G [A(x|t)], \Gamma \to \Delta$. De **C**-ből elérhető a (b) levezetési szabály, így **C**-ben bizonyítható a $[A(x|t)], \forall x A \Gamma \to \Delta$ szekvent is. Erre alkalmazva a $(\forall \to)$**C**-beli szabályt, a bizonyítani kívánt szekventet nyerjük.

A $(\to \exists)$ levezetési szabály **C**-ből való elérhetősége hasonlóan bizonyítható.

Ezzel a lemmát bebizonyítottuk. ◇

A 6.2.32. lemma alapján mondhatjuk, hogy a 6.2.17. és a 6.2.20. tételek érvényben maradnak az elsőrendű szekventek esetén is, tehát az elsőrendű **G**-kalkulus és **C**-kalkulus is ekvivalensek egymással.

6.2.33. TÉTEL. *Egy elsőrendű S szekvent a G-kalkulusban pontosan akkor bizonyítható, ha bizonyítható a C-kalkulusban is, azaz $\vdash_G S$ akkor és csak akkor, ha $\vdash_C S$.*

Jelölje most $[(\Pi(y \parallel t)] \to [\Delta(y \parallel t)]$ azt a szekventet, amit a $\Gamma \to \Delta$-ból úgy nyerünk, hogy Γ-ban és Δ-ban minden formulában szabályosan elvégezzük az $(y \parallel t)$ formális helyettesítést.

6.2.34. LEMMA. *Ha a $\Gamma \to \Delta$ szekvent bizonyítható a C-kalkulusban, akkor a $[(\Pi(y \parallel t)] \to [\Delta(y|t)]$ szekvent is bizonyítható C-ben ugyanolyan magasságú levezetésfával.*

BIZONYÍTÁS. Tegyük fel, hogy $\vdash_C \Gamma \to \Delta$. A levezetésfa magassága szerinti indukcióval bizonyítunk.

(alaplépés:) Ha $\Gamma \to \Delta$ a **C**-kalkulusban 1 magasságú levezetésfával bizonyítható, akkor a **C**-kalkulusban $\Gamma \to \Delta$ axiómaszekvent, azaz van közös formula Γ-ban és Δ-ban, legyen ez A. Ekkor az

$$[A(y \parallel t)], [\Gamma'(y \parallel t)] \to [\Delta'(y \parallel t)], [A(y \parallel t)]$$

szekvent is axiómaszekvent, tehát 1 magasságú levezetésfával bizonyítható.

(indukciós feltevés:) Ha $\Gamma \to \Delta$ a **C**-kalkulusban legfeljebb k magasságú levezetésfával bizonyítható, akkor $[\Pi(y \parallel t)] \to [\Delta(y \parallel t)]$ is a **C**-kalkulusban legfeljebb k magasságú levezetésfával bizonyítható.

(indukciós lépések:) Legyen most $\Gamma \to \Delta$ a **C**-kalkulusban $k+1$ magasságú levezetésfával bizonyítható. Tegyük fel, hogy az utolsó lépésben

- a $(\to \supset)$ levezetési szabályt alkalmaztuk. Ebben az esetben a szekvent $\Gamma \to \Delta', A \supset B$ alakú, és az $A, \Gamma \to \Delta', B$ szekvent k magasságú levezetésfával bizonyítható. Az indukciós feltevés szerint tehát

$$[A(y \parallel t)], [\Pi(y \parallel t)] \to [\Delta'(y \parallel t)], [B(y \parallel t)]$$

szintén k magasságú levezetésfával bizonyítható. Erre a szekventre alkalmazva a $(\to \supset)$ levezetési szabályt az

$$[\Pi(y \parallel t)] \to [\Delta'(y \parallel t)], [A(y \parallel t)] \supset [B(y \parallel t)]$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szekventet nyerjük $k+1$ magasságú levezetésfával.

- az $(\exists \rightarrow)$ levezetési szabályt alkalmaztuk. Ilyen esetben a szekvent $\exists xA, \Gamma' \rightarrow \Delta$ alakú, ahol $x \notin \mathrm{Par}(\Gamma', \Delta)$, és az $A, \Gamma' \rightarrow \Delta$ szekvent k magasságú levezetésfával bizonyítható. Az indukciós feltevés szerint tehát

$[A(y \parallel t)], [\Gamma'(y \parallel t)] \rightarrow [\Delta(y \parallel t)]$

szintén k magasságú levezetésfával bizonyítható. Mivel a kötött változó szabályosan végrehajtott átnevezésével mindig elérhetjük, hogy az eredeti szekventben az egzisztenciális kvantorunk által kötött változó ne csak a Γ' és Δ-beli paraméterektől különbözzön, hanem a t-beli változóktól és magától y-tól is, tegyük fel, hogy $x \neq y$ és x nem fordul elő t-ben. Így ha alkalmazzuk az $(\exists \rightarrow)$ levezetési szabályt az

$[A(y \parallel t)], [\Gamma'(y \parallel t)] \rightarrow [\Delta(y \parallel t)]$

szekventre, $\exists x[A(y \parallel t)] = [(\exists xA)(y \parallel t)]$ miatt a

$[(\exists xA)(y \parallel t)], [\Gamma'(y \parallel t)] \rightarrow [\Delta(y \parallel t)]$

szekventet bizonyítjuk éppen $k+1$ magasságú levezetésfával.

A többi levezetési szabály esetén a bizonyítás ehhez hasonló módon végezhető el.

Így a lemmát bizonyítottnak tekinthetjük. ◇

6.2.35. LEMMA. *A C-kalkulus kvantoros levezetési szabályai megfordíthatók, sőt a $(\rightarrow \forall)$ és az $(\exists \rightarrow)$ levezetési szabályok esetén a következő is igaz:*

$$\frac{\Gamma \rightarrow \Delta, \forall xA}{\Gamma \rightarrow \Delta, [A(x|t)]} \quad \text{és} \quad \frac{\exists xA, \Gamma \rightarrow \Delta}{[A(x|t)], \Gamma \rightarrow \Delta}$$

BIZONYÍTÁS. Az $(\forall \rightarrow)$ és a $(\rightarrow \exists)$ levezetési szabályok a (b) szabályok **C**-kalkulusból való elérhetősége miatt megfordíthatók. A $(\rightarrow \forall)$ és az $(\exists \rightarrow)$ levezetési szabályok közül az előbbi megfordíthatóságának igazolásával foglalkozunk, a másiké ehhez hasonlóan igazolható.

Tegyük fel tehát, hogy $\vdash_C \Gamma \rightarrow \Delta, \forall xA$, ahol $x \notin \mathrm{Par}(\Gamma, \Delta)$. A **C**-kalkulusbeli levezetésfa magassága szerinti indukcióval bizonyítjuk, hogy $\vdash_C \Gamma \rightarrow \Delta, [A(x \parallel t)]$.

(alaplépés:) Ha $\Gamma \rightarrow \Delta, \forall xA$ a **C**-kalkulusban 1 magasságú levezetésfával bizonyítható, akkor a **C**-kalkulusban $\Gamma \rightarrow \Delta, \forall xA$ axiómaszekvent, azaz van közös formula Γ-ban és $\Delta, \forall xA$-ban. Két eset lehetséges:

- Az axiómaszekvent $B, \Gamma' \rightarrow \Delta', B, \forall xA$ alakú. Ekkor a

$B, \Gamma' \rightarrow \Delta', B, [A(x \parallel t)]$

szekvent is axiómaszekvent.

- Az axiómaszekvent $\forall xA, \Gamma' \rightarrow \Delta, \forall xA$ alakú. Ekkor a $\forall xA, \Gamma' \rightarrow \Delta, [A(x \parallel t)]$ szekventet kell bizonyítanunk, ami az

$[A(x \parallel t)], \forall xA, \Gamma' \rightarrow \Delta, [A(x \parallel t)]$

axiómaszekventből az $(\forall \rightarrow)$ szabállyal áll elő.

(indukciósfeltevés:) Ha $\Gamma \rightarrow \Delta, \forall xA$ a **C**-kalkulusban legfeljebb k magasságú levezetésfával bizonyítható, akkor $\vdash_C \Gamma \rightarrow \Delta, [A(x \parallel t)]$.

(indukciólépések:) Tegyük fel, hogy $\Gamma \rightarrow \Delta, \forall xA$ a **C**-kalkulusban $k+1$ magasságú levezetésfával bizonyítható, tehát valamely levezetési szabály alkalmazásával áll elő egy vagy két legfeljebb k magasságú levezetésfából. Ha ez a levezetési szabály

- éppen a $(\rightarrow \forall)$ szabály és ezzel a $\Gamma \rightarrow \Delta, \forall xA$ szekventet a $\Gamma \rightarrow \Delta, A$ szekventből vezettük le (ekkor nyilván $x \notin \mathrm{Par}(\Gamma, \Delta)$). Így a 6.2.34. lemma szerint $\Gamma \rightarrow \Delta, [A(x \parallel t)]$ is bizonyítható,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

- egyébként valamely $\Gamma' \to \Delta', \forall xA$ (és $\Gamma'' \to \Delta'', \forall xA$) alakú szekvent(ek)ből nyertük $\Gamma \to \Delta, \forall xA$-t. Az indukciós feltevés miatt

$$\vdash_C \Gamma' \to \Delta', [A(x \parallel t)] \quad (\text{és } \vdash_C \Gamma'' \to \Delta'', [A(x \parallel t)])$$

Erre (ezekre) a szekvent(ek)re alkalmazva azt a levezetési szabályt, aminek az eredménye az eredeti levezetésben $\Gamma \to \Delta, \forall xA$ volt, nyerjük a kívánt levezetést.

Ezzel a lemmát igazoltuk. ◇

Most belátjuk, hogy a 6.2.24. lemma érvényes marad az elsőrendű **C**-kalkulus esetében is.

6.2.36. LEMMA. *Ha* $\vdash_C \Gamma \to \Delta, A$ *és* $\vdash_C A, \Gamma \to \Delta$, *akkor* $\vdash_C \Gamma \to \Delta$.

BIZONYÍTÁS. Folytassuk a 6.2.24. lemma bizonyítását. Tegyük fel, hogy az A elsőrendű formula jó és

$$\vdash_C \Gamma \to \Delta, \exists xA \quad \text{és} \quad \vdash_C \exists xA, \Gamma \to \Delta$$

Az első levezetésfa magassága szerinti indukcióval bebizonyítjuk, hogy $\exists xA$ is jó.

(alaplépés:) Ha $\Gamma \to \Delta, \exists xA$ és $\exists xA, \Gamma \to \Delta$ a **C**-kalkulusban bizonyíthatók, mégpedig az első szekvent 1 magasságú levezetésfával, akkor a **C**-kalkulusban ez axiómaszekvent. Két eset lehetséges:

- Ha $\exists xA, \Gamma \to \Delta$ is axiómaszekvent, akkor van közös formula Γ-ban és Δ-ban, tehát $\Gamma \to \Delta$ is axiómaszekvent, azaz bizonyítható.
- Amikor csak $\Gamma \to \Delta, \exists xA$ az axiómaszekvent, akkor

$$\exists xA, \Gamma' \to \Delta, \exists xA$$

alakú, így a másik szekvent $\exists xA, \exists xA, \Gamma' \to \Delta$ alakú. Alkalmazva a **C**-ből elérhető $(sz \to)$ szabályt a $\exists xA, \Gamma' \to \Delta$ szekventet kapjuk, ami éppen a bizonyítandó $\Gamma \to \Delta$.

(indukciós feltevés:) Ha $\Gamma \to \Delta, \exists xA$ és $\exists xA, \Gamma \to \Delta$ a **C**-kalkulusban bizonyíthatók, és $\Gamma \to \Delta, \exists xA$ levezetésfája legfeljebb k magasságú, akkor $\vdash_C \Gamma \to \Delta$.

(indukciós lépések:) Ha $\Gamma \to \Delta, \exists xA$ és $\exists xA, \Gamma \to \Delta$ a **C**-kalkulusban bizonyíthatók, és az első levezetésfa magassága $k+1$, akkor a következő esetek lehetségesek:

- Ha a $\Gamma \to \Delta, \exists xA$ szekventet bizonyító levezetésfában az utolsó lépésben a $\to \exists$ szabállyal nyertük a szekventet. Ekkor

$$\Gamma \to \Delta, [A(x \parallel t)], \exists xA$$

legfeljebb k magasságú levezetésfával bizonyítható. A $(\to b)$ szabály elérhető a **C**-kalkulusban, tehát $\exists xA, \Gamma \to \Delta$ bizonyíthatósága esetén $\exists xA, \Gamma \to \Delta, [A(x \parallel t)]$ is bizonyítható. Az indukciós feltevés alapján ekkor $\vdash_C \Gamma \to \Delta, [A(x \parallel t)]$. Mivel pedig $\vdash_C \exists xA, \Gamma \to \Delta$, a 6.2.35. lemma miatt $\vdash_C [A(x \parallel t)], \Gamma \to \Delta$ is. De ha A jó, nyilván $[A(x \parallel t)]$ is jó, tehát $\vdash_C \Gamma \to \Delta$.

- Ha pedig a $\Gamma \to \Delta, \exists xA$ szekventet bizonyító levezetésfában az utolsó lépésben más szabályt alkalmaztunk, a bizonyítást az olvasóra bízzuk.

Végül azt, hogy A jóságából $\forall xA$ jósága is következik, hasonlóan lehet bizonyítani. ◇

6.2.37. TÉTEL. (AZ ELSŐRENDŰ SZEKVENTKALKULUS HELYESSÉGE.)

Ha a $\Gamma \to \Delta$ *szekvent bizonyítható az elsőrendű* C*-kalkulusban, akkor a* $(\wedge \Gamma) \supset (\vee \Delta)$ *formula bizonyítható a predikátumkalkulusban, azaz ha* $\vdash_C \Gamma \to \Delta$, *akkor* $\vdash (\wedge \Gamma) \supset (\vee \Delta)$.

BIZONYÍTÁS. Folytassuk a 6.2.25. tétel bizonyítását. Tegyük fel, hogy $\Gamma \to \Delta$ a **C**-kalkulusban $k+1$ magasságú levezetésfával bizonyítható, tehát valamely levezetési szabály alkalmazásával állt elő egy vagy két legfeljebb k

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

magasságú levezetésfából. Legyen az alkalmazott levezetési szabály a **C**-kalkulus egy kvantoros szabálya. Ha ez a levezetési szabály a

- $(\to\forall)$ szabály volt, a $\Gamma\to\Delta$ szekvent $\Gamma\to\Delta', \forall xA$ alakú, és egy k magasságú levezetésfával levezetett $\Gamma\to\Delta', A$ szekventből nyertük ($x\notin \mathrm{Par}(\Gamma,\Delta')$). Az indukciós feltevés szerint ekkor $\vdash(\wedge\Gamma)\supset(\vee\Delta')\vee A$, amiből a dedukciós tétellel $(\wedge\Gamma)\vdash(\vee\Delta')\vee A$ adódik. Lássuk most be, hogy $\vdash(\wedge\Gamma)\supset(\vee\Delta')\vee\forall xA$ is. Az implikáció bevezetésével a $(\wedge\Gamma)\vdash(\vee\Delta')\vee\forall xA$ szekvencia megalapozására vezethető vissza a bizonyítás. A negáció alkalmazásának, majd bevezetésének a szabályaival azt kapjuk, hogy ez a szekvencia a

$$(\wedge\Gamma),\ \neg((\vee\Delta')\vee\forall xA)\vdash\forall xA \quad \text{és a} \quad (\wedge\Gamma),\ \neg((\vee\Delta')\vee\forall xA)\vdash\neg\forall xA$$

szekvenciák igazolásával bizonyítható.

- Az első szekvencia igazolásához alkalmazzuk az univerzális kvantor bevezetésének szabályát (x nem paraméter a hipotézisekben) és alapozzuk meg a $(\wedge\Gamma),\ \neg((\vee\Delta')\vee\forall xA)\vdash A$ szekvenciát. A vágás szabályának alkalmazásával visszavezethetjük a feladatot a

$$(\wedge\Gamma)\vdash(\vee\Delta')\vee A \quad \text{és} \quad (\vee\Delta')\vee A,\ \neg((\vee\Delta')\vee\forall xA)\vdash A$$

szekvenciák bizonyítására. Az első szekvencia az indukciós feltevés szerint megalapozott. A második igazolásához a diszjunkció alkalmazásával a

$$(\vee\Delta'),\ \neg((\vee\Delta')\vee\forall xA)\vdash A \quad \text{és az} \quad A,\ \neg((\vee\Delta')\vee\forall xA)\vdash A$$

szekvenciákat kell megalapozni. Az első szekvencia esetén a negáció alkalmazásának és bevezetésének szabályait felhasználva a

$$(\vee\Delta'),\ \neg((\vee\Delta')\vee\forall xA),\ \neg A$$

hipotézisekből levezetjük a $(\vee\Delta')\vee\forall xA$ és a $\neg((\vee\Delta')\vee\forall xA)$ ellentmondást. A második szekvencia az azonosság törvénye.

- A $(\wedge\Gamma),\ \neg((\vee\Delta')\vee\forall xA)\vdash\neg\forall xA$ szekvencia igazolásakor felhasználjuk a negáció alkalmazásának és bevezetésének szabályait, és a

$$(\wedge\Gamma),\ \neg((\vee\Delta')\vee\forall xA),\ \forall xA$$

hipotézisekből is levezetjük a

$$(\vee\Delta')\vee\forall xA \quad \text{és a} \quad \neg((\vee\Delta')\vee\forall xA)$$

ellentmondást.

A többi kvantoros levezetési szabály esetén a tétel bizonyítása hasonló. ⋄

6.2.38. LEMMA. Ha A a predikátumkalkulus axiómája, akkor $\to A$ bizonyítható az elsőrendű C-kalkulusban.

BIZONYÍTÁS. A bizonyítást konstruktív módon végezzük el, a predikátumkalkulus (C1)–(C15) axiómasémáiból előállított axiómák és ezek általánosításai esetén rendre megkonstruáljuk a megfelelő szekvent **C**-kalkulusbeli levezetését. A (C1)–(C10) axiómákkal kapcsolatban a levezetésfákat a 6.2.26. lemma bizonyítása adja.

1. A (C11)-ből előállított axióma esetén a levezetés:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$$\dfrac{\dfrac{[A(x \parallel t)], \forall x A \to [A(x \parallel t)]}{\forall x A \to [A(x \parallel t)]}\ [\,(\forall \to)\,]}{\to \forall x A \supset [A(x \parallel t)]}\ [\,(\to \supset)\,]$$

2. A (C12)-ből előállított axióma esetén a levezetés:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A, \forall x(B \supset A), B \to A \qquad \forall x(B \supset A), B \to A, B}{B \supset A, \forall x(B \supset A), B \to A}\ [\,(\supset \to)\,]}{\forall x(B \supset A), B \to A}\ [\,(\forall \to)\,]}{\forall x(B \supset A), B \to \forall x A}\ [\,(\to \forall)\,]\quad x \notin \mathrm{Par}(B)}{\forall x(B \supset A) \to B \supset \forall x A}\ [\,(\to \supset)\,]}{\to \forall x(B \supset A) \supset (B \supset \forall x A)}\ [\,(\to \supset)\,]$$

3-5. A (C13)–(C15)-ből előállított axiómák esetén a levezetések megadását az olvasóra hagyjuk.

6. Mivel ha A a predikátumkalkulus (C1)–(C15)-ből előállított axiómája, akkor $\to A$ bizonyítható, így alkalmazva a $(\to \forall)$ szabályt $\to \forall x A$ is bizonyítható. Ezzel beláttuk, hogy az axiómák általánosításainak megfelelő szekventek is bizonyíthatók.

Tehát a lemmát bebizonyítottuk. ◊

A 6.2.35. és a 6.2.36. lemmák biztosítják, hogy a 6.2.27. lemma érvényes az elsőrendű **C**-kalkulusban is, és így a 6.2.38. lemma felhasználásával a következő tétel igazolható a 6.2.28. tétel bizonyításának gondolatmenetével.

6.2.39. TÉTEL. (AZ ELSŐRENDŰ SZEKVENTKALKULUS TELJESSÉGE.)

Ha B bizonyítható a predikátumkalkulusban, akkor $\to B$ bizonyítható az elsőrendű C-kalkulusban, azaz ha $\vdash B$, akkor $\vdash_C \to B$.

Tehát az elsőrendű szekventkalkulusok is helyes és teljes kalkulusok.

Feladatok

6.2.1. FELADAT. A természetes technika segítségével bizonyítsuk be, hogy

a. $A \vee B \supset C \vdash_0 (A \supset C) \wedge (B \supset C)$

b. $(A \supset C) \wedge (B \supset C) \vdash_0 A \vee B \supset C$

c. $A \supset B \supset C \vdash_0 A \wedge B \supset C$

d. $A \wedge B \supset C \vdash_0 A \supset B \supset C$

e. $A \supset (B \vee C) \vdash_0 (A \supset B) \vee (A \supset C)$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

f. $(A \supset B) \vee (A \supset C) \vdash_0 A \supset (B \vee C)$

g. $\neg(A \supset B) \vdash_0 \neg A \vee \neg B$

h. $A \supset B \vdash_0 \neg A \vee B$

6.2.2. FELADAT. A természetes technika segítségével bizonyítsuk be, hogy

a. $\vdash \forall x P(x) \supset \exists x P(x)$

b. $\neg \forall x P(x) \vee R \vdash \exists x (P(x) \supset R)$, ahol $x \notin \mathrm{Par}(R)$.

c. $\exists x \forall y Q(x, y) \vdash \forall y \exists x Q(x, y)$

d. $\forall x \forall y Q(x, y) \vdash \forall y \forall x Q(x, y)$

e. $\forall x P(x) \vee \forall x R(x) \vdash \forall x (P(x) \vee R(x))$

f. $\exists x (P(x) \wedge R(x)) \vdash \exists x P(x) \wedge \exists x R(x)$

6.2.3. FELADAT. Bizonyítsuk be a következő ítéletlogikai szekventeket a szekventkalkulusban:

a. $A \vee B \supset C \rightarrow (A \supset C) \wedge (B \supset C)$

b. $(A \supset C) \wedge (B \supset C) \rightarrow A \vee B \supset C$

c. $A \supset B \supset C \rightarrow A \wedge B \supset C$

d. $A \wedge B \supset C \rightarrow A \supset B \supset C$

e. $A \supset (B \vee C) \rightarrow (A \supset B) \vee (A \supset C)$

f. $(A \supset B) \vee (A \supset C) \rightarrow A \supset (B \vee C)$

g. $\neg(A \supset B) \rightarrow \neg A \vee \neg B$

h. $A \supset B \rightarrow \neg A \vee B$

6.2.4. FELADAT. Bizonyítsuk be a következő szekventeket az elsőrendű szekventkalkulusban:

a. $\rightarrow \forall x P(x) \supset \exists x P(x)$

b. $\neg \forall x P(x) \vee R \rightarrow \exists x (P(x) \supset R)$, ahol $x \notin \mathrm{Par}(R)$.

c. $\exists x \forall y Q(x, y) \rightarrow \forall y \exists x Q(x, y)$

d. $\forall x \forall y Q(x, y) \rightarrow \forall y \forall x Q(x, y)$

e. $\forall x P(x) \vee \forall x R(x) \rightarrow \forall x (P(x) \vee R(x))$

f. $\exists x (P(x) \wedge R(x)) \rightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x R(x)$

3. Rezolúciós elv – rezolúciós kalkulus

A logika bizonyításelméleti tárgyalásához definiáltunk egy megfelelő szintaktikus következményfogalmat, majd a bizonyításelméleti levezetés előállításával mint kalkulussal megoldottuk a szintaktikus eldöntésproblémát. Megmutattuk, hogy ez a kalkulus helyes és teljes. Azt is tapasztaltuk, hogy a logikát felépíthetjük más szintaktikai eszköztár segítségével is. Minden új döntési eljárás kialakítása során a szemantikus eldöntésprobléma valamelyik alakjából indulunk ki. Megadjuk a levezetési szabályokat, és levezetésfogalmat definiálunk. Amennyiben az eljárás megköveteli, a formulákat speciális alakba írjuk át. Ezután megfogalmazunk egy szintaktikus eldöntésproblémát, meghatározva a döntési eljárás megállási feltételét. A kalkulus helyes, ha a szintaktikus eldöntésproblémára adott „igen” válaszból következik, hogy a szemantikus eldöntésprobléma megfelelő kérdésére is „igen” a válasz. A kalkulus teljes, ha minden olyan esetben, amikor a szemantikus

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

eldöntésproblémára „igen” a válasz, akkor a kalkulus biztosan eléri megállási feltételét. A helyesség és a teljesség vizsgálata minden új kalkulusnál alapvető. A rezolúciós kalkulus esetén a formulahalmaz kielégíthetetlenségének igazolása a „háttér” szemantikus eldöntésprobléma.

3.1. Konjunktív normálformák és nulladrendű klózhalmazok

Legyenek $A_1, A_2, \ldots, A_n, B (n \geq 1)$ tetszőleges ítéletlogikai formulák. A 4.4. fejezetből ismeretes az ítéletlogika eldöntésproblémájának két megfogalmazása:

a. az $A_1 \supset A_2 \supset \ldots \supset A_n \supset B$ formula tautológia-e, illetve

b. az $\{A_1, A_2, \ldots, A_n, \neg B\}$ formulahalmaz kielégíthetetlen-e.

Ez utóbbi halmaz formuláit átírva KNF-ba a

$$\{KNF_{A_1}, KNF_{A_2}, \ldots, KNF_{A_n}, KNF_{\neg B}\}$$

formulahalmazt kapjuk, ami pontosan akkor kielégíthetetlen, ha a halmaz formuláiban szereplő klózok halmaza kielégíthetetlen. Tehát most a szemantikus eldöntésproblémát mint egy klózhalmaz kielégíthetetlenségének kérdését fogalmaztuk meg.

Egy nulladrendű klózhalmaz kielégíthetetlen, ha bármely interpretáció mellett van a halmaz elemei között legalább egy h igazságértékű klóz. Mivel egy klóz pontosan akkor h igazságértékű egy interpretációban, ha minden literálja is h, így azok és csak azok az interpretációk teszik h igazságértékűvé, amelyekben a klóz negált ítéletváltozói i, a negálatlanok pedig h igazságértéket vesznek fel. Egy véges klózhalmaz kielégíthetetlenségének vizsgálatára alkalmas eszköz a klózhalmazban szereplő ítéletváltozók valamely rögzített sorrendje (bázisa) mellett felépített szemantikus fa (Section 2, “Az ítéletlogika nyelve – szemantika” rész), ami felsorolja az összes interpretációt. A szemantikus fa éleihez literál címkéket rendeltünk. Az X címke azt jelentette, hogy az X ítéletváltozót i igazságértékkel, a $\neg X$ címke pedig azt, hogy X-et h igazságértékkel interpretáltuk.

Legyen S egy véges klózhalmaz, és rögzítsük S ítéletváltozóinak egy bázisát. Építsük fel a bázishoz a szemantikus fát. S egy C klózának *illesztése* a szemantikus fára azt jelenti, hogy megkeressük az(oka)t az ága(ka)t, amelyekben minden C-beli literálnak éppen a *komplemense* valamely él címkéje (egy literál komplemense a literállal azonos alapú, de ellentétesen negált literál, azaz X komplemense $\neg X$ és $\neg X$ komplemense X). Az ezeken az ágakon megadott interpretációkban a C klóz h igazságértékű. Illesszük most az S klózhalmaz minden klózát a szemantikus fa ágaira. Ekkor azt mondjuk, hogy elkészítettük az S*klózhalmaz szemantikus fáját*.

6.3.1. DEFINÍCIÓ. Egy klózhalmaz szemantikus fájának azt a csúcsát, amelybe a klózhalmaz valamely klózának illesztése során utoljára illesztett literál komplemensével címkézett él vezet, *cáfoló csúcsnak* nevezzük. Azt a csúcsot pedig, amelyet közvetlenül követő mindkét csúcs cáfoló csúcs, *levezető csúcsnak* hívjuk. A cáfoló csúcsot jelölje $\bullet$, a levezető csúcsot pedig $\circ$.

6.3.2. DEFINÍCIÓ. Egy klózhalmaz szemantikus fájának egy ága *zárt*, ha cáfoló csúcsban végződik. A *szemantikus fa zárt*, ha minden ága zárt.

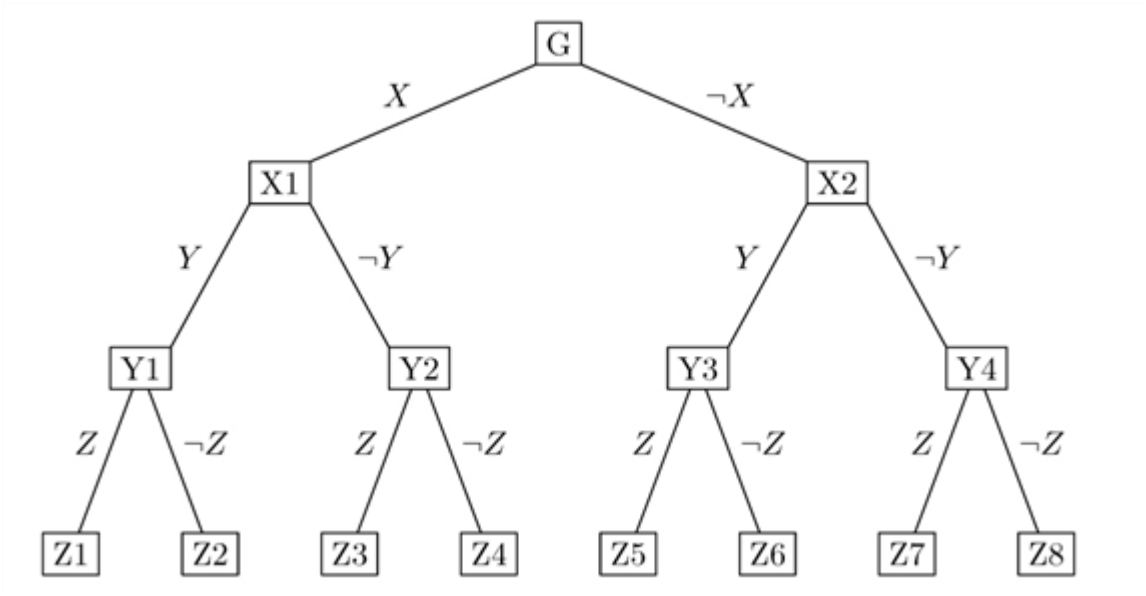
Ha egy S klózhalmaz szemantikus fája zárt, akkor a klózhalmaz kielégíthetetlen, ugyanis a klózhalmazban szereplő ítéletváltozók minden interpretációjához van olyan C klóz, amely lezárja az illető interpretációt megadó ágat, vagyis C abban az interpretációban h igazságértékű.

6.3.3. PÉLDA. Döntsük el, hogy az

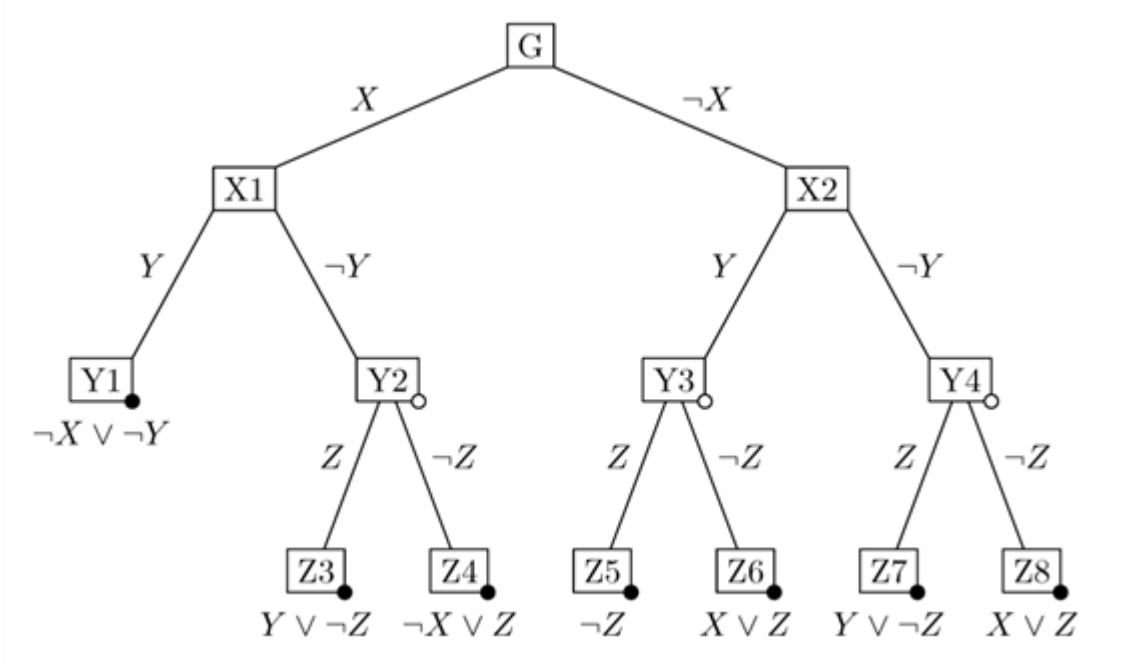
$$S = \{Y \vee \neg Z,\ X \vee Z,\ \neg X \vee \neg Y,\ \neg X \vee Z,\ \neg Z\}$$

klózhalmaz kielégíthetetlen-e. Készítsük el az X, Y, Z bázishoz tartozó teljes szemantikus fát:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

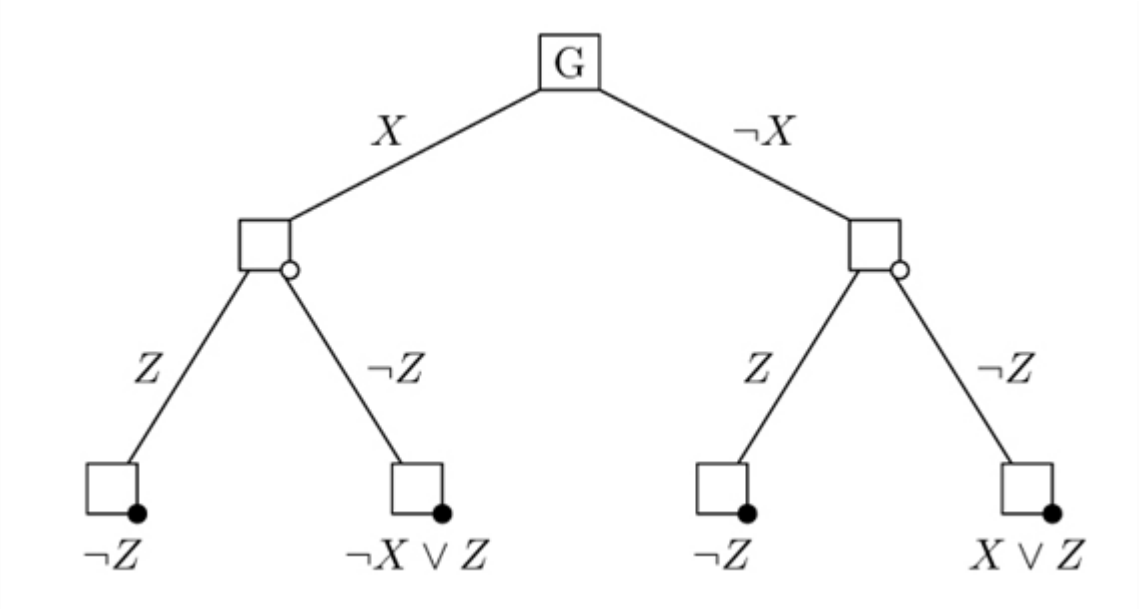


Illesszük a $\neg X \vee \neg Y$ klózt a szemantikus fára. A cáfoló csúcshoz a G, X1, Y1 út vezet. Ezután illesszük az S-beli többi klózt is a szemantikus fára. Látjuk, hogy a fa minden ága cáfoló csúcsban végződik:



Egy klózhalmaz szemantikus fájának mérete változhat, ha más bázist választunk. A 6.3.3. példabeli S klózhalmaz esetén válasszuk most az X, Z, Y bázist. Az S klózhalmaznak az X, Z, Y bázisra felépített szemantikus fája az alábbi ábrán látható:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Itt az is kiderül, hogy a szemantikus fa lezárásához az $Y \vee \neg Z$ és a $\neg X \vee \neg Y$ klózokra nincs is szükség.

6.3.4. TÉTEL.

Ha egy véges klózhalmaz szemantikus fája zárt, akkor a szemantikus fában van levezető csúcs.

BIZONYÍTÁS. Legyen az S klózhalmaz ítéletváltozóinak száma n. Tegyük fel, hogy S szemantikus fájának nincs levezető csúcsa, azaz minden (nem levél) csúcsból kiinduló két él legalább egyike nem cáfoló csúcsba vezet. Megmutatjuk, hogy a fának van nyitott ága. A gyökér (α_0) nem levezető csúcs, ezért valamelyik gyereke nem cáfoló csúcs: legyen ez α_1. Ha $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_j$ egy olyan út, amelyben egyik csúcs sem cáfoló csúcs, akkor legyen α_{j+1} az α_j csúcsnak egy olyan gyermeke, amely nem cáfoló csúcs. Ilyen van, mert a feltevés szerint α_j sem levezető csúcs. n lépés után megkapjuk a nyitott ágat. ◇

6.3.5. MEGJEGYZÉS. Egy klózhalmaz kielégíthetetlenségének eldöntésére a továbbiakban nem a szemantikus fát fogjuk használni. A szemantikus fa azonban fontos segédeszköz marad az új kalkulus, az ún. *rezolúciós kalkulus* tulajdonságainak vizsgálatában. Egy ilyen fontos tulajdonság például, hogy egy levezető csúcsra illesztett két klóz pontosan egy komplemens literálpárt tartalmaz.

3.2. A rezolúciós kalkulus az ítéletlogikában

A továbbiakban az ítéletlogikának a rezolúciós kalkulussal való tárgyalását, vagyis a nulladrendű rezolúciós elvet mutatjuk be. Ez is egy szintaktikai alapokon működő döntési elv, amelynek segítségével el lehet jutni valamely ítéletlogikai formula vagy formulahalmaz kielégíthetetlenségének igazolásához, azaz a szemantikus eldöntésprobléma megoldásához.

A klózokra vonatkozó egyszerűsítési szabály szerint ha X ítéletváltozó és C egy az X-et nem tartalmazó klóz, akkor

$(X \vee C) \wedge (\neg X \vee C) \sim_0 C.$

Az X és a $\neg X$ egységklózok konjunkciójával ekvivalens „egyszerűbb” (egyetlen literált sem tartalmazó) klóz pedig a 4.5. fejezetben – a Section 5.2, “Az ítéletlogika műveleteinek tulajdonságairól” részben – bevezetett üres klóz ($\square$).

Legyenek most C_1 és C_2 olyan klózok, melyek pontosan egy komplemens literálpárt tartalmaznak, azaz $C_1 = C'_1 \vee L_1$ és $C_2 = C'_2 \vee L_2$, ahol L_1 és L_2 az egyetlen komplemens literálpár (C'_1 és C'_2 üres klózok is lehetnek). Világos, hogy ha a két klózban a komplemens páron kívül is vannak literálok, és ezek nem mind azonosak, az egyszerűsítési szabály alkalmazhatósági feltétele nem áll fenn. Ugyanakkor nem nehéz belátni a következő tételt.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.3.6. TÉTEL. *Ha* $C_1 = C'_1 \vee L_1$ *és* $C_2 = C'_2 \vee L_2$, *ahol* L_1 *és* L_2 *komplemens literálpár, akkor* $\{C_1, C_2\} \models_0 C'_1 \vee C'_2$.

BIZONYÍTÁS. Be kell látni, hogy minden olyan $\mathcal{I}$ interpretáció, amely kielégíti a $\{C_1, C_2\}$ klózhalmazt, kielégíti a $C'_1 \vee C'_2$ klózt is. Világos, hogy ha $C_1 = L_1$ és $C_2 = L_2$, akkor nincs a $\{C_1, C_2\}$ klózhalmazt kielégítő interpretáció, tehát igaz az állítás. Egyébként a $\{C_1, C_2\}$ klózhalmazt kielégítő tetszőleges interpretáció

- vagy olyan, hogy az L_1-hez rendel i értéket (jelöljük ezeket $\mathcal{I}_{L_1}$-gyel),
- vagy olyan, hogy az L_2-höz rendel i értéket (jelöljük ezeket $\mathcal{I}_{L_2}$-vel).

Tekintsünk egy $\mathcal{I}_{L_1}$ interpretációt. $\mathcal{I}_{L_1}$ kielégíti a $\{C_1, C_2\}$ klózhalmazt, tehát $\mathcal{B}_{\mathcal{I}_{L_1}}(C_1) = i$ és $\mathcal{B}_{\mathcal{I}_{L_1}}(C_2) = i$, de az $\mathcal{I}_{L_1}$ interpretációban $\mathcal{B}_{\mathcal{I}_{L_1}}(L_2) = h$, ezért $\mathcal{B}_{\mathcal{I}_{L_1}}(C'_2) = i$, tehát $\mathcal{B}_{\mathcal{I}_{L_1}}(C'_1 \vee C'_2) = i$. Hasonlóképpen láthatjuk be, hogy a $\mathcal{I}_{L_2}$ interpretációkban $\mathcal{B}_{\mathcal{I}_{L_2}}(C'_1) = i$. Tehát mind $\mathcal{I}_{L_1}$, mind $\mathcal{I}_{L_2}$ kielégíti a $C'_1 \vee C'_2$ klózt. ◇

6.3.7. DEFINÍCIÓ. Legyenek C_1 és C_2 pontosan egy komplemens literálpárt tartalmazó klózok. Ha $C_1 = C'_1 \vee L_1$ és $C_2 = C'_2 \vee L_2$, ahol L_1 és L_2 a komplemens literálpár, a $C'_1 \vee C'_2$ klózt a (C_1, C_2) klózpár (vagy a $C_1 \wedge C_2$ formula) *rezolvensének* nevezzük. Ha $C_1 = L_1$ és $C_2 = L_2$, rezolvensük az üres klóz.

Az a tevékenység, amelynek eredménye a rezolvens, a *rezolválás*, azon literálpár literáljai pedig, amely lehetővé teszi a rezolvensképzést, a *kirezolvált literálok*.

6.3.8. PÉLDA. Vizsgáljunk most meg néhány klózpárt, van-e rezolvensük.

	klózpár	rezolvens
(a)	$(X \vee Y,\ \neg Y \vee Z)$	$X \vee Z$
(b)	$(X \vee \neg Y,\ \neg Y \vee Z)$	nincs: mindkét azonos alapú literál negált
(c)	$(X \vee \neg Y,\ Z \vee \neg V)$	nincs: nincs azonos alapú literál
(d)	$(\neg X \vee \neg Y,\ X \vee Y \vee Z)$	nincs: két komplemens literálpár van
(e)	$(X,\ \neg X)$	□

6.3.9. TÉTEL. *Ha a* C *klóz a* (C_1, C_2) *klózpár rezolvense, akkor azon* $\mathcal{I}$ *interpretációk a* $\{C_1, C_2\}$ *klózhalmazt nem elégíthetik ki, amelyekben* $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(C) = h$.

BIZONYÍTÁS.

- Ha $C_1 = L_1$ és $C_2 = L_2$, rezolvensük az üres klóz. Az üres klóz az $X \wedge \neg X$ kielégíthetetlen formula egyszerűsítése, azaz minden interpretációban hamis. Tehát azt kell belátni, hogy a $\{C_1, C_2\}$ klózhalmaz kielégíthetetlen. De mivel C_1 és C_2 egy komplemens literálpár, így egyetlen interpretáció sem elégítheti ki egyszerre őket.
- Legyen $C_1 = C'_1 \vee L_1$ és $C_2 = C'_2 \vee L_2$, ahol L_1 és L_2 komplemens literálpár. Legyen $\mathcal{I}$ egy olyan interpretáció, amelyben $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(C) = h$. Ez azt jelenti, hogy C'_1 és C'_2 minden literálja hamis $\mathcal{I}$-ben, azaz a C_1 és C_2 klózokban L_1 és L_2 kivételével minden literál hamis. Az L_1 és L_2 literálok közül viszont csak az egyik lehet igaz $\mathcal{I}$-ben, ezért a $\{C_1, C_2\}$ klózhalmazt az $\mathcal{I}$ interpretáció nem elégíti ki.

Ezzel a tételt bebizonyítottuk. ◇

6.3.10. DEFINÍCIÓ. Egy S klózhalmazból a C klóz *rezolúciós levezetése* egy olyan véges $k_1, k_2, \ldots, k_m (m \geq 1)$ klózsorozat, ahol minden $j = 1,2,\ldots,m$-re

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. vagy $k_j \in S$,

2. vagy van olyan $1 \le s, t \le j$, hogy k_j a (k_s, k_t) klózpár rezolvense,

és klózsorozat utolsó tagja, k_m, éppen a C klóz.

Megállapodásunk szerint a rezolúciós kalkulus eldöntésproblémája az, hogy *levezethető-e S-ből az üres klóz*. A rezolúciós levezetés célja tehát az üres klóz levezetése S-ből. Azt, hogy S-ből levezethető az üres klóz, úgy is ki lehet fejezni, hogy S-nek van *rezolúciós cáfolata*.

6.3.11. PÉLDA. Próbáljuk meg az üres klózt levezetni az

$$S = \{ \neg X \vee Y,\ \neg Y \vee Z,\ X \vee V,\ \neg V \vee Y \vee Z,\ \neg Z \}$$

klózhalmazból. A levezetés bármelyik S-beli klózzal indítható.

1.	$\neg V \vee Y \vee Z$	[$\in S$]
2.	$\neg Z$	[$\in S$]
3.	$\neg V \vee Y$	[1, 2 rezolvense]
4.	$\neg Y \vee Z$	[$\in S$]
5.	$\neg Y$	[2, 4 rezolvense]
6.	$\neg V$	[3, 5 rezolvense]
7.	$X \vee V$	[$\in S$]
8.	X	[6, 7 rezolvense]
9.	$\neg X \vee Y$	[$\in S$]
10.	Y	[8, 9 rezolvense]
11.	$\square$	[5, 10 rezolvense]

Tehát S-nek van rezolúciós cáfolata.

6.3.12. LEMMA. *Legyen S tetszőleges klózhalmaz és a $k_1, k_2, \dots, k_m$ klózsorozat rezolúciós levezetés S-ből. Ekkor k_j minden $j = 1,2,\dots, m$-re tautologikus következménye az S klózhalmaznak, azaz $S \vDash_0 k_j$.*

BIZONYÍTÁS.

1. A levezetés első klóza, k_1, biztosan eleme S-nek, tehát $S \vDash_0 k_1$.

2. Tegyük most fel, hogy minden $j \le n$-re igazoltuk már, hogy $S \vDash_0 k_j$.

3. Belátjuk, hogy k_{n+1}-re is igaz az állítás. Ha $k_{n+1} \in S$, akkor $S \vDash_0 k_{n+1}$. Ha k_{n+1} valamely k_s, k_t klózok rezolvense, akkor a 6.3.6. tétel miatt $\{k_s, k_t\} \vDash_0 k_{n+1}$. Az indukciós feltevés miatt $S \vDash_0 k_s$ és $S \vDash_0 k_t$. Ebből a 4.3.3. tétel miatt $S \vDash_0 k_{n+1}$.

Ezzel a lemmát bebizonyítottuk. ◇

6.3.13. TÉTEL. (A REZOLÚCIÓS KALKULUS HELYESSÉGE.)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Legyen S tetszőleges klózhalmaz. Ha S-ből levezethető az üres klóz, akkor S kielégíthetetlen.

BIZONYÍTÁS. Tegyük fel, hogy van olyan $\mathfrak{I}$ interpretáció, ami kielégíti S-et. A 6.3.12. lemma szerint egy S-ből való rezolúciós levezetésbeli bármely k_j klózra $S \models_0 k_j$, tehát $\mathfrak{I}$ kielégíti a rezolúciós levezetés minden klózát is. De az üres klóz kielégíthetetlen, tehát nem lehet eleme a levezetésnek. Így tehát ha S-ből levezethető az üres klóz, akkor S kielégíthetetlen. ◊

6.3.14. TÉTEL. (A REZOLÚCIÓS KALKULUS TELJESSÉGE.)

Ha az S véges klózhalmaz kielégíthetetlen, akkor S-ből levezethető az üres klóz.

BIZONYÍTÁS. A tételt úgy bizonyítjuk, hogy a klózhalmaz kielégíthetetlenségét feltételezve előállítjuk az üres klóz levezetését S-ből. Mint láttuk, ha S kielégíthetetlen, akkor S szemantikus fája zárt, és egy zárt szemantikus fának van legalább egy levezető csúcsa. Megmutatjuk, a zárt szemantikus fa tulajdonságainak felhasználásával, hogy a fát lezáró S klózhalmaznak mindig létezik rezolúciós cáfolata. Megadunk egy algoritmust az üres klózt eredményező rezolúciós levezetés előállítására.

1. $j := 0$, $S_j := S$, $LIST := \emptyset$.

2. Állítsuk elő S_j szemantikus fáját. $n_j :=$ a szemantikus fa szintjeinek száma. Ha $n_j = 0$, akkor levezettük az üres klózt, a levezetés *LIST*-ből kiolvasható.

3. Egyébként válasszuk ki a fa egy levezető csúcsát. A levezető csúcsot tartalmazó két ágra illesztett klózok legyenek k'_j és k''_j, rezolvensük pedig k_j. Tegyük a *LIST* végére a k'_j, k''_j, k_j klózokat.

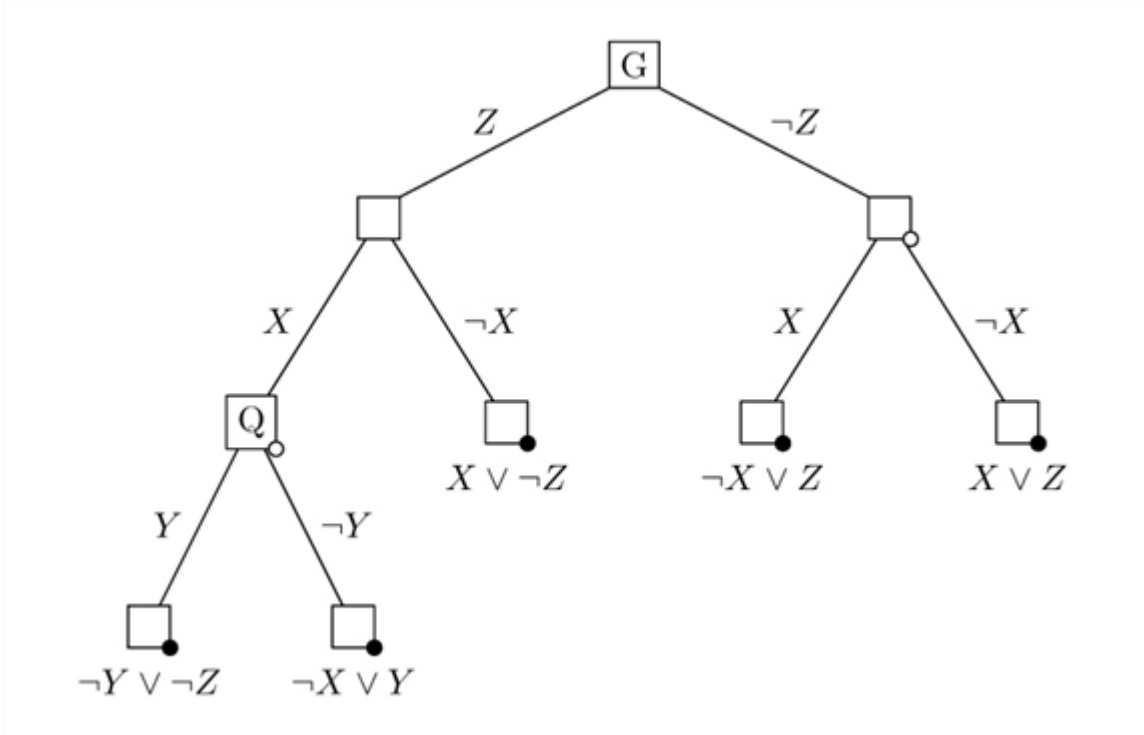
4. $S_{j+1} := S_j \cup \{k_j\}$, $j := j+1$. Folytassuk a 2. lépéssel.

Az algoritmus véges sok lépésben véget ér, mert minden j-re az élek száma S_{j+1} szemantikus fájában kevesebb, mint S_j szemantikus fájában. Ugyanis két klóz rezolvensének hamissá válásához a két klózban szereplő ítéletváltozók közül csak a komplemens párban szereplő változóktól eltérők értékét kell rögzíteni. Ezért a levezető csúcshoz vezető ágon a rezolvenshez tartozó cáfoló csúcsba a rezolvens utolsó literáljának illesztésére használt él mutat. Ez a csúcs vagy maga a levezető csúcs, vagy egy annál magasabb szinten lévő csúcs. Vagyis ha S két klózának k rezolvensét hozzávesszük S-hez, akkor $S \cup \{k\}$ szemantikus fájában kevesebb lesz az élek száma, mint S szemantikus fájában volt. Ez biztosítja, hogy a fenti algoritmus véges számú lépésben befejeződik. ◊

6.3.15. PÉLDA. Legyen $S = \{X \vee \neg Z,\ \neg X \vee Y,\ \neg X \vee Z,\ X \vee Z,\ \neg Y \vee \neg Z\}$. Adjuk meg az üres klózt eredményező rezolúciós levezetést S szemantikus fájának a segítségével.

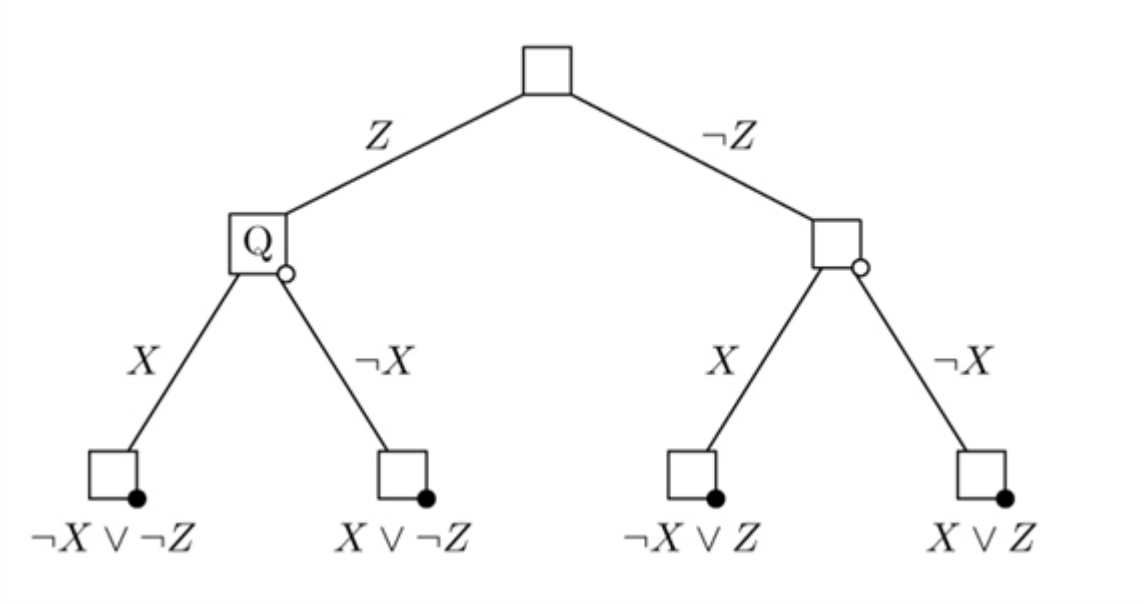
- S_0 szemantikus fája a Z, X, Y bázison, Q a kiválasztott levezető csúcs, $n_0 = 3$:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Az első részeredmény: $LIST = \neg X \vee Y,\ \neg Y \vee \neg Z,\ \neg X \vee \neg Z\rfloor_1$.

- S_1 szemantikus fája a Z, X bázison, Q a kiválasztott levezető csúcs, $n_1 = 2$:

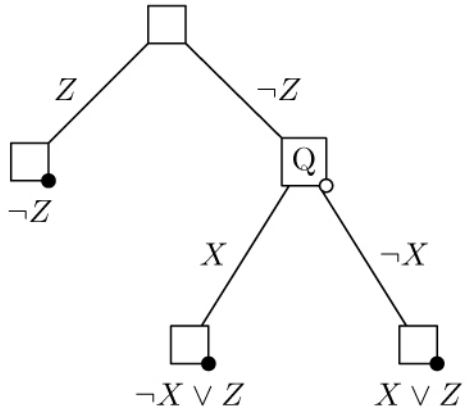


A második részeredmény:

$LIST = \neg X \vee Y,\ \neg Y \vee \neg Z,\ \neg X \vee \neg Z\rfloor_1,\ \neg X \vee \neg Z,\ X \vee \neg Z,\ \neg Z\rfloor_2$.

- S_2 szemantikus fája a Z, X bázison, Q a kiválasztott levezető csúcs, $n_2 = 2$:

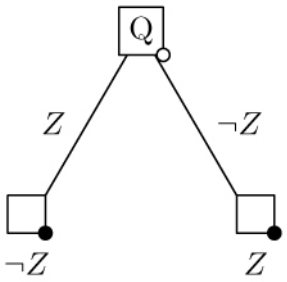
Created by XMLmind XSL-FO Converter.



A harmadik részeredmény:

$LIST = \neg X \vee Y,\ \neg Y \vee \neg Z,\ \neg X \vee \neg Z\big|_1,\ \neg X \vee \neg Z,\ X \vee \neg Z,\ \neg Z\big|_2,\ \neg X \vee Z,\ X \vee Z,\ Z\big|_3,$

- S_3 szemantikus fája a Z bázison, Q a kiválasztott levezető csúcs, $n_3 = 1$:



A negyedik részeredmény:

$LIST = \neg X \vee Y,\ \neg Y \vee \neg Z,\ \neg X \vee \neg Z\big|_1,$

$\neg X \vee \neg Z,\ X \vee \neg Z,\ \neg Z\big|_2,\ \neg X \vee Z,\ X \vee Z,\ Z\big|_3,\ Z,\ \neg Z,\ \square\big|_4.$

- $n_4 = 0$. A végeredmény, azaz a levezetés:

$\neg X \vee Y,\ \neg Y \vee \neg Z,\ \neg X \vee \neg Z,$
$\neg X \vee \neg Z,\ X \vee \neg Z,\ \neg Z,\ \neg X \vee Z,\ X \vee Z,\ Z,\ Z,\ \neg Z,\ \square.$

Előre- és visszakövetkeztetés rezolúciós kalkulussal

Minden kalkulus a tételbizonyítási feladatot oldja meg. A rezolúciós kalkulus következtetési módja a visszakövetkeztetés, hiszen a tételformula negáltja is szerepet játszik a klózhalmaz kialakításában. Legyen $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ a feltételformulák halmaza és B a tételformula.

Visszakövetkeztetés: A feltételhalmazhoz hozzávesszük a tételformula negáltját és a kapott $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \cup \{\neg B\}$ formulahalmazból előállítjuk az S klózhalmazt. Ha S-nek van rezolúciós cáfolata, akkor $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \models_0 B$.

6.3.16. PÉLDA. Vegyük a 4.1.21. példa (c) részében a nyomozás eredményét leíró formulahalmazt:

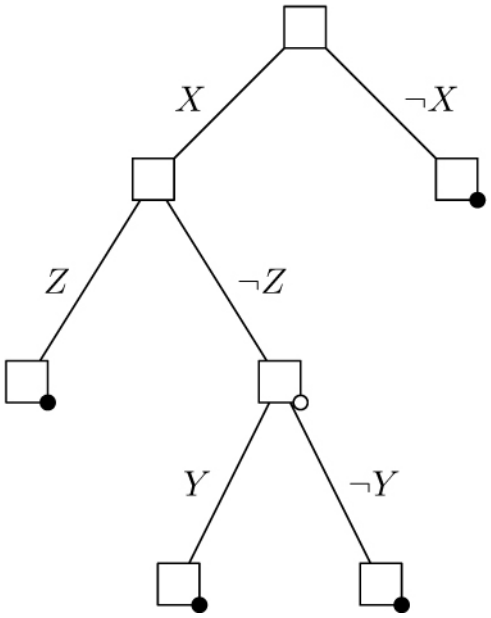
$\{X \supset Y,\ Y \supset Z,\ X \vee U,\ U \supset V \supset Z,\ \neg Z\}$.

A nyomozók sejtését leíró „tételformula” $\neg X$. Visszakövetkeztetéshez a tétel negáltját hozzátesszük a feltételformulák halmazához, és ha a kapott formulahalmaz kielégíthetetlen, akkor igazoltuk, hogy $\neg X$ tétel. A rezolúciós kalkulus előkészítéseként a feltételformulákból klózokat állítunk elő:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$\{\neg X \vee Y,\ \neg Y \vee Z,\ X \vee U,\ \neg U \vee \neg V \vee Z,\ \neg Z\}$.

Ezt a klózhalmazt kibővítjük az X formulával (klózzal), és rezolúciós levezetéssel megpróbáljuk levezetni az üres klózt. Először adjuk meg a klózhalmaz szemantikus fáját:



A szemantikus fa alapján a levezetés:

1. $\neg X \vee Y$ [$\in S$]
2. $\neg Y \vee Z$ [$\in S$]
3. $\neg X \vee Z$ [1, 2 rezolvense]
4. $\neg Z$ [$\in S$]
5. $\neg X$ [3, 4 rezolvense]
6. X [$\in S$]
7. $\square$ [5, 6 rezolvense]

Tehát a $\neg X$ tétel.

Nézzük meg, hogy a rezolúciós kalkulus alkalmas-e előrekövetkeztetésre, és ha igen, hogyan lehet rezolúciós kalkulussal az előrekövetkeztetést megvalósítani.

Előrekövetkeztetés: Mivel egy S klózhalmazból való rezolúciós levezetés minden klóza szemantikus következménye S-nek, ezért ha S a feltételformulák halmazából alkotott klózhalmaz, akkor az S-ből való rezolúciós levezetés minden klóza az $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ feltételhalmaz szemantikus következménye.

6.3.17. PÉLDA. Vegyük a 6.3.16. példa feltételformuláit. Azt szeretnénk tudni, hogy a jegyzőkönyvben szereplő egyszerű állítások közül melyik következménye a feltételhalmaznak. Mivel a rezolúciós levezetésben minden rezolvens (is) következménye a feltétel(klóz)halmaznak, minden a rezolúciós levezetésben szereplő literál következmény. Állítsunk elő egy rezolúciós levezetést a fenti klózhalmazból.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1.	$\neg X \vee Y$	[$\in S$]
2.	$\neg Y \vee Z$	[$\in S$]
3.	$\neg X \vee Z$	[1, 2 rezolvense]
4.	$\neg Z$	[$\in S$]
5.	$\neg X$	[3, 4 rezolvense]
6.	$X \vee U$	[$\in S$]
7.	U	[5, 6 rezolvense]
8.	$\neg Y$	[2, 4 rezolvense]
9.	$\neg U \vee \neg V \vee Z$	[$\in S$]
10.	$\neg U \vee \neg V$	[4, 9 rezolvense]
11.	$\neg V$	[7, 10 rezolvense]

Így megkaptuk az összes literál alakú következményt: $\neg Z$, $\neg X$, U, $\neg Y$, $\neg V$. Mivel az összes ítéletváltozó előfordul a literálokban, ha több literál alakú következmény is lenne, az a kapott literálok negáltja lehetne csak, és az azt jelentené, hogy a feltételklózok halmaza kielégíthetetlen.

3.3. Rezolúciós stratégiák

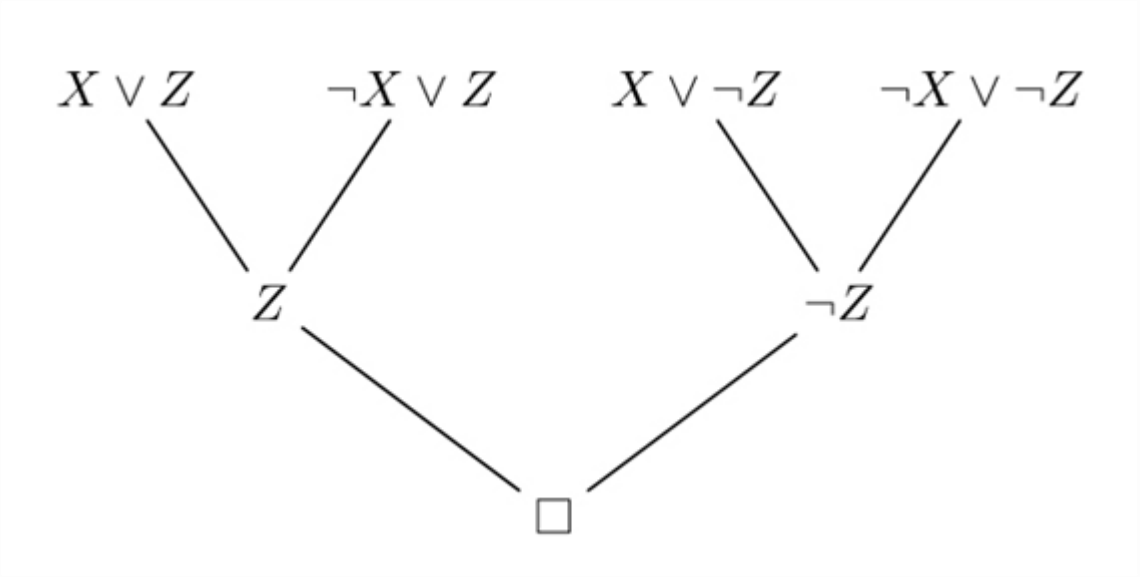
Egy klózhalmazból való rezolúciós levezetés definíciója nem tartalmaz semmilyen utalást arra, hogy milyen módon lehet tartalmi vagy formai alapon valamilyen stratégiát kialakítani a rezolúciós levezetés előállítására. Az alábbiakban néhány fontosabb stratégiát ismertetünk.

Egy rezolúciós levezetés szerkezetét *levezetési fa* segítségével szemléltethetjük. A levezetési fa csúcsai klózok. Két csúcsból pedig pontosan akkor vezet él egy harmadik, közös csúcsba, ha ott a két klóz rezolvense található.

A 6.3.14. tétel bizonyításában leírt algoritmus egy klózhalmaz zárt szemantikus fájából előállít egy rezolúciós levezetést. Az algoritmus lépéseit követve egy levezetési fát is könnyen kaphatunk a következő módon: Tükrözzük a szemantikus fát a gyökéren átmenő vízszintes egyenesre. Írjuk a cáfoló csúcsokba az ágat lezáró klózokat. Írjuk a rezolvens klózt a rezolvens cáfoló csúcsába. Ezzel a módszerrel általában levezetési fát kapunk.

6.3.18. PÉLDA. Vegyük a 6.3.15. példa S_1 klózhalmazának szemantikus fáját. Tükrözzük, és írjuk a csúcsokba a megfelelő klózokat:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



A levezetési fához tartozó levezetés:

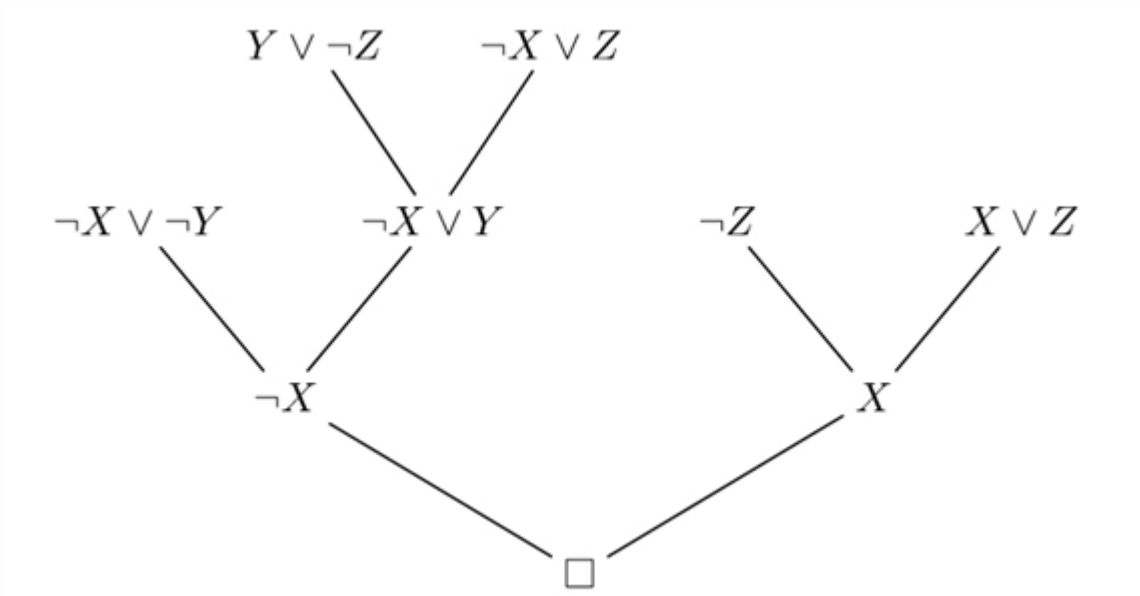
1.	$X \vee Z$	[$\in S_1$]
2.	$\neg X \vee Z$	[$\in S_1$]
3.	Z	[1, 2 rezolvense]
4.	$X \vee \neg Z$	[$\in S_1$]
5.	$\neg X \vee \neg Z$	[$\in S_1$]
6.	$\neg Z$	[4, 5 rezolvense]
7.	$\square$	[3, 6 rezolvense]

6.3.19. PÉLDA. Vizsgáljuk most a 6.3.3. példa

$S = \{Y \vee \neg Z,\ X \vee Z,\ \neg X \vee \neg Y,\ \neg X \vee Z,\ \neg Z\}$

klózhalmazának szemantikus fáját. Tükrözzük, és írjuk a csúcsokba a megfelelő klózokat:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



A levezetési fához tartozó levezetés:

1.	$Y \vee \neg Z$	[$\in S$]
2.	$\neg X \vee Z$	[$\in S$]
3.	$\neg X \vee Y$	[1, 2 rezolvense]
4.	$\neg X \vee \neg Y$	[$\in S$]
5.	$\neg X$	[3, 4 rezolvense]
6.	$\neg Z$	[$\in S$]
7.	$X \vee Z$	[$\in S$]
8.	Z	[5, 7 rezolvense]
9.	$\square$	[6, 8 rezolvense]

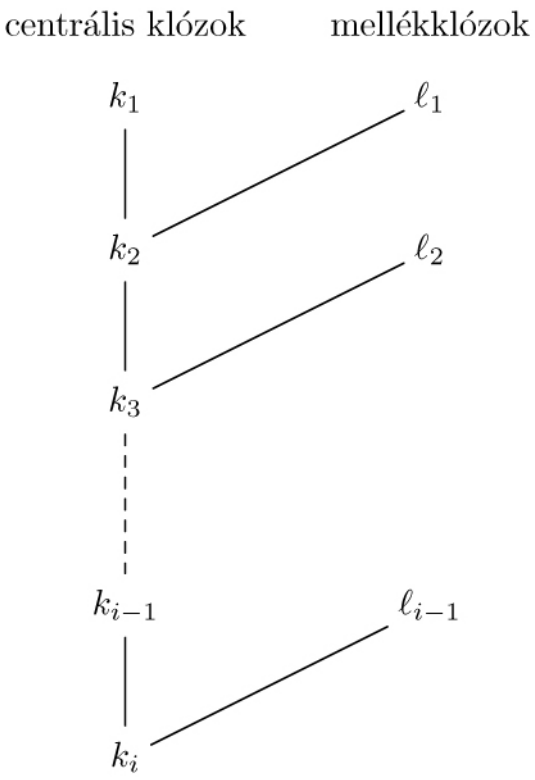
6.3.20. DEFINÍCIÓ. Egy S klózhalmazból való *lineáris rezolúciós levezetés* egy olyan $k_1, \ell_1, k_2, \ell_2, \ldots, k_{m-1}, \ell_{m-1}, k_m$ rezolúciós levezetés, amelyben minden $j = 2,3,\ldots,m$ -re k_j a (k_{j-1}, ℓ_{j-1}) klózpár rezolvense. A k_j klózokat *centrális klózoknak*, az ℓ_j klózokat *mellékklózoknak* nevezzük.

A lineáris rezolúciós levezetés definíciójából világos, hogy tetszőleges rezolúciós levezetés átírható lineárissá, azaz igaz a következő tétel:

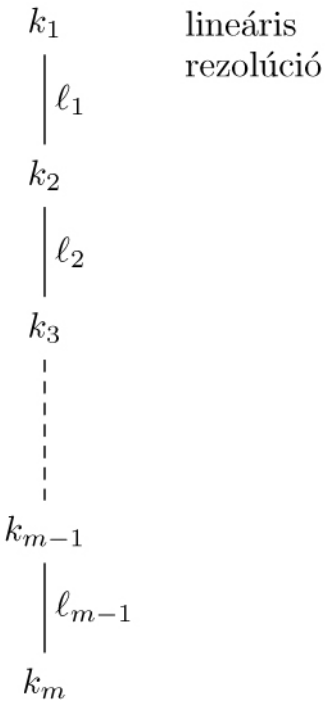
6.3.21. TÉTEL. *A lineáris rezolúciós kalkulus teljes.*

A lineáris rezolúciós levezetési stratégia jól áttekinthető levezetési szerkezetet eredményez. A lineáris levezetés szerkezetét szemléltető levezetési fa a következő:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Szokás a levezetési fát egyetlen ágként (lineáris gráffal) is ábrázolni. Ekkor a centrális klózokat a csúcsokhoz, a mellékklózokat pedig az élekhez rendeljük.



Amennyiben egy levezetést lineáris gráffal ábrázolunk, a gyökérben lévő k_1 klózzal kezdődő összes levezetést egyetlen fával ábrázolhatjuk. Ez a *teljes levezetési fa*. Egy csúcsból annyi él indul ki, ahány klózhalmazbeli klózzal, illetve a levezetés során addig előállt rezolvenssel képezhető rezolvense a csúcshoz rendelt klóznak. A teljes levezetési fa fontos eszköz annak eldöntésében, hogy létezik-e rezolúciós cáfolat az illető klózból

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

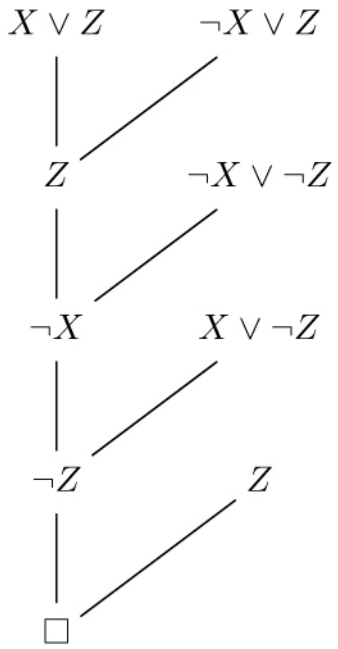
kiindulva, hiszen a 6.3.21. tétel miatt teljes a lineáris rezolúciós kalkulus is. Ugyanis ha van az üres klóznak levezetése k_1-ből, akkor azt meg is találjuk a levezetések teljes fájának bejárásával.

6.3.22. PÉLDA.

a. Legyen $S=\{X\vee Z,\ \neg X\vee Z,\ X\vee\neg Z,\ \neg X\vee\neg Z\}$. S-ből az $X\vee Z$ klózzal kezdődő egy lehetséges lineáris levezetés:

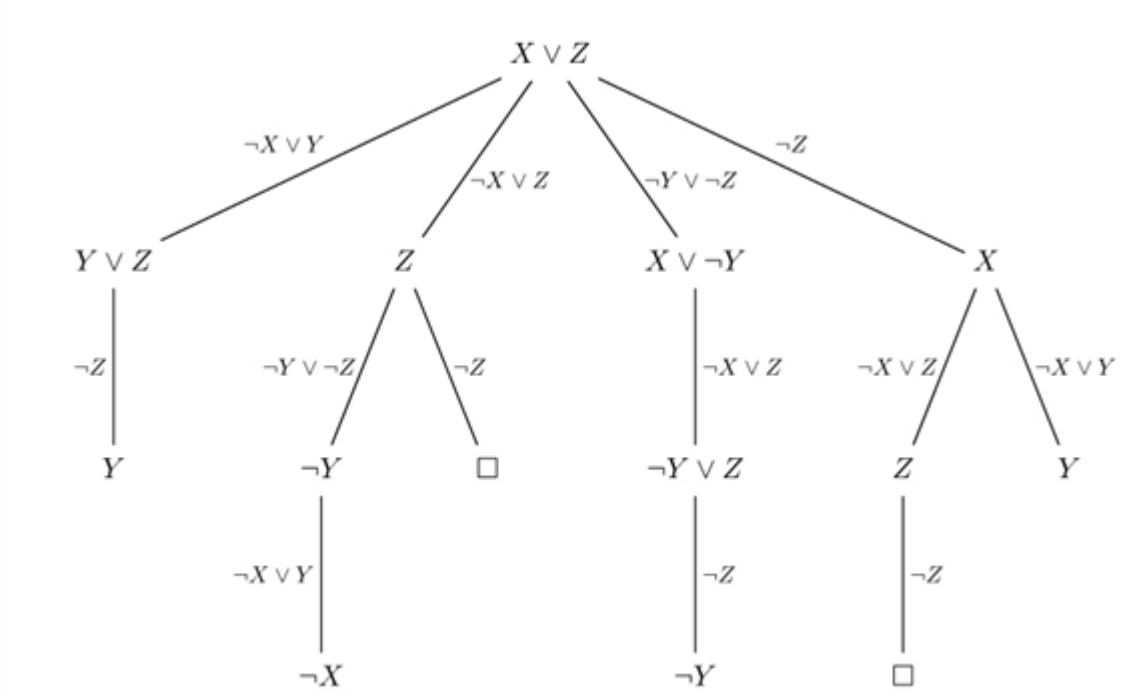
1. $X\vee Z$ [$\in S$]
2. $\neg X\vee Z$ [$\in S$]
3. Z [1, 2 rezolvense]
4. $X\vee\neg Z$ [$\in S$]
5. X [3, 4 rezolvense]
6. $\neg X\vee\neg Z$ [$\in S$]
7. $\neg Z$ [5, 6 rezolvense]
8. Z [centrális klóz]
9. $\square$ [7, 8 rezolvense]

A levezetést szemléltető levezetési fa:



b. Legyen $S=\{X\vee Z,\ \neg X\vee Z,\ \neg Y\vee\neg Z,\ \neg X\vee Y,\ \neg Z\}$. Állítsunk elő egy részletet a teljes levezetési fából. Induljunk ki a $X\vee Z$ klózból.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Most a gyakorlatban elterjedt két jól használható, de nem teljes rezolúciós stratégiát mutatunk be. Ezek a *lineáris input*- és az *egységrezolúciós stratégia*. A két eljárás ekvivalens egymással, azaz egy klózhalmaznak pontosan akkor van lineáris inputrezolúciós cáfolata, ha van egységrezolúciós cáfolata.

6.3.23. DEFINÍCIÓ. Egy S klózhalmazból való lineáris inputrezolúciós levezetés egy olyan $k_1, \ell_1, k_2, \ell_2, \ldots, k_{m-1}, \ell_{m-1}, k_m$ lineáris rezolúciós levezetés, amelyben minden $j = 1,2,\ldots, m-1$-re $\ell_j \in S$, azaz a lineáris input rezolúciós levezetésben a mellékklózok S-nek elemei.

6.3.24. DEFINÍCIÓ. Egy S klózhalmazból való egységrezolúciós levezetés egy olyan $k_1, k_2, \ldots, k_m$ rezolúciós levezetés, ahol minden $j = 1,2,\ldots, m$-re ha $k_j \notin S$, akkor k_j két olyan őt a levezetésben megelőző $k_s, k_t (1 \le s, t \le j)$ klóznak a rezolvense, amelyek közül az egyik egységklóz.

Annak érzékeltetésére, hogy a lineáris inputrezolúciós stratégia nem teljes, vizsgáljuk meg a levezetési fát. Legyen a levezetésben k_m az üres klóz, vagyis a $(k_m - 1, \ell_m - 1)$ klózpár rezolvense. ℓ_{m-1} egységklóz és $\ell_{m-1} \in S$, tehát S-ben kell egységklóznak lenni. Az egységrezolúció esetén pedig a levezetést el sem lehet kezdeni, ha nincs S-ben egységklóz.

6.3.25. PÉLDA. Legyen a klózhalmaz

$S = \{Y \vee \neg Z,\ X \vee Z,\ \neg X \vee \neg Y,\ \neg X \vee Z,\ \neg Z\}$.

Egy lineáris inputcáfolat:

1. $Y \vee \neg Z$ [$\in S$]
2. $\neg X \vee Z$ [$\in S$]
3. $\neg X \vee Y$ [1, 2 rezolvense]
4. $\neg X \vee \neg Y$ [$\in S$]
5. $\neg X$ [3, 4 rezolvense]

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

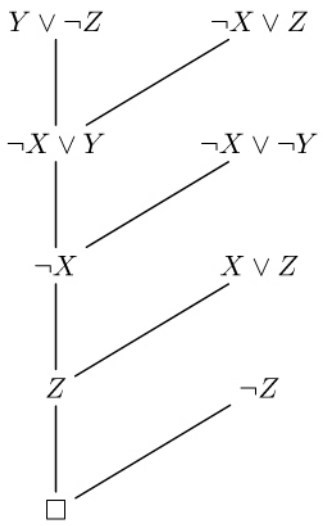
6. $X \vee Z$ [$\in S$]

7. Z [5, 6 rezolvense]

8. $\neg Z$ [$\in S$]

9. $\square$ [7, 8 rezolvense]

A lineáris inputrezolúcióhoz tartozó levezetési fa:



Egy egységcáfolat:

1. $\neg X \vee Z$ [$\in S$]

2. $\neg Z$ [$\in S$]

3. $\neg X$ [1, 2 rezolvense]

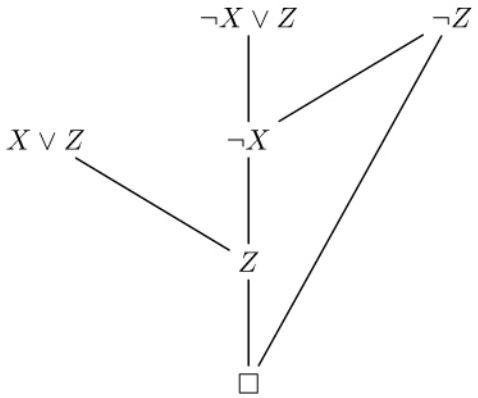
4. $X \vee Z$ [$\in S$]

5. Z [3, 4 rezolvense]

6. $\square$ [2, 5 rezolvense]

Az egységcáfolathoz tartozó levezetési fa:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Ebben a példában láttuk, hogy az S klózhalmaznak lineáris input- és egységcáfolata is van. Ez természetesen nem bizonyítja a két stratégia ekvivalenciáját. A két stratégia ekvivalenciájának bizonyítása [15]-ben található meg.

Mint azt példákon láttuk a rezolúciós kalkulust egy probléma megoldásánál úgy használjuk, hogy formalizáljuk a feltételeket és a tételt. Átírjuk a tételformula negáltját és a feltételformulákat konjunktív normálformába, a kapott klózokból rezolúciós levezetéssel megpróbáljuk levezetni az üres klózt.

Fontos, hogy a rezolúciós levezetést mindig a tételformula negáltjából kapott klózzal kezdjük. Ezzel elkerülhetjük azt az esetet, amikor a feltételhalmaz egy „fölösleges” formulájával kezdve a levezetést úgy adódjon, mintha az üres klóz nem lenne levezethető.

6.3.26. PÉLDA. Láttuk, hogy a 4.1.21. példa (c) részében a nyomozók sejtését leíró formula következménye a nyomozás során megállapított tényeket leíró formuláknak. Mint a 6.3.16. példában már megadtuk, a klózhalmaz

$$S=\{\neg X\vee Y,\ \neg Y\vee Z,\ X\vee U,\ \neg U\vee\neg V\vee Z,\ \neg Z\}\cup\{X\}$$

Megmutatjuk, hogy a $\neg U\vee\neg V\vee Z$ klózból kiindulva lineáris inputrezolúcióval az üres klóz nem vezethető le.

1.	$\neg U\vee\neg V\vee Z$	[$\in S$]
2.	$\neg Z$	[$\in S$]
3.	$\neg U\vee\neg V$	[1, 2 rezolvense]
4.	$X\vee U$	[$\in S$]
5.	$X\vee\neg V$	[3, 4 rezolvense]
6.	$\neg X\vee Y$	[$\in S$]
7.	$Y\vee\neg V$	[5, 6 rezolvense]
8.	$\neg Y\vee Z$	[$\in S$]
9.	$Z\vee\neg V$	[7, 8 rezolvense]
10.	$\neg Z$	[$\in S$]
11.	$\neg V$	[9, 10 rezolvense]

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A levezetés nem folytatható, hiszen nincs olyan klóz, amely tartalmazná V-t. Ez a $\neg U \vee \neg V \vee Z$ klózból kiinduló teljes levezetési fában szereplő bármely levezetésre érvényes.

6.3.27. MEGJEGYZÉS. Bár a lineáris inputrezolúciós stratégia nem teljes, meg lehet adni olyan formulaosztályt, amelyre az. Az olyan klózokat, amelyek legfeljebb egy nemnegált literált tartalmaznak, *Horn-klózoknak* nevezzük. A *Horn-formulák* pedig azok a formulák, melyek konjunktív normálformája Horn-klózok konjunkciója. Bebizonyították, hogy a lineáris inputrezolúciós stratégia Horn-formulák esetére (szokás azt is mondani, hogy a *Horn-logikában*) teljes.

Egy lineáris rezolúciós levezetés esetén nem egyszerű észrevenni, hogy a levezetés soron következő lépésében felhasználható mellékklózként egy korábbi centrális klóz. A *rendezett lineáris rezolúciós levezetés* egy módszer erre. Ez a módszer figyeli, hogy a központi klózokból milyen literálokat rezolváltunk már ki, és ennek ismeretében választ mellékklózt. Ezért meghatározott esetekben a rezolvensben információként megőrizzük a centrális klózból kirezolvált literált *bekeretezve*.

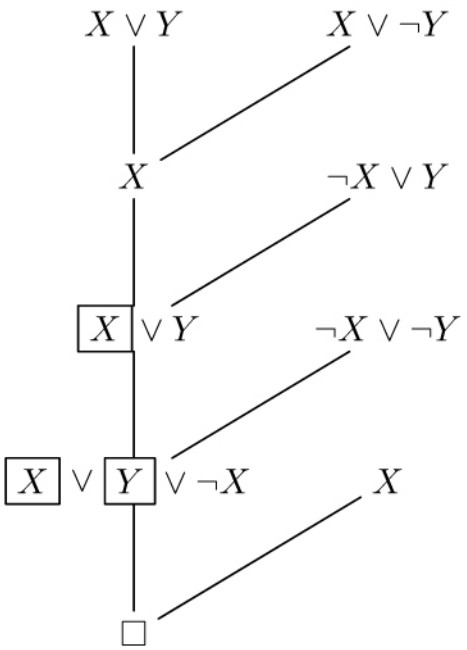
Adjuk meg az ítéletváltozók egy sorrendjét, egy bázist. *Rendezett klóznak* nevezünk egy klózt, ha benne a literálok alapjai a bázisban megadott sorrendben vannak. Legyenek C_1 és C_2 rendezett klózok. A (C_1, C_2) klózpárnak akkor van *rendezett rezolvense*, ha a C_1-ből kirezolválható L_1 literál a C_1 utolsó literálja. A rendezett rezolvenst úgy kapjuk, hogy C_1-et és C_2-t egymás után írjuk, elhagyjuk a C_2-ben lévő azon literálokat, amelyek a C_1-ben lévő nem keretezett literálokkal megegyeznek, valamint L_2-t. Ha L_1-et nem követi nem keretezett literál, akkor töröljük, egyébként bekeretezzük.

Például legyen X, Y, Z a bázis, $C_1 = X \vee Y$ és $C_2 = \neg Y \vee Z$ rendezett klózok. A (C_1, C_2) klózpárnak van rendezett rezolvense, mivel Y (a C_1-ből kirezolválható literál) a C_1 utolsó literálja. Az eredeti definíció szerint a rezolvens a $X \vee Z$ klóz lenne. A rendezett rezolvensben azonban feltüntetjük a C_1-ből kirezolvált literált, ha azt követi nem keretezett literál. Ezért a rendezett rezolvens $X \vee \boxed{Y} \vee Z$. A bekeretezett literálokat viszont mindig elhagyjuk, ha nem követi azokat nem keretezett literál.

6.3.28. PÉLDA. Legyen a klózhalmaz

$$S = \{X \vee Y,\ X \vee \neg Y,\ \neg X \vee Y,\ \neg X \vee \neg Y\}.$$

Induljunk ki a $X \vee Y$ klózból. Az alábbi ábra mutatja a levezetést és az információként felsorolt literálokat:



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. A $X \vee Y$ klózzal indul a levezetés. A klóz utolsó literálja Y, ezért lehet $X \vee \boxed{Y}$-val rezolválni $\neg Y$ szerint. A rezolvensben Y-t kellene feltüntetni, de X helyett $\boxed{Y}$-t írunk, mivel a $\vee$ után nincs nem bekeretezett literál.

2. A rezolvensként kapott klóz utolsó literálja X, amit lehet a $\neg X \vee Y$-vel rezolválni $\neg X$ szerint. A rezolvensben van bekeretezett literál. A rezolvens $\boxed{X} \vee Y$.

3. $\boxed{X} \vee Y$-ban az utolsó literál Y, amit lehet a $\neg X \vee \neg Y$-val rezolválni, és a rezolvensbe bejegyezzük Y-t. A rezolvens $\boxed{X} \vee \boxed{Y} \vee \neg X$.

4. A kapott $\boxed{X} \vee \boxed{Y} \vee \neg X$ centrális klóznak érdekes tulajdonsága, hogy a kirezolválható literál ($\neg X$) negáltja (X) bekeretezve szerepel benne. Ez azt jelzi, hogy a levezetésben van olyan centrális klóz, amely tartalmazza X-t, és amellyel mint mellékklózzal lehet a centrális klózt rezolválni. Amennyiben a centrális klózban csak egy nem keretezett literál van, ezzel a lépéssel megkapjuk az

3.4. Skolem-normálforma és az elsőrendű klózhalmaz

Az ítéletlogikában – a rezolúciós elv előkészítése kapcsán – a formulahalmaz kielégíthetetlenségével kapcsolatos kérdésként megfogalmazott szemantikus eldöntésproblémát egy speciális formulahalmaz, a klózhalmaz esetében vizsgáltuk. Kézenfekvő, hogy az elsőrendű logika esetén is speciális alakú zárt formulák kielégíthetetlenségének kérdésére vezessük vissza a szemantikus eldöntésproblémát.

Az automatikus tételbizonyítás egyik fontos megközelítése **Herbrand** nevéhez fűződik (1930). Herbrand algoritmust dolgozott ki olyan interpretáció előállítására, amely hamissá tehet egy formulát. Ugyanakkor, ha az illető formula logikailag igaz, tehát nincs olyan interpretáció, amelyben hamissá válna, ez az algoritmus véges sok lépés után megáll. A legtöbb modern automatikus tételbizonyító eljárásnak a Herbrand-módszer az alapja. 1960-ban elsőként **Gilmore** implementálta ezt a módszert. Az elsőrendű formulák kezelése azonban nehézségekbe ütközött. Gilmore eljárását rövid időn belül (még 1960-ban) **Davis** és **Putnam** valóban hatékonnyá alakította át. 1965-től sok eredmény született, és kialakult az elsőrendű rezolúciós elv is. Ennek alapjait **Robinson** [55] az elsőrendű rezolvens bevezetésével teremtette meg. Jelentős előrelépést értek el: **Kowalski**, **Kuehner**, **Loveland** (lineáris rezolúció), **Boyer** (lock rezolúció), **Wos** (támaszhalmaz stratégia), **Chang** (egységrezolúció).

Az egyszerűség kedvéért csak egyfajtájú nyelvekkel foglalkozunk. A kapott eredmények azonban érvényesek többfajtájú nyelvek esetére is.

6.3.29. DEFINÍCIÓ. Egy $Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_nx_nA$ alakú formulát *prenexformulának* nevezünk, ha A az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv tetszőleges kvantormentes formulája és $Q_1, Q_2, \ldots, Q_n$ tetszőleges kvantorok ($n \geq 0$). A $Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_nx_n$ szimbólumsorozat a prenexformula *prefixuma*, és A a prenexformula *magja* (vagy *mátrixa*). Ha a prenexformula magja konjunktív, illetve diszjunktív normálforma, akkor a formula *prenex-konjunktív*, illetve *prenex-diszjunktív normálformula*.

Megjegyezzük, hogy az ítéletlogikai fogalomhoz hasonlóan egy kvantormentes elsőrendű formula konjunktív normálforma, ha elsőrendű literálok diszjunkcióinak konjunkciója, illetve diszjunktív normálforma, ha elsőrendű literálok konjunkcióinak diszjunkciója. Továbbá elsőrendű literál minden atomi formula és az atomi formulák negáltjai. Egy elsőrendű literál alapja pedig a literálban szereplő atomi formula.

6.3.30. PÉLDA. A $\forall x \forall y(P(x, y) \supset \neg Q(x))$, a $\exists x \forall y(P(x, y) \vee R(x, z))$, a $\neg P(x, x)$ formulák prenexformulák, viszont a $\forall x \forall y P(x, y) \supset \neg Q(x)$ formula nem prenexformula.

Tehát egy elsőrendű formula vagy prenexformula, vagy nem. Most megmutatjuk, hogy minden elsőrendű formula *prenexalakra hozható*, azaz minden elsőrendű formulához konstruálható vele logikailag ekvivalens prenexformula. Ennek érdekében először felsorolunk néhány, az 5.3. fejezetben is szereplő logikai ekvivalenciát, majd ismertetünk egy algoritmust, amelynek alkalmazásával tetszőleges elsőrendű formulát prenexalakra hozhatunk.

Logikai jelek közötti (1) $\neg(A \supset B) \sim A \wedge \neg B$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

összefüggések:

$(2)\ A \supset B \sim \neg A \vee B$

Kétszeres tagadás: $(3)\ \neg\neg A \sim A$

De Morgan törvényei: $(4)\ \neg(A \wedge B) \sim \neg A \vee \neg B$

$(5)\ \neg(A \vee B) \sim \neg A \wedge \neg B$

$(6)\ \neg\forall x A \sim \exists x \neg A$

$(7)\ \neg\exists x A \sim \forall x \neg A$

Kvantorok kétoldali kiemelése: $(8)\ \forall x A \wedge \forall x B \sim \forall x(A \wedge B)$

$(9)\ \exists x A \vee \exists x B \sim \exists x(A \vee B)$

Kvantorok egyoldali kiemelése: $(10)\ QxA \wedge B \sim Qx(A \wedge B)\ (x \notin \mathrm{Par}(B))$

$(11)\ QxA \vee B \sim Qx(A \vee B)\ (x \notin \mathrm{Par}(B))$

Disztributivitás: $(12)\ A \wedge (B \vee C) \sim (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

$(13)\ A \vee (B \wedge C) \sim (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

A prenexalakra hozás algoritmusa

1. A formulában szereplő implikációk és negált implikációk helyére a *logikai jelek közötti összefüggések* alapján a velük ekvivalens diszjunkciókat, illetve konjunkciókat írjuk.

2. A *kétszeres tagadás és De Morgan törvényeit* alkalmazzuk a formulában szereplő negációkra addig, amíg minden negáció hatásköre atomi formula nem lesz.

3. Alkalmazzuk a *kétoldali kvantorkiemelésre* vonatkozó logikai ekvivalenciákat.

4. Az előző lépések eredményeképpen nyert formulához vele kongruens (az 5.3.32. tétel szerint egyúttal vele logikailag ekvivalens) változóiban tiszta formulát konstruálunk.

5. Az *egyoldali kvantorkiemelésre* vonatkozó ekvivalenciákat alkalmazzuk addig, amíg az összes kvantor a formula elé nem kerül. Ezzel a formulát prenexalakra hoztuk.

6. Prenex-konjunktív, illetve prenex-diszjunktív normálformula előállításához a kapott prenexformula magját a *disztribúciót* alkalmazva konjunktív, illetve diszjunktív normálformára hozzuk.

Nyilvánvaló, hogy az algoritmus véges sok lépésben véget ér, és az eredményeképpen kapott formula az eredeti formulával ekvivalens, de már prenexalakú formula, illetve prenex-konjunktív vagy prenex-diszjunktív normálformula. Az egyes lépésekben ugyanis rendre az átalakítás alatt levő formula részformuláit velük logikailag ekvivalens formulákkal helyettesítve mindig az eredeti formulával logikailag ekvivalens formulát nyerünk (5.3.40. tétel). Figyeljük meg ugyanakkor, hogy a prenexalak prefixumában a kvantorok sorrendje függ az *egyoldali kvantorkiemelés* lépésében a kiemelés sorrendjétől.

6.3.31. PÉLDA. Hozzuk a

$\forall x(\forall y P(x, y) \wedge \exists y \neg(Q(y) \supset P(x, a))) \supset \neg\forall x \exists y(P(y, x) \supset R(x, y))$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

formulát prenexalakra.

1. Az implikációk átírása:

$$\neg(\forall x(\forall yP(x,y)\wedge\exists y(Q(y)\wedge\neg P(x,a))))\vee\neg\forall x\exists y(\neg P(y,x)\vee R(x,y)).$$

2. A kétszeres tagadás és De Morgan törvényeinek alkalmazása:

$$\exists x(\exists y\neg P(x,y)\vee\forall y(\neg Q(y)\vee P(x,a)))\vee\exists x\forall y(P(y,x)\wedge\neg R(x,y)).$$

3. Az egzisztenciális kvantor kétoldali kiemelésére vonatkozó ekvivalencia alkalmazása:

$$\exists x(\exists y\neg P(x,y)\vee\forall y(\neg Q(y)\vee P(x,a))\vee\forall y(P(y,x)\wedge\neg R(x,y))).$$

4. A formulában az y változó három prefixumban is meg van nevezve. Két helyen a kötött változókat szabályosan átnevezzük a formulában még nem szereplő y_1 és y_2 változókra:

$$\exists x(\exists y\neg P(x,y)\vee\forall y_1(\neg Q(y_1)\vee P(x,a))\vee\forall y_2(P(y_2,x)\wedge\neg R(x,y_2))).$$

5. Ezután már mindegyik kvantor kiemelhető (tetszőleges sorrendben), egy lehetséges eredmény:

$$\exists x\exists y\forall y_1\forall y_2(\neg P(x,y)\vee(\neg Q(y_1)\vee P(x,a))\vee(P(y_2,x)\wedge\neg R(x,y_2))).$$

6. A formula magja diszjunktív normálforma, de a disztribúció felhasználásával átírható konjunktív normálformába, ha az a további feldolgozás szempontjából úgy célszerű:

$$\exists x\exists y\forall y_1\forall y_2((\neg P(x,y)\vee\neg Q(y_1)\vee P(x,a)\vee P(y_2,x))\wedge$$
$$\wedge(\neg P(x,y)\vee\neg Q(y_1)\vee P(x,a)\vee\neg R(x,y_2))).$$

A 6.3.30. példában a $\forall x\forall y(P(x,y)\supset\neg Q(x))$ prenexformula prefixumában csak univerzális kvantorok vannak. Az ilyen, azaz $\forall x_1\forall x_2\ldots\forall x_nA$ alakú formulák fontosak lesznek a továbbiakban.

6.2.32. DEFINÍCIÓ. Skolem-formulának nevezzük az olyan prenexformulát, amelynek a prefixumában csak univerzális kvantor szerepel. Ha a Skolem-formula magja konjunktív normálforma, akkor a formulát *Skolem-normálformának* nevezzük.

Most módszert mutatunk arra, hogyan „írható át” egy elsőrendű formula Skolem-formába. Miután minden elsőrendű formula prenexalakra hozható, elegendő a prenexformulák Skolem-formába „átírásával” foglalkozni.

Prenexformula „átírása” Skolem-formába

1. Új Skolem-szimbólumok bevezetése:

Vizsgáljuk meg a $\forall x_1\forall x_2\ldots\forall x_{j-1}\exists x_jQ_{j+1}x_{j+1}\ldots Q_nx_nA$ prenexformulát, amelynek a prefixumából az egzisztenciális kvantorokat eliminálni szeretnénk. Legyen a prefixumban az első egzisztenciális kvantor a prefixum j-edik kvantora.

- Ha $j=1$, azaz a prefixumban az első kvantor rögtön egy egzisztenciális, akkor nyilván minden olyan interpretációban, amikor van olyan változókiértékelés, amely mellett a formula i igazságértékű, az interpretáció $\mathfrak{U}$ univerzumában van legalább egy $u\in\mathfrak{U}$, hogy valamely κ változókiértékelés során az x_1 változóhoz éppen u-t rendeljük és κ mellett a $Q_2x_2\ldots Q_nx_nA$ formula (a $\exists x_1$ hatásköre) i igazságértékű lesz. Ezt az elemet *Skolem-konstansnak* nevezzük. Bővítsük ki az elsőrendű nyelvünket egy új s konstansszimbólummal, mely az egyes interpretációk univerzumaiban rendre egy-egy ilyen Skolem-konstanst – ha egyáltalán van ilyen – nevez meg.

- Legyen most $j\geq 1$, azaz előzze meg a prefixumban az első egzisztenciális kvantort $j-1$ számú univerzális kvantor. Egy $\mathfrak{I}$ interpretációban valamely κ változókiértékelés mellett a

$$\forall x_1\forall x_2\ldots\forall x_{j-1}\exists x_jQ_{j+1}x_{j+1}\ldots Q_nx_nA$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

formula pontosan akkor igaz, ha φ-ban az $x_1, x_2, \dots, x_{j-1}$ változókhoz bármilyen más – az interpretáció $\mathfrak{U}$ univerzumából vett – elemet rendelve mindig van legalább egy elem, hogy $Q_{j+1}x_{j+1}\dots Q_n x_n A(x_1 \| s)$-ban x_j-t ezzel pedig az x_j változót értékelve az így nyert változókiértékelés mellett a $\exists x_j$ hatásköre (a $Q_{j+1}x_{j+1}\dots Q_n x_n A(x_1 \| s)$ formula) igazságértéke i. Azaz minden $(u_1, u_2, \dots, u_{j-1}) \in \mathfrak{U}^{j-1}$ elem κ-eshez tartozik legalább egy $u \in \mathfrak{U}$, hogy azon κ variánsa mellett, melyre

$$\kappa(x) = \begin{cases} u_i & \text{ha } x \in \{x_1, x_2, \dots, x_{j-1}\}, \\ u & \text{ha } x = x_j, \\ \kappa(x) & \text{egyébként,} \end{cases}$$

a $\exists x_j$ hatásköre igaz lesz. Legyen $f^{(j-1)} : \mathfrak{U}^{j-1} \to \mathfrak{U}$ egy függvény, amely minden $(u_1, u_2, \dots, u_{j-1})$-hez egy ilyen u értéket rendel. Ezt a függvényt *Skolem-függvénynek* nevezzük. Bővítsük ki az elsőrendű nyelvünket egy új f $j-1$ aritású függvényszimbólummal (f ne szerepeljen az eredeti nyelvben). A kibővített nyelv interpretálása során az f függvényszimbólumot, ha van Skolem-függvény, Skolem-függvénnyel interpretáljuk.

2. Kvantoreliminálási lépés:

Ezután a prefixumból elhagyjuk a $\exists x_j$ -t, és a formula magjában elvégezzük az $(x_j \| s)$, illetve az $(x_j \| f(x_1, x_2, \dots, x_{j-1}))$ termhelyettesítést. A kapott $Q_2 x_2 \dots Q_n x_n A(x_1 \| s)$, illetve

$$\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_{j-1} Q_{j+1} x_{j+1} \dots Q_n x_n A(x_j \| f(x_1, x_2, \dots, x_{j-1}))$$

formula az eredeti formulában szereplő első egzisztenciális kvantort már nem tartalmazza.

Megmutatjuk, hogy ezzel a lépéssel az eredeti formulával a kielégíthetőség szempontjából egyenértékű formulát kaptunk.

a. Egyrészt minden olyan interpretációban, amelyben az eredeti formula valamely változókiértékelés mellett igaz volt, az új függvényszimbólumot (konstansszimbólumot) interpretálhatjuk egy Skolem-függvénnyel (Skolem-konstanssal) úgy, hogy a változókiértékelés mellett igaz lesz az átalakított formula is.

b. Ha pedig az eredeti formula minden interpretációban, minden változókiértékelés mellett hamis volt, azaz kielégíthetetlen, akkor az átalakított formula is az lesz, mivel ekkor nincs Skolem-függvény (konstans) egyetlen interpretáló struktúrában sem. Ugyanis amennyiben egy interpretációban az eredeti formula hamis minden változókiértékelés mellett, akkor van legalább egy olyan κ változókiértékelés, hogy κ minden x_j-variánsa mellett a $\exists x_j$ hatásköre h igazságértékű. Azaz x_j számára nincs olyan eleme az interpretáció $\mathfrak{U}$ univerzumának, amellyel kiértékelve x_j-t, a $\exists x_j$ hatásköre i igazságértékű lenne. Ebben az esetben bárhogy is definiáljuk a struktúrában az f függvényszimbólumot interpretáló $\mathfrak{U}^{j-1} \to \mathfrak{U}$ függvényt (az s konstansszimbólumot interpretáló $u \in \mathfrak{U}$ elemet), a

$$\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_{j-1} Q_{j+1} x_{j+1} \dots Q_n x_n A(x_j \| f(x_1, x_2, \dots, x_{j-1}))$$

(illetve $Q_2 x_2 \dots Q_n x_n A(x_1 \| s)$) formula igazságértéke minden változókiértékelés mellett hamis lesz.

3. Az új Skolem-szimbólumok bevezetésének és a kvantoreliminálásnak a lépéseit végrehajtjuk a soron következő egzisztenciális kvantorra mindaddig, amíg minden egzisztenciális kvantort nem eliminálunk.

6.3.33. PÉLDA. Írjuk át Skolem-normálformába a 6.3.31. példában kapott

$$\exists x \exists y \forall y_1 \forall y_2 ((\neg P(x, y) \vee \neg Q(y_1) \vee P(x, a) \vee P(y_2, x)) \wedge$$
$$\wedge (\neg P(x, y) \vee \neg Q(y_1) \vee P(x, a) \vee \neg R(x, y_2)))$$

prenex-konjunktív formulát. A két egzisztenciális kvantor a prefixum első két kvantora, ezért két Skolem-konstanst kell bevezetnünk. Jelöljük az a-tól különböző két új konstanst s_1 és s_2-vel.

$$\forall y_1 \forall y_2 ((\neg P(s_1, s_2) \vee \neg Q(y_1) \vee P(s_1, a) \vee P(y_2, s_1)) \wedge$$
$$\wedge (\neg P(s_1, s_2) \vee \neg Q(y_1) \vee P(s_1, a) \vee \neg R(s_1, y_2))).$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.3.34. DEFINÍCIÓ. *Elsőrendű klóznak* nevezünk egy olyan zárt Skolem-formulát, amelynek a magja elsőrendű literálok diszjunkciója.

Egy Skolem-normálforma magja egy elsőrendű nyelv literáljai diszjunkcióinak konjunkciós lánca. Vegyük észre, hogy ha egy zárt *K* Skolem-normálformára „visszafelé” alkalmazzuk a konjunkcióra vonatkozó kétoldali kvantorkiemelési szabályt (*8*), akkor elsőrendű klózok konjunkcióját kapjuk (ami nyilván egy a *K*-val ekvivalens formula). Legyen $\mathcal{S}$ ezen klózok halmaza. A következő nyilvánvaló tételt mondhatjuk ki:

6.3.35. TÉTEL. *Legyen K egy zárt Skolem-normálforma, $\mathcal{S}$ pedig a K magjából nyert elsőrendű klózoknak a halmaza. K pontosan akkor kielégíthetetlen, ha $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen.*

6.3.36. PÉLDA. A 6.3.33. példában kapott Skolem-normálformában alkalmazzuk a *(8)*-as kvantorkiemelésre vonatkozó ekvivalenciát „visszafelé”:

$$\forall y_1 \forall y_2 [\neg P(s_1, s_2) \vee \neg Q(y_1) \vee P(s_1, a) \vee P(y_2, s_1)] \wedge$$
$$\wedge \forall y_1 \forall y_2 [\neg P(s_1, s_2) \vee \neg Q(y_1) \vee P(s_1, a) \vee \neg R(s_1, y_2)].$$

A formula jelentése nem változik, ha az egyik klózban a kötött változókat szabályosan átnevezzük úgy, hogy a formula változóiban tiszta legyen. Például y_1 helyett írjunk x_1-et, y_2 helyett pedig x_2-t.

$$\forall y_1 \forall y_2 [\neg P(s_1, s_2) \vee \neg Q(y_1) \vee P(s_1, a) \vee P(y_2, s_1)] \wedge$$
$$\wedge \forall x_1 \forall x_2 [\neg P(s_1, s_2) \vee \neg Q(x_1) \vee P(s_1, a) \vee \neg R(s_1, x_2)].$$

Az így nyert elsőrendű változóiban tiszta klózhalmaz:

$$\{\forall y_1 \forall y_2 [\neg P(s_1, s_2) \vee \neg Q(y_1) \vee P(s_1, a) \vee P(y_2, s_1)],$$
$$\forall x_1 \forall x_2 [\neg P(s_1, s_2) \vee \neg Q(x_1) \vee P(s_1, a) \vee \neg R(s_1, x_2)]\}.$$

Mivel egy elsőrendű klóz minden változója univerzálisan kvantált, az elsőrendű klózhalmazokban a klózok prefixumait (helykímélési céllal) nem tüntetjük fel. Tehát a fenti elsőrendű klózhalmazt így adjuk meg:

$$\{\neg P(s_1, s_2) \vee \neg Q(y_1) \vee P(s_1, a) \vee P(y_2, s_1),$$
$$\neg P(s_1, s_2) \vee \neg Q(x_1) \vee P(s_1, a) \vee \neg R(s_1, x_2)\}.$$

6.3.37. MEGJEGYZÉS. Az a lehetőség, hogy egy elsőrendű klózhalmaz változóiban tisztává tehető, technikai jelentőségű. Később, az elsőrendű rezolúciós kalkulus megismerése során majd fogjuk látni ennek előnyeit.

6.3.38. PÉLDA. Írjuk át Skolem-normálformába a

$$\forall x \exists y \exists z([\neg P(x, y) \wedge Q(x, z)] \vee R(x, y, z))$$

prenexformulát. Először írjuk át a formula magját konjunktív normálformába:

$$\forall x \exists y \exists z([\neg P(x, y) \vee R(x, y, z)] \wedge [Q(x, z) \vee R(x, y, z)]).$$

A Skolem-függvények egyváltozósak, vezessünk be az elsőrendű nyelvbe jelölésükre két új függvényszimbólumot: f-et és g-t. A Skolem-normálforma:

$$\forall x([\neg P(x, f(x)) \vee R(x, f(x), g(x))] \wedge [Q(x, g(x)) \vee R(x, f(x), g(x))]).$$

Elsőrendű klózok konjunkciójaként felírva a formulát:

$$\forall x[\neg P(x, f(x)) \vee R(x, f(x), g(x))] \wedge \forall x[Q(x, g(x)) \vee R(x, f(x), g(x))].$$

A változóiban tiszta elsőrendű klózhalmaz pedig:

$$\{\neg P(x, f(x)) \vee R(x, f(x), g(x)),\ Q(y, g(y)) \vee R(y, f(y), g(y))\}.$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A tételbizonyítási problémák rezolúciós kalkulussal történő megoldásához a feltételformulák és a negált tételformula konjunkcióját írjuk majd át Skolem-normálformába. Egy konjunkciós formulának Skolem-normálformába való átalakítását a kvantorkiemelési szabályok miatt a következőképpen érdemes elvégezni:

1. Először írjuk át rendre a konjunkciós tagokat Skolem-normálformába.

2. Képezzük az eredményformuláknak a konjunkcióját.

6.3.39. PÉLDA. Legyen a konjunkciós formula:

$$\forall x \exists y([P(x) \supset Q(y)] \wedge [Q(y) \supset S(y)]] \wedge \exists y(R(y) \vee \forall x P(x)] \wedge \forall x \neg S(x).$$

1. Írjuk át a konjunkciós tagokat Skolem-normálformába.

- A konjunkció első tagja:

$$\forall x \exists y([P(x) \supset Q(y)] \wedge [Q(y) \supset S(y)]].$$

A mag normálformában:

$$\forall x \exists y([\neg P(x) \vee Q(y)] \wedge [\neg Q(y) \vee S(y)]].$$

Az f Skolem-függvény bevezetésével az egzisztenciális kvantor eliminálása:

$$\forall x([\neg P(x) \vee Q(f(x))] \wedge [\neg Q(f(x)) \vee S(f(x))]].$$

- A konjunkció második tagja:

$$\exists y(R(y) \vee \forall x P(x)].$$

Egyoldali kvantorkiemelés:

$$\exists y \forall x(R(y) \vee P(x)].$$

Az a Skolem-konstans bevezetésével az egzisztenciális kvantor eliminálása:

$$\forall x(R(a) \vee P(x)].$$

- A konjunkció harmadik tagja:

$$\forall x \neg S(x).$$

Ez Skolem-normálforma.

2. A három Skolem-normálforma konjunkciója:

$$\forall x([\neg P(x) \vee Q(f(x))] \wedge [\neg Q(f(x)) \vee S(f(x))]] \wedge \forall x(R(a) \vee P(x)] \wedge \forall x \neg S(x).$$

Vegyük észre, hogy az elsőrendű klózok eléréséhez ez a formula tulajdonképpen nem is szükséges. A klózhalmaz az eredeti formula konjunkciós tagjai Skolem-normálformáiból közvetlenül is meghatározható. A

$$\forall x([\neg P(x) \vee Q(f(x))] \wedge [\neg Q(f(x)) \vee S(f(x))]]$$

formula mint elsőrendű klózok konjunkciója:

$$\forall x[\neg P(x) \vee Q(f(x))] \wedge \forall x[\neg Q(f(x)) \vee S(f(x))].$$

A további formulák már elsőrendű klózok. Az eredeti formula mint elsőrendű klózok konjunkciója:

$$\forall x[\neg P(x) \vee Q(f(x))] \wedge \forall x[\neg Q(f(x)) \vee S(f(x))]] \wedge \forall x(R(a) \vee P(x)] \wedge \forall x \neg S(x).$$

A változóiban tiszta klózhalmaz (kvantorok nélkül):

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$\{ \neg P(x_1) \vee Q(f(x_1)),\ \neg Q(f(x_2)) \vee S(f(x_2)),\ R(a) \vee P(x_3),\ \neg S(x_4) \}$.

6.3.40. PÉLDA. Állítsuk elő az elsőrendű klózhalmazt a

$\forall x \forall y \exists z([P(x, y) \supset \neg P(y, x)) \wedge (P(x, z) \vee P(z, y))]$

prenexformulából. Átírjuk prenexformula magját konjunktív normálformába:

$\forall x \forall y \exists z([\neg P(x, y) \vee \neg P(y, x)) \wedge (P(x, z) \vee P(z, y))]$.

Eliminálják az egzisztenciális kvantort az f kétváltozós Skolem-függvény bevezetésével:

$\forall x \forall y([\neg P(x, y) \vee \neg P(y, x)) \wedge (P(x, f(x, y)) \vee P(f(x, y), y))]$.

A formula mint elsőrendű klózok konjunkciója:

$\forall x \forall y(\neg P(x, y) \vee \neg P(y, x)) \wedge \forall x \forall y(P(x, f(x, y)) \vee P(f(x, y), y))$.

A változóiban tiszta elsőrendű klózhalmaz:

$\{ \neg P(x, y) \vee \neg P(y, x),\ P(x_1, f(x_1, y_1)) \vee P(f(x_1, y_1), y_1) \}$.

Az elsőrendű klózok előállításának módját megismertük. Ezután az elsőrendű klózhalmaz kielégíthetetlenségének eldöntésére keresünk eszközöket.

3.5. Az alaprezolúció

Az elsőrendű szemantika szerint egy elsőrendű klózhalmaz kielégíthetetlen, ha minden interpretációban van a klózhalmazban olyan elsőrendű klóz, amelyik hamis. Egy elsőrendű klóz hamis egy rögzített interpretációban, ha van az interpretációban olyan változókiértékelés, mely mellett a klóz magja hamis, azaz a klóz magjának különböző változókiértékelések során kapott ún. *alappéldányai* közül legalább egy hamis. Ez azt jelenti, hogy egy elsőrendű klózhalmaz kielégíthetetlen, ha minden interpretációban legalább egy elsőrendű klóz legalább egy alappéldánya hamis.

6.3.41. DEFINÍCIÓ. Legyen $\mathcal{L}[V_v]$ egy elsőrendű logikai nyelv. Rögzítsünk egy $\mathfrak{U}$ univerzumot. A nyelv egy termjének $\mathfrak{U}$ feletti *alappéldányait* úgy nyerjük, hogy egy-egy κ változókiértékelés mellett a termben előforduló minden változó helyére formálisan beírunk egy a κ által a változóhoz rendelt $\mathfrak{U}$-beli individuumot azonosító jelet. Ha pedig a nyelv egy $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ atomi formulájában minden t_i termet kicserélünk egy rögzített κ változókiértékelés mellett nyert $\mathfrak{U}$ feletti alappéldányára, az atomi formula egy $\mathfrak{U}$ feletti *alappéldányához* jutunk.

Ugyanazon $\mathfrak{U}$ univerzum felett egy elsőrendű nyelvet több különböző módon interpretálhatunk. Vegyük észre, hogy ugyanazzal az univerzummal rendelkező interpretációkban egy term, illetve egy atomi formula alappéldányai rendre megegyeznek, ezért beszélhetünk a term, illetve az atom $\mathfrak{U}$ feletti alappéldányairól. A term $\mathfrak{U}$ feletti valamely alappéldánya által jelölt individuum, illetve az atom $\mathfrak{U}$ feletti valamely alappéldánya igazságértéke viszont nyilván az interpretációtól függ:

6.3.42. DEFINÍCIÓ. Legyen $\mathfrak{I}$ a $\mathcal{L}[V_v]$ egy elsőrendű logikai nyelv egy $\mathfrak{U}$ feletti interpretációja. Az $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ termnek a κ változókiértékelés mellett kapott $\mathfrak{U}$ feletti alappéldánya az $\mathfrak{I}$ interpretációban az $|f(t_1, t_2, \dots, t_n)|^{\mathfrak{I}\kappa}$ $\mathfrak{U}$-beli individuumot jelöli. A $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ atomi formulának a κ változókiértékeléssel nyert $\mathfrak{U}$ feletti alappéldányáról az $\mathfrak{I}$ interpretációban azt mondjuk, hogy igaz, ha $P^{\mathfrak{I}}(|t_1|^{\mathfrak{I}\kappa}, |t_2|^{\mathfrak{I}\kappa}, \dots, |t_n|^{\mathfrak{I}\kappa}) = i$, egyébként pedig azt mondjuk, hogy hamis.

Atomi formulák $\mathfrak{U}$ feletti alappéldányait röviden $\mathfrak{U}$ feletti *alapatomoknak* fogjuk nevezni. Egy $\mathfrak{U}$ feletti *alapliterál* egy alapatom vagy annak negáltja, $\mathfrak{U}$ feletti alapliterálok diszjunkciója az $\mathfrak{U}$ feletti *alapklóz*, az egyetlen alapliterált tartalmazó alapklóz az *egységalapklóz* és a literált nem tartalmazó alapklóz neve most is *üres klóz*. A következőkben speciális alapatomoknak – a $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ alakú atomi formulák $\mathfrak{U}$ feletti alappéldányainak – is szerepe lesz. Ezeket az alapatomokat *egyszerű alapatomoknak* nevezzük.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Bázisnak nevezünk $\mathfrak{U}$ feletti egyszerű alapatomoknak egy f rögzített (1 sorrendjét. Az adott bázishoz tartozó *elsőrendű szemantikus fa* egy olyan bináris fa, amelynek -edik szintszámú csúcsa a bázis -edik alapatomjához tartozik, és egy-egy szint minden csúcsából pontosan két él indul ki, az egyik a szinthez rendelt alapatommal, a másik ennek negáltjával van címkézve. Az A egyszerű alapatom esetén jelentse az A címke azt, hogy az interpretáció , a címke pedig azt, hogy igazságértéket rendel A-hoz.

Egy elsőrendű formulát *leíró nyelv* az az elsőrendű nyelv, amelyet az eredeti nyelvből úgy nyerünk, hogy csak azokat a predikátum-, függvény- és konstansszimbólumokat hagyjuk meg benne, melyek a formulában előfordulnak. Világos, hogy a formulát leíró nyelv predikátumszimbólumainak egy $\mathfrak{U}$ feletti interpretációját úgy is megadhatjuk, hogy a formula $\mathfrak{U}$ feletti egyszerű alapatomjaihoz i és h igazságértékeket rendelünk. A nyelv predikátumszimbólumainak $\mathfrak{U}$ feletti összes interpretációja pedig ezen predikátumszimbólumokkal nyert egyszerű alapatomok valamely bázisához tartozó szemantikus fával adható meg. A leíró nyelv egy alapatomjának jelentése a predikátumszimbólumok egy rögzített interpretációjában a függvény- és konstansszimbólumoknak az interpretálásától függ, hiszen ez mutatja meg, hogy egy-egy alapterm az univerzum melyik elemét jelöli (6.3.42. definíció), és így egy-egy alapatom melyik egyszerű alapatomnak felel meg.

Legyen $\mathfrak{L}$ egy prenexformulát leíró nyelv. A formula „skolemizálása” során Skolem-konstansokat, illetve -függvényeket jelölő szimbólumokkal kell kibővíteni az $\mathfrak{L}$ nyelvet. A kibővített nyelv interpretálása során vesszük $\mathfrak{L}$ egy interpretációját és az interpretáció univerzumában definiáljuk a Skolem-konstansokat, -függvényeket. Technikailag ez jelenthet értéktáblával való definiálást vagy ha ez lehetséges, az univerzumbeli műveletekkel való leírást. Ha az univerzumelemek, illetőleg a megfelelő aritású függvények közül egyik sem biztosítja a Skolem-formula kielégíthetőségét, akkor abban az interpretációban a formula hamis.

Egy adott $\mathfrak{U}$ univerzumon egy elsőrendű klózhalmaz pontosan akkor kielégíthetetlen, ha $\mathfrak{U}$-n a klózhalmazban szereplő klózok alappéldányainak halmaza kielégíthetetlen. Ezt úgy ellenőrizzük, hogy interpretáljuk a klózhalmaz leíró nyelvében szereplő konstans- és függvényszimbólumokat (a Skolem-konstansokat és -függvényeket jelölőket is) az összes lehetséges módon $\mathfrak{U}$ felett. Az egyes interpretációkban előállítjuk a klózhalmazban szereplő klózok alappéldányai halmazából az egyszerű alapklózok halmazát. Ha az így nyert egyszerű alapklózhalmazok mindegyike kielégíthetetlen, akkor az alappéldányok halmaza $\mathfrak{U}$-n kielégíthetetlen. Az egyszerű alapklózokat ugyanúgy illesztjük a szemantikus fára, mint az ítéletlogikában. Ez azt jelenti, hogy egyszerű alapklózok egy halmaza pontosan akkor kielégíthetetlen, ha az egyszerű alapklózhalmaz szemantikus fája zárt.

6.3.43. DEFINÍCIÓ. Rögzítsünk egy $\mathfrak{U}$ univerzumot. Legyenek K_1 és K_2 az $\mathfrak{U}$ univerzum feletti egyszerű alapklózok. Azt mondjuk, hogy a K_1 és K_2 alapklózoknak van *rezolvense*, ha bennük pontosan egy komplemens alapliterálpár van, azaz $K_1 = K'_1 \vee L_1$, $K_2 = K'_2 \vee L_2$ és $L_1 = \neg L_2$. A rezolvens: a $K'_1 \vee K'_2$ alapklóz.

6.3.44. DEFINÍCIÓ. Egy $\mathcal{S}$ elsőrendű klózhalmaz klózai $\mathfrak{U}$ feletti egyszerű alapklózainak halmazából való *alaprezolúciós levezetés* egy olyan véges $k_1, k_2, \dots, k_m (m \geq 1)$ alapklózsorozat, ahol minden $j = 1,2,\dots, m$-re k_j

1. vagy $\mathcal{S}$-beli klóz $\mathfrak{U}$ feletti egyszerű alapklóza,

2. vagy van olyan $1 \leq s, t \leq j$, hogy k_j a (k_s, k_t) alapklózpár rezolvense.

Ha egy elsőrendű klózhalmazbeli klózok alappéldányai alapján – a leíró nyelvben szereplő konstans- és függvényszimbólumok (Skolem-konstansokat és -függvényeket jelölők is) minden $\mathfrak{U}$ feletti interpretációja mellett – előállított egyszerű alapklózhalmazból van az üres klóznak alaprezolúciós levezetése, akkor az elsőrendű klózhalmaz az adott univerzumon kielégíthetetlen. Ezzel a probléma megoldását – rögzített univerzum esetén – visszavezettük az ítéletlogikában megismert rezolúciós kalkulusra. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy alaprezolúcióval csak azt lehet eldönteni, hogy a klózhalmaz kielégíthetetlen-e adott számosságú univerzumon. Ugyanis ha egy klózhalmaz kielégíthetetlen egy adott számosságú $\mathfrak{U}$ univerzumon, akkor minden olyan univerzumon, melynek számossága megegyezik $\mathfrak{U}$ számosságával, szintén kielégíthetetlen. Ennek bizonyítására nem térünk ki, az olvasóra bízzuk. Viszont ezért csak akkor mondhatjuk, hogy egy klózhalmaz kielégíthetetlen, ha minden számosság esetén levezethető alaprezolúcióval az üres klóz.

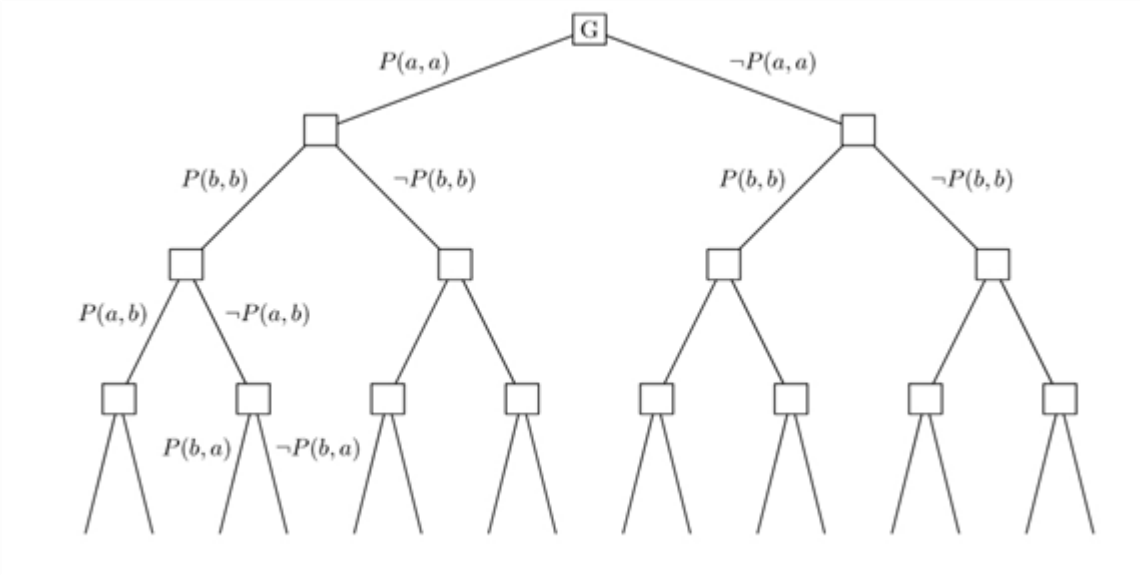
6.3.45. PÉLDA. Foglalkozzunk újból a 6.3.40. példabeli

$$\forall x \forall y \exists z([F(x, y) \supset \neg P(y, x)] \wedge [F(x, z) \vee P(z, y)])$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

formulával. Bebizonyítjuk, hogy a formula nem elégíthető ki kételemű univerzumon, de háromelemű univerzumon már kielégíthető.[1]

1. Legyen $\mathcal{U} = \{a, b\}$. A $P(a, a), P(b, b), P(a, b), P(b, a)$ bázishoz tartozó teljes szemantikus fát a következő ábra mutatja.



A 6.3.40. példában megadtuk a formulához tartozó

$$S = \{\neg P(x, y) \vee \neg P(y, x),\ P(x, f(x, y)) \vee P(f(x, y), y)\}$$

klózhalmazt. Írjuk fel a klózok alappéldányait $\mathcal{U}$ felett:

x	y	$\neg P(x, y) \vee \neg P(y, x)$	$P(x, f(x, y)) \vee P(f(x, y), y)$
a	a	1. $\neg P(a, a)$	2. $P(a, f(a, a)) \vee P(f(a, a), a)$
b	b	3. $\neg P(b, b)$	4. $P(b, f(b, b)) \vee P(f(b, b), b)$
a	b	5. $\neg P(a, b) \vee \neg P(b, a)$	6. $P(a, f(a, b)) \vee P(f(a, b), b)$
b	a	7. $\neg P(b, a) \vee \neg P(a, b)$	8. $P(b, f(b, a)) \vee P(f(b, a), a)$

Ezután interpretáljuk a „skolemizálás” során bevezetett f függvényszimbólumot az összes lehetséges módon. Ha az egyszerű alapklózok halmaza minden esetben kielégíthetetlen, akkor az S klózhalmaz az $\mathcal{U}$ univerzumon kielégíthetetlen. A vizsgálatot részben a szemantikus fa lezárásával, részben alaprezolúcióval végezzük el.

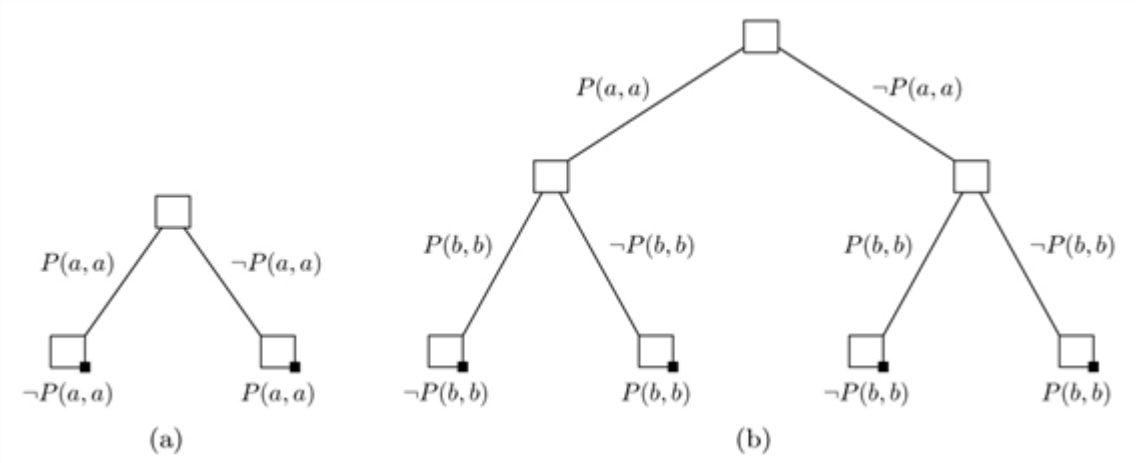
a. Legyen először $f(a, a) = a$ és $f(b, b) = b$. Ekkor a $P(x, f(x, y)) \vee P(f(x, y), y)$ klóz egyik alappéldánya (2.) éppen $P(a, a) \vee P(a, a)$, ami egyszerűsítés után $P(a, a)$, egy másik alappéldánya (4.) pedig $P(b, b) \vee P(b, b)$, egyszerűsítés után $P(b, b)$.

A szemantikus fa a $\neg P(a, a)$ és $P(a, a)$ vagy a $\neg P(b, b)$ és $P(b, b)$ alapklózok illesztésével lezárható, ahogyan azt az alábbi ábrákon láthatjuk.

[1] A feladat Kalmár László egyetemi jegyzetéből [32] való.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Figure 6.13. Az interpretációhoz tartozó zárt szemantikus fák



b. Legyen másodjára $f(a, a) = b$ és az $f(b, b) = a$. Ekkor 2-ből a $P(a, b) \vee P(b, a)$ egyszerű alapklózt, 4-ből pedig a $P(b, a) \vee P(a, b)$ egyszerű alapklózt nyerjük. Ezek a klózok egymástól csak a literálok sorrendjében különböznek.

- Ha most $f(a, b) = a$, akkor 6-ból a $P(a, a) \vee P(a, b)$ egyszerű alapklóz áll elő, jelöljük ezt 6'-vel. Végezzük el a lehetséges rezolválásokat.

9. $P(a, b)$ [1, 6' rezolvense]

10. $\neg P(b, a)$ [5, 9 rezolvense]

Abban az interpretációban, melyben $f(b, a) = a$, 8-ból előállítva a $P(b, a) \vee P(a, a)$ egyszerű alapklózt jelöljük ezt 8'-vel. Most tovább folytatva a lehetséges rezolválásokat 10-től, megkapjuk az üres klózt.

11. $P(a, a)$ [8', 10 rezolvense]

12. □ [1, 11 rezolvense]

Ha pedig abban az interpretációban dolgozunk, melyben $f(b, a) = b$, akkor a 8-ból a $P(b, b) \vee P(b, a)$ egyszerű alapklóz lesz; legyen ez 8''. Másik ágon folytatva a lehetséges rezolválásokat 10-től, most is az üres klózhoz jutunk.

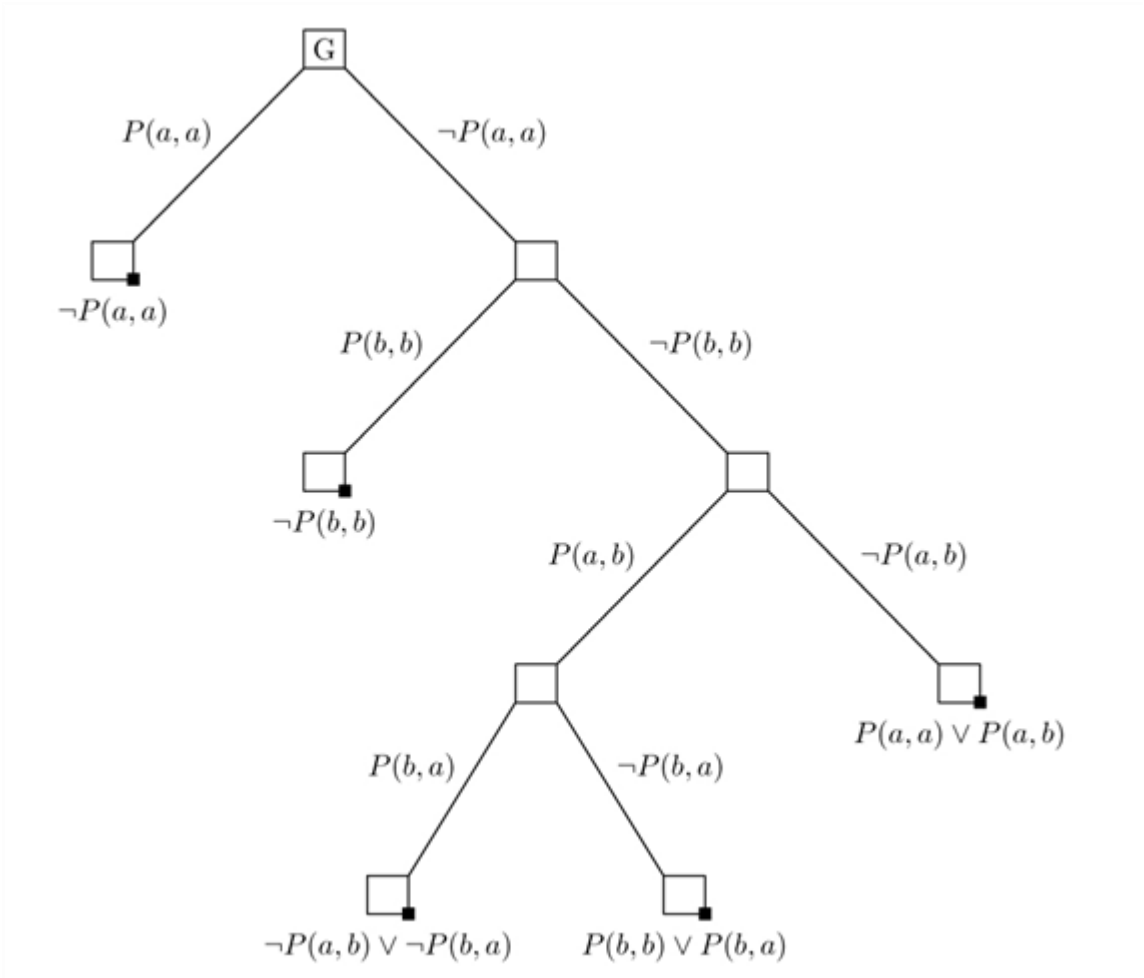
11'. $P(b, a)$ [3, 8'' rezolvense]

12'. □ [10, 11' rezolvense]

Másrészt ha szemantikus fa segítségével végezzük a vizsgálatot ebben az interpretációban, akkor az alábbi ábrán látható zárt szemantikus fát nyerjük.

Figure 6.14. A zárt szemantikus fa

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



- Hasonlóan láthatjuk be a többi kételemű univerzum feletti interpretáció esetén is, hogy az épp vizsgált interpretáció nem elégítheti ki az S klózhalmazt. Tehát S kielégíthetetlen kételemű struktúrákon.

2. Megmutatjuk viszont, hogy van olyan háromelemű univerzum, amelyik az S klózhalmazt kielégíti. Ez azt jelenti, hogy van legalább egy olyan kétváltozós Skolem-függvény (az f függvényszimbólum interpretáltja) ezen univerzum felett, amely mellett S egyszerű alapklózai halmazából nem vezethető le az üres klóz.

A klózok $\mathcal{U}=\{a, b, c\}$ feletti alappéldányai és egy „megfelelő” Skolem-függvény az alábbi táblázatban látható.

x	y	$\neg P(x, y) \vee \neg P(y, x)$	$P(x, f(x, y)) \vee P(f(x, y), y)$	$f(x, y)$
a	a	$\neg P(a, a)$	$P(a, f(a, a)) \vee P(f(a, a), a)$	c
b	b	$\neg P(b, b)$	$P(b, f(b, b)) \vee P(f(b, b), b)$	a
c	c	$\neg P(c, c)$	$P(c, f(c, c)) \vee P(f(c, c), c)$	b
a	b	$\neg P(a, b) \vee \neg P(b, a)$	$P(a, f(a, b)) \vee P(f(a, b), b)$	a
b	a	$\neg P(b, a) \vee \neg P(a, b)$	$P(b, f(b, a)) \vee P(f(b, a), a)$	c
a	c	$\neg P(a, c) \vee \neg P(c, a)$	$P(a, f(a, c)) \vee P(f(a, c), c)$	b

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

c	a	$\neg P(c, a) \vee \neg P(a, c)$	$P(c, f(c, a)) \vee P(f(c, a), a)$	c
b	c	$\neg P(b, c) \vee \neg P(c, b)$	$P(b, f(b, c)) \vee P(f(b, c), c)$	b
c	b	$\neg P(c, b) \vee \neg P(b, c)$	$P(c, f(c, b)) \vee P(f(c, b), b)$	a

Érdekességképpen megjegyezzük, hogy ha a $(\{0, 1, 2\}; \leq; +; 2)$ struktúrával interpretáljuk a formula leíró nyelvét, akkor a Skolem-függvény leírható termmel. Interpretálja P-t a $\leq$ reláció (a ciklikus közvetlen rákövetkezés: $0 \leq 1 \leq 2 \leq 0$), legyen $+$ a modulo 3 összeadás, a 2 a 2 kitüntetett elem, ekkor az $f(x, y) = y + 2$. Ezt könnyű ellenőrizni, ha a táblázat utolsó oszlopát $a \mapsto 0$, $b \mapsto 1$, $c \mapsto 2$ megfeleltetés mellett megvizsgáljuk.

Formulák szemantikus tulajdonságai és az univerzum számossága

Alaprezolúcióval egy S elsőrendű klózhalmaz kielégíthetetlenségét csak egy adott számosságú univerzum felett lehet eldönteni. Felmerül a kérdés, hogy ha egy formula egy adott számosságú univerzumon kielégíthető, kielégíthetetlen vagy logikailag igaz, akkor mit lehet tudni a formula egy-egy szemantikus tulajdonságáról más számosságú univerzumon. Ismertetünk két érdekes eredményt egyenlőségjel-mentes nyelvek és véges univerzum esetére.

6.3.46. DEFINÍCIÓ. Legyen A a $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv formulája. Azt mondjuk, hogy A*azonosan igaz* az $\mathcal{U}$ univerzumon, ha $\mathcal{L}[V_v]$ minden $\mathcal{U}$ feletti $\mathcal{I}$ interpretációjában minden κ változókiértékelés mellett $|A|^{\mathcal{I}\kappa} = i$.

6.3.47. LEMMA. *Ha az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv egy A formulája azonosan igaz valamely $n \in N_0$ számosságú $\mathcal{U}$ univerzumon, akkor bármely n-nél kisebb számosságú $\mathcal{Z}$ univerzumon is azonosan igaz.*

BIZONYÍTÁS. Legyen A azonosan igaz az n elemszámú univerzumon, és legyen $\mathcal{Z}$ számossága m, ahol $m \leq n$. Tekintsük $\mathcal{U}$-nak egy m számosságú $\mathcal{U}'$ részhalmazát. Megmutatjuk, hogy A azonosan igaz $\mathcal{U}$-n is és emiatt $\mathcal{Z}$-n is. Legyen $a \in \mathcal{U}'$ tetszőlegesen rögzítve és definiáljuk a $\varphi : \mathcal{U} \to \mathcal{U}'$ leképezést a következőképpen:

$$\varphi(x) \rightleftharpoons \begin{cases} x & \text{ha } x \in \mathcal{U}', \\ a & \text{egyébként.} \end{cases}$$

Legyen $\mathcal{I}'$ az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv egy tetszőleges $\mathcal{U}'$ feletti interpretációja. Definiáljunk $\mathcal{I}'$ segítségével egy $\mathcal{U}$ feletti $\mathcal{I}$ interpretációt a következőképpen: ha P a nyelv egy k aritású predikátumszimbóluma, akkor legyen

$$P^{\mathcal{I}}(x_1, x_2, \ldots, x_k) \rightleftharpoons P^{\mathcal{I}'}(\varphi(x_1), \varphi(x_2), \ldots, \varphi(x_k)),$$

és ha f a nyelv egy k aritású függvényszimbóluma, akkor legyen

$$f^{\mathcal{I}}(x_1, x_2, \ldots, x_k) \rightleftharpoons f^{\mathcal{I}'}(\varphi(x_1), \varphi(x_2), \ldots, \varphi(x_k))$$

minden $x_1, x_2, \ldots, x_k \in \mathcal{U}$ esetén.

Mivel A azonosan igaz $\mathcal{U}$-n, minden $\mathcal{U}$ feletti interpretációban, így az $\mathcal{I}$-ben is, minden κ változókiértékelés mellett $|A|^{\mathcal{I}\kappa} = i$. Az elsőrendű termekre és formulákra vonatkozó szerkezeti indukció elvét felhasználva könnyen belátható, hogy $\mathcal{I}'$-ben minden κ' változókiértékelés mellett $|A|^{\mathcal{I}\kappa'} = i$. De $\mathcal{I}'$-t $\mathcal{U}'$ felett tetszőlegesen választhattuk, ezért A azonosan igaz az $\mathcal{U}'$ univerzum felett. ◇

6.3.48. LEMMA. *Ha az A formula kielégíthető valamely $n \in N_0$ számosságú $\mathcal{U}$ univerzumon, akkor bármely n-nél nagyobb számosságú $\mathcal{Z}$ univerzumon is kielégíthető.*

BIZONYÍTÁS. Tegyük fel, hogy A kielégíthetetlen egy n-nél nagyobb számosságú $\mathcal{Z}$ univerzumon. Ebben az esetben $\neg A$ azonosan igaz $\mathcal{Z}$-n. A 6.3.47. lemma miatt ekkor $\neg A$ azonosan igaz $\mathcal{U}$-n is. Ebben az esetben viszont A nem lehetne kielégíthető $\mathcal{U}$-n. ◇

A következő tétel a logikában igen fontos és tetszőleges elsőrendű nyelv esetén érvényes. A tételt itt nem bizonyítjuk, de a tablómódszer keretein belül visszatérünk rá.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.3.49. TÉTEL. (LÖWENHEIM ÉS SKOLEM TÉTELE.) *Egy elsőrendű logikai formula pontosan akkor elégíthető ki, ha már legfeljebb megszámlálható univerzumon kielégíthető.*

3.6. A Herbrand-univerzum és az elsőrendű klózhalmazok

Mivel az összes univerzumon alaprezolúcióval dönteni lehetetlen feladat, jó lenne, ha létezne olyan speciális $\mathcal{H}$ univerzum, hogy egy S elsőrendű klózhalmaz pontosan akkor lenne kielégíthetetlen, ha kielégíthetetlen ezen $\mathcal{H}$ univerzum felett. Egy ilyen univerzum létezését mutatta meg Herbrand, amelyet ezért *Herbrand-univerzumnak* neveznek. A Herbrand-univerzumot mindig az adott elsőrendű klózhalmaz alapján, azaz a klózhalmazt leíró nyelvhez állítjuk elő. Újból felhívjuk a figyelmet arra, hogy a klózhalmaz leíró nyelvének szimbólumai között a Skolem-konstansokat és -függvényeket jelölő szimbólumok is ott vannak.

Adjuk meg először az egyszerű alapatom mintájára az egyszerű alapterm fogalmát: Egy f függvényszimbólumhoz tartozó $\mathcal{U}$ feletti *egyszerű alaptermek* az $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ alakú term $\mathcal{U}$ feletti alappéldányai.

A Herbrand-univerzum előállítása

Legyen S tetszőleges klózhalmaz, a leíró nyelve pedig $(Pr, Fn, Cnst)$.

1. $\mathcal{H}_0 \rightleftharpoons \begin{cases} Cnst, & \text{ha } Cnst \neq \emptyset, \\ \{a\} & \text{egyébként,} \end{cases}$ továbbá $i := 0$.

2. $\mathcal{H}_{i+1} \rightleftharpoons \mathcal{H}_i \cup T_i$, ahol

$T_i \rightleftharpoons \{t \mid t \text{ valamely } f \in Fn\, \mathcal{H}_i \text{ feletti egyszerű alaptermje}\}$,

$i := i+1$ és ismételjük meg a lépést.

3. $\mathcal{H} \rightleftharpoons \cup_{i=0}^{\infty} \mathcal{H}_i$.

A $\mathcal{H}$ halmaz az S klózhalmaz Herbrand-univerzuma. Egy S klózhalmaz Herbrand-univerzuma tehát S leíró nyelvének konstansszimbólumaiból (ha ilyen nincs, egy extra szimbólumból) és függvényszimbólumaiból előállítható összes alaptermek halmaza.

6.3.50. MEGJEGYZÉS. Egy interpretáció univerzuma legalább egyelemű, vagy legalább annyi elemet tartalmaz, ahány konstansszimbólum szerepel az általa interpretált nyelvben. A Herbrand-univerzum előállításánál figyelembe vettük ezt: ha S nem tartalmazott konstansszimbólumot, akkor felvettünk egy a extra szimbólumot az univerzumba. Ez azt jelenti, hogy a Herbrand-univerzumban mindig szerepel legalább egy elem.

6.3.51. PÉLDA. Legyen $S = \{P(a),\ \neg P(x) \vee P(f(x))\}$. Ekkor

$\mathcal{H}_0 = \{a\}$,

$\mathcal{H}_1 = \{a, f(a)\}$,

$\mathcal{H}_2 = \{a, f(a), f(f(a))\}$,

$\vdots$

$\mathcal{H} = \{a, f(a), f(f(a)), f(f(f(a))), \dots\}$.

6.3.52. PÉLDA. Legyen $S = \{P(x) \vee Q(x),\ R(z),\ T(y) \vee \neg W(y)\}$. Mivel S-ben nincs konstansszimbólum, ezért legyen $\mathcal{H}_0 = \{a\}$. S-ben függvényszimbólum sincs, ezért

$\mathcal{H}_0 = \mathcal{H}_1 = \dots = \mathcal{H} = \{a\}$.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.3.53. PÉLDA. Legyen $S = \{P(f(x), a, g(y), b)\}$. Ekkor

$\mathcal{H}_0 = \{a, b\}$

$\mathcal{H}_1 = \{a, b, f(a), f(b), g(a), g(b)\}$

$\mathcal{H}_2 = \{a, b, f(a), f(b), g(a), g(b),$

$f(f(a)), f(f(b)), f(g(a)), f(g(b)), g(f(a)), g(f(b)), g(g(a)), g(g(b))\}$

$\vdots$

Vegyük észre, hogy egy elsőrendű klózhalmaz Herbrand-univerzuma a konstrukció miatt olyan, hogy a Herbrand-univerzum feletti tetszőleges alapatom egyúttal egyszerű alapatom.

6.3.54. DEFINÍCIÓ. Legyen S egy elsőrendű klózhalmaz és $\mathcal{H}$ a klózhalmazhoz tartozó Herbrand-univerzum. A $\mathcal{H}$ Herbrand-univerzum feletti (egyszerű) alapatomok rögzített sorrendjét *Herbrand-bázisnak* nevezzük.

6.3.55. DEFINÍCIÓ. Legyen az S klózhalmaz leíró nyelve $(Pr, Fn, Cnst)$, Herbrand-univerzuma pedig $\mathcal{H}$. S leíró nyelve *Herbrand-interpretációinak* nevezzük és $\mathcal{I}_{\mathcal{H}}$-vel jelöljük a nyelv azon interpretációit, melyek univerzuma éppen $\mathcal{H}$,

- minden $c \in Cnst$ konstansszimbólumhoz $\mathcal{I}_{\mathcal{H}}$ a $c \in \mathcal{H}$ univerzumelemet (önmagát) rendeli, és
- minden k aritású $f \in Fn$ függvényszimbólumhoz $\mathcal{I}_{\mathcal{H}}$ hozzárendeli azt az $f^{\mathcal{I}_{\mathcal{H}}} : \mathcal{H}^k \to \mathcal{H}$ műveletet, amelyikre minden $h_1, h_2, \ldots, h_k \in \mathcal{H}$ esetén

$f^{\mathcal{I}_{\mathcal{H}}}(h_1, h_2, \ldots, h_k) = f(h_1, h_2, \ldots, h_k)$.

Egy S elsőrendű klózhalmaz Herbrand-interpretációi tehát csak az S-ben előforduló predikátumszimbólumok interpretálásában különböznek.

Világos, hogy ha adva van az S elsőrendű klózhalmaz egy $\mathcal{I}_{\mathcal{H}}$ Herbrand-interpretációja, azt a következő módon is leírhatjuk: legyen $\{A_1, A_2, \ldots\}$ az S klózhalmaz Herbrand-bázisa és legyen

$$L_i \rightleftharpoons \begin{cases} A_i, & \text{ha } A_i \text{ igaz } \mathcal{I}_{\mathcal{H}}\text{-ban,} \\ \neg A_i, & \text{ha } A_i \text{ hamis } \mathcal{I}_{\mathcal{H}}\text{-ban.} \end{cases}$$

Ekkor a $\mathcal{I}_{\mathcal{H}}$ Herbrand-interpretációt az $\{L_1, L_2, \ldots\}$ alapliterál-halmaz egyértelműen megadja.

6.3.56. PÉLDA. Legyen $S = \{P(x) \vee Q(x), R(f(y))\}$. S Herbrand-univerzuma:

$\mathcal{H} = \{a, f(a), f(f(a)), f(f(f(a))), \ldots\}$.

S Herbrand-bázisa:

$\{P(a), Q(a), R(a), P(f(a)), Q(f(a)), R(f(a)), \ldots\}$.

Néhány Herbrand-interpretáció:

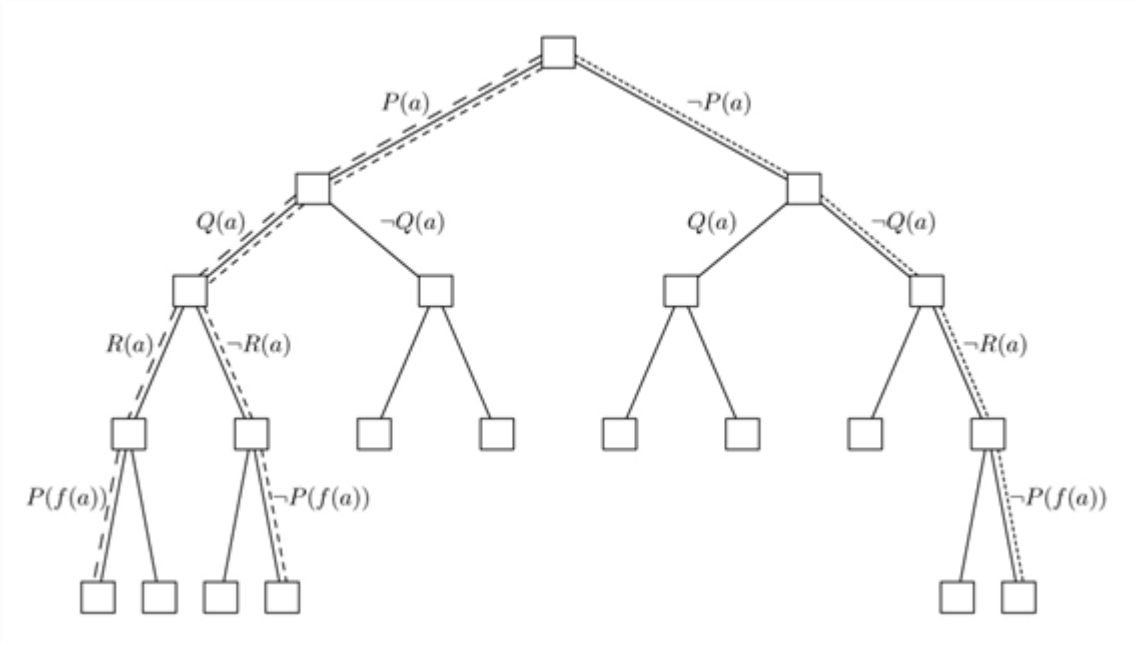
$\mathcal{I}_1 = \{P(a), Q(a)$

$\mathcal{I}_2 = \{\neg P(a), -$

$\mathcal{I}_3 = \{P(a), Q(a)$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az alábbi ábrán látható szemantikus fán bejelöltük az $\mathcal{I}_1$, $\mathcal{I}_2$, $\mathcal{I}_3$ Herbrand-interpretációkat.



6.3.57. DEFINÍCIÓ. Legyen az S klózhalmaz leíró nyelve $(Pr, Fn, Cnst)$, és legyen ennek $\mathcal{I}$ valamely $\mathcal{U}$ univerzum feletti interpretációja. Az $\mathcal{I}$-nek *megfelelő Herbrand-interpretációS*-nek egy olyan $\mathcal{I}_{\mathcal{H}}$ Herbrand-interpretációja, amelyre teljesül, hogy van olyan $\varphi : \mathcal{H} \to \mathcal{U}$ függvény, hogy a $P(h_1, h_2, \dots, h_n)$ (egyszerű) alapatom pontosan akkor igaz $\mathcal{I}_{\mathcal{H}}$-ban, ha a $P(\varphi(h_1), \varphi(h_2), \dots, \varphi(h_n))$ egyszerű alapatom igaz $\mathcal{I}$-ben.

Most megmutatjuk, hogy valamely S elsőrendű klózhalmaz leíró nyelvének tetszőleges $\mathcal{I}$ interpretációjához van megfelelő Herbrand-interpretáció.

Legyen $\mathcal{I} = (\mathcal{I}_{Pr}, \mathcal{I}_{Fn}, \mathcal{I}_{Cnst})$, ahol az interpretáció univerzuma $\mathcal{U}$. Legyen a $\varphi : \mathcal{H} \to \mathcal{U}$ a következőképpen definiálva:

- ha $Cnst = \emptyset$, akkor a $\mathcal{H}$-ben szereplő extra konstanshoz φ rendeljen tetszőleges $\mathcal{U}$-beli elemet,
- minden $c \in Cnst$ (egyúttal $c \in \mathcal{H}$) konstansszimbólum esetén $\varphi(c)$ legyen az $\mathcal{I}_{Cnst}(c) \mathcal{U}$-beli elem,
- ha pedig $h \in \mathcal{H} f(h_1, h_2, \dots, h_k)$ alakú, akkor $\varphi(f(h_1, h_2, \dots, h_k))$ legyen a $f^{\mathcal{I}}(\varphi(h_1), \varphi(h_2), \dots, \varphi(h_k)) \mathcal{U}$-beli elem.

Most megadunk egy olyan Herbrand-interpretációt, melyben a $P(h_1, h_2, \dots, h_n)$ alapatom pontosan akkor igaz, ha a $P(\varphi(h_1), \varphi(h_2), \dots, \varphi(h_n))$ egyszerű alapatom igaz $\mathcal{I}$-ben. Tekintsük az S-hez tartozó Herbrand-bázist. Ha az A_1-nek megfelelő $\mathcal{I}$-beli alapatom igaz, a Herbrand-interpretációt megadó alapliterálhalmazba írjuk be A_1-et, egyébként pedig a $\neg A_1$ literált. Tegyük fel, hogy a Herbrand-bázis első k alapatomjához – $A_1, A_2, \dots, A_k$-hoz – már sikerült rögzíteni az igazságértékeket az alapliterálhalmaz segítségével. Miután A_{k+1} igazságértékét még nem rögzítettük (a bázis elemei különbözőek), A_{k+1} is „megkaphatja” a neki megfelelő $\mathcal{I}$-beli alapatom igazságértékét.

6.3.58. PÉLDA. Legyen $S = \{P(x), Q(y, f(y, a))\}$ és $\mathcal{U} = \{1, 2\}$. Legyen $\mathcal{I}$ a következő: az a interpretáltja **2**, a predikátum- és függvényszimbólumokhoz pedig az alábbi reláció- és műveletáblákkal definiált relációkat és műveleteket rendeli $\mathcal{I}$.

$P^{\mathcal{I}}$	1	2
	i	h

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$Q^{\mathcal{I}}$	1	2
1	h	h
2	i	i

$f^{\mathcal{I}}$	1	2
1	1	2
2	2	1

$\mathcal{S}$ Herbrand-univerzuma:

$$\mathcal{H} = \{a, f(a, a), f(a, f(a, a)), f(f(a, a), a), f(f(a, a), f(a, a)), \ldots\}.$$

$\mathcal{S}$ Herbrand-bázisa:

$$\{P(a), Q(a, a), P(f(a, a)), Q(a, f(a, a)), Q(f(a, a), a), \ldots\}.$$

Ekkor a $\varphi : \mathcal{H} \to \mathcal{U}$ megfeleltetés:

$$a \mapsto 2 \text{(kötelező)},\ f(a, a) \mapsto 1, f(a, f(a, a)) \mapsto 2, f(f(a, a), a) \mapsto 2, \ldots .$$

Az $\mathcal{I}$-nek megfelelő Herbrand-interpretáció:

$$\mathcal{I}_{\mathcal{H}} = \{\neg P(a), Q(a, a), P(f(a, a)), \neg Q(a, f(a, a)), Q(f(a, a), a), \ldots\}.$$

6.3.59. PÉLDA. Legyen $\mathcal{S} = \{P(x), Q(y, f(y, z))\}$. Vegyük észre, hogy $\mathcal{S}$ leíró nyelve a 6.3.58. példabeli leíró nyelvtől csak abban különbözik, hogy ebben nincs konstansszimbólum. Interpretáljuk a $\mathcal{S}$ nyelvét az $\mathcal{I}'$ interpretációval, ami csak annyiban különbözik $\mathcal{I}$ -től, hogy konstansszimbólumot nyilván nem kell interpretálnia.

Most a $\varphi : \mathcal{H} \to \mathcal{U}$ megfeleltetés során a-hoz bármely univerzumelem hozzárendelhető. Tartsuk meg a többi Herbrand-univerzumbeli elemre a 6.3.58. példabeli megfeleltetést.

- Ha $a \mapsto 2$, akkor az $\mathcal{I}'$-nek megfelelő Herbrand-interpretáció a fenti $\mathcal{I}_{\mathcal{H}}$.
- Ha $a \mapsto 1$, az $\mathcal{I}'$-nek megfelelő Herbrand-interpretáció

$$\mathcal{I}'_{\mathcal{H}} = \{P(a), \neg Q(a, a), P(f(a, a)), \neg Q(a, f(a, a)), \neg Q(f(a, a), a), \ldots\}.$$

6.3.60. TÉTEL. *Ha egy $\mathcal{I}$ interpretáció kielégít egy $\mathcal{S}$ elsőrendű klózhalmazt, akkor az $\mathcal{I}$-nek megfelelő Herbrand-interpretáció is kielégíti $\mathcal{S}$-t. (Más megfogalmazásban: ha $\mathcal{S}$-nek van modellje, akkor van Herbrand-modellje is.)*

BIZONYÍTÁS. A 6.3.57. definíció szerint ha $\mathcal{I}_{\mathcal{H}}$ az $\mathcal{I}$-nek megfelelő Herbrand-interpretáció, akkor van olyan $\varphi : \mathcal{H} \to \mathcal{U}$ függvény, hogy az $\mathcal{I}$ ugyanazt az igazságértéket rendeli $P(\varphi(h_1), \varphi(h_2), \ldots, \varphi(h_n))$-hez, mint az $\mathcal{I}_{\mathcal{H}}$ a $P(h_1, h_2, \ldots, h_n)$-hez minden $h_1, h_2, \ldots, h_n \in \mathcal{H}$ esetén.$\diamond$

6.3.61. TÉTEL. *Egy $\mathcal{S}$ elsőrendű klózhalmaz akkor és csak akkor kielégíthetetlen, ha $\mathcal{S}$-t nem elégíti ki a Herbrand-univerzuma feletti egyetlen Herbrand-interpretáció sem. (Más megfogalmazásban: $\mathcal{S}$ pontosan akkor kielégíthetetlen, ha nincs Herbrand-modellje.)*

BIZONYÍTÁS.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. Tegyük fel, hogy $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen. Ekkor definíció szerint $\mathcal{S}$-t nem elégítheti ki (semmilyen univerzum felett) egyetlen interpretáció sem, így egyetlen Herbrand-interpretáció sem.

2. Tegyük fel, hogy $\mathcal{S}$ ugyan kielégíthetetlen az általa meghatározott Herbrand-univerzumon, de $\mathcal{S}$ nem kielégíthetetlen, azaz van olyan $\mathcal{U}$ univerzum és $\mathcal{I}$ interpretáció, amely $\mathcal{S}$-t kielégíti. Legyen $\mathcal{I}_{\mathcal{H}}$ a $\mathcal{I}$-nek megfelelő Herbrand-interpretáció. A 6.3.60. tétel miatt $\mathcal{I}_{\mathcal{H}}$ kielégíti $\mathcal{S}$-t, pedig $\mathcal{I}_{\mathcal{H}}$ a Herbrand-univerzum feletti interpretáció. Ellentmondásra jutottunk, tehát ha $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen a Herbrand-univerzumán, akkor $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen.

Ezzel a tételt bebizonyítottuk. ◊

6.3.62. MEGJEGYZÉS. Fontos tisztázni, hogy sem a 6.3.60. tétel, sem a 6.3.61. tétel nem áll fenn, ha $\mathcal{S}$ nem elsőrendű klózhalmaz. Vagyis, ha $\mathcal{S}$ tetszőleges zárt formulák halmaza, akkor általában nem igaz, hogy $\mathcal{S}$ kielégíthetetlenségének vizsgálata esetén elég lenne $\mathcal{S}$-et csak a Herbrand-struktúrákkal interpretálni. Például legyen $\mathcal{S} = \{P(a), \exists x \neg P(x)\}$. Az $\mathcal{S}$ második formulája nem elsőrendű klóz. $\mathcal{S}$ Herbrand-univerzuma: $\mathcal{H} = \{a\}$, $\mathcal{S}$ Herbrand-bázisa: $\{P(a)\}$. Az $\mathcal{S}$ formulahalmazt egyik Herbrand-interpretáció sem elégíti ki. Azonban $\mathcal{S}$ kielégíthető, hiszen az az $\mathcal{U} = \{0,1\}$ feletti $\mathcal{I}$ interpretáció, melyben $P^{\mathcal{I}}(0) = i$, $P^{\mathcal{I}}(1) = h$ és $a \mapsto 0$, kielégíti $\mathcal{S}$-et.

Most ismertetjük az elsőrendű rezolúciós kalkulushoz is elvezető Herbrand-tételeket.

6.3.63. TÉTEL. (HERBRAND TÉTELE, 1. VÁLTOZAT)

Egy $\mathcal{S}$ elsőrendű klózhalmaz akkor és csak akkor kielégíthetetlen, ha a klózhalmaznak bármely Herbrand-bázisához tartozó teljes szemantikus fához van legalább egy véges zárt szemantikus fája.

BIZONYÍTÁS.

1. Tegyük fel, hogy $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen. Legyen $\mathcal{T}$ az $\mathcal{S}$ egy Herbrand-bázisához tartozó teljes szemantikus fa. A $\mathcal{T}$ szemantikus fa minden ága egy-egy $\mathcal{I}_{\mathcal{H}}$ Herbrand-interpretációt határoz meg. $\mathcal{T}$ minden ágán van legalább egy cáfoló csúcs, mert különben az ágnak megfelelő interpretáció kielégítené $\mathcal{S}$ Herbrand-univerzum feletti alapklózainak halmazát, azaz az $\mathcal{S}$ klózhalmazt is. Zárjuk le az ágakat a gyökérhez legközelebbi cáfoló csúcsokkal. Ez azt jelenti, hogy az egyes ágakra $\mathcal{S}$ egy-egy klózának egy-egy alappéldányát illesztjük. Mivel a klózok véges sok literált tartalmaznak, ezek a cáfoló csúcsok a gyökértől mind véges távolságra vannak. Tehát $\mathcal{S}$-nek van véges zárt szemantikus fája.

2. Tegyük most fel, hogy $\mathcal{S}$-nek van véges zárt szemantikus fája, legyen ez például a $\mathcal{T}'$. A $\mathcal{T}'$ minden ága tartalmaz cáfoló csúcsot. Ez viszont azt jelenti, hogy minden Herbrand-interpretáció hamissá tesz $\mathcal{S}$ legalább egy klózának egy alappéldányát. Tehát $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen.

Herbrand tételének 1. változatát tehát bebizonyítottuk. ◊

6.3.64. TÉTEL. (HERBRAND TÉTELE, 2. VÁLTOZAT)

Egy $\mathcal{S}$ elsőrendű klózhalmaz akkor és csak akkor kielégíthetetlen, ha az $\mathcal{S}$ klózai Herbrand-univerzum feletti alappéldányainak van véges kielégíthetetlen $\mathcal{S}'$ részhalmaza.

BIZONYÍTÁS.

1. Tegyük fel, hogy $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen. Legyen $\mathcal{T}$ az $\mathcal{S}$ egy Herbrand-bázisához tartozó teljes szemantikus fa. A 6.3.63. tétel szerint $\mathcal{T}$-nek van véges zárt szemantikus fája, legyen ez $\mathcal{T}'$. Legyen $\mathcal{S}'$ a $\mathcal{T}'$-vel cáfolt alapklózok halmaza. $\mathcal{T}'$ végessége miatt az $\mathcal{S}'$ véges és a konstrukció miatt kielégíthetetlen.

2. Tegyük fel, hogy van az $\mathcal{S}$ klózai Herbrand-univerzum feletti alappéldányainak véges kielégíthetetlen $\mathcal{S}'$ részhalmaza. Mivel $\mathcal{S}$ minden $\mathcal{I}$ interpretációja tartalmazza $\mathcal{S}'$ egy $\mathcal{I}'$ interpretációját, ha $\mathcal{I}'$ nem elégíti ki $\mathcal{S}'$-t, akkor $\mathcal{I}$ sem elégíti ki $\mathcal{S}'$-t. Viszont $\mathcal{S}'$ kielégíthetetlen, így $\mathcal{I}'$ nem elégítheti ki $\mathcal{S}'$-t, tehát nem elégítheti ki $\mathcal{S}$ egyetlen $\mathcal{I}$ interpretációja sem. Emiatt $\mathcal{S}$ -t sem elégítheti ki egyetlen $\mathcal{I}$ interpretációja sem, azaz $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen.

Így a Herbrand-tétel 2. változata is bizonyítást nyert. ◊

6.3.65. PÉLDA.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a. Legyen $S = \{P(x),\ \neg P(f(a))\}$. Az S elsőrendű klózhalmaz kielégíthetetlen, mert S Herbrand-univerzum feletti alapklózainak

$$\{P(f(a)),\ \neg P(f(a))\}$$

egy véges kielégíthetetlen részhalmaza.

b. Az $S = \{\neg P(x) \vee Q(f(x), x),\ P(g(b)),\ \neg Q(y, z)\}$ kielégíthetetlen, mert S Herbrand-univerzum feletti alapklózainak

$$\{\neg P(g(b)) \vee Q(f(g(b)), g(b)),\ P(g(b)),\ \neg Q(f(g(b)), g(b))\}$$

egy véges kielégíthetetlen részhalmaza. Ezek az alapklózok az $x \mapsto g(b),\ y \mapsto f(g(b)),\ z \mapsto g(b)$ változókiértékelés mellett álltak elő. Legyen a Herbrand-univerzum elemsorrendje

$$b,\ f(b),\ g(b),\ f(g(b)),\ g(f(b)),\ f(f(b)),\ \ldots\ .$$

Az alapklózok szisztematikus előállítása során a

$$\neg P(g(b)) \vee Q(f(g(b)), g(b))$$

alapklóz ekkor a nyolcadikként, a $\neg Q(f(g(b)), g(b))$ pedig huszonkettedikként áll elő.

3.7. Davis és Putnam módszere

A Herbrand-tételeket felhasználó, az alapklózok halmazának kielégíthetetlenségének kérdését megválaszoló eljárások közül az első 1960-ban Davis és Putnam módszere, egy későbbi pedig az alaprezolúció Herbrand-univerzumon.

Legyen S alapklózok egy halmaza. A Davis–Putnam-módszer négy szabály alkalmazásával csökkenti S elemeinek számát. Ha S kielégíthető, akkor minden klóz törlődik. Ha S kielégíthetetlen, akkor az üres klóz bekerül a klózhalmazba.

1. Tautológia szabály (Tautology Rule): Egy klózt nevezzünk *tautológiának*, ha tartalmaz komplemens literálpárt. Törölni kell S-ből minden tautológiát. Ha a megmaradó S' alapklózhalmaz üres, akkor megállunk, egyébként a megmaradó S' alapklózhalmazzal folytatjuk az eljárást.

2. Egy-literál szabály (One-Literal Rule): Ha S-ben van egy L egységalapklóz, akkor S-ből úgy kapjuk S'-t, hogy S-ből elhagyjuk az L-et tartalmazó alapklózokat. Ha S' üres, akkor megállunk, egyébként előállítjuk S''-t az S'-ből úgy, hogy töröljük $\neg L$-et az S' alapklózaiból. Megjegyezzük, hogy ha S-ben volt $\neg L$ egységklóz, akkor ez a klóz $\neg L$ törlése után az üres klóz ($\square$) lesz és ekkor is megállunk. Egyébként az S'' alapklózhalmazzal folytatjuk az eljárást.

3. Tiszta-literál szabály (Pure-Literal Rule): Azt mondjuk, hogy S egy alapklózában lévő L literál *tiszta* S-ben, ha $\neg L$ nem fordul elő S egyetlen klózában sem. Ha L tiszta S-ben, akkor S-ből úgy kapjuk S'-t, hogy S-ből elhagyunk minden L -et tartalmazó alapklózt. A megmaradó S' alapklózhalmazzal, ha az nem üres, folytatjuk az eljárást.

4. Szétvágási szabály (Splitting Rule): Ez a szabály akkor alkalmazható, ha S klózai a következőképpen csoportosíthatók:

$$\{(A_1 \vee L), (A_2 \vee L), \ldots, (A_m \vee L)\},\ \{(B_1 \vee \neg L), (B_2 \vee \neg L), \ldots, (B_n \vee \neg L)\},\ R,$$

ahol $R = \{R_1, R_2, \ldots, R_s\}$, és az A_i, B_i, R_i alapklózok nem tartalmazzák sem L -et, sem $\neg L$-et. Legyen ekkor $S_1 = \{A_1, A_2, \ldots, A_m\} \cup R$ és $S_2 = \{B_1, B_2, \ldots, B_n\} \cup R$. A kapott S_1 és S_2 klózhalmazokkal dolgozunk tovább.

Egy új kalkulus alkalmazhatóságának alapfeltétele az eljárás helyessége és teljessége. Esetünkben elég a következő tételt belátni:

6.3.66. TÉTEL. *Egy S alapklózhalmaz akkor és csak akkor kielégíthetetlen, ha a Davis–Putnam-módszer szabályainak alkalmazásával S-ből kapott alapklózhalmaz(ok) kielégíthetetlen(ek).*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

BIZONYÍTÁS.

1. Mivel a tautológiákat minden interpretáció kielégíti, az $\mathcal{S}'$ alapklózhalmaz valóban pontosan akkor kielégíthetetlen, ha $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen.

2. Ha $\mathcal{S}'$ üres, akkor minden $\mathcal{S}$-beli alapklóz tartalmazza az S-beli L egységalapklózt, így minden olyan interpretáció, amelyben L igaz, kielégíti S-t. Következésképpen S kielégíthető.

   Most megmutatjuk, hogy az $\mathcal{S}''$ alapklózhalmaz akkor és csak akkor kielégíthetetlen, ha S kielégíthetetlen.

   a. Tegyük fel, hogy $\mathcal{S}''$ kielégíthetetlen. Ha $\mathcal{S}$ kielégíthető lenne, akkor lenne S-t kielégítő $\mathcal{I}$ interpretáció. $\mathcal{I}$-ben L biztosan igaz, mivel L egységalapklóz S-ben. Az $\mathcal{I}$ továbbá kielégíti az $\mathcal{S}$ klózhalmaz minden, L-et nem tartalmazó klózát is. Mivel azonban $\mathcal{I}$-ben $\neg L$ hamis, így biztosan kielégíti a $\neg L$-et tartalmazó alapklózokat a $\neg L$ törlése után is, így kielégíti $\mathcal{S}''$-t. Ez ellentmond annak a feltételezésnek, hogy $\mathcal{S}''$ kielégíthetetlen.

   b. A másik irányt vizsgálva tegyük fel, hogy S kielégíthetetlen. Ha $\mathcal{S}''$ kielégíthető lenne, akkor lenne $\mathcal{S}''$-t kielégítő $\mathcal{I}''$ interpretáció. Mivel L és $\neg L$ egyike sem szerepel $\mathcal{S}''$-ben, választható $\mathcal{I}''$ úgy, hogy benne L igaz. Ez az $\mathcal{I}''$ kielégíti $\mathcal{S}''$-t. De ez ellentmond annak a feltételezésnek, hogy $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen.

3. $\mathcal{S}'$ akkor és csak akkor kielégíthetetlen, ha S kielégíthetetlen.

a. Tegyük fel, hogy $\mathcal{S}'$ kielégíthetetlen. Ekkor S biztosan kielégíthetetlen, mivel $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$.

b. Most fordítva: tegyük fel, hogy $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen. Ha $\mathcal{S}'$ kielégíthető lenne, akkor lenne $\mathcal{S}'$-t kielégítő $\mathcal{I}$ interpretáció. Mivel $\mathcal{S}'$-ben nem fordul elő sem L, sem $\neg L$, ezért $\mathcal{I}$-ben L igazságértéke tetszőleges. Válasszuk azt az $\mathcal{I}$ interpretációt, ahol L igazságértéke i. De $\mathcal{S}'$-nek egy ilyen $\mathcal{I}$ interpretációja kielégíti $\mathcal{S}$-t is. Ez pedig ellentmond annak, hogy S kielégíthetetlen.

4. S akkor és csak akkor kielégíthetetlen, ha mind $\mathcal{S}_1$, mind $\mathcal{S}_2$ kielégíthetetlen.

a. Tegyük fel, hogy S kielégíthetetlen. Ha $\mathcal{S}_1$ és $\mathcal{S}_2$ valamelyike kielégíthető lenne, akkor lenne vagy $\mathcal{S}_1$-et, vagy $\mathcal{S}_2$-t kielégítő $\mathcal{I}$ interpretáció. Mivel $\mathcal{S}_1$ ($\mathcal{S}_2$) egyikében sem fordul elő L és $\neg L$ egyike sem, ezért az $\mathcal{I}$ interpretációban L igazságértéke tetszőleges. Ha $\mathcal{I}$ az $\mathcal{S}_1$-et kielégítő interpretáció, válasszuk úgy, hogy benne L hamis, illetve ha az $\mathcal{S}_2$-t kielégítő interpretáció, válasszuk úgy, hogy benne L igaz legyen. Bármelyik $\mathcal{I}$ kielégíti S-t. Ez ellentmond annak, hogy $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen. Tehát mind $\mathcal{S}_1$, mind $\mathcal{S}_2$ kielégíthetetlen.

b. A másik irányt vizsgálva kiindulunk abból, hogy mind $\mathcal{S}_1$, mind $\mathcal{S}_2$ kielégíthetetlen. Ha S kielégíthető lenne, akkor lenne S-t kielégítő $\mathcal{I}$ interpretáció. Ha $\mathcal{I}$-ben $\neg L$ (L) igazságértéke i, akkor $\mathcal{I}$ kielégítené $\mathcal{S}_1$-et ($\mathcal{S}_2$-t). Ez ellentmondásban van azzal, hogy mind $\mathcal{S}_1$, mind $\mathcal{S}_2$ kielégíthetetlen. Így S-nek kielégíthetetlennek kell lennie.

Ezzel a tételt bebizonyítottuk. ◇

Most néhány példán keresztül bemutatjuk a Davis–Putnam-módszer alkalmazását.

6.3.67. PÉLDA.

a. Alkalmazzuk a módszert az $\mathcal{S} = \{X \vee Y \vee \neg Z,\ X \vee \neg Y,\ \neg X,\ Z,\ U\}$ klózhalmazra.

$\mathcal{S}' = \{Y \vee \neg Z,\ \neg Y,\ Z,\ U\}$ [2. szabály $\neg X$-szel]

$\mathcal{S}'' = \{\neg Z,\ Z,\ U\}$ [2. szabály $\neg Y$-nal]

$\mathcal{S}''' = \{\square,\ U\}$ [2. szabály $\neg Z$-vel]

S kielégíthetetlen, mivel $\mathcal{S}'''$ már tartalmazza az üres klózt.

b. Vizsgáljuk az $\mathcal{S} = \{X \vee Y,\ \neg Y,\ \neg X \vee Y \vee \neg Z\}$ klózhalmazt.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$S' = \{X,\ \neg X \vee \neg Z\}$ [2. szabály $\neg Y$-nal]

$S'' = \{\neg Z\}$ [2. szabály X-szel]

$S''' = \{\blacksquare\}$ [2. szabály $\neg Z$-vel]

S kielégíthető, mivel S''' üres.

c. Legyen $S = \{X \vee \neg Y,\ \neg X \vee Y,\ Y \vee \neg Z,\ \neg Y \vee \neg Z\}$.

$S'_1 = \{\neg Y,\ Y \vee \neg Z,\ \neg Y \vee \neg Z\}, S'_2 = \{Y, Y \vee \neg Z,\ \neg Y \vee \neg Z\}$

[4. szabály X-szel]

$S''_1 = \{\neg Z\},\quad S''_2 = \{\neg Z\}$ [2. szabály Y-nal és $\neg Y$-nal]

$S'''_1 = \{\blacksquare\},\quad S'''_2 = \{\blacksquare\}$ [2. szabály $\neg Z$-vel]

Mivel mind S'_1, mind S'_2 kielégíthető, S is kielégíthető.

d. Ha $S = \{X \vee \neg Y,\ X \vee Y,\ Y \vee Z,\ \neg Y \vee Z\}$, akkor:

$S' = \{Y \vee Z,\ \neg Y \vee Z\}$ [3. szabály X-szel]

$S'' = \{\blacksquare\}$ [3. szabály Z-vel]

Tehát S kielégíthető.

Megjegyezzük, hogy a Davis-Putnam-módszer szabályai nagyon fontosak a rezolúciós stratégiák tulajdonságainak vizsgálatában is ([15]). A fejezet elején említett másik módszer a Herbrand-univerzum feletti alaprezolúció. A 6.3.65. példa (b) része mutatja, hogy az alaprezolúció hatékonysága elég gyenge. Az alaprezolúció azonban mégis nagy jelentőségű az elsőrendű rezolúció kialakulása szempontjából ([20]).

A Herbrand-univerzum feletti alaprezolúcióhoz egy elsőrendű klóz magjában az individuumváltozókat Herbrand-univerzumbeli elemekkel helyettesítjük. Az alaprezolúció már ismert, de az univerzum egyedisége miatt mégis mutatunk a módszerre néhány példát.

6.3.68. PÉLDA.

a. Legyen az elsőrendű klózhalmaz $S = \{P(x),\ \neg Q(y, z) \vee \neg P(z),\ Q(u, v)\}$. Ekkor $\mathcal{H} = \{a\}$. A Herbrand-bázis: $\{P(a),\ Q(a, a)\}$. Az alapklózhalmaz: $S_{\mathcal{H}} = \{P(a),\ \neg Q(a, a) \vee \neg P(a),\ Q(a, a)\}$.

Egy alaprezolúciós levezetés:

1. $P(a)$ [$\in S_{\mathcal{H}}$]

2. $\neg Q(a, a) \vee \neg P(a)$ [$\in S_{\mathcal{H}}$]

3. $\neg Q(a, a)$ [1, 2 rezolvense]

4. $Q(a, a)$ [$\in S_{\mathcal{H}}$]

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5. $\square$ [3, 4 rezolvense]

b. Tekintsük az $S=\{P(x),\ \neg Q(y,z)\vee\neg P(z),\ Q(u,f(u))\}$ klózhalmazt.

A Herbrand-univerzum:

$\mathcal{H}_0$ = $\{a\}$ extra szimbólum

$\mathcal{H}_1$ = $\{a, f(a)\}$

$\mathcal{H}_2$ = $\{a, f(a), f(f(a))\}$

$\vdots$

$\mathcal{H}$ = $\{a, f(a), f(f(a)), f(f(f(a)))\ldots\}$

A Herbrand-bázis:

$\{P(a),\ Q(a,a),\ P(f(a)),\ Q(a,f(a)),$
$Q(f(a),a),\ Q(f(a),f(a)),\ P(f(f(a))),\ \ldots\}$

Legyen egy változókiértékelés: $x\mapsto f(a)$, $y\mapsto a$, $z\mapsto f(a)$, $u\mapsto a$.

A kapott alapklózhalmaz:

$S_{\mathcal{H}}=\{P(f(a)),\ \neg Q(a,f(a))\vee\neg P(f(a)),\ Q(a,f(a))\}$.

Egy alaprezolúciós levezetés:

1. $\neg Q(a,f(a))\vee\neg P(f(a))$ [$\in S_{\mathcal{H}}$]
2. $Q(a,f(a))$ [$\in S_{\mathcal{H}}$]
3. $\neg P(f(a))$ [1, 2 rezolvense]
4. $P(f(a))$ [$\in S_{\mathcal{H}}$]
5. $\square$ [3, 4 rezolvense]

3.8. A rezolúciós kalkulus az elsőrendű logikában

A 6.3.4. fejezetben elsőrendű literálnak neveztük az atomi formulákat és az atomi formulák negáltjait. Egy elsőrendű literál alapja a literálban szereplő atomi formula volt, és ha két literálban az atomi formula ugyanaz, azonos alapú literáloknak neveztük őket. Komplemens literálpár két azonos alapú literál, ha az egyikben az alap negáltan, a másikban negálatlanul szerepel. Tegyük most fel, hogy két elsőrendű klózban pontosan egy komplemens literálpár fordul elő. Nulladrendű klózok esetén ekkor előállíthattuk a klózok speciális alakú következményét: rezolvensüket. Feltesszük a kérdést, hogy a rezolvenst előállíthatnánk-e elsőrendű klózok esetén is:

6.3.69. PÉLDA. Legyen két elsőrendű klóz

$C_1=\forall x(P(f(x))\vee Q(x))$ és $C_2=\forall x\forall y(\neg P(f(x))\vee R(x,y))$.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

C_1 és C_2 pontosan egy komplemens literálpárt tartalmaz. Ha a magjaikból a nulladrendű esethez hasonlóan képezzük a rezolvenst, a

$$C = \forall x \forall y (Q(x) \vee R(x, y))$$

klózhoz jutunk. Lássuk be, hogy $\{C_1, C_2\} \models C$, azaz

$$\{\forall x (P(f(x)) \vee Q(x)),\ \forall x \forall y (\neg P(f(x)) \vee R(x, y))\} \models \forall x \forall y (Q(x) \vee R(x, y)).$$

Ahhoz, hogy egy $\mathfrak{I}$ interpretáció kielégítse C_1 és C_2 klózokat, a $P(f(x)) \vee Q(x)$ és $\neg P(f(x)) \vee R(x, y)$ formulák igazságértéke minden változókiértékelés mellett i kell legyen $\mathfrak{I}$-ben. Ez csak úgy lehet, hogy azokra a κ változókiértékelésekre, amelyekre $|P(f(x))|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, a $|Q(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, és azokra, ahol $|\neg P(f(x))|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$, az $|R(x, y)|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$. Mivel minden κ-ra $|P(f(x))|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ esetén $|\neg P(f(x))|^{\mathfrak{I}\kappa} = h$ és fordítva, vagy a $|Q(x)|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$, vagy az $|R(x, y)|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$ fennáll, és így $|\forall x \forall y (Q(x) \vee R(x, y))|^{\mathfrak{I}\kappa} = i$.

Ha ilyen módon képezve elsőrendű klózok rezolvensét szeretnénk ezt rezolúciós levezetési szabályként alkalmazni, akkor igazolni kell általánosan is a példabeli állítást.

6.3.70. TÉTEL. *Legyenek most C_1 és C_2 olyan elsőrendű klózok, melyek pontosan egy komplemens literálpárt tartalmaznak, azaz C_1 és C_2 magjai $C_1^M = C_1^{M'} \vee L_1$ és $C_2^M = C_2^{M'} \vee L_2$ alakúak, ahol L_1 és L_2 komplemens literálpár. Ha $C^M = C_1^{M'} \vee C_2^{M'}$ a C klóz magja, akkor $\{C_1, C_2\} \models C$.*

BIZONYÍTÁS. Tegyük fel hogy az $\mathfrak{I}$ interpretáció kielégíti a $\{C_1, C_2\}$ elsőrendű klózhalmazt. Kövessük a 6.3.69. példabeli gondolatmenetet. Az $\mathfrak{I}$ interpretációban tetszőleges κ változókiértékelés mellett vagy L_1 és $C_2^{M'}$, vagy L_2 és $C_1^{M'}$ igaz. Azaz $\mathfrak{I}$-ben C igaz. ◇

Az alábbi példában látjuk majd, hogy komplemens párt látszólag nem tartalmazó két elsőrendű klóz Herbrand-univerzum feletti alappéldányai között lehetnek olyanok, amelyekben találunk komplemens párt.

6.3.71. PÉLDA. Legyen a változóiban tiszta klózhalmaz:

$$\{\forall x \forall y (P(x) \vee \neg Q(x, f(y))),\ \forall z \forall v (\neg P(g(z)) \vee \neg P(v)),\ \forall u Q(g(u), u)\}.$$

Látjuk, hogy egyik klózpárban sincs komplemens literálpár. Alaprezolúcióval vizsgáljuk meg, hogy a klózhalmaz kielégíthetetlen-e. A Herbrand-univerzum:

$$\{a,\ g(a),\ f(a),\ g(f(a)),\ g(g(a)),\ f(f(a)),\ f(g(a)),\ \ldots\}.$$

Állítsunk elő a Herbrand-univerzum felett néhány alappéldányát

- a $\forall x \forall y (P(x) \vee \neg Q(x, f(y)))$ klóznak:

x	y	$P(x) \vee \neg Q(x, f(y))$
a	a	$P(a) \vee \neg Q(a, f(a))$
$g(a)$	a	$P(g(a)) \vee \neg Q(g(a), f(a))$
a	$g(a)$	$P(a) \vee \neg Q(a, f(g(a)))$
$g(f(a))$	a	$P(g(f(a))) \vee \neg Q(g(f(a)), f(a))$

- a $\forall z \forall v (\neg P(g(z)) \vee \neg P(v))$ klóznak:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

z	v	$\neg P(g(z)) \vee \neg P(v)$
a	a	$\neg P(g(a)) \vee \neg P(a)$
a	$g(a)$	$\neg P(g(a)) \vee \neg P(g(a))$
$f(a)$	$g(a)$	$\neg P(g(f(a))) \vee \neg P(g(a))$
$f(a)$	$g(f(a))$	$\neg P(g(f(a))) \vee \neg P(g(f(a)))$

- a $\forall u Q(g(u), u)$ klóznak:

u	$Q(g(u), u)$
a	$Q(g(a), a)$
$f(a)$	$Q(g(f(a)), f(a))$

Egy alaprezolúciós levezetés:

1. $Q(g(f(a)), f(a))$ $\quad [u \mapsto f(a)]$
2. $P(g(f(a))) \vee \neg Q(g(f(a)), f(a))$ $\quad [x \mapsto g(f(a)), y \mapsto a]$
3. $P(g(f(a)))$
4. $\neg P(g(f(a)))$ $\quad [z \mapsto f(a), v \mapsto g(f(a))]$
5. $\square$

Megfigyelhetjük, hogy a levezetéshez az alapklózok közül ki lehetett választani olyan klózpárokat, amelyekben komplemens literálpárok szerepeltek, így a rezolúciós levezetést elő tudtuk állítani. Tegyünk egy új változót a kiválasztott alapklózokban az a helyébe. Ekkor a következő rezolúciós levezetés már elsőrendű klózokból való levezetés lesz:

1. $Q(g(f(w)), f(w))$ $\quad [u \parallel f(w)]$
2. $P(g(f(w))) \vee \neg Q(g(f(w)), f(w))$ $\quad [x,\ y \parallel g(f(w)),\ w]$
3. $P(g(f(w)))$
4. $\neg P(g(f(w)))$ $\quad [z,\ v \parallel f(w),\ g(f(w))]$
5. $\square$

Ez a levezetés a

$$\{\forall w(P(g(f(w))) \vee \neg Q(g(f(w)), f(w))),$$
$$\forall w \neg P(g(f(w))),\ \forall w Q(g(f(w)), f(w))\}$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

klózhalmazból való egy rezolúciós levezetés. Ezt a klózhalmazt úgy kaptuk az eredetiből, hogy az elsőrendű klózok magjaiban az atomi formulákban az individuumváltozók helyébe olyan termeket helyettesítettünk, amelyek azonos alapú literálokat eredményeztek. Ezzel a – logikában egyébként nem megengedett – helyettesítéssel a klózhalmaz kielégíthetősége megőrződik, viszont a kapott elsőrendű klózhalmaz alappéldányai csak olyanok lesznek, amelyekben a lehetséges komplemens párok megjelennek. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ily módon kiszűrjük azokat az alapklózokat, amelyek egy alaprezolúciós levezetésbe biztosan nem kerülnének be.

6.3.72. TÉTEL. *Legyen* C^M *a* C *elsőrendű klóz magja és tegyük fel, hogy* $\mathrm{Par}(C^M)=\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. *Legyen* $\theta=(x_1, x_2, \dots, x_n|t_1, t_2, \dots, t_n)$ *tetszőleges termhelyettesítés* C *leíró nyelvében. Ha* $\mathrm{Par}(C^M\theta)=\{y_1, y_2, \dots, y_k\}$, *akkor tetszőleges olyan* $\mathfrak{I}_{\mathcal{H}}$ *Herbrand-interpretációban, amelyben* C *igaz, a* $\forall y_1 \forall y_2 \dots \forall y_k (C^M\theta)$ *klóz is igaz.*

BIZONYÍTÁS. Tegyük fel, hogy a $\mathfrak{I}_{\mathcal{H}}$ Herbrand-interpretációban a C klóz, azaz $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n C^M$ igaz. Ekkor C^M minden $\mathfrak{I}_{\mathcal{H}}$-beli változókiértékelés mellett i igazságértékű. Ez a 6.3.42. definíció miatt azt jelenti, hogy $C^M\mathcal{H}$ feletti alapklózai $\mathfrak{I}_{\mathcal{H}}$-ban igazak. Nyilván $C^M\theta$-nak az $\mathfrak{I}_{\mathcal{H}}$-beli tetszőleges ε változókiértékelés melletti $\mathcal{H}$ feletti alappéldányai mind $C^M\mathcal{H}$ feletti alapklózai, hisz a $t_1, t_2, \dots, t_n$ termek κ melletti $\mathcal{H}$ feletti alappéldányai jelennek meg az $x_1, x_2, \dots, x_n$ változók helyett C^M -ben. Ezek viszont mint Herbrand-univerzumbeli elemek C^M alappéldányaiban is előfordulnak. ◇

6.3.73. DEFINÍCIÓ. Legyen azonos predikátumszimbólumot tartalmazó atomi formulák egy véges, nemüres halmaza $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$. Az olyan θ termhelyettesítést, amelyre az $A_1\theta, A_2\theta, \dots, A_k\theta$ atomi formulák rendre azonosak, az atomhalmaz *illesztő helyettesítésének* nevezzük. Az $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ halmaz atomi formuláit *egymáshoz illeszthetőknek* nevezzük, ha van a halmazhoz illesztő helyettesítés.

6.3.74. DEFINÍCIÓ. Legyenek θ és σ egy azonos predikátumszimbólumot tartalmazó atomhalmaz illesztő helyettesítései. A σ illesztő helyettesítés *általánosabb* a θ illesztő helyettesítésnél, ha van olyan λ termhelyettesítés, hogy $\theta=\sigma\lambda$. σ az atomhalmaz *legáltalánosabb illesztő helyettesítése*, ha az atomhalmaz tetszőleges illesztő helyettesítésénél általánosabb.

Legyen W azonos predikátumszimbólumot tartalmazó atomi formulák legalább kételemű véges halmaza. Vizsgáljuk a W elemeit szimbólumonként párhuzamosan balról jobbra haladva. Álljunk meg annál az első szimbólumnál, amelyik a W nem minden atomi formulájában egyforma. Emeljük ki W minden atomi formulájából azt a résztermet, amely az ezen a pozíción lévő szimbólummal kezdődik. E résztermek D halmazát a *Wösszeférhetetlenségi halmazának* nevezzük.

6.3.75. PÉLDA. Legyen $W=\{P(x, f(y, z)),\ P(x, a),\ P(x, g(h(k(x))))\}$. Balról jobbra haladva itt elsőként az ötödik pozíció az, ahol nem minden W -beli atomban áll ugyanaz a szimbólum (az első négy szimbólum – $P(x,$ – mind a három atomban ugyanaz) . Ennek megfelelően a W összeférhetetlenségi halmaza $D=\{f(y, z),\ a,\ g(h(k(x)))\}$.

A következő algoritmus egy azonos predikátumszimbólumot tartalmazó W véges atomhalmaz esetén ha az atomhalmaz illeszthető, a legáltalánosabb illesztő helyettesítést adja meg, egyébként jelzi, hogy nincs illesztő helyettesítés.

Illesztő algoritmus

1. $k:=0,\ W_k:=W,\ \sigma_k:=\varepsilon$
2. Ha W_k egyetlen atomot tartalmaz, akkor sikeresen vége: σ_k a W legáltalánosabb illesztő helyettesítése. Egyébként határozzuk meg W_k összeférhetetlenségi halmazát: D_k-t.
3. Ha van D_k-ban olyan x_k individuumváltozó és t_k term, hogy x_k nem fordul elő t_k-ban, akkor a 4. lépéssel folytatjuk. Egyébként sikertelenül vége: W nem illeszthető.
4. $\sigma_{k+1}:=\sigma_k(x_k \| t_k),\ W_{k+1}:=\{A(x_k \| t_k) | A\in W_k\}$. (Megjegyezzük, hogy $W_{k+1}=\{A\sigma_{k+1} | A\in W\}$.)
5. $k:=k+1$, és a 2. lépéssel folytatjuk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.3.76. MEGJEGYZÉS. Az illesztő algoritmus minden azonos predikátumszimbólumot tartalmazó, véges W atomhalmaz esetén véges sok lépés után megáll, hiszen egymásután generálja a $W_0, W_1, W_2, \ldots$ véges, nemüres olyan atomhalmazokat, amelyekben az individuumváltozók száma minden n-re W_n-ben eggyel csökken. Ha D_n W-ben az individuumváltozók száma n, legkésőbb az algoritmus n-edik lépésében vagy egyelemű, vagy ε-ben nincs már individuumváltozó. Mindkét eset megállási feltétele az algoritmusnak.

6.3.77. TÉTEL. *Ha W egymáshoz illeszthető atomi formulák véges, nemüres halmaza, akkor az illesztő algoritmus mindig a 2. lépéssel fejeződik be, és az utolsó σ_k legáltalánosabb illesztő helyettesítés lesz W-re.*

BIZONYÍTÁS. Mivel W atomjai illeszthetők egymáshoz, rögzítsünk egy θ illesztő helyettesítést W-re. Megmutatjuk, hogy az illesztő algoritmusban előállított minden σ_k-hoz van olyan λ_k termhelyettesítés, hogy $\theta = \sigma_k\lambda_k$.

1. Mivel $\sigma_0 = \varepsilon$, így $\lambda_0 = \theta$.

2. Tegyük fel, hogy a $0 \le k \le n$ esetekben van olyan λ_k termhelyettesítés, hogy $\theta = \sigma_k\lambda_k$ teljesül. Ha W_n egyetlen atomot tartalmaz, akkor az illesztő algoritmus a 2. lépéssel itt befejeződik. Az indukciós feltétel miatt $\theta = \sigma_n\lambda_n$, és így σ_n a legáltalánosabb illesztő helyettesítés W-re.

3. Ha W_n nem egy atomi formulát tartalmaz, akkor az illesztő algoritmus megkeresi W_n összeférhetetlenségi halmazát, D_n-et. Mivel $\theta(=\sigma_n\lambda_n)$ illesztő helyettesítés W-re de σ_n nem, a λ_n illesztő helyettesítés kell, hogy legyen D_n-re. A D_n összeférhetetlenségi halmaz, ezért biztosan van az elemei között olyan x_n individuumváltozó és olyan t_n term, hogy x_n nem fordul elő t_n-ben, mert akkor az illesztő algoritmus megállna a 3. lépésben azzal, hogy W nem illeszthető. Így az illesztő algoritmus folytatódik, és $\sigma_{n+1} = \sigma_n(x_n \parallel t_n)$ lesz. De mivel λ_n illesztő helyettesítés D_n-re, így $x_n\lambda_n = t_n\lambda_n$, vagy másképp fogalmazva a $\ddot{e}_n$ termhelyettesítés x_n-hez a $t_n\lambda_n$ termet rendeli. Most a λ_n termhelyettesítés értelmezési tartományából vegyük ki az x_n individuumváltozót, és legyen az így nyert termhelyettesítés λ_{n+1}. Mivel x_n nem fordult elő a t_n-ben, nyilván $t_n\lambda_{n+1} = t_n\lambda_n$. Ennek megfelelően

$$\begin{aligned}(x_n \parallel t_n)\lambda_{n+1} &= (x_n \parallel t_n\lambda_{n+1}) \cup \lambda_{n+1}\\ &= (x_n \parallel t_n\lambda_n) \cup \lambda_{n+1}\\ &= \lambda_n\end{aligned}$$

Vagyis $\theta = \sigma_n\lambda_n = \sigma_n(x_n \parallel t_n)\lambda_{n+1} = \sigma_{n+1}\lambda_{n+1}$.

Tehát minden k-ra van olyan λ_k helyettesítés, hogy $\theta = \sigma_k\lambda_k$. Mivel az illesztő algoritmusnak véges sok lépés után sikeresen kell befejeződnie, és mivel minden k-ra $\theta = \sigma_k\lambda_k$, az utolsó σ_k a legáltalánosabb illesztő helyettesítés W-re. ◇

6.3.78. PÉLDA. Döntsük el az illesztő algoritmussal, hogy illeszthetők-e a

$$W = \{P(a, x, f(g(y))),\ P(z, f(z), f(u))\}$$

halmaz atomi formulái egymáshoz.

1. $W_0 := W$, $\sigma_0 := \varepsilon$.

2. W_0 két atomi formulát tartalmaz, így σ_0 nem a legáltalánosabb illesztő helyettesítés W-re. W_0 összeférhetetlenségi halmaza: $D_0 = \{a, z\}$.

3. z egy individuumváltozó, a egy a z-t nem tartalmazó term.

4. $\sigma_1 := \sigma_0(z \parallel a) = \varepsilon(z \parallel a) = (z \parallel a)$.

$$W_1 := \{P(a, x, f(g(y)))(z \parallel a),\ P(z, f(z), f(u))(z \parallel a)\} =$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$$= \{P(a, x, f(g(y))),\ P(a, f(a), f(u))\}.$$

5. W_1 nem egy atomi formulát tartalmaz, így σ_1 nem a legáltalánosabb illesztő helyettesítés W-re. A W_1 összeférhetetlenségi halmaza:

$D_1 = \{x,\ f(a)\}$.

6. x egy individuumváltozó, $f(a)$ egy az x-et nem tartalmazó term.

7. $\sigma_2 := \sigma_1\{x \| f(a)\} = (z \| a)\{x \| f(a)\} = (z, x \| a, f(a))$.

$$W_2 := \{P(a, x, f(g(y)))\{x \| f(a)\},\ P(a, f(a), f(u))\{x \| f(a)\}\} =$$

$$= \{P(a, f(a), f(g(y))),\ P(a, f(a), f(u))\}.$$

8. W_2-ben nem egy atom van, így σ_2 nem a legáltalánosabb illesztő helyettesítés W-re. A W_2 összeférhetetlenségi halmaza: $D_2 = \{g(y), u\}$.

9. u egy individuumváltozó, $g(y)$ egy az u-t nem tartalmazó term.

10. $\sigma_3 := \sigma_2\{u \| g(y)\} = (z, x \| a, f(a))\{u \| g(y)\} = (z, x, u \| a, f(a), g(y))$.

$$W_3 := \{P(a, f(a), f(g(y)))\{u \| g(y)\},\ P(a, f(a), f(u))\{u \| g(y)\}\} =$$

$$= \{P(a, f(a), f(g(y))),\ P(a, f(a), f(g(y)))\} =$$

$$= \{P(a, f(a), f(g(y)))\}.$$

11. W_3-ban egyetlen atom van, így σ_3 a legáltalánosabb illesztő helyettesítés W-re.

6.3.79. PÉLDA. Vizsgáljuk meg, hogy illeszthetők-e egymáshoz a

$W = \{Q(f(a), g(x)),\ Q(y, y)\}$

halmaz atomi formulái.

1. $W_0 := W,\ \sigma_0 := \varepsilon$.

2. W_0 két atomot tartalmaz, így σ_0 nem a legáltalánosabb helyettesítés W-re. A W_0 összeférhetetlenségi halmaza: $D_0 = \{f(a), y\}$.

3. y egy individuumváltozó, $f(a)$ egy az y-t nem tartalmazó term.

4. $\sigma_1 := \sigma_0\{y \| f(a)\} = \varepsilon\{y \| f(a)\} = (y \| f(a))$.

$$W_1 := \{Q(f(a), g(x))\{y \| f(a)\},\ Q(y, y)\{y \| f(a)\}\} =$$

$$= \{Q(f(a), g(x)),\ Q(f(a), f(a))\}.$$

5. W_1 nem egy atomot tartalmaz, így σ_1 nem a legáltalánosabb helyettesítés W-re. A W_1 összeférhetetlenségi halmaza: $D_1 = \{g(x), f(a)\}$.

6. A D_1-ben nincs individuumváltozó, ezért az algoritmus azzal az eredménnyel fejeződik be, hogy W atomjai nem illeszthetők.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.3.80. DEFINÍCIÓ. Legyen *W* egy *C* elsőrendű klózban előforduló legalább két azonos alapú egyformán negált literál alapjainak halmaza. Ha *W* atomjai illeszthetők egymáshoz és a *W* legáltalánosabb illesztő helyettesítése, akkor a magú klózt a *C* klóz *faktorának* nevezzük. Ha a faktor egységklóz, akkor *Cegységfaktorának* hívjuk.

6.3.81. PÉLDA. Legyen $C = \forall x \forall y (P(x) \vee P(f(y)) \vee \neg Q(x))$. A két *P*-vel kezdődő atom legáltalánosabb illesztő helyettesítése a $\sigma = (x \parallel f(y))$. Ennek megfelelően a $\forall y (P(f(y)) \vee \neg Q(f(y)))$ klóz a *C* klóz faktora.

6.3.82. DEFINÍCIÓ. Legyenek C_1 és C_2 változóikban tiszta klózok. Legyenek C_1 és C_2 magjai rendre $C_1^M = C_1' \vee L_1$ és $C_2^M = C_2' \vee L_2$ alakúak, ahol L_1 és L_2 legyenek ellentétesen negált literálok. Ha az L_1 és az L_2 literálok alapjai illeszthetők egymáshoz, legyen σ a legáltalánosabb illesztő helyettesítésük. Ekkor a C_1 és C_2 klózok *bináris rezolvense* a $C_1'\sigma \vee C_2'\sigma$ magú klóz.

A rezolválható C_1 és C_2 klózokat szokás *szülő klózoknak*, az L_1 és az L_2 literálokat *kirezolvált literáloknak* is nevezni.

6.3.83. DEFINÍCIÓ. A C_1 és a C_2 szülő klózok *elsőrendű rezolvense* a következő bináris rezolvensek valamelyike:

1. a C_1 és a C_2 klózok bináris rezolvense,
2. a C_1 klóz és a C_2 klóz egy faktorának a bináris rezolvense,
3. a C_1 klóz egy faktorának és a C_2 klóznak a bináris rezolvense,
4. a C_1 klóz egy faktorának és a C_2 klóz egy faktorának a bináris rezolvense.

6.3.84. PÉLDA. Legyen $C_1^M = P(x) \vee Q(x)$ és $C_2^M = \neg P(a) \vee R(x)$. Mivel *x* mind C_1^M-ben, mind C_2^M-ben előfordul, a C_2^M-ben átnevezzük. Ezután $C_2^M = \neg P(a) \vee R(y)$. A rezolváláshoz válasszuk az $L_1 = P(x)$ és az $L_2 = \neg P(a)$ literálokat. Alapjaik legáltalánosabb illesztő helyettesítése: $(x \parallel a)$. Így tehát a C_1 és a C_2 klózok bináris rezolvense

$$Q(x)(x \parallel a) \vee R(y)(x \parallel a) = Q(a) \vee R(y),$$

ahol a $P(x)$ és a $\neg P(a)$ literálok szerint rezolváltunk.

6.3.85. PÉLDA. Legyen a $C_1^M = P(x) \vee P(f(y)) \vee R(g(y))$ és legyen a $C_2^M = \neg P(f(g(a))) \vee Q(b)$. A C_1 faktorának magja $P(f(y)) \vee R(g(y))$. C_1 faktorának és C_2-nek bináris rezolvense a $R(g(g(a))) \vee Q(b)$ klóz. Ennélfogva a C_1 és a C_2 klózok egyik elsőrendű rezolvense $R(g(g(a))) \vee Q(b)$.

Általános esetben tehát a C_1 és a C_2 változóikban tiszta klózok elsőrendű rezolvense úgy áll elő, hogy faktorizáljuk C_1-et a λ_1 és C_2-t a λ_2 illesztő helyettesítésekkel (ha nem faktorizálhatók, λ_1 és λ_2 legyen ε), majd a klózok faktorainak a bináris rezolvensét képezzük. Ha C_1 és C_2 magjai rendre C_1^M és C_2^M, az első lépés eredménye egy $C_1^M\lambda_1$ és egy $C_2^M\lambda_2$ magú klóz, és ha ezekben az L_1, L_2 ellentétesen negált literálpár alapjai a σ illesztő helyettesítéssel illeszthetők egymással, akkor kirezolválhatók, és a két mag maradék részében elvégezve a σ illesztő helyettesítést, majd véve diszjunkciójukat a rezolvensklóz magjához jutunk. Jelöljük C_1 és C_2 elsőrendű rezolvensét – utalva a rezolvensképzés módjára – a következőképpen: $((C_1\lambda_1)\sigma - L_1\sigma) \vee ((C_2\lambda_2)\sigma - L_2\sigma)$.

6.3.86. TÉTEL.

Legyen a C elsőrendű klóz a C_1 és C_2 elsőrendű klózok elsőrendű rezolvense. Ekkor $\{C_1, C_2\} \models C$.

BIZONYÍTÁS. C_1 és C_2 változóikban tiszta klózok. Rezolvensük általános esetben $C = ((C_1\lambda_1)\sigma - L_1\sigma) \vee ((C_2\lambda_2)\sigma - L_2\sigma)$. A 6.3.72. tétel miatt, ha az $\mathfrak{I}_{\mathcal{H}}$ Herbrand-interpretáció kielégíti $\{C_1, C_2\}$-t, akkor $\mathfrak{I}_{\mathcal{H}}$ kielégíti a $\{C_1\lambda_1\sigma, C_2\lambda_2\sigma\}$ klózhalmazt is. Az a két literál, amely szerint rezolváltunk, a $C_1\lambda_1\sigma$ és $C_2\lambda_2\sigma$ klózokban komplemens literálpár, így a 6.3.70. tétel miatt

$$\{C_1\lambda_1\sigma, C_2\lambda_2\sigma\} \models C.$$

Ez viszont azt jelenti, hogy $\{C_1, C_2\} \models C$. ◇

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.3.87. DEFINÍCIÓ. Egy S elsőrendű klózhalmazból való *elsőrendű rezolúciós levezetés* elsőrendű klózok egy olyan véges $k_1, k_2, \ldots, k_m$ sorozata, ahol minden $j = 1, 2, \ldots, m$-re

1. vagy $k_j \in S$,

2. vagy van olyan $1 \le s, t \le j$, hogy k_j a k_s és k_t klózok elsőrendű rezolvense.

6.3.88. TÉTEL. (ELSŐRENDŰ REZOLÚCIÓS KALKULUS HELYESSÉGE.)

Ha egy S elsőrendű klózhalmazból van az üres klóznak elsőrendű rezolúciós levezetése, akkor S kielégíthetetlen.

BIZONYÍTÁS. Tegyük fel, hogy van az üres klóznak elsőrendű rezolúciós levezetése S-ből, legyen egy ilyen levezetés $k_1, k_2, \ldots, k_{m-1}, k_m = \square (m \ge 1)$. Tegyük fel ugyanakkor, hogy van olyan $\mathfrak{I}$ interpretáció, mely kielégíti S-t. Ezért ha a rezolúciós levezetésben $k_j \in S$, $\mathfrak{I}$ kielégíti k_j-t. Ha pedig a rezolúciós levezetésben k_j a k_s és k_t $(1 \le s, t \le j)$ klózok elsőrendű rezolvense és $\mathfrak{I}$ kielégíti a k_s és k_t klózokat, akkor $\mathfrak{I}$ kielégíti a rezolvensüket, k_j-t is a 6.3.86. tétel miatt. Ezért indukcióval könnyen látható, hogy $\mathfrak{I}$-nek ki kellene elégítenie a $\{k_1, k_2, \ldots, k_{m-1}, k_m\}$ klózhalmazt is. De $k_m = \square$, az üres klóz pedig kielégíthetetlen, tehát S-nek is kielégíthetetlennek kell lennie. ◇

6.3.89. PÉLDA. A 6.3.71. példabeli

$$\{\forall x \forall y (P(x) \vee \neg Q(x, f(y))),\ \forall z \forall v (\neg P(g(z)) \vee \neg P(v)),\ \forall u Q(g(u), u)\}$$

klózhalmazból szerkesszünk meg egy elsőrendű rezolúciós levezetést:

1. $Q(g(u), u)$

2. $P(x) \vee \neg Q(x, f(y))$ [$(x, u \parallel g(f(y)), f(y))$]

3. $P(g(f(y)))$

4. $\neg P(g(z)) \vee \neg P(v)$ [$(v \parallel g(z))$ faktorizáció, $(z \parallel f(y))$]

5. $\square$

A faktorizáció az elsőrendű rezolúciós elv lényeges eleme, alkalmazása nélkül az elsőrendű rezolúciós eljárás nem lenne teljes. A 6.3.90. példában bemutatjuk a „borbély paradoxon” néven ismert formulahalmaznak megfelelő klózhalmazt. A klózhalmaz kielégíthetetlenségének belátása alaprezolúcióval egyszerű, a faktorizáció nélkül alkalmazott elsőrendű rezolúciós eljárással azonban nem vezethető le az üres klóz.

6.3.90. PÉLDA. Adott a következő formulahalmaz:

$$\{\forall x \forall y (P(x) \supset Q(y, y) \vee Q(x, y)),\ \forall x \forall y \neg (P(x) \wedge Q(y, y) \wedge Q(x, y)),\ \forall x P(x)\}.$$

A formulák alapján kapott klózhalmaz:

$$S = \{\neg P(x) \vee Q(y, y) \vee Q(x, y),\ \neg P(x) \vee \neg Q(y, y) \vee \neg Q(x, y),\ P(x)\}.$$

1. A Herbrand-univerzum: $\mathcal{H} = \{a\}$. A Herbrand-bázis: $\{P(a), Q(a, a)\}$. A $\mathcal{H}$ feletti alapklózhalmaz: $\{\neg P(a) \vee Q(a, a),\ \neg P(a) \vee \neg Q(a, a),\ P(a)\}$.

Alaprezolúciós levezetés:

1. $P(a)$

2. $\neg P(a) \vee Q(a, a)$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3. $Q(a, a)$ [1, 2 rezolvense]

4. $\neg P(a) \vee \neg Q(a, a)$

5. $\neg Q(a, a)$ [1, 4 rezolvense]

6. $\square$ [3, 5 rezolvense]

2. Elsőrendű rezolúciós levezetés *S*-ből, faktorizáció nélkül:

1. $P(x)$

2. $\neg P(x) \vee Q(y, y) \vee Q(x, y)$

3. $Q(y, y) \vee Q(x, y)$ [1, 2 rezolvense]

4. $\neg P(x) \vee \neg Q(y, y) \vee \neg Q(x, y)$

5. $\neg Q(y, y) \vee \neg Q(x, y)$ [1, 4 rezolvense]

A levezetés nem folytatható, mivel nincs olyan klózpár, amely egyetlen komplemens literálpárt tartalmazna. Így az üres klózt nem kapjuk meg.

3. Rezolúciós levezetés *S*-ből, faktorizációval:
   a. Alkalmazzuk *S* klózaira a $\sigma = (x \| y)$ legáltalánosabb illesztő helyettesítést.

$S_\sigma = \{ \neg P(y) \vee Q(y, y),\ \neg P(y) \vee \neg Q(y, y),\ P(y) \}$.

b. A levezetés S_σ-ból:

1. $P(y)$

2. $\neg P(y) \vee Q(y, y)$

3. $Q(y, y)$ [1, 2 rezolvense]

4. $\neg P(y) \vee \neg Q(y, y)$

5. $\neg Q(y, y)$ [1, 4 rezolvense]

6. $\square$ [3, 5 rezolvense]

Az elsőrendű rezolúciós levezetés, vagy az elsőrendű rezolúciós elv teljes eljárás. Ennek bizonyítását előkészítendő ismertetjük a következő tételt, amelyet lifting (vagy „felszálló") tételnek is hívnak.

6.3.91. TÉTEL. (LIFTING TÉTEL.) *Legyenek C_1 és C_2 változóikban tiszta elsőrendű klózok, θ_1 és θ_2 tetszőleges termhelyettesítések. Ha C' a $C_1\theta_1$ és $C_2\theta_2$ klózok rezolvense, akkor van C_1 és C_2-nek olyan C rezolvense, és olyan η termhelyettesítés, hogy a C' éppen $C\eta$.*

BIZONYÍTÁS. Jelöljük a $C_1\theta_1$ klózt C'_1-gyel, a $C_2\theta_2$ klózt C'_2-vel. Mivel C_1 és C_2 változóikban tiszták, nyilván van olyan θ termhelyettesítés, hogy $C'_1 = C_1\theta$ és $C'_2 = C_2\theta$. Legyenek L'_1 és L'_2 azok a literálok, amelyek szerint rezolválunk, és így

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$C' = (C'_1\gamma - L'_1\gamma) \vee (C'_2\gamma - L'_2\gamma)$,

ahol γ a legáltalánosabb illesztő helyettesítés az L'_1 és az L'_2 literálok alapjaira.

Legyenek $L_i^1, L_i^2, \ldots, L_i^{r_i}$ azok a C_i -beli literálok, amelyekből az L'_i a θ termhelyettesítés során előáll: $L_i^1\theta = L_i^2\theta = \ldots = L_i^{r_i}\theta = L'_i \ (i = 1,2)$.

- Ha $r_i \geq 1$, akkor legyen a λ_i a legáltalánosabb illesztő helyettesítés az $L_i^1, L_i^2, \ldots, L_i^{r_i}$ literálok alapjaira (ezek illeszthetők egymással, hisz θ-val illeszthetők). Legyen $L_i^1\lambda_i = L_i^2\lambda_i = \ldots = L_i^{r_i}\lambda_i = L_i$. Tehát L_i a C_i-nek a $C_i\lambda_i$ faktorában egy literál.

a. Ha $r_i = 1$, akkor $\lambda_i = \varepsilon$ és $L_i = L_i^1\lambda_i$.

Legyen $\lambda = \lambda_1\lambda_2$. Egyszerű belátni a 6.3.74. definíció segítségével, hogy van olyan termhelyettesítés, mely során az L_i-ből éppen L'_i áll elő. Ezért mivel L'_1 és $\neg L'_2$ alapjai illeszthetők egymáshoz, az L_1 és $\neg L_2$ alapjai is illeszthetők egymáshoz. Legyen σ a legáltalánosabb illesztő helyettesítés L_1 és $\neg L_2$ alapjaira. Ekkor

$$
\begin{aligned}
C \quad &= ((C_1\lambda)\sigma - L_1\sigma) \vee ((C_2\lambda)\sigma - L_2\sigma) = \\
&= ((C_1\lambda)\sigma - (\{L_1^1, L_1^2, \ldots, L_1^{r_1}\}\lambda)\sigma) \vee ((C_2\lambda)\sigma - (\{L_2^1, L_2^2, \ldots, L_2^{r_2}\}\lambda)\sigma) = \\
&= (C_1(\lambda\sigma) - \{L_1^1, L_1^2, \ldots, L_1^{r_1}\}(\lambda\sigma)) \vee (C_2(\lambda\sigma) - \{L_2^1, L_2^2, \ldots, L_2^{r_2}\}(\lambda\sigma)),
\end{aligned}
$$

tehát C rezolvense C_1 és C_2-nek. Továbbá

$$
\begin{aligned}
C' \quad &= (C'_1\gamma - L'_1\gamma) \vee (C'_2\gamma - L'_2\gamma) = \\
&= ((C_1\theta)\gamma - (\{L_1^1, L_1^2, \ldots, L_1^{r_1}\}\theta)\gamma) \vee ((C_2\theta)\gamma - (\{L_2^1, L_2^2, \ldots, L_2^{r_2}\}\theta)\gamma) = \\
&= (C_1(\theta\gamma) - \{L_1^1, L_1^2, \ldots, L_1^{r_1}\}(\theta\gamma)) \vee (C_2(\theta\gamma) - \{L_2^1, L_2^2, \ldots, L_2^{r_2}\}(\theta\gamma)),
\end{aligned}
$$

és mivel $\lambda\sigma$ általánosabb, mint $\theta\gamma$, a 6.3.74. definíció alapján a tételt bebizonyítottuk. ◇

6.3.92. TÉTEL. (ELSŐRENDŰ REZOLÚCIÓS KALKULUS TELJESSÉGE.)

Ha egy S elsőrendű klózhalmaz kielégíthetetlen, akkor S -ből van az üres klóznak rezolúciós levezetése.

BIZONYÍTÁS. Legyen az S klózhalmaz kielégíthetetlen. Legyen $\{A_1, A_2, A_3, \ldots\}$ az S egy Herbrand-bázisa. Legyen T az S egy teljes szemantikus fája. A 6.3.63. tétel miatt T-hez van véges zárt szemantikus fa, legyen ez T'.

Ha T' csak egy csúcsot (a gyökércsúcsot) tartalmaz, akkor az üres klóznak benne kell lenni az S-ben. Ugyanis az üres klóz az egyetlen klóz, melyet minden interpretáció hamissá tesz, ezért T' gyökere cáfoló csúcs. Ebben az esetben a tétel nyilván igaz.

Tegyük fel, hogy T'-nek egynél több csúcsa van. Ekkor T'-nek kell, hogy legalább egy levezető csúcsa legyen. Ellenkező esetben lenne T'-nek legalább egy végtelen (cáfoló csúccsal nem lezárt) ága annak ellenére, hogy T' véges zárt szemantikus fa. Legyen N egy levezető csúcs T'-ben. Legyenek N_1 és N_2 az N csúcsot közvetlenül követő cáfoló csúcsok. Legyenek az e csúcsok által meghatározott Herbrand-interpretációk:

$$
\begin{aligned}
&\mathcal{I}_N = \{L_{A_1}, L_{A_2}, \ldots, L_{A_n}\}, \\
&\mathcal{I}_{N_1} = \{L_{A_1}, L_{A_2}, \ldots, L_{A_n}, A_{n+1}\}, \\
&\mathcal{I}_{N_2} = \{L_{A_1}, L_{A_2}, \ldots, L_{A_n}, \neg A_{n+1}\}.
\end{aligned}
$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Mivel N_1 és N_2 cáfoló csúcsok, de N nem az, ezért kell, hogy létezzenek a C_1 és C_2 elsőrendű klózoknak olyan C'_1 és C'_2 alappéldányai, amelyek A_{n+1}-et és $\neg A_{n+1}$-et rendre hamissá válnak, de az L'_1 -ben egyikük sem. Ennélfogva a C'_1-ben L'_1-nek megfelelő literált A_{n+1}-nek L'_2-ben ekkor az L'_2-nek elő kell fordulnia (vagy fordítva). Legyen $C'_1 = L'_1 \vee C'_1$ és $C'_2 = \neg L'_2 \vee C'_2$. Rezolválva az L'_1 és $\neg L'_2$ literálok szerint megkapjuk a C'_1 és C'_2 rezolvensét:

$$C' = (C'_1 - L'_1) \vee (C'_2 - L'_2).$$

C'-nek $\mathfrak{I}_N$-ben hamissá kell válnia, mivel mind $(C'_1 - L'_1)$, mind $(C'_2 - L'_2)$ hamis $\mathfrak{I}_N$-ben. A 6.3.91. tétel szerint C_1, C_2-nek van olyan C rezolvense, hogy a C' alappéldánya a C-nek. Legyen T' az $S \cup \{C\}$ klózhalmaznak az a zárt szemantikus fája, amelyet a T'-ből minden olyan csúcs és él törlésével kapunk, amely a T'-ben a C'-t hamissá tevő csúcs alatt van. Világos, hogy T' csúcsainak száma kevesebb, mint a T' csúcsaié. Alkalmazva a fenti eljárást a T'-re, az $S \cup \{C\}$ klózaira egy másik rezolvenst kapunk. Hozzávéve ezt a klózt az $S \cup \{C\}$ klózhalmazhoz egy még kisebb zárt szemantikus fát kapunk. Az eljárást addig ismételjük, amíg eljutunk a csak gyökércsúcsot tartalmazó szemantikus fához. Ez viszont azt jelenti, hogy az üres klóz S-ből levezethető, azaz a tételt bebizonyítottuk. ◊

3.9. Rezolúciós levezetési stratégiák

Az előző fejezetben megmutattuk, hogy az elsőrendű rezolúció teljes. Nyilván az elsőrendű rezolúciós eljárás hatékonyabb, mint a Herbrand-eljárás korábbi megvalósításai: Davis és Putnam módszere és az alaprezolúció. Ennek az az oka, hogy mindkét korábban ismertetett módszer feltételezi az alapklózok szisztematikus előállítását, ami egy külön, önálló, a levezetést megelőző munkafolyamat. További probléma az, hogy a módszerek a klózok egy sor fölösleges alappéldányát is előállítják. Természetesen, az elsőrendű rezolúciós eljárás során is előfordul, hogy a klózhalmazban a faktorizáció után is maradnak az üres klóz levezetése szempontjából fölösleges klózok, vagy a levezetés során előálló bizonyos rezolvensekre nincs szükség, de a rezolúciós levezetést nem előzi meg előkészítő munkafolyamat. A következő néhány rezolúciós stratégia a levezetés során felvetődő, a hatékonyságot rontó problémák kiküszöbölésére tesz kísérletet. A stratégiák ismertetési sorrendje a fejlődés időbeli sorrendjét is követi. Megjegyezzük, hogy a fejezetben megadott és további rezolúciós stratégiákról részletesen [15]-ben lehet olvasni.

1. A teljes szintek módszere

Legyen S tetszőleges klózhalmaz. A teljes szintek módszere a következőképpen állítja elő a levezetéshez a rezolvenseket:

1. $R_0 := \{C \mid C \text{ a } C_1, C_2 \text{ klózok rezolvense, } C_1, C_2 \in S\}$,

$S_1 := S \cup R_0, \quad i := 1.$

2. Ha $\square \in S_i$, sikeresen vége. Egyébként

$R_i := \{C \mid C \text{ a } C_1, C_2 \text{ klózok rezolvense, } C_1 \in S_i \text{ és } C_2 \in R_{i-1}\}$,

$S_{i+1} := S_i \cup R_i, \quad i := i + 1$ és folytassuk a 2. lépéssel.

Ezzel a módszerrel sajnos, sok egyforma klóz jelenik meg a rezolvensek között, sőt olyan rezolvens klózok is a klózhalmazba kerülhetnek, amelyekre a továbblépésben biztosan nincs szükség. E problémák megoldására született meg a törlési stratégia.

2. A törlési stratégia

A törlési stratégia tulajdonképpen Davis és Putnam módszerének az általánosítása: Minden $i = 1,2,\ldots$ esetén az R_i klózhalmazból el kell hagyni a fölösleges klózokat: a tautológiákat és azokat, amelyeket más klózok „tartalmaznak”.

6.3.93. DEFINÍCIÓ. Jelölje C^I és D^I rendre a C és a D klózok literáljainak halmazát. Egy C klóz *befoglalja*[2] a D klózt, ha van olyan σ termhelyettesítés, hogy $C^I\sigma \subseteq D^I$. D a *befoglalt* klóz.

[2]Angolul *subsumes*.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.3.94. PÉLDA. Legyen $C = P(x)$ $D = P(a) \vee Q(a)$. Ekkor $C^k = \{P(x)\}$ és $D^l = \{P(a), Q(a)\}$. Ha $\sigma = (x \| a)$, akkor $C\sigma = \{P(a)\}$ $C\sigma \subseteq D$. , tehát *C* befoglalja *D*-t.

Ezek szerint a klózhalmazból a tautológiákat és az összes valamely másik klóz által befoglalt klózt lehet elhagyni. Amire megoldást kell találni, az a tautológiák és a befoglalt klózok megtalálása. A tautológiákat a faktorizáció segítségével fedhetjük fel. A befoglalási teszt azonban nem olyan egyszerű:

Legyenek *C* és *D* klózok. Legyen $\theta = (x_1, x_2, \dots, x_n \| a_1, a_2, \dots, a_n)$, ahol $x_1, x_2, \dots, x_n$ a D-ben előforduló individuumváltozók és $a_1, a_2, \dots, a_n$ sem *C*-ben, sem *D*-ben elő nem forduló különböző konstansszimbólumok. Tegyük fel, hogy $D = L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_m$.

1. $W := \{\neg L_1\theta, \neg L_2\theta, \dots, \neg L_m\theta\}$, $U_0 := \{C\}$, $i := 0$,

2. Ha $\square \in U_i$, akkor vége: C befoglalja D-t. Egyébként

$U_{i+1} = \{C \mid C$ a C_1, C_2 rezolvense, $C_1 \in U_i$, $C_2 \in W\}$,

3. Ha U_{i+1} üres, akkor vége: *C* nem foglalja be *D*-t. Egyébként $i := i + 1$, és folytatás a 2. lépéssel.

6.3.95. PÉLDA. Legyen a két klóz, $D = \neg P(H(y)) \vee Q(f(H(y)), a) \vee \neg P(z)$ és $C = \neg P(x) \vee Q(f(x), a)$. Befoglalja-e *C* a *D*-t? *D* változói az y és a z. Legyen $\theta = (y, z \| b, c)$. Ekkor $D\theta = \neg P(H(b)) \vee Q(f(H(b)), a) \vee \neg P(c)$.

1. $W = \{P(H(b)), \neg Q(f(H(b)), a), P(c)\}$, $U_0 = \{\neg P(x) \vee Q(f(x), a)\}$.

2. Mivel $\square \notin U_0$, azt kapjuk, hogy

$U_1 = \{Q(f(H(b)), a), \neg P(H(b)), Q(f(c), a)\}$.

3. Mivel $U_1 \neq \emptyset$ és az $\square \notin U_1$, az eljárást folytatva kapjuk, hogy $U_2 = \{\square\}$.

4. Mivel $\square \in U_2$, az eljárásnak vége: *C* befoglalja *D*-t.

3. Szemantikus rezolúciós stratégiák

A szemantikus rezolúció körébe tartozó eljárások hátterében egy rögzített interpretáció áll, amelynek alapján az S klózait két csoportra osztjuk aszerint, hogy a klóz az interpretációban igaz vagy hamis. A rezolvensképzéseket ezek a klózcsoportok vezérlik oly módon, hogy egy rezolvens ősei mindig különböző klózcsoporthoz tartoznak. A következőkben néhány szemantikus rezolúciós stratégiát ismertetünk.

$\mathcal{PI}$-rezolúció

6.3.96. DEFINÍCIÓ. Legyen $\mathcal{I}$ egy interpretáció és legyen $\mathcal{P}$ a predikátumszimbólumok egy rendezése. Az $\{E_1, E_2, \dots, E_n, M\}$ $(n \geq 1)$ klózhalmazt $\mathcal{P}$-re és az $\mathcal{I}$-re nézve *szemantikus konfliktusnak* (röviden $\mathcal{PI}$-konfliktusnak) nevezzük, ha az $E_1, E_2, \dots, E_n$ ún. *elektronok* és az M ún. *atommag* teljesítik a következő feltételeket:

1. $E_1, E_2, \dots, E_n$ mindegyike hamis az $\mathcal{I}$-ben.

2. Létezik olyan $R_1, R_2, \dots, R_{n+1}$ klózsorozat, hogy $R_1 = M$ és minden $i = 1,2,\dots,n$-re R_{i+1} rezolvense az R_i és az E_i klózoknak.

3. Az az E_i-beli literál $(i = 1,2,\dots,n)$, amely szerint rezolválunk, az E_i-ben előforduló, a $\mathcal{P}$ rendezés szerinti legnagyobb predikátumszimbólumot tartalmazza.

4. R_{n+1} hamis az $\mathcal{I}$-ben.

Az R_{n+1} klózt az $\{E_1, E_2, \dots, E_n, M\}$ $\mathcal{PI}$-konfliktus $\mathcal{PI}$-*rezolvensének* nevezzük.

6.3.97. PÉLDA. Legyenek

$E_1 = A_1 \vee A_3$, $E_2 = A_2 \vee A_3$, $M = \neg A_1 \vee \neg A_2 \vee A_3$,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

ahol $A_1, A_2, A_3, \ldots$ rendre a $\mathcal{P}$ $P_1, P_2, P_3, \ldots$ predikátumszimbólumokat tartalmazó alapatomok. Legyen továbbá $\mathcal{J} = \{\neg A_1, \neg A_2, \neg A_3, \ldots\}$ és $\mathcal{P}$ $P_1 \geq P_2 \geq P_3 \ldots$ rendezés. Ekkor az $\{E_1, E_2, M\}$ klózhalmaz $\mathcal{PJ}$-konfliktus ugyanis a $\mathcal{PJ}$-rezolvens, és hamis $\mathcal{J}$-ben. Könnyen látható ugyanakkor, hogy sem $\{E_1, E_2, M\}$ sem $\{E_1, E_2, M\}$ nem $\mathcal{PJ}$-konfliktus. Továbbá ha a $P_3 \geq P_2 \geq P_1$ rendezésre az $\mathcal{P}$ rendezést választjuk, akkor az $\{E_1, E_2, M\}$ klózhalmaz sem lesz már $\mathcal{PJ}$-konfliktus.

6.3.98. PÉLDA. Legyenek

$$E_1 = \neg Q(z) \vee \neg Q(a), \quad E_2 = R(b) \vee P(c),$$

$$M = Q(x) \vee Q(a) \vee \neg R(y) \vee \neg R(b) \vee P(c).$$

Legyen az $\mathcal{J}$ interpretáció

$$\{Q(a), Q(b), Q(c), \neg R(a), \neg R(b), \neg R(c), \neg P(a), \neg P(b), \neg P(c)\},$$

A $\mathcal{P}$ rendezés pedig $Q \geq R \geq P$.

- Legyen $R_1 = M$. Az E_1 és az R_1 klózok rezolvense

$$R_2 = \neg R(y) \vee \neg R(b) \vee P(c).$$

Az E_2 és az R_2 klózok rezolvense $R_3 = P(c)$.

- Mivel $P(c)$ hamis az $\mathcal{J}$-ben, az $\{E_1, E_2, M\}$ $\mathcal{PJ}$-konfliktus, és $P(c)$ $\mathcal{PJ}$-rezolvens erre a konfliktusra nézve.

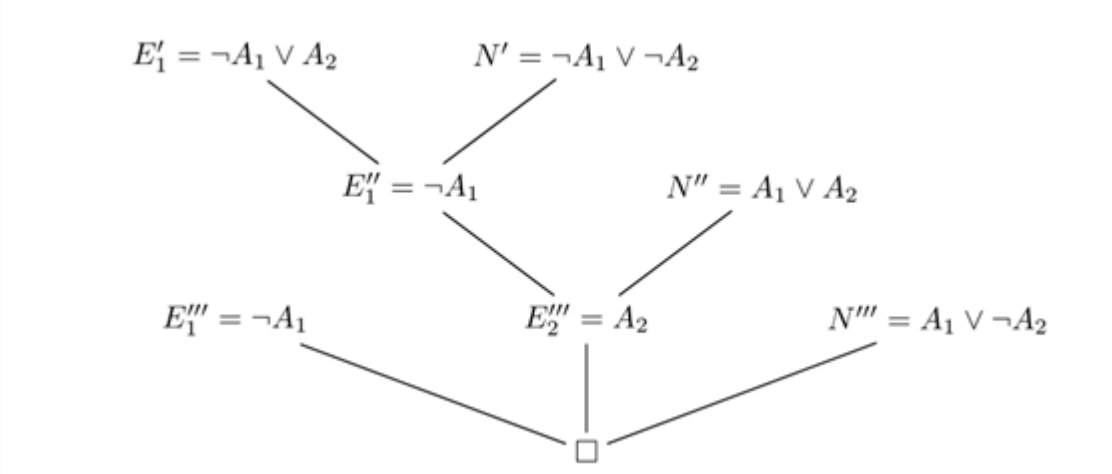
6.3.99. DEFINÍCIÓ. Legyen $\mathcal{J}$ az $\mathcal{S}$ elsőrendű klózhalmaz nyelvének egy interpretációja, és $\mathcal{P}$ a nyelv predikátumszimbólumainak egy rendezése. Az $\mathcal{S}$-ből való egy rezolúciós levezetés $\mathcal{PJ}$-*levezetés*, ha minden levezetésbeli klóz vagy eleme $\mathcal{S}$-nek, vagy $\mathcal{PJ}$-rezolvens.

6.3.100. PÉLDA. Legyen

$$\mathcal{S} = \{A_1 \vee A_2, \ A_1 \vee \neg A_2, \ \neg A_1 \vee A_2, \ \neg A_1 \vee \neg A_2\},$$

ahol A_1 és A_2 a P_1 és P_2 predikátumszimbólumokat tartalmazó alapatomok.

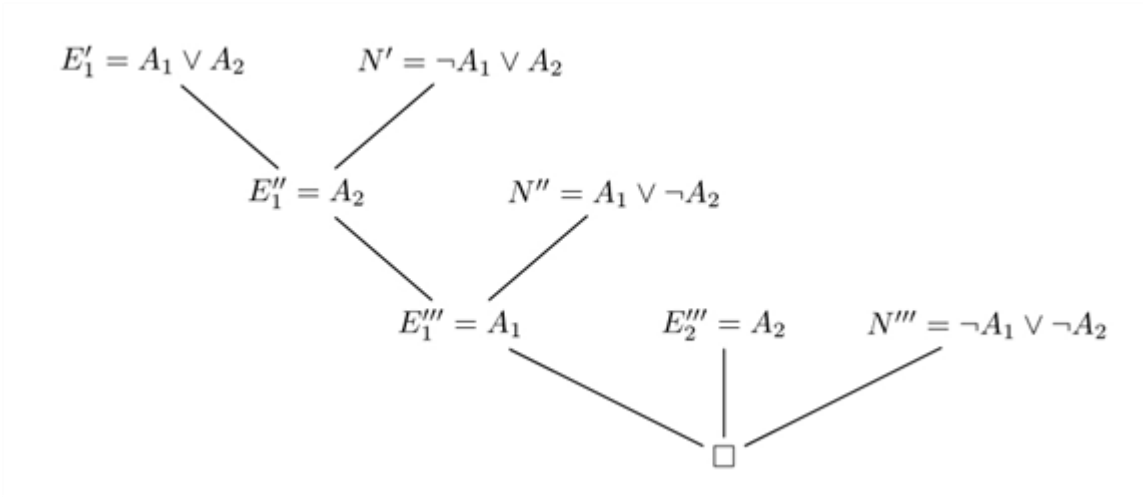
1. Legyen először $\mathcal{J} = \{A_1, \neg A_2\}$ és $\mathcal{P} = P_1 \leq P_2$. A következő ábra mutatja az üres klóz $\mathcal{PJ}$-levezetésének levezetési fáját.



Itt a $\neg A_1, A_2$ és $\square$ klózok a $\mathcal{PJ}$-rezolvensek.

2. Válasszuk most az $\mathcal{J} = \{\neg A_1, \neg A_2\}$ interpretációt és a rendezés legyen $\mathcal{P} = P_1 \geq P_2$. A következő ábra mutatja az üres klóz $\mathcal{PJ}$-levezetésének levezetési fáját.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Itt az A_2, A_1 és $\square$ klózok a $\mathcal{PI}$-rezolvensek.

Most bebizonyítjuk, hogy a $\mathcal{PI}$-rezolúció teljes eljárás tetszőleges $\mathcal{I}$ interpretáció és $\mathcal{P}$ rendezés mellett.

6.3.101. LEMMA. *Legyen $\mathcal{S}$ egy véges alapklózhalmaz, $\mathcal{P}$ az $\mathcal{S}$ predikátumszimbólumainak tetszőleges rendezése és $\mathcal{I}$ egy interpretáció. Ha $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen, akkor az üres klóznak van $\mathcal{S}$-ből $\mathcal{PI}$-rezolúciós levezetése.*

BIZONYÍTÁS. Legyen $\mathcal{A}$ az $\mathcal{S}$ alapatomjainak halmaza. A bizonyítás az $\mathcal{A}$ halmaz elemeinek száma szerinti indukcióval történik.

1. Ha $\mathcal{A}$ egyetlen elemet tartalmaz, mondjuk az A alapatomot, akkor $\mathcal{S}$-nek – hisz kielégíthetetlen – tartalmaznia kell A-t és $\neg A$-t is. Ezek rezolvense az üres klóz. Mivel A és $\neg A$ közül valamelyik hamis $\mathcal{I}$-ben, az üres klóz $\mathcal{PI}$-rezolvens. A lemmát erre az esetre beláttuk.

2. Tegyük fel, hogy a lemma igaz, ha az $\mathcal{A}$ elemszáma $1 \leq i \leq k$.

3. Legyen az $\mathcal{A}$ elemszáma most pontosan $k+1$. Két eset lehetséges:

   a. $\mathcal{S}$ tartalmaz olyan L egységklózt, amely hamis az $\mathcal{I}$-ben. Hagyjuk el $\mathcal{S}$-ből az L-et tartalmazó klózokat, és töröljük $\neg L$-et a megmaradt klózokból. Az így kapott klózhalmaz legyen $\mathcal{S}'$. A Davis–Putnam-módszer egy-literál szabálya miatt $\mathcal{S}'$ kielégíthetetlen, és az indukciós feltevés miatt $\mathcal{S}'$-ből van $\mathcal{PI}$-levezetése az üres klóznak. Jelölje ezt a levezetést $\mathcal{D}'$. A $\mathcal{D}'$ levezetés felhasználásával előállítunk az üres klóznak egy $\mathcal{S}$-ből való $\mathcal{PI}$-levezetését:

      - Minden olyan $\mathcal{D}'$-beli $\{E'_1, E'_2, \ldots, E'_n, M'\}$ $\mathcal{PI}$-konfliktust, ahol M'-t a $\neg L$ elhagyásával kaptuk M-ből, cseréljük le az $\{E'_1, E'_2, \ldots, E'_n, L, M\}$ $\mathcal{PI}$-konfliktusra.

      - Ha E'_i-t a $\neg L$ literál elhagyásával kaptuk E_i-ből, akkor az E'_i csúcs fölé kapcsoljuk az $\{L, E_i\}$ $\mathcal{PI}$-konfliktust. Könnyen belátható, hogy ezzel az üres klóznak $\mathcal{S}$-ből való egy $\mathcal{PI}$-levezetését kaptuk.

   b. $\mathcal{S}$ nem tartalmaz olyan L egységklózt, amely hamis lenne $\mathcal{I}$-ben. Ekkor válasszunk $\mathcal{A}$-ból egy olyan B elemet, amely a legkisebb predikátumszimbólumot tartalmazza. Vagy B, vagy $\neg B$ hamis az $\mathcal{I}$-ben. Legyen LB és $\neg B$ közül az, amelyik hamis az $\mathcal{I}$-ben. Állítsuk elő $\mathcal{S}'$-t $\mathcal{S}$-ből úgy, hogy töröljük a $\neg L$-t tartalmazó klózokat és töröljük L-t a megmaradt klózokból. $\mathcal{S}'$ kielégíthetetlen és az indukciós feltevés miatt $\mathcal{S}'$-ből van az üres klóznak $\mathcal{PI}$-levezetése, mondjuk $\mathcal{D}'$. Legyen $\mathcal{D}_1$ az a levezetés, amelyet úgy kapunk $\mathcal{D}'$-ből, hogy visszaírjuk az L literált azokba a klózokba, amelyekből töröltük. $\mathcal{D}_1$ $\mathcal{PI}$-levezetés, hiszen L predikátumszimbóluma a legkisebb, és L hamis $\mathcal{I}$-ben, így minden $\mathcal{D}'$-beli $\mathcal{PI}$-rezolvens vagy marad $\mathcal{D}_1$-beli, vagy kiegészül az L literállal $\mathcal{D}_1$ vagy az üres klóz, vagy az L klóz $\mathcal{PI}$-levezetése. Ha az előbbi áll fenn, akkor a bizonyítás kész. Ha az utóbbi, akkor tekintsük az $\mathcal{S} \cup \{L\}$ klózhalmazt. Mivel $\mathcal{S} \cup \{L\}$ tartalmazza az L egységklózt, amely hamis $\mathcal{I}$-ben, az (a) eset miatt létezik egy $\mathcal{D}_2$ $\mathcal{PI}$-levezetése az üres klóznak $\mathcal{S} \cup \{L\}$-ből. Konkatenálva $\mathcal{D}_1$-et és $\mathcal{D}_2$-t az üres klóznak $\mathcal{S}$-ből való $\mathcal{PI}$-levezetését kapjuk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ezzel a lemmát bebizonyítottuk. ◇

6.3.102. TÉTEL. (A $\mathcal{PI}$-REZOLÚCIÓ TELJESSÉGE.) *Legyen $\mathcal{S}$ egy véges klózhalmaz, $\mathcal{P}$ az $\mathcal{S}$-beli predikátumszimbólumok tetszőleges rendezése és $\mathcal{I}$ egy interpretáció. Ha $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen, akkor az üres klóznak van $\mathcal{S}$-ből $\mathcal{PI}$-rezolúciós levezetése.*

BIZONYÍTÁS. Mivel $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen, a Herbrand-tétel 2. változata (6.3.64. tétel) szerint van $\mathcal{S}$ alapklózai halmazának véges $\mathcal{S}'$ kielégíthetetlen részhalmaza. A 6.3.101. lemma miatt az üres klóznak van $\mathcal{S}'$-ből való $\mathcal{PI}$-levezetése, legyen ez mondjuk $\mathcal{D}'$. Felhasználva $\mathcal{D}'$-t, előállítunk az üres klóznak egy $\mathcal{S}$-ből való $\mathcal{PI}$-levezetését:

1. $\mathcal{D}'$-ben az $\mathcal{S}'$-beli klózokhoz hozzárendeljük azokat az elsőrendű klózokat, amelyeknek az alapklózok alappéldányai.

2. A $\mathcal{PI}$-rezolvensekhez pedig az így kialakított $\mathcal{PI}$-konfliktus olyan $\mathcal{PI}$-rezolvensét rendeljük, amelynek az illető $\mathcal{PI}$-rezolvens alappéldánya. (Ez a 6.3.91. tétel miatt lehetséges.)

Ily módon minden csúcsban az alapklózokhoz olyan elsőrendű klózokat rendeltünk, amelyeknek ezek az alapklózok a példányai. Könnyű belátni, hogy az így kapott levezetési fa az üres klóznak egy $\mathcal{S}$-ből való $\mathcal{PI}$-rezolúciós levezetését adja. ◇

A hiperrezolúció

Tekintsük azt az $\mathcal{I}$ interpretációt, ahol minden atom negálva szerepel. Ebben az esetben minden elektron és minden $\mathcal{PI}$-rezolvens negálatlan atomokat tartalmaz. Hasonlóképpen, ha $\mathcal{I}$-ben minden literál negálatlan atom, akkor minden elektron és minden $\mathcal{PI}$-rezolvens negált atomokat tartalmaz. A hiperrezolúció mint stratégia egy olyan $\mathcal{PI}$-rezolúció, ahol $\mathcal{I}$ a fenti két interpretáció valamelyike.

6.3.103. DEFINÍCIÓ.

1. Egy klóz *pozitív*, ha nem tartalmaz negációt és *negatív*, ha minden literálja negált atom. A klóz *vegyes*, ha sem nem pozitív, sem nem negatív.

2. A *pozitív hiperrezolúció* egy olyan $\mathcal{PI}$-rezolúció, ahol az $\mathcal{I}$ interpretációban minden literál negált atom. Ezért az elektronok és a $\mathcal{PI}$-rezolvensek pozitív klózok.

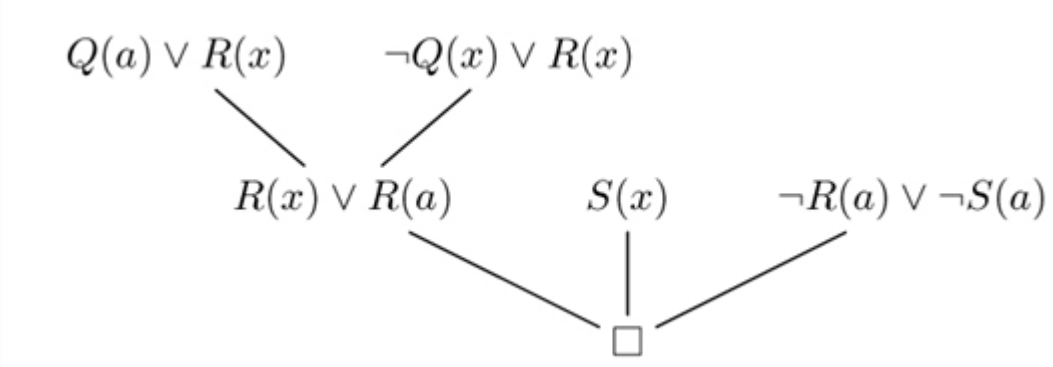
3. A *negatív hiperrezolúció* egy olyan $\mathcal{PI}$-rezolúció, ahol az $\mathcal{I}$ interpretációban minden literál negálatlan atom. Ezért az elektronok és a $\mathcal{PI}$-rezolvensek negatív klózok.

A hiperrezolúció előnye a $\mathcal{PI}$-konfliktusok kiválasztásának egyszerűségében mutatkozik meg. A pozitív és a negatív hiperrezolúció – mint egy rögzített $\mathcal{I}$ melletti $\mathcal{PI}$-rezolúció – helyes és teljes eljárás.

6.3.104. PÉLDA. Legyen a kielégíthetetlen klózhalmaz

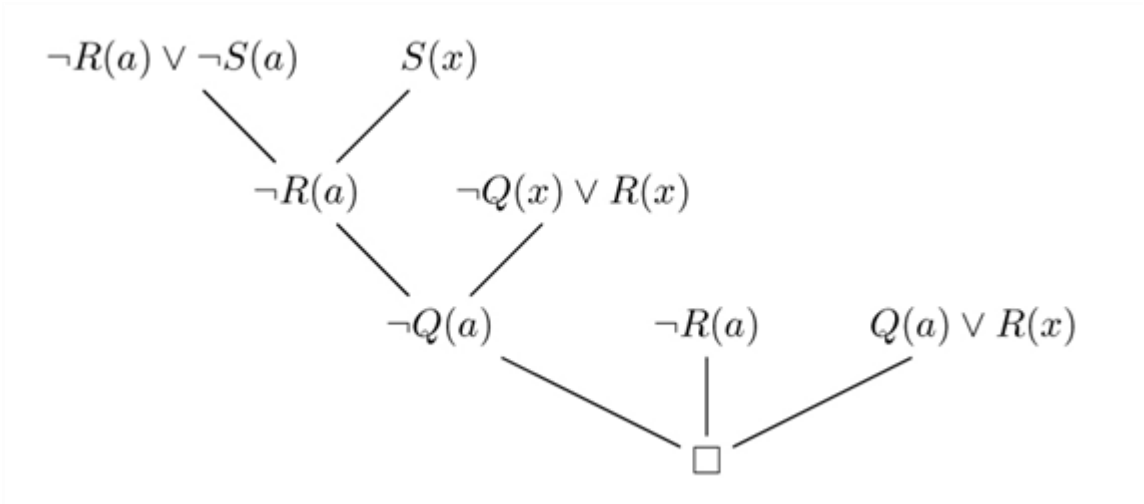
$$\{Q(a) \vee R(x),\ \neg Q(x) \vee R(x),\ \neg R(a) \vee \neg S(a),\ S(x)\}.$$

Legyen a $\mathcal{P}$ rendezés $R \leq Q \leq S$. Íme egy pozitív hiperrezolúciós levezetés:



míg egy negatív hiperrezolúciós levezetés az alábbi ábrán látható:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Az alkalmazásokban gyakran fordul elő, hogy a tételhez tartozó feltételek pozitív és vegyes klózok, a következmény negáltja pedig negatív klóz. Ebben az esetben a pozitív hiperrezolúció lényegében az előrekövetkeztetésnek, míg a negatív hiperrezolúció a visszakövetkeztetésnek felel meg.

A támaszhalmaz-stratégia

Adott $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ feltételhalmaz esetén azt a kérdést, hogy B a feltételeknek következménye-e, úgy is fogalmazhatjuk, hogy vajon B tétel-e az adott feltételek mellett. A tétel bizonyítása pedig $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \wedge \neg B$ kielégíthetetlenségének belátása. Mivel az $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ formula rendszerint kielégíthető, célszerű a belőle nyert klózok egymás közötti rezolválását elkerülni.

6.3.105. DEFINÍCIÓ. Egy S klózhalmaz valamely T részhalmazát az *Stámaszhalmazának* nevezzük, ha $S \setminus T$ kielégíthető. A *támaszhalmaz-rezolvens* két olyan klóz rezolvense, amelyek közül legalább az egyik klóz az $S \setminus T$-nek nem eleme. A *támaszhalmaz-levezetés* egy olyan rezolúciós levezetés, amelyben minden rezolvens támaszhalmaz-rezolvens.

6.3.106. TÉTEL. (A TÁMASZHALMAZ-STRATÉGIA TELJESSÉGE.)

Legyen S egy véges klózhalmaz és legyen T az S klózhalmaz támaszhalmaza. Ha S kielégíthetetlen, akkor az üres klóznak van támaszhalmaz-levezetése S-ből a T támaszhalmazzal.

BIZONYÍTÁS. Mivel $S \setminus T$ kielégíthető, van olyan $\mathcal{I}$ interpretáció, ami kielégíti $S \setminus T$ -t. Rögzítsük S predikátumszimbólumainak egy $\mathcal{P}$ rendezését. A 6.3.102. tétel miatt van az üres klóznak $\mathcal{PI}$-levezetése S-ből, legyen ez $\mathcal{D}$. $\mathcal{D}$-ben az $\{E_1, E_2, \dots, E_n, M\}$ konfliktusokbeli E_i klózok hamisak $\mathcal{I}$-ben, így T-nek elemei. Egy $\mathcal{PI}$-rezolvens előállítása pedig az M-ből $(M \in S \setminus T)$ kiinduló és rendre az $E_1, E_2, \dots, E_n$ klózokkal előállított levezetés, amelyben minden rezolvens támaszhalmaz-rezolvens $E_i \notin S \setminus T$ miatt. Ennélfogva a $\mathcal{D}$ levezetést át lehet írni az üres klóz S-ből való támaszhalmaz-levezetésévé. ◊

$\mathcal{OI}$-rezolúció

6.3.107. DEFINÍCIÓ.

1. *Rendezett klóz* különböző literálok sorozata.

2. Azt mondjuk, hogy egy rendezett klózban *az L_2 literálnagyobb, mint az L_1 literál* (vagy ami ugyanaz: L_1 kisebb, mint az L_2), ha L_2 az L_1 után következik a klózban.

3. Ha a C klóz két vagy több egyformán negált (azonos predikátumszimbólumot tartalmazó) literáljának van legáltalánosabb illesztő helyettesítése, legyen ez σ, akkor C *rendezett faktorának* nevezzük azt a klózt, amelyet $C\sigma$-ból az összes olyan literál törlésével kapunk, amelyek megegyeznek egy kisebb literállal.

4. Legyenek C_1 és C_2 változóikban tiszta rendezett klózok. Legyen L_1 és L_2 rendre a C_1 és C_2 két azonos alapú, de ellenkezően negált literálja. Legyen L_1 és $\neg L_2$ legáltalánosabb illesztő helyettesítése σ, és legyen C az a rendezett klóz, amelyet a $C_1\sigma$ és $C_2\sigma$ konkatenációjával kapunk úgy, hogy elhagyjuk $L_1\sigma$-t és $L_2\sigma$-t, majd

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

töröljük azokat a literálokat, amelyek a megmaradó sorozatban megegyeznek valamelyik kisebb literállal. A C klózt C_2C_1-*re vonatkozó rendezett bináris rezolvensének* nevezzük. A rezolválás az L_1 és L_2 szerint történik. (A „C_2C_1-re vonatkozó" kifejezés azt mutatja, hogy a rezolválásban résztvevő klózokat felcserélve a rezolvens más rendezett klóz lesz.)

5. Legyen $\mathcal{I}$ egy interpretáció. Az $\{E_1, E_2, \dots, E_n, M\}$ $(n \geq 1)$ klózhalmazt $\mathcal{I}$-re nézve *rendezett szemantikus konfliktusnak* (röviden $\mathcal{OI}$-konfliktusnak) nevezzük, ha az $E_1, E_2, \dots, E_n$ (rendezett elektronok) és M (rendezett atommag) teljesítik a következő feltételeket:

   a. $E_1, E_2, \dots, E_n$ mindegyike hamis $\mathcal{I}$-ben.

   b. Legyen $R_n = M$. Minden $i = n, n-1, \dots, 1$-re létezik egy R_{i-1} rendezett rezolvense az R_i-nek és az E_i-nek.

   c. Az az E_i-beli literál ($i = 1,2,\dots,n$), amely szerint rezolválunk, az E_i-ben előforduló, „utolsó" literál és R_i-ben a legnagyobb olyan literál, amelynek van igaz előfordulása -ben.

   d. R_0 hamis $\mathcal{I}$-ben.

Az R_0 klózt az $\{E_1, E_2, \dots, E_n, M\}$ $\mathcal{OI}$-konfliktushalmaz $\mathcal{OI}$-*rezolvensének* nevezzük.

Az $\mathcal{OI}$-rezolúció jól implementálható és igen hatékonynak bizonyult, de nem teljes. A következő ellenpélda **Andersontól** származik (1971).

6.3.108. PÉLDA. Tekintsük a következő rendezett S klózhalmazt:

1. $X \vee Y$

2. $Y \vee Z$

3. $Z \vee W$

4. $\neg Z \vee \neg X$

5. $\neg W \vee \neg Y$

6. $\neg Y \vee \neg Z$

Legyen az $\mathcal{I}$ interpretációban minden literál negatív. Így az 1–3. klózok lehetnek a rendezett elektronok és a 4–6. klózok lehetnek a rendezett atommagok. A következő $\mathcal{OI}$-rezolvenseket kapjuk.

7. $Z \vee X$ [(3, 1, 5) $\mathcal{OI}$-konfliktusból]

8. $X \vee Y$ [(1, 2, 6) $\mathcal{OI}$-konfliktusból]

Az 1–8. klózokból kapott $\mathcal{OI}$-rezolvens:

9. $Y \vee Z$ [(2, 7, 4) $\mathcal{OI}$-konfliktusból]

Miután 8. és 9. S-nek elemei, újabb $\mathcal{OI}$-rezolvenseket nem lehet előállítani, így nincs az üres klóznak $\mathcal{OI}$-rezolúciós levezetése S-ből. Az $\mathcal{OI}$-rezolúció tehát nem teljes.

Lock-rezolúció

A lock-rezolúció a rendezett klózokat használó rezolúciós eljárásoknak egy finomítása. Az eljárás lényege a következő: Az S klózhalmaz klózainak literáljait tetszőlegesen indexelik, de egy index csak egyszer használható. Az indexek határozzák meg a literálok sorrendjét a klózban. Rezolválni csak a szülő klózpár legkisebb indexű literáljai szerint szabad. A rezolvens örökli az indexeket a szülő-klózoktól. Ha az örökölt index nem egyértelmű, akkor a kisebb öröklődik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.3.109. DEFINÍCIÓ.

1. Legyenek a C klóz literáljai egész számokkal indexelve. Ha két vagy több azonosan negált literálnak van legáltalánosabb illesztő helyettesítése, σ, akkor azt a klózt, amelyet $C\sigma$-ból a kisebb indexű literálokkal megegyező literálok elhagyásával kapunk, C*lock-faktorának* nevezzük.

2. Legyenek C_1 és C_2 változókban tiszta indexelt klózok. Legyen L_1 és L_2 rendre a C_1 és C_2 legkisebb indexű literáljai. Ha az L_1 és $\neg L_2$ azonos alapú, de ellenkezően negált literálok legáltalánosabb illesztő helyettesítése σ, és ha C az a klóz, amelyet a $(C_1\sigma \vee C_2\sigma)$-ből úgy kapunk, hogy elhagyjuk $L_1\sigma$-t és $L_2\sigma$-t, majd töröljük azokat a literálokat, amelyek a megmaradó klózban megegyeznek egy kisebb indexű literállal, akkor a C-t a C_1 és C_2*bináris lock-rezolvensének* nevezzük. A rezolválás L_1 és L_2 szerint történik.

6.3.110. PÉLDA. Tekintsük a következő két indexelt klózt:

1. $\quad {}_1X \vee {}_2Y$

2. $\quad {}_3\neg X \vee {}_4Y$

Az 1. és 2. rezolvense: ${}_2Y$. Ha a 2. klózt átindexeljük és így 2'. a ${}_4\neg X \vee {}_3Y$ klóz, akkor 1. és 2'.-nek nincs lock-rezolvense.

Meglepő módon a lock-rezolúció teljes. A bizonyítás megtalálható [15]-ben.

4. Lineáris rezolúciós stratégia

A lineáris rezolúciós stratégiát először **Loveland** javasolta 1970-ben. Több kutató, de főleg **Kowalski**, **Kuehner** és Loveland, munkájának eredményeképpen 1972-re kialakult egy gazdaságosan megvalósítható változat, melynek további speciális módosításai is vannak. Az ítéletlogika keretein belül már ismertettük az eljárás lényegét (6.3.20. definíció), és a 6.3.21. tételben a teljességet is bizonyítottuk. A lineáris levezetés levezetési fájának egyszerű szerkezete módot ad a levezetésben szereplő klózok osztályozására, ahol centrális klózokat és mellékklózokat különböztetünk meg. A 6.3.111. példán egy elsőrendű klózhalmazból való lineáris rezolúciós levezetés levezetési fáját mutatjuk meg.

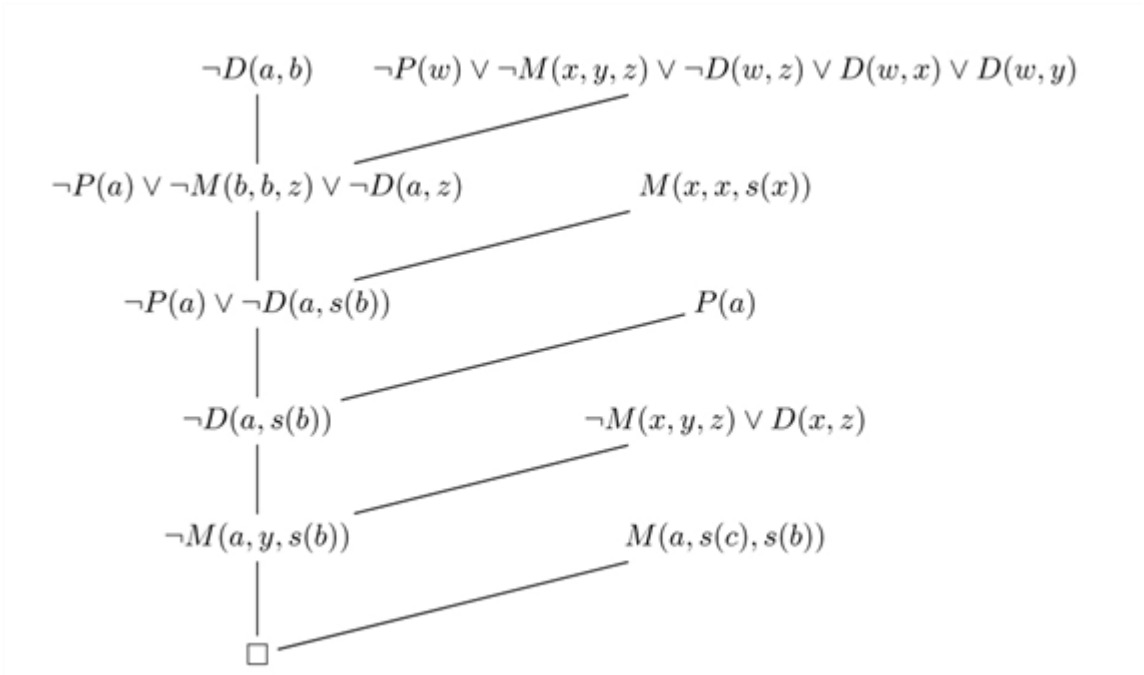
6.3.111. PÉLDA. Legyen

$$S = \{ \neg D(a, b),\ \neg P(w) \vee \neg M(x, y, z) \vee \neg D(w, z) \vee D(w, x) \vee D(w, y),$$

$$M(x_1, x_1, s(x_1)),\ P(a),\ \neg M(x_2, y_2, z_2) \vee D(x_2, z_2),\ M(a, s(c), s(b)) \}$$

Az alábbi ábrán egy az S-ből való lineáris inputrezolúciós levezetést láthatunk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



A rezolúciós stratégiákkal előálló levezetéseket a rezolvensképzésre vonatkozó megszorításokkal jól lehet jellemezni.

1. A lineáris rezolúciós levezetés során az újabb rezolvenst mindig két olyan klóz rezolválásával nyerjük, melyek egyike a levezetés előző lépésében előállított rezolvens klóz.

2. A lineáris inputrezolúciós levezetés olyan lineáris rezolúciós levezetés, ahol a rezolválandó klózok egyike az $\mathcal{S}$ klózhalmaz eleme.

3. Az egységrezolúciós levezetés során az újabb rezolvenst mindig két olyan klóz rezolválásával nyerjük, melyek közül legalább az egyik egységklóz vagy egy klóz egységfaktora.

Az egységrezolúciós és a lineáris inputrezolúciós stratégiák fontos szerepet játszanak az automatikus tételbizonyításban. Most megadjuk a két eljárás ekvivalenciájának [15] szerinti bizonyítását.

6.3.112. LEMMA. *Legyen $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen alapklózhalmaz. $\mathcal{S}$-nek akkor és csak akkor van egységcáfolata, ha $\mathcal{S}$-nek van lineáris inputcáfolata.*

BIZONYÍTÁS. Legyen $\mathcal{A}$ az $\mathcal{S}$ alapatomjainak halmaza. A bizonyítás az $\mathcal{A}$ halmaz elemeinek száma szerinti indukcióval történik. Mivel $\mathcal{S}$ kielégíthetetlen, $\mathcal{A}$ nem lehet üres.

1. Tegyük fel, hogy $\mathcal{A}$ egyetlen elemet tartalmaz, legyen ez A. Ekkor $\mathcal{S}$ kielégíthetetlensége miatt $\mathcal{S}$-ben az A és a $\neg A$ is előfordul. Ezek rezolvense az üres klóz. Ez a levezetés egyaránt egység- és lineáris inputlevezetés. Tehát ebben az esetben a lemma állítása igaz.

2. Tegyük fel, hogy a lemma igaz, ha az $\mathcal{A}$ elemszáma $1 \le i \le n$.

3. Legyen az $\mathcal{A}$ elemszáma most pontosan $n+1$.

   a. Megmutatjuk, hogy ha $\mathcal{S}$-nek van egységcáfolata, akkor van lineáris inputcáfolata is.

      Ha $\mathcal{S}$-nek van egységcáfolata, akkor $\mathcal{S}$-ben van legalább egy egységklóz, mondjuk az L. Tehát

$$\mathcal{S} = \left\{ L,\ L \vee A_i,\ \neg L \vee B_j,\ R_k \,\middle|\, 1 \le i \le n,\ 1 \le j \le m,\ 1 \le k \le r \right\},$$

ahol A_i, B_j, R_k olyan alapklózok, amelyek sem az L sem a $\neg L$ literált nem tartalmazzák. Legyen

$$\mathcal{S}' = \left\{ B_j,\ R_k \,\middle|\, 1 \le j \le m,\ 1 \le k \le r \right\}.$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Mivel S-ből volt az üres klóznak egységrezolúciós levezetése, az S'-ből is van. Ugyanis az $L \vee A_i$ alakú klózok nem kell, hogy szerepeljenek az S-ből való egységlevezetésben, mivel általuk legfeljebb az $\{L, \neg L \vee B_j, R_k\}$ lehetne elérhető mint rezolvens, de az szerepel S'-ben. Ez az L egységlevezetés tehát csak az S' klózhalmazt használja. Elhagyva ebből a levezetésből az R_k és a literálokat, a megmaradó klózsorozat egy D-ből való egységcáfolat lesz. De D legfeljebb n atomot tartalmaz, tehát D-ből van valamely lineáris inputcáfolat az indukciós feltevés miatt. Írjuk vissza D-be a literálokat oda, ahonnan töröltük őket. Ezt a klózsorozatot jelölje D'. Ekkor D'-ben a D-beli üres klóz vagy marad D, vagy D' lesz. Az első esetben kész vagyunk, a második esetben rezolválunk L-lel még, és az így kiegészített D' egy lineáris inputcáfolat.

b. Fordítva, megmutatjuk, hogy ha van S-nek lineáris inputcáfolata, akkor van egységcáfolata is.

Ha S-nek van lineáris inputcáfolata, akkor van S-ben legalább egy egységklóz, mondjuk az L. Tehát

$$S = \{ L,\ L \vee A_i,\ \neg L \vee B_j,\ R_k \mid 1 \le i \le n,\ 1 \le j \le m,\ 1 \le k \le r \},$$

ahol A_i, B_j, R_k olyan alapklózok, amelyekben sem L, sem $\neg L$ nem szerepel. Legyen

$$S' = (S \cup \{ K \mid K \text{ egy } C \in S \text{ és } L \text{ rezolvense} \}) \setminus$$
$$\setminus \{ K \mid K \text{ klózban } L \text{ vagy } \neg L \text{ előfordul} \}.$$

Könnyen belátható, hogy ha S-ből van inputcáfolat, az S'-ből is van. De S' legfeljebb n atomot tartalmaz, tehát S'-ből van valamely egységcáfolat az indukciós feltevés miatt. Mivel az S' minden klóza vagy S-beli, vagy egységrezolúcióval S-beli $\neg L \vee B_j$ alakú klóz és L rezolvenseként állt elő, ezért S-nek van egységcáfolata.

Ezzel a lemmát bebizonyítottuk. ◇

6.3.113. TÉTEL. *Egy S elsőrendű klózhalmaznak akkor és csak akkor van egységcáfolata, ha S-nek van lineáris inputcáfolata.*

BIZONYÍTÁS.

1. Legyen S-nek D_1 egy egységcáfolata. Ekkor D_1 klózai alkalmas alappéldányaival S'-nek egy D'_1 egységcáfolatát kapjuk, ahol S' a D'_1-beli olyan alapklózok halmaza, amelyek S klózainak alappéldányai. A 6.3.112. lemma miatt S'-nek van D'_2 lineáris inputcáfolata. A lifting lemma miatt ekkor S-nek is van D_2 lineáris inputcáfolata.

2. Fordított irányban a bizonyítás az előzőből az „egység” és az „input” szavak felcserélésével kapható meg.

Így a tétel bizonyítást nyert. ◇

A fenti bizonyítás nem használta ki a két stratégia strukturális jellemzőit. A függelékben megadunk egy olyan bizonyítást is erre a tételre, amely felhasználja e jellemzőket, és aminek a következtében a bizonyítás szemléletesebbé válik. Az alapötletet bemutatjuk. A tárgyalás megkönnyítése érdekében a klózokat literálok halmazaként kezeljük és a klózhalmaz klózait sorozatba rendezzük. Technikai eszközként bevezetjük a *rétegzett egységrezolúciós levezetés* fogalmát.

6.3.114. DEFINÍCIÓ. Legyen $(K_0, K_1, \dots, K_n)\ (n \ge 1)$ egy klóz n-es, ahol K_n egységklóz.

1. Legyenek $K'_0, K'_1, \dots, K'_{n-1}$ olyan klózok, hogy

   a. minden i-re $(0 \le i \le n-1)$ K'_i vagy K_i, vagy K_i és K_n rezolvense, és

   b. van olyan $i\ (0 \le i \le n-1)$, hogy K'_i a K_i és K_n klózok rezolvense, és ekkor nyilván $K'_i = K_i \setminus \neg K_n \subset K_i$.

   Ekkor

$$(K_0, K_1, \dots, K_n) \vdash^1_{\text{rez}} (K'_0, K'_1, \dots, K'_{n-1})$$

egy *rétegzett egységrezolúciós lépés*.

2. *Rétegzett egységrezolúciós cáfolat* alatt egy

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$(K_0, K_1, \ldots, K_n) = (K_0^{(0)}, K_1^{(0)}, \ldots, K_n^{(0)}) \vdash_{\text{rer}}^1 \ldots \vdash_{\text{rer}}^1$
$\vdash_{\text{rer}}^1 (K_0^{(i)}, K_1^{(i)}, \ldots, K_{n-i}^{(i)}) \vdash_{\text{rer}}^1 \ldots \vdash_{\text{rer}}^1 (K_0^{(n-1)}, K_1^{(n-1)}) \vdash_{\text{rer}}^1 \square$

rétegzett egységrezolúciós lépéssorozatból álló levezetést értünk.

Sematikusan egy rétegzett egységrezolúciós cáfolat:

$K_0^{(0)}$ $K_1^{(0)}$ ... $K_{n-1}^{(0)}$ $K_n^{(0)}$

$K_0^{(1)}$ $K_1^{(1)}$ ... $K_{n-1}^{(1)}$

$\vdots$

$K_0^{(n-1)}$ $K_1^{(n-1)}$

$\square$

Ha az $\mathcal{S}$ klózhalmaznak van egységrezolúciós cáfolata, akkor van olyan rétegzett egységcáfolata is, ahol a $K_{n-i}^{(i)}$ klózok egységklózok és az üres klóz a $K_0^{(n-1)}$ és a $K_1^{(n-1)}$ rezolvense. Legyen ugyanis $(K_0, K_1, \ldots, K_n)$ az $\mathcal{S}$ klózainak egy olyan felsorolása, ahol K_n egységklóz. Végezzük el az első rétegzett egységrezolúciós lépést. Az első, sőt – a legutolsót kivéve – minden lépés után kell, hogy legyen egységklóz a kapott klózok között, hiszen $\mathcal{S}$-nek van egységrezolúciós cáfolata. Az i-edik lépés után kapott egységklóz oszlopát az $n-i$-edik helyre áttesszük. Így $K_{n-i}^{(i)}$ egységklóz lesz. Ha a k-adik lépésben előáll egy komplemens literálpár, akkor azt az oszlopot, amelyben a $K_{n-k}^{(k)}$ klóz negáltja szerepel, kicseréljük az $n-k-1$-edik oszloppal. A kisebb sorszámú oszlopokat törölve olyan rétegzett rezolúciós cáfolatot kapunk, amelyben a $K_{n-i}^{(i)}$ klózok egységklózok.

6.3.115. PÉLDA. Legyen a klózhalmaz:

$\mathcal{S} = \{Z, X \vee \neg Z, \neg X \vee \neg Y, X \vee \neg Y \vee \neg Z, \neg X \vee Y \vee \neg Z\}$.

1. Az első rétegzett egységrezolúciós lépés:

	0.	1.	2.	3.	4.
0.	$\neg X \vee \neg Y$	$X \vee \neg Y \vee \neg Z$	$X \vee \neg Z$	$\neg X \vee Y \vee \neg Z$	Z
1.	$\neg X \vee \neg Y$	$X \vee \neg Y$	X	$\neg X \vee Y$	

2. A 2. és a 3. oszlop cseréje és utána a második rétegzett egységrezolúciós lépés:

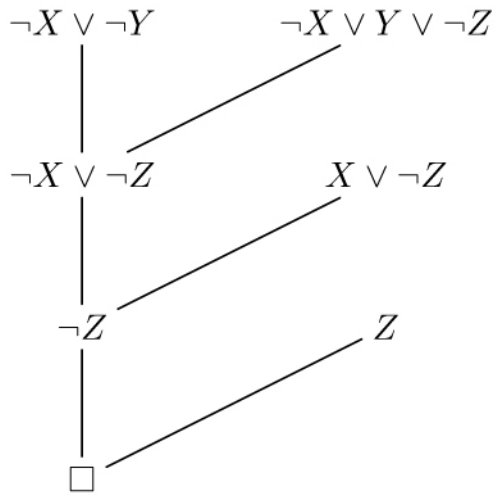
	0.	1.	2.	3.	4.
0.	$\neg X \vee \neg Y$	$X \vee \neg Y \vee \neg Z$	$\neg X \vee Y \vee \neg Z$	$X \vee \neg Z$	Z
1.	$\neg X \vee \neg Y$	$X \vee \neg Y$	$\neg X \vee Y$	X	
2.	$\neg Y$	$X \vee \neg Y$	Y		

3. A 0. és az 1. oszlop komplemens literálpár miatti cseréje, az utolsó lépés és a fölösleges oszlopok elhagyása:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

	0.	1.	2.	3.
0.	$\neg X \vee \neg Y$	$\neg X \vee Y \vee \neg Z$	$X \vee \neg Z$	Z
1.	$\neg X \vee \neg Y$	$\neg X \vee Y$	X	
2.	$\neg Y$	Y		
3.	$\square$			

Ha $(K_0, K_1, \dots, K_n) \vdash_{re} \square$ egy olyan rétegzett egységrezolúciós cáfolat, amelyben $K_n^0, K_{n-1}^1, \dots, K_1^{n-1}$ a levezetésben részt vevő egységklózok, akkor a $(K_0, K_1, \dots, K_n)$ inputklózokkal, ebben a sorrendben, előáll egy lineáris inputrezolúciós cáfolat. A 6.3.115. példát folytatva megmutatjuk ezt a lineáris inputrezolúciós cáfolatot.



A függelékben megadott bizonyítás megmutatja azt is, hogy minden lineáris inputrezolúciós cáfolatnak létezik egy rétegzett egységrezolúciós duálisa. Az eddigiek alapján ez természetesnek tűnik. Mi ezt itt egy példán illusztráljuk. A példa azt is mutatja, hogy a fenti gondolatmenettel elvégezhető a bizonyítás közvetlenül elsőrendű klózokra.

6.3.116. PÉLDA. A 6.3.111. példabeli lineáris inputrezolúciós levezetés alapján állítsuk elő a rétegzett rezolúciós cáfolatot. Először faktorizáljuk S -ből a $\neg P(w) \vee \neg M(y, y, z) \vee \neg D(w, z) \vee D(w, y)$ klózt, majd legyenek rendre

$K_0 = \neg D(a, b)$,
$K_1 = \neg P(w) \vee \neg M(y, y, z) \vee \neg D(w, z) \vee D(w, y)$,
$K_2 = M(x_1, x_1, s(x_1))$,
$K_3 = P(a)$,
$K_4 = \neg M(x_2, y_2, z_2) \vee D(x_2, z_2)$,
$K_5 = M(a, s(c), s(b))$.

Ekkor egy rétegzett egységrezolúciós cáfolat:

0.	K_0 $\neg M(x_2, y_2, z_2) \vee D(x_2, z_2)$	K_1	K_2 K_3 $M(a, s(c), s(b))$
1.	K_0 K_3	$\neg P(w) \vee \neg M(y, y, z) \vee \neg D(w, z) \vee D(w, y)$ $D(a, s(b))$	K_2

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. K_0 $\neg P(a) \vee \neg M(y, y, s(b)) \vee D(a, y)$ K_2 $P(a)$

3. K_0 $\neg M(y, y, s(b)) \vee D(a, y)$
$M(x_1, x_1, s(x_1))$

4. $\neg D(a, b)$ $D(a, b)$

5. $\square$

6.3.117. MEGJEGYZÉS. A 6.3.27. megjegyzésben említettük, hogy az ítéletlogikában ugyan a lineáris inputrezolúciós stratégia nem teljes, de Horn-formulák esetén az. Hasonlóan bebizonyították, hogy az elsőrendű lineáris inputrezolúciós stratégia elsőrendű Horn-formulák esetén teljes. Az elsőrendű Horn-formulák pedig olyan Skolem-formulák, amelyek magja elsőrendű Horn-klózok – legfeljebb egy negált literált tartalmazó klózok – konjunkciója.

5. Az egyenlőségpredikátum kezelése

Az egyenlőségpredikátum megengedése egy elsőrendű nyelvben a formalizálást rendkívüli módon megkönnyíti. Ugyanakkor egy természetes megszorítás (constraint) a lehetséges interpretációkra nézve. Egy tételbizonyító eljárás esetén a feltételformulákon kívül az egyenlőségreláció tulajdonságait leíró új axió−mákat is be kell vezetni a leíró nyelvtől függő formában, ahogy azt tettük a predikátumkalkulus esetében. Emiatt a feldolgozandó adathalmaz hiányzó rész jelentős mértékben megnőhet. Kérdés, hogy egy kalkulust alkalmassá lehet-e tenni az egyenlőségreláció vagy más megszorítások kezelésére a kalkulus szabályainak bővítésével és a megszorításokat leíró axiómák mellőzésével. A következőkben a rezolúciós kalkulus esetén megmutatjuk azokat az új levezetési szabályokat, amelyekkel az egyenlőségrelációt kezelni lehet.

6.3.118. DEFINÍCIÓ. Adott egy S klózhalmaz. Legyen $\mathbb{W}S$ összes interpretációinak osztálya és $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{W}$ nemüres. S-et $\mathbb{Q}$-*kielégíthetetlennek* nevezzük, ha S-t egyetlen $\mathbb{Q}$-beli interpretáció sem elégíti ki.

Ahhoz, hogy a $\mathbb{Q}$-kielégíthetetlenséget vizsgálni lehessen, meg kell adni a $\mathbb{Q}$-beli interpretációkat vagy felsorolással, vagy egy megfelelő $\mathcal{A}$ axiómarendszerrel. Ha $\mathcal{A}$ az egyenlőségrelációt jellemző axiómarendszer (az egyenlőségelmélet axiómarendszere) és $\mathbb{Q}$ az $\mathcal{A}$ összes modelljének osztálya, akkor S-t $\mathbb{E}$-*kielégíthetetlennek* nevezzük, ha $\mathbb{Q}$-kielégíthetetlen.

6.3.119. DEFINÍCIÓ. Egy S klózhalmaz valamely $\mathcal{I}$ interpretációját $\mathbb{E}$-*interpretációnak* nevezzük, ha $\mathcal{I}$ eleget tesz a következőknek. Legyenek t, s és r tetszőleges termek S Herbrand-univerzumában és legyen L egy literál $\mathcal{I}$ -ben. Ekkor

1. $(t = t) \in \mathcal{I}$.

2. Ha $(t = s) \in \mathcal{I}$, akkor $(s = t) \in \mathcal{I}$.

3. Ha $(t = s) \in I$ és $(s = r) \in \mathcal{I}$, akkor $(t = r) \in \mathcal{I}$.

4. Ha $(t = s) \in \mathcal{I}$ és L'-t L-ből a t valamely előfordulásának s-sel való helyettesítésével állítjuk elő, akkor $L' \in \mathcal{I}$.

6.3.120. DEFINÍCIÓ. Az S klózhalmazt $\mathbb{E}$-*kielégíthetőnek* nevezzük, ha létezik S-t kielégítő $\mathbb{E}$-interpretáció. Egyébként S $\mathbb{E}$-*kielégíthetetlen*.

6.3.121. PÉLDA. Legyen $S = \{P(a),\ \neg P(b),\ (a = b)\}$. S Herbrand-univerzuma $\{a, b\}$, a Herbrand-bázis pedig legyen

$\{P(a),\ P(b),\ (a = a),\ (b = b),\ (a = b),\ (b = a)\}$.

Az összes Herbrand-interpretációk száma 64, de ezek közül az $\mathbb{E}$-interpretációk mindössze az alábbiak:

$\mathcal{I}_1 = \{ P(a),\ P(b),\ (a = a),\ (b = b),\ (a = b),\ (b = a) \}$

$\mathcal{I}_2 = \{ \neg P(a),\ \neg P(b),\ (a = a),\ (b = b),\ (a = b),\ (b = a) \}$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$$\mathcal{I}_3 = \{ P(a),\ P(b),\ (a=a),\ (b=b),\ \neg(a=b),\ \neg(b=a) \}$$

$$\mathcal{I}_4 = \{ P(a),\ \neg P(b),\ (a=a),\ (b=b),\ \neg(a=b),\ \neg(b=a) \}$$

$$\mathcal{I}_5 = \{ \neg P(a),\ P(b),\ (a=a),\ (b=b),\ \neg(a=b),\ \neg(b=a) \}$$

$$\mathcal{I}_6 = \{ \neg P(a),\ \neg P(b),\ (a=a),\ (b=b),\ \neg(a=b),\ \neg(b=a) \}$$

A továbbiakban kiterjesztjük a Herbrand-tételeket az E-kielégíthetetlen klózhalmazokra.

6.3.122. DEFINÍCIÓ. Legyen S egy klózhalmaz, amelynek a leíró nyelve legyen $(Pr, Fn, Cnst)$. Az

$$\{ (f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)) \mid f \in Fn, \quad f \text{ aritása } n \}$$

formulahalmaz formulái az ún. S-re vonatkozó, függvényekkel kapcsolatos *reflexivitási axiómák*.

6.3.123. DEFINÍCIÓ. Legyen S egy klózhalmaz, amelynek a leíró nyelve legyen $(Pr, Fn, Cnst)$. Az S-re vonatkozó *egyenlőségaxiómák* a következő klózok:

(1) $(x = x)$

(2) $\neg(x = y) \vee (y = x)$

(3) $\neg(x = y) \vee \neg(y = z) \vee (x = z)$

(4) $\neg(x_j = x_0) \vee \neg P(x_1, \ldots, x_j, \ldots, x_n) \vee P(x_1, \ldots, x_0, \ldots, x_n)$

minden $1 \le j \le n$-re és n aritású $P \in Pr$-re

(5) $\neg(x_j = x_0) \vee f(x_1, \ldots, x_j, \ldots, x_n) = f(x_1, \ldots, x_0, \ldots, x_n)$

minden $1 \le j \le n$-re és n aritású $f \in Fn$-re

6.3.124. TÉTEL. *Legyen S egy klózhalmaz és $\mathcal{A}$ az S-re vonatkozó egyenlőségaxiómák halmaza. S pontosan akkor E-kielégíthetetlen, ha $S \cup \mathcal{A}$ kielégíthetetlen.*

BIZONYÍTÁS.

1. Tegyük fel, hogy SE-kielégíthetetlen, de $S \cup \mathcal{A}$ kielégíthető. Ekkor van olyan $\mathcal{I}$ interpretáció, ami kielégíti $S \cup \mathcal{A}$-t. Mivel $\mathcal{I}$ kielégíti $\mathcal{A}$-t, azaz az E-interpretáció feltételeit, ezért $\mathcal{I}$E-interpretáció. Sőt $\mathcal{I}$ kielégíti S-t, ami ellentmond annak, hogy SE-kielégíthetetlen. Emiatt $S \cup \mathcal{A}$ kielégíthetetlen.

2. Fordítva: tegyük fel, hogy $S \cup \mathcal{A}$ kielégíthetetlen, de SE-kielégíthető. Ekkor van olyan $\mathcal{I}\mathcal{E}$-interpretáció, ami kielégíti S-et. Mivel $\mathcal{I}$ egy $\mathcal{E}$-interpretáció, ezért kielégíti $\mathcal{A}$-t, tehát kielégíti $S \cup \mathcal{A}$-t is a feltétellel ellentétben. Ezért SE-kielégíthetetlen.

Ezzel a tételt bebizonyítottuk. ◇

6.3.125. TÉTEL. *Egy S klózhalmaz akkor és csak akkor E-kielégíthetetlen, ha S klózai alappéldányainak van S' véges E-kielégíthetetlen részhalmaza.*

BIZONYÍTÁS.

1. Legyen $\mathcal{A}$ az S-re vonatkozó egyenlőségaxiómák halmaza. Tegyük fel, hogy SE-kielégíthetetlen. Ekkor a 6.3.124. tétel miatt $S \cup \mathcal{A}$ kielégíthetetlen. A Herbrand-tétel miatt S klózai alappéldányainak van olyan S'

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

véges E-kielégíthetetlen részhalmaza, tehát $S' \cup A$ kielégíthetetlen. A 6.3.124. tétel miatt ez azt jelenti, hogy S' E-kielégíthetetlen.

2. Fordított irányban mivel S' E-kielégíthetetlen, S'-nek minden E-interpretációban van legalább egy hamis eleme. Ez azt jelenti, hogy S is E-kielégíthetetlen.

Így a tételt bizonyítást nyert. ◇

Paramodulácó – az egyenlőségre vonatkozó levezetési szabály

A rezolúciós kalkulussal minden kielégíthetetlen klózhalmazból le lehet vezetni az üres klózt. Most a rezolúció mellé bevezetünk egy új levezetési szabályt, a *paramodulációt*. Látni fogjuk, hogy e két levezetési szabállyal egy E-kielégíthetetlen klózhalmazból mindig levezethető az üres klóz.

Vizsgáljuk meg a $P(a)$, $(a = b)$ klózpárt:

$$\{P(a),\quad (a = b)\} \models P(b)$$

Tekinthetjük ezt egy levezetési szabály megalapozásának is. Ha a C_1 klózban előfordul egy t term és ha C_2 a $(t = s)$ egységklóz, akkor levezethetjük azt a C_3 klózt, amelyet C_1-ből s-nek t helyébe írásával kapunk. A paramoduláció tulajdonképpen az „egyenlők helyettesítése” szabály kiterjesztése.

A paramoduláció alapklózokra a következő: Jelölje $L[t]$ azt, hogy az L literál tartalmazza a t termet. Ha C_1 alakja $L[t] \vee C'_1$ és C_2 alakja $(t = s) \vee C'_2$, akkor az $L[s] \vee C'_1 \vee C'_2$ klózt *paramodulánsnak* nevezzük.

6.3.126. PÉLDA. A $P(a) \vee Q(b)$ és az $(a = b) \vee R(b)$ klózok paramodulánsa $P(b) \vee Q(b) \vee R(b)$.

6.3.127. DEFINÍCIÓ. Legyenek $C_1 = C'_1 \vee L[t]$ és $C_2 = C'_2 \vee (r = s)$ változóikban tiszta klózok, és az r és a t termeknek legyen σ a legáltalánosabb illesztő helyettesítése. Az $L\sigma[s\sigma] \vee C'_1\sigma \vee C'_2\sigma$ klózt C_1 és C_2 *bináris paramodulánsának* nevezzük. Az L és az $(r = s)$ literálok szerint paramodultunk.

6.3.128. PÉLDA. A $C_1 = P(g(f(x))) \vee Q(x)$ és a $C_2 = (f(g(b)) = a) \vee R(g(c))$ klózokban rendre

$$L = P(g(f(x))),\quad C'_1 = Q(x),\quad (r = f(g(b))),\quad (s = a),\quad C'_2 = R(g(c)).$$

L tartalmazza az $f(g(b))$ -vel illeszthető $f(x)$ termet. $\sigma = (x \| g(b))$. A bináris paramoduláns: $C_3 = P(g(a)) \vee Q(g(b)) \vee R(g(c))$, továbbá $P(g(f(x)))$ és $(f(g(b)) = a)$ azok a literálok, amelyek szerint paramodultunk.

6.3.129. DEFINÍCIÓ. A C_1 és a C_2 klózok *paramodulánsa* a következő bináris paramodulánsok egyike:

1. A C_1 és a C_2 klózok bináris paramodulánsa,
2. a C_1 klóz és a C_2 egy faktorának bináris paramodulánsa,
3. C_1 egy faktorának és a C_2 klóznak a bináris paramodulánsa,
4. C_1 egy faktorának és a C_2 egy faktorának bináris paramodulánsa.

Most megmutatjuk, hogy a C_1 és a C_2 klózok paramodulánsa rezolúciós levezetéssel is előáll.

Tekintsük a 6.3.128. példát. A klózokra vonatkozó egyenlőség axiómák közül – figyelembe véve az egyetlen $(f(g(b)) = a)$ adatot – a P predikátumszimbólumra vonatkozó egyenlőségaxiómák alappéldányai:

$$A_1 \quad = \quad \neg(f(g(b)) = a) \vee \neg P(f(g(b))) \vee P(a)$$

$$A_2 \quad = \quad \neg(f(g(b)) = a) \vee \neg P(g(f(g(b)))) \vee P(g(a))$$

$$\vdots$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A bináris paramodulánsként kapott $P(g(a)) \vee Q(g(b)) \vee R(g(c))$ klóz rezolúciós levezetése:

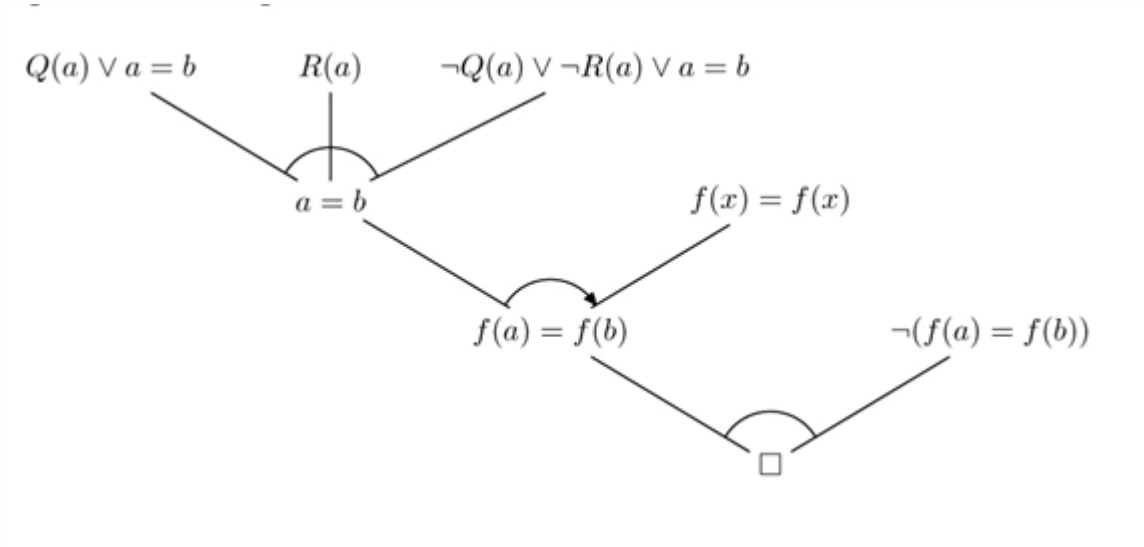
1.	$(f(g(b)) = a) \vee R(g(c))$	[C_2]
2.	$\neg(f(g(b)) = a) \vee \neg P(g(f(g(b)))) \vee P(g(a))$	[A_2]
3.	$\neg P(g(f(g(b)))) \vee P(g(a)) \vee R(g(c))$	[1, 2 rezolvense]
4.	$P(g(f(x))) \vee Q(x)$	[C_1]
5.	$P(g(a)) \vee Q(g(b)) \vee R(g(c))$	[3, 4 rezolvense $(x \| g(b))$]

A paramoduláció bevezetése a különböző rezolúciós stratégiák esetén a hatékonyságot mindig növeli. Azonban egyes teljes stratégiák, mint a $\mathcal{PI}$-rezolúció és az $\mathcal{OI}$-rezolúció, a paramodulációval együtt már nem lesz teljes. A hiperrezolúció és a lineáris rezolúció azonban teljes eljárás marad. A lineáris inputrezolúció a paramodulációval kiegészítve annyit jelent, hogy a paramoduláns képzésnél a két szülő klóz egyikének inputklóznak kell lennie. Az egységrezolúció esetében a paramoduláns képzésnél a két szülő klóz egyike kell, hogy egységklóz legyen. A paramodulációval módosított lineáris input- és egységrezolúció továbbra is ekvivalens eljárások maradnak. (A részletek megtalálhatók [15]-ben.)

6.3.130. PÉLDA. Tekintsük az

$$S = \{ \neg Q(a) \vee \neg R(a) \vee (a = b),\ Q(a) \vee (a = b),\ R(a),\ \neg(f(a) = f(b)) \}$$

klózhalmazt. Legyen a predikátumszimbólumok $\mathcal{P}$ rendezése $Q \geq R \geq\ =$. A következő ábra mutatja az S egy $\mathcal{P}$-hipercáfolatának a levezetési fáját (rezolúcióval és paramodulációval). A $\curvearrowright$ $\mathcal{P}$-hiperparamodulációra utal és a $\frown$ pedig a hiperrezolúciós lépésre.



Feladatok

6.3.1. FELADAT. Szerkesszük meg az alábbi klózhalmazok szemantikus fáit. Döntsük el a szemantikus fák segítségével, hogy kielégíthetetlenek-e a klózhalmazok. Ha nem, akkor határozzuk meg, melyek a klózhalmazt kielégítő interpretációk. Jelöljük be a levezető és a cáfoló csúcsokat.

a. $\{ \neg Y,\ X \vee Y,\ \neg X \vee Z \}$

b. $\{ \neg X \vee Y,\ \neg Y \vee Z,\ X \vee V,\ \neg V \vee \neg W \vee Z,\ \neg Z \}$

c. $\{ \neg X \vee Y \vee Z,\ X \vee Y,\ \neg Y \vee Z,\ \neg Z \}$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.3.2. FELADAT. Mutassuk meg, hogy az

$$\{X \vee Y,\ \neg X \vee Y,\ X \vee \neg Y,\ \neg X \vee \neg Y\}$$

klózhalmaz kielégíthetetlen (szemantikus fája zárt), de nincs lineáris inputrezolúciós cáfolata.

6.3.3. FELADAT. Állítsuk elő az

$$\{Y \vee \neg Z,\ X \vee \neg Z,\ \neg X \vee \neg Y,\ \neg X \vee Z,\ Z\}$$

klózhalmaz lineáris input- és egységrezolúciós cáfolatát.

6.3.4. FELADAT. Ellenőrizzük szemantikus fával, hogy az

$$\{X \vee Y \vee Z,\ X \vee Y \vee \neg Z,\ X \vee \neg Y \vee Z,\ X \vee \neg Y \vee \neg Z,\ \neg X \vee \neg Z,\ \neg X \vee Z\}$$

klózhalmaz kielégíthetetlen-e. Adjunk meg egy input rezolúciós levezetést az üres klózra. Használjuk a rendezett lineáris levezetési stratégiát X, Y, Z literálsorrend mellett.

6.3.5 FELADAT. Szerkesszünk rezolúciós levezetéseket az alábbi klózhalmazok alapján. Döntsük el, hogy mely esetekben vezethető le az üres klóz. Adjuk meg a levezetési fákat.

a. $S_1 = \{\neg Y,\ X \vee Y,\ \neg X \vee Z\}$

b. $S_2 = \{\neg X \vee Y,\ \neg Y \vee Z,\ X \vee V,\ \neg V \vee \neg W \vee Z,\ \neg Z\}$

c. $S_3 = \{\neg Y \vee X \vee Z,\ X \vee Y,\ \neg X \vee Z,\ \neg Z\}$

Vizsgáljuk meg rezolúciós előrekövetkeztetéssel, hogy fennáll-e $S_1 \vDash_0 X \wedge Z$, $S_2 \vDash_0 \neg X$ és $\{\neg Y \vee X \vee Z,\ X \vee Y,\ \neg X \vee Z\} \vDash_0 \neg Z$. Mutassuk meg ugyanezt rezolúciós visszakövetkeztetéssel.

6.3.6. FELADAT. Állítsuk elő az alábbi formulákhoz a megfelelő prenex- és Skolem-formulát, Skolem-normálformát, az elsőrendű klózokat és a változóban tiszta klózhalmazt.

a. $\forall x \forall y(\neg P(x) \supset \neg Q(x, f(y)) \wedge P(g(x)) \supset \neg P(y) \wedge Q(g(x), x))$

b. $\exists x \forall y Q(x, y) \supset \forall x \exists y Q(x, y)$

c. $\neg(\forall x P(x) \supset \exists y \forall z Q(y, z))$

d. $\forall x(\neg Q(x, c) \supset \exists y(Q(y, g(x)) \wedge \forall z(Q(z, g(x)) \supset Q(y, z))))$

e. $\neg \forall x P(x) \supset \exists y P(y)$

6.3.7. FELADAT. Vizsgáljuk meg alaprezolúcióval, hogy az alábbi klózhalmazok kielégíthetetlenek-e, vagy van-e olyan univerzum, amelyen kielégíthetők.

$\{\neg P(x, y, u) \vee \neg P(z, z, v) \vee \neg P(x, v, w) \vee P(u, z, w),\ P(g(x, y)x, y),$

a. $P(x, h(x, y), y),\ \neg P(h(x), x, h(x))\}$

b. $\{\neg Q(x) \vee \neg P(y, y),\ Q(v) \vee \neg P(z, a),\ P(a, w)\}$

c. $\{\neg Q(x) \vee \neg P(y, y) \vee \neg P(a, a),\ Q(v) \vee Q(a) \vee \neg P(z, a),\ P(a, w)\}$

6.3.8. FELADAT. Állítsuk elő a következő formulák alapján az elsőrendű klózhalmazt, a Herbrand-univerzumot, a Herbrand-bázist és vizsgáljuk meg alaprezolúcióval és szemantikus fával, hogy a klózhalmaz kielégíthetetlen-e.

a. $\neg(\forall x P(x) \supset \exists y \forall z Q(y, z))$

b. $\forall x(\neg Q(x, c) \supset \exists y(Q(y, g(x)) \wedge \forall z(Q(z, g(x)) \supset Q(y, z))))$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

c. $\neg \forall x P(x) \supset \exists y P(y)$

6.3.9. FELADAT. Davis és Putnam módszerével igazoljuk, hogy az alábbi formulák kielégíthetetlenek:

a. $(X \vee Y) \wedge (Z \vee Y) \wedge \neg Z \wedge \neg Y$

b. $(X \vee Y) \wedge (\neg X \vee Y) \wedge (\neg Z \vee \neg Y) \wedge (Z \vee \neg Y)$

6.3.10. FELADAT. Davis és Putnam módszerével igazoljuk, hogy az alábbi formulák kielégíthetők:

a. $(X \vee Y) \wedge (\neg X \vee Y) \wedge Z$

b. $(X \vee Y) \wedge \neg Y$

6.3.11. FELADAT. Döntsük el, hogy a következő atomok illeszthetők-e egymáshoz. Ha igen, akkor keressük meg a legáltalánosabb illesztő helyettesítéseket.

a. $W = \{Q(a),\ Q(b)\}$

b. $W = \{Q(a, x),\ Q(a, a)\}$

c. $W = \{Q(a, x,\ f(x)),\ Q(a, y, y)\}$

d. $W = \{Q(x, y, z),\ Q(u, h(u, v), u)\}$

6.3.12. FELADAT. Döntsük el, hogy az alábbi klózoknak van-e faktora. Ha igen, akkor állítsuk elő azokat.

a. $P(x) \vee Q(y) \vee P(f(x))$

b. $P(x) \vee P(a) \vee Q(f(x)) \vee Q(f(a))$

c. $P(x, y) \vee P(a, f(a))$

d. $P(a) \vee P(b) \vee P(x)$

6.3.13. FELADAT. Keressük meg a lehetséges rezolvenseit az alábbi klózpároknak, ha vannak.

a. $C_1 = \neg P(x) \vee Q(x, b)$,

$C_2 = P(a) \vee Q(a, b)$

b. $C_1 = \neg P(x) \vee Q(x, x)$,

$C_2 = \neg Q(a, f(a))$

c. $C_1 = \neg P(x, y, u) \vee \neg P(y, z, v) \vee \neg P(x, v, w) \vee \neg P(u, z, w)$,

$C_2 = P(g(x, y), x, y)$

6.3.14. FELADAT. Vizsgáljuk meg az alábbi C, D klózpárokat:

a. Legyen $C = P(x, y) \vee Q(z)$ és $D = Q(a) \vee P(b, b) \vee R(u)$. Határozzuk meg, hogy C vagy D a befoglalt klóz.

b. Legyen $C = P(x, y) \vee R(y, x)$ és $D = P(a, y) \vee R(z, b)$. Bizonyítsuk be, hogy C nem foglalja be D-t.

c. Legyen $C = \neg P(x) \vee P(f(x))$ és $D = \neg P(x) \vee P(f(f(x)))$. Bizonyítsuk be, hogy C implikálja D-t, de nem foglalja be.

6.3.15. FELADAT. Állapítsuk meg, hogy a következő klózhalmazok az adott interpretációk és predikátumszimbólum rendezések mellett $\mathcal{PI}$-konfliktusok lesznek-e. Ha nem, akkor indokoljuk meg, miért nem.

a. $E_1 = X,\ E_2 = Y,\ E_3 = Z,\ M = \neg X \vee \neg Y \vee \neg Z \vee \neg W$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$\mathcal{I} = \{\neg X,\ \neg Y,\ \neg Z,\ W\}$

$X \le Y \le Z \le W$

b. $E_1 = X \vee Z,\ E_2 = Y \vee Z,\ M = \neg X \vee \neg Y \vee Z$

$\mathcal{I} = \{\neg X,\ \neg Y,\ \neg Z\}$

$X \ge Y \ge Z$

c. $E_1 = X \vee Z,\ E_2 = Y \vee Z,\ M = \neg X \vee \neg Y \vee Z$

$\mathcal{I} = \{\neg X,\ \neg Y,\ \neg Z\}$

$Z \ge X \ge Y$

6.3.16. FELADAT. Legyen $S = \{P(a, b),\ \neg P(b, a),\ a = b\}$. Keressük meg S összes E-interpretációját az $\{a, b\}$ univerzum felett. Ellenőrizzük, hogy SE-kielégíthetetlen-e.

6.3.17. FELADAT. Legyen $S = \{P(x) \vee x = b,\ P(b),\ \neg P(a)\}$. Keressünk egy E-kielégíthetetlen S'-t, mely S alappéldányaiból áll.

6.3.18. FELADAT. Legyen

$C_1 = P(f(x, g(x))) \vee Q(x),$
$C_2 = a = b \vee g(a) = a \vee f(a, g(a)) = b.$

Keressük meg C_1 és C_2 paramodulánsát.

6.3.19. FELADAT. Tekintsük az

$\{R(a) \vee R(b),\ \neg D(y) \vee L(a, y),\ \neg R(x) \vee \neg Q(y) \vee \neg L(x, y),$
$D(a) \vee \neg Q(a),\ Q(b) \vee \neg R(b),\ a = b\}$

klózhalmazt. Keressük meg hiperrezolúcióval és paramodulációval az üres klóz levezetését ha a predikátumszimbólumok rendezései a következők:

(a) $L \ge D \ge Q \ge R$ (b) $R \ge Q \ge D \ge L$

6.3.20. FELADAT. Tekintsük az alábbi átírási szabályokat, mint az $(\mathcal{L};\ =;\ +,\ -)$ nyelven írt feltételformulákat.

1.	$x + y = y + x$	2.	$x + (y + z) = (x + y) + z$
3.	$(x + y) - y = x$	4.	$x = (x + y) - y$
5.	$(x - y) + z = (x + z) - y$	6.	$(x + y) - z = (x - z) + y.$

Bizonyítsuk be input paramodulációval a következő egyenlőségeket.

a. $(a - c) - (b - c) = a - b$

b. $(a + (b - c) = (a - c) + b$

c. $(a - b) + c = a + (c - b)$

d. $a + (b + c) = (a + b) + c$

4. A tablók módszere – tablókalkulus

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A tablók módszerét (tablókalkulust vagy analitikus táblázat módszerét) mint automatikus tételbizonyítási eszközt az 1960-as évek végén **Smullyan** vezette be ([60]). A módszerhez kapcsolható szemantikus eldöntésprobléma (hasonlóan a rezolúciós kalkulushoz) az $[A_1, A_2, \ldots, A_n]$ formulahalmaz és egy B formula esetén a

a. $\neg(A_1 \supset A_2 \ldots \supset A_{n-1} \supset A_n \supset B)$ formula,

b. $\{A_1, A_2, \ldots, A_n, \neg B\}$ formulahalmaz

kielégíthetetlenségének igazolása.

Később látni fogjuk, hogy a tablókalkulus nem véges formulahalmaz esetén is alkalmazható. A tablók módszere nem követeli meg sem a formulák speciális alakra hozását, sem a logikai összekötőjelek és a kvantorok használatának korlátozását.

4.1. Előkészítő fogalmak, ítéletlogika

6.4.1. DEFINÍCIÓ. Legyen $\mathcal{L}_0$ az ítéletlogika nyelve, $\mathcal{I}\mathcal{L}_0$ egy interpretációja. Nevezzük $\mathcal{I}$*igazhalmazának* $\mathcal{L}_0$ azon formuláinak a halmazát, amelyek $\mathcal{I}$-ben igazak.

Egy $\mathcal{I}$ interpretáció és az interpretáció $\mathcal{S}$ igazhalmaza kölcsönösen meghatározzák egymást. Így nem meglepő, hogy a formulák szemantikus tulajdonságai megfogalmazhatók az igazhalmaz segítségével is. Egy ítéletlogikai formula tautológia, ha minden igazhalmaznak eleme, kielégíthetetlen, ha egyetlen igazhalmaznak sem eleme, kielégíthető, ha van olyan igazhalmaz, amelynek eleme.

6.4.2. DEFINÍCIÓ. Legyen $\mathcal{S}$ ítéletlogikai formulák egy halmaza. $\mathcal{S}$*telített*[3] *formulahalmaz*, ha rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal:

1. $\neg A \in \mathcal{S}$ akkor és csak akkor, ha $A \notin \mathcal{S}$. Más szóval A, $\neg A$ formulapár pontosan egyike eleme $\mathcal{S}$-nek.

2. $A \wedge B \in \mathcal{S}$ akkor és csak akkor, ha $A \in \mathcal{S}$ és $B \in \mathcal{S}$.

3. $A \vee B \in \mathcal{S}$ akkor és csak akkor, ha $A \in \mathcal{S}$ vagy $B \in \mathcal{S}$.

4. $A \supset B \in \mathcal{S}$ akkor és csak akkor, ha $A \notin \mathcal{S}$ vagy $B \in \mathcal{S}$.

Az olvasóra bízzuk az alábbi lemma belátását:

6.4.3. LEMMA. *Egy $\mathcal{S}$ formulahalmaz pontosan akkor igazhalmaz, ha telített.*

6.4.4. DEFINÍCIÓ. Vezessünk be az ítéletlogika nyelvébe két új szimbólumot: a T-t és az F-et. Ha A egy ítéletlogikai formula, eléírva a T-t vagy az F-et *jelölt formulát* nyerünk belőle. Tehát TA és FA jelölt formulák. Egy interpretációban TA igaz, ha A igaz és TA hamis, ha A hamis. Továbbá FA igaz, ha A hamis és FA hamis, ha A igaz.

Table 6.15. Jelölt és „jelöletlen” formulapárok igazságtáblája

		1.	2.	3.	4.	5.	6.
A	B	$A \wedge B$	$\neg(A \vee B)$	$\neg(A \supset B)$	$\neg(A \wedge B)$	$A \vee B$	$A \supset B$
		$TA \wedge B$	$FA \vee B$	$FA \supset B$	$FA \wedge B$	$TA \vee B$	$TA \supset B$
i	*i*	*i*	*h*	*h*	*h*	*i*	*i*
i	*h*	h	*h*	*i*	*i*	*i*	*h*

[3] Angolul *saturated*.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

h	i	h	h	h	i	i	i
h	h	h	i	h	i	h	i

A jelölt formulák használata az igazságértékelés (4.2.8. definíció) folyamatában kényelmes lesz, mivel ha azt akarjuk megtudni, hogy egy formula milyen feltételek mellett igaz vagy hamis a φA^i és φA^h feltételek helyett rendre a TA és az FA jelölt formulát használhatjuk.

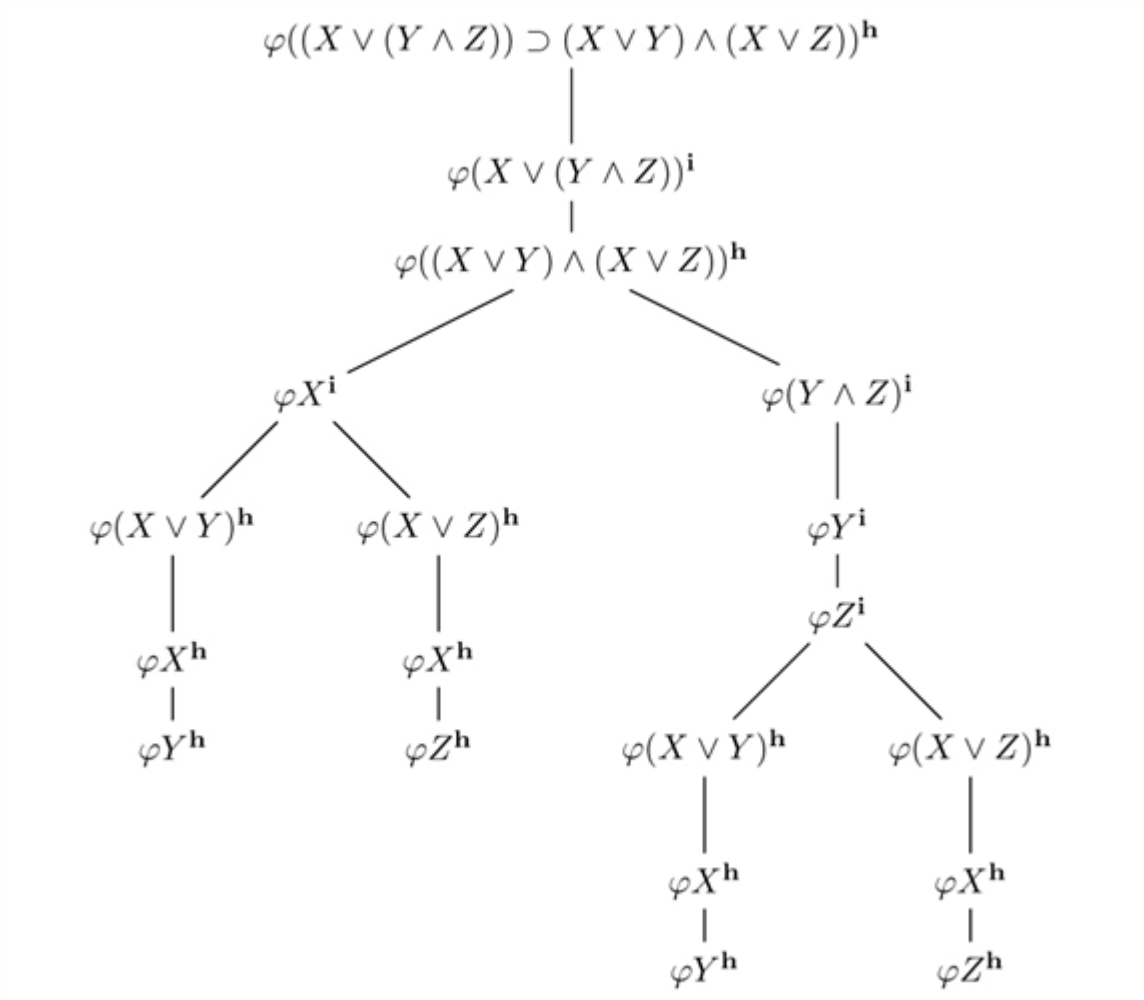
6.4.5. PÉLDA. Adott a $(X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$ formula. Keressük azokat az igazságértékeléseket, amelyek hamissá teszik a formulát.

1. Az igazságértékelés-fa (Section 2, “Az ítéletlogika nyelve – szemantika” rész) a

$\varphi((X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z))^h$

alapján áll elő.

Figure 6.16. $\varphi((X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z))^h$ **igazságértékelés-fája**



A formula hamissá válásához kapott négy feltételcsoport:

1. φX^i φX^h φY^h

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. φX^i φX^k φZ^k

3. φY^i φZ^i φX^k φY^k

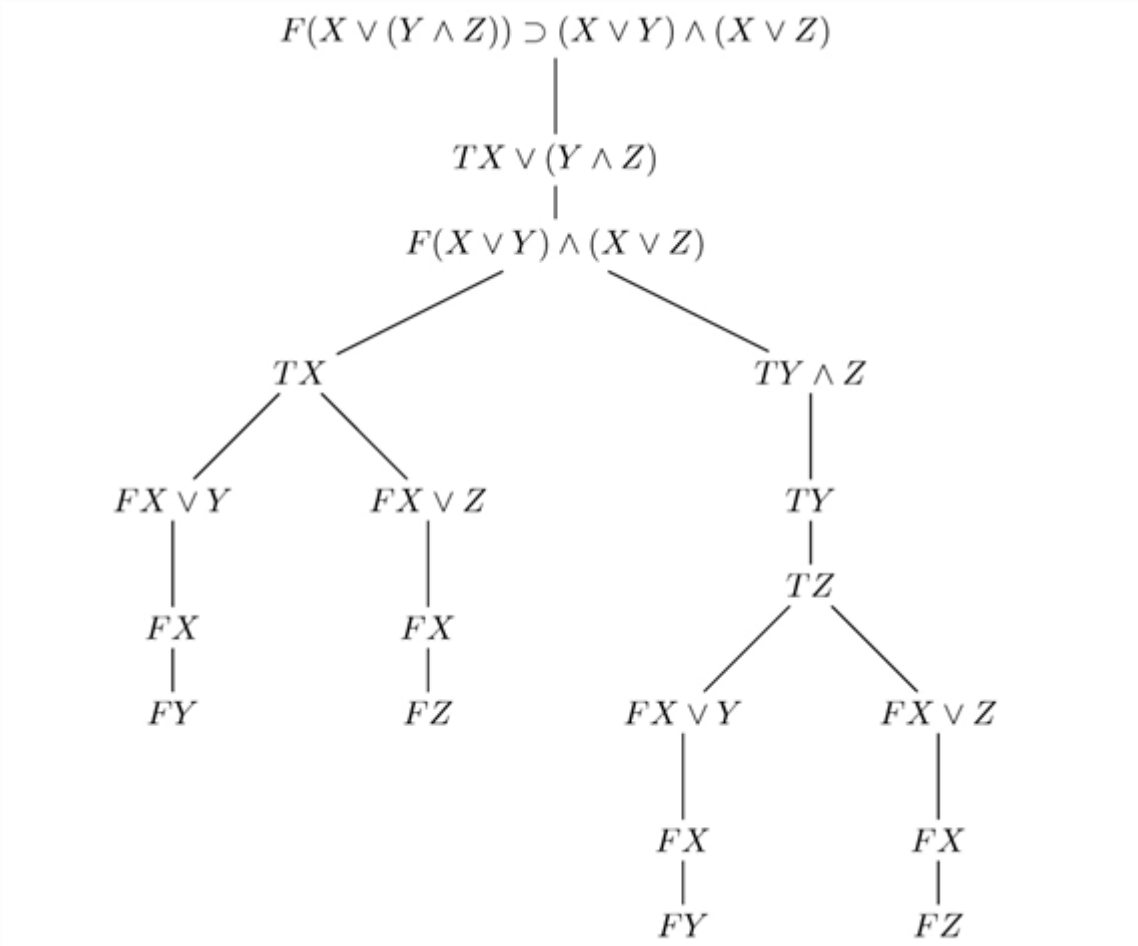
4. φY^i φZ^i φX^k φZ^k

2. Ezután mutassuk meg ugyanezt az igazságértékelést jelölt formulával. Az igazságértékelés-fa az

$F(X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$

szerkezeti fája alapján az alábbi ábrán látható.

Figure 6.17. $F(X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$ **igazságértékelés-fája**



A formula hamissá válásához kapott négy feltételcsoport:

1. TX FX FY

2. TX FX FZ

3. TY TZ FX FY

4. TY TZ FX FZ

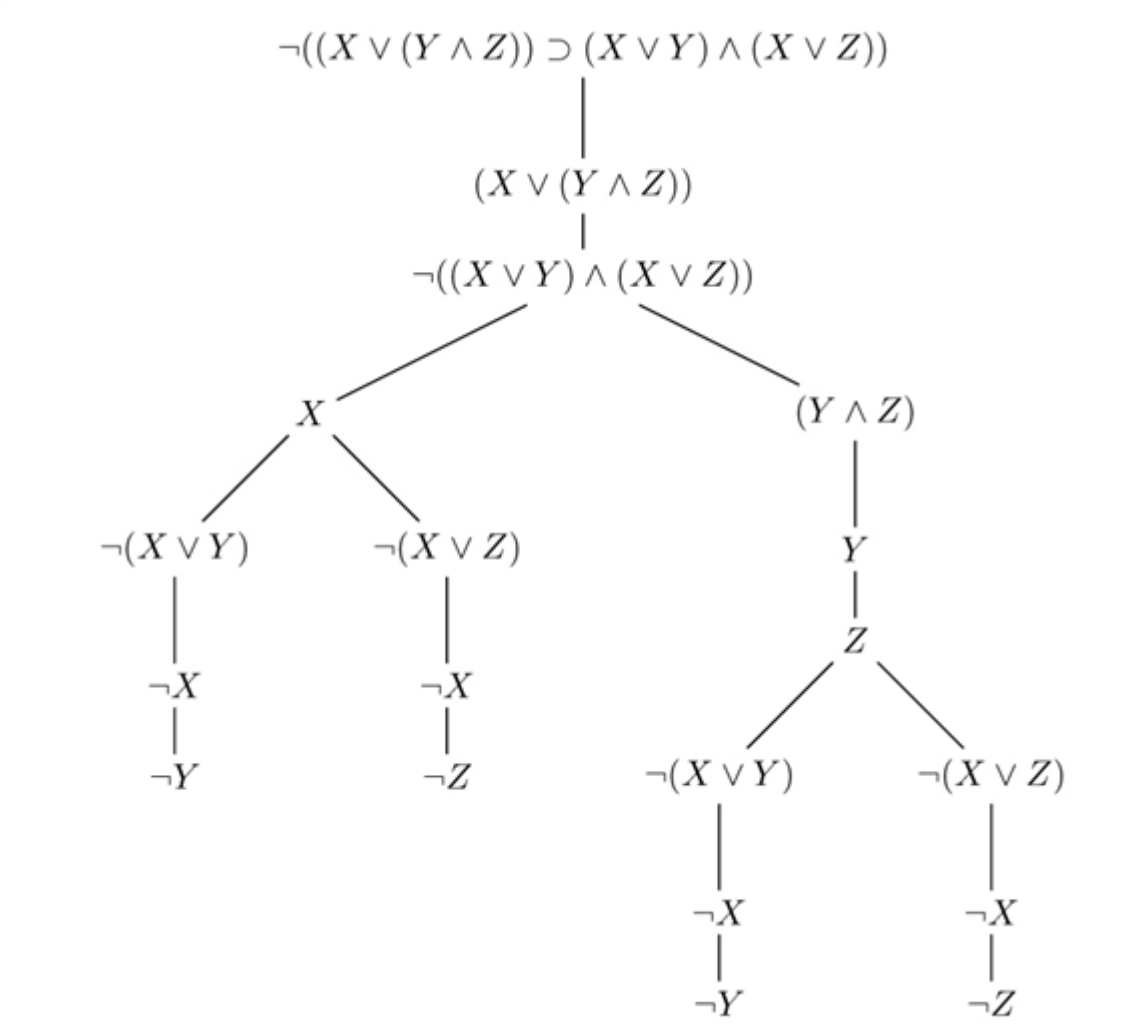
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3. Az igazságértékelést „jelöletlen” formulával úgy is elvégezhetjük, hogy alapértelmezés szerint mindig a gyökérbeli formula igazzá válási feltételeit keressük az igazságértékelés-fával. Ennek megfelelően az igazságértékelés-fát a

$\neg((X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z))$

formula alapján állítjuk elő (6.18. ábra).

Figure 6.18. $\neg((X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z))$ **igazságértékelés-fája**



A hamissá váláshoz kapott négy feltételcsoport:

1. X $\neg X$ $\neg Y$
2. X $\neg X$ $\neg Z$
3. Y Z $\neg X$ $\neg Y$
4. Y Z $\neg X$ $\neg Z$

A feltételek egyike sem teljesíthető, tehát a $(X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$ formula tautológia.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Figyeljük meg a 6.15. táblázatban, hogy az $A \wedge B$, $\neg(A \vee B)$, $\neg(A \supset B)$ formulák (1–3. oszlop) egyetlen igazságkiértékelésre veszik fel az igaz értéket, tehát az igazzá válásuk a két közvetlen részformulára együttesen megadott feltételtől függ. A $\neg(A \wedge B)$, $A \vee B$, $A \supset B$ formulák (4–6. oszlop) három igazságkiértékelésre veszik fel az igaz értéket, tehát az igazzá válásuk a két közvetlen részformulára egymástól függetlenül megadott feltételektől függ.

Az 1–3. oszlopokban lévő „jelöletlen” formulákat α-típusú, a 4–6. oszlopokban lévő „jelöletlen” formulákat β-típusú formuláknak nevezzük. Az α-típusú formulák átalakíthatók $\alpha_1 \wedge \alpha_2$ alakú „jelöletlen” formulává, a β-típusú formulák átalakíthatók $\beta_1 \vee \beta_2$ alakú „jelöletlen” formulává. α_1 és α_2 az α-típusú, β_1 és β_2 a β-típusú formulák közvetlen részformulái. Ezek nem mindig a formulák eredeti közvetlen részformulái. Például a $\neg(A \vee B)$ formula közvetlen részformulája $A \vee B$, de mint α-típusú formulának $\neg A$ és $\neg B$ a két közvetlen részformulája. Az alábbi táblázat mutatja az α-típusú és β-típusú formulákhoz tartozó α_1, α_2 és β_1, β_2 közvetlen részformulákat.

Table 6.19. Az α- és β-formulák közvetlen részformulái

α	α_1	α_2	β	β_1	β_2
$A \wedge B$	A	B	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A$	$\neg B$
$\neg(A \vee B)$	$\neg A$	$\neg B$	$A \vee B$	A	B
$\neg(A \supset B)$	A	$\neg B$	$A \supset B$	$\neg A$	B

A táblázat alapján nyilvánvaló, hogy tetszőleges interpretációban egy α-formula pontosan akkor igaz, ha α_1 is, és α_2 is igaz, egy β-formula pontosan akkor igaz, ha vagy β_1 igaz, vagy β_2 igaz. Az olvasóra bízzuk a 6.4.3. lemma átfogalmazásának belátását is:

6.4.6. LEMMA.

Egy S formulahalmaz pontosan akkor igazhalmaz, ha tetszőleges A formulára és α-, valamint β-típusú formulákra a következő tulajdonságokkal bír:

a. *Az A és $\neg A$ formulák közül pontosan az egyik eleme S-nek, azaz $\neg A \in S$ akkor és csak akkor, ha $A \notin S$.*
b. *$\alpha \in S$ akkor és csak akkor, ha $\alpha_1 \in S$ és $\alpha_2 \in S$.*
c. *$\beta \in S$ akkor és csak akkor, ha $\beta_1 \in S$ vagy $\beta_2 \in S$.*

6.4.7. DEFINÍCIÓ. Legyen S ítéletlogikai formulák tetszőleges halmaza.

1. *S lefele zárt*, ha minden olyan esetben, amikor
   a. $\alpha \in S$, akkor $\alpha_1 \in S$ és $\alpha_2 \in S$ és
   b. $\beta \in S$, akkor $\beta_1 \in S$ vagy $\beta_2 \in S$.
2. *S felfele zárt*, ha minden olyan esetben, amikor
   a. $\alpha_1 \in S$ és $\alpha_2 \in S$, akkor $\alpha \in S$ és
   b. $\beta_1 \in S$ vagy $\beta_2 \in S$, akkor $\beta \in S$.

6.4.8. DEFINÍCIÓ. Ítéletlogikai formulák egy S halmaza *Hintikka-halmaz*, ha S lefele zárt és nem tartalmazza egyetlen formulája esetén sem annak negáltját is, azaz S a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

H_0: Ha az A és $\neg A$ formulák közül az egyik eleme S-nek, akkor a másik nem eleme S-nek. Más szóval ha $\neg A \in S$, akkor $A \notin S$, és ha $A \in S$, akkor $\neg A \notin S$.

H_1: Ha $\alpha \in S$, akkor $\alpha_1 \in S$ és $\alpha_2 \in S$.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

H_2: Ha $\beta \in S$, akkor $\beta_1 \in S$ vagy $\beta_2 \in S$.

Könnyen meg lehet mutatni, hogy az olyan lefele zárt formulahalmaz, amely teljesíti a H_0 feltételt is, mindig igazhalmaz. Az olyan felfele zárt formulahalmaz, amely teljesíti a H_0 feltételt is, szintén igazhalmaz.

Vessük össze az igazhalmaz és a maximális konzisztens formulahalmaz(6.1.29. és 6.1.30. tételek) tulajdonságait. Ebből következik, hogy ítéletlogikai formulák egy halmaza pontosan akkor maximális konzisztens, ha igazhalmaz.

6.4.9. TÉTEL. *Ha S Hintikka-halmaz, akkor kielégíthető.*

BIZONYÍTÁS. Az S Hintikka-halmaz lefele zárt, tehát tartalmaz literálokat, de nem tartalmaz komplemens literálpárt. Legyen e tetszőlegesen rögzített igazságérték. Legyen az $\mathcal{I}$ interpretáció a következő:

$$\mathcal{I}(X) \rightleftharpoons \begin{cases} i & \text{ha } TX \in S \text{ vagy } F\neg X \in S, \\ h & \text{ha } FX \in S \text{ vagy } T\neg X \in S, \\ e & \text{egyébként.} \end{cases}$$

A szerkezeti indukció elvének segítségével megmutatjuk, hogy tetszőleges $A \in S$ formulára $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(A) = i$.

(alaplépés:) Jelölt ítéletváltozókra $\mathcal{I}$ definíciója miatt nyilvánvaló, hogy igaz az állítás.

(indukciós lépések:)

- Legyen $A\alpha$-formula, közvetlen részformulái α_1 és α_2. Mivel $A \in S$, így $\alpha_1 \in S$ és $\alpha_2 \in S$. Indukciós feltevésünk, hogy $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(\alpha_1) = i$ és $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(\alpha_2) = i$. De mivel $\alpha = \alpha_1 \wedge \alpha_2$, ezért $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(\alpha) = i$.

- Legyen $A\beta$-formula, közvetlen részformulái β_1 és β_2. Mivel $A \in S$, ezért $\beta_1 \in S$ vagy $\beta_2 \in S$. Tegyük fel, hogy $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(\beta_1) = i$ vagy $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(\beta_2) = i$. De mivel $\beta = \beta_1 \vee \beta_2$, ezért $\mathcal{B}_{\mathcal{I}}(\beta) = i$.

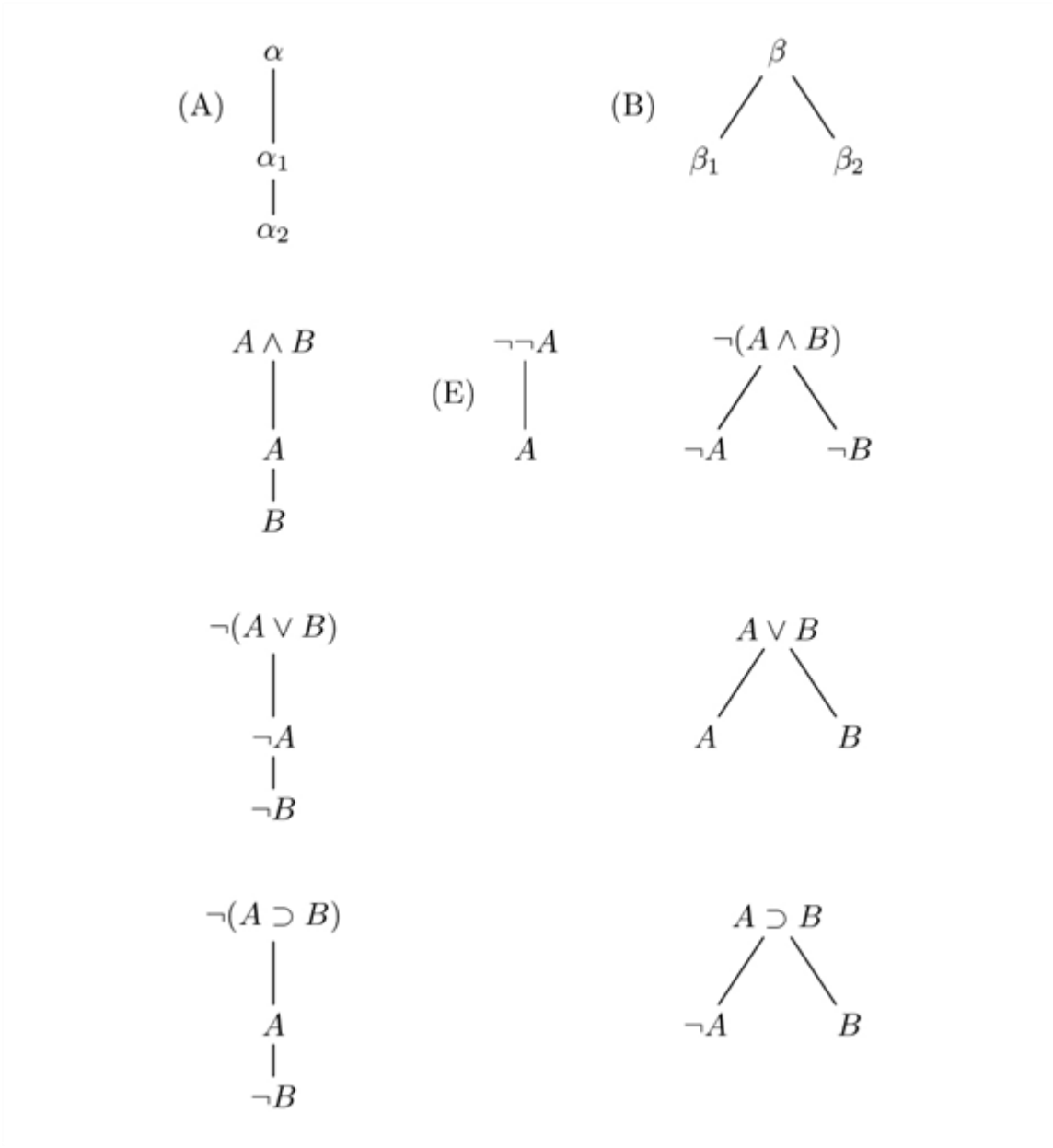
Ezzel a tételt bebizonyítottuk. ◇

4.2. Analitikus és jelölt tabló az ítéletlogikában

A tablók módszerében (mint kalkulusban) minden „formulafajtára” (negációs, konjunkciós, diszjunkciós, implikációs, illetve α-típusú, β-típusú) van egy-egy levezetési szabály. A levezetési szabályt a formula *közvetlen tablójának* is nevezik. Az alábbiakban felsoroljuk „jelöletlen” és jelölt formulákra, valamint az α-, β-formulákra a közvetlen tablókat:

Figure 6.20. Közvetlen tablók „jelöletlen” és α-, β-formulákra

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6.4.10. DEFINÍCIÓ. Egy C ítéletlogikai formula *analitikus tablója* egy olyan bináris fa, melynek csúcsai „jelöletlen” ítéletlogikai formulák. A fa gyökere a C formula. Előállítjuk C közvetlen tablóját a 34. táblázat alapján. Tegyük fel, hogy C-nek egy T tablója adott. Legyen T-ben D egy levélcsúcs. Ekkor a T tabló *közvetlen kiterjesztése* a következő lehet:

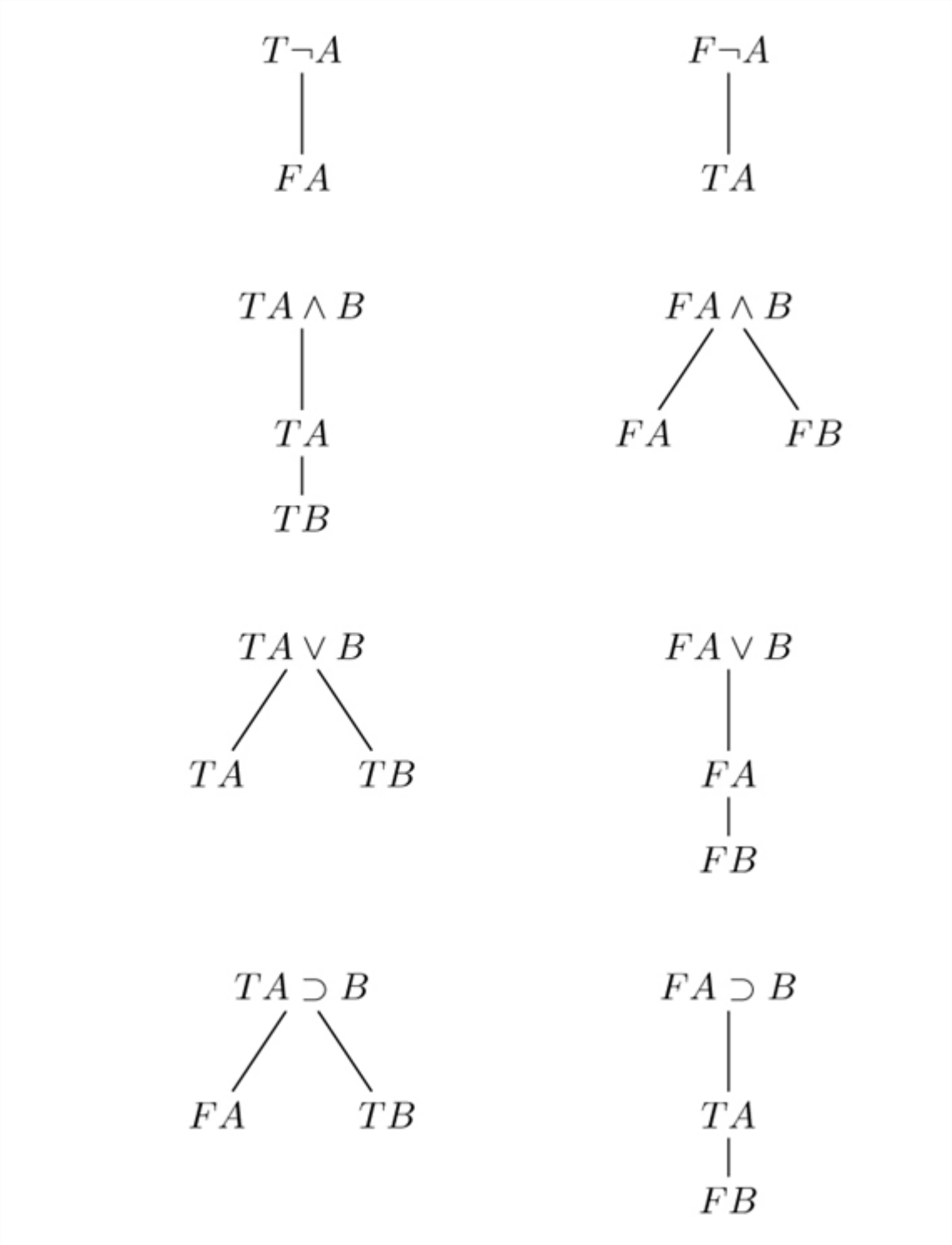
A. Ha van még nem „feldolgozott” α-formula a gyökérből a D csúcsba vezető úton, akkor kapcsoljuk D-hez rendre ezen út folytatásaként az α formula közvetlen tablója szerint nyert α_1 és α_2 formulákat mint új csúcsokat.

B. Ha van még nem „feldolgozott” β-formula a gyökérből a D csúcsba vezető úton, akkor D-ben elágazik a tabló, és a bal oldali rákövetkező csúcsba β közvetlen tablójából β_1, a jobb oldali rákövetkezőbe pedig β_2 kerül.

C. Ha van $\neg\neg A$ alakú nem „feldolgozott” formula a gyökérből a D csúcsba vezető úton, akkor D-hez kapcsoljuk ezen út folytatásaként az A formulát tartalmazó új csúcsot.

Figure 6.21. Közvetlen tablók jelölt formulákra

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6.4.11. MEGJEGYZÉS. Az analitikus tabló előállítása során tehát kiindulunk egy formulából. A formula tablóját közvetlen kiterjesztésekkel kapjuk meg. A közvetlen kiterjesztéseket pedig a közvetlen tablók alapján nyerjük. Ha adott két analitikus tabló, $\mathcal{T}_1$ és $\mathcal{T}_2$, a $\mathcal{T}_2$ tablót $\mathcal{T}_1$ közvetlen kiterjesztésének nevezzük, ha $\mathcal{T}_2$-t a $\mathcal{T}_1$-ből az (A) vagy a (B) szabályok valamelyikének alkalmazásával kaptuk meg. Tehát egy $\mathcal{C}$ formula tablója $\mathcal{T}$, ha van olyan $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2, \ldots, \mathcal{T}_n = \mathcal{T}$ véges tablósorozat, ahol $\mathcal{T}_1$ egy egyetlen, a $\mathcal{C}$ csúcsból álló fa, és minden $i = 1,2,\ldots, n-1$-re $\mathcal{T}_{i+1}$ közvetlen kiterjesztése a $\mathcal{T}_i$-nek.

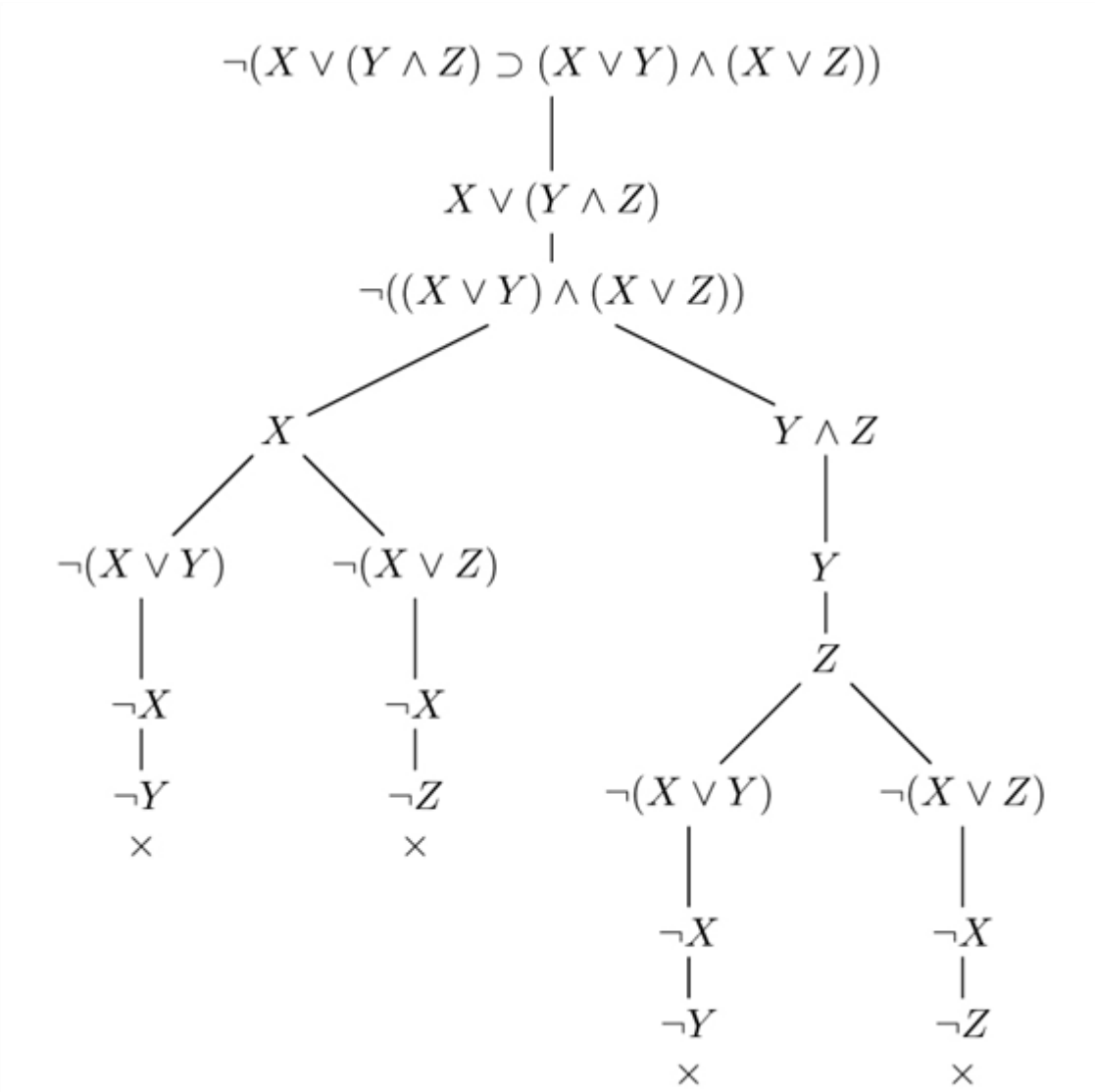
6.4.12. PÉLDA. Tekintsük most a 6.4.5. példabeli

$$\neg([X \vee (Y \wedge Z)] \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z))$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

formula „jelöletlen” tablóját (6.22. ábra). Hasonlítsuk össze a tablót a 6.18. ábrabeli igazságértékelés-fával, nyilvánvaló az egyezés.

Figure 06.22. $\neg((X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z))$ **analitikus tablója**



6.4.13. DEFINÍCIÓ. Egy C formula *jelölt tablója* egy olyan bináris fa, amelynek csúcsai jelölt formulák. A gyökérbe elhelyezzük a C jelölt formulát. Előállítjuk C közvetlen tablóját a 6.21. táblázatbeli közvetlen tablók alapján. Feltesszük, hogy a C-nek egy T tablója adott. Legyen T-ben D egy levélcsúcs. Ekkor a T tabló *közvetlen kiterjesztése* a következő:

A. Ha van még nem „feldolgozott” $TA \wedge B$, $FA \vee B$ vagy $FA \supset B$ alakú jelölt formula a gyökérből a D csúcsba vezető úton, akkor kapcsoljuk D-hez ezen út folytatásaként a megfelelő formula közvetlen tablójából nyert jelölt formulákat mint új csúcsokat. Azaz két egymást követő csúcsot illesztünk a tablóhoz.

B. Ha van még nem „feldolgozott” $FA \wedge B$, $TA \vee B$ vagy $TA \supset B$ alakú jelölt formula a gyökérből a D csúcsba vezető úton, akkor D-hez kapcsoljunk két csúcsot: a bal oldali a megfelelő formula közvetlen tablójából nyert egyik, a jobb oldali pedig a másik jelölt formula.

C. Ha van még nem „feldolgozott” $T\neg A$ vagy $F\neg A$ alakú jelölt formula a gyökérből a D csúcsba vezető úton, akkor kapcsoljuk D-hez ezen út folytatásaként a megfelelő formula közvetlen tablójából nyert jelölt formulát mint új csúcsot.

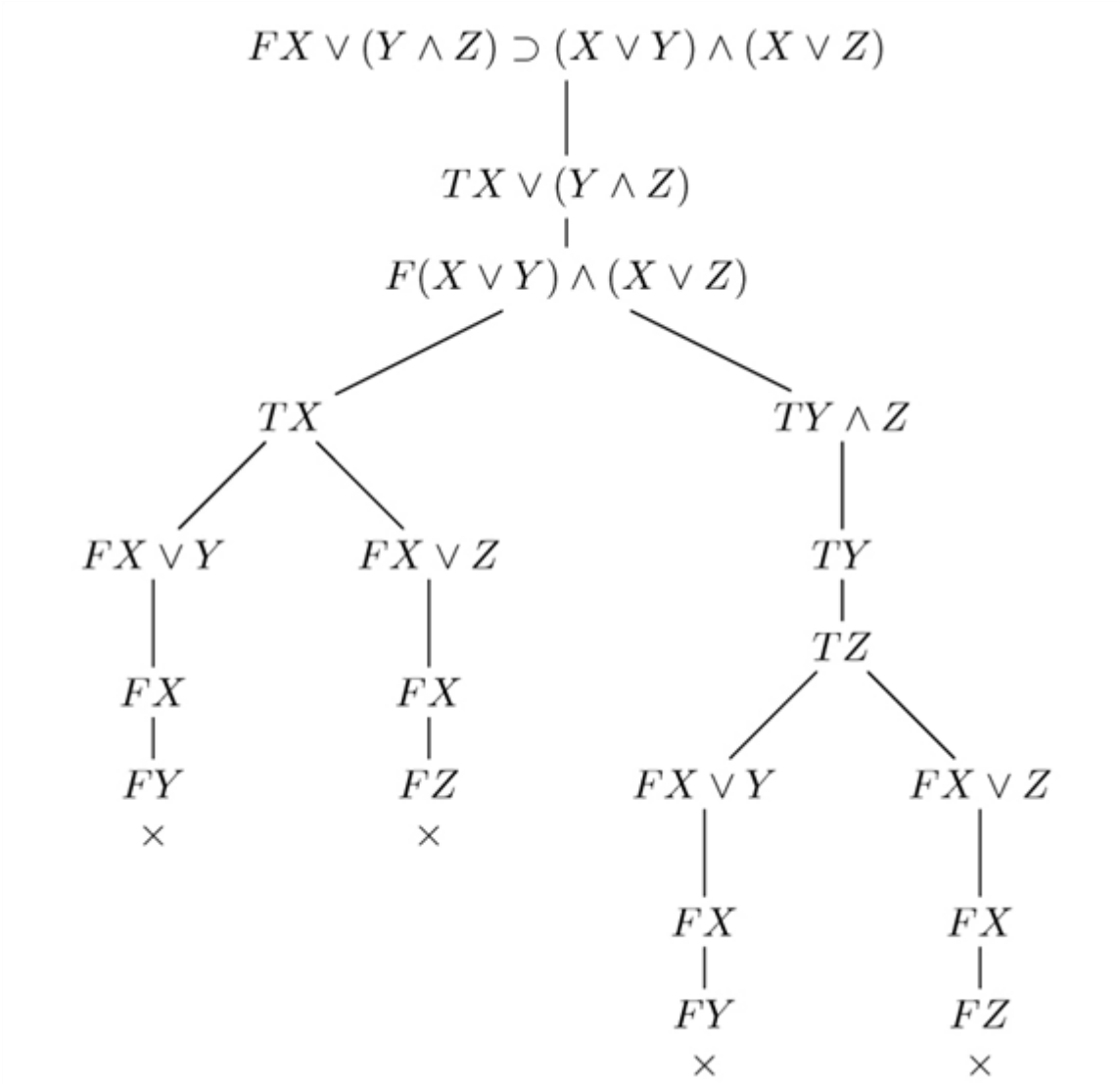
6.4.14. PÉLDA. Adjuk meg most a 6.4.5. példabeli

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$F(X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$

formula jelölt tablóját (6.23. ábra). Összevetve a tablót a 6.17. ábrán lévő igazságértékelés-fával az egyezés most is világos.

Figure 6.23. $F(X \vee (Y \wedge Z)) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$ **jelölt tablója**



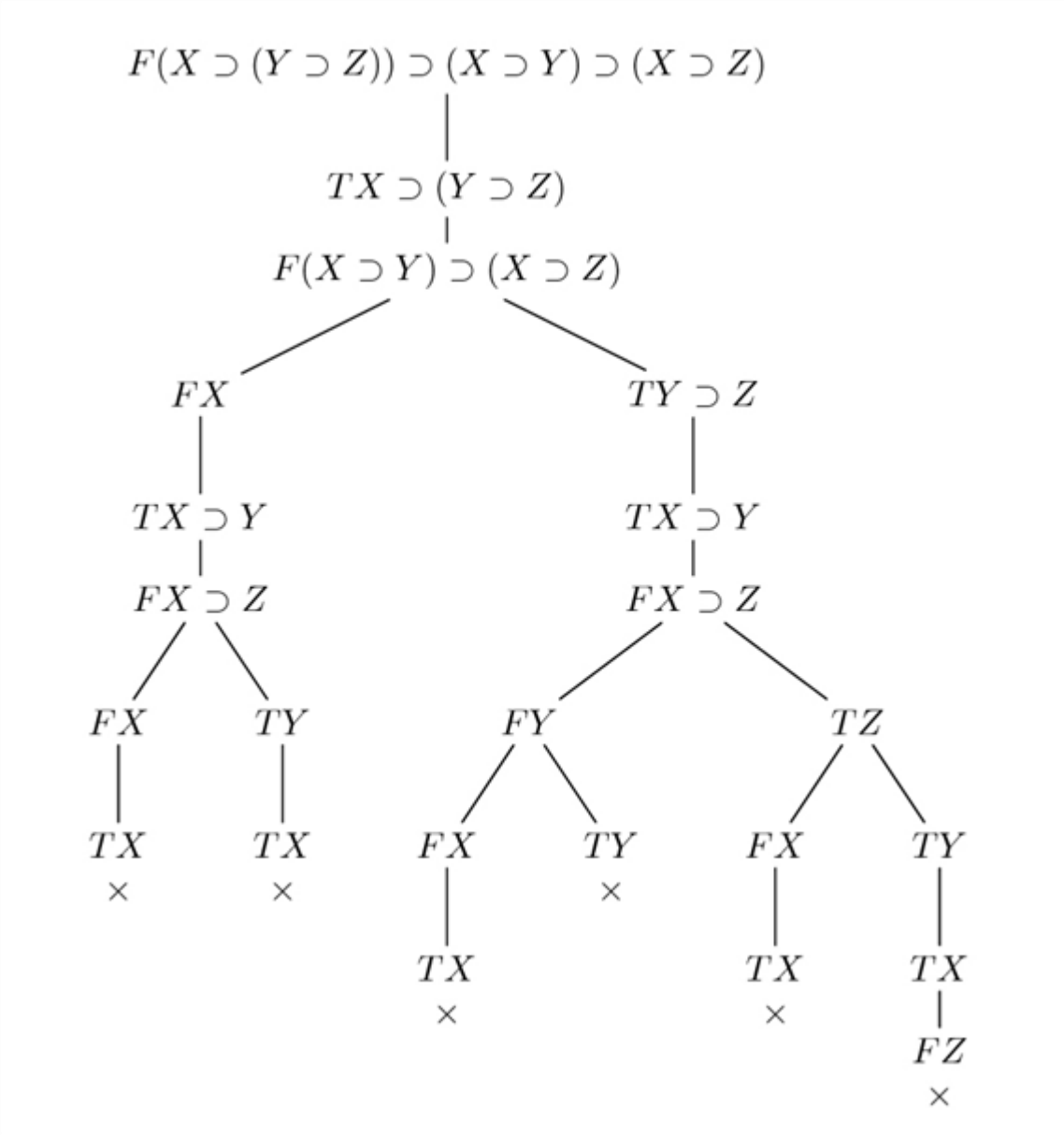
A tabló egy *ága teljes*, ha az ágon lévő fel nem dolgozott formulák literálok. A tabló *teljes*, ha minden ága teljes. A tabló egy *ága zárt*, ha az ágon egy formula és a formula negáltja is előfordul. A tabló *zárt*, ha minden ága zárt, egyébként a tabló *nyitott*.

A tablók módszere a vizsgált formula teljes tablójának felépítésére alkalmas algoritmus. Az algoritmus megállási feltétele, azaz a tablókalkulus eldöntésproblémája: „lezárható-e a formula tablója”. Azt mondjuk, hogy az A formulának létezik *tablócáfolata*, ha a tablója zárt, vagy hogy a B formula *bizonyítható tablóval*, ha $\neg B$ tablója zárt.

A formulák feldolgozási sorrendje a tablóban nem kötött, így a tabló mérete nem meghatározott. Célszerű először az α típusú, és csak ha ilyen éppen nincs, akkor a β típusú formulákat feldolgozni, így a tabló szélessége jelentősen csökkenhet. Ezt illusztrálja az $F(X \supset (Y \supset Z)) \supset (X \supset Y) \supset (X \supset Z)$ jelölt formulának a 6.24. és 6.25. ábrákon látható két tablója.

Figure 6.24. A jelölt formulák feldolgozása a tablóba kerülés sorrendjében

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

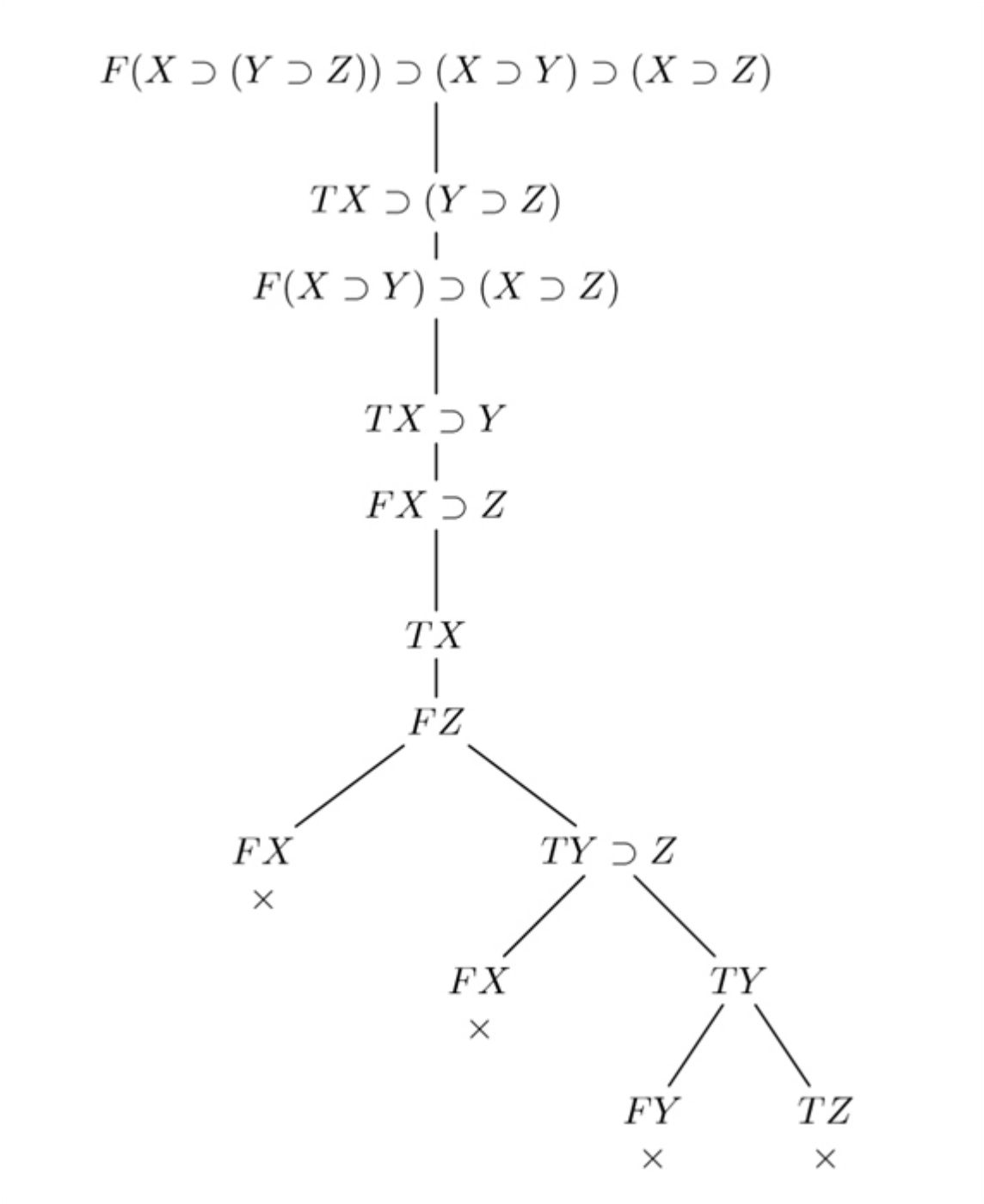


Legyen $\mathcal{T}$ egy tabló, $\mathcal{T}$ egy ága Θ és $\mathfrak{I}$ a Θ ágon lévő formulákban előforduló ítéletváltozók egy interpretációja. Azt mondjuk, hogy a Θ*ág igaz*$\mathfrak{I}$-ben, ha Θ minden formulája igaz az $\mathfrak{I}$-ben. A $\mathcal{T}$*tabló igaz*$\mathfrak{I}$-ben, ha legalább egy ága igaz $\mathfrak{I}$-ben.

Legyen az $\mathcal{A}$ formula tablója $\mathcal{T}$, és legyen $\mathfrak{I}$ az $\mathcal{A}$ formula egy interpretációja. Ha az $\mathcal{A}$ formula $\mathfrak{I}$-beli igazságértéke i, akkor $\mathcal{A}$ közvetlen tablója is igaz $\mathfrak{I}$-ben. Ha a $\mathcal{T}$ tabló igaz $\mathfrak{I}$-ben, akkor a tabló $\mathcal{T}'$ közvetlen kiterjesztése is igaz $\mathfrak{I}$-ben. Tegyük fel ugyanis, hogy a közvetlen kiterjesztés egy igaz ágat érint. (Ha nem igaz ágat érintene, a $\mathcal{T}$-beli igaz ág nyilván $\mathcal{T}'$-ben is igaz ág, így $\mathcal{T}'$ igaz tabló.)

Figure 6.25. A jelölt formulák feldolgozása „α-típus előbb” stratégiával

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



- Ha α-típusú formulát dolgoztunk fel az igaz ágon, akkor az ág α_1 és α_2-vel bővül. De α igaz volt $\mathfrak{I}$-ben, ezért az α_1 és α_2 is igaz lesz. Tehát az ág igaz marad.

- Ha β-típusú formulát dolgoztunk fel az igaz ágon, akkor az elágazásnál egyik ágra β_1, a másik ágra β_2 kerül. β igaz $\mathfrak{I}$-ben, ezért β_1 és β_2 közül legalább az egyik igaz $\mathfrak{I}$-ben. Ez azt jelenti, hogy legalább az egyik ág igaz ág lesz.

- Ha $\neg\neg A$ alakú formulát dolgoztunk fel az igaz ágon, akkor az ág A-val bővül. Mivel $\neg\neg A$ igaz, így A is igaz $\mathfrak{I}$-ben.

Abból, hogy egy igaz tabló minden közvetlen kiterjesztése igaz, következik, hogy ha a gyökérben lévő A formula igaz $\mathfrak{I}$-ben, akkor az A formula $\mathcal{T}$ tablója is igaz $\mathfrak{I}$-ben.

6.4.15. TÉTEL. (A TABLÓKALKULUS HELYESSÉGE.)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ha az A formula tablója zárt, akkor A kielégíthetetlen.

BIZONYÍTÁS. Ha egy T tabló zárt, akkor minden ága zárt. Nyilvánvaló, hogy ha egy tabló valamely ága zárt, az az ág egyetlen interpretációban sem lehet igaz, hisz tartalmaz olyan formulát, melynek negáltja is az ág formulája. Tehát T egyetlen ága egyetlen interpretációban sem lehet igaz. Tegyük fel, hogy az A formula tablója zárt. Ha A kielégíthető, lenne olyan interpretáció, melyben igaz, de akkor ebben az interpretációban a tablója is igaz. Viszont A tablója zárt, tehát nem lehet egyetlen interpretációban sem igaz ága, így nem lehet maga a tabló sem igaz, azaz A csak kielégíthetetlen lehet. ◊

6.4.16. TÉTEL. *Egy tabló bármely teljes, nyitott ága kielégíthető*.

BIZONYÍTÁS. Legyen Θ egy T tabló teljes, nyitott ága. Legyen S az ágon lévő összes formula halmaza. Egyszerű belátni, hogy S teljesíti a következő három feltételt:

H_0: Nincs olyan X ítéletváltozó, hogy X is, és $\neg X$ is egyszerre eleme lenne S-nek.

H_1: Ha $\alpha \in S$, akkor $\alpha_1 \in S$ és $\alpha_2 \in S$.

H_2: Ha $\beta \in S$, akkor $\beta_1 \in S$ vagy $\beta_2 \in S$.

Tehát S Hintikka-halmaz. A 6.4.9. tétel szerint a Hintikka-halmazok kielégíthetők, tehát S kielégíthető. ◊

6.4.17. TÉTEL. (A TABLÓKALKULUS TELJESSÉGE.)

Ha egy A formula kielégíthetetlen, akkor bármely teljes tablója zárt.

BIZONYÍTÁS. Tegyük fel, hogy T az A formula egy teljes tablója. Ha T nyitott, akkor A kielégíthető (6.4.16. tétel). Ezért ha A kielégíthetetlen, akkor T biztosan zárt. ◊

Másképp fogalmazva a teljesség a tablókalkulus esetében azt jelenti, hogy tetszőleges tautológia bizonyítható tablóval.

4.3. A tablók módszerének alkalmazásai

A tabló fogalmát egy formula esetére definiáltuk. Most kiterjesztjük a tabló fogalmát formulahalmazokra is. Egy $\{C_1, C_2, \ldots, C_n\}$*véges formulahalmaz tablója* gyökerében a formulahalmaz minden formulája szerepel. Ezután a C_1 teljes tablóját a gyökérhez kapcsoljuk. A nyitott ágakat a C_2 teljes tablójával folytatjuk és így tovább. Egy $\{C_1, C_2, \ldots\}$*megszámlálhatóan végtelen formulahalmaz tablója* gyökerében a formulahalmaz minden formulája szerepel. Ezután az előbbi módszerrel definiáljuk a formulahalmaz tablóját.

A kompaktsági probléma

Legyen S megszámlálható formulahalmaz. Azt mondtuk, hogy egy interpretáció kielégíti S -t, ha az interpretációban S minden eleme igaz. Továbbá S kielégíthető, ha legalább egy interpretáció kielégíti. Vizsgáljuk meg a következő kérdést: „abból, hogy S minden véges részhalmaza kielégíthető, következik-e, hogy S is kielégíthető”.

A kérdést többféleképpen átfogalmazhatjuk:

- Rendezzük S elemeit egy $A_1, A_2, \ldots$ megszámlálható hosszúságú sorozatba. Az az állítás, hogy S minden véges részhalmaza kielégíthető, ekvivalens azzal, hogy minden $n = 1,2,\ldots$ esetén a sorozat $A_1, A_2, \ldots, A_n$ kezdőszeletében szereplő formulák halmaza kielégíthető. Ugyanis, ha S minden véges részhalmaza kielégíthető, akkor nyilván minden n-re $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ is kielégíthető. Ha pedig azt tesszük fel, hogy minden n -re $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ kielégíthető, akkor mivel S-nek egy tetszőleges S_0 részhalmaza valamilyen n-re részhalmaza $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$-nek, így S_0 kielégíthető.

- Tegyük fel, hogy van olyan $\mathfrak{I}_1$ interpretáció, amelyben A_1 igaz, és van olyan $\mathfrak{I}_2$ interpretáció, amelyben A_1 is, és A_2 is igaz (a két interpretáció nem feltétlenül egyezik meg). Tegyük fel továbbá, hogy minden n-re van olyan $\mathfrak{I}_n$ interpretáció, amelyben az első n formula mind igaz. Vajon létezik-e ekkor olyan $\mathfrak{I}$ interpretáció is, amelyben az összes A_i igaz.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

- Nevezzünk a továbbiakban egy S megszámlálható formulahalmazt *konzisztensnek*, ha S minden véges részhalmaza kielégíthető (ez ekvivalens azzal, hogy S tablója nem lesz zárt, azaz nincs olyan n, hogy $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ tablója zárt lenne). Ha S véges, akkor pontosan akkor kielégíthető, ha konzisztens. Vajon egy megszámlálható konzisztens formulahalmaz biztosan kielégíthető-e, avagy ha az S megszámlálható formulahalmaz tablója nem zárt, akkor biztosan létezik-e egy interpretáció, amelyben minden eleme igaz.

6.4.18. LEMMA. (KÖNIG LEMMÁJA.) *Minden végesen generált fa, amelyben a csúcsok száma végtelen, tartalmaz legalább egy végtelen ágat.*

BIZONYÍTÁS. Legyen T egy végesen generált végtelen fa, azaz T-nek végtelen sok csúcsa van, de minden csúcsának csak véges sok gyermeke. Nevezzük T egy csúcsát „jónak”, ha végtelen sok utódja van. A gyökér mint csúcs jó, hiszen a fa összes többi csúcsa utódja. Legyen a gyökér t_0 és legyen $t_0, t_1, \dots, t_n$ jó csúcsokból álló véges ág. A t_n csúcs gyermekei között van legalább egy jó csúcs (különben t_n sem lenne jó). Legyen t_{n+1} a t_n egy jó gyermeke. Ily módon folytatva $t_0, t_1, \dots, t_n, t_{n+1}, \dots$ egy végtelen ág. ◇

6.4.19. TÉTEL. (KOMPAKTSÁGI TÉTEL.) *Ha az S megszámlálható formulahalmaz minden véges részhalmaza kielégíthető, akkor S kielégíthető.*

BIZONYÍTÁS. Rendezzük az S formulahalmaz formuláit egy $A_1, A_2, \dots$ sorozatba. Tegyük fel, hogy $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ minden n-re kielégíthető. Állítsuk elő A_1 teljes tablóját. Ez a tabló nem zárt, mivel A_1 kielégíthető. Ezután kapcsoljuk hozzá minden nyitott ághoz A_2 tablóját. Ebben az esetben is lesz legalább egy nyitott ága a tablónak, mivel $\{A_1, A_2\}$ kielégíthető. Folytassuk az A_3 tablójának, majd az $A_4, A_5, \dots$ tablójának a nyitott ágakhoz való kapcsolásával. A kapott tabló mindig nyitott lesz a feltétel miatt. Ily módon egy végtelen fát kapunk. Mivel a tabló végesen generált fa, König lemmája miatt van legalább egy végtelen nyitott ága, legyen ez Θ. Világos, hogy Θ tartalmaz minden A_i-t és a Θ ágban szereplő formulák halmaza Hintikka-halmaz, amely tartalmazza S-t is. A 6.4.9. tétel szerint ez a halmaz kielégíthető, valamint kielégíthető S is, mint az ő részhalmaza. ◇

6.4.20. MEGJEGYZÉS. A kompaktsági tétel nyilván megfordítható: ha az S formulahalmaz kielégíthető, akkor minden véges részhalmaza is az. Továbbá a kompaktsági tétel igaz marad megszámlálhatónál nagyobb számosságú formulahalmazra is.

A kielégíthetőség mint tulajdonság a megszámlálható formulahalmaz véges részhalmazairól öröklődik a teljes formulahalmazra és annak összes részhalmazára. Az ilyen tulajdonságot *véges jellegű tulajdonságnak* nevezik. Miután egy véges formulahalmaz pontosan akkor elégíthető ki, ha konzisztens, a konzisztencia is véges jellegű tulajdonság. A 6.1.31. tétel kimondja, hogy tetszőleges konzisztens formulahalmaz kiterjeszthető maximális konzisztens formulahalmazzá. Az ott bemutatott – Lindenbaum nevéhez fűződő – konstrukciós bizonyításban fontos tény, hogy az ítéletlogikai formulák halmaza megszámlálható számosságú.

Mint ismeretes, a halmazelméletben a kiválasztási függvények létét a halmazelmélet többi axiómái alapján nem lehetett bebizonyítani. Ezért kiválasztási axióma néven a halmazelmélet axiómái közé sorolták, hogy minden nemüres halmazrendszerhez létezik kiválasztási függvény. Az eredeti problémára sok ekvivalens átfogalmazás ismert. Ezek közül egyik a Tukey-lemma, amely kimondja, hogy tetszőleges H halmaz és H részhalmazaihoz rendelhető $\mathcal{T}$ véges jellegű tulajdonság esetén H tetszőleges $\mathcal{T}$ tulajdonságú részhalmaza kiterjeszthető maximális $\mathcal{T}$ tulajdonságú halmazzá. A lemma megszámlálható esetre bizonyítható be a kiválasztási axióma nélkül.

6.4.21. LEMMA. (TUKEY-LEMMA MEGSZÁMLÁLHATÓ HALMAZRA.)

Legyen H megszámlálható halmaz és $\mathcal{T}$ a H részhalmazaihoz rendelhető véges jellegű tulajdonság. Ha S a H halmaz $\mathcal{T}$ tulajdonságú részhalmaza, akkor S kiterjeszthető H-nak maximális $\mathcal{T}$ tulajdonságú részhalmazává.

BIZONYÍTÁS. Rendezzük H elemeit egy megszámlálható $h_1, h_2, \dots$ sorozatba. Ezután állítsuk elő az $S_0, S_1, \dots$ megszámlálható halmazsorozatot a következő módon. Legyen $S_0 = S$, és minden $i = 1,2,\dots$ -re ha S_{i-1}-et már megkonstruáltuk, akkor

$$S_i \rightleftharpoons \begin{cases} S_{i-1} \cup \{h_i\}, & \text{ha } S_{i-1} \cup \{h_i\} \mathcal{T} \text{ tulajdonságú,} \\ S_{i-1} & \text{egyébként.} \end{cases}$$

Világos, hogy az $S_0 \subseteq S_1 \subseteq \dots$ halmazlánc minden eleme $\mathcal{T}$ tulajdonságú. Legyen M az összes S_i uniója. M az S_0 kiterjesztése. Belátjuk, hogy M maximális $\mathcal{T}$ tulajdonságú halmaz.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

- Lássuk be először, hogy M rendelkezik a $\mathcal{T}$ tulajdonsággal. Tekintsük M egy K véges részhalmazát. Ez a konstrukció miatt részhalmaza valamelyik M_n-nek. Mivel $\mathcal{T}$ tulajdonságú, is az. Emiatt minden véges részhalmaza $\mathcal{T}$ tulajdonságú, tehát M is $\mathcal{T}$ tulajdonságú.

- Lássuk be ezután, hogy M maximális. Bővítsük ki M-et h_i-vel úgy, hogy $M \cup \{h_i\}$ rendelkezzen a $\mathcal{T}$ tulajdonsággal. Mivel $M \cup \{h_i\}$ rendelkezik a $\mathcal{T}$ tulajdonsággal, így $S_i = S_{i-1} \cup \{h_i\}$ is $\mathcal{T}$ tulajdonságú, és ezért a konstrukció miatt $h_i \in M$.

Ezzel a Tukey-lemmát bebizonyítottuk. ◇

A lemmából egyszerűen adódik, hogy egy konzisztens formulahalmaz kiterjeszthető maximális konzisztens formulahalmazzá.

Az inkonzisztencia és a kielégíthetetlenség problémája

Az ítéletkalkulus tárgyalásánál bebizonyítottuk, hogy ha egy S formulahalmaz inkonzisztens, akkor kielégíthetetlen (6.1.23. tétel). A fordított állítást, miszerint ha az S formulahalmaz kielégíthetetlen, akkor inkonzisztens, a rendelkezésre álló eszközökkel nem lehetett bizonyítani. A kompaktsági tétel miatt egy S formulahalmaz akkor és csak akkor kielégíthetetlen, ha van véges, kielégíthetetlen részhalmaza. A következő tétel lehetővé teszi annak belátását, hogy ha S kielégíthetetlen, akkor inkonzisztens is.

6.4.22. TÉTEL.

Minden véges, kielégíthetetlen S formulahalmaz inkonzisztens.

BIZONYÍTÁS. Ha az S kielégíthetetlen, akkor van zárt tablója. Ezen zárt tabló mélysége szerinti indukcióval bizonyítjuk a tételt.

1. Ha a tablónak csak egyetlen csúcsa van, az maga az S formulahalmaz. Ekkor kell lennie olyan X (prím)formulának, amelyre $X \in S$, és $\neg X \in S$, tehát S inkonzisztens.

2. Most tegyük fel, hogy ha S zárt tablója legfeljebb n mélységű, akkor S inkonzisztens.

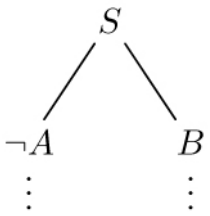
3. Legyen S zárt tablója $n+1$ mélységű. Vizsgáljuk meg a tabló gyökerének közvetlen kiterjesztését. A következő esetek lehetségesek:

a. A $\neg \neg B \in S$ formulára vonatkozó közvetlen tabló alapján terjesztettük ki a gyökeret. Ekkor a tabló így kezdődik:

Ha ebben a tablóban összevonjuk a két első csúcsot, akkor megkapjuk az $S \cup \{B\}$ tablóját, amelynek mélysége n. Az indukciós feltevés miatt ekkor $S \cup \{B\}$ inkonzisztens. A 6.1.22. tétel szerint ekkor $S \vdash_0 \neg B$. Viszont $\neg \neg B \in S$, tehát S inkonzisztens.

b. Az $A \supset B \in S$ formulára vonatkozó közvetlen tabló alapján terjesztettük ki a gyökeret. A tabló így kezdődik:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Ha ebben a tablóban összevonjuk a gyökeret a $\neg A$ csúccsal, akkor az $S \cup \{\neg A\}$ egy tablóját kapjuk, amelynek mélysége n. (Tulajdonképpen az eredeti tablóból kivágjuk a B csúcsot, és az összes leszármazottját.) Az indukciós feltevésből következik, hogy $S \cup \{\neg A\}$ inkonzisztens. Hasonlóan kapjuk azt, hogy $S \cup \{B\}$ is inkonzisztens.

- Mivel $S \cup \{\neg A\}$ inkonzisztens, ezért $S \vdash_0 A$, de $A \supset B \in S$, így $S \vdash_0 B$.
- Mivel $S \cup \{B\}$ is inkonzisztens, ezért $S \vdash_0 \neg B$.

Látjuk, hogy $S \vdash_0 B$ és $S \vdash_0 \neg B$, tehát S inkonzisztens.

c. A $\neg(A \supset B) \in S$ formulára vonatkozó közvetlen tabló alapján terjesztettük ki a gyökeret. A tabló így kezdődik:

Ha ebben a tablóban összevonjuk a három első csúcsot, akkor megkapjuk az $S \cup \{A, \neg B\}$ tablóját, amelynek mélysége n. Az indukciós feltevésből következik, hogy $S \cup \{A, \neg B\}$ inkonzisztens. A 6.1.22. tétel miatt $S \cup \{A\} \vdash_0 B$ és a dedukciós tétel miatt $S \vdash_0 A \supset B$. Mivel $\neg(A \supset B) \in S$, így nyilván S inkonzisztens.

d. A többi eset hasonlóan vizsgálható.

Ezzel a tételt bebizonyítottuk. ◇

4.4. Előkészítő fogalmak, elsőrendű logika

Annak érdekében, hogy a tárgyalás egyszerűbb legyen, az (egyfajtájú) elsőrendű logika nyelv ábécéjét – a nyelv kifejezőerejét megőrizve – újradefiniáljuk. A nyelv ábécéjének logikán kívüli szimbólumai legyenek a következők:

1. minden $k = 1,2,\ldots$ esetén k aritású predikátumszimbólumok megszámlálható sorozata,
2. individuumváltozók megszámlálható sorozata,
3. az individuumváltozóktól különböző ún. (individuum-) paraméterszimbólumok megszámlálható sorozata.

A nyelv szintaxisa csak a termek definiálásában változik: az individuumváltozók és a paraméterszimbólumok lesznek a nyelv termjei. A formuladefiníció ugyanaz, mint a klasszikus elsőrendű nyelv esetében. *Tiszta formuláknak* hívjuk majd azokat az elsőrendű formulákat, amelyekben nem fordul elő paraméterszimbólum.

Az elsőrendű formulák logikai szerkezetét tekintve az α- és β-formulák mellett még két formulatípus jelenik meg:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

- γ-típusú (univerzális típusú) a $\forall xA$, illetve a $\neg\exists xA$ formula, mint jelölt formulák pedig a $T\forall xA$ illetve az $F\exists xA$. Ezeket a γ jellel helyettesíthetjük, $\gamma(a)$ pedig, ahol a egy paraméterszimbólum, az $A(x \| a)$, illetve a $\neg A(x \| a)$ formulákat jelöli.

- δ-típusú (egzisztenciális típusú) a $\exists xA$, illetve a $\neg\forall xA$ formulák, és mint jelölt formulák a $T\exists xA$, illetve az $F\forall xA$. Ezeket δ-val jelölhetjük. A $\delta(a)$ az $A(x \| a)$, illetve a $\neg A(x \| a)$ formulákat jelenti, ahol a paraméterszimbólum.

A nyelv szemantikájának megadása során rögzítünk egy tetszőleges, nemüres halmazt, az univerzumot, jelöljük ezt most is $\mathfrak{U}$-val. A nyelv egy $\mathfrak{U}$ feletti interpretációja a nyelv minden k aritású predikátumszimbólumához egy $\mathfrak{U}$ feletti k változós logikai leképezést rögzít. Ezután a nyelv tiszta formuláinak igazságértékét a különböző $\mathfrak{U}$ feletti változókiértékelések mellett a szokásos módon definiálhatjuk.

Ha egy elsőrendű formulában minden paraméterszimbólum helyére $\mathfrak{U}$-nak egy-egy elemét írjuk be, ún. $\mathfrak{U}$-*formulát* nyerünk. Nyilván a tiszta formulák is $\mathfrak{U}$-formulák. Az összes – szabad individuumváltozót nem tartalmazó – *zárt* $\mathfrak{U}$-formulának a halmazát jelöljük $E^{\mathfrak{U}}$-val. Legyen A egy az $u_1, u_2, \dots, u_n$ univerzumelemeket tartalmazó zárt $\mathfrak{U}$-formula. A az $\mathfrak{U}$ feletti valamely $\mathfrak{I}$ interpretációban pontosan akkor igaz, ha A-ba az $u_1, u_2, \dots, u_n$ helyére most az A-ban nem szereplő $x_1, x_2, \dots, x_n$ egymástól különböző individuumváltozókat írva, az így kapott tiszta formula a $\kappa(x_i) = u_i \{i = 1,2,\dots,n\}$ változókiértékelés mellett igaz $\mathfrak{I}$-ben. Legyenek α, β, γ és δ zárt $\mathfrak{U}$-formulák. Az $\mathfrak{U}$ univerzum feletti bármely interpretációban az $E^{\mathfrak{U}}$-beli formulák szemantikája alapján nyilvánvaló, hogy

1. α pontosan akkor igaz, ha α_1 is és α_2 is igaz,

2. β pontosan akkor igaz, ha β_1 vagy β_2 igaz,

3. γ pontosan akkor igaz, ha $\gamma(u)$ igaz minden $u \in \mathfrak{U}$-ra,

4. δ pontosan akkor igaz, ha $\delta(u)$ igaz legalább egy $u \in \mathfrak{U}$-ra.

Határozzuk meg végül a paraméterszimbólumokat is tartalmazó zárt – szabad individuumváltozót nem tartalmazó – formulák szemantikáját. Egy az $a_1, a_2, \dots, a_n$ paraméterszimbólumokat tartalmazó zárt formulát az $\mathfrak{U}$ feletti valamely $\mathfrak{I}$ interpretáció kielégíti, ha van a paraméterszimbólumoknak $\mathfrak{U}$-ba való olyan ς leképezése, hogy az $\varsigma(a_i) \in \mathfrak{U}$ individuumokat rendre a_i helyére írva, az így nyert zárt $\mathfrak{U}$-formula igaz $\mathfrak{I}$-ben. Jelöljük az A formulából így nyert $\mathfrak{U}$-formulát $A\varsigma$-val.

6.4.23. LEMMA. *Legyen S egy olyan elsőrendű zárt formulahalmaz, melynek elemei paraméterszimbólumokat tartalmazhatnak (de $\mathfrak{U}$-beli individuumokat nem).*

1. *Ha S kielégíthető és $\alpha \in S$, akkor $S \cup \{\alpha_1, \alpha_2\}$ is kielégíthető.*

2. *Ha S kielégíthető és $\beta \in S$, akkor $S \cup \{\beta_1\}$ és $S \cup \{\beta_2\}$ közül legalább az egyik kielégíthető.*

3. *Ha S kielégíthető és $\gamma \in S$, akkor minden a paraméterszimbólumra $S \cup \{\gamma(a)\}$ is kielégíthető.*

4. *Ha S kielégíthető, $\delta \in S$ és a olyan paraméterszimbólum, amely nem fordul elő S-ben, akkor $S \cup \{\delta(a)\}$ is kielégíthető.*

BIZONYÍTÁS. Az első három állítás igazolása egyszerű, ezért az olvasóra bízzuk. A negyedik bizonyítása a következő: A feltétel szerint van S leíró nyelvének olyan $\mathfrak{I}$ interpretációja valamely $\mathfrak{U}$ univerzum felett és S paraméterszimbólumainak olyan ς leképezése $\mathfrak{U}$-ba, hogy minden $A \in S$-re $A\varsigma$ – ami paraméterszimbólumot nem tartalmazó zárt $\mathfrak{U}$-formula – $\mathfrak{I}$-ben igaz. Így esetünkben $\delta\varsigma\mathfrak{I}$-ben igaz, de ekkor van legalább egy $u \in \mathfrak{U}$, hogy $\delta\varsigma(u)$ igaz $\mathfrak{I}$-ben. A ς leképezést csak S-beli paraméterszimbólumokra definiáltuk, most terjesszük ki a-ra is:

$$\varsigma^*(a') \rightleftharpoons \begin{cases} u, & \text{ha } a' = a, \\ \varsigma(a') & \text{egyébként.} \end{cases}$$

ς^* nyilván $S \cup \{\delta(a)\}$ minden paraméterszimbólumára definiált. Világos, hogy minden $A \in S$-re $A\varsigma^*$ ugyanaz a zárt $\mathfrak{U}$-formula, mint $A\varsigma$, ezért $A\varsigma^*$ igaz $\mathfrak{I}$-ben. A $\delta(a)\varsigma^*$ is ugyanaz a zárt $\mathfrak{U}$-formula, mint a $\delta\varsigma(u)$, ezért $\delta(a)\varsigma^*$ is igaz $\mathfrak{I}$-ben. Következésképpen minden $A \in S \cup \{\delta(a)\}$ esetén $A\varsigma^*$ igaz $\mathfrak{I}$-ben. Így $S \cup \{\delta(a)\}$ kielégíthető. ◊

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.4.24. DEFINÍCIÓ. Az $\mathcal{U}$ univerzum feletti *elsőrendű Hintikka-halmaz* egy olyan $\mathcal{S} \subseteq E^{\mathcal{U}}$ formulahalmaz, amely az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

H_0: Komplemens literálpár ($\mathcal{U}$-atom és negáltja) nem fordul elő $\mathcal{S}$-ben.

H_1: Ha $\alpha \in \mathcal{S}$, akkor $\alpha_1 \in \mathcal{S}$ és $\alpha_2 \in \mathcal{S}$.

H_2: Ha $\beta \in \mathcal{S}$, akkor $\beta_1 \in \mathcal{S}$ vagy $\beta_2 \in \mathcal{S}$.

H_3: Ha $\gamma \in \mathcal{S}$, akkor $\gamma(u) \in \mathcal{S}$ minden $u \in \mathcal{U}$-ra.

H_4: Ha $\delta \in \mathcal{S}$, akkor $\delta(u) \in \mathcal{S}$ legalább egy $u \in \mathcal{U}$-ra.

6.4.25. LEMMA. (HINTIKKA-LEMMA AZ ELSŐRENDŰ LOGIKÁBAN.)

Ha $\mathcal{S}$ az $\mathcal{U}$ univerzum feletti elsőrendű Hintikka-halmaz, akkor $\mathcal{S}$ kielégíthető ($\mathcal{U}$ felett).

BIZONYÍTÁS. Mivel $\mathcal{S}$ Hintikka-halmaz tartalmaz, elemei zárt $\mathcal{U}$-formulák. Továbbá $\mathcal{S}$ tartalmaz literálokat, de H_0 miatt nem tartalmaz komplemens literálpárt. Legyen e tetszőlegesen rögzített igazságérték és legyen az $\mathcal{I}$ interpretáció a következő:

$$\left| P(u_1, u_2, \ldots, u_n) \right|^{\mathcal{I}} \rightleftharpoons \begin{cases} i, & \text{ha } P(u_1, u_2, \ldots, u_n) \in \mathcal{S}, \\ h, & \text{ha } \neg P(u_1, u_2, \ldots, u_n) \in \mathcal{S}, \\ e & \text{egyébként.} \end{cases}$$

A szerkezeti indukció elvének segítségével megmutatjuk, hogy tetszőleges $A \in \mathcal{S}$ formula igaz az így megadott interpretációban.

(alaplépés:) Atomi formulák és negált atomi formulák esetén nyilvánvaló az állítás.

(indukciós lépések:)

- Az α- és β-formulákra a 6.4.9. tételhez hasonlóan bizonyítunk, így az olvasóra hagyjuk.
- Tekintsünk egy $\gamma \in \mathcal{S}$ formulát, ekkor H_3 miatt minden $u \in \mathcal{U}$-ra $\gamma(u) \in \mathcal{S}$. Amennyiben $\gamma(u)$ minden $u \in \mathcal{U}$-ra igaz $\mathcal{I}$-ben, akkor nyilván γ is igaz $\mathcal{I}$-ben.
- Tekintsünk egy $\delta \in \mathcal{S}$ formulát, ekkor H_4 miatt $\delta(u) \in \mathcal{S}$ legalább egy $u \in \mathcal{U}$-ra. Amennyiben $\delta(u)$ igaz $\mathcal{I}$-ben, akkor δ is igaz lesz $\mathcal{I}$-ben.

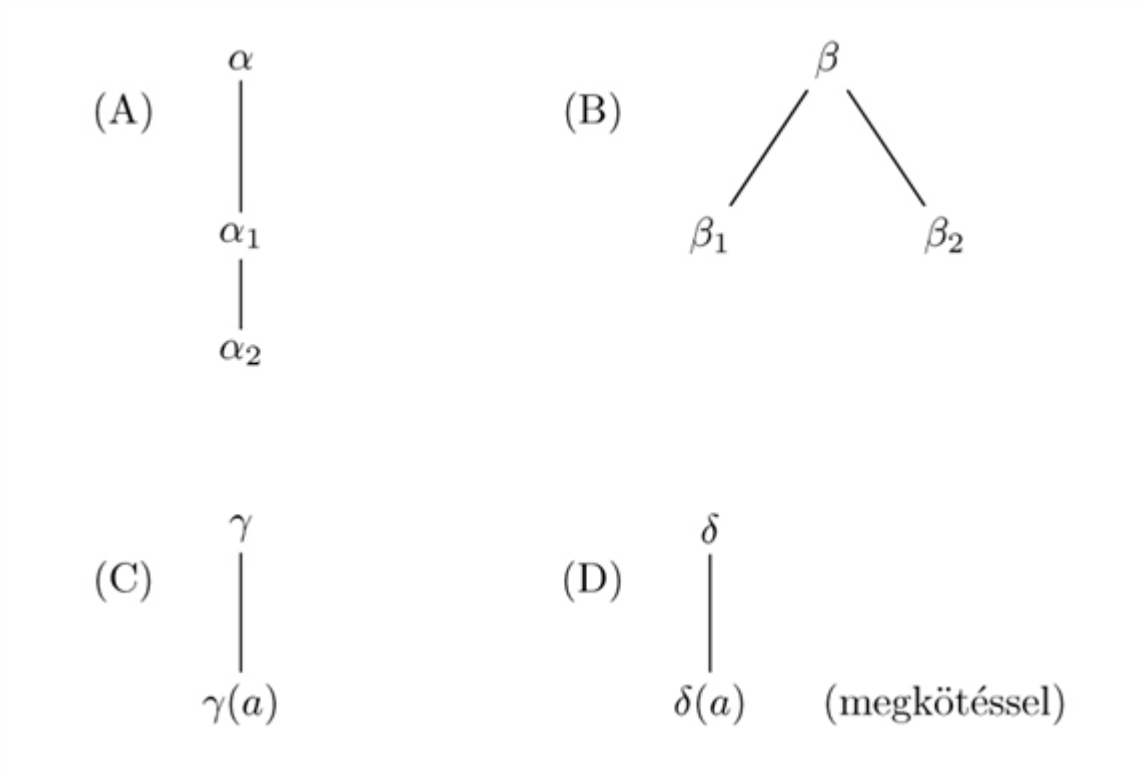
Ezzel a Hintikka-lemmát bebizonyítottuk. ◇

4.5. Az elsőrendű analitikus tabló

Az elsőrendű tablók módszerében – az ítéletlogikai tablókhoz hasonlóan – minden formulafajtára van egy-egy levezetési szabály, azaz *közvetlen tabló*. A 6.26. ábrában felsoroljuk az α-, β-, γ- és a δ-típusú formulákra a közvetlen tablókat:

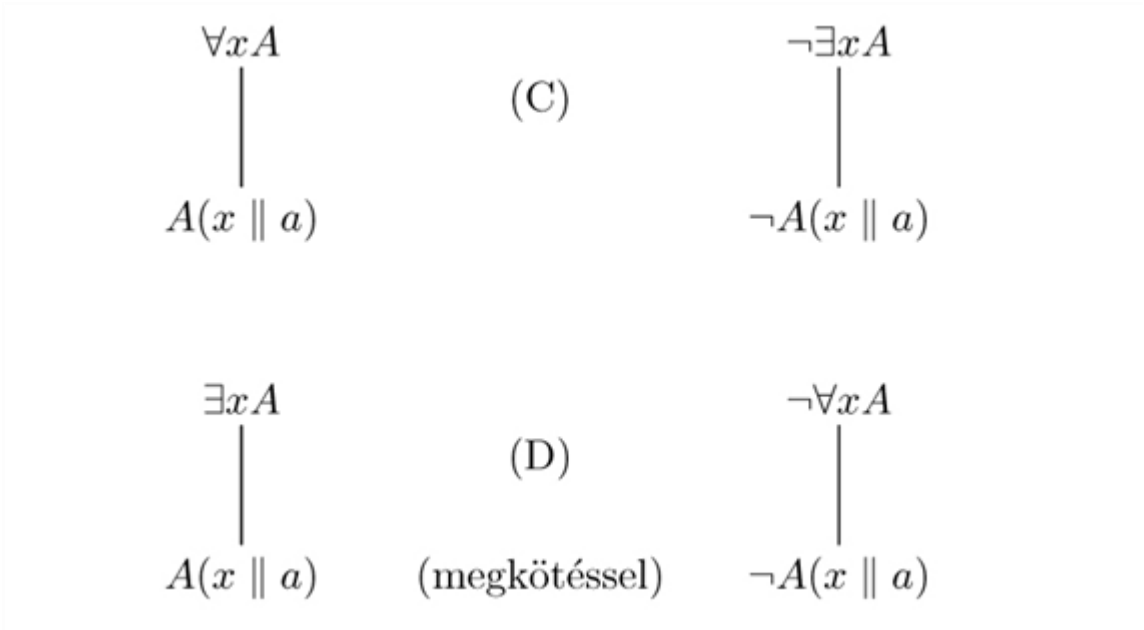
Figure 6.26. Közvetlen tablók α-, β-, γ- és δ- formulákra

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Hasonlóan adhatjuk meg a „jelöletlen” és a jelölt elsőrendű formulákra is a közvetlen tablókat. A 6.27. és a 6.28. ábrákban csak a (C) és (D) közvetlen tablókat soroljuk fel:

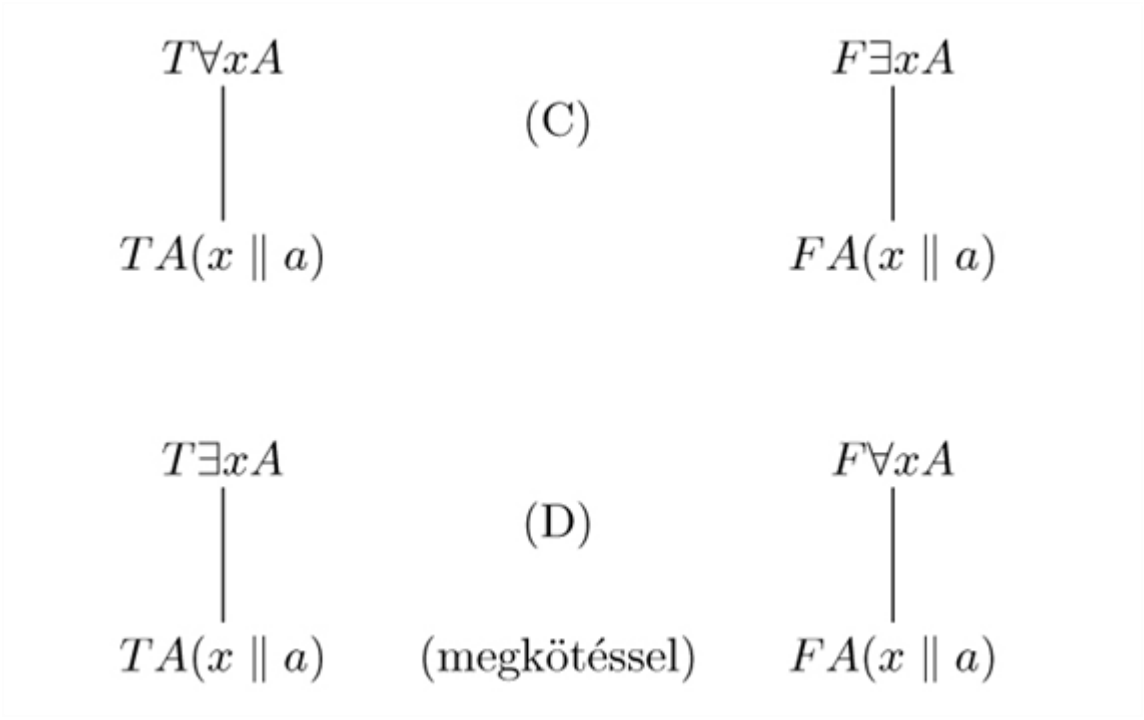
Figure 6.27. Közvetlen tablók „jelöletlen” formulákra



A (D) közvetlen tablóknál a „megkötéssel” megjegyzés azt jelenti, hogy ha az a paraméterszimbólumot a tablóépítés során korábban már bevezettük valamely (C) vagy (D) közvetlen tablóval az ágon, akkor nem használhatjuk fel újra (mert az interpretációban szabadon választható értéket szeretnénk majd biztosítani a (D) közvetlen tablóval bekerülő paraméterszimbólum számára). Ha viszont a (C) közvetlen tablót alkalmazzuk egy ilyen a ún. *kritikus* paraméterszimbólum bevezetése után, a felhasználható C-ben.

Figure 6.28. Közvetlen tablók jelölt formulákra

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6.4.26. DEFINÍCIÓ. Egy C elsőrendű tiszta formula *analitikus tablója* egy olyan bináris fa, melynek csúcsai „jelöletlen” elsőrendű formulák. A fa gyökere a C formula. Előállítjuk C közvetlen tablóját a 6.26. vagy 6.27. ábra alapján. Tegyük fel, hogy C-nek egy T tablója adott. Legyen T-ben D egy levélcsúcs. Ekkor a T tabló *közvetlen kiterjesztése* a következők valamelyike:

A. Ha van még nem „feldolgozott” α-formula a gyökérből a D csúcsba vezető úton, akkor kapcsoljuk D-hez rendre ezen út folytatásaként az α formula közvetlen tablója alapján nyert α_1 és α_2 formulákat mint új csúcsokat.

B. Ha van még nem „feldolgozott” β-formula a gyökérből a D csúcsba vezető úton, akkor D-ben elágazik a tabló, és a bal oldali rákövetkező csúcsba β közvetlen tablójából β_1, a jobb oldali rákövetkezőbe pedig β_2 kerül.

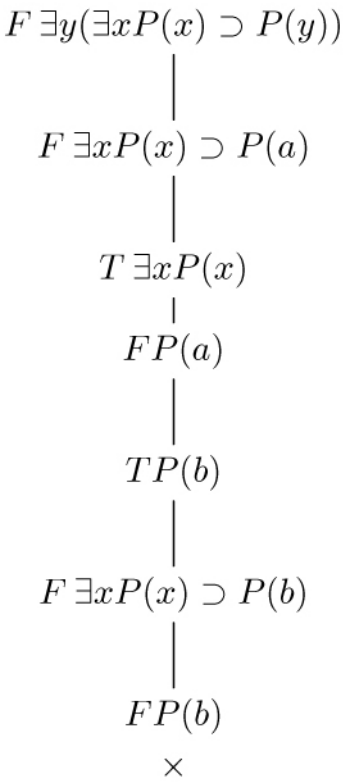
C. Ha van γ-formula a gyökérből a D csúcsba vezető úton, akkor D-hez kapcsoljunk ezen út folytatásaként egy a γ közvetlen tablója szerint nyert $\gamma(a)$ formulát mint új csúcsot, ahol a tetszőleges paraméterszimbólum.

D. Ha van δ nem „feldolgozott” formula a gyökérből a D csúcsba vezető úton, akkor D-hez kapcsoljuk ezen út folytatásaként a δ közvetlen tablója szerint nyert $\delta(a)$-t mint új csúcsot, ahol a gyökérből a D csúcsba vezető úton az a paraméterszimbólum nem fordul elő, azaz a egy kritikus paraméterszimbólum.

E. Ha van $\neg\neg A$ alakú nem „feldolgozott” formula a gyökérből a D csúcsba vezető úton, akkor D-hez kapcsoljuk ezen út folytatásaként az A formulát tartalmazó új csúcsot.

6.4.27. PÉLDA. A $\forall x(P(x) \supset Q(x)) \supset (\forall xP(x) \supset \forall xQ(x))$ formula analitikus tablója:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Egy tiszta formula jelölt tablóját – az analitikus elsőrendű tablóhoz hasonlóan – a 6.28. ábrán látható közvetlen tablók segítségével a 6.4.13. definíció kiterjesztésével adhatjuk meg. Egészítsük ki ezt a definíciót a következőkkel:

C. Ha van $T\forall A$, illetve $F\exists A$ alakú jelölt formula a gyökérből a D csúcsba vezető úton, akkor D-hez kapcsoljuk ezen út folytatásaként $TA(x \parallel \alpha)$, illetve $FA(x \parallel \alpha)$ formulát mint új csúcsot, ahol α tetszőleges paraméterszimbólum.

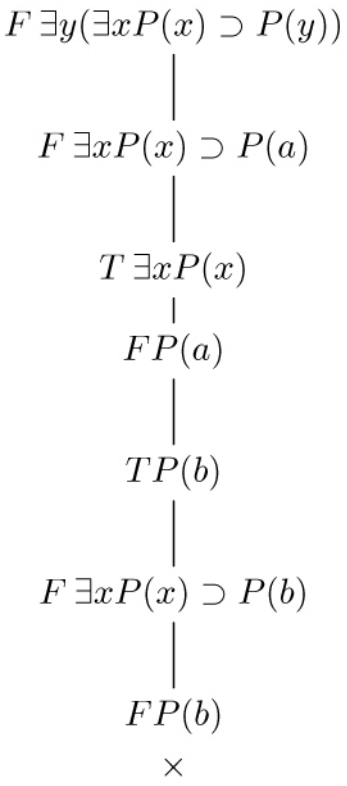
D. Ha van $F\forall A$, illetve $T\exists A$ alakú nem „feldolgozott” jelölt formula a gyökérből a D csúcsba vezető úton, akkor D-hez kapcsoljuk ezen út folytatásaként $TA(x \parallel \alpha)$, illetve $FA(x \parallel \alpha)$ formulát mint új csúcsot, ahol α kritikus paraméterszimbólum.

A (D) közvetlen tablót *liberalizálhatjuk* a következők szerint: Ha az α paraméterszimbólumot új paraméterszimbólumként vezettük be egy (C) közvetlen tablóval a tabló aktuális ágán, akkor később egy (D) közvetlen tablóval újra felhasználhatjuk (mivel a (C)-vel bevezetett paraméterszimbólum interpretációbeli értéke tetszőleges, tehát a (D)-vel bevezetett érték is megfelel számára.) Ezzel a liberalizálással a tabló sok esetben rövidíthető.

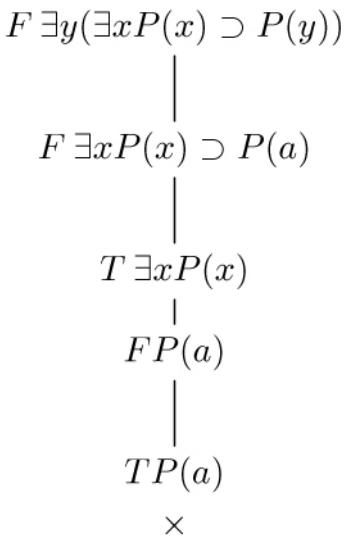
6.4.28. PÉLDA. A $\exists y(\exists x P(x) \supset P(y))$ formula jelölt tablója

1. nem liberalizált paramétertechnikával:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2. liberalizált paramétertechnikával:



Az elsőrendű tablókalkulus helyességének bizonyításához először be kell látni, hogy a tabló közvetlen kiterjesztésével a (C) és a (D) közvetlen tablók alkalmazása esetén is kielégíthetőek maradnak az addig kielégíthető ágak. Legyen Θ a $\mathcal{T}$ tabló egy kielégíthető ága. Más szóval legyen $\mathcal{T}$ igaz tabló valamely interpretációban.

- Ha egy (C) közvetlen tablóval történt a közvetlen kiterjesztés, akkor a megfelelő γ formula igaz volt az ágat kielégítő interpretációban, de emiatt a $\gamma(a)$ is igaz lesz ebben az interpretációban.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

- Ha egy (D) közvetlen tablóval történt a közvetlen kiterjesztés, akkor a megfelelő δ formula igaz volt az ágat kielégítő interpretációban, de amiatt, hogy a $\delta(a)$-ban az a paraméterszimbólum új, megválasztható úgy, hogy a $\delta(a)$ is igaz legyen az eredeti interpretáció olyan alkalmas bővítésében, mely a-t is kiértékeli.

Abból, hogy egy adott interpretációban igaz tabló minden közvetlen kiterjesztése is igaz az interpretációban, következik, hogy ha a gyökérben lévő A (zárt és tiszta) formula igaz egy $\mathfrak{I}$ interpretációban, akkor az A formula T tablója is igaz az $\mathfrak{I}$ interpretációban.

A tabló egy ágát most is zártnak nevezzük, ha az ágon (elsőrendű) komplemens literálpár fordul elő, és a tabló akkor zárt, ha minden ága zárt, egyébként a tabló nyitott.

6.4.29. TÉTEL. (AZ ELSŐRENDŰ TABLÓ HELYESSÉGE.)

Ha az elsőrendű A formula tablója zárt, akkor A kielégíthetetlen.

BIZONYÍTÁS. Ha egy T tabló zárt, akkor T nem lehet igaz egyetlen interpretációban sem, hisz egyetlen ága sem lehet igaz egyetlen interpretációban sem. Tehát – a fentiek alapján – a T gyökerében lévő formula kielégíthetetlen. ◊

A tabló egy Θ ága *befejezett*, ha a Θ-n lévő fel nem dolgozott formulák literálok, és ha egy γ-típusú formula és egy a paraméterszimbólum előfordul Θ-n, akkor $\gamma(a)$ is szerepel Θ-n. A tabló *befejezett*, ha minden ága befejezett.

Ezután olyan szisztematikus tablóépítési stratégiát vezetünk be, amely biztosítja, hogy befejezett ágak állhassanak elő: Először az (A), a (B) és a (D) tablóépítési szabályokat hajtjuk végre, amíg lehet. Ezután a (C) közvetlen tablók egyszeri alkalmazása következik úgy, hogy a közvetlen kiterjesztés során a $\gamma(a)$ formulán kívül a γ formula is az ág végére kerül. A tablóépítést addig folytatjuk, amíg az ág vagy befejezett, vagy zárt nem lesz. *Befejezett szisztematikus tablónak* nevezzük azt a szisztematikus tablót, amely vagy végtelen, vagy véges, de további kiterjesztése már nem lehetséges (minden nem atomi formulát feldolgoztunk és a γ formulák feldolgozása is befejeződött).

6.4.30. TÉTEL. *Egy befejezett szisztematikus tabló nyitott ágai kielégíthetők.*

BIZONYÍTÁS. Vegyük észre, hogy egy befejezett szisztematikus tabló nyitott ágán egy elsőrendű Hintikka-halmaz áll elő, ahol $\mathcal{U}$ az ágon szereplő paraméterszimbólumok halmaza. Egy elsőrendű Hintikka-halmaz pedig a 6.4.25. lemma miatt kielégíthető. ◊

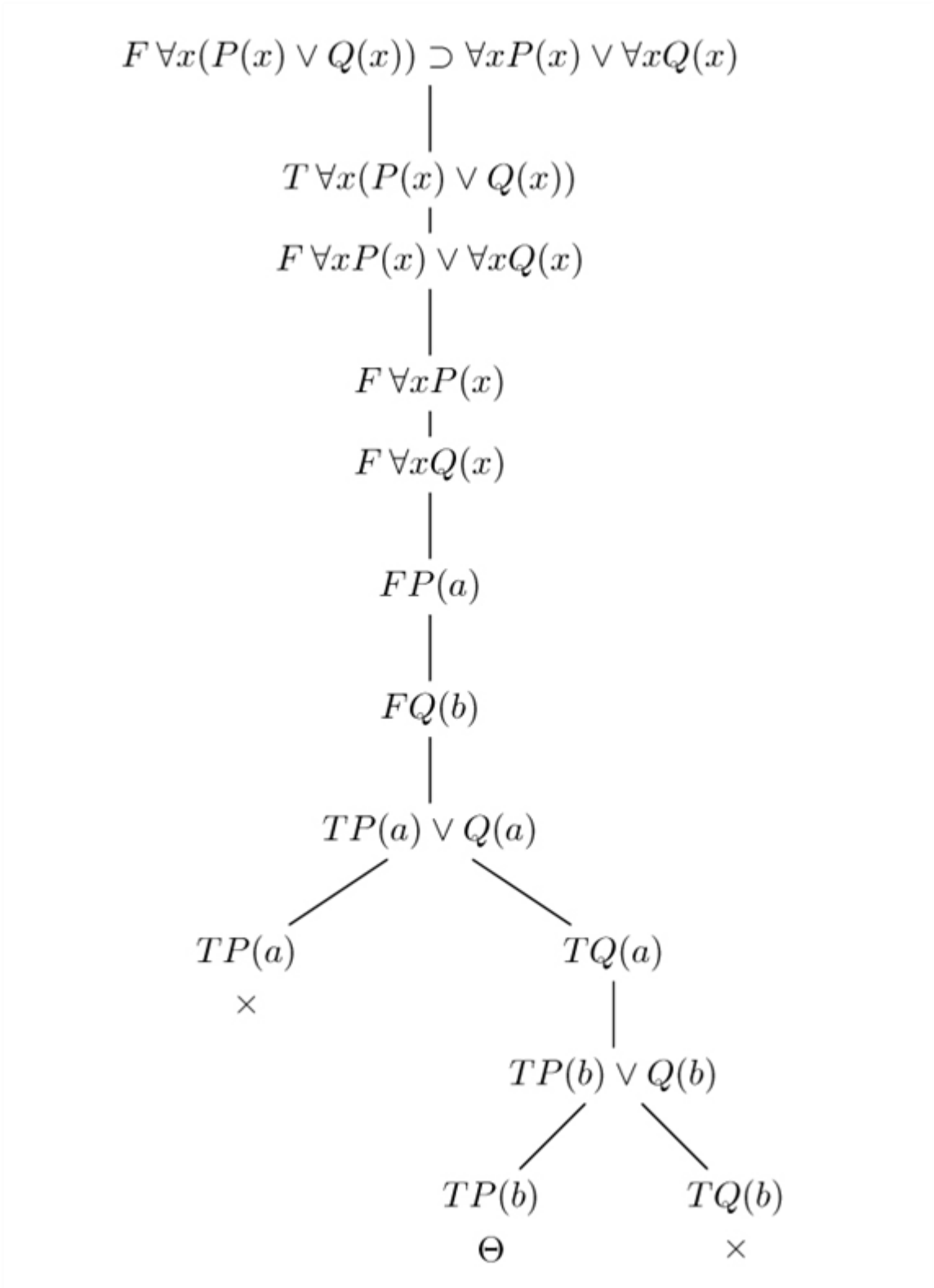
Ez a tétel lehetővé teszi, hogy véges univerzumon kielégíthető formula esetén az univerzum számosságáról információt kapjunk. Ha egy formula tablója nem zárt, tehát van legalább egy nyitott Θ ága, amelyen Hintikka-halmaz állt elő az ágon előforduló paraméterszimbólumok véges halmazára nézve. Ekkor nem folytatjuk a szisztematikus tabló építését, mivel a Hintikka-lemma szerint Θ (így a gyökérformula is) kielégíthető e véges univerzumon.

6.4.31. PÉLDA. A $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \supset \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$ formula nem logikai törvény. Ha tudni szeretnénk, hogy milyen interpretációkban hamis ez a formula, akkor keressük meg az

$$F\forall x(P(x) \vee Q(x)) \supset \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$$

jelölt formulát kielégítő interpretációkat tablóval.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



A tablónak van egy nyitott Θ ága. Ezen az ágon az α- és a β-csúcsok, valamint a δ-csúcsok mind fel lettek dolgozva. A γ-csúcs pedig az ágon megjelenő mindkét paraméterszimbólummal fel van dolgozva. Ez egy igaz ág, és a kételemű $\{a, b\}$ univerzumon már kielégíthető. Ezért a gyökérben lévő formula is kielégíthető az $\{a, b\}$ univerzum felett. A formulát kielégítő interpretáció: $\{\neg P(a), P(b), Q(a), \neg Q(b)\}$.

6.4.32. TÉTEL. (AZ ELSŐRENDŰ TABLÓ TELJESSÉGE.)

Ha az A elsőrendű formula logikailag igaz, akkor van az FA jelölt formulának zárt, befejezett tablója.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

BIZONYÍTÁS. Legyen A logikailag igaz elsőrendű formula. Legyen $\mathcal{T}_{\neg A}$ az $\neg A$ jelölt formula befejezett szisztematikus tablója. Ha $\mathcal{T}_{\neg A}$-nek lenne egy nyitott ága, akkor A (és így $\neg A$ is) kielégíthető lenne, ellentétben azzal, hogy A logikailag igaz.

Most az elsőrendű tablómódszerrel bebizonyítjuk a 6.3.49. tételt.

6.4.33. TÉTEL. (LÖWENHEIM ÉS SKOLEM TÉTELE.)

Ha egy elsőrendű formula kielégíthető egyáltalán, akkor kielégíthető legfeljebb megszámlálható univerzumon is.

BIZONYÍTÁS. Legyen A egy kielégíthető elsőrendű formula, és $\mathcal{T}$ legyen A befejezett szisztematikus tablója. Mivel A kielégíthető, $\mathcal{T}$-nek van nyitott ága. Két eset lehetséges.

- Ha a nyitott ág véges, A már véges univerzum felett kielégíthető.
- Ha a nyitott ág végtelen, a faépítési szabályok szerkezete miatt az ágon a paraméterszimbólumok halmaza megszámlálhatóan végtelen, így A kielégíthető megszámlálható univerzum felett.

Így a tétel bizonyítást nyert. ⋄

Tabló a klasszikus elsőrendű logikai nyelv esetén

Legyen $\mathcal{L}[V_v]$ az 5.1. fejezetben definiált elsőrendű logikai nyelv. Az alábbi ábra mutatja a (C) és a (D) közvetlen tablókat $\mathcal{L}[V_v]$-ben:

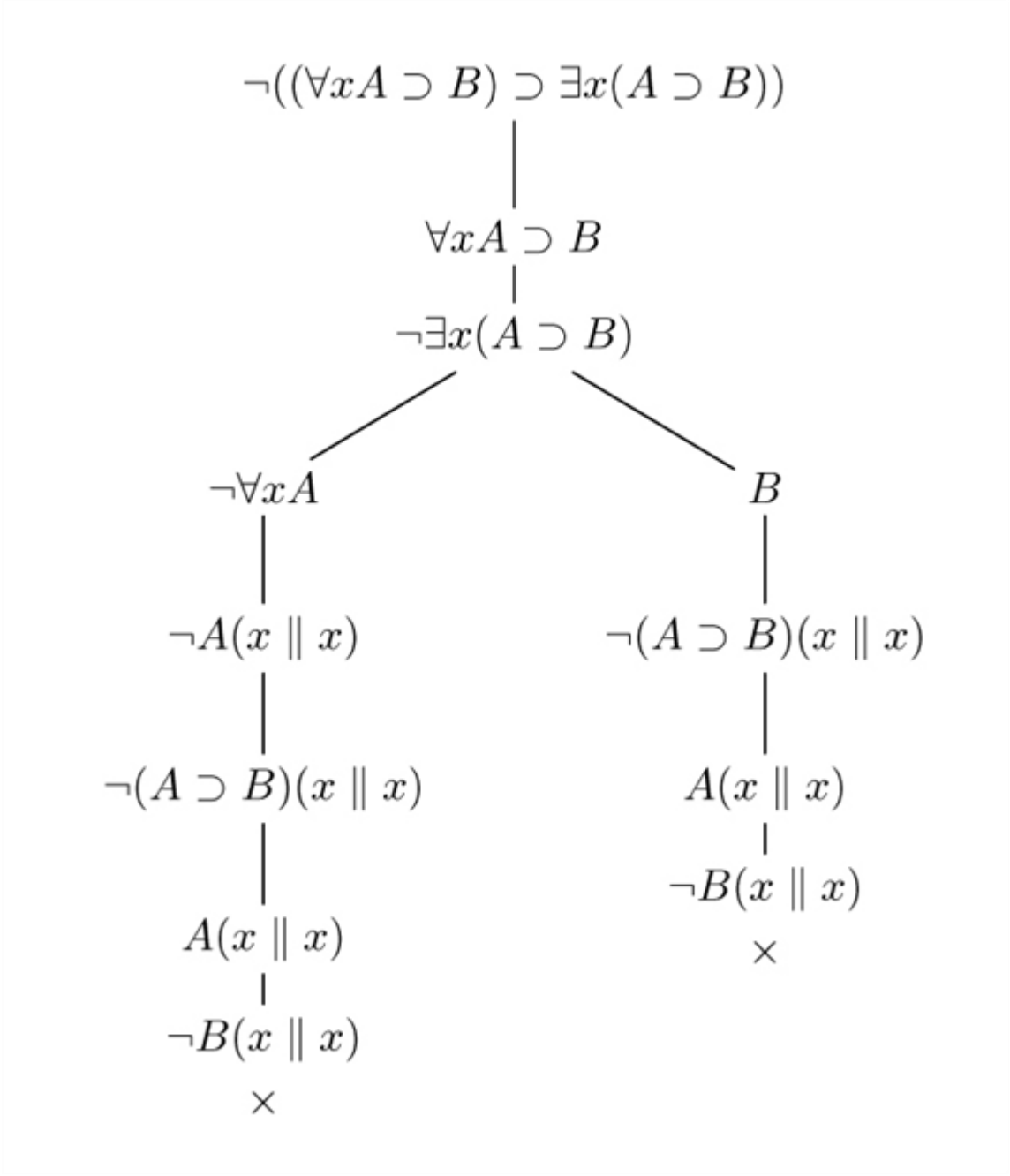
$$\begin{array}{ccc} \forall x A & & \neg\exists x A \\ | & \text{(C)} & | \\ [A(x \parallel t)] & t \text{ tetszőleges term} & \neg[A(x \parallel t)] \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \exists x A & & \neg\forall x A \\ | & \text{(D)} & | \\ A(x \parallel y) & y \text{ kritikus változó} & \neg A(x \parallel y) \end{array}$$

A (C) közvetlen tablóban t az $\mathcal{L}[V_v]$ nyelv tetszőleges termje lehet. A (D) közvetlen tablóban y egy olyan individuumváltozó, amelynek nincs szabad előfordulása a kiterjesztés alatt levő ág egyetlen formulájában sem. Az y-t *kritikus változónak* hívjuk.

6.4.34. PÉLDA. Vizsgáljuk meg, hogy a $(\forall x A \supset B) \supset \exists x (A \supset B)$ zárt formula logikailag igaz-e. A vizsgálandó formula zárt, tehát $x \notin \mathrm{Par}(B)$.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



A tabló építése során a $\neg\forall xA$ formulára (D) szabályt kell alkalmazni. Választhatjuk az x individuumváltozót is kritikus változónak, mivel x nem fordul elő szabadon az ágon. Tovább építve az ágat, a $\neg\exists x(A \supset B)$ formulára a (C) szabályt alkalmaztuk, ahol egy tetszőleges termet (tehát épp x-et is) írhatunk a felszabadult x helyére a $\neg(A \supset B)$ formulában.

Ha az elsőrendű logikai nyelv egyenlőségjeles, akkor a következő – az egyenlőségre vonatkozó – szabályokat is hozzá kell venni a tablóépítő szabályokhoz:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I-szabály

$$\vdots$$
$$|$$
$$t = t$$

F-szabály

$$\vdots$$
$$|$$
$$t_1 = t_{n+1} \supset t_2 = t_{n+2} \supset \ldots \supset t_n = t_{2n} \supset f(t_1, t_2, \ldots, t_n) \supset f(t_{n+1}, t_{n+2}, \ldots, t_{2n})$$

P-szabály

$$\vdots$$
$$|$$
$$t_1 = t_{n+1} \supset t_2 = t_{n+2} \supset \ldots \supset t_n = t_{2n} \supset P(t_1, t_2, \ldots, t_n) \supset P(t_{n+1}, t_{n+2}, \ldots, t_{2n})$$

A tablókalkulus helyességének és teljességének bizonyítása a klasszikus elsőrendű logikai nyelv esetére nem változik.

6.4.35. MEGJEGYZÉS. A tabló módszernek mint tételbizonyító eljárásnak eszközzé való fejlesztése aktuális kutatási témája a számítástudomány-orientált logikának. Egy összefoglaló mű ebben a témában [2]. 1995 óta nemzetközi konferenciákat is szerveznek ,,Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods” címmel, amelynek az LNAI sorozatban jelenik meg az anyaga.

Feladatok

6.4.1. FELADAT. Lássuk be a tablók módszerével, hogy az alábbi formulák tautológiák.

a. $Y \supset (X \supset Y)$

b. $(X \supset Y) \wedge (Y \supset Z) \supset (X \supset Z)$

c. $(X \supset Y) \wedge (X \supset Z) \supset (X \supset Y \wedge Z)$

d. $(X \supset Z) \wedge (Y \supset Z) \wedge (X \vee Y) \supset Z$

e. $\neg(X \wedge Y) \supset \neg X \vee \neg Y$

f. $\neg(X \vee Y) \supset \neg X \wedge \neg Y$

g. $\neg X \vee \neg Y \supset \neg(X \wedge Y)$

h. $X \vee (Y \wedge Z) \supset (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$

6.4.2. FELADAT. Mutassuk meg tablóval, hogy az alábbi formulák logikai törvények.

a. $\forall x(A \supset B) \supset (\forall xA \supset \forall xB)$

b. $A \supset \forall xA$, ahol $x \notin \mathrm{Par}(A)$

c. $\forall xA \supset [A(x \| t)]$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

d. $[A(x \parallel t)] \supset \exists x A$

6.4.3. FELADAT. Legyenek s és t olyan termek, amelyekben az y individuumváltozó nem fordul elő. Mutassuk meg, hogy az

$$(s = t),\ \forall y((s = y) \supset (t = y)) \text{ és } \exists y((s = y) \wedge (t = y))$$

formulák logikailag ekvivalensek.

6.4.4. FELADAT. Legyen A a

$$\forall x \exists y R(x, y) \wedge \neg \exists x R(x, x) \wedge \forall x \forall y \forall z (R(x, y) \wedge R(y, z) \supset R(x, z))$$

formula. Könnyű belátni, hogy ez a formula igaz a természetes számok halmazán, ha R a „kisebb” reláció. Vagyis A kielégíthető megszámlálható univerzumon. Lássuk be tablóval, hogy A egyetlen egy véges univerzumon sem elégíthető ki.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Chapter 7. Alkalmazások

1. Formalizálás – problémamegoldás

1.1. A formális axiomatikus elméletekről

Láttuk, hogy egy $\mathcal{L}$ elsőrendű logikai nyelv interpretációja tetszőleges – valamely $\mathfrak{U}$ univerzumon értelmezett – a nyelvvel megegyező szignatúrájú (típusú) matematikai struktúra lehet. Egy matematikai struktúra vagy struktúraosztály *axiomatizálása* a megfelelő elsőrendű nyelven leírt olyan zárt formulák halmazának megadása, amelyek igazak az illető struktúrában, és felhasználásukkal, valamint a logika valamelyik tételbizonyító kalkulusának alkalmazásával minden a struktúra(osztályban) igaz formula levezethető. Az említett (axióma)formulák tulajdonképpen a struktúra(osztály) műveleteinek és relációinak tulajdonságait és azok egymáshoz való viszonyát írják le. A *modellelmélet* a matematikai logikának az az ága, amely a matematikai struktúrák axiomatizálási kérdéseivel és adott axiómarendszerekhez azokat kielégítő struktúrák (modellek) osztályaival foglalkozik. Az első modellelméleti eredmények az 1930-as években születtek (Löwenheim, Skolem, Herbrand), az első összefoglaló mű pedig 1973-ban jelent meg [14].

7.1.1. DEFINÍCIÓ. *Formális axiomatikus elmélet* alatt egy $\mathrm{T}=(\mathcal{L}, A)$ párt értünk, ahol $\mathcal{L}$ elsőrendű logikai nyelv és $A\mathcal{L}$ zárt formuláinak egy halmaza. A formuláit a T elmélet *logikán kívüli axiómáinak* nevezzük.

7.1.2. DEFINÍCIÓ. Az $\mathcal{L}$ elsőrendű logikai nyelv egy $\mathfrak{I}$ interpretációja a $\mathrm{T}=(\mathcal{L}, A)$ (formális axiomatikus) *elmélet modellje*, ha minden $A \in A$ formulára $|A|^{\mathfrak{I}}=i$.

Egy elmélet modellje tehát, ha egyáltalán van, egy általános matematikai struktúra. Egy matematikai struktúrát pedig, ha hangsúlyozni kívánjuk, hogy modellje valamely elméletnek, *axiomatizált struktúrának* nevezünk.

Most felsorolunk néhány ismert elméletet, megadva az elmélet logikán kívüli axiómáit. Ezen elméletek leíró nyelvei egyenlőségjeles nyelvek, ezért a logikai axiómákhoz hozzá kell venni – a nyelv ábécéjére szabottan – az egyenlőség axiómáit is. Ezek közül az

1. $\forall x(x=x)$
2. $\forall x \forall y(x=y \supset y=x)$
3. $\forall x \forall y \forall z(x=y \wedge y=z \supset x=z)$

axiómák minden nyelvben ugyanazok.

A hálók

nyelve: $(=, \otimes, \odot)(2,2,2,0)$ szignatúrával

axiómarendszere:

1. $\forall x \forall y(x \otimes y=y \otimes x)$
2. $\forall x \forall y(x \odot y=y \odot x)$
3. $\forall x \forall y \forall z((x \otimes y) \otimes z=x \otimes(y \otimes z))$
4. $\forall x \forall y \forall z((x \odot y) \odot z=x \odot(y \odot z))$
5. $\forall x \forall y(x \otimes(x \odot y)=x)$
6. $\forall x \forall y(x \odot(x \otimes y)=x)$

az egyenlőség axiómái a nyelv ábécéjére szabottan:

7. $\forall x \forall y \forall z \forall v(x=z \wedge y=v \supset x \odot y=z \odot v)$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8. $\forall x \forall y \forall z \forall v (x = z \wedge y = v \supset x \otimes y = z \otimes v)$

A rendezett halmazok

nyelve: $(=, R; ;)(2,2; ; 0)$ szignatúrával

axiómarendszere:

1. $\forall x \neg R(x, x)$
2. $\forall x \forall y \forall z (R(x, y) \wedge R(y, z) \supset R(x, z))$
3. $\forall x \forall y (R(x, y) \vee R(y, x) \vee x = y)$

az egyenlőség axiómái a nyelv ábécéjére szabottan:

4. $\forall x \forall y \forall z \forall v (x = y \wedge z = v \supset R(x, y) \supset R(z, v))$

A csoportelmélet

nyelve: $(=; \odot; e)(2; 2; 1)$ szignatúrával

axiómarendszere:

1. $\forall x \forall y \forall z (x \odot (y \odot z) = (x \odot y) \odot z)$	asszociativitás
2. $\forall x (x \odot e = x \wedge e \odot x = x)$	egységelem
3. $\forall x \exists y (x \odot y = e \wedge y \odot x = e)$	inverz

az egyenlőség axiómái a nyelv ábécéjére szabottan:

4. $\forall x \forall y \forall z \forall v (x = z \wedge y = v \supset x \odot y = z \odot v)$

Az elemi aritmetika

nyelve: az Ar nyelv

axiómarendszere (Peano-axiómarendszer):

1. $\forall x (s(x) \neq 0)$
2. $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \supset x = y)$

indukció (másodrendű nyelven formalizálható)

3. $\forall A (A(0) \wedge \forall x (A(x) \supset A(s(x))) \supset \forall x A(x)$

műveletdefiníciók

4. $\forall x (x + 0 = x)$
5. $\forall x \forall y (x + s(y) = s(x + y))$
6. $\forall x (x \cdot 0 = x)$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7. $\forall x \forall y (x \cdot s(y) = x \cdot y + x)$

az egyenlőség axiómái a nyelv ábécéjére szabottan:

8. $\forall x \forall y \forall z \forall v (x = z \wedge y = v \supset x + y = z + v)$

9. $\forall x \forall y \forall z \forall v (x = z \wedge y = v \supset x \cdot y = z \cdot v)$

10. $\forall x \forall y (x = y \supset s(x) = s(y))$

Legyen adott egy T elmélet és egy tételbizonyítási feladat (feltételeknek egy Γ halmaza és egy B tételformula). A tétel bizonyítására válasszuk ki valamelyik tételbizonyító eljárást (kalkulust). Nem szorul magyarázatra, hogy a következtetés során a T elmélet logikán kívüli axiómáit a Γ-beli formulákon túl mint feltételformulákat fogjuk felhasználni.

7.1.3. DEFINÍCIÓ. Azt mondjuk, hogy az $\mathcal{L}$ nyelv egy B formulája az $\mathcal{A}$ formulahalmazzal megadott T*elmélet tétele*, ha valamely (bármely) helyes és teljes tételbizonyító kalkulussal $\mathcal{A}$-ból levezethető B (ez pontosan azt jelenti, hogy $\mathcal{A} \vDash B$). A B az elméletnek valamely Γ*feltételhalmaz mellett tétele*, ha B levezethető $\mathcal{A} \cup \Gamma$-ból (ekkor $\mathcal{A} \cup \Gamma \vDash B$).

7.1.4. DEFINÍCIÓ. Egy *elmélet ellentmondásmentes*, ha annak nincs olyan zárt B formulája, hogy B is, és $\neg B$ is az elmélet tétele lenne. Egy *elmélet teljes*, ha annak bármely zárt B formulája esetén vagy B, vagy $\neg B$ az elmélet tétele.

Az axiomatizálás lehetőségeinek korlátait mutatja meg *Gödel nemteljességi tétele*. A tétel egy megfogalmazása: „Az elemi aritmetika (az Ar nyelv a Peano-axiómarendszerrel) ellentmondásmentes, ugyanakkor nem teljes. Ugyanis a természetes számok szokásos struktúrájával modellezve az elemi aritmetika elméletét, van olyan zárt formula, amely igaz e modellben, de sem a formula, sem a negáltja nem tétele az elméletnek.” Sőt, ez nemcsak az elemi aritmetikára (Peano-axiómarendszerre) igaz, hanem a természetes számok bármely „elég erős” elméletére is.

7.1.5. PÉLDA. Legyen a T elmélet a csoportelmélet. Bizonyítsuk be az egyszerű

$$\forall x \exists y \exists z (x \odot y = e \wedge z \odot x = e \supset y = z)$$

tételt. Jelölje a tételt B.

1. A csoportelmélet $(1)-(3)$, az egyenlőség (1) axiómáiból és $\neg B$-ből állítsunk elő elsőrendű klózhalmazt. Ehhez egyrészt a (3) axiómából az f Skolem-függvény bevezetésével, másrészt a

$$\neg B \sim \exists x \forall y \forall z (x \odot y = e \wedge z \odot x = e \wedge \neg (y = z))$$

formulából az a Skolem-konstans bevezetésével eliminálják az egzisztenciális kvantort. Az S változóiban tiszta elsőrendű klózhalmaz klózai a következők:

1. $x_1 \odot (y_1 \odot z_1) = (x_1 \odot y_1) \odot z_1$
2. $x_2 \odot e = x_2$
3. $e \odot x_3 = x_3$
4. $x_4 \odot f(x_4) = e$
5. $f(x_5) \odot x_5 = e$
6. $a \odot y_2 = e$
7. $z_1 \odot a = e$
8. $\neg (y = z)$
9. $x = x$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az elsőrendű rezolúciós levezetés:

1. $\neg(y = z)$ [$\in S$]

2. $x = x$ [$\in S$]

3. $\square$ [1, 2 rezolvense $(y, z \parallel x, x)$ mellett]

4. Ha alaprezolúcióval dolgoznánk, akkor a Herbrand-univerzum:

$$\mathcal{H} = \{e,\ a,\ f(e),\ f(a),\ f(f(e)),\ f(f(a)),\ \ldots\}.$$

Az $x \mapsto a, y \mapsto a, z \mapsto a$ változókiértékelés mellett 8.-ból a $\neg(a = a)$, 9.-ből az $a = a$ egységklózokat kapjuk. Ezekből az alapklózokból egyetlen rezolúciós lépésben megkapjuk az üres klózt.

5. Bizonyítsuk be a tételt tablómódszerrel. Állítsuk elő az 1–9. formulák és a $\neg B$ tablóját. Először $\neg B$ befejezett tablóját állítjuk elő, majd folytatva a $\forall x(x = x)$ axiómaformulával a tabló zárttá válik:

1.	$\neg\forall x\exists y\exists z(x \odot y = e \wedge z \odot x = e \supset y = z)$	
2.	$\neg\exists y\exists z(a \odot y = e \wedge z \odot a = e \supset y = z)$	[1-ből, a kritikus paraméter]
3.	$\neg\exists z(a \odot a = e \wedge z \odot a = e \supset a = z)$	[2-ből]
4.	$\neg(a \odot a = e \wedge a \odot a = e \supset a = a)$	[3-ból]
5.	$(a \odot a = e \wedge a \odot a = e)$	[4-ből A szabály]
6.	$\neg(a = a)$	[4-ből A szabály]
7.	$\forall x(x = x)$	[(4) axióma]
8.	$(a = a)$	[7-ből D szabály]
	$\times$	[6, 8 miatt]

7.1.6. PÉLDA. Most bebizonyítjuk, hogy az egyenlőség

(1) $\forall x(x = x)$

(2) $\forall x\forall y(x = y \supset y = x)$

(3) $\forall x\forall y\forall z(x = y \wedge y = z \supset x = z)$

logikai axiómarendszerével egyenértékű az

(1') $\forall x(x = x)$

(2') $\forall x\forall y\forall z(x = y \wedge x = z \supset y = z)$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

formulahalmaz, azaz $\{(1), (2), (3)\} \vdash (1')$ és $\{(1), (2), (3)\} \vdash (2')$, továbbá $\{(1'), (2')\} \vdash (1)$, $\{(1'), (2')\} \vdash (2)$ és $\{(1'), (2')\} \vdash (3)$. Ez azt jelenti, hogy $\{(1'), (2')\}$ is használható az egyenlőség logikai axiómarendszereként. Mivel $\{(1), (2), (3)\}$ és $\{(1'), (2')\}$ megegyeznek, elég az alábbiakat igazolni:

1. Bebizonyítjuk rezolúciós kalkulussal, hogy a $\{(2), (3), \neg(2')\}$ formulahalmaz kielégíthetetlen. A kalkulus alkalmazásához előállítjuk a megfelelő klózhalmazt:

formula	klóz(ok)
$\forall x \forall y (x = y \supset y = x)$	$\neg(x_1 = y_1) \vee y_1 = x_1$
$\forall x \forall y \forall z (x = y \wedge y = z \supset x = z)$	$\neg(x_2 = y_2) \vee \neg(y_2 = z_2) \vee x_2 = z_2$
$\neg \forall x \forall y \forall z (x = y \wedge x = z \supset y = z)$	$a = b,\ a = c,\ \neg(b = c)$

Tehát az

$$S = \{ \neg(x_1 = y_1) \vee y_1 = x_1,\ \neg(x_2 = y_2) \vee \neg(y_2 = z_2) \vee x_2 = z_2,\ a = b,\ a = c,\ \neg(b = c) \}$$

klózhalmaz kielégíthetetlenségét kell igazolnunk. A rezolúciós levezetés:

1.	$\neg(x_1 = y_1) \vee y_1 = x_1$	[$\in S$]
2.	$a = b$	[$\in S$]
3.	$b = a$	[1, 2 rezolvense $(x_1, y_1 \parallel a, b)$ mellett]
4.	$\neg(x_2 = y_2) \vee \neg(y_2 = z_2) \vee x_2 = z$	[$\in S$]
5.	$\neg(a = z_2) \vee b = z_2$	[3, 4 rezolvense $(x_2, y_2 \parallel b, a)$ mellett]
6.	$a = c$	[$\in S$]
7.	$b = c$	[5, 6 rezolvense $(z_2 \parallel c)$ mellett]
8.	$\neg(b = c)$	[$\in S$]
9.	$\square$	[7, 8 rezolvense]

2. Bebizonyítjuk természetes technikával, hogy $(1'), (2') \vdash (2)$. Felhasználva kétszer egymás után az univerzális kvantor bevezetésének szabályát, elég az $(1'), (2') \vdash x = y \supset y = x$ szekvenciát megalapozni. Az implikáció bevezetését alkalmazva az $(1'), (2'), x = y \vdash y = x$, majd az implikáció alkalmazásának szabályával az

$$(1'), (2'), x = y \vdash x = y \wedge x = x$$

és az

$$(1'), (2'), x = y \vdash x = y \wedge x = x \supset y = x$$

szekvenciák igazolására vezethetjük vissza a feladatot. Az első szekvencia megalapozásához alkalmazzuk a konjunkció bevezetésének szabályát, így az

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$(1')$, $(2')$, $x = y \vdash x = y$ és az $(1')$, $(2')$, $x = y \vdash x = x$

szekvenciákat nyerjük, melyek egyike az azonosság törvénye, a másik pedig az univerzális kvantor alkalmazása után lesz az, mivel $(1')$ hipotézis. A második szekvenciát pedig az univerzális kvantor alkalmazása szabályának háromszori alkalmazása után nyert

$(1')$, $(2')$, $x = y \vdash \forall x \forall y \forall z(x = y \wedge x = z \supset y = z)$

azonosság törvénye igazolja (hiszen épp a $(2')$ hipotézis a levezetendő formula).

3. Az előző bizonyítást felhasználva azt is igazolhatjuk, hogy $(1')$, $(2') \vdash (3)$. A vágás szabályának alkalmazásával ugyanis az

$(1')$, $(2') \vdash (2)$ és a $(2')$, $(2) \vdash (3)$

szekvenciák megalapozására vezetjük vissza a bizonyítást. Az első szekvenciát az előbb igazoltuk. A $(2')$, $(2) \vdash (3)$ szekvencia bizonyításához alkalmazzuk az univerzális kvantor bevezetésének szabályát:

$(2')$, $(2) \vdash x = y \wedge y = z \supset x = z$.

Az implikáció bevezetésének, majd a konjunkció alkalmazásának szabályai segítségével a

$(2')$, (2), $x = y$, $y = z \vdash x = z$

megalapozandó szekvenciához jutunk. Vezessük most vissza a feladatot az implikáció alkalmazásának szabályával a

$(2')$, (2), $x = y$, $y = z \vdash y = x \wedge y = z$

és a

$(2')$, (2), $x = y$, $y = z \vdash y = x \wedge y = z \supset x = z$

szekvenciák igazolására. Az első szekvencia megalapozásához alkalmazzuk a konjunkció bevezetésének szabályát, így a

$(2')$, (2), $x = y$, $y = z \vdash y = x$ és a $(2')$, (2), $x = y$, $y = z \vdash y = z$

szekvenciákat nyerjük. A jobb oldali szekvencia az azonosság törvénye, a bal oldali szekvencia igazolásához pedig újból alkalmazzuk az implikáció alkalmazásának a szabályát; az igazolandó szekvenciák:

$(2')$, (2), $x = y$, $y = z \vdash x = y$

és

$(2')$, (2), $x = y$, $y = z \vdash x = y \supset y = x$.

Az egyik nyert szekvencia az azonosság törvénye, a másik pedig az univerzális kvantor alkalmazása után a (2) hipotézis miatt lesz az. A

$(2')$, (2), $x = y$, $y = z \vdash y = x \wedge y = z \supset x = z$

szekvencia pedig ugyancsak az univerzális kvantor alkalmazásával igazolható a $(2')$ hipotézis segítségével.

1.2. A formalizálás kérdései

Egy matematikai probléma mindig egy adott struktúrával (vagy struktúraosztállyal) kapcsolatban merül fel. A probléma formalizálásához pedig az illető struktúra(osztály) leíró nyelvének használata célszerű. Mint láttuk, egy adott matematikai probléma szintaktikai eszközökkel való megoldása feltételezte a struktúra(osztály) axiomatizálását. Ezért a formalizáláshoz hozzátartozik az elmélet leíró formuláinak megadása is. Ezután a probléma mint tételbizonyítási feladat, bármelyik teljes tételbizonyító kalkulussal megoldható.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ha egy adott, nem matematikai probléma megoldásában logikai eszközökkel szeretnénk dolgozni, akkor a problémát és minden körülményt, amely ok-okozati kapcsolatba hozható a problémával, egy formális rendszerbeli környezetbe kell elhelyezni. Ehhez rögzíteni kell a probléma megoldásához szükséges nyelvi elemeket, vagyis azokat a reláció- és függvényszimbólumokat, melyekkel ki lehet fejezni a probléma kapcsán érintett objektumok közötti kapcsolatokat. Ezek mellett, illusztrációként, megadhatunk egy a nyelvnek megfelelő struktúrát (modellt) is, amely a nyelv logikán kívüli jeleinek szándékolt jelentését rögzíti. Az így kialakított elsőrendű nyelven formalizáljuk a problémát és a probléma környezetében meglévő speciális kapcsolatrendszert (axiómarendszer), valamint a feltételeket. Ezt a folyamatot nevezzük formalizálásnak.

Az axiómarendszerről (és a feltételhalmazról) mindenképpen be kell látni, hogy ellentmondásmentes. Ehhez hasznos lehet a szándékolt jelentést illusztráló modell. Az axiómarendszerrel kapcsolatos egyéb elvárások, mint például a függetlenség biztosítása, nem feltétlenül szükséges.

A fentiekből látszik, hogy a formalizálás, modellalkotás egy sor önkényes döntés eredménye. Ennek megfelelően egy problémának sok különböző „helyes formalizálása” lehet attól függően, hogy a formalizált változattal kapcsolatban milyen további elvárásaink vannak. Például a reláció- és függvényszimbólumok számának optimalizálása, a függvényszimbólumok kizárása, az axiómák számának csökkentése. A „jó formalizálás” megtalálása kreatív feladat, amely nem algoritmizálható.

Az alábbiakban egy-egy példán mutatjuk meg kifejezetten nem matematikai problémák formalizálását.

7.1.7. PÉLDA. Kövessük végig a formalizálási folyamatot egy a mesterséges intelligenciában klasszikusnak számító feladaton, a „majom és a banán” problémán keresztül. A szakirodalomban e probléma formalizálására több változat is ismert. Most ezek közül mutatunk be egyet.

A szituáció: *A szobában van egy majom, egy karosszék, és a mennyezetre fel van függesztve egy köteg banán. A majom a padlóról nem éri el a banánt, de ügyes, a karosszéket tudja mozgatni és fel tud rá mászni. A karosszék elég magas ahhoz, hogy ha éppen a banán alatt van, és a majom a karosszéken áll, akkor a majom elérheti a banánt.*

A kérdés: *Eléri-e a majom a banánt?*

Tehát a szituáció és a kérdés ismeretében megadunk egy alkalmas elsőrendű nyelvet a probléma leírására. A nyelvben a probléma egy tételbizonyítási feladat lesz.

A formalizálás:

- A szándékolt jelentést megadó struktúra univerzuma a szobában lévő, a megoldás szempontjából fontos objektumok halmaza. Jelölje m a majmot, b a banánt, k a karosszéket, p a padlót. Ekkor $\mathcal{U}=\{m, b, k, p\}$. Legyen a struktúra $(\mathcal{U}; R, M, Z, O, A, T, I, V, F)$, melynek szignatúrája $(2,1,2,2,2,1,1,3,2)$. A relációk rendre a következők:

$R(x, y)$	–	x eléri y-t
$M(x)$	–	x ügyes
$Z(x, y)$	–	x közvetlenül y közelében van
$O(x, y)$	–	x rajta van y-on
$A(x, y)$	–	x éppen y alatt van
$T(x)$	–	x magas
$I(x)$	–	x a szobában van
$V(x, y, z)$	–	x y-t a z közvetlen közelébe

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

viszi

$F(x, y)$ – x felmászik y-ra

- Az $\mathcal{A}$ axiómarendszer:

1. $\forall x \forall y(M(x) \wedge Z(x, y) \supset R(x, y))$
2. $\forall x \forall y(O(x, y) \wedge A(y, b) \wedge T(y) \supset Z(x, b))$
3. $\forall x \forall y \forall z(I(x) \wedge I(y) \wedge I(z) \wedge V(x, y, z) \supset Z(z, p) \vee A(y, z))$
4. $\forall x \forall y(F(x, y) \supset O(x, y))$

Vizsgáljuk meg most ennek az axiómarendszernek az ellentmondásmentességét. Az axiómák Skolem-formulák. Az axiómaformulák magjai olyan implikációk, melyek utótagja három esetben egyetlen atomi formula és egy esetben két atomi formula diszjunkciója. Tehát azok az $\mathfrak{U}$ feletti interpretációk nyilván kielégítik az axiómaformulákat, ahol az $R(x, y)$, $Z(x, b)$, $A(y, z)$ és $O(x, y)$ relációk a bennük szereplő változók minden kiértékelése mellett igazak. Tehát $\mathcal{A}$ ellentmondásmentes.

- A Γ halmazbeli feltételek:

1.	$M(m)$	2.	$T(k)$	3.	$I(m) \wedge I(k) \wedge I(b)$
4.	$V(m, k, b)$	5.	$\neg Z(b, p)$	6.	$F(m, k)$

Vizsgáljuk meg a feltételhalmaz kielégíthetőségét is. Ehhez az kell, hogy legyen olyan $\mathfrak{I}$ interpretáció, melyben rendre $|M(m)|^{\mathfrak{I}} = i$, $|T(k)|^{\mathfrak{I}} = i$, $|I(m)|^{\mathfrak{I}} = i$, $|I(k)|^{\mathfrak{I}} = i$, $|I(b)|^{\mathfrak{I}} = i$, $|V(m, k, b)|^{\mathfrak{I}} = i$, $|Z(b, p)|^{\mathfrak{I}} = h$ és $|F(m, k)|^{\mathfrak{I}} = i$. Ez nem mond ellent az axiómahalmaz kielégíthetőségi feltételeinek. A feltételhalmazban nem szereplő predikátumszimbólumok és a nem felsorolt változókiértékelések esetén az interpretáció tetszőleges.

Ezután megállapítható, hogy az axiómarendszer kibővítve a feltételformulák halmazával, azaz az $(\mathcal{A} \cup \Gamma)$ formulahalmaz kielégíthető.

- A B tételformula: $R(m, b)$.

A kérdés megválaszolásához megpróbáljuk belátni, hogy $\mathcal{A} \cup \Gamma \vDash R(m, b)$. A tétel bizonyításához először az alaprezolúciót, majd pedig a szemantikus fa lezárásának a módszerét alkalmazunk.

1. A problémamegoldásra alkalmazzuk először a rezolúciós elvet. Ehhez állítsuk elő az axiómaformulákból a változóiban tiszta klózhalmazt:

$$\mathcal{A} = \{\neg M(x_1) \vee \neg Z(x_1, y_1) \vee R(x_1, y_1),$$
$$\neg O(x_1, y_1) \vee \neg A(y_2, b) \vee \neg T(y_2) \vee Z(x_2, b),$$
$$\neg I(x_3) \vee \neg I(y_3) \vee \neg I(z_3) \vee \neg V(x_3, y_3, z_3) \vee Z(z_3, p) \vee A(y_3, z_3),$$
$$\neg F(x_4, y_4) \vee O(x_4, y_4)\}$$

Az $R(m, b)$ tétel bebizonyításához szükséges $S = \mathcal{A} \cup \Gamma \cup \{\neg B\}$ klózhalmaz a következő:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$$S = \{ \neg M(x_1) \neg \vee \neg Z(x_1, y_1) \neg \vee R(x_1, y_1),$$
$$\neg O(x_2, y_2) \neg \vee \neg A(y_2, b) \neg \vee \neg T(y_2) \neg \vee Z(x_2, b),$$
$$\neg I(x_3) \neg \vee \neg I(y_3) \neg \vee \neg I(z_3) \neg \vee \neg V(x_3, y_3, z_3) \neg \vee Z(z_3, p) \neg \vee A(y_3, z_3),$$
$$\neg F(x_4, y_4) \neg \vee O(x_4, y_4),$$
$$M(m), T(k), I(m), I(k), I(b),$$
$$V(m, k, b), \neg Z(b, p), F(m, k),$$
$$\neg R(m, b)\}$$

Végezzük el az

$$(x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, z_3, x_4, y_4 \parallel m, b, m, k, m, k, b, m, k)$$

helyettesítést, ekkor az alábbi alapklózhalmazt kapjuk:

$$\{ \neg M(m) \neg \vee \neg Z(m, b) \neg \vee R(m, b),$$
$$\neg O(m, k) \neg \vee \neg A(k, b) \neg \vee \neg T(k) \neg \vee Z(m, b),$$
$$\neg I(m) \neg \vee \neg I(k) \neg \vee \neg I(b) \neg \vee \neg V(m, k, b) \neg \vee Z(b, p) \neg \vee A(k, b),$$
$$\neg F(m, k) \neg \vee O(m, k),$$
$$M(m), T(k), I(m), I(k), I(b),$$
$$V(m, k, b), \neg Z(b, p), F(m, k),$$
$$\neg R(m, b)\}$$

Egy alaprezolúciós levezetés:

1.	$\neg R(m, b)$	[$\in S$]
2.	$\neg M(m) \vee \neg Z(m, b) \vee R(m, b)$	[$\in S$]
3.	$\neg M(m) \vee \neg Z(m, b)$	[1, 2 rezolvense]
4.	$M(m)$	[$\in S$]
5.	$\neg Z(m, b)$	[3, 4 rezolvense]
6.	$\neg O(m, k) \vee \neg A(k, b) \vee \neg T(k) \vee Z(m, b)$	[$\in S$]
7.	$\neg O(m, k) \vee \neg A(k, b) \vee \neg T(k)$	[5, 6 rezolvense]
8.	$\neg F(m, k) \vee O(m, k)$	[$\in S$]
9.	$\neg F(m, k) \vee \neg A(k, b) \vee \neg T(k)$	[7, 8 rezolvense]
10.	$F(m, k)$	[$\in S$]
11.	$\neg A(k, b) \vee \neg T(k)$	[9,10 rezolvense]
12.	$\neg I(m) \vee \neg I(k) \vee \neg I(b) \vee \neg V(m, k, b) \vee Z(b, p) \vee A(k, b)$	[$\in S$]
13.	$\neg I(m) \vee \neg I(k) \vee \neg I(b) \vee \neg V(m, k, b) \vee Z(b, p) \vee \neg T(k)$	

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

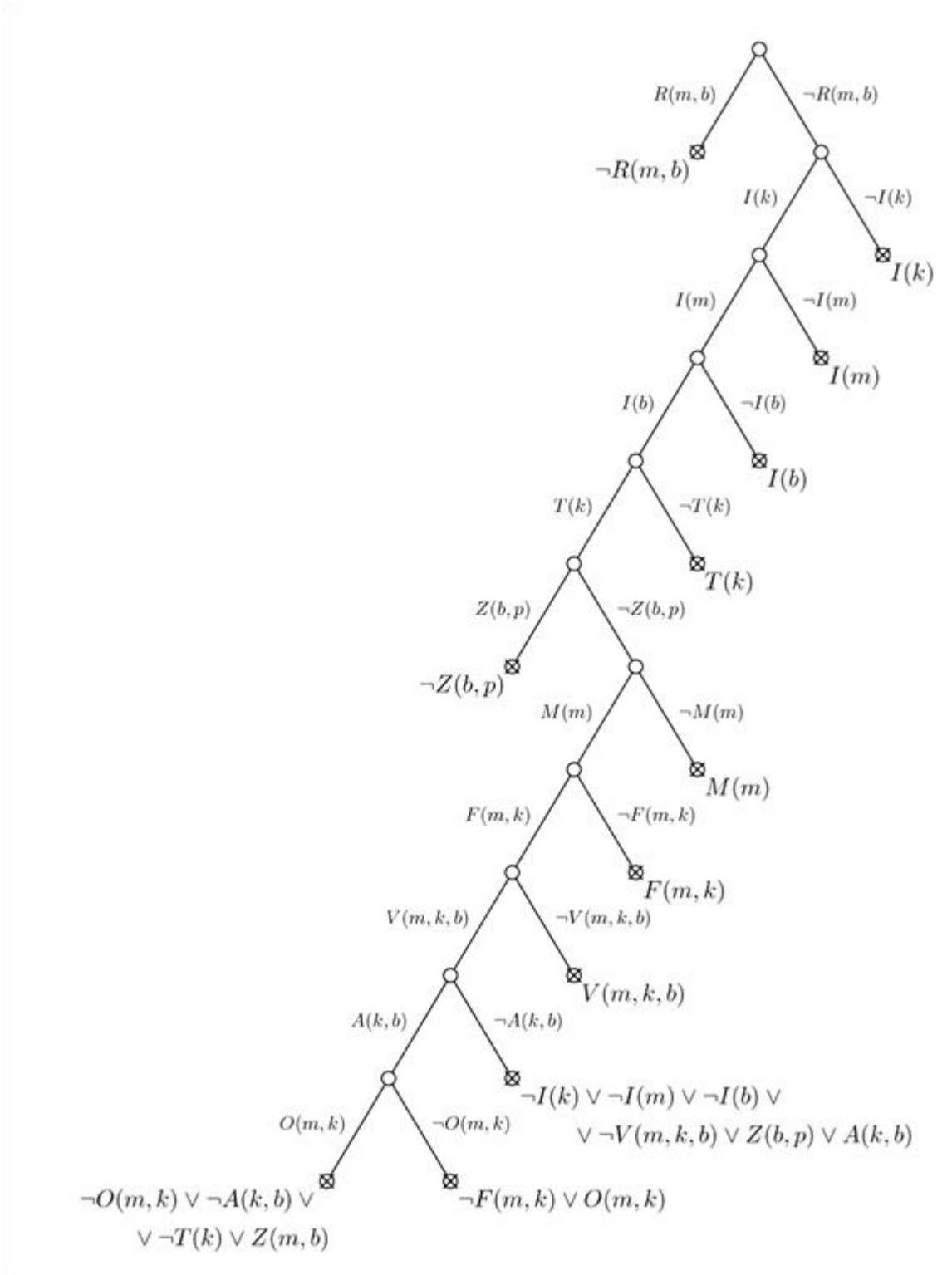
		[11, 12 rezolvense]
14.	$I(m)$	[$\in S$]
15.	$\neg I(k) \vee \neg I(b) \vee \neg V(m, k, b) \vee Z(b, p) \vee \neg T(k)$	[13, 14 rezolvense]
16.	$I(k)$	[$\in S$]
17.	$\neg I(b) \vee \neg V(m, k, b) \vee Z(b, p) \vee \neg T(k)$	[15, 16 rezolvense]
18.	$I(b)$	[$\in S$]
19.	$\neg V(m, k, b) \vee Z(b, p) \vee \neg T(k)$	[17, 18 rezolvense]
20.	$T(k)$	[$\in S$]
21.	$\neg V(m, k, b) \vee Z(b, p)$	[19, 20 rezolvense]
22.	$\neg Z(b, p)$	[$\in S$]
23.	$\neg V(m, k, b)$	[21, 22 rezolvense]
24.	$V(m, k, b)$	[$\in S$]
25.	$\square$	[23, 24 rezolvense]

2. Válaszoljuk meg most a kérdést a szemantikus fa alapklózokkal való lezárásával. A szemantikus fa generálásához elő kell állítani a bázist (az alapatomok egy sorozatát). Alkalmazva a fenti helyettesítést, a bázis kezdő elemei:

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
$R(m, b)$	$I(k)$	$I(m)$	$I(b)$	$T(k)$	$Z(b, p)$
A_7	A_8	A_9	A_{10}	A_{11}	...
$M(m)$	$F(m, k)$	$V(m, k, b)$	$A(k, b)$	$O(m, k)$	...

A szemantikus fa a 11-edik szinten ezzel a báziselemsorrenddel lezárul.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



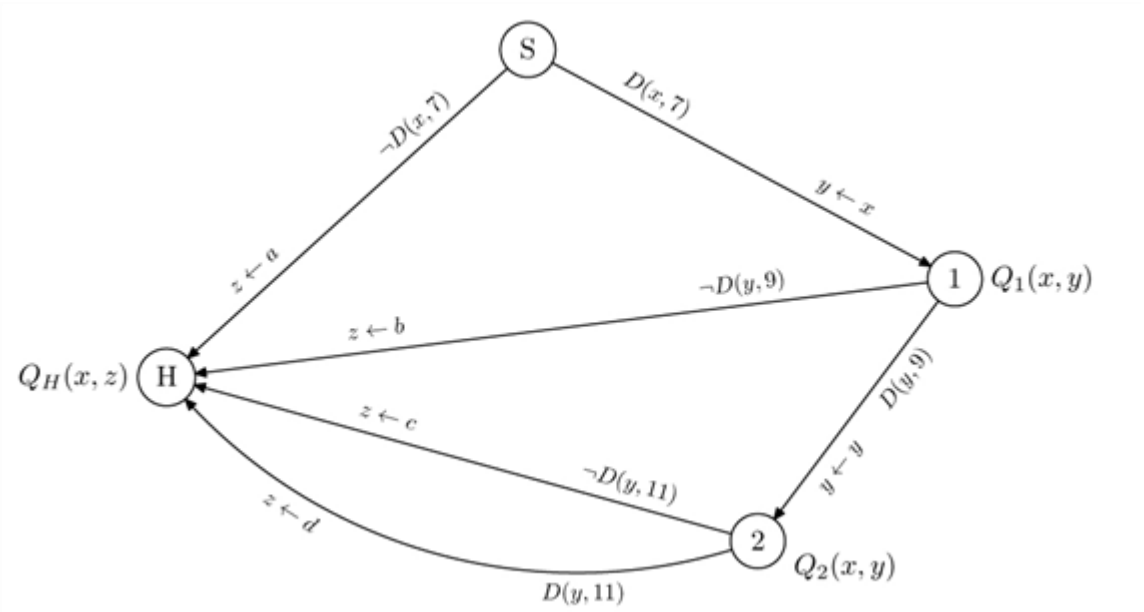
7.1.8. PÉLDA. Tekintsük most a következő programozáselméleti alapkérdést: ha adott egy program és egy inputadat, vajon befejeződik-e a program (megállási probléma) és ha igen, akkor mi lesz a program outputja (válaszprobléma). A kérdés megválaszolásához elő kell állítani a programot leíró formulát és e formulát kell vizsgálni. A formalizálásnál a program egyes alaplépéseit írjuk le (formalizáljuk) és ezt tekintjük a program axiómarendszerének. Ezekből állítjuk elő a programot leíró formulát. Ha ezt a formulát konkrét adatok esetén vizsgáljuk, akkor az említett kérdésekre választ kaphatunk.

A feladat: *El kell dönteni, hogy egy adott* x *egész szám a 7-tel, 9-cel és 11-el való oszthatóságra nézve milyen tulajdonságú. Legyen az output*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$$z \leftarrow \begin{cases} a & \text{ha } 7 \nmid x, \\ b & \text{ha } 7 \mid x \text{ és } 9 \nmid x, \\ c & \text{ha } 7 \mid x \text{ és } 9 \mid x \text{ és } 11 \nmid x, \\ d & \text{ha } 7 \mid x \text{ és } 9 \mid x \text{ és } 11 \mid x. \end{cases}$$

A tervezett program szerkezeti gráfját az alábbi ábra mutatja.



Az ábrán, illetve leíró nyelvben a predikátumszimbólumok rendre $D(x, y)$, $Q_1(x, y)$, $Q_2(x, y)$ és $Q_H(x, y)$, ahol $D(x, y)$ jelentése $y \mid x$, $Q_i(x, y)$ pedig azt jelenti, hogy a program végrehajtása során az i pont érintésekor mi az összefüggés az x és y között.

A programot leíró formula a következő formulák (a program axiómái) konjunkciója:

1. $\forall x(\neg D(x,7) \supset Q_H(x, a))$
2. $\forall x(D(x,7) \supset Q_1(x, x))$
3. $\forall x \forall y(Q_1(x, y) \wedge \neg D(y,9) \supset Q_H(y, b))$
4. $\forall x \forall y(Q_1(x, y) \wedge D(y,9) \supset Q_2(x, y))$
5. $\forall x \forall y(Q_2(x, y) \wedge \neg D(y,11) \supset Q_H(y, c))$
6. $\forall x \forall y(Q_2(x, y) \wedge D(y,11) \supset Q_H(y, d))$

Vizsgáljuk meg elsőrendű rezolúcióval, előrekövetkeztetéssel a program működését. Állítsuk elő az elsőrendű klózokat.

1. $D(x,7) \vee Q_H(x, a)$
2. $\neg D(x,7) \vee Q_1(x, x)$
3. $\neg Q_1(x, y) \vee D(y,9) \vee Q_H(y, b)$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4. $\neg Q_1(x, y) \vee \neg D(y,9) \vee Q_2(x, y)$

5. $\neg Q_2(x, y) \vee D(y,11) \vee Q_H(y, c)$

6. $\neg Q_2(x, y) \vee \neg D(y,11) \vee Q_H(x, d)$

A rezolúciós levezetés az 1–6. klózok és a következő rezolvensek:

7. $\neg D(x,7) \vee \neg D(x,9) \vee Q_2(x, x)$ [2, 4-ből]

8. $\neg D(x,7) \vee \neg D(x,9) \vee \neg D(x,11) \vee Q_H(x, d)$ [6, 7-ből]

9. $\neg D(x,7) \vee D(x,9) \vee Q_H(x, b)$ [2, 3-ból]

10. $\neg D(x,7) \vee \neg D(x,9) \vee D(x,11) \vee Q_H(x, c)$ [5, 7-ből]

Az 1. és a 8–10. klózok leírják a program input-output kapcsolatát, és egyben mindegyik klóz kijelöl egy utat a gráfban a kiindulópont és a végpont között.

A példabeli program szerkezeti gráfja nem tartalmaz hurkot. Abban az esetben ha a gráf tartalmaz hurkot, akkor azt külön kell leírni, és mint önálló részt felhasználni a leírásban.

2. A logikai programozásról

Ismertettünk az automatikus tételbizonyításra néhány kalkulust: a bizonyításelméleti kalkulust (Hilbert-rendszer), a szekventkalkulusokat, a rezolúciós kalkulusokat és a tablók módszerét. Ha egy problémát sikerül megfogalmazni mint feltételformulák és speciális axiómaformulák lehetséges következményét, azaz sikerül a problémát tételbizonyítási feladattá alakítani, akkor az ismert tételbizonyító kalkulusok bármelyikével megkísérelhető a feladat megoldása. Amennyiben egy tételbizonyító kalkulus számítógépes implementációja adott, akkor ez a megadott formulák alapján megpróbálja eldönteni, hogy a tételbizonyítási feladatra mi a válasz. Ennek megfelelően logikai programozási nyelvnek tekinthetünk minden elsőrendű logikai nyelvet. Kétféle módon szokás a tételbizonyítási feladatot leíró formulák együttesét minősíteni. Ha az implementált kalkulust mint számítógépes programot tekintjük, akkor a kalkulust megvalósító programnak a szóban forgó formulák „adatai”. Ebben az esetben a logikai nyelv *adatdefiniáló, adatleíró nyelvnek* minősül. Ha az implementált kalkulust mint speciális számítógépet tekintjük, akkor a logikai nyelven leírt formulák e „logikai gép programjai”. Ebben az esetben a logikai nyelv egy *programnyelv*. Ezek a gondolatok az 1970-es évek kutatásaiban jelennek meg ([37]), és ez az az időszak, amikor a lineáris inputstratégiát alkalmazó rezolúciós kalkulus egy változatát számítógépen megvalósítják. Az implementált kalkulushoz a programozási nyelv a Prolog[1] ([36,39]). Az első Prolog interpreter Marseille-ben 1972-ben **Colmerauer**, és röviddel utána Magyarországon **Szeredi Péter** nevéhez fűződik. Ezeket számos helyen követték újabb interpreterek és később fordítóprogramok. A Prologhoz készült fordítók *eljárásorientált* értelmezését adták a nyelvnek. A Prologot a számítástudományban mint *specifikációs* és mint *deklaratív* nyelvet is használják. Az újabb logikai programozási rendszerek az 1980-as évekre jelentek meg ([10,62]). Ugyanígy erre az időre tehető a logikai programozás lehetőségeit és korlátait kutató munkák eredményeinek összegzése ([4,39]). Az utóbbi évek összefoglaló műveiből ([5,46,47,67]) képet kaphatunk a fejlődés irányáról és az újabb elképzelésekről.

2.1. A Prolog nyelv

Legyen egy tételbizonyítási feladat a feltételformuláknak és a tétel negáltjának Skolem-normálformáiból előálló elsőrendű klózok $F_1, F_2, \ldots, F_k, \neg T$ alakú sorozatával megadva. Egy zárt Skolem-normálforma logikailag ekvivalens a mag klózaiból alkotott elsőrendű klózok konjunkciójával:

$$\forall x_1 \ldots \forall x_s (K_1 \wedge \ldots \wedge K_l) \sim \forall x_1 \ldots \forall x_s K_1 \wedge \ldots \wedge \forall x_1 \ldots \forall x_s K_l$$

[1] **Pro**gramming in **Log**ic.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Egy elsőrendű klóz általános alakja

$$\forall x_1 \ldots \forall x_s (A_1 \vee \ldots \vee A_n \vee \neg B_1 \vee \ldots \vee \neg B_m),$$

ahol A_i és B_j különböző atomi formulák. Az elsőrendű klózt szokták

$$A_1, \ldots, A_n : - B_1, \ldots, B_m$$

alakban is írni. A kvantorokat ugyanis nem érdemes feltüntetni, hiszen tudjuk, hogy minden individuumváltozó szerint univerzálisan kvantálunk. A negáció jelet sem kell odaírni a $B_1, \ldots, B_m$ formulák elé, mert ezek az atomok mind a :- jel jobb oldalán állnak, és innen tudni fogjuk, hogy negáltak. A diszjunkció jele helyett pedig egyszerűen vesszőt írunk. A fenti általános elsőrendű klóz logikailag ekvivalens a

$$\forall x_1 \ldots \forall x_s (B_1 \wedge \ldots \wedge B_m \supset A_1 \vee \ldots \vee A_n)$$

formulával. Emiatt :- jel bal oldalán álló $A_1, \ldots, A_n$ literálok az ún. diszjunktív vagy alternatív feltételek. Ezt a részt a klóz *fejének* (head) nevezzük. A :- jel jobb oldalán álló $B_1, \ldots, B_m$ literálok a konjunktív vagy összetartozó feltételek. Ezt a részt pedig a klóz *törzsének* (body) nevezzük.

Egy Prolog program „utasításai” olyan elsőrendű klózok, melyek feje egyetlen literál, vagyis a logikai program klózai $A : - B_1, \ldots, B_m$ vagy A alakú klózok lehetnek. Ezeket a klózokat *definit programklózoknak* nevezzük utalva arra, hogy egy ilyen klóz úgy is tekinthető, mint a klózbeli (egyetlen) pozitív literál definíciója. Szokás az $A : - B_1, \ldots, B_m$ alakú definit klózokat *szabályoknak*, az A alakúakat pedig *tényeknek* is nevezni.

7.2.1. DEFINÍCIÓ. Definit programklózok véges sorozatát *definit programnak* nevezzük. Egy definit programban azon klózok halmaza, amelyeknek a feje ugyanazon predikátumszimbólummal kezdődő atomi formula, a predikátum *definíciója*. A definícióban szereplő klózok egy sorozata pedig a definit program *partíciója*.

A Prolog programban egy predikátum definíciójában szereplő összes klózt egymásután, egy partícióban kell feltüntetni. A partícióban a programklózok sorrendjét és persze a törzsben a literálok sorrendjét is a programozó határozza meg a megfelelő sorrendbe írással. Ezen a sorrenden a Prolog fordító nem változtat.

A Prolog programhoz tartozik a tételformula negáltjából kapott klóz is, amelyet *definit célklóznak* nevezünk és csak negált literálokat tartalmazhat. Tehát mint formula a célklóz

$$\forall x_1 \ldots \forall x_s (\neg C_1 \vee \ldots \vee \neg C_n)$$

alakú (ahol C_i atom), ami a programban $: - C_1, \ldots, C_n$ formában írunk le. Ez azt mutatja, hogy egy Prolog program (alapesetben) csak

$$\exists x_1 \ldots \exists x_s (C_1 \wedge \ldots \wedge C_n)$$

alakú tételformulákat tud kezelni. A Prolog programozási nyelvben tehát definit programklózokkal és definit célklózzal, azaz *Horn-klózokkal* dolgozunk.

A Prolog program olyan definit program, melyet egy definit célklóz megadása után az SLD[2] algoritmus kezel. Az SLD betűszó arra utal, hogy az algoritmus

(D) definit programklózokat használ,

(L) lineáris inputstratégiával dolgozik,

(S) a célklózban a feldolgozandó literált és e literálnak megfelelő partícióból a rezolválás során felhasználandó programklózt egy rögzített (S) stratégia alapján választja ki.

Az SLD algoritmus az illesztő helyettesítést és a faktorizálást az elsőrendű rezolúciós kalkulusnál definiált módon alkalmazza. A rezolvensképzés folyamata a következő: ha

$$: - C_1, \ldots, C_n$$

[2] **L**inear resolution with **S**election function for **D**efinit clauses.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a célklóz, az (S) stratégia szerint $C_i (1 \leq i \leq n)$ a belőle kiválasztott literál és

$A : - B_1, \ldots, B_m$

a literálnak megfelelő partícióból kiválasztott programklóz, továbbá ha A és C_i illeszthető valamely θ illesztő helyettesítéssel, akkor a rezolvens a következő:

$: - C_1\theta, \ldots, C_{i-1}\theta, B_1\theta, \ldots, B_m\theta, C_{i+1}\theta, \ldots, C_n\theta.$

Az algoritmus a célklózból indul és a programklózok szerkezete miatt minden rezolvens is célklóz alakú lesz.

Az SLD algoritmus a teljes levezetési fát a „mélységben először” bejárási módnak megfelelően építi:

1. Legyen az aktuális célklóz az eredeti célklóz, azaz a levezetési fa gyökere.

2. Ha az aktuális célklóz az üres klóz, akkor megkaptunk egy rezolúciós cáfolatot. A célklóz „sikeres” minősítést kap: az algoritmus jelzi, hogy van sikeres levezetés, majd a levezetési fa építésében a 6. lépés következik. Ha pedig az aktuális célklóz nem az üres klóz, akkor a 3. lépéssel folytatjuk a levezetési fa építését.

3. Kiválasztjuk az aktuális célklózból a „balról első” literált (azaz az (S) stratégia szerint választunk).

4. Kiválasztjuk hozzá a megfelelő fejjel rendelkező partícióból a soron következő (induláskor az első) programklózt (szintén az (S) stratégia szerint választunk). Ha a partíciónak nincs (már több) eleme, akkor a 6. pont következik.

5. Ha a kiválasztott célklózbeli literál és a programklóz fejének az illesztése sikeres, akkor előállítjuk a rezolvenst, ez lesz az új aktuális célklóz és az 2. pont következik. Egyébként ez a választás „kudarcos” minősítést kap, és újból a 4. pont következik.

6. Ha az aktuális célklóz a gyökér, az algoritmus befejeződik. Egyébként visszalépünk az aktuális célklózból az előző célklózra, ez lesz az új aktuális célklóz, és a 3. lépéssel folytatjuk a levezetési fa építését.

Használhatunk olyan (S) stratégiát is, amely mindig a célklóz „jobbról első” literálját választja ki. Azonban ez a két kiválasztási stratégia merev, emiatt a lineáris inputrezolúció nem teljes Horn-klózhalmazokra sem.

7.2.2. MEGJEGYZÉS. A továbbiakban a Prolog programokat az [62]-ban bevezetett és széles körben használt szintaxis szerint írjuk: a predikátum- és konstansszimbólumokat kisbetűvel, az individuumváltozókat nagybetűvel kezdődő karaktersorozattal jelöljük.

7.2.3. PÉLDA. Vizsgáljuk meg a következő Prolog programot:

programklózok
```
p(X,Z) :-q(X,Y), p(Y,Z).
p(X,X).
q(a,b).
```

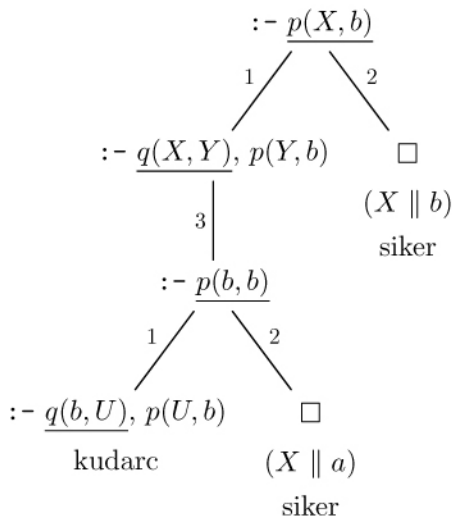
célklóz
```
:- p(X,b).
```

Az első két programklóz feje ugyanazt a predikátumszimbólumot tartalmazza, így ezek egy partíciót alkotnak.

1. A 7.1. ábra azt mutatja, hogy a „balról első” célklózbeli literál kiválasztási stratégia mellett az SLD algoritmus megtalálja mindkét sikeres levezetést.

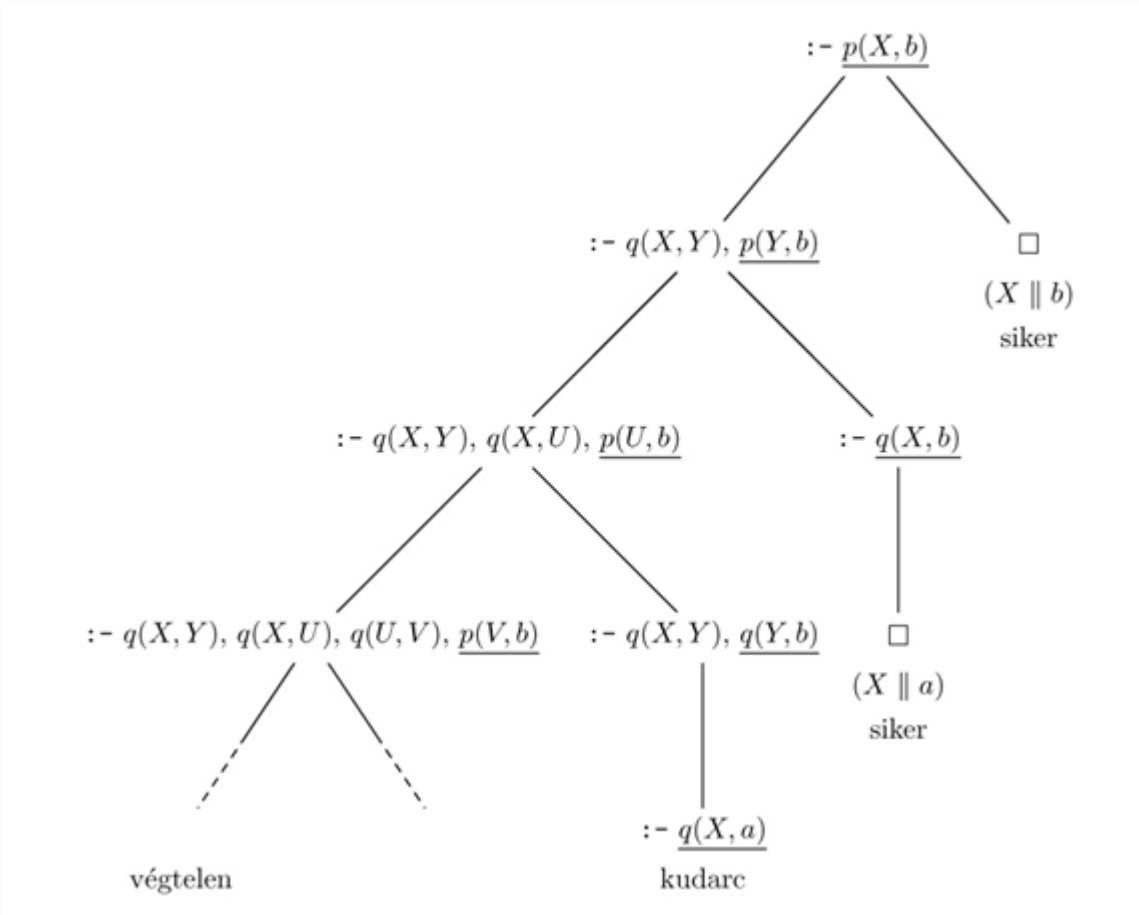
Figure 7.1. Véges SLD fa

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2. A 7.2. ábra pedig azt mutatja, hogy a „jobbról első” célklózbeli literál kiválasztási stratégia mellett az SLD algoritmus nem képes bejárni a teljes levezetési fát, mivel mindig a legbaloldalibb ágon marad.

Figure 7.2. Végtelen SLD fa



7.2.4. MEGJEGYZÉS**.** A stratégia ismeretében a program írása során a literálok és a partíciók klózainak sorrendjére ügyelve a fenti példában jelzett probléma elkerülhető. Az (S) stratégia javítása miatt az újabb Prolog fordítókban a probléma már elő sem fordul.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Mivel a lineáris inputrezolúciós stratégiával az algoritmus bejárja a teljes levezetési fát, ami sok esetben gazdaságtalanná teszi a Prolog program „futását”, ezért bevezettek néhány eszközt a vezérlés hatékonyabbá tételére. Ezeket az eszközöket a programozó írja be a programba a feladat ismeretében. Az egyik ilyen eszköz a `fail` „predikátum”, amely mindig kudarc állapotot jelez, és ezzel visszalépésre készteti az algoritmust. A másik ilyen eszköz a *vágás* vagy *cut* (!) „predikátum”, amely – mint mindig sikeresen rezolválható literál – nem a rezolúciós algoritmus előrehaladását befolyásolja, hanem a visszalépés során fejti ki hatását az algoritmus vezérlésére. Mielőtt megadnánk ezen eszközök pontos hatását, vezessük be a következő fogalmat:

7.2.5. DEFINÍCIÓ. Egy lineáris inputrezolúciós levezetésben egy centrális klózbeli L literál *közvetlen őse* az a centrális klózbeli literál, amelyet az L literált tartalmazó mellékklóz fejével rezolváltunk. *Őse* pedig a közvetlen őse, valamint ha egy literál L őse, akkor annak közvetlen őse is.

Az SLD algoritmus és a külön bevezetett segédeszközök működésének illusztrációja során az alábbi példákban logikai programok sémáival dolgozunk, azaz a programklózokban és a célklózban a literálokat szimbólumokkal helyettesítjük.

7.2.6. PÉLDA. Őskeresés egy levezetésben.

program	`A :- B, C.`	levezetés	`:- A. *`
	`B :- E.`		`A :- B, C.`
	`C :- D, E, F.`		`:- B, C.`
	`C :- A.`		`B :- E.`
	`D.`		`:- E, C.`
	`E.`		`E.`
cél	`:- A.`		`:- C. *`
			`C :- D, E, F.`
			`:- D, E, F.`
			`D.`
			`:- E, F.`
			`E.`
			`:- F.`

A *-gal jelölt literálok a levezetésben szereplő `:- F` centrális klóz ősei.

Most adjuk meg a vágás (!) predikátum hatását. Ha a visszalépés során egy vágást, azaz !-t mint feldolgozott célliterált érint az algoritmus, akkor annak közvetlen ősét kudarcosnak tekinti, még egy szintet visszalép, és onnan folytatja a levezetési fa bejárását. A ! alkalmazásával az algoritmus vezérlése úgy módosul, hogy a teljes levezetési fa bizonyos részfáit be sem járja az algoritmus.

7.2.7. PÉLDA. Bővítsük a fenti feladatot egy vágás bevezetésével, és vizsgájuk meg annak hatását.

program	`A :- B, C.`	levezetés	`:- A.`
	`B :- E.`		`A :- B, C.`

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

```
C :- D, E, !, F.                :- B, C.
C :- A.                         B :- E.
D.                              :- E, C.
E.                              E.
cél  :- A.                      :- C. *
                                C :- D, E, !, F.
                                :- D, E, !, F.
                                D.
                                :- E, !, F.
                                E.
                                :- !, F.
                                !.
                        kudarc  :- F.
```

A visszalépés során az algoritmus érinti a `:- !, F` literált. Ennek közvetlen őse a ⋆-gal jelölt `:- C`. A `C` partíció kételemű, de a vágás miatt `:- C`-t érintve az algoritmus nem vizsgálja a partíció másik programklózát, hanem még egy szintet visszalép `:- E, C`-re. Jelen példában innen megint visszalépünk a `:- B, C`, végül az `:- A` klózokra, és a program kudarccal fejeződik be.

Most két olyan feladatot mutatunk, amelyeket vágás nélkül nem lehetne SLD rezolúcióval megoldani.

1. Az `IF F THEN V1 ELSE V2` programkonstrukcióra a Prolog fordítóprogramok általában tartalmaznak beépített eljárást. Ez a konstrukció két logikai program – `p1` és `p2` – összekapcsolásával állít elő egy olyan logikai programot, ahol az `F` feltételformula igazságértékétől függően vagy `V1`, azaz a `p1` program végrehajtása, vagy `V2`, azaz a `p2` program végrehajtása következik be.

```
program  if(F,V1,V2) :- F, !, V1.
         if(F,V1,V2) :- V2.
```

Legyen `f` a feltételt leíró logikai program, `a` és `b` pedig rendre a `p1` és `p2` logikai programokat aktivizáló célklózok. Ekkor az `:- if(f,a,b)` cél esetén ha az `f` feltétel nem igaz, akkor az algoritmus visszalép, és a partíció második elemét dolgozza fel, aminek `b` feldolgozása az eredménye. Ha az `f` feltétel igaz, akkor a ! után az `a` kerül feldolgozásra. Ha `a` futása kudarcos lenne, akkor az algoritmus visszalépne, érintené a !-t, és az őst `(:- if(f,a,b))` kudarcosnak minősítené.

2. A negáció értelmezése. A szokásos negáció az SLD algoritmussal nem kezelhető, hiszen :- ¬ C alakú célklóz nem megengedett. Bevezetjük a `not C` alakú „literált”, és az alábbi logikai programmal definiáljuk a negációt. Azaz ha `C`-vel nem vezethető le az üres klóz, akkor ¬ C igaz.

```
program  not X :- X, !, fail.
         not X.
```


Created by XMLmind XSL-FO Converter.

```
cél          :- not C.
```

`X` itt egy literállal illeszthető változót jelent. A partíció első klózával indít az algoritmus. Ha C levezetése sikeres, akkor az algoritmus átlép a !-n, és a `fail` miatt visszalép. A ! közvetlen őse a `:- not C`, ami a gyökér, így az algoritmus eredménye kudarcos. Ha pedig a `C` partíciójának klózai nem illeszthetők `C`-vel vagy nincs `C`-re partíció, akkor az algoritmus visszalép, és a partíció második klóza miatt sikeres. A `C` literál „negáltja” tehát a program következménye. Ezt a negációt a logikai programozásban „negáció mint kudarc”-nak nevezik.

Vegyük észre, hogy ha a partícióban a klózok sorrendjét felcseréljük, a kapott program nem lesz alkalmas a negáció értelmezésére:

```
program      not X.

             not X :- X, !, fail.

cél          :- not C.
```

A partíció első klózával indít az algoritmus. Ez a `:- not C`-vel mindig illeszthető. Az eredmény az, hogy bármely `C` literál „negáltja” következmény, ami nyilvánvalóan nem jó megoldás.

7.2.8. DEFINÍCIÓ. Legyen **P** egy definit program és G egy definit célklóz. Legyen továbbá θ a G-ben előforduló individuumváltozóknak tetszőleges termhelyettesítése. θ -t $P \cup \{G\}$ -re vonatkozó *válaszhelyettesítésnek*, röviden *válasznak* nevezzük. Legyen θ egy $P \cup \{: - C_1, \ldots, C_n\}$-re vonatkozó válasz. Azt mondjuk, hogy θ*korrekt válasz*, ha a

$$\forall x_1 \ldots \forall x_s (C_1\theta \wedge \ldots \wedge C_n\theta)$$

formula logikai következménye P-nek, ahol $x_1, \ldots, x_s$ a $C_1\theta \wedge \ldots \wedge C_n\theta$ formula szabad változói.

Tehát θ korrekt válasz $P \cup \{: - C_1, \ldots, C_n\}$-re, ha $C_1\theta \wedge \ldots \wedge C_n\theta$ minden Herbrand-univerzum feletti alappéldánya logikai következménye **P**-nek. Azt a választ, amely a rezolúciós levezetés során áll elő G individuumváltozóira, *kiszámított válasznak* nevezzük. Nyilvánvaló, hogy a rezolúciós cáfolat során kiszámított válasz korrekt. A 7.2.3. példában szereplő klózhalmaz Herbrand-univerzuma $\{a, b\}$. A 7.1. ábrán látható két sikeres rezolúciós cáfolat pedig az $(X \| a)$, illetve az $(X \| b)$ alaphelyettesítéssel mint válasszal állt elő.

A Prolog programban megengedett az ún. *rekurzív programklóz* használata. Ennek általános alakja egy

```
p(U,V).

p(X,Y) :- q(Y1), p(X1,Y1).
```

alakú partíció. Ez mutatja, hogy `p` definíciója függ annak egy példányától, és az elvárt eredmény alakja `p(U,V)` (megállási feltétel). Ez a lehetőség olyan feladatok kezelésére is alkalmas, amelyeket elsőrendű nyelven nem lehetne leírni. Sőt így lehetővé válik rekurzív függvényekkel megfogalmazható problémák kezelése is. Lássunk – a teljesség igénye nélkül – néhány ilyen problémát.

1. Családi kapcsolatok leírása során a szülője, nagyszülője, anyja, apja, gyermeke kapcsolatok leírhatók elsőrendű formulával:

$$\forall x \forall y (Apja(x, y) \vee Anyja(x, y) \supset Szülője(x, y))$$

$$\forall x \forall y \forall z (Apja(x, y) \wedge Szülője(y, z) \supset Nagyapja(x, z))$$

$$\forall x \forall y \forall z (Anyja(x, y) \wedge Szülője(y, z) \supset Nagyanyja(x, z))$$

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A megfelelő Prolog program:

```
szülője(X,Y) :- apja(X,Y).

szülője(X,Y) :- anyja(X,Y).

nagyapja(X,Z) :- apja(X,Y), szülője(Y,Z).

nagyanyja(X,Z) :- anyja(X,Y), szülője(Y,Z).
```

Az őse kapcsolat azonban csak rekurzióval adható meg, hiszen egy ember ősei nem csak az anyja és az apja, hanem szüleinek ősei is. Az őse kapcsolat leírása Prolog programklózokkal:

```
őse(X,Y) :- szülője(X,Y).

őse(X,Y) :- szülője(X,Z), őse(Z,Y).
```

2. Definiáljuk Prologban az utat a gráfban. Bevezetjük az `él(X,Y)` predikátumot annak jelölésére, hogy`X`-ből `Y`-ba vezet él. Ezek után az út definícióját megadó Prolog program:

```
út(X,Y) :- él(X,Y).

út(X,Y) :- él(X,Z), út(Z,Y).
```

A Prologban fontos szerepet játszik, hogy termeknek véges sorozataival, az ún. *listákkal* is tudunk dolgozni. A lista jelölése: `[t1,t2,…,tn]`, ahol `t1,t2,…,tn` a lista elemei. A `t1` elemet a lista *fejének*, a `[t2,…,tn]` listát pedig a lista *toldalékának* nevezzük. Az üres listának nincs eleme, jele `[]`. A Prolog programban a listát szokás `[t1|l]` alakban megadni, ahol `t1` egy elem, a lista feje és `l` egy lista, a lista toldaléka. A Prolog belső ábrázolási módja miatt a lista elemei közül mindig az első elem az elérhető. A fontosabb listaműveletekre – elemkeresés és -törlés listában, lista hossza, két lista konkatenációja, lista fordított sorrendbe írása, stb. – a Prolog fordítókba beépített programok vannak. A rekurzív logikai programok bemutatása kapcsán mégis felsorolunk közülük néhányat.

1. A listában egy elem keresése:

```
member(X,[X|Told]).

member(X,[Y|Told]) :- member(X,Told).
```

Egy lehetséges célklóz a `:- member(e,l)`, ahol `e` a keresett elem, `l` pedig a lista, amiben keresünk.

2. A listából egy elem törlése:

```
del(X, [X|Told], Told).

del(X, [Y|Told], [Y|Told1]) :- del(X,Told,Told1).
```

Egy lehetséges célklóz a `:- del(e,l)`, ahol `e` az az elem, amit az `l` listából akarunk törölni.

3. A lista hosszának meghatározása (feltételezzük, hogy az `s(x)` rákövetkezési függvény kiszámítására már rendelkezésre áll egy Prolog program):

```
length([],0).
```


Created by XMLmind XSL-FO Converter.

```
length([X|Told],s(N)) :- length(Told,
N).
```

Egy lehetséges célklóz a `:- length(l,X)`, ahol `l` a lista, aminek a hoát meg akarjuk határozni, és `X` egy változó, melyre a válaszhelyettesítés megadja a lista hosszát.

4. A lista utolsó elemének meghatározása:

```
last(X,[X]).

last(X,[Y|L]) :- last(X,L).
```

Egy lehetséges célklóz az `:- last(X,l)`, ahol `l` a lista, aminek az utolsó elemét keressük, és `X` egy változó, melyre a válaszhelyettesítés megadja a lista utolsó elemét.

5. Két lista konkatenációjának előállítása:

```
conc([],L,L).

conc([X|L1],L2,[X|L3]) :- conc(L1,L2,L3).
```

Egy lehetséges célklóz a `:- conc(l1,l2,L)`, ahol `l1` és `l2` a két konkatenálandó lista, és `L` egy változó, melyre a válaszhelyettesítés megadja a két lista konkatenációját.

Végül példát mutatunk a ciklusszervezésre:

1. Ciklusszervezés listával és visszalépéssel:

```
vcikl(L) :- member(X,L), print(X), fail.

vcikl(L).
```

2. Ciklusszervezés számlálással (feltételezzük, hogy az egyszerű aritmetikai relációkra és műveletekre már rendelkezésre állnak a Prolog programok):

```
scikl(0).

scikl(N) :- less(0,N), minus(N,1,N1), print(N), scikl(N1).
```

Ezzel a klasszikus Prolog eszköztárát lényegében megismertük, bár az aritmetikai relációk és műveletek logikai programmal való definícióiról nem esett szó.

2.2. A Prolog szemantikája

Vizsgáljuk meg – a programnyelvek esetében szokásos módon – a Prolog nyelv szemantikáját. Legyen megadva egy tételbizonyítási feladat feltételformuláknak és a tétel negáltjának Skolem-normálformáiból előálló – elsőrendű Horn-klózok halmazával. Ekkor a feltételformulákból előálló elsőrendű definit programklózok sorozata egy Prolog program. Tehát a Prolog program feltételformulák halmazként jelenik meg egy olyan tételbizonyítási feladatban, ahol a tétel negáltja egy csak negált literálokat tartalmazó, elsőrendű klóz.

Deklaratív szemantika

Adott **P** logikai program és T tétel esetén, vajon a T formula a **P** formulahalmaz következményei között van-e? Más formában megfogalmazva a kérdést:

- Ha $\mathcal{M}$ modellje **P**-nek (azaz $\mathcal{M}$ egy **P**-t kielégítő interpretáció), akkor $\mathcal{M}$ modellje-e T-nek is?

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

- Igaz-e, hogy $P \cup \{\neg T\}$-nek nincs modellje?

Mivel elsőrendű klózhalmazról van szó, elegendő a Herbrand-modellekkel foglalkozni. Jelölje $\mathcal{H}_P$ a **P**-t leíró $\mathcal{L}$ nyelvhez tartozó Herbrand-univerzumot, $\mathcal{B}_P$ a Herbrand-bázist. A Herbrand-bázis az $\mathcal{H}_P$ feletti $\mathcal{L}$-beli alapatomok egy sorozata. Az $\mathcal{I}_{\mathcal{H}_P}$ Herbrand-interpretációt az $\mathcal{I}_{\mathcal{H}_P}$-ben igaz alapatomok halmazával adjuk meg. Tehát $\mathcal{I}_{\mathcal{H}_P} \subseteq \mathcal{B}_P$, ami azt jelenti, hogy az összes Herbrand-interpretáció megadható, mint $\mathcal{B}_P$ hatványhalmazának egy eleme. A továbbiakban felsorolt néhány, a logikai programozás megalapozásában fontos tétel megtalálható a [4,39] könyvekben.

7.2.9. TÉTEL. Legyen P egy definit program és $\{\mathcal{M}_i\}_{i\in I}$ a P Herbrand-modelljeinek nemüres halmaza, akkor $\cap_{i\in I}\mathcal{M}_i$ is Herbrand-modellje P-nek.

Mivel **P** definit klózokból áll, a $\mathcal{B}_P$ biztosan modellje. A 7.2.9. tétel miatt **P** összes Herbrand-modelljének metszete szintén modell.

7.2.10. DEFINÍCIÓ. A P definit program *minimális modellje* vagy *legszűkebb modellje* az $\mathcal{M}_P = \cap_{i\in I}\mathcal{M}_i$ modell, ahol $\{\mathcal{M}_i\}_{i\in I}$ a **P** összes Herbrand-modelljeinek halmaza.

Más megfogalmazásban $\mathcal{M}$ akkor minimális modell, ha nem hagyható el úgy alapatom belőle, hogy a kapott interpretáció modell maradjon.

7.2.11. TÉTEL. *Legyen P egy definit program. Ekkor*

$\mathcal{M}_P = \{A \mid A \in \mathcal{B}_P \text{ és } P \vDash A\}$.

BIZONYÍTÁS. Az A alapatom pontosan akkor logikai következménye **P**-nek, ha $P \cup \{\neg A\}$ kielégíthetetlen, azaz $P \cup \{\neg A\}$-nak nincs Herbrand-modellje. $P \cup \{\neg A\}$-nak pontosan akkor nincs Herbrand-modellje, ha $\neg A$ hamis **P** minden Herbrand-modelljében, azaz ha A igaz P minden Herbrand-modelljében, vagyis ha $A \in \mathcal{M}_P$. ◊

7.2.12. PÉLDA. A legszűkebb modell mint **P** összes alapatom-következményének halmaza:

a P program

```
őse(X,Y) :- szülője(X,Y).

őse(X,Y) :- szülője(X,Z), őse(Z,Y).

szülője(X,Y) :- gyereke(Y,X).

gyereke(X,Y) :- szülője(Y,X).

gyereke(b,a).

gyereke(c,b).

gyereke(d,c).
```

A tényklózok minden alappéldánya következmény. Ezek felhasználásával a programklózokból előálló további alapatom-következmények:

```
szülője(a,b).

szülője(b,c).

szülője(c,d).
```

Az eddigi alapatom-következmények és a rekurzív programklóz alapján megkapjuk az összes többi alapatom-következményt:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

```
őse(a,b).

őse(b,c).

őse(c,d).

őse(a,c).

őse(b,d).

őse(a,d).
```

Az alábbi fogalmakra a rekurzív programklózokat is tartalmazó logikai programok minimális $\mathcal{M}_P$ modelljének kiszámításához lesz szükség ([4,39]).

Legyen $(U; \preccurlyeq)$ gyönge részbenrendezett halmaz. Az 1. fejezetben definiáltuk U tetszőleges X részhalmazának alsó és felső, valamint legnagyobb alsó és legkisebb felső korlátját. Egy $(U; \preccurlyeq)$ gyönge részbenrendezett halmazt teljes hálónak neveztünk (4.5.4. definíció), ha bármely nemüres X részhalmazának volt legnagyobb alsó és legkisebb felső korlátja. Jelölje most X legnagyobb alsó korlátját $\mathrm{glb}^3(X)$ és legkisebb felső korlátját $\mathrm{lub}^4(X)$. Jelölje továbbá $\top$ az $(U; \preccurlyeq)$ háló legnagyobb elemét, azaz $\mathrm{lub}(U)$-t, és $\bot$ a háló legkisebb elemét, azaz $\mathrm{glb}(U)$-t.

7.2.13. DEFINÍCIÓ. Legyen $(U; \preccurlyeq)$ egy teljes háló és $X \subseteq L$. Azt mondjuk, hogy X *irányított*, ha X minden véges részhalmazának van olyan felső korlátja, amely eleme X-nek.

7.2.14. DEFINÍCIÓ. Legyen $(U; \preccurlyeq)$ egy teljes háló és $T: U \to U$ egy leképezés. A T leképezést *folytonosnak* nevezzük, ha $T(\mathrm{lub}(X)) = \mathrm{lub}(T(X))$ minden $X \subseteq U$ irányított részhalmazra.

7.2.15. DEFINÍCIÓ. Legyen $(U; \preccurlyeq)$ egy teljes háló és $T: U \to U$ egy leképezés. Az $a \in U$ a T leképezés *fixpontja*, ha $T(a) = a$. Azt mondjuk, hogy az a fixpont a T *legkisebb fixpontja*, ha T bármely b fixpontja esetén $a \preccurlyeq b$. Jelölése: $\mathrm{lfp}^5(T)$.

Hasonlóan definiáljuk a T *legnagyobb fixpontját*: $\mathrm{gfp}^6(T)$-t.

7.2.16. DEFINÍCIÓ. Legyen $(U; \preccurlyeq)$ egy teljes háló és $T: U \to U$ egy leképezés. Azt mondjuk, hogy T *monoton*, ha minden olyan $x, y \in U$ esetén, melyre $x \preccurlyeq y$, teljesül $T(x) \preccurlyeq T(y)$ is.

7.2.17. TÉTEL. (KNASTER ÉS TARSKI FIXPONT TÉTELE.)

Legyen $(U; \preccurlyeq)$ egy teljes háló és $T: U \to U$ egy monoton leképezés. Ekkor T-nek van legkisebb fixpontja:

$$\mathrm{lfp}(T) = \mathrm{glb}(\{x \in U \mid T(x) = x\}) = \mathrm{glb}(\{x \in U \mid T(x) \leq x\}),$$

és legnagyobb fixpontja:

$$\mathrm{gfp}(T) = \mathrm{lub}(\{x \in U \mid T(x) = x\}) = \mathrm{lub}(\{x \in U \mid x \leq T(x)\}).$$

Az 1. fejezetben leírtuk a transzfinit indukció és a transzfinit rekurzió elvét. Most teljes hálókra adunk meg egy rendszámoperációt transzfinit rekurzióval.

7.2.18. DEFINÍCIÓ. Legyen $(U; \preccurlyeq)$ egy teljes háló és $T: U \to U$ egy monoton leképezés. A T függvény $T{\uparrow}\alpha$ és $T{\downarrow}\alpha$ *rendszámhatványai* a következők:

[3] *Greatest lower bound.*
[4] *Least upper bound.*
[5] *Least fixpoint.*
[6] *Greatest fixpoint.*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

$T\uparrow 0 = \bot$,

$T\uparrow\alpha = T(T\uparrow(\alpha - 1))$, ha α rákövetkező rendszám,

$T\uparrow\alpha = \mathrm{lub}(\{T\uparrow\beta \mid \beta \leq \alpha\})$, ha α limesz rendszám,

$T\downarrow 0 = \top$,

$T\downarrow\alpha = T(T\downarrow(\alpha - 1))$, ha α rákövetkező rendszám,

$T\downarrow\alpha = \mathrm{glb}(\{T\downarrow\beta \mid \beta \leq \alpha\})$, ha α limesz rendszám.

7.2.19. DEFINÍCIÓ. Azt a legkisebb α rendszámot, amelyre $\mathrm{lfp}(T) = T\uparrow\alpha$, illetve $\mathrm{gfp}(T) = T\downarrow\alpha$, *lezárási* rendszámnak nevezzük.

7.2.20. TÉTEL.

Legyen $(U; \preccurlyeq)$ *egy teljes háló és* $T : U \to U$ *egy monoton leképezés. Ekkor* $\mathrm{lfp}\ (T) = T\uparrow\omega$

Tehát a $\uparrow$ operátor lezárási rendszáma ω. A $\downarrow$ operátor lezárási rendszámára hasonló állítás nem igaz. Később ellenpéldákon mutatjuk be ezt a tényt.

Egy **P** logikai program összes Herbrand-interpretációja – mint $\mathcal{B}_P$ hatványhalmaza – teljes háló. Jelölje ezt $\mathcal{P}(\mathcal{B}_P)$. Megmutatjuk, hogy a fenti eszközök birtokában a minimális $\mathcal{M}_P$ modellt elő lehet állítani egy megfelelő monoton $\mathcal{P}(\mathcal{B}_P) \to \mathcal{P}(\mathcal{B}_P)$ leképezés legkisebb fixpontjaként.

7.2.21. DEFINÍCIÓ. Legyen **P** egy logikai program. Definiáljuk a következőképpen a $T_P : \mathcal{P}(\mathcal{B}_P) \to \mathcal{P}(\mathcal{B}_P)$ leképezést: minden $\mathcal{I}_\mathcal{H} \in \mathcal{P}(\mathcal{B}_P)$ esetén legyen

$T_P(\mathcal{I}_\mathcal{H}) = \{ A \in \mathcal{B}_P \mid A : - B_1, \ldots, B_m$ alapelőfordulása egy P – beli programklóznak és $\{B_1, \ldots, B_m\} \subseteq \mathcal{I}_\mathcal{H}\}$.

T_P-t *közvetlen következményfüggvénynek* nevezzük.

P közvetlen következményfüggvényével jellemezni lehet azokat a Herbrand-interpretációkat, amelyek modelljei **P**-nek.

7.2.22. TÉTEL. *Legyen* P *egy logikai program,* T_P *a közvetlen következményfüggvénye és* $\mathcal{I}_\mathcal{H}$ *egy Herbrand-interpretációja.* $\mathcal{I}_\mathcal{H}$ *akkor és csak akkor modellje* P*-nek, ha* $T_P(\mathcal{I}_\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{I}_\mathcal{H}$.

BIZONYÍTÁS. $\mathcal{I}_\mathcal{H}$ akkor és csak akkor modellje **P**-nek, ha minden **P**-beli programklóz minden olyan $A : - B_1, \ldots, B_m$ alapelőfordulása esetén, amikor $\{B_1, \ldots, B_m\} \subseteq \mathcal{I}_\mathcal{H}$, az $A \in \mathcal{I}_\mathcal{H}$ is fennáll. Ez viszont pontosan azt jelenti, hogy $T_P(\mathcal{I}_\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{I}_\mathcal{H}$. ◊

7.2.23. TÉTEL. *Legyen* P *egy logikai program. Ekkor a* T_P *közvetlen következményfüggvény folytonos, és ezért monoton.*

Mivel tetszőleges **P** logikai program esetén $(\mathcal{P}(\mathcal{B}_P); \subseteq)$ teljes háló és T_P monoton leképezés, így T_P rendszámhatványait a 7.2.18. definíció alapján meghatározhatjuk. Nyilván $T_P\uparrow 0 = \emptyset$ és $T_P\downarrow 0 = \mathcal{B}_P$. A 7.2.20. tétel szerint pedig $T_P\uparrow\alpha$ lezárási rendszáma ω. Most megadunk néhány példát rendszámhatványok meghatározására. Látunk majd olyan példát is, ahol $\mathrm{gfp}(T_P) \neq T_P\downarrow\omega$, de van olyan β rendszám, hogy $\mathrm{gfp}(T_P) = T_P\downarrow\beta$.

7.2.24. PÉLDA. Legyen a **P** program a következő:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

```
p(f(x)) :- p(x).

q(a) :- p(x).
```

Számítsuk ki **P** közvetlen következményfüggvényének értékét az $\emptyset$, a $\mathcal{B}_P$ és a $T_P(\mathcal{B}_P)$ Herbrand-interpretációkban:

- $T_P(\emptyset) = \emptyset$,
- $T_P(\mathcal{B}_P) = \{q(a)\} \cup \{p(f(t)) \mid t \in \mathcal{H}_P\}$,
- $T_P(T_P(\mathcal{B}_P)) = \{q(a)\} \cup \{p(f(f(t))) \mid t \in \mathcal{H}_P\}$.

Számítsunk ki most T_P néhány rendszámhatványát:

- $T_P\uparrow 1 = T_P(T_P\uparrow 0) = T_P(\emptyset) = \emptyset = \mathrm{lfp}(T_P)$,
- $T_P\downarrow \omega = \{q(a)\}$,
- $T_P\downarrow(\omega+1) = T_P(T_P\downarrow \omega) = T_P(\{q(a)\}) = \emptyset = \mathrm{gfp}(T_P)$.

7.2.25. PÉLDA. Legyen most a **P** program a következő:

```
p(a) :- p(x), q(x).

p(f(x)) :- p(x).

q(b).

q(f(x)) :- q(x).
```

Egyszerű kiszámítani, hogy

- $T_P\uparrow \omega = \{q(f^n(b)) \mid n \in \omega\} = \mathrm{lfp}(T_P)$,
- $T_P\downarrow \omega = \{p(f^n(a)) \mid n \in \omega\} \cup \{q(f^n(b)) \mid n \in \omega\}$,
- $T_P\downarrow \omega 2 = \{q(f^n(b)) \mid n \in \omega\} = \mathrm{gfp}(T_P)$.

7.2.26. PÉLDA. Végül vizsgáljuk az alábbi **P** programot:

```
q(b).

q(f(x)) :- q(x).

p(f(x)) :- p(x).

p(a) :- p(x).

r(c) :- r(x), q(x).

r(f(x)) :- r(x).
```

Ekkor

- $T_P\uparrow \omega = \{q(f^n(b)) \mid n \in \omega\} = \mathrm{lfp}(T_P)$,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

- $T_P{\downarrow}\omega = \{p(f^n(a)) \mid n \in \omega\} \cup \{q(f^n(b)) \mid n \in \omega\} \cup \{r(f^n(c)) \mid n \in \omega\}$,
- $T_P{\downarrow}\omega 2 = \{p(f^n(a)) \mid n \in \omega\} \cup \{q(f^n(b)) \mid n \in \omega\} = \mathrm{gfp}(T_P)$.

Vegyük észre, hogy $\mathrm{gfp}(T_P) \neq \mathrm{lfp}(T_P)$.

7.2.27. TÉTEL. *Legyen P egy definit program. Ekkor*

$\mathcal{M}_P = \mathrm{lfp}(T_P) = T_P{\uparrow}\omega$.

BIZONYÍTÁS. A 7.2.10. definíció miatt

$\mathcal{M}_P = \mathrm{glb}(\{\mathcal{I} \mid \mathcal{I}\ a\ P\ \mathrm{Herbrand-modellje}\})$.

A 7.2.22. tétel miatt ez éppen $\mathrm{glb}(\{\mathcal{I} \mid T_P(\mathcal{I}) \subseteq \mathcal{I}\})$, de a 7.2.17. tétel miatt ez $\mathrm{lfp}(T_P)$, azaz a 7.2.20. és a 7.2.23. tételek miatt $T_P{\uparrow}\omega$. ◊

Összefoglalva, egy **P** logikai program összes alapatom-következménye alkotja $\mathcal{M}_P$-t. Rekurzív programklózokat is tartalmazó programok esetén $\mathcal{M}_P$-t – **P** összes alapatom-következményét – T_P legkisebb fixpontjaként lehet elérni. Ezért szokás a deklaratív szemantikát *fixpont szemantikának* és a rekurzív formulákat is megengedő logikai nyelveket *fixpont logikának* nevezni.

Itt említjük meg a válaszhelyettesítések (7.2.8. definíció) és az $\mathcal{M}_P$ kapcsolatát tisztázó tételt, ami arról szól, hogy egy θ korrekt válasz esetén $G\theta$ atomi formuláinak alappéldányai mikor elemei $\mathcal{M}_P$-nek.

7.2.28. TÉTEL. *Legyen P egy definit program és legyen a G definit cél: $\leftarrow C_1, \ldots, C_n$. Tegyük fel, hogy θ válasz $P \cup \{G\}$-re és $(C_1 \wedge \ldots \wedge C_n)\theta$ alapformula. Ekkor a következő állítások ekvivalensek:*

a. *θ korrekt válasz.*

b. *$(C_1 \wedge \ldots \wedge C_n)\theta$ igaz P minden Herbrand-modelljében.*

c. *$(C_1 \wedge \ldots \wedge C_n)\theta$ igaz $\mathcal{M}_P$-ben.*

BIZONYÍTÁS. Elég belátni, hogy (c)-ből következik (a). Mivel $(C_1 \wedge \ldots \wedge C_n)\theta$ igaz $\mathcal{M}_P$-ben, ebből következik, hogy $(C_1 \wedge \ldots \wedge C_n)\theta$ igaz **P** minden Herbrand-modelljében, amiből pedig az következik, hogy $\neg(C_1 \wedge \ldots \wedge C_n)\theta$ hamis **P** minden Herbrand-modelljében. Így $P \cup \{\neg(C_1 \wedge \ldots \wedge C_n)\theta\}$-nak nincs Herbrand-modellje, azaz nincs modellje sem. Tehát $(C_1 \wedge \ldots \wedge C_n)\theta$ logikai következménye **P**-nek. ◊

Ezzel arra az eredményre jutottunk, hogy egy A alapatom pontosan akkor következménye egy **P** programnak, ha $A \in \mathcal{M}_P$. Ehhez kötődik a negáció kezelésére a korábban már ismertetett `not X` logikai program: ha $A \notin \mathcal{M}_P$, akkor $\neg A$ következménye **P**-nek.

Eljárásalapú és kiszámítási szemantika

A továbbiakban a logikai programok eljárásalapú szemantikájával és a szintaktikai úton kapott eredmények szemantikai értelmezésével foglalkozunk.

A **P** definit program és a G definit célklóz egy lineáris inputrezolúciós (LD) algoritmus bemenete. Ennek megfelelően a $P \cup \{G\}$ *eljárásalapú* vagy *procedurális szemantikája* az a válasz, amit vele kapcsolatban a lineáris inputrezolúciós algoritmus eredményez, tehát a válasz arra a kérdésre, hogy $P \cup \{G\}$-nek van-e lineáris inputrezolúciós cáfolata.

A **P** program és a G célklóz a lineáris inputrezolúciós algoritmus számítógépes implementációja során – a bevezetett konkrét megszorító stratégia mellett – kapott lineáris inputrezolúciós (SLD) algoritmusnak is bemenete. Ily módon a $P \cup \{G\}$ *kiszámítási szemantikája* az az információ, amit az implementált SLD algoritmus eredményez: egyrészt az a válasz, hogy $P \cup \{G\}$-nek van-e SLD cáfolata, másrészt pedig azoknak az állapotoknak a jelentése, amelyeket az algoritmus a teljes levezetési fa felépítése során elérhet.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az LD algoritmus számítógépes implementációja során a megszorító (S) stratégiát meg lehet úgy választani, hogy az SLD rezolúciós algoritmus teljes maradjon a Horn-formulák esetére. Ennek megfelelően a $P \cup \{G\}$ eljárásalapú és kiszámítási szemantikája ugyanaz.

A továbbiakban a kiszámítási szemantika második részével foglalkozunk. Az SLD algoritmus a P logikai program felhasználásával a G gyökerű teljes levezetési fát felépíti a „mélységben először” bejárás szerint.

7.2.29. DEFINÍCIÓ. *Sikeres ágnak* nevezzük a teljes levezetési fa egy ágát, ha az üres klóz levezetésével fejeződik be. *Sikeres levezetési fának* nevezzük a teljes levezetési fát, ha van legalább egy sikeres ága. Legyen G -ben egyetlen alapatom. A *sikerhalmaz* azon alapatomok halmaza, amelyekre a G gyökerű teljes levezetési fában van sikeres ág.

7.2.30. DEFINÍCIÓ. *Végesen kudarcos ágnak* nevezzük a teljes levezetési fa egy ágát, ha az ágon szemléltetett levezetés nem folytatható. *Végesen kudarcos levezetési fának* nevezzük a teljes levezetési fát, ha minden ága végesen kudarcos. Legyen G egy alapatom negáltja. A *kudarchalmaz* azon alapatomok halmaza, amelyekre a G gyökerű teljes levezetési fa végesen kudarcos.

Tekintsük a 7.1. és a 7.2. ábrákat, amelyek sikeres levezetési fák, de a sikeres és a végesen kudarcos ágakon kívül végtelen águk is van. A sikeres levezetési fa azt mutatja, hogy $P \cup \{G\}$-nek van, a végesen kudarcos levezetési fa pedig azt, hogy nincs SLD cáfolata. Ha a teljes levezetési fa csak végesen kudarcos ágakat és végtelen ágakat tartalmaz, akkor a kérdésre ilyen módon nem kapunk választ.

A logikai program szemantikai és szintaktikai tulajdonságainak kapcsolata az alábbi tételekben fogalmazható meg ([4,39]).

7.2.31. TÉTEL. *Legyen P egy definit program. Ekkor P sikerhalmaza éppen a $T_P \uparrow \omega = \mathcal{M}_P$ alapatom-halmaz.*

Ez azt jelenti, hogy **P**-nek minden $A \in \mathcal{B}_P$ alapatom-következményére van SLD cáfolat. Most a véges kudarchalmaz elemeit jellemezzük a T_P függvénnyel. Jelölje ${}_d\mathcal{F}_P$ a d lépésben kudarcos alapatomok halmazát, azaz

- $A \in {}_1\mathcal{F}_P$, ha $A \notin T_P \downarrow 1$ (A olyan alapatom, amely nem közvetlen következménye $\mathcal{B}_P$-nek), illetve
- $A \in {}_d\mathcal{F}_P$ $(d \geq 1)$ minden olyan $B :- B_1, \ldots, B_m$ programklózra és θ alaphelyettesítésre, ahol $A = B\theta$ és $1 \leq k \leq m$-re $B_k\theta \in {}_{d-1}\mathcal{F}_P$.

7.2.32.DEFINÍCIÓ. Legyen **P** egy definit program. **P***véges kudarchalmaza*

$$\mathcal{F}_P = \bigcup_{d \geq 1} {}_d\mathcal{F}_P$$

7.2.33. TÉTEL. *Legyen P egy definit program. Ekkor $\mathcal{F}_P = \mathcal{B}_P \setminus T_P \downarrow \omega$.*

7.2.34. TÉTEL. *Legyen P egy definit program és $A \in \mathcal{B}_P$. Ha $P \cup \{:- A\}$ levezetési fája végesen kudarcos, ahol a mélység legfeljebb d, akkor $A \notin T_P \downarrow d$.*

7.2.35. TÉTEL. *Legyen P egy definit program és $A \in \mathcal{B}_P$. Ekkor a következő állítások ekvivalensek:*

a. $A \in \mathcal{F}_P$, *azaz A a véges kudarchalmaz eleme.*

b. $A \notin T_P \downarrow \omega$.

c. $P \cup \{:- A\}$ *minden SLD levezetési fája végesen kudarcos.*

A felsorolt tételek T_P rendszámhatványainak $P \cup \{G\}$ szintaktikus tulajdonságaival való kapcsolatait mutatják meg. összevetve ezekkel T_P rendszámhatványainak $P \cup \{G\}$ szemantikus tulajdonságaival való kapcsolatait, választ kaphatunk arra, hogy az SLD algoritmussal még milyen szemantikus kérdések kezelése lehetséges.

A negáció kezelése

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Már tudjuk, hogy az SLD algoritmus nem képes kezelni :- ¬ C alakú célklózt, ezért az algoritmushoz kiegészítéseket dolgoztak ki. Ezek az algoritmusok a definit program deklaratív szemantikájánál bemutatott lehetőségeket és a kiszámítási szemantika ezeknek megfeleltethető lehetőségeit veszik figyelembe.

Tekintsük először azt az esetet, amikor **P** egy definit program, de a célklóz tartalmaz negált literálokat is. Láttuk, hogy **P** minimális Herbrand-modellje előállítható az SLD algoritmussal mint a sikerhalmaz (7.2.31. tétel). Azt is megmutattuk, hogy azokat az alapklózokat is megkeresi az algoritmus, amelyekről véges lépésben eldönthető, hogy nem következményei **P**-nek, ez a kudarchalmaz. A negációkezelésben ennek megfelelően két módszert dolgoztak ki. Legyen $A \in \mathcal{B}_P$.

1. A „zárt világ feltételezés” (CWA[7]) szabály:

Tekintsük $\neg A$-t bizonyítottnak, azaz **P** következményének, ha $A \notin \mathcal{M}_P$. Ha pedig $A \in \mathcal{M}_P$, akkor $\neg A$ nem következménye **P**-nek.

2. A „negáció mint kudarc” (NF[8]) szabály:

Tekintsük $\neg A$-t a **P** program következményének, ha az A alapatom teljes levezetési fája végesen kudarcos, azaz ha $A \in \mathcal{F}_P$. Tehát ha az SLD levezetésben a $\neg A$ célliterál következik, akkor elő kell állítani `:- A` teljes levezetési fáját. Ha ez végesen kudarcos, akkor úgy tekintjük, hogy $\neg A$ levezetése sikeres, és az eredeti algoritmus folytatódik. Ez a negációkezelő módszer az SLDNF rezolúciós stratégia.

7.2.36. PÉLDA. Most bemutatjuk a két módszert. Legyen a program a következő:

```
tanuló(béla).

tanuló(jenő).

tanuló(győző).

tanár(klára).
```

Azt szeretnénk belátni, hogy „Klára nem tanuló”, vagyis a célklóz

:- ¬ tanuló(klára).

1. Alkalmazzuk a CWA szabályt: a példában $\mathcal{M}_P$ maga a **P** program, melynek `tanuló(klára)` nem eleme, tehát a ¬ tanuló(klára) a CWA szabály szerint következmény.

2. Alkalmazzuk az NF szabályt: állítsuk elő a `:- tanuló(klára)` teljes levezetési fáját. Ez már egy lépésben kudarcos, tehát a ¬ tanuló(klára) az NF szabály szerint következmény.

7.2.37. MEGJEGYZÉS. Megjegyezzük, hogy a fenti két következtetési szabály nem *monoton*, hiszen az eredeti program negált következményei a program bővítése után nem feltétlenül maradnak következmények.

Tekintsük most azt az esetet, amikor a **P** logikai program programklózai is tartalmazhatnak negált literálokat.

7.2.38. DEFINÍCIÓ. *Normál programnak* nevezünk egy logikai programot, ha a programklózok $A :- L_1, \ldots, L_n$ alakúak, ahol A atomi formula és $L_1, \ldots, L_n$ literálok.

Minden **P** normál programnak van modellje, hiszen a programklóz feje továbbra is negálatlan atomi formula. Viszont a T_P közvetlen következményfüggvény nem monoton, tehát nem biztosított a normál program minimális Herbrand-modelljének létezése.

7.2.39. DEFINÍCIÓ. Egy **P** normál program *függési gráfja* olyan irányított gráf, mely csúcsai a **P**-ben előforduló predikátumszimbólumok és egy `p` csúcsból a `q` csúcsba pontosan akkor vezet él, ha van **P**-nek olyan programklóza, melynek a törzsében `q` és fejében `p` szerepel. Az élhez ¬ jelet írunk, ha a `q`-val képzett literál a törzsben negált.

[7] **C**losed **W**orld **A**ssumption.
[8] **N**egation as **F**ailure.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7.2.40. DEFINÍCIÓ. Egy **P** normál program *szintleképezése* során a **P**-ben előforduló predikátumszimbólumokhoz természetes számokat rendelünk. Egy-egy predikátumszimbólum *szintszáma* a hozzárendelt természetes szám.

7.2.41. DEFINÍCIÓ. Egy **P** normál program *rétegzett*, ha van olyan szintleképezése, hogy minden **P**-beli programklóz esetén a törzsben előforduló

- minden negálatlan predikátumszimbólum szintszáma kisebb vagy egyenlő,
- minden negált predikátumszimbólum szintszáma pedig kisebb,

mint a fejben szereplő predikátumszimbólum szintszáma.

Algoritmus egy **P** normál programban a rétegzés megkeresésére:

1. Kezdetben rendeljük **P** minden predikátumszimbólumához az 1 természetes számot.
2. Növeljük meg **P** minden negált literált tartalmazó programklóza esetén a fejbeli predikátumszimbólum szintszámát 1-gyel a negált literálbeli predikátumszimbólum szintszámához képest.
3. Ha nem kellett már átszámozni, akkor vége: a program rétegzett, egyébként az új szintszámokat átvezetjük és megismételjük a 2. lépést.

7.2.42. PÉLDA. Rétegezzük az alábbi normál programot.

q :- ¬ r.

r :- p.

r :- ¬ p.

p :- p.

A rétegzett eredmény:

lépés	p	q	r
1.	1	1	1
2.	1	2	2
3.	1	3	2

A rétegzés azt biztosítja, hogy a **P** normál program képes definiálni a programklózok törzsében negálva szereplő atomi formulákat (azaz képes eldönteni, hogy következménye-e **P**-nek), mielőtt az a programklóz sorra kerülne. Rétegzett normál programok esetén ez az alapja a negált literál kezelésének: előállítjuk **P** függési gráfját, és rétegezzük a programot. Ha ez lehetséges, akkor a negatív literálokat már kezelni tudja az algoritmus.

Programkiegészítés és Herbrand-szabály

Egy definit vagy egy normál program programklózai csak a *„ha ..., akkor ...”* (*„if ...then ...”*) alakú definíciók leírására alkalmasak. Ilyen alakban pedig nem minden esetben lehet formalizálni az *„akkor és csak akkor, ha ...”* alakú definíciók *„csak akkor, ha ...”* (*„only if ...”*) részét. Az is ismert, hogy az egyszerű „pozitív” kérdések megválaszolásához elegendőek a *„ha ..., akkor ...”* alakú programklózok is. Abban az esetben viszont, ha a tétel univerzálisan kvantált, vagy a mag nem pozitív literálok konjunkciója, akkor szükség van az *„akkor és csak akkor, ha ...”* alakú definíciókra. A logikai program egy partíciója több *„ha ..., akkor ...”* részdefinícióval definiálja a fejben lévő literált. A definíció *„csak akkor, ha ...”* részének megadásához egyetlen *„ha ..., akkor ...”* definícióvá alakítjuk át a partíciót, majd ennek a *„csak akkor, ha ...”* részét is képezve kapjuk a kiegészített

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Comp(**P**) normál programot. Ezután valamely teljes rezolúciós stratégiával dolgozva megkapjuk a kérdésre a választ.

A *programkiegészítés* folyamata során az egyes partíciók fejében lévő atomi formulák termjei helyére ugyanazokat az individuumváltozókat vezetjük be, és a feltételrészben korrigáló egyenlőségekkel biztosítjuk az eredeti jelentést. Így kapjuk meg a partíciót egyetlen *„ha ..., akkor ...”* definícióként.

Legyen $P(t_1, \dots, t_n) :- L_1, \dots, L_m$ egy programklóz. A fej „átalakításával” és a klóz implikációs alakba írásával az

$$(x_1 = t_1) \wedge \dots \wedge (x_n = t_n) \wedge L_1 \wedge \dots \wedge L_m \supset P(x_1, \dots, x_n)$$

formulát kapjuk. Ha az eredeti klóz individuumváltozói $y_1, \dots, y_r$, akkor a

$$\exists y_1 \dots \exists y_r((x_1 = t_1) \wedge \dots \wedge (x_n = t_n) \wedge L_1 \wedge \dots \wedge L_m) \supset P(x_1, \dots, x_n)$$

formula egy az eredeti klózzal ekvivalens formula. Tegyük fel, hogy a P-t definiáló partíció a programban $k \geq 0$ elemű. Legyenek a partícióhoz tartozó átalakított formulák rendre

$$E_1 \supset P(x_1, \dots, x_n), \dots, E_k \supset P(x_1, \dots, x_n),$$

ahol $E_j (1 \leq j \leq k)$ általános alakja

$$\exists y_1 \dots \exists y_r((x_1 = t_1) \wedge \dots \wedge (x_n = t_n) \wedge L_1 \wedge \dots \wedge L_m)$$

Ekkor P-nek a Comp(**P**)-beli definíciója a

$$\forall x_1 \dots \forall x_n((P(x_1, \dots, x_n) \supset E_1 \vee \dots \vee E_k) \wedge (E_1 \vee \dots \vee E_k \supset P(x_1, \dots, x_n)))$$

formula.

7.2.43. PÉLDA. Legyen a **P** program a következő:

```
nagyszülője(X,Y) :- szülője(X,Z), szülője(Z,Y).

őse(X,Y) :- szülője(X,Y).

őse(X,Y) :- szülője(X,Z), őse(Z,Y).
```

Legyen a kérdés egy univerzálisan kvantált formula: „Ős-e a nagyszülő?”, azaz feladatunk a

$$\forall x \forall y(nagyszülője(x, y) \supset őse(x, y))$$

kérdés megválaszolása. Ezt csak az *„akkor és csak akkor, ha ...”* alak felhasználásával, és a megszokott stratégia feladásával érhetjük el. A feladat megoldásához a Comp(**P**)-ből elegendő a

```
nagyszülője(X,Y) :- szülője(X,Z), szülője(Z,Y)
```

programklózhoz megadni a *„csak akkor, ha ...”* részt, azaz a

$$\forall x \forall y(nagyszülője(x, y) \supset \exists z(szülője(x, z) \wedge szülője(z, y))) \sim$$
$$\sim \forall x \forall y(\neg nagyszülője(x, y) \vee \exists z(szülője(x, z) \wedge szülője(z, y)))$$

formulát. Ebből az f Skolem-függvény bevezetésével a

$$\forall x \forall y(\neg nagyszülője(x, y) \vee (szülője(x, f(x, y)) \wedge szülője(f(x, y), y)))$$

Skolem-formát nyerjük, majd a disztribúció alkalmazásával a

```
szülője(X,f(X,Y)) :- nagyszülője(X,Y).
```


Created by XMLmind XSL-FO Converter.

```
szülője(f(X,Y),Y) :- nagyszülője(X,Y).
```

programklózokat kapjuk, melyekkel kiegészítjük a programot. A tétel (kérdés) negáltja a

$$\exists x \exists y (nagyszülője(x, y) \wedge \neg őse(x, y))$$

formula, amiből skolemizálással két klózt kapunk, ahol a és b a bevezetett Skolem-konstansok:

```
nagyszülője(a,b).
```

```
:- őse(a,b).
```

A rezolúciós levezetés során előáll az üres klóz, tehát a nagyszülő is ős:

1.	`nagyszülője(a,b).`	[célformulából]
2.	`szülője(X,f(X,Y)) :- nagyszülője(X,Y).`	[új programklóz]
3.	`szülője(a,f(a,b)).`	[1, 2 rezolvense]
4.	`:- őse(a,b).`	[célformulából]
5.	`őse(X,Y) :- szülője(X,Z), őse(Z,Y).`	[programklóz]
6.	`:- szülője(a,Z), őse(Z,b).`	[4, 5 rezolvense]
7.	`:- őse(f(a,b),b).`	[3, 6 rezolvense]
8.	`őse(X,Y) :- szülője(X,Y).`	[programklóz]
9.	`:- szülője(f(a,b),b).`	[7, 8 rezolvense]
10.	`szülője(f(X,Y),Y) :- nagyszülője(X,Y).`	[új programklóz]
11.	`:- nagyszülője(a,b).`	[9, 10 rezolvense]
12.	□	[(1, 11) rezolvense]

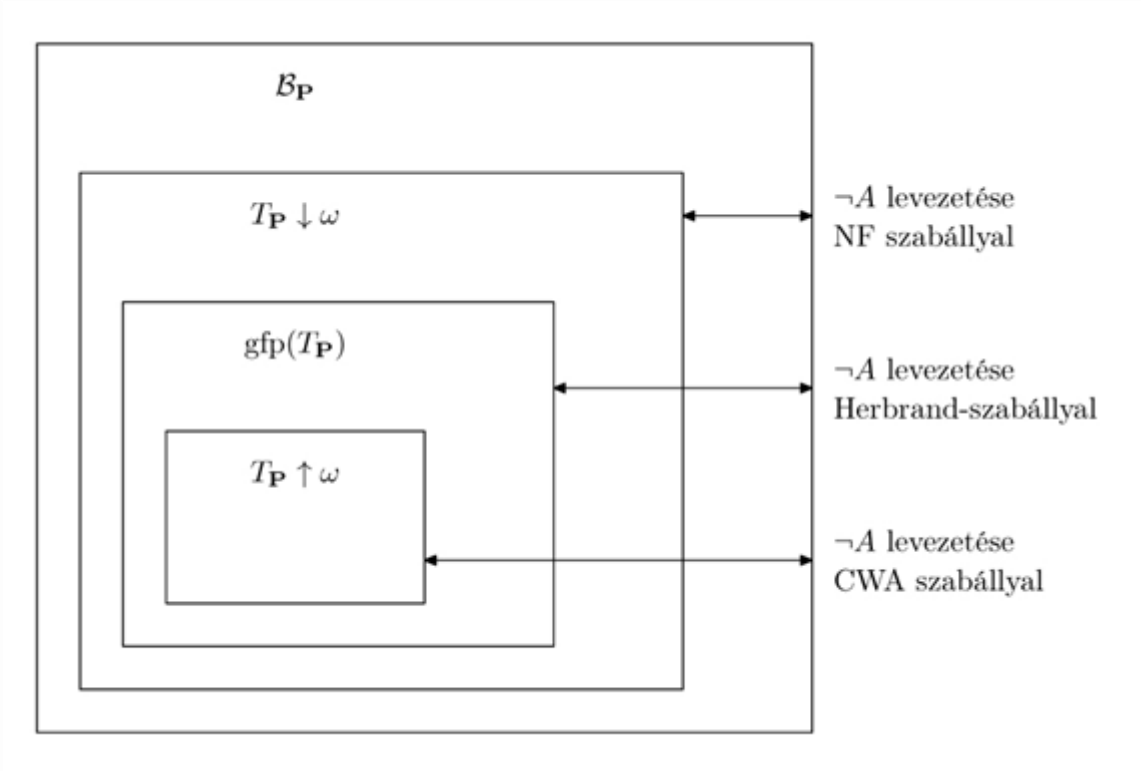
Azt tudjuk, hogy egy normál **P** program kielégíthető, a Comp(**P**) azonban lehet kielégíthetetlen is. Továbbá ha Comp(**P**) kielégíthető lenne is, T_P általában nem monoton, így az sem biztos, hogy Comp(**P**)-nek van minimális Herbrand-modellje, és így az eddigi eredmények nem használhatók. Arra az esetre viszont, amikor a normál program rétegezhető, fennáll a következő tétel.

7.2.44. TÉTEL. *Legyen* P *egy rétegzett normál program. Ekkor* Comp(P)*-nek van minimális Herbrand-modellje.*

Bár ezen eredmények alapján a negációkezelésre alkalmas a CWA és az NF szabály, kidolgoztak egy új eljárást is. A *programkiegészítés és Herbrand-szabály* rétegzett programra: tekintsük akkor $\neg A$-t a **P** program következményének, ha $\mathrm{Comp}(P) \cup A$-nak nincs Herbrand-modellje.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ezzel a rezolúciós kalkuluson alapuló (Prolog típusú) logikai programozás lehetőségeit megmutató fontosabb eredményeket ismertettük. Az alábbi ábrán összefoglaljuk a negatív információ kezelésére vonatkozó lehetőségeket.



Alkalmazás

A Prolog típusú logikai programozási nyelveket alkalmazzák a relációs adatbázisokban is mint definíciós és lekérdező nyelvet. Az egyik ismert lekérdező rendszer a DATALOG. Ez mint leíró nyelv közel áll a Prologhoz. A feladatnak megfelelően a program leíró nyelve általában többfajtájú nyelv, a nyelv modellje pedig mindig valamely relációs adatbázis. éppen ezért a kérdés megválaszolásához – az illesztés helyett – relációs algebrai műveletek elvégezhetőségét kell megvizsgálni, ahogy azt az SQL lekérdező nyelv esetén is teszik. Emiatt az ismertetett problémákon kívül a kérdés szerkezetének vizsgálata is feladata az algoritmusnak. A kérdésben előfordulhat univerzális kvantor, ezért elő kell állítani a programkiegészítést: ha egy partíció több *„ha ..., akkor ...”* részdefinícióval adja meg a fej definícióját, a *„csak akkor, ha ...”* rész megadásához a fejben lévő predikátumszimbólumok termjei helyére ugyanazokat az individuumváltozókat, a törzsbe pedig korrigáló egyenlőségeket vezetünk be. Végül ezekben az esetekben már nem lineáris inputrezolúciót, hanem valamilyen teljes rezolúciós stratégiát használunk a kérdés megválaszolására.

7.2.45. PÉLDA. Legyen az alábbi táblázat bal oszlopában látható logikai program egy adatbázis része, a jobb oszlopban pedig a partíciók feje van közös alakban:

```
tanít(ede,1).          tanít(X,Y) :- X=ede, Y=1.

tanít(ede,3).          tanít(X,Y) :- X=ede, Y=3.

tanít(leó,2).          tanít(X,Y) :- X=leó, Y=2.

tanít(pál,4).          tanít(X,Y) :- X=pál, Y=4.

tanít(pál,5).          tanít(X,Y) :- X=pál, Y=5.

tanár(ede).            tanár(X) :- X=ede.
```


Created by XMLmind XSL-FO Converter.

```
tanár(leó).          tanár(X) :- X=leó.

isa(1,programozás).

isa(2,programozás).
```

A Comp(**P**) programkiegészítés

- a `tanít` reláció definíciójával kapcsolatban:

$$(tanít(x, y) \supset (x = ede \wedge y = 1) \vee (x = ede \wedge y = 3) \vee$$
$$\vee (x = leó) \wedge y = 2) \vee (x = pál) \wedge y = 4) \vee (x = pál \wedge y = 5)) \wedge$$
$$\wedge ((x = ede \wedge y = 1) \vee (x = ede \wedge y = 3) \vee (x = leó \wedge y = 2) \vee$$
$$\vee (x = pál \wedge y = 4) \vee (x = pál \wedge y = 5) \supset tanít(x, y))$$

- a `tanár` reláció definíciójával kapcsolatban:

$$(tanár(x) \supset x = ede \vee x = leó) \wedge (x = ede \vee x = leó) \supset tanár(x))$$

Legyen a kérdés: „Tanít-e minden tanár programozást?” A tétel negáltjából a

$$\neg(\forall x \exists y(tanár(x) \supset tanít(x, y) \wedge isa(y, programozás))) \sim$$
$$\sim \exists x \forall y(tanár(x) \wedge (\neg tanít(x, y) \vee \neg isa(y, programozás)))$$

formula áll elő, ami skolemizálva

$$\forall y(\neg tanár(s) \wedge (\neg tanít(s, y) \vee \neg isa(y, programozás)))$$

alakú. Tehát a mag nem negált literálok diszjunkciója, így egyrészt két „célklózhoz” jutunk:

```
tanár(s).

:- tanít(s,Y), isa(Y,programozás).
```

másrészt mivel az első literál negált, a válaszhoz szükség van a tanár és a tanít reláció *„csak akkor, ha …”* részére is, azaz a

$$tanár(x) \supset x = ede \vee x = leó$$

formulára, ami az

```
X=ede, X=leó :- tanár(X).
```

programklózt eredményezi.

Feladatok

7.2.1. FELADAT. A Hanoi tornyai probléma a következő: *Adott három oszlop:* $(1,2,3)$. *Az* 1*-es oszlopon három különböző átmérőjű korong van csökkenő átmérő szerint egymásra téve. Rakjuk át a* 3*-as oszlopra a korongokat egyesével úgy, hogy az eredeti rendezés a végén megmaradjon és a korongok mozgatása során se kerüljön soha nagyobb korong kisebbre.*

a. Írjunk a feladatot megoldó logikai programot.

b. Általánosítsuk a feladatot úgy, hogy n korongot az i-edik oszlopról a j-edik oszlopra kell átrakni, ahol $i \neq j$ és $i, j \in \{1,2,3\}$. Írjunk az általánosított feladatot megoldó logikai programot.

7.2.2. FELADAT. Legyen adva a következő logikai program:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

```
jófilm(valamiAmerika).

jófilm(harryPotter).

jófilm(gyűrűkura).

nagyonjó(gyűrűkura).

láttukmár(harryPotter).

láttukmár(valamiAmerika).

megnézzük(X) :- láttukmár(X), nagyonjó(X).

megnézzük(X).
```

A `megnézzük` predikátum azt szeretné kifejezni, hogy *„egy filmet akkor nézünk meg, ha még nem láttuk, vagy már láttuk ugyan, de nagyon jó a film”*.

a. Döntsük el a program segítségével, hogy nézzük-e meg a Harry Potter című filmet.

b. Lehet-e a program írása során előre látni, hogy nem szükséges a teljes levezetési fa bejárása? Mi lesz az eredmény, ha a

```
megnézzük(X) :- láttukmár(X), !,
nagyonjó(X).

megnézzük(X).
```

partíciót használjuk fel a programban?

c. A `:- megnézzük(harryPotter).` kérdés esetén mi az alábbi levezetés folytatása, ha az eredeti partíciót, és mi akkor, ha a (b) pont alatti partíciót használjuk fel a programban.

```
:- megnézzük(harryPotter).

megnézzük(X) :- láttukmár(X), nagyonjó(X).

:- láttukmár(harryPotter), nagyonjó(harryPotter).

láttukmár(harryPotter).

:- nagyonjó(harryPotter).

nagyonjó(gyűrűkura).
```

KUDARC

7.2.3. FELADAT. Keressük meg az alábbi programok rétegzését. Mi lesz a Comp(**P**) program?

a.

r :- p.

r :- ¬ p.

p :- p.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

b.

q :- r.

r :- p.

r :- ¬ p.

p :- p.

Változtat-e a rétegzésen, ha :- q a célklóz? Mi a program következménye: q vagy ¬ q?

7.2.4. FELADAT. Mutassuk meg, hogy a ¬ p nem logikai következménye a Comp(**P**)-nek.

a.

p :- ¬ q(x).

q(a).

b.

p :- ¬ r.

r :- q(x).

q(a).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.